



Libro Verde de Bugambilias

Una visión compartida para construir
juntos la colonia que queremos habitar



Patrimonio
verde



Agua



Biodiversidad



Espacios
públicos



Participación



Conocimiento

VIVIR BUGAMBILIAS

LIBRO VERDE DE BUGAMBILIAS

**Una visión compartida para construir juntos la colonia que queremos
habitar**

**Documento de propuesta para la
Asociación de Colonos de Bugambilias**

VIVIR BUGAMBILIAS

**Patrimonio verde · Agua · Biodiversidad · Espacios públicos ·
Participación · Conocimiento**

Zapopan, Jalisco, México

2026

Presentación

Bugambilias es mucho más que el conjunto de calles, casas, parques y áreas verdes que forman nuestra colonia.

Es el lugar que compartimos.

Es el paisaje que vemos todos los días.

Son los árboles que crecieron junto con nuestras casas, los espacios por los que caminamos, los parques donde juegan nuestros hijos, los senderos que recorreremos, el agua que cae sobre nuestros techos y calles, y también las relaciones que construimos entre quienes habitamos aquí.

Durante muchos años, el principal desafío de Bugambilias fue construir la colonia.

Hoy existe un desafío diferente:

¿Qué podemos hacer con todo lo que ya hemos construido para convertir Bugambilias en un lugar todavía mejor para vivir?

El **Libro Verde de Bugambilias** nace de esa pregunta.

No nace como un proyecto cerrado ni como una lista de obras que alguien deba ejecutar.

Nace como una propuesta para organizar posibilidades.

La idea fundamental es sencilla:

La Asociación administra. Los vecinos construyen.

La Asociación de Colonos posee una capacidad que ningún grupo individual puede tener: continuidad institucional, coordinación, administración de recursos, conocimiento de las reglas, capacidad de contratar servicios especializados y responsabilidad sobre los espacios comunes.

Los vecinos poseen otra capacidad igualmente importante: conocen el territorio desde la experiencia cotidiana, detectan problemas y oportunidades, tienen conocimientos diversos y pueden proponer, participar, cuidar, observar y experimentar.

Estas capacidades no tienen por qué competir.

Pueden complementarse.

Un libro para una colonia que ya tiene mucho

Bugambilias no parte de cero.

Tenemos árboles.

Tenemos parques.

Tenemos áreas verdes.

Tenemos caminos y senderos.

Tenemos infraestructura.

Tenemos agua.

Tenemos conocimiento.

Tenemos personas con experiencia profesional y técnica en muchos campos.

Y tenemos algo que a veces resulta menos visible, pero que puede ser todavía más importante:

una gran cantidad de inteligencia distribuida entre sus habitantes.

El desafío consiste en encontrar formas de conectar esa inteligencia con las necesidades reales del territorio.

Una persona puede conocer de árboles.

Otra puede saber de riego.

Otra puede conocer de electricidad o energía solar.

Otra puede tener experiencia en jardinería.

Otra puede observar aves.

Otra puede conocer la historia de determinado parque.

Otra puede simplemente haber detectado un problema que nadie más había observado.

El Libro Verde propone crear mecanismos para que ese conocimiento no permanezca aislado.

Del problema a la oportunidad

El proyecto tiene un origen concreto.

La presencia del muérdago en numerosos árboles de Bugambilias hizo visible un problema que necesitaba atención.

Pero el muérdago también permitió formular una pregunta más amplia:

¿Podemos desarrollar una capacidad permanente para conocer, cuidar y mejorar nuestro patrimonio verde?

La respuesta propuesta en este libro es sí.

Y esa capacidad puede extenderse mucho más allá de una plaga.

Puede incluir:

- árboles y vegetación;
- agua y riego;
- biodiversidad;
- parques;
- senderos;
- jardines;
- residuos vegetales;
- energía;
- herramientas;
- ciencia ciudadana;
- educación;
- conocimiento entre vecinos;
- y continuidad institucional.

Así, un problema concreto puede convertirse en el punto de partida de algo mucho más amplio.

No se trata solamente de hacer más verde a Bugambilias

Una colonia puede tener muchas áreas verdes y, sin embargo, no aprovechar plenamente su potencial.

El objetivo del Libro Verde no es simplemente plantar más.

Es **mejorar la calidad de aquello que tenemos y utilizar inteligentemente aquello que podemos crear.**

Un árbol puede proporcionar sombra, capturar carbono, ofrecer hábitat, mejorar el paisaje y hacer más agradable un sendero.

Un jardín puede ser ornamental y, al mismo tiempo, proporcionar alimento a polinizadores.

Una cisterna puede almacenar agua y formar parte de una estrategia más amplia de gestión hídrica.

Un sendero puede servir para caminar, hacer ejercicio y conectar espacios verdes.

Las mejores intervenciones pueden producir varios beneficios simultáneamente.

Por eso uno de los principios del Libro Verde es:

buscar soluciones que hagan más de una cosa cuando sea razonable hacerlo.

Participar no significa hacer lo mismo

No esperamos que todos los vecinos participen de la misma manera.

Algunas personas querrán proponer proyectos.

Otras preferirán plantar.

Otras podrán aportar conocimientos.

Otras tendrán herramientas.

Otras podrán ayudar a observar y registrar.

Otras podrán aportar recursos.

Y habrá quienes simplemente disfruten de los resultados.

Todas estas formas de relación con el proyecto son legítimas.

La participación debe ser:

voluntaria, abierta, proporcional y útil.

No necesitamos que todos hagan todo.

Necesitamos que exista la posibilidad de que quienes quieran hacer algo encuentren un camino para hacerlo.

Empezar pequeño

El Libro Verde tampoco propone esperar hasta tener un gran presupuesto o una gran organización.

Muchas cosas pueden comenzar como proyectos pequeños.

Un parque.

Un camellón.

Un jardín.

Un grupo de vecinos.

Un experimento.

Un árbol.

Una cisterna.

Un tramo de sendero.

Una observación.

Una pregunta.

La experiencia puede después indicar si vale la pena ampliar, modificar o abandonar una iniciativa.

De esta manera, la comunidad puede aprender antes de comprometer grandes cantidades de recursos.

Una comunidad que aprende

Este quizá sea el principio más importante de todo el proyecto.

No sabemos hoy todo lo que Bugambilias necesitará dentro de diez o quince años.

No sabemos qué especies funcionarán mejor en todas las condiciones.

No conocemos todavía todas las posibilidades de aprovechamiento del agua.

No sabemos qué tecnologías serán más útiles en el futuro.

No sabemos qué nuevas necesidades tendrán nuestros hijos y los nuevos habitantes de la colonia.

Por eso el objetivo no puede ser escribir hoy todas las respuestas.

Debe ser construir una comunidad capaz de encontrarlas.

El Libro Verde propone una lógica sencilla:

observar → comprender → proponer → experimentar → actuar → medir → aprender → mejorar.

Y volver a empezar.

Un patrimonio que también es conocimiento

Cuando hablamos de patrimonio pensamos normalmente en cosas materiales:

árboles, parques, jardines, caminos, edificios.

Pero existe otro patrimonio.

El conocimiento que una comunidad acumula también tiene valor.

Saber qué funcionó.

Saber qué no funcionó.

Saber qué especies sobrevivieron.

Saber dónde se acumula el agua.

Saber cómo mantener un sistema.

Saber cómo organizar un proyecto.

Saber qué errores debemos evitar.

Todo ello puede transmitirse a quienes vendrán después.

Por eso el Libro Verde pretende convertirse también en una **memoria institucional y comunitaria**.

Un documento abierto

Este libro no pretende ser definitivo.

Deberá cambiar.

Las recomendaciones podrán mejorar.

Los proyectos podrán evolucionar.

Algunas ideas podrán desaparecer.

Otras podrán incorporarse.

Las nuevas generaciones podrán aportar ideas que hoy todavía no imaginamos.

La experiencia podrá demostrar que una solución necesita ser modificada.

Eso no será una debilidad del Libro Verde.

Será una señal de que está cumpliendo su propósito.

Un documento vivo debe poder aprender de la realidad.

Una invitación

Este Libro Verde no pertenece solamente a quienes participaron en su elaboración.

Está pensado para todos los que viven en Bugambillas y para quienes vivirán aquí en el futuro.

Puede ser leído simplemente como una visión.

Puede utilizarse como referencia.

Puede servir para presentar un proyecto.

Puede ayudar a organizar un grupo de vecinos.

Puede convertirse en una herramienta de trabajo para la Asociación.

Y puede, con el tiempo, convertirse en algo mucho más importante:

la memoria de una comunidad que decidió participar activamente en la construcción de su propio futuro.

No sabemos todavía cuántas personas participarán.

No sabemos qué proyectos serán los primeros.

No sabemos cuáles tendrán éxito y cuáles tendrán que ser modificados.

Pero sí podemos comenzar.

Podemos observar.

Podemos preguntar.

Podemos proponer.

Podemos probar.

Podemos aprender.

Y podemos compartir lo aprendido.

Vivir Bugambillas

El propósito final de este proyecto puede resumirse en una frase:

No queremos que Bugambillas sea únicamente un lugar donde vivir. Queremos que sea un lugar que sus habitantes disfruten y del que se sientan orgullosos.

Un lugar donde los espacios comunes inviten a quedarse.

Donde caminar sea agradable.

Donde los árboles sean patrimonio.

Donde el agua sea gestionada con inteligencia.

Donde la biodiversidad tenga un lugar.

Donde los residuos vegetales puedan convertirse en recursos cuando sea viable.

Donde los niños puedan descubrir.

Donde los jóvenes puedan participar.

Donde el conocimiento de los vecinos tenga valor.

Donde una buena idea tenga un camino para ser evaluada.

Y donde una experiencia no se pierda simplemente porque cambió una administración o porque una persona dejó de participar.

Eso es lo que significa:

VIVIR BUGAMBILIAS

No solamente habitar un territorio.

Conocerlo.

Cuidarlo.

Disfrutarlo.

Mejorarlo.

Y, sobre todo, **construirlo juntos.**

RESUMEN EJECUTIVO

Libro Verde de Bugambilias

Una visión compartida para construir juntos la colonia que queremos habitar

El **Libro Verde de Bugambilias** propone una nueva manera de pensar el patrimonio común de nuestra colonia.

No parte de la idea de que Bugambilias necesite ser reconstruida.

Parte de algo diferente:

Bugambilias ya tiene mucho. La pregunta es cómo podemos cuidar mejor lo que tenemos, aprovechar mejor sus posibilidades y construir juntos lo que todavía falta.

El Libro Verde es una propuesta de visión, organización y aprendizaje comunitario para desarrollar progresivamente el patrimonio verde, ambiental, urbano y humano de Bugambilias.

No es un reglamento.

No es un programa de obras.

No es un presupuesto.

No es una obligación para los vecinos.

Es un **marco abierto para identificar oportunidades, organizar proyectos, evaluar soluciones, aprender de la experiencia y conservar ese conocimiento para el futuro.**

1. ¿Por qué un Libro Verde?

Bugambilias ha pasado por diferentes etapas.

Durante años, gran parte del esfuerzo estuvo necesariamente concentrado en construir la infraestructura física de la colonia.

Hoy existe una oportunidad diferente.

Tenemos una colonia consolidada, con árboles maduros, parques, áreas verdes, calles, senderos, infraestructura y una comunidad formada por personas con conocimientos y capacidades muy diversas.

Al mismo tiempo existen problemas y oportunidades:

- deterioro o enfermedad de árboles;
- muérdago;
- necesidades de riego;
- aprovechamiento insuficiente del agua de lluvia;
- mantenimiento de áreas verdes;
- residuos vegetales;
- espacios públicos que podrían utilizarse mejor;
- necesidad de mejores conexiones peatonales;
- oportunidades para biodiversidad;
- necesidad de conservar conocimiento;
- y posibilidades de participación vecinal.

El muérdago hizo visible una de estas necesidades.

Pero el problema puede convertirse en una oportunidad mayor:

desarrollar una capacidad permanente para conocer, cuidar y mejorar Bugambilias.

2. Una idea central

El modelo propuesto puede resumirse en una frase:

La Asociación administra. Los vecinos construyen.

Esto no significa que la Asociación deje de actuar.

Significa aprovechar mejor las capacidades diferentes de cada parte.

La Asociación puede aportar:

- coordinación;

- administración;
- continuidad;
- reglas;
- autorización;
- recursos comunes;
- contratación de especialistas;
- supervisión;
- seguridad;
- documentación;
- y memoria institucional.

Los vecinos pueden aportar:

- ideas;
- conocimiento local;
- observación;
- participación;
- mantenimiento;
- herramientas;
- plantas y semillas;
- experiencia profesional;
- recursos voluntarios;
- y capacidad de organización.

Los especialistas pueden aportar:

- conocimiento técnico;
- diagnóstico;
- diseño;
- evaluación;

- capacitación;
- y validación de soluciones.

La propuesta busca conectar estas capacidades.

3. De una administración de espacios a una gestión del patrimonio

Los parques, árboles, jardines, senderos y sistemas de agua no deberían verse únicamente como elementos que requieren mantenimiento.

Son patrimonio.

Y ese patrimonio puede generar múltiples beneficios:

- calidad de vida;
- sombra;
- paisaje;
- biodiversidad;
- recreación;
- movilidad;
- convivencia;
- educación;
- regulación hídrica;
- resiliencia;
- y atractivo residencial.

El objetivo no es maximizar una sola función.

Es buscar, cuando sea razonable, **multifuncionalidad**.

Una intervención bien diseñada puede resolver más de una necesidad al mismo tiempo.

4. El patrimonio verde

El Libro Verde propone comenzar por conocer mejor aquello que ya existe.

Esto incluye:

- inventario de árboles;
- identificación de vegetación;
- estado fitosanitario;
- ubicación de áreas verdes;
- características de parques;
- senderos;
- biodiversidad;
- infraestructura hídrica;
- y otros elementos relevantes.

La idea fundamental es:

No podemos cuidar adecuadamente aquello que no conocemos.

El inventario no es un fin en sí mismo.

Debe convertirse en una herramienta para tomar mejores decisiones.

5. Plantar mejor, no simplemente plantar más

Una de las ideas centrales del proyecto es abandonar la lógica de:

“más plantas = mejor”.

Una plantación debe considerar:

- especie;
- clima;
- suelo;
- agua;
- espacio disponible;
- tamaño adulto;
- raíces;

- mantenimiento;
- biodiversidad;
- seguridad;
- infraestructura;
- y función.

El objetivo es aumentar progresivamente la calidad y la supervivencia de la vegetación.

6. El agua como sistema

El agua constituye uno de los ejes estratégicos del Libro Verde.

La propuesta es pasar progresivamente de una visión centrada exclusivamente en el riego a una visión integral:

conocer → captar → infiltrar → almacenar → distribuir → utilizar eficientemente → medir → aprender.

Esto puede incluir, cuando sea viable:

- riego eficiente;
- control de fugas;
- captación de lluvia;
- cisternas;
- jardines de lluvia;
- superficies permeables;
- infiltración;
- almacenamiento distribuido;
- bombeo eficiente;
- energía solar;
- y sistemas de medición.

No se propone una solución única para toda la colonia.

Cada lugar debe evaluarse según sus características.

7. Una colonia más viva

Bugambilias puede ser más que una colonia con áreas verdes.

Puede convertirse progresivamente en una red de pequeños hábitats.

Esto puede incluir:

- árboles maduros;
- jardines de polinizadores;
- praderas florales;
- jardines de utilidad;
- vegetación para aves;
- refugios para fauna;
- corredores verdes;
- vegetación trepadora;
- y espacios de biodiversidad.

La meta no es convertir la colonia en un espacio silvestre.

Es aprender a convivir mejor con la naturaleza que ya existe y mejorar las condiciones para su presencia cuando sea apropiado.

8. Parques que invitan a quedarse

Un parque no debería evaluarse solamente por su superficie o por la cantidad de mobiliario.

Debe preguntarse:

¿Las personas quieren permanecer allí?

El Libro Verde propone considerar:

- sombra;
- bancas;

- descanso;
- juego;
- accesibilidad;
- seguridad;
- iluminación;
- biodiversidad;
- movilidad;
- convivencia;
- y diferentes edades y necesidades.

No todos los parques tienen que ser iguales.

Cada uno puede desarrollar una identidad y una función particular.

9. Una red de senderos

Los senderos pueden cumplir simultáneamente funciones de:

- tránsito cotidiano;
- ejercicio;
- recreación;
- conexión entre parques;
- paisaje;
- y conectividad ecológica.

La propuesta distingue entre senderos destinados principalmente a caminar o hacer ejercicio y caminos de tránsito cotidiano.

El objetivo es que los espacios de Bugambilias no existan como islas.

Los parques son lugares. Los senderos son conexiones.

10. Convertir residuos en recursos

Las ramas y otros residuos vegetales no tienen que considerarse automáticamente basura.

Cuando sea seguro y técnicamente apropiado, pueden convertirse en:

- mulch;
- material orgánico;
- composta;
- madera;
- cobertura de suelo;
- o recursos para proyectos de biodiversidad.

La secuencia propuesta es:

separar → procesar → aprovechar → devolver al sistema.

Pero existe una condición fundamental:

la economía circular debe ser segura.

El material procedente de árboles enfermos o infestados, por ejemplo, requiere un manejo específico y no debe redistribuirse indiscriminadamente.

11. Infraestructura comunitaria

El Libro Verde propone explorar progresivamente recursos compartidos:

- banco de semillas;
- vivero comunitario;
- biblioteca de herramientas;
- materiales reutilizables;
- sistemas de agua;
- infraestructura solar;
- y recursos técnicos.

La idea no es crear grandes instalaciones por principio.

Es crear infraestructura solamente cuando exista una necesidad real y una capacidad razonable para mantenerla.

12. Una comunidad que observa

Bugambillas cuenta con miles de habitantes.

Eso significa también que existe una enorme red potencial de observación.

Un vecino puede detectar:

- una enfermedad;
- una fuga;
- un árbol deteriorado;
- una especie nueva;
- un problema de drenaje;
- una zona de erosión;
- un cambio en un parque;
- o una especie de fauna.

La propuesta es transformar parte de esas observaciones en información útil.

Esto constituye una forma de **ciencia ciudadana**.

La regla fundamental es:

observar no significa diagnosticar ni intervenir.

Los vecinos pueden reportar.

Los especialistas pueden confirmar.

La Asociación puede coordinar.

La comunidad puede aprender.

13. El Mapa Ambiental de Bugambillas

Toda esta información puede progresivamente integrarse en un mapa ambiental.

El mapa podría mostrar diferentes capas:

- árboles;
- vegetación;
- parques;
- senderos;
- agua;
- biodiversidad;
- problemas fitosanitarios;
- proyectos;
- infraestructura;
- y oportunidades futuras.

Con el tiempo podría convertirse en una especie de:

sistema nervioso ambiental de Bugambillas.

No solamente mostraría dónde están las cosas.

Permitiría comprender cómo se relacionan.

14. Los vecinos como participantes, no como ejecutores obligatorios

La participación será voluntaria.

No todos tendrán el mismo tiempo, interés o capacidad.

Algunas personas podrán:

- presentar una idea;
- plantar;
- cuidar;
- observar;

- aportar conocimientos;
- prestar herramientas;
- aportar plantas;
- aportar recursos;
- participar en mediciones;
- o simplemente utilizar y valorar los espacios creados.

No existe una forma única de participación.

No tienes que participar para pertenecer.

Pero quien quiera participar debe encontrar un camino claro para hacerlo.

15. Cómo nace un proyecto

El modelo operativo propuesto es:

idea → grupo → ficha de proyecto → evaluación técnica → autorización → ejecución → mantenimiento → evaluación.

La ficha permite responder desde el principio:

- qué se quiere hacer;
- dónde;
- por qué;
- quién participa;
- qué recursos necesita;
- qué riesgos existen;
- cómo se mantendrá;
- cómo se evaluará;
- y qué se aprenderá.

No todas las propuestas tendrán que aprobarse.

Pero:

toda buena idea debería tener un camino para ser evaluada.

16. Los “curadores” de espacios

El Libro Verde propone la posibilidad de que determinados vecinos actúen como **curadores** de parques, jardines, camellones u otros espacios.

Curador no significa:

- propietario;
- administrador;
- autoridad;
- ni vigilante.

Significa una persona que conoce especialmente un espacio y puede:

- observar;
- reportar;
- proponer;
- participar;
- ayudar a coordinar;
- y conservar información sobre su evolución.

Un mismo espacio puede tener más de un curador.

Y un curador puede dejar de participar sin que el proyecto desaparezca.

17. Probar antes de escalar

No necesitamos acertar siempre a la primera.

Cuando exista incertidumbre, el Libro Verde propone utilizar proyectos piloto.

Un piloto debe tener:

- una pregunta;
- un objetivo;

- una ubicación;
- una duración;
- criterios de evaluación;
- y una decisión posterior.

Después se puede:

ampliar → modificar → repetir → o abandonar.

Esto reduce el riesgo de invertir grandes recursos en soluciones que todavía no conocemos suficientemente.

18. Medir para aprender

El principio es sencillo:

hacer no es lo mismo que mejorar.

Por eso cada proyecto importante debería preguntarse qué resultado pretende producir.

Podemos medir:

- supervivencia;
- salud vegetal;
- consumo de agua;
- captación;
- biodiversidad;
- uso de parques;
- uso de senderos;
- costos;
- mantenimiento;
- participación;
- y otros indicadores relevantes.

Pero no debemos medir por medir.

No necesitamos medirlo todo. Necesitamos medir lo que importa.

19. El aprendizaje también es patrimonio

Un proyecto que funciona produce un resultado.

Un proyecto que no funciona puede producir conocimiento.

Ambos tienen valor si quedan documentados.

El Libro Verde debe conservar:

- resultados;
- errores;
- modificaciones;
- costos;
- fotografías;
- datos;
- experiencias;
- y recomendaciones.

De esta manera, la comunidad no necesita comenzar de cero cada vez que cambia una administración o un grupo de vecinos.

20. Continuidad institucional

El Libro Verde propone que los proyectos importantes tengan memoria.

La Asociación puede actuar como guardiana de esa memoria.

No para impedir cambios.

Para evitar pérdidas innecesarias de conocimiento.

Una nueva administración debería poder saber:

- qué existe;
- por qué existe;

- cuánto costó;
- cómo se mantiene;
- qué funcionó;
- qué no funcionó;
- y qué aprendió la comunidad.

La continuidad no significa conservar todas las decisiones.

Significa conservar la capacidad de tomar decisiones mejores.

21. Financiamiento

El Libro Verde no presupone que la Asociación tenga que financiar todos los proyectos.

Tampoco supone que los vecinos deban asumir los costos.

Los recursos pueden provenir, según cada proyecto y dentro del marco legal y administrativo aplicable, de:

- presupuesto de la Asociación;
- aportaciones voluntarias;
- donaciones;
- patrocinios;
- programas públicos;
- universidades;
- fundaciones;
- aportaciones en especie;
- trabajo voluntario;
- y otras fuentes legítimas.

La financiación externa debe complementar el proyecto, no determinar por sí sola sus prioridades.

22. Hacer más con los mismos recursos

Una pregunta recurrente debería ser:

¿Podemos obtener más beneficios de los recursos que ya tenemos?

Por ejemplo:

- utilizar residuos vegetales como mulch;
- aprovechar lluvia;
- reutilizar materiales;
- compartir herramientas;
- reproducir plantas;
- utilizar infraestructura existente;
- combinar funciones;
- y evitar obras innecesarias.

La economía del proyecto debe considerar no solamente el costo inicial.

También:

el costo durante toda su vida útil.

23. Seguridad y convivencia

Toda intervención debe considerar sus efectos sobre las personas y las propiedades.

Esto incluye:

- raíces;
- ramas;
- visibilidad;
- iluminación;
- privacidad;
- drenaje;

- circulación;
- fauna;
- mascotas;
- accesibilidad;
- y mantenimiento.

La seguridad no debe tratarse como un obstáculo añadido al final del proyecto.

Debe formar parte del diseño desde el principio.

24. Un sistema abierto

El Libro Verde no pretende establecer una lista definitiva de:

“esto sí”

y

“esto no”.

La realidad es más compleja.

Una especie puede ser adecuada en un lugar y problemática en otro.

Una planta puede tener valor ambiental pero requerir determinadas condiciones.

Una excepción puede estar justificada.

Una nueva tecnología puede modificar una solución existente.

Por eso se propone un sistema basado en:

reglas → evaluación → excepciones justificadas → pilotos cuando sea necesario → registro → aprendizaje.

25. Los objetivos hacia 2040

El horizonte 2040 no representa una lista rígida de obras que deban completarse.

Representa una dirección.

Podemos aspirar a una Bugambillas que:

- conozca mejor su patrimonio;
- conserve mejor sus árboles;
- gestione mejor el agua;
- tenga mayor diversidad apropiada;
- ofrezca mejores espacios públicos;
- sea más caminable;
- tenga más oportunidades para biodiversidad;
- aproveche mejor sus residuos vegetales;
- reproduzca parte de sus propias plantas;
- utilice energía de manera más resiliente;
- genere conocimiento propio;
- facilite la participación;
- y conserve su memoria institucional.

26. El objetivo más profundo

Todos estos objetivos pueden resumirse en uno:

aumentar la capacidad de Bugambillas para cuidar y mejorar su propio patrimonio.

No solamente patrimonio físico.

También patrimonio humano y cognitivo.

La comunidad puede acumular:

- conocimiento;
- experiencia;
- relaciones;

- procedimientos;
- datos;
- memoria;
- y capacidad organizativa.

Esto constituye una forma de infraestructura que no siempre se ve, pero que puede determinar cuánto puede hacer una comunidad.

27. Una comunidad que aprende

El modelo completo puede resumirse en un ciclo:

observar

→ **conocer**

→ **proponer**

→ **organizar**

→ **evaluar**

→ **experimentar**

→ **actuar**

→ **mantener**

→ **medir**

→ **aprender**

→ **documentar**

→ **transmitir**

→ **volver a observar**

El ciclo no termina.

Cada proyecto puede alimentar al siguiente.

28. El papel del Libro Verde

El Libro Verde debe cumplir simultáneamente varias funciones:

Como visión

Expresa qué clase de colonia queremos ayudar a construir.

Como marco

Establece principios y criterios.

Como herramienta

Ayuda a transformar ideas en proyectos.

Como memoria

Conserva experiencias y decisiones.

Como plataforma

Conecta vecinos, Asociación y especialistas.

Como sistema de aprendizaje

Permite evaluar y mejorar.

Como documento vivo

Se modifica cuando el conocimiento y las condiciones cambian.

29. Lo que el Libro Verde no pretende ser

El Libro Verde no pretende:

- obligar a los vecinos a participar;
- sustituir las funciones de la Asociación;
- reemplazar a profesionales;
- imponer un diseño único;
- convertir cada área verde en un proyecto;
- justificar gastos por el simple hecho de existir;
- plantar por plantar;
- utilizar tecnología por moda;

- ni convertir la participación en burocracia.

Su propósito es exactamente el contrario:

hacer más fácil, ordenado y útil aquello que la comunidad quiera construir.

30. El principio de proporcionalidad

No todos los proyectos necesitan el mismo nivel de análisis.

Una pequeña plantación puede requerir un procedimiento sencillo.

Una intervención hidráulica importante necesita estudios y controles mucho mayores.

Una instalación eléctrica requiere criterios técnicos y de seguridad.

Por eso:

la complejidad del proceso debe ser proporcional al tamaño, costo, riesgo e incertidumbre del proyecto.

31. El principio de multifuncionalidad

Cuando sea razonable, una intervención debería producir varios beneficios.

Por ejemplo:

árbol + sombra + biodiversidad + paisaje

o:

jardín de lluvia + infiltración + vegetación + paisaje

o:

sendero + movilidad + ejercicio + conectividad verde

o:

vivero + producción vegetal + educación + conocimiento

El objetivo no es complicar los proyectos.

Es pensar sistémicamente.

32. El principio de empezar pequeño

La comunidad no necesita esperar a tener un gran programa.

Puede comenzar con:

- un árbol;
- un jardín;
- un parque;
- un grupo;
- un piloto;
- una herramienta;
- una observación.

Si funciona, puede crecer.

Si no funciona, habrá costado menos aprender.

33. El principio de mantener

Toda propuesta debería poder responder:

¿Quién lo va a cuidar?

Y también:

¿Cuánto costará mantenerlo?

Una intervención que no puede mantenerse no es necesariamente una mejora.

34. El principio de aprender

Cada intervención debe ofrecer una oportunidad para aprender.

Por eso el éxito no consiste solamente en terminar una obra.

Consiste en saber qué ocurrió después.

35. El principio de continuidad

Una comunidad cambia.

Las administraciones cambian.

Los vecinos cambian.

Pero el conocimiento útil no debería desaparecer.

El Libro Verde debe permitir que cada generación pueda comenzar desde donde terminó la anterior.

36. Una invitación a la comunidad

El Libro Verde no necesita comenzar con cientos de proyectos.

Puede comenzar con unas pocas personas que tengan una buena idea y quieran probarla.

Después podrán aparecer otros grupos.

Otros espacios.

Otras experiencias.

Otras soluciones.

La participación puede crecer.

Puede disminuir.

Puede cambiar.

El sistema debe ser capaz de funcionar en cualquiera de esas situaciones.

37. La visión final

No buscamos una Bugambilias perfecta.

Buscamos una Bugambilias capaz.

Capaz de:

conocer.

cuidar.

participar.

experimentar.

aprender.

adaptarse.

recordar.

mejorar.

Y transmitir todo ello hacia el futuro.

38. Una frase para recordar

Todo el proyecto puede resumirse en una idea:

No queremos que Bugambillas sea únicamente un lugar donde vivir. Queremos que sea un lugar que sus habitantes disfruten y del que se sientan orgullosos.

Para conseguirlo no necesitamos esperar a que exista un gran proyecto.

Podemos comenzar con proyectos pequeños.

Podemos aprender.

Podemos conectar esfuerzos.

Podemos conservar lo que funciona.

Y podemos mejorar aquello que no funciona.

39. El resultado que buscamos

Si el Libro Verde funciona, dentro de algunos años podremos mirar atrás y descubrir que no solamente:

- plantamos árboles;
- mejoramos parques;
- instalamos sistemas de agua;
- creamos jardines;

- construimos senderos;
- aprovechamos residuos;
- o desarrollamos infraestructura.

Habremos construido algo más profundo:

una comunidad con mayor capacidad para cuidar y transformar responsablemente el lugar que comparte.

40. Una propuesta abierta

El Libro Verde no pretende terminar la conversación.

Pretende comenzar una conversación organizada.

Una conversación que pueda convertirse en:

ideas → proyectos → resultados → conocimiento → mejores proyectos.

La primera versión no tiene que ser perfecta.

Tiene que ser suficientemente buena para comenzar.

Porque la perfección antes de empezar puede convertirse en inmovilidad.

La experiencia, en cambio, puede ayudarnos a mejorar.

41. El siguiente paso

La propuesta puede ponerse en marcha de manera gradual.

Un posible inicio sería:

1. Presentar el Libro Verde

Compartir la visión y explicar el modelo.

2. Revisar y enriquecer la propuesta

Incorporar observaciones de la Asociación, especialistas y vecinos.

3. Identificar proyectos iniciales

Seleccionar algunas oportunidades concretas y manejables.

4. Formar pequeños grupos

Organizar a los vecinos interesados.

5. Probar

Ejecutar proyectos piloto.

6. Medir

Observar resultados reales.

7. Documentar

Registrar experiencias, costos, problemas y aprendizajes.

8. Mejorar

Modificar lo necesario.

9. Repetir

Extender las soluciones que demuestren valor.

10. Construir memoria

Incorporar el conocimiento adquirido al Libro Verde.

42. El comienzo de un proceso

Por tanto, el Libro Verde no propone que mañana Bugambillas tenga una nueva realidad.

Propone que mañana pueda comenzar un proceso.

Un proceso en el que cada proyecto útil facilite el siguiente.

En el que cada experiencia aumente el conocimiento.

En el que cada vecino que participa pueda aportar algo diferente.

En el que cada administración pueda recibir una memoria mejor que la que encontró.

Y en el que el patrimonio común pueda crecer sin perder aquello que ya tiene valor.

43. Una colonia que aprende a construirse

Bugambillas ya fue construida físicamente.

Ahora tiene la oportunidad de aprender a construirse de otra manera:

como comunidad.

No necesariamente mediante grandes obras.

Sino mediante miles de decisiones pequeñas y algunas decisiones importantes, tomadas con mayor conocimiento, mejor coordinación y una perspectiva de largo plazo.

44. La idea central del Libro Verde

Al final, todo puede reducirse a una sola pregunta:

¿Qué puede hacer Bugambillas cuando sus habitantes deciden hacer algo juntos?

El Libro Verde propone comenzar a descubrir la respuesta.

Y después mejorarla continuamente.

Porque el verdadero proyecto no es solamente hacer más verde a Bugambillas.

Es hacerla:

más habitable,

más viva,

más resiliente,

más conocedora de sí misma,

y más capaz de construir su propio futuro.

LIBRO VERDE DE BUGAMBILIAS

Una visión compartida para construir juntos la colonia que queremos habitar

La Asociación administra.

Los vecinos construyen.

La comunidad aprende.

El patrimonio permanece.

Y Bugambillas continúa evolucionando.

CÓMO UTILIZAR EL LIBRO VERDE

El Libro Verde de Bugambilias puede leerse de principio a fin como una visión de futuro para la colonia.

Pero no es necesario hacerlo así para utilizarlo.

El Libro Verde ha sido diseñado también como una **herramienta de consulta y de trabajo**.

Cada vecino, cada grupo de proyecto y la Asociación pueden utilizarlo de una manera diferente.

La pregunta no es solamente:

“¿Qué dice el Libro Verde?”

También es:

“¿Qué parte del Libro Verde necesitamos para lo que queremos hacer?”

1. Para quien solamente quiere conocer la propuesta

Si es la primera vez que tienes contacto con el Libro Verde, puedes comenzar por:

Presentación

para conocer su origen y propósito.

Después:

Resumen Ejecutivo

para entender rápidamente la propuesta completa.

Y finalmente:

Capítulo 5 — Principios del Libro Verde

para conocer los criterios fundamentales que deben orientar los proyectos.

Con estas tres partes es posible comprender la arquitectura general del proyecto sin leer los cincuenta capítulos.

2. Para quien quiere participar

Si quieres participar pero todavía no tienes un proyecto concreto, puedes comenzar por:

Capítulo 6 — La Asociación y los vecinos

y:

Capítulo 8 — Los grupos de vecinos y los “curadores” de espacios.

Allí encontrarás las diferentes formas en que una persona puede participar.

No necesitas convertirte en responsable de un proyecto.

Puedes:

- proponer;
- observar;
- aportar conocimientos;
- participar en actividades;
- cuidar;
- aportar plantas o semillas;
- prestar herramientas;
- ayudar con mediciones;
- o simplemente informar de una oportunidad o problema.

3. Para quien tiene una idea

Si tienes una idea concreta, no es necesario leer todo el libro.

Comienza por:

Capítulo 7 — Cómo nace un proyecto ciudadano.

La secuencia fundamental es:

idea → grupo → ficha de proyecto → evaluación técnica → autorización → ejecución → mantenimiento → evaluación.

Después busca en el índice los capítulos relacionados específicamente con tu idea.

4. Para quien quiere intervenir un espacio

Si la idea se refiere a un parque, camellón, jardín, sendero u otra área común, conviene comenzar por:

Capítulo 20 — Parques como espacios de convivencia

y después consultar los capítulos específicos relacionados con:

- senderos;
- áreas de juego;
- mobiliario;
- iluminación;
- jardines;
- biodiversidad;
- agua;
- o vegetación.

Antes de intervenir, debemos conocer el espacio.

5. Para quien quiere plantar

No comenzar directamente por una especie.

Primero consultar:

Capítulo 11 — Inventario de árboles y vegetación

Después:

Capítulo 12 — Catálogo de especies

y:

Capítulo 13 — Guía de plantación y establecimiento.

La secuencia recomendada es:

conocer el lugar → definir la función → elegir la especie → preparar el espacio → plantar → establecer → registrar → observar.

6. Para quien quiere mejorar el uso del agua

Consultar:

Capítulo 14 — Agua y riego

y:

Capítulo 15 — El Plan Maestro del Agua.

Después, según el proyecto:

- jardines de lluvia;
- cisternas;
- riego;
- superficies permeables;
- almacenamiento;
- bombeo;
- energía solar.

La pregunta fundamental es:

¿De dónde viene el agua, dónde se necesita, cuánto se necesita y qué sucede con ella después?

7. Para quien quiere crear un jardín

Primero definir qué función tendrá.

Puede ser:

- ornamental;
- medicinal o de utilidad;
- de polinizadores;
- comestible;

- de biodiversidad;
- educativo;
- o una combinación.

Después consultar:

Capítulo 12 — Catálogo de especies

Capítulo 18 — Jardines medicinales y de utilidad

y:

Capítulo 27 — Praderas florales y jardines de polinizadores.

8. Para quien quiere ayudar a la biodiversidad

Consultar:

Capítulo 17 — Biodiversidad y fauna

Capítulo 26 — Espacios para aves, insectos y otros animales

y:

Capítulo 27 — Praderas florales y jardines de polinizadores.

La idea no es simplemente “poner plantas para atraer animales”.

Primero debemos comprender:

- qué organismos existen;
- qué necesitan;
- qué hábitats ya tenemos;
- y qué podemos mejorar.

9. Para quien encuentra un problema

Si encuentras:

- un árbol enfermo;
- muérdago;

- una plaga;
- una fuga;
- erosión;
- residuos;
- una zona peligrosa;
- deterioro de un parque;
- o cualquier otra situación,

no necesariamente debes intentar solucionarlo personalmente.

Primero:

observa → documenta → reporta.

Para problemas de árboles y vegetación, consultar especialmente:

Capítulo 16 — Muérdago y vigilancia fitosanitaria

y:

Capítulo 37 — Registro de plagas y enfermedades.

10. Para quien quiere aprovechar ramas y residuos vegetales

Consultar:

Capítulo 28 — Ramas y residuos vegetales: del problema al recurso

y:

Capítulo 29 — Triturado, mulch y composta.

Antes de reutilizar cualquier material debemos determinar si es apropiado hacerlo.

El material enfermo, contaminado o potencialmente peligroso requiere un manejo diferente.

11. Para quien quiere producir plantas

Consultar:

Capítulo 30 — Banco de semillas y plantas

y:

Capítulo 31 — Vivero comunitario.

La regla fundamental es:

primero identificar una necesidad; después producir.

No se trata de producir plantas porque podamos hacerlo.

Se trata de producir plantas que tengan un destino útil y razonable.

12. Para quien necesita herramientas

Consultar:

Capítulo 32 — Biblioteca de herramientas y materiales.

La idea es facilitar el acceso a herramientas cuando tenga sentido compartirlas, evitando que cada proyecto tenga que comprar todo desde cero.

Las herramientas de mayor riesgo requieren capacitación, protección y procedimientos apropiados.

13. Para proyectos de energía solar

Consultar:

Capítulo 33 — Energía solar e infraestructura autónoma.

La pregunta no debería ser:

“¿Podemos poner paneles solares?”

Sino:

“¿Qué necesidad queremos resolver y la energía solar es una solución técnica y económicamente razonable?”

14. Para observar y registrar

Consultar:

Capítulo 34 — Ciencia ciudadana

Capítulo 35 — Mapa ambiental de Bugambillas

y:

Capítulo 36 — Observación de fauna y biodiversidad.

Una observación sencilla puede convertirse en información valiosa si contiene:

- fecha;
- ubicación;
- descripción;
- fotografía cuando sea posible;
- y contexto suficiente.

15. Para aprender de otros vecinos

Consultar:

Capítulo 39 — Intercambio de conocimientos entre vecinos.

Antes de buscar una solución fuera de Bugambillas puede valer la pena preguntar:

“¿Quién dentro de la comunidad ya sabe algo sobre esto?”

El conocimiento local no sustituye al conocimiento técnico cuando este sea necesario.

Pero puede ser un excelente punto de partida.

16. Para evaluar un proyecto

Consultar:

Capítulo 45 — Indicadores de resultados.

La pregunta fundamental es:

“¿Funcionó?”

Pero debemos definir qué significa “funcionar” antes de comenzar.

Cuando sea posible:

línea base → intervención → medición → comparación → interpretación → decisión.

17. Para conocer un proyecto que ya existe

Consultar su ficha correspondiente.

Una buena ficha debería permitir conocer:

- qué se hizo;
- dónde;
- cuándo;
- por qué;
- quién participó;
- qué recursos se utilizaron;
- cómo se mantiene;
- qué resultados produjo;
- y qué se aprendió.

18. Para continuar un proyecto iniciado por otros

Consultar:

Capítulo 46 — Continuidad institucional y memoria del proyecto.

Antes de modificar o abandonar algo, conviene conocer:

por qué fue creado.

Pero conocer su historia no significa que deba mantenerse indefinidamente.

Puede evaluarse nuevamente.

19. Para proponer una excepción

Consultar:

Capítulo 44 — Reglas para especies especiales y excepciones.

Una excepción no significa ausencia de reglas.

Significa una desviación justificada de una regla general después de evaluar las circunstancias particulares.

20. Para pensar en un proyecto nuevo

Consultar primero los:

Principios del Libro Verde.

Después preguntar:

1. ¿Qué problema u oportunidad estamos identificando?
2. ¿Qué queremos mejorar?
3. ¿Podemos demostrar que existe una necesidad?
4. ¿Qué alternativas tenemos?
5. ¿Qué recursos requiere cada una?
6. ¿Qué riesgos existen?
7. ¿Quién lo mantendrá?
8. ¿Cómo sabremos si funcionó?
9. ¿Podemos comenzar con un piloto?
10. ¿Qué aprenderemos?

21. El Libro Verde no debe utilizarse como un catálogo de obligaciones

Es importante entender lo que este documento **no** es.

No es necesario:

- ejecutar todos los proyectos;
- adoptar todas las ideas;

- plantar todas las especies;
- construir todas las infraestructuras;
- ni cumplir una lista de acciones simplemente porque aparecen en el libro.

Los capítulos describen **posibilidades, criterios y mecanismos**.

Cada proyecto debe ser evaluado según sus circunstancias.

22. El Libro Verde tampoco sustituye la evaluación técnica

Cuando un proyecto implique riesgos o conocimientos especializados, deberán intervenir las personas con la preparación necesaria.

El Libro Verde puede ayudar a formular mejores preguntas.

No convierte automáticamente a un vecino en:

- arborista;
- ingeniero;
- agrónomo;
- biólogo;
- arquitecto;
- especialista hidráulico;
- electricista;
- ni profesional de cualquier otra disciplina.

Una de las funciones del sistema es precisamente identificar cuándo hace falta conocimiento especializado.

23. Utilizar el índice como mapa

Los cincuenta capítulos están organizados por grandes temas.

Parte I — Una visión para Bugambillas

Explica el propósito y los principios.

Parte II — El modelo de participación

Explica cómo organizar proyectos.

Parte III — El patrimonio verde

Trata árboles, plantas, agua, biodiversidad y sanidad vegetal.

Parte IV — Espacios para vivir Bugambilias

Trata parques, senderos, juego, descanso y paisaje.

Parte V — Economía circular y autosuficiencia

Trata residuos vegetales, semillas, vivero, herramientas y energía.

Parte VI — Una comunidad que aprende

Trata observación, ciencia ciudadana, educación y conocimiento.

Parte VII — Gestión, seguridad y continuidad

Trata mantenimiento, convivencia, seguridad, indicadores y memoria.

Parte VIII — Bugambilias 2040

Presenta la visión de largo plazo y la evolución futura del proyecto.

24. Leer horizontalmente

El Libro Verde también puede leerse de otra manera.

Un proyecto raramente pertenece a un solo capítulo.

Por ejemplo, un jardín de lluvia puede involucrar:

agua + vegetación + biodiversidad + mantenimiento + paisaje + indicadores.

Un sendero puede involucrar:

movilidad + parques + sombra + biodiversidad + seguridad + iluminación.

Un vivero puede involucrar:

plantas + agua + residuos orgánicos + educación + participación + economía.

Por eso el índice sirve como mapa de conexiones.

25. Pensar en sistemas

Una de las ideas centrales del Libro Verde es evitar soluciones aisladas cuando existe una alternativa mejor integrada.

Antes de intervenir, conviene preguntar:

“¿Con qué otros sistemas está conectado este problema?”

Un árbol está conectado con:

- agua;
- suelo;
- sombra;
- biodiversidad;
- infraestructura;
- seguridad;
- paisaje;
- y mantenimiento.

Una rama está conectada con:

- residuos;
- transporte;
- mulch;
- suelo;
- sanidad vegetal;
- y economía.

Un parque está conectado con:

- senderos;
- árboles;

- agua;
- fauna;
- mobiliario;
- iluminación;
- niños;
- adultos;
- mascotas;
- y vecinos.

Pensar en estas conexiones permite encontrar soluciones más completas.

26. Utilizar el Libro Verde de forma proporcional

No todos los proyectos necesitan estudiar todo el libro.

Una pequeña intervención puede requerir solamente algunos capítulos.

Un proyecto complejo puede necesitar consultar muchos.

La regla es:

utilizar el conocimiento necesario para tomar una decisión responsable, sin convertir cada iniciativa en un procedimiento innecesariamente complejo.

27. Qué hacer cuando el Libro Verde no tiene una respuesta

Esto ocurrirá.

Y no debe considerarse un problema.

Si aparece una situación que el Libro Verde no contempla:

1. describir el problema;
2. identificar qué información falta;
3. buscar conocimiento técnico cuando sea necesario;
4. evaluar alternativas;

5. realizar un piloto si resulta apropiado;
6. documentar el resultado;
7. y considerar posteriormente si el Libro Verde debe incorporar lo aprendido.

Así, una situación nueva puede convertirse en una mejora del propio sistema.

28. Cómo incorporar una nueva idea al Libro Verde

El documento puede evolucionar mediante:

propuesta → revisión → evaluación → prueba → resultado → aprendizaje → actualización.

No todas las ideas tendrán que incorporarse.

Pero ninguna buena idea debería desaparecer simplemente porque el documento no la contemplaba originalmente.

29. Una regla sencilla para comenzar

Cuando tengas una idea, no preguntes primero:

“¿Está permitido?”

Pregunta:

“¿Qué queremos conseguir y cómo podemos demostrar que esta propuesta puede conseguirlo de manera segura, viable y sostenible?”

Después podemos buscar la respuesta dentro del marco del Libro Verde.

30. La pregunta final

Cualquiera que utilice este documento debería poder terminar con una pregunta sencilla:

¿Esto hace mejor a Bugambillas?

Si la respuesta parece ser sí, todavía debemos preguntar:

¿Es viable?

¿Es seguro?

¿Puede mantenerse?

¿Es razonable en relación con los recursos necesarios?

¿Respeto a las personas y al patrimonio común?

¿Podemos aprender algo de ello?

Si las respuestas son favorables, existe una base para avanzar.

31. El Libro Verde como herramienta, no como monumento

El Libro Verde no fue creado para permanecer intacto en una estantería.

Fue creado para ser utilizado.

Para consultar.

Para proponer.

Para experimentar.

Para registrar.

Para aprender.

Para corregir.

Para transmitir.

Y para volver a utilizar.

Su valor no estará en cuántas páginas contiene. Estará en cuánto ayuda a Bugambillas a pensar y actuar mejor.

32. Una última instrucción

No es necesario leer todo antes de comenzar.

Puede comenzar con una pregunta.

Puede continuar con un capítulo.

Puede convertirse en una propuesta.

Puede convertirse en un proyecto.

Puede producir una experiencia.

La experiencia puede producir conocimiento.

Y ese conocimiento puede regresar al Libro Verde.

Así es como el documento permanece vivo:

la comunidad utiliza el Libro Verde, y la experiencia de la comunidad transforma el Libro Verde.

Ese es el ciclo que permitirá que este documento siga siendo útil mucho después de su primera edición.

Leer.

Proponer.

Hacer.

Observar.

Aprender.

Mejorar.

Compartir.

Y volver a empezar.

INDICE

Una visión compartida para construir juntos la colonia que queremos habitar

Documento de propuesta para la Asociación de Colonos de Bugambilias

PRESENTACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

CÓMO UTILIZAR EL LIBRO VERDE

PARTE I — UNA VISIÓN PARA BUGAMBILIAS

- 1. ¿Por qué un Libro Verde para Bugambilias?**
- 2. Bugambilias: de lugar donde vivimos a comunidad a la que pertenecemos**
- 3. Una inversión en nuestro propio patrimonio**
- 4. Un proyecto que crece con la participación**
- 5. Principios del Libro Verde**

PARTE II — EL MODELO DE PARTICIPACIÓN

- 6. La Asociación y los vecinos: dos capacidades que se complementan**
- 7. Cómo nace un proyecto ciudadano**
- 8. Los grupos de vecinos y los “curadores” de espacios**
- 9. Un sistema abierto y evolutivo**
- 10. Financiamiento y recursos**

PARTE III — EL PATRIMONIO VERDE

- 11. Inventario de árboles y vegetación**
- 12. Catálogo de especies**
- 13. Guía de plantación y establecimiento**
- 14. Agua y riego**
- 15. El Plan Maestro del Agua**
- 16. Muérdago y vigilancia fitosanitaria**
- 17. Biodiversidad y fauna**
- 18. Jardines medicinales y de utilidad**
- 19. Plantas trepadoras y fachadas verdes**

PARTE IV — ESPACIOS PARA VIVIR BUGAMBILIAS

- 20. Parques como espacios de convivencia**
- 21. Senderos verdes y jogging**
- 22. Senderos de tránsito y caminos naturales**
- 23. Áreas de juego y descanso**
- 24. Bancas, iluminación y mobiliario**
- 25. Jardines de lluvia y paisajismo hídrico**
- 26. Espacios para aves, insectos y otros animales**
- 27. Praderas florales y jardines de polinizadores**

PARTE V — ECONOMÍA CIRCULAR Y AUTOSUFICIENCIA

- 28. Ramas y residuos vegetales: del problema al recurso**
- 29. Triturado, mulch y composta**
- 30. Banco de semillas y plantas**
- 31. Vivero comunitario**
- 32. Biblioteca de herramientas y materiales**

33. Energía solar e infraestructura autónoma

PARTE VI — UNA COMUNIDAD QUE APRENDE

34. Ciencia ciudadana

35. Mapa ambiental de Bugambillas

36. Observación de fauna y biodiversidad

37. Registro de plagas y enfermedades

38. Educación y participación de niños y jóvenes

39. Intercambio de conocimientos entre vecinos

40. Reconocimiento e incentivos

PARTE VII — GESTIÓN, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD

41. Limpieza y manejo de residuos

42. Excrementos de mascotas y comportamiento en espacios comunes

43. Protección de propiedades y privacidad

44. Reglas para especies especiales y excepciones

45. Indicadores de resultados

46. Continuidad institucional y memoria del proyecto

PARTE VIII — BUGAMBILIAS 2040

47. Una colonia que evoluciona

48. Escenarios de participación

49. Objetivos de largo plazo

50. El Libro Verde como documento vivo

ANEXOS OPERATIVOS

- Anexo 1. Formulario para presentar un proyecto ciudadano**
- Anexo 2. Ficha de proyecto**
- Anexo 3. Ficha de árbol o planta**
- Anexo 4. Ficha de especie**
- Anexo 5. Protocolo para plantar un árbol**
- Anexo 6. Protocolo de riego**
- Anexo 7. Protocolo de poda y manejo fitosanitario**
- Anexo 8. Formulario para reportar plagas o enfermedades**
- Anexo 9. Ficha de parque o espacio verde**
- Anexo 10. Ficha para jardines de polinizadores**
- Anexo 11. Ficha para jardines de lluvia**
- Anexo 12. Criterios para instalación de cisternas y sistemas de captación**
- Anexo 13. Ficha de proyecto de energía solar**
- Anexo 14. Registro del Banco de Semillas**
- Anexo 15. Registro del Vivero Comunitario**
- Anexo 16. Registro de herramientas y materiales**
- Anexo 17. Ficha de observación de biodiversidad**
- Anexo 18. Ficha de ciencia ciudadana**
- Anexo 19. Ficha de seguimiento e indicadores**
- Anexo 20. Formulario para solicitar una excepción**
- Anexo 21. Ficha de memoria y continuidad de un proyecto**

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

- A. Ecología urbana y biodiversidad**
- B. Arboricultura y sanidad vegetal**

- C. Gestión del agua y soluciones basadas en la naturaleza**
- D. Economía circular y manejo de residuos vegetales**
- E. Participación ciudadana y ciencia ciudadana**
- F. Espacio público, parques y movilidad peatonal**
- G. Cambio climático y resiliencia urbana**
- H. Fuentes normativas y técnicas aplicables a Jalisco y Zapopan**

CÓMO SE CONSTRUYÓ ESTE LIBRO VERDE

Origen y propósito

Criterios utilizados

Experiencia local y conocimiento de los vecinos

Uso de fuentes técnicas y científicas

Principio de revisión y actualización

CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS

Promotores y colaboradores

Vecinos participantes

Especialistas y asesores

Instituciones y organizaciones colaboradoras

SOBRE EL AUTOR

Origen de la propuesta

Una visión para Bugambilias

CONTINUARÁ

El Libro Verde de Bugambilias es un documento vivo.

**No solamente habitar un territorio.
Conocerlo. Cuidarlo. Disfrutarlo. Mejorarlo.
Y, sobre todo, construirlo juntos.**

PARTE I — UNA VISIÓN PARA BUGAMBILIAS

1. ¿Por qué un Libro Verde para Bugambilias?

Bugambilias ha cambiado.

Durante muchos años, una parte importante de la colonia estuvo todavía en proceso de construcción. Había terrenos, casas que se levantaban poco a poco, calles y espacios que todavía estaban definiendo su forma. La prioridad natural de muchas familias era construir, terminar, ampliar y consolidar su vivienda.

Esa etapa está llegando a su fin.

Hoy Bugambilias es, cada vez más, una colonia consolidada. Las casas están construidas, las familias han echado raíces y una nueva generación de residentes ha llegado para estudiar, trabajar y formar sus propias vidas. Conviven en la colonia personas que llevan aquí décadas con familias que llegaron recientemente, estudiantes, trabajadores y jubilados.

La pregunta que corresponde ahora es diferente:

¿Qué queremos hacer con el lugar que ya hemos construido?

Porque una colonia no termina de construirse cuando se terminan sus casas.

También se construye con sus árboles, sus parques, sus camellones, sus senderos, sus jardines, sus espacios de convivencia, sus paisajes y, sobre todo, con la manera en que sus habitantes participan en ellos.

De una colonia residencial a una comunidad

Bugambilias dispone de una serie de servicios y establecimientos que permiten resolver algunas necesidades cotidianas dentro de la propia colonia. Sin embargo, no pretende ni necesita convertirse en una ciudad completamente autosuficiente.

La vida de sus habitantes seguirá estando conectada con Zapopan y con el resto de la zona metropolitana. Se continuará saliendo de Bugambilias para trabajar, estudiar, comprar, realizar trámites, divertirse o acceder a servicios especializados.

Precisamente por eso existe una oportunidad particular.

Si Bugambillas no necesita competir por convertirse en un gran centro comercial, financiero o de servicios, puede concentrar una parte importante de su esfuerzo en algo que sí puede convertirse en una característica propia:

la calidad de su entorno.

Una colonia en la que sea agradable caminar.

Una colonia en la que los niños puedan disfrutar de espacios verdes.

Una colonia en la que una persona pueda salir a correr sin abandonar un entorno natural.

Una colonia en la que existan lugares para sentarse, conversar, leer o simplemente observar los árboles y la fauna.

Una colonia en la que los parques no sean solamente espacios que hay que mantener, sino lugares que los vecinos quieran utilizar.

Una colonia que un habitante pueda mostrar con orgullo a alguien que la visita.

En otras palabras:

No queremos que Bugambillas sea únicamente un lugar donde vivir. Queremos que sea un lugar que sus habitantes disfruten y del que se sientan orgullosos.

El problema del muérdago fue solamente el comienzo

El problema del muérdago constituye una de las razones inmediatas para actuar.

Miles de árboles de Bugambillas se encuentran afectados y requieren atención. Una situación de esta magnitud no puede resolverse únicamente mediante acciones aisladas. Requiere información, coordinación, seguimiento y una estrategia de mantenimiento.

Pero el muérdago también permite observar algo más importante.

Cuando una comunidad identifica un problema ambiental que afecta a miles de árboles, descubre al mismo tiempo que existen muchas otras cuestiones relacionadas que pueden abordarse de manera organizada:

¿Qué especies queremos conservar?

¿Qué árboles deberíamos plantar?

¿Dónde hacen falta sombra?

¿Dónde sería conveniente crear jardines?

¿Dónde deberían existir senderos para caminar o correr?

¿Dónde puede aprovecharse mejor el agua de lluvia?

¿Dónde tendría sentido instalar una cisterna?

¿Qué espacios pueden convertirse en refugios para aves, abejas, mariposas y otros animales?

¿Qué plantas medicinales o de utilidad podrían cultivarse?

¿Cómo podemos aprovechar las ramas y residuos vegetales en lugar de convertirlos simplemente en basura?

¿Cómo podemos ayudar a los vecinos a combatir plagas sin dañar innecesariamente a otros organismos?

¿Cómo podemos conseguir que nuestros parques sean más atractivos y utilizados?

Y, finalmente:

¿Cómo podemos hacer todo esto con la participación de quienes viven aquí?

El Libro Verde nace de esa pregunta más amplia.

La Asociación administra. Los vecinos construyen.

Una Asociación de Colonos puede coordinar, mantener, contratar servicios, establecer criterios y representar a la comunidad.

Pero existe un límite natural a lo que puede hacer cualquier administración.

Una comunidad de aproximadamente cuatro mil viviendas contiene una cantidad enorme de conocimientos, capacidades, profesiones, experiencias, herramientas, tiempo disponible e iniciativas individuales.

Hay vecinos que saben de jardinería.

Otros conocen de árboles.

Otros tienen experiencia en construcción, electricidad, hidráulica, diseño, arquitectura o administración.

Algunos conocen profundamente determinados parques porque viven frente a ellos desde hace décadas.

Otros tienen conocimientos sobre aves, insectos o plantas.

Hay personas que disponen de tiempo y otras que pueden aportar materiales, conocimientos, contactos o recursos.

El reto consiste en convertir esa diversidad de capacidades individuales en capacidad colectiva.

Por eso el Libro Verde propone una relación sencilla:

La Asociación administra y coordina.

Los vecinos proponen, participan y construyen.

Esto no significa trasladar las responsabilidades de la Asociación a los vecinos.

Significa crear un sistema en el que ambas capacidades se complementen.

Un grupo de vecinos podría, por ejemplo, identificar las necesidades de un parque, preparar una propuesta, sugerir especies, asumir determinadas tareas de cuidado y presentar el proyecto a la Asociación.

La Asociación podría establecer los criterios técnicos, determinar qué puede plantarse y dónde, autorizar el proyecto, proporcionar asesoría y coordinar aquellas tareas que requieran personal especializado.

El resultado sería un espacio que no solamente está mantenido por la administración, sino que también tiene una comunidad de vecinos que lo conoce, lo utiliza y se siente responsable de él.

No es un proyecto de todo o nada

El Libro Verde no parte de la idea de que miles de personas deben participar desde el primer día.

Al contrario.

El proyecto debe funcionar incluso con una participación inicialmente pequeña.

Si solamente participan unos cuantos grupos de vecinos, pueden comenzar proyectos modestos: limpiar un espacio, controlar el muérdago, recuperar un jardín, plantar determinados árboles o mantener un pequeño camellón.

Si la participación aumenta, podrán desarrollarse proyectos mayores.

Podrían aparecer jardines de polinizadores, senderos verdes, espacios para aves, jardines medicinales, viveros comunitarios, sistemas de captación de agua de lluvia, instalaciones solares, áreas de juego, bancos de semillas y muchas otras iniciativas.

Y si determinadas iniciativas no funcionan, podrán modificarse o abandonarse.

La participación no tiene que ser uniforme.

Un vecino puede dedicar varias horas al mes.

Otro puede participar solamente en una jornada de plantación.

Otro puede aportar conocimientos.

Otro puede donar semillas.

Otro puede ayudar económicamente.

Otro puede encargarse durante un periodo determinado de observar y cuidar un espacio.

Todos estos niveles de participación pueden tener valor.

Por ello, el Libro Verde debe ser concebido como un **sistema escalable**: sus resultados crecerán en función del número de personas que decidan participar y de los recursos disponibles.

No existe una meta mínima de participación para que el proyecto tenga sentido.

Cada grupo que transforme positivamente un espacio ya estará demostrando que el modelo funciona.

Una inversión en nuestro propio patrimonio

Participar en el cuidado y transformación de Bugambilias no significa simplemente dedicar tiempo a beneficio de otras personas.

Significa invertir en el lugar donde vivimos.

Un parque mejor cuidado, un árbol saludable, una calle más agradable, un sendero atractivo, un espacio verde utilizado por las familias o una colonia con mayor calidad ambiental son elementos que contribuyen a la experiencia cotidiana de quienes viven aquí.

También pueden contribuir a la atraktividad residencial de la zona y, por tanto, formar parte de los factores que influyen en la percepción y el valor de las propiedades.

No se trata de prometer que una determinada plantación aumentará automáticamente el precio de una casa.

Se trata de reconocer una realidad más sencilla:

la calidad del entorno forma parte de la calidad de una propiedad.

Por eso, el esfuerzo de los vecinos no debe entenderse como un sacrificio realizado para beneficio de terceros.

Cada persona que contribuye a mejorar un espacio común está contribuyendo también al lugar donde vive.

Y cuando muchas personas hacen lo mismo, el beneficio puede multiplicarse.

Una colonia que aprende

El Libro Verde tampoco pretende convertirse en un documento cerrado.

La primera versión necesariamente será incompleta.

Habrà especies que debamos descartar.

Habrà proyectos que funcionen mejor de lo esperado.

Otros necesitarán modificaciones.

Algunas tecnologías serán demasiado costosas.

Algunas ideas necesitarán ser probadas antes de extenderse.

También aparecerán nuevas propuestas que hoy todavía no imaginamos.

Por eso, una característica fundamental del Libro Verde será su capacidad de evolucionar.

Una vez definidos los criterios, las reglas y los procedimientos básicos, estos deberán ser conocidos por los vecinos. Las propuestas podrán ser

presentadas, discutidas, probadas y, cuando demuestren ser útiles, incorporadas al sistema.

De esta manera, cada generación de vecinos podrá recibir no solamente una colonia, sino también el conocimiento acumulado por las generaciones anteriores.

El Libro Verde se convertirá así en una forma de **memoria colectiva de Bugambilias**.

Un proyecto de largo plazo

Los árboles necesitan años.

Los jardines necesitan tiempo.

Los suelos necesitan tiempo.

Los corredores ecológicos necesitan tiempo.

La confianza entre vecinos también necesita tiempo.

Por eso, el objetivo de este proyecto no debe limitarse a los próximos meses ni depender de una sola administración.

Un parque plantado hoy puede ser disfrutado durante décadas.

Una cisterna instalada correctamente puede prestar servicio durante muchos años.

Un árbol que hoy apenas comienza a crecer puede convertirse en parte del paisaje de una generación futura.

Una red de senderos que hoy parece pequeña puede convertirse con el tiempo en una característica distintiva de toda la colonia.

Y una comunidad que aprende a colaborar puede conservar esa capacidad mucho después de que hayan cambiado las personas responsables de administrarla.

El verdadero horizonte del Libro Verde no es, por tanto, una temporada de plantación ni un programa administrativo.

Es la construcción progresiva de una mejor Bugambilias.

El propósito del Libro Verde

El Libro Verde propone una visión y, al mismo tiempo, una forma de trabajar.

Su propósito es proporcionar a Bugambillas un marco para que sus habitantes puedan participar voluntariamente en la conservación, recuperación, transformación y disfrute de los espacios comunes y del patrimonio verde de la colonia.

No pretende decirle a cada vecino qué debe hacer en su jardín.

No pretende sustituir las funciones de la Asociación.

No pretende convertir todos los espacios en parques ni imponer una única visión paisajística.

Y tampoco pretende que todas las ideas sean aceptadas.

Su objetivo es crear las condiciones para que las buenas ideas puedan aparecer, ser evaluadas, ponerse a prueba y, cuando sean viables, convertirse en proyectos reales.

La pregunta fundamental deja entonces de ser:

“¿Qué puede hacer la Asociación por los vecinos?”

Y comienza a ser:

“¿Qué podemos construir juntos?”

Ese cambio de perspectiva puede parecer pequeño.

Pero puede transformar completamente la manera en que una comunidad utiliza sus capacidades.

Porque Bugambillas ya tiene las casas.

Ya tiene las calles.

Ya tiene sus parques y sus espacios verdes.

Ahora puede comenzar una nueva etapa:

construir conscientemente la colonia en la que queremos vivir.

2. Bugambilias: de lugar donde vivimos a comunidad a la que pertenecemos

Vivir en un lugar y pertenecer a un lugar no son exactamente la misma cosa.

Una persona puede habitar una casa durante muchos años sin desarrollar una relación particular con el espacio que existe más allá de sus muros. Puede conocer su calle, utilizar los servicios de la colonia y desplazarse diariamente por ella sin sentir que forma parte de algo más amplio.

También puede suceder lo contrario.

Un parque puede convertirse en el lugar donde una familia pasa las tardes. Un árbol puede ser reconocido por generaciones de vecinos. Un sendero puede formar parte de la rutina diaria de quienes salen a caminar. Un jardín puede ser cuidado por las personas que viven alrededor de él. Un espacio verde puede convertirse en punto de encuentro.

Cuando eso ocurre, el espacio deja de ser simplemente infraestructura.

Se convierte en parte de la vida de la comunidad.

Ese es uno de los objetivos fundamentales del Libro Verde.

El territorio también construye identidad

Las comunidades no existen únicamente porque un conjunto de personas viva dentro de unos determinados límites geográficos.

También se construyen mediante experiencias compartidas.

Las personas recuerdan lugares, recorridos, árboles, parques, encuentros y acontecimientos. Reconocen paisajes que forman parte de su vida cotidiana. Desarrollan preferencias por determinados espacios y, con el tiempo, pueden llegar a sentir que esos espacios forman parte de su propia identidad.

Por eso el entorno físico no es solamente un escenario donde ocurre la vida social.

También contribuye a producirla.

Una colonia cuyos espacios comunes están cuidados, son agradables y ofrecen oportunidades para encontrarse genera condiciones diferentes de

una colonia en la que esos espacios solamente cumplen una función administrativa.

El Libro Verde parte de una idea sencilla:

si queremos que los habitantes desarrollen un mayor sentido de pertenencia hacia Bugambillas, debemos ofrecerles oportunidades reales para relacionarse con ella.

Y una de las formas más directas de hacerlo es permitirles participar en su transformación.

De espectadores a participantes

Existe una diferencia importante entre observar cómo cambia un lugar y contribuir a cambiarlo.

Un parque mantenido exclusivamente por servicios contratados puede estar perfectamente limpio. Pero si los vecinos nunca han participado en él, su relación con ese espacio puede limitarse a utilizarlo.

Un parque que ha sido diseñado, plantado o recuperado por un grupo de vecinos tiene una historia diferente.

Quienes participaron conocen las plantas.

Saben por qué están allí.

Conocen las dificultades que tuvieron que resolver.

Reconocen el esfuerzo realizado.

Y, probablemente, estarán más interesados en que el espacio se conserve.

La participación produce una relación.

No necesariamente porque las personas estén obligadas a cuidar aquello en lo que participaron, sino porque aquello deja de ser completamente ajeno.

Un espacio común puede convertirse así en **“nuestro parque”, “nuestro jardín”, “nuestro sendero”**.

Ese pequeño cambio en el lenguaje refleja un cambio mucho mayor en la relación con el territorio.

Una colonia para disfrutar, no solamente para atravesar

Una parte importante de la vida cotidiana moderna está organizada alrededor del desplazamiento.

Se sale de casa, se toma el automóvil, se llega al trabajo, se hacen compras, se realizan actividades y se regresa a casa.

En ese modelo, la colonia puede convertirse simplemente en el lugar situado entre un destino y otro.

El Libro Verde propone una perspectiva diferente.

Bugambilias puede ser también un lugar donde vale la pena permanecer.

Caminar por un sendero rodeado de vegetación.

Salir a correr entre árboles y flores.

Sentarse en una banca bajo la sombra.

Llevar a los niños a un espacio de juego.

Observar aves.

Reconocer mariposas.

Encontrarse con otros vecinos.

Visitar un pequeño jardín botánico.

Recorrer un espacio donde crecen plantas medicinales.

Participar en una jornada de plantación.

O simplemente salir de casa y disfrutar del paisaje.

No todas estas actividades serán posibles en todos los lugares.

Tampoco todos los habitantes tendrán interés en participar en ellas.

Pero una colonia puede ofrecer muchas posibilidades diferentes para que cada persona encuentre alguna forma de relacionarse con su entorno.

La naturaleza como parte de la vida cotidiana

El patrimonio verde de Bugambilias no debería entenderse únicamente como un conjunto de árboles que hay que conservar porque son antiguos o porque forman parte del paisaje.

Puede convertirse en una infraestructura viva.

Los árboles proporcionan sombra.

La vegetación puede contribuir a mejorar el confort térmico de determinados espacios.

Los jardines pueden ofrecer alimento y refugio a diferentes organismos.

Los suelos vegetados pueden ayudar a infiltrar agua y reducir determinados problemas asociados al escurrimiento superficial.

Los espacios verdes pueden ofrecer lugares para caminar, descansar y convivir.

Y una vegetación cuidadosamente seleccionada puede transformar visualmente espacios que actualmente tienen poca utilidad.

Esto conduce a una idea importante:

el paisajismo de Bugambillas no debería limitarse a decorar espacios; debería hacerlos funcionar mejor.

Un árbol puede proporcionar sombra y, al mismo tiempo, formar parte del hábitat de determinadas especies.

Un jardín puede ser atractivo y, al mismo tiempo, servir como espacio para polinizadores.

Una depresión ajardinada puede ser paisajísticamente interesante y, al mismo tiempo, contribuir a manejar el agua de lluvia.

Un sendero puede permitir el ejercicio y, al mismo tiempo, conectar diferentes espacios verdes.

Una cisterna puede almacenar agua y, al mismo tiempo, aumentar la resiliencia de un parque durante la temporada seca.

Esta visión de **infraestructura verde multifuncional** será uno de los criterios que orientarán las propuestas del Libro Verde.

El visitante también debe notar la diferencia

Una comunidad puede desarrollar una relación especial con su propio territorio cuando sus habitantes reconocen que ese territorio tiene características que lo distinguen.

Bugambilias ya posee elementos naturales y urbanos que forman parte de su identidad.

El objetivo no es borrar esa identidad para sustituirla por un paisaje artificial y uniforme.

Al contrario.

Se trata de identificar aquello que puede ser fortalecido.

Quizá en el futuro un visitante pueda entrar a Bugambilias y encontrar algo que no se limite a las características de las viviendas.

Podrá encontrar árboles particularmente bien conservados.

Parques con personalidad propia.

Senderos verdes.

Jardines de polinizadores.

Espacios donde se pueda observar fauna.

Pequeñas colecciones botánicas.

Áreas de descanso.

Camellones cuidados por grupos de vecinos.

Sistemas visibles de aprovechamiento del agua.

Y otros elementos que, juntos, formen un paisaje reconocible.

La intención no es crear una colonia artificialmente “perfecta”.

Es crear una colonia **cuidada, viva y reconocible**.

Una colonia que sus propios habitantes puedan mostrar con satisfacción a sus familiares y amigos.

El orgullo no se impone

El orgullo por un lugar tampoco puede decretarse.

No aparece porque una administración coloque un letrero diciendo que determinada zona es especial.

Aparece cuando las personas encuentran razones para valorarla.

Y esas razones pueden ser muy diferentes.

Para una persona será un árbol que conoce desde hace treinta años.

Para otra, el parque donde juegan sus hijos.

Para otra, el sendero donde sale a correr todas las mañanas.

Para otra, las aves que comenzaron a aparecer después de que se plantaron determinadas especies.

Para otra, el jardín que ayudó a crear con sus vecinos.

Para otra, simplemente la sensación de caminar por una colonia agradable.

La diversidad de estas relaciones es precisamente lo que hace posible una identidad comunitaria.

El Libro Verde no pretende definir qué debe significar Bugambilias para cada persona.

Pretende crear más oportunidades para que cada persona pueda construir su propia relación con ella.

La participación como generadora de comunidad

Participar no significa necesariamente organizar grandes reuniones ni asumir responsabilidades permanentes.

Puede comenzar de una manera mucho más sencilla.

Un grupo de vecinos puede observar que determinado camellón está descuidado y decidir recuperarlo.

Otro puede proponer plantar especies adecuadas para atraer mariposas.

Otro puede interesarse por las aves.

Otro puede cuidar un pequeño jardín.

Otro puede ayudar a identificar un problema de plagas.

Otro puede participar en una jornada de limpieza.

Otro puede aportar conocimientos técnicos.

Otro puede proporcionar semillas o plantas.

La suma de estas pequeñas acciones puede producir algo que ninguna de ellas podría generar por separado:

capacidad comunitaria.

Una comunidad que aprende a organizar pequeños proyectos también aprende a colaborar.

Y una comunidad que aprende a colaborar puede, con el tiempo, abordar proyectos mayores.

La comunidad como recurso

Bugambillas dispone de un recurso que no aparece en ningún inventario de infraestructura:

sus propios habitantes.

Cuatro mil viviendas significan miles de personas con conocimientos, profesiones, experiencias, relaciones y capacidades diferentes.

No todas estarán disponibles para participar.

No todas tendrán interés.

Y no todas deben tenerlo.

Pero incluso una pequeña fracción de esa capacidad puede resultar significativa si existe un sistema que permita organizarla.

Por eso el Libro Verde no propone depender exclusivamente de la buena voluntad espontánea.

La buena voluntad es valiosa, pero necesita canales.

Una persona que quiere ayudar debe saber cómo hacerlo.

Un grupo que quiere transformar un parque debe saber qué puede proponer.

Un vecino que quiere plantar una especie debe poder consultar si es adecuada.

Alguien que detecta una plaga debe tener dónde reportarla.

Una persona que dispone de semillas debe poder encontrar a quienes las necesitan.

Una familia que quiere contribuir económicamente debe conocer cómo se utilizará su aportación.

La participación necesita **estructura**.

Y precisamente esa estructura será uno de los principales objetivos del Libro Verde.

Una comunidad que se reconoce a sí misma

Cuando muchas personas comienzan a intervenir positivamente en el mismo territorio, pueden aparecer relaciones que antes no existían.

Vecinos que apenas se conocían pueden comenzar a colaborar.

Personas con conocimientos diferentes pueden complementarse.

Los jóvenes pueden aprender de residentes con más experiencia.

Los adultos pueden descubrir capacidades de estudiantes y niños.

Una persona que conoce las plantas puede colaborar con alguien que conoce de riego.

Alguien que sabe de diseño puede trabajar con quien conoce la historia del lugar.

Así, el proyecto ambiental puede producir un resultado adicional que no siempre aparece en los planos:

conectar personas.

Este es uno de los motivos por los que el Libro Verde no debe entenderse como un simple programa de jardinería.

El objetivo final es más amplio.

Se trata de utilizar el entorno físico como una oportunidad para desarrollar relaciones, conocimientos y responsabilidades compartidas.

Una nueva etapa para Bugambilias

Bugambilias ya ha pasado por diferentes etapas.

Primero fue necesario construir la colonia.

Después fue necesario construir las casas.

Ahora existe la posibilidad de construir algo diferente:

una comunidad consciente de su propio entorno.

Esto no requiere transformar toda Bugambilias al mismo tiempo.

No requiere grandes inversiones desde el primer día.

No requiere que todos los vecinos participen.

Puede comenzar con un árbol.

Con un parque.

Con un camellón.

Con un sendero.

Con un grupo de vecinos.

Con una jornada.

Con una idea.

Y puede crecer a partir de los resultados obtenidos.

El verdadero cambio no ocurrirá cuando Bugambilias tenga una determinada cantidad de árboles, jardines o senderos.

Ocurrirá cuando sus habitantes comiencen a percibir que esos espacios también les pertenecen en un sentido más profundo: no como propiedad individual, sino como parte de un patrimonio común que pueden ayudar a construir y conservar.

Ese es el paso de una colonia a una comunidad.

No solamente vivir en Bugambilias.

Vivir Bugambilias.

3. Una inversión en nuestro propio patrimonio

Cuando se habla de participación vecinal, es frecuente plantear la pregunta:

“¿Por qué debería dedicar mi tiempo a mejorar un espacio que no es mío?”

La pregunta es comprensible.

Una casa tiene un propietario claramente identificado. Un jardín privado tiene alguien que decide cómo cuidarlo. Una propiedad puede ser comprada, vendida, remodelada o transmitida a los hijos.

Los parques, camellones, calles y demás espacios comunes funcionan de otra manera.

No pertenecen exclusivamente a una persona.

Pero eso no significa que no tengan propietarios.

En un sentido colectivo, forman parte del patrimonio de toda la comunidad.

Y ese patrimonio también influye en la vida y en el valor de cada propiedad individual.

El patrimonio no termina en la puerta de nuestra casa

Cuando una persona compra una vivienda, no adquiere solamente los metros cuadrados que aparecen en sus escrituras.

También adquiere el derecho a vivir dentro de un determinado entorno.

La calle.

Las áreas verdes.

Los parques.

La vegetación.

El paisaje.

La tranquilidad.

La accesibilidad.

La infraestructura.

La imagen general de la colonia.

La posibilidad de caminar.

Los espacios donde pueden jugar los niños.

La calidad de los espacios públicos y comunes.

Todo ello forma parte de la experiencia de habitar una propiedad.

Por eso, dos viviendas físicamente similares pueden resultar muy diferentes para sus habitantes si se encuentran en entornos diferentes.

Una casa rodeada de espacios cuidados, árboles saludables y áreas agradables para caminar ofrece una experiencia residencial diferente de una casa situada en un entorno deteriorado.

Esto permite entender una idea fundamental del Libro Verde:

el patrimonio individual y el patrimonio comunitario están relacionados.

Cuidar uno sin cuidar el otro limita el resultado.

El valor de un lugar se construye entre todos

El valor de una propiedad no depende de un único elemento.

Intervienen numerosos factores: ubicación, características de la vivienda, oferta y demanda, infraestructura, accesibilidad, servicios, condiciones económicas y muchas otras variables.

El entorno ambiental y urbano es solamente uno de ellos.

Por ello, sería incorrecto afirmar que plantar un árbol determinado o recuperar un parque producirá automáticamente un aumento específico en el precio de las casas.

No funciona de esa manera.

Pero también sería incorrecto pensar que el entorno carece de importancia.

La calidad y atractivo de los espacios residenciales pueden influir en la manera en que las personas perciben y valoran un lugar.

Un entorno cuidado puede hacer que una colonia resulte más atractiva para quienes ya viven en ella y para quienes consideran vivir en ella.

El Libro Verde no pretende convertir la naturaleza en una fórmula inmobiliaria.

Pretende reconocer que **mejorar el lugar donde vivimos tiene múltiples formas de retorno.**

Algunas son económicas.

Otras son ambientales.

Otras son sociales.

Y muchas de ellas aparecen en la vida cotidiana.

El retorno más inmediato: vivir mejor

El primer beneficio no necesita esperar una futura venta de la propiedad.

Es el disfrute cotidiano.

Si existe un parque agradable, podemos utilizarlo.

Si hay sombra, podemos caminar con mayor comodidad.

Si existen senderos, podemos hacer ejercicio.

Si hay bancas, podemos sentarnos.

Si hay jardines, podemos observarlos.

Si existen árboles saludables, forman parte del paisaje que vemos todos los días.

Si los espacios están limpios, ordenados y bien mantenidos, nuestra experiencia cotidiana mejora.

Estos beneficios no aparecen necesariamente en una escritura ni en una cuenta bancaria.

Pero son parte del valor real de una vivienda.

Una casa no es únicamente un activo financiero.

Es también el lugar donde una persona duerme, una familia crece, los niños juegan, se reciben amigos y se desarrolla una parte importante de la vida.

Por eso, mejorar el entorno es también mejorar la experiencia de vivir.

El patrimonio de hoy y el patrimonio de mañana

Existe además una dimensión temporal.

Los árboles que plantamos hoy no alcanzarán mañana su tamaño definitivo.

Un jardín que comienza pequeño puede transformarse durante los próximos años.

Un sendero puede convertirse gradualmente en una ruta habitual.

Un espacio que hoy tiene poca utilidad puede adquirir una nueva función.

Una cisterna o sistema de captación de agua puede representar una inversión que seguirá prestando servicio durante muchos años.

Y una comunidad que aprende a cuidar sus espacios puede transmitir ese conocimiento a quienes lleguen después.

Por eso, el Libro Verde debe pensar más allá de los ciclos administrativos.

No se trata solamente de resolver lo que está deteriorado hoy.

Se trata también de dejar algo mejor de lo que encontramos.

Una inversión que puede multiplicarse

Existe una característica particular de las inversiones comunitarias:

una misma acción puede producir beneficios para muchas personas simultáneamente.

Un árbol plantado en el lugar correcto no beneficia solamente a quien lo plantó.

Puede proporcionar sombra a quienes caminan.

Puede formar parte del hábitat de aves e insectos.

Puede mejorar visualmente un espacio.

Puede contribuir a reducir el calentamiento de superficies.

Puede formar parte de un corredor verde.

Y, si se selecciona adecuadamente y se mantiene durante años, puede convertirse en un elemento permanente del paisaje.

Lo mismo sucede con otras intervenciones.

Un jardín de polinizadores puede ser atractivo para las personas y útil para determinados organismos.

Un sendero puede servir para caminar, correr y conectar diferentes espacios.

Una zona de descanso puede convertirse en punto de encuentro.

Una cisterna puede almacenar agua y, al mismo tiempo, contribuir a reducir la dependencia del suministro convencional para determinados usos de riego.

Un sistema de aprovechamiento de residuos vegetales puede reducir la cantidad de material que debe retirarse y producir recursos útiles para los propios jardines.

Esta capacidad de producir **varios beneficios a partir de una misma intervención** será un principio importante del Libro Verde.

De gasto a inversión

La diferencia entre gasto e inversión no siempre está en cuánto dinero se utiliza.

Está también en lo que se obtiene a cambio y durante cuánto tiempo.

Cortar repetidamente vegetación sin resolver las causas de su deterioro puede convertirse en un gasto recurrente.

En cambio, seleccionar especies adecuadas para las condiciones del lugar, mejorar el suelo, utilizar cobertura orgánica y establecer un sistema de riego eficiente puede reducir necesidades futuras de mantenimiento.

De la misma manera, retirar ramas y residuos vegetales como simple basura representa una operación necesaria.

Pero triturarlos y utilizarlos como mulch, cuando el material y las condiciones lo permitan, puede convertir parte de ese costo en un recurso para la propia colonia.

La filosofía del Libro Verde será buscar siempre que sea posible este tipo de transformación:

menos gasto repetitivo y más infraestructura que genere beneficios duraderos.

Esto no significa que toda inversión verde vaya a ahorrar dinero.

Algunas intervenciones requerirán recursos importantes.

Algunas tendrán un periodo largo de recuperación.

Otras se justificarán principalmente por sus beneficios ambientales o sociales.

La cuestión será analizar cada proyecto de manera objetiva.

El valor de la participación

La participación de los vecinos introduce otro elemento.

Supongamos que un grupo de residentes decide recuperar un pequeño camellón.

Unos aportan tiempo.

Otros consiguen plantas.

Alguien sabe qué especies son adecuadas.

Otra persona puede ayudar con el diseño.

Alguien más puede encargarse de documentar el proceso.

La Asociación proporciona criterios técnicos y coordinación.

El resultado no es solamente un camellón mejorado.

También se ha creado conocimiento.

Se ha creado experiencia.

Se han establecido relaciones entre vecinos.

Y se ha generado una comunidad de personas que conoce ese espacio y tiene interés en conservarlo.

Esto es una forma de **capital social**.

El término puede sonar económico, pero describe algo muy concreto: la capacidad de una comunidad para cooperar, intercambiar conocimientos, resolver problemas y emprender acciones colectivas.

Ese capital también es patrimonio.

No aparece en los registros de propiedades.

Pero puede determinar lo que una comunidad es capaz de hacer.

El patrimonio que no podemos comprar

Hay cosas que una colonia puede comprar.

Árboles.

Bancas.

Luminarias.

Herramientas.

Sistemas de riego.

Cisternas.

Plantas.

Servicios profesionales.

Pero hay otras cosas que no pueden comprarse directamente:

la confianza entre vecinos,

el conocimiento acumulado,

la disposición a colaborar,

la experiencia de haber resuelto juntos un problema,

el sentimiento de pertenecer a un lugar,

y la capacidad de organizarse cuando aparece un nuevo desafío.

Por eso, una de las metas del Libro Verde debe ser construir simultáneamente dos patrimonios:

un patrimonio físico y ambiental, y un patrimonio humano y comunitario.

El primero está formado por árboles, jardines, senderos, parques, infraestructura y espacios recuperados.

El segundo está formado por conocimiento, experiencia, cooperación y memoria colectiva.

Ambos se refuerzan mutuamente.

El efecto sobre las futuras generaciones

Hay además una responsabilidad hacia quienes todavía no pueden participar en estas decisiones.

Los niños que hoy juegan en Bugambillas serán adultos dentro de algunos años.

Los árboles que hoy plantamos pueden seguir allí cuando ellos tengan hijos.

Los espacios que hoy diseñamos pueden convertirse en parte normal de su vida.

Una colonia que hoy decide invertir en árboles, agua, biodiversidad y espacios de convivencia está tomando decisiones cuyos beneficios pueden aparecer mucho después del periodo de quienes las iniciaron.

Esto es especialmente importante en un proyecto que pretende tener continuidad.

No debemos preguntarnos únicamente:

“¿Qué podemos hacer con los recursos que tenemos este año?”

También debemos preguntarnos:

“¿Qué Bugambillas queremos entregar a quienes vivirán aquí dentro de veinte años?”

Participar no significa que todos deban hacer lo mismo

Una inversión comunitaria no exige una participación idéntica.

Cada vecino dispone de diferentes recursos.

Para algunos será tiempo.

Para otros será conocimiento.

Para otros, capacidad de organización.

Algunos podrán aportar plantas o semillas.

Otros podrán contribuir económicamente.

Algunos podrán participar una vez al año.

Otros podrán asumir durante años el cuidado de un espacio.

El sistema debe reconocer esta diversidad.

No sería razonable exigir el mismo tipo de participación a todas las personas.

Lo importante es que exista una estructura en la que cada vecino pueda encontrar una forma adecuada de contribuir, si desea hacerlo.

Y también debe quedar claro que **participar es voluntario**.

El Libro Verde busca crear oportunidades, no imponer obligaciones personales que no correspondan a las normas de la colonia.

Una colonia que aumenta su valor sin perder su identidad

Existe una tentación frecuente cuando se habla de mejorar un lugar: pensar únicamente en hacerlo más moderno.

El objetivo de Bugambilias no debería ser simplemente modernizarse.

Debería ser **evolucionar sin perder aquello que la hace reconocible**.

Los árboles existentes que puedan conservarse deben formar parte de esa evolución.

La vegetación adecuada para el clima debe complementar el paisaje.

Los nuevos espacios deben integrarse con los existentes.

Las soluciones tecnológicas deben estar al servicio del lugar, no convertirlo en un catálogo de tecnología.

Y las nuevas áreas deben diseñarse pensando en las personas que realmente viven aquí.

El resultado no tiene que ser una colonia genérica que podría encontrarse en cualquier parte.

Puede ser una Bugambilias reconocible.

Una Bugambilias con una identidad verde propia.

Una inversión de muchas dimensiones

El concepto de patrimonio utilizado en este Libro Verde es, por tanto, deliberadamente amplio.

Es patrimonio económico, porque nuestras propiedades forman parte de él.

Es patrimonio ambiental, porque los árboles, jardines, suelos, agua y biodiversidad tienen valor.

Es patrimonio urbano, porque los espacios comunes determinan parte de la calidad del lugar donde vivimos.

Es patrimonio social, porque las relaciones entre vecinos permiten hacer cosas que individualmente serían imposibles.

Es patrimonio cultural, porque los lugares y paisajes que construimos terminan formando parte de la memoria de una comunidad.

Y es patrimonio intergeneracional, porque las decisiones de hoy afectan a quienes vivirán aquí mañana.

Desde esta perspectiva, la participación deja de ser simplemente una actividad voluntaria para “ayudar a la colonia”.

Puede entenderse de una manera diferente:

participar es contribuir a construir el patrimonio común del que también formamos parte.

La pregunta cambia

La pregunta inicial era:

“¿Por qué debería dedicar mi tiempo a mejorar un espacio que no es mío?”

El Libro Verde propone sustituirla por otra:

“¿Qué podemos hacer juntos para que el lugar donde vivimos sea mejor para nosotros, para nuestras familias y para quienes vivirán aquí después?”

La respuesta no será la misma para todos.

Algunos participarán mucho.

Otros poco.

Otros no participarán.

Eso forma parte de una comunidad libre.

Pero si existe una estructura abierta y bien organizada, incluso una participación minoritaria puede iniciar transformaciones visibles.

Y esas transformaciones pueden generar nuevas oportunidades de participación.

Un parque recuperado puede inspirar otro.

Un grupo de vecinos puede animar a otro.

Una solución que funciona en un camellón puede adaptarse a otro.

Una experiencia adquirida hoy puede evitar errores mañana.

Así se construye un patrimonio que no depende de una única persona, de una única administración ni de una única generación.

Se construye acumulativamente.

Y cuanto mejor sea el lugar que construimos juntos, mayor será también el valor de aquello que todos compartimos.

Ese es el sentido de entender el Libro Verde no como una lista de gastos ambientales, sino como una **inversión colectiva en el lugar que llamamos hogar.**

4. Un proyecto que crece con la participación

Una de las mayores dificultades de cualquier proyecto comunitario consiste en responder a una pregunta que no puede conocerse por adelantado:

¿Cuántas personas participarán?

Puede haber mucho entusiasmo al principio y poca continuidad después.

Puede comenzar un pequeño grupo y crecer con el tiempo.

Puede ocurrir que determinadas iniciativas atraigan a muchas personas mientras otras interesen solamente a unos cuantos vecinos.

También puede suceder que durante ciertos periodos la participación disminuya y vuelva a aumentar posteriormente.

El Libro Verde debe estar preparado para todas estas posibilidades.

Por eso no propone un proyecto que dependa de alcanzar primero una determinada cantidad de participantes.

Propone algo diferente:

un sistema que pueda crecer gradualmente con la participación real de la comunidad.

No necesitamos que todos participen

Una comunidad no necesita que todos sus habitantes hagan lo mismo para producir cambios significativos.

En una colonia de aproximadamente cuatro mil viviendas, incluso una pequeña proporción de familias representa un número considerable de personas.

A modo exclusivamente ilustrativo:

- 1 % representa aproximadamente 40 viviendas.
- 5 % representa aproximadamente 200 viviendas.
- 10 % representa aproximadamente 400 viviendas.
- 15 % representa aproximadamente 600 viviendas.

No se trata de establecer una meta de participación ni de predecir cuántas personas participarán.

La finalidad de estas cifras es mostrar una característica importante del proyecto:

incluso una participación minoritaria puede constituir una capacidad comunitaria considerable.

Cuarenta familias pueden cuidar varios espacios pequeños.

Doscientas familias pueden sostener numerosos proyectos distribuidos por la colonia.

Cuatrocientas familias pueden generar una red comunitaria mucho más amplia.

Y una participación todavía mayor puede permitir proyectos que actualmente parecerían difíciles de realizar.

El sistema debe poder funcionar en todos esos escenarios.

El primer proyecto puede ser pequeño

No es necesario comenzar con un gran programa de transformación urbana.

Un proyecto puede empezar con un espacio muy concreto.

Por ejemplo:

un camellón,

un pequeño parque,

una zona ajardinada,

un grupo de árboles,

un sendero,

un área alrededor de una banca,

o incluso un espacio que actualmente tenga una función muy limitada.

Un grupo de vecinos puede identificar una oportunidad, ponerse de acuerdo sobre lo que quiere hacer y presentar una propuesta.

La propuesta será evaluada conforme a los criterios establecidos por la Asociación.

Si es viable, podrá autorizarse.

El grupo podrá comenzar.

Y el resultado podrá observarse.

Esto tiene una ventaja fundamental:

la comunidad puede aprender haciendo.

No es necesario diseñar desde el principio el proyecto perfecto para toda Bugambillas.

Es posible comenzar con experiencias concretas y utilizar lo aprendido para mejorar las siguientes.

El efecto demostración

Las personas pueden comprender una propuesta mucho mejor cuando pueden verla.

Un documento puede explicar cómo sería un jardín de polinizadores.

Una fotografía puede mostrar el resultado.

Un plano puede explicar un sendero.

Pero un sendero que ya existe puede recorrerse.

Un jardín puede observarse.

Un árbol puede verse crecer.

Un sistema de captación de agua puede mostrar cómo funciona.

Una pequeña zona recuperada puede convertirse en una demostración de lo que podría hacerse en otros lugares.

Por eso, los primeros proyectos no tienen que ser necesariamente los más grandes.

Pueden ser **proyectos demostrativos**.

Su función será doble:

mejorar el espacio concreto donde se realizan y generar conocimiento para futuros proyectos.

Una intervención bien ejecutada puede convertirse en una especie de prototipo comunitario.

La participación puede tener muchas formas

No todas las personas participan de la misma manera.

El Libro Verde debe evitar una definición demasiado estrecha de lo que significa participar.

Participar puede significar:

- proponer un proyecto;
- formar parte de un grupo de vecinos;
- plantar;
- regar;
- retirar residuos;
- cuidar un jardín;
- observar y registrar fauna;
- reportar una plaga;
- aportar semillas;
- propagar plantas;
- prestar herramientas;
- aportar conocimientos técnicos;
- ayudar a diseñar un espacio;
- participar en una jornada comunitaria;
- financiar una parte de un proyecto;
- documentar resultados;
- enseñar a otros vecinos;
- o simplemente utilizar y respetar los espacios recuperados.

Incluso alguien que solamente participa algunas horas al año puede contribuir.

La comunidad no debe medir el compromiso únicamente en cantidad de horas.

Debe valorar también **qué aporta cada persona y qué resultado produce esa aportación.**

El grupo de vecinos como unidad básica

Aunque una persona puede iniciar una propuesta, muchas iniciativas tendrán más posibilidades de éxito cuando exista un pequeño grupo de vecinos alrededor del espacio.

Este grupo no necesita convertirse en una organización formal.

Puede ser simplemente un conjunto de personas que viven cerca de un parque, camellón o área verde y que desean participar en su mejora.

El grupo puede definir:

- qué problemas observa;
- qué quiere conseguir;
- qué plantas considera apropiadas;
- qué actividades está dispuesto a realizar;
- cuánto mantenimiento puede asumir;
- qué apoyo necesita de la Asociación;
- y cómo desea utilizar el espacio.

La Asociación podrá entonces evaluar la propuesta desde el punto de vista técnico, administrativo y de seguridad.

Esta estructura permite combinar dos conocimientos diferentes.

Los vecinos conocen el lugar desde la experiencia cotidiana.

La Asociación debe aportar el marco técnico y administrativo necesario para que las intervenciones sean compatibles con el conjunto de la colonia.

El principio de proporcionalidad

No todos los proyectos necesitan el mismo nivel de participación.

Una pequeña zona ajardinada puede requerir solamente tres o cuatro personas.

Un parque mayor puede necesitar un grupo más amplio.

Un sistema de riego automático puede requerir conocimientos técnicos especializados.

Un proyecto de biodiversidad puede necesitar personas capaces de realizar observaciones durante periodos prolongados.

El sistema debe adaptarse a cada caso.

No tendría sentido exigir una estructura compleja para plantar veinte árboles.

Pero tampoco sería responsable permitir que una intervención de infraestructura importante se realice sin suficientes personas capaces de mantenerla.

Por eso, cada proyecto debería establecer desde el principio una relación razonable entre:

tamaño → complejidad → recursos → mantenimiento → participación necesaria.

Este principio permitirá evitar dos problemas opuestos.

Por un lado, burocratizar innecesariamente los proyectos pequeños.

Por otro, iniciar proyectos grandes sin capacidad suficiente para mantenerlos.

Creecer sin perder el control

La escalabilidad no significa que cualquier persona pueda modificar libremente un espacio común.

La participación necesita reglas.

Una especie vegetal puede ser apropiada para un jardín privado pero inadecuada para un camellón.

Una planta puede tener raíces incompatibles con determinada infraestructura.

Un árbol puede alcanzar dimensiones que lo hagan peligroso si se coloca en un sitio incorrecto.

Una cisterna puede requerir permisos, estudios o condiciones técnicas específicas.

Una iluminación puede generar problemas de mantenimiento o afectar innecesariamente a la fauna nocturna.

Por eso, el crecimiento del proyecto debe producirse dentro de un marco común.

La Asociación establecerá criterios.

Los vecinos propondrán.

Los proyectos serán evaluados.

Las experiencias serán documentadas.

Y las reglas podrán evolucionar cuando exista nueva información.

Participación no significa ausencia de criterios.

Significa abrir la posibilidad de que más personas contribuyan dentro de criterios conocidos y transparentes.

De un proyecto a una red

Cuando varios proyectos pequeños comienzan a existir, aparece una posibilidad nueva.

Ya no tenemos solamente parques individuales.

Podemos comenzar a tener una red.

Un jardín de polinizadores puede estar conectado visualmente con otro.

Un sendero puede comunicar varios espacios verdes.

Un conjunto de árboles puede formar parte de un corredor para determinadas especies.

Varios grupos de vecinos pueden intercambiar plantas y conocimientos.

Un vivero comunitario puede proporcionar material para distintos proyectos.

Un banco de semillas puede alimentar nuevas iniciativas.

La experiencia obtenida en un parque puede aplicarse en otro.

Así, la colonia deja de tener proyectos aislados y comienza a desarrollar **una infraestructura comunitaria distribuida**.

Este proceso puede ser lento.

No necesita serlo todo desde el principio.

La red aparece como consecuencia de la acumulación de proyectos que funcionan.

La participación también puede disminuir

Un sistema serio debe contemplar también el escenario contrario.

Puede ocurrir que un grupo de vecinos deje de participar.

Una familia puede mudarse.

Personas que inicialmente tenían tiempo disponible pueden dejar de tenerlo.

Un proyecto puede perder interés.

Un responsable puede retirarse.

Esto no debería provocar automáticamente el fracaso de todo el sistema.

Cada proyecto debe diseñarse para que pueda continuar con una participación razonable y para que exista un procedimiento cuando el grupo original desaparezca.

Si un espacio deja de tener responsables, la Asociación deberá poder decidir si:

- lo mantiene directamente;
- busca nuevos participantes;
- modifica el proyecto;
- lo integra en otro proyecto;
- o devuelve el espacio a una configuración de mantenimiento convencional.

La participación comunitaria debe complementar la gestión de la colonia, no crear dependencias imposibles de sostener.

Participación y responsabilidad

Participar en un proyecto también implica aceptar determinadas responsabilidades.

Quien propone plantar un espacio debería comprender que las plantas necesitarán agua.

Quien propone un jardín deberá considerar su mantenimiento.

Quien solicita árboles deberá considerar su crecimiento futuro.

Quien participa en un sistema de riego deberá contribuir a que se mantenga operativo.

Esto no significa que los vecinos deban asumir permanentemente todos los costos.

Significa que cada proyecto debe ser concebido teniendo en cuenta **todo su ciclo de vida**.

Una plantación no termina el día en que se coloca la planta en el suelo.

Un parque no termina el día de su inauguración.

Una cisterna no termina cuando se llena por primera vez.

El éxito de un proyecto se mide por su capacidad de seguir funcionando.

El fracaso también produce conocimiento

No todos los proyectos funcionarán.

Algunas especies pueden no adaptarse.

Un sistema de riego puede resultar demasiado complejo.

Una zona puede recibir demasiado tránsito.

Un diseño puede requerir más mantenimiento del previsto.

Una idea puede parecer excelente inicialmente y demostrar después que no funciona bien en determinadas condiciones.

Esto no debería considerarse necesariamente un fracaso inútil.

Si se documenta correctamente, una experiencia negativa puede evitar que el mismo error se repita en otros lugares.

Por eso, el Libro Verde debe incorporar una cultura de evaluación.

No se trata de esconder los proyectos que no funcionaron.

Se trata de aprender de ellos.

Una comunidad que registra sus errores aprende más rápido que una comunidad que simplemente los olvida.

Una plataforma para la evolución

A medida que el proyecto avance, aparecerán nuevas ideas.

Algunas surgirán de los vecinos.

Otras de especialistas.

Otras podrán proceder de experiencias de otras ciudades.

Algunas tecnologías que hoy son demasiado costosas pueden volverse accesibles.

Nuevos sistemas de riego pueden reducir el consumo de agua.

Nuevas técnicas de restauración de suelos pueden mejorar las plantaciones.

Nuevas herramientas digitales pueden facilitar la participación y el seguimiento.

El Libro Verde debe dejar espacio para todo ello.

No debe convertirse en una colección de reglas que impida la innovación.

Debe funcionar como una **plataforma de evolución**.

Las propuestas podrán incorporarse, probarse, evaluarse y, si funcionan, convertirse en parte de las prácticas habituales de Bugambilias.

Una comunidad que crece por acumulación

La transformación de Bugambilias probablemente no ocurrirá mediante una única gran intervención.

Puede ocurrir mediante cientos de pequeñas decisiones acumuladas durante años.

Un árbol aquí.

Un jardín allí.

Un grupo de vecinos en otro parque.

Un sendero recuperado.

Una zona de polinizadores.

Un sistema de captación de lluvia.

Un pequeño vivero.

Una nueva colección de plantas.

Una mejora en el manejo de residuos vegetales.

Una nueva ruta para caminar.

Un espacio para observar aves.

Cada elemento puede parecer pequeño cuando se considera por separado.

Pero juntos pueden transformar progresivamente la experiencia de vivir en la colonia.

Esta es la lógica fundamental del proyecto:

**no necesitamos transformar Bugambilias de una sola vez.
Necesitamos crear un sistema capaz de transformarla
continuamente.**

El papel de cada generación

Bugambilias continuará cambiando.

Los vecinos actuales no serán los mismos dentro de veinte años.

Llegarán nuevas familias.

Los niños crecerán.

Algunas personas se jubilarán.

Otras se mudarán.

Cambiarán las necesidades.

Cambiará el clima.

Cambiarán las tecnologías.

Y aparecerán nuevos problemas que hoy no podemos anticipar.

Por eso, el objetivo no debe ser construir una Bugambilias definitiva.

Debe ser construir una comunidad capaz de seguir mejorándose.

El Libro Verde debe proporcionar esa continuidad.

Cada generación podrá recibir lo construido por la anterior, conservar aquello que funciona, corregir aquello que no funciona y añadir nuevas ideas.

De esta manera, la participación se convierte en un proceso acumulativo.

Una escala abierta

El proyecto puede comenzar con muy poco.

Puede continuar con algo más.

Puede llegar mucho más lejos.

Ninguno de estos escenarios debe considerarse obligatorio.

El Libro Verde debe ser capaz de convivir con diferentes niveles de participación sin perder su coherencia.

Con poca participación, puede concentrarse en mantenimiento, recuperación, muérdago y pequeños proyectos.

Con una participación intermedia, puede desarrollar una red de jardines, parques y senderos.

Con una participación amplia, puede incorporar infraestructura hídrica, viveros, biodiversidad, sistemas de energía y proyectos de mayor escala.

Y si en algún momento la comunidad desarrolla capacidades todavía mayores, el sistema podrá evolucionar nuevamente.

Ese es precisamente el propósito de diseñarlo de manera abierta.

El objetivo no es participar más. Es conseguir más.

La participación no debe convertirse en un fin en sí mismo.

El objetivo no es contar cuántas personas asistieron a una reunión ni cuántas firmas se consiguieron.

El objetivo es conseguir resultados.

Más árboles saludables.

Más sombra.

Más espacios agradables.

Más biodiversidad.

Mejor aprovechamiento del agua.

Menos residuos.

Más senderos.

Más lugares para convivir.

Más conocimiento.

Más capacidad de respuesta ante problemas ambientales.

Y, en última instancia:

una mejor experiencia de vivir en Bugambillas.

La participación es el mecanismo.

El resultado es la transformación del entorno.

Una idea sencilla para comenzar

El Libro Verde puede resumirse, en este punto, en una idea muy sencilla:

quien quiera hacer algo positivo por Bugambillas debe encontrar un camino para hacerlo.

No importa si es una gran iniciativa o una pequeña.

No importa si participan cien familias o cuatro.

No importa si el proyecto tarda tres meses o cinco años.

Lo importante es que exista un sistema que permita pasar de:

una idea → a una propuesta → a un proyecto → a una experiencia → a un aprendizaje → a un nuevo proyecto.

Ese ciclo puede repetirse indefinidamente.

Y cada vuelta puede dejar algo mejor que antes.

Así es como una colonia puede evolucionar sin necesidad de esperar a que alguien la transforme desde arriba.

Bugambilias puede construirse también desde abajo, proyecto por proyecto, vecino por vecino, generación por generación.

5. Principios del Libro Verde

El Libro Verde propone muchas posibilidades diferentes.

Habr    rboles que plantar, espacios que recuperar, senderos que construir, jardines que dise  ar, sistemas de agua que estudiar, especies que introducir o conservar, residuos que aprovechar y proyectos que podr  n surgir de los propios vecinos.

Pero una colecci  n de buenas ideas no constituye todav  a un proyecto coherente.

Para que Bugambilias pueda evolucionar de manera ordenada, las diferentes iniciativas deben compartir algunos criterios fundamentales.

Estos principios constituyen el marco com  n del Libro Verde.

No pretenden impedir nuevas ideas.

Al contrario: pretenden proporcionar las condiciones para que las nuevas ideas puedan desarrollarse sin perder de vista el objetivo principal.

5.1. El objetivo es mejorar la vida en Bugambilias

El primer principio es el m  s importante:

todo proyecto debe producir una mejora real para la colonia.

La mejora puede ser ambiental.

Puede ser est  tica.

Puede ser funcional.

Puede favorecer la convivencia.

Puede facilitar el ejercicio y la movilidad.

Puede contribuir al manejo del agua.

Puede favorecer la biodiversidad.

Puede reducir costos de mantenimiento.

Puede aumentar la resiliencia frente a condiciones clim  ticas adversas.

Puede generar conocimiento o participaci  n.

Pero debe existir una razón clara para realizarlo.

El Libro Verde no propone llenar Bugambilias de elementos simplemente porque sean novedosos, modernos o atractivos en otros lugares.

La pregunta fundamental será siempre:

¿Qué problema resuelve o qué beneficio produce este proyecto?

5.2. La participación es voluntaria

La participación de los vecinos debe ser voluntaria.

Nadie debe estar obligado a dedicar su tiempo libre a un proyecto comunitario.

El objetivo es crear oportunidades para participar, no imponer una forma determinada de comportamiento.

Al mismo tiempo, la participación voluntaria no significa que los proyectos puedan desarrollarse sin reglas.

Quien decida participar deberá respetar los criterios técnicos, ambientales, de seguridad y de convivencia establecidos para el proyecto.

Voluntariedad y responsabilidad son perfectamente compatibles.

5.3. Las reglas deben ser conocidas

Una de las principales condiciones para una participación sana es que las reglas sean claras.

Los vecinos deben poder saber:

qué pueden proponer;

qué especies pueden utilizarse;

dónde pueden realizarse determinados tipos de plantación;

qué procedimientos deben seguirse;

qué responsabilidades adquieren;

qué apoyo puede proporcionar la Asociación;

qué proyectos requieren autorización especial;

y cuáles son las razones técnicas para aceptar, modificar o rechazar una propuesta.

Las reglas no deben depender de conversaciones informales ni del criterio desconocido de una persona.

Siempre que sea posible, deben estar documentadas y disponibles para los residentes.

5.4. Las reglas también pueden cambiar

Que las reglas sean claras no significa que deban ser eternas.

El conocimiento cambia.

Las condiciones ambientales cambian.

Las tecnologías cambian.

La experiencia demuestra qué funciona y qué no.

Por ello, el Libro Verde debe ser un documento vivo.

Una regla podrá modificarse cuando exista una razón suficientemente fundamentada para hacerlo.

Una especie inicialmente descartada podría reconsiderarse si aparecen nuevos conocimientos.

Una práctica que parecía adecuada podría eliminarse si demuestra tener efectos negativos.

Una tecnología que actualmente resulta demasiado costosa podría ser incorporada en el futuro si se vuelve viable.

El objetivo no es proteger las reglas.

El objetivo es proteger los resultados.

5.5. Primero comprender, después intervenir

No todo problema debe resolverse inmediatamente mediante una obra.

Antes de intervenir conviene comprender qué está ocurriendo.

Esto resulta especialmente importante en cuestiones como:

- agua;

- árboles;
- enfermedades y plagas;
- erosión;
- biodiversidad;
- drenaje;
- crecimiento de raíces;
- seguridad;
- consumo de agua;
- mantenimiento.

Por ejemplo, antes de instalar infraestructura para manejar el agua de lluvia conviene conocer por dónde circula actualmente el agua.

Antes de plantar una especie, conviene conocer sus necesidades y su comportamiento.

Antes de combatir un insecto, conviene identificarlo.

Antes de instalar iluminación, conviene conocer su necesidad real, su impacto y su mantenimiento.

Observar, comprender y después intervenir será una regla general del Libro Verde.

5.6. Elegir especies para Bugambilias, no para una fotografía

Una planta puede ser espectacular y, sin embargo, ser una mala elección para un determinado lugar.

Puede consumir demasiada agua.

Puede desarrollar raíces problemáticas.

Puede crecer demasiado.

Puede ser invasora.

Puede ser incompatible con otras especies.

Puede requerir mantenimiento excesivo.

Puede atraer fauna a lugares donde eso genere conflictos.

Puede ser sensible a las condiciones locales.

Por ello, el Libro Verde no debe convertirse en un catálogo de plantas bonitas.

Cada especie deberá evaluarse en función de las condiciones concretas de Bugambilias y del lugar específico donde se pretende utilizar.

La pregunta no será:

“¿Nos gusta esta planta?”

Será:

“¿Es adecuada para este lugar y para este propósito?”

5.7. El agua es un recurso estratégico

La disponibilidad de agua debe ser considerada desde el momento de diseñar cualquier espacio verde.

No tiene sentido crear grandes superficies vegetales que solamente puedan sobrevivir mediante un consumo permanente y elevado de agua.

La selección de especies deberá considerar sus necesidades hídricas.

También deberán estudiarse:

- captación de lluvia;
- infiltración;
- almacenamiento;
- riego eficiente;
- cobertura del suelo;
- materia orgánica;
- sombra;
- sensores de humedad;
- reutilización cuando sea legal y técnicamente apropiada;
- y otras soluciones que reduzcan la dependencia del agua potable.

El principio general será:

utilizar el agua de la manera más inteligente posible.

5.8. Cada intervención debe considerar su mantenimiento

Uno de los errores más frecuentes en proyectos urbanos consiste en pensar suficientemente en la construcción y demasiado poco en lo que sucederá después.

Una planta se instala en un día, pero puede necesitar cuidados durante años.

Una banca se instala una vez, pero necesita mantenimiento.

Un sistema de riego puede funcionar perfectamente durante algunos meses y después requerir reparaciones.

Una cisterna necesita inspección.

Una zona ajardinada necesita poda y renovación.

Por eso, ninguna propuesta debería evaluarse únicamente por su costo de instalación.

Debe analizarse también su **costo y esfuerzo de mantenimiento durante su vida útil.**

Antes de aprobar un proyecto conviene poder responder:

¿Quién lo mantendrá?

¿Con qué frecuencia?

¿Con qué recursos?

¿Qué ocurrirá si el grupo de vecinos que lo inició deja de participar?

Un proyecto que nadie puede mantener no es un proyecto sostenible.

5.9. La infraestructura debe ser multifuncional cuando sea posible

Cuando dos soluciones pueden alcanzar el mismo objetivo, conviene estudiar aquella que produzca más beneficios simultáneamente.

Un árbol puede proporcionar sombra, valor paisajístico y hábitat.

Un jardín puede ser ornamental y, al mismo tiempo, favorecer polinizadores.

Un sendero puede servir para caminar, correr y conectar áreas verdes.

Una cisterna puede almacenar agua, reducir la presión sobre el suministro convencional y ayudar a manejar escurrimientos.

Los residuos vegetales pueden dejar de ser simplemente un material que debe retirarse y convertirse, cuando sea apropiado, en mulch o composta.

Esta lógica puede expresarse mediante una pregunta sencilla:

¿Cuántas funciones útiles puede cumplir una misma intervención?

No siempre será posible maximizar todas las funciones.

Pero la multifuncionalidad debe ser un criterio de diseño.

5.10. Primero aprovechar lo que ya existe

Antes de construir algo nuevo, conviene preguntarse si existe algo que pueda recuperarse.

Un árbol saludable debe conservarse antes de considerar sustituirlo.

Un espacio verde existente puede ser mejorado antes de crear otro.

Un sendero informal que demuestra una necesidad real puede estudiarse antes de construir una ruta completamente nueva.

Una estructura existente puede adaptarse.

Un sistema de riego puede modernizarse en lugar de sustituirse completamente.

Este principio tiene tres ventajas:

reduce costos;

conserva recursos;

y respeta la historia del lugar.

La transformación no debe significar borrar lo existente.

5.11. La biodiversidad debe formar parte del diseño

La vegetación de Bugambilias no debe considerarse exclusivamente desde el punto de vista humano.

Los espacios verdes forman parte de un sistema ecológico.

Árboles, arbustos, flores, suelo, agua e insectos interactúan.

Aves, abejas, mariposas, tlacuaches, ardillas, colibríes y otros organismos pueden beneficiarse de determinados espacios, siempre que estos se diseñen de manera apropiada.

Por ello, el Libro Verde promoverá una visión de biodiversidad urbana compatible con la seguridad, la convivencia y las condiciones particulares de la colonia.

No se trata de atraer indiscriminadamente a cualquier animal a cualquier lugar.

Se trata de crear **hábitats adecuados donde tengan sentido.**

5.12. La seguridad está por encima de la estética

Una planta atractiva no justifica una ubicación peligrosa.

Un árbol no debe plantarse donde sus raíces puedan comprometer infraestructura.

Una vegetación protectora no debe crear riesgos innecesarios.

Una banca debe colocarse considerando visibilidad, accesibilidad y seguridad.

La iluminación debe estudiarse no solamente por su apariencia, sino también por su funcionamiento, mantenimiento y posibles efectos sobre las personas y la fauna.

La búsqueda de privacidad tampoco debe producir espacios inseguros.

Por ello:

ninguna decisión paisajística debe ignorar la seguridad.

5.13. La privacidad merece consideración especial

Los espacios públicos y comunes deben poder convivir con las propiedades privadas.

Esto es especialmente importante en parques y camellones situados junto a viviendas.

Una familia puede desear privacidad.

Una ventana puede estar directamente frente a un área de descanso.

Una zona del parque puede recibir un uso que resulte molesto para una vivienda cercana.

La solución no debe consistir automáticamente en levantar barreras físicas.

La vegetación puede ofrecer, en determinados casos, soluciones paisajísticas de privacidad.

Pero también aquí deberán existir criterios.

Las especies, alturas, distancias y ubicaciones deberán ser compatibles con la seguridad y el mantenimiento.

La privacidad de los residentes y el uso público de los espacios deben considerarse conjuntamente.

5.14. Las excepciones deben estar justificadas

Las reglas generales son necesarias.

Pero una buena regla debe reconocer que existen situaciones particulares.

Por ejemplo, el principio general puede ser evitar especies con espinas o estructuras que puedan causar lesiones en lugares de tránsito.

Sin embargo, puede haber determinadas zonas donde una vegetación protectora sea útil para preservar la privacidad de una vivienda colindante con un parque.

En estos casos, la excepción debe ser:

- técnicamente justificada;
- localizada;
- segura;
- claramente definida;
- y compatible con el uso del espacio.

Así se evita que una excepción se convierta en una puerta para cualquier intervención.

5.15. Las decisiones deben basarse en conocimiento

El Libro Verde deberá aprovechar tanto el conocimiento de los vecinos como el conocimiento técnico.

La experiencia local es valiosa.

Un vecino que lleva décadas observando un árbol puede conocer fenómenos que no aparecen en un manual.

Pero la experiencia individual tampoco debe sustituir la evaluación técnica cuando esta sea necesaria.

Por eso se buscará combinar:

conocimiento local + conocimiento científico + experiencia práctica.

En determinados proyectos será conveniente consultar especialistas, universidades, profesionales, viveristas, ingenieros, biólogos, arquitectos paisajistas u otras instituciones.

El objetivo no es convertir cada decisión en un estudio académico.

Es utilizar el nivel de conocimiento adecuado para cada problema.

5.16. Probar antes de extender

Cuando exista incertidumbre, será preferible realizar un proyecto piloto antes de aplicarlo a gran escala.

Por ejemplo:

una determinada especie puede plantarse primero en un área pequeña;

un sistema de riego puede probarse en un parque;

un jardín de polinizadores puede observarse durante una temporada;

un determinado sistema de aprovechamiento de ramas puede evaluarse antes de ampliarlo;

una iluminación solar puede probarse en una zona concreta.

El piloto permite medir resultados y descubrir problemas.

Si funciona, puede ampliarse.

Si no funciona, puede modificarse o detenerse con un costo limitado.

La experimentación controlada es preferible a la expansión prematura.

5.17. Medir lo que se quiere mejorar

No todo puede reducirse a un número.

Sin embargo, determinados indicadores pueden ayudar a saber si un proyecto está produciendo resultados.

Podrán medirse, según el proyecto:

- árboles plantados y sobrevivientes;
- superficie recuperada;
- consumo de agua;
- volumen de residuos vegetales aprovechados;
- número de proyectos activos;
- participación vecinal;
- especies observadas;
- incidencias de plagas;
- mantenimiento realizado;
- uso de determinados espacios;
- y otros indicadores pertinentes.

Medir no significa burocratizar.

Significa poder aprender.

Si una intervención cuesta recursos y no produce el resultado esperado, debemos poder detectarlo.

5.18. Transparencia en los recursos

Cuando un proyecto utilice dinero de la Asociación, aportaciones de vecinos, donaciones, patrocinios o recursos públicos, deberá existir transparencia.

Los participantes deben poder conocer, dentro de los límites legales y administrativos correspondientes:

qué recursos ingresaron;

de dónde provinieron;

en qué se utilizaron;

qué proyecto financiaron;

y qué resultados produjo la inversión.

La confianza es uno de los activos más importantes de cualquier proyecto comunitario.

La transparencia ayuda a protegerla.

5.19. Nadie debe convertirse en propietario privado de un espacio común

La participación vecinal no debe transformarse en apropiación.

Un grupo puede cuidar un parque.

Puede diseñarlo.

Puede mantener determinadas plantas.

Incluso puede proponer un nombre para el espacio.

Pero el espacio continúa formando parte del patrimonio común.

Esto es importante para garantizar la continuidad.

Si las personas que iniciaron un proyecto se mudan, el proyecto debe poder continuar.

La participación crea una relación especial con el espacio.

No crea un derecho exclusivo sobre él.

5.20. El conocimiento debe permanecer en la comunidad

Cuando un proyecto termina, el conocimiento generado no debe desaparecer con las personas que lo realizaron.

Por eso será importante documentar:

qué se hizo;

qué especies se utilizaron;

qué problemas aparecieron;

qué costos tuvo;

qué mantenimiento requiere;

qué resultados produjo;

y qué debería hacerse de manera diferente la próxima vez.

De esta manera, cada proyecto se convierte en una fuente de conocimiento para los siguientes.

El Libro Verde será, progresivamente, un archivo de la experiencia de Bugambillas.

5.21. Los niños y jóvenes también forman parte del futuro

Una comunidad sostenible no puede pensar solamente en sus habitantes actuales.

Los niños y jóvenes de Bugambillas serán quienes utilicen y transformen estos espacios durante las próximas décadas.

Por ello, deberán existir oportunidades apropiadas para que conozcan:

los árboles;

las plantas;

el agua;

los animales;

el suelo;

la biodiversidad;

y el funcionamiento de su propia colonia.

La participación de niños y jóvenes deberá realizarse siempre de acuerdo con criterios apropiados de seguridad y responsabilidad.

Pero su presencia puede aportar algo especialmente valioso:

la continuidad generacional del proyecto.

5.22. El proyecto debe poder sobrevivir a las administraciones

El Libro Verde no debe pertenecer a una administración concreta.

Debe pertenecer a Bugambillas.

Las personas que ocupen cargos administrativos cambiarán.

Los grupos de vecinos cambiarán.

Las prioridades podrán cambiar.

Pero los principios, procedimientos, experiencias y conocimientos acumulados deberían permanecer disponibles.

Por eso, el Libro Verde debe funcionar como memoria institucional.

Cada nueva administración podrá revisarlo, mejorarlo y actualizarlo.

Pero no debería ser necesario empezar desde cero.

5.23. La apertura a nuevas ideas

Ninguna persona puede saber hoy cuáles serán todas las necesidades de Bugambillas dentro de diez o veinte años.

Por eso, el Libro Verde debe permanecer abierto a nuevas propuestas.

Un vecino podrá descubrir una solución que todavía no aparece en este documento.

Un especialista podrá aportar una nueva tecnología.

Una universidad podrá proponer un proyecto de investigación.

Otra comunidad podrá haber desarrollado una práctica que Bugambillas pueda adaptar.

El sistema debe permitir que esas ideas sean evaluadas.

El Libro Verde no pretende tener la última palabra. Pretende crear un lugar donde las buenas ideas puedan encontrar un camino para convertirse en realidad.

5.24. Adaptar, no copiar

Las experiencias de otras ciudades pueden ser una fuente extraordinaria de conocimiento.

Pero ninguna solución debe copiarse automáticamente.

El clima de Bugambillas es diferente.

Las especies disponibles son diferentes.

La disponibilidad de agua es diferente.

Las normas son diferentes.

La estructura social es diferente.

Los recursos económicos son diferentes.

Por eso, cuando el Libro Verde estudie experiencias externas, la pregunta será:

“¿Qué principio podemos aprender de esta experiencia y cómo podría adaptarse a Bugambili?”

No:

“¿Cómo copiamos exactamente lo que hicieron allí?”

La innovación consiste muchas veces en adaptar correctamente una idea que nació en otro lugar.

5.25. Hacer más con los recursos disponibles

Los recursos de una comunidad siempre son limitados.

Por eso será necesario establecer prioridades.

No todo puede hacerse simultáneamente.

Algunas acciones tendrán un costo muy bajo y un beneficio considerable.

Otras requerirán inversiones importantes.

Algunas necesitarán primero estudios.

Otras podrán comenzar inmediatamente.

El Libro Verde deberá buscar constantemente una relación razonable entre:

recursos utilizados → beneficios obtenidos → duración de esos beneficios.

Esto permitirá evitar tanto el desperdicio como la falsa economía de ahorrar hoy para pagar mucho más mañana.

5.26. Pensar a largo plazo, actuar paso a paso

El Libro Verde tiene un horizonte largo.

Pero una visión de largo plazo no significa esperar.

Significa saber hacia dónde se quiere avanzar mientras se actúa mediante pasos realistas.

Podemos imaginar una red de senderos verdes para toda la colonia.

Pero comenzar con un solo tramo.

Podemos imaginar sistemas de captación de agua.

Pero estudiar primero dónde tienen sentido.

Podemos imaginar corredores de biodiversidad.

Pero comenzar recuperando espacios concretos.

Podemos imaginar un vivero comunitario.

Pero comenzar propagando algunas especies adecuadas.

La visión puede ser grande aunque el primer paso sea pequeño.

5.27. El criterio final: ¿lo hace mejor?

Después de todos los criterios técnicos, ambientales, económicos y administrativos, debe existir una pregunta sencilla.

Cuando una propuesta llegue al final de su evaluación, debemos poder preguntarnos:

¿Bugambilias estará realmente mejor si hacemos esto?

Si la respuesta es sí, y el proyecto es viable, seguro, mantenible y compatible con el conjunto de la colonia, merece ser considerado.

Si la respuesta es dudosa, conviene investigar más.

Si la respuesta es no, aunque la idea sea atractiva, probablemente no debería realizarse.

Este criterio evita que el Libro Verde se convierta en una colección de proyectos por el simple hecho de hacer proyectos.

Una regla para todo el Libro Verde

Los principios anteriores pueden resumirse en una secuencia que deberá acompañar cada propuesta:

¿Es útil?

¿Es viable?

¿Es segura?

¿Es sostenible?

¿Puede mantenerse?

¿Utiliza razonablemente los recursos?

¿Es compatible con Bugambilias?

¿Puede mejorar con la experiencia?

Y finalmente:

¿Hace que Bugambilias sea un lugar mejor para vivir?

Si una propuesta supera estas preguntas, podrá avanzar.

Si no las supera, deberá modificarse, probarse de otra manera o descartarse.

Así, el Libro Verde no será solamente un conjunto de deseos.

Será un sistema para convertir ideas en proyectos responsables.

Y, sobre todo, será un sistema abierto a una comunidad que todavía puede aportar muchas ideas que hoy no están escritas en estas páginas.

PARTE II — EL MODELO DE PARTICIPACIÓN

6. La Asociación y los vecinos: dos capacidades que se complementan

El Libro Verde propone una forma diferente de entender la relación entre la Asociación de Colonos y los habitantes de Bugambillas.

No se trata de trasladar a los vecinos las responsabilidades que corresponden a la Asociación.

Tampoco se trata de esperar que la Asociación pueda realizar por sí sola todo lo que una comunidad de aproximadamente cuatro mil viviendas podría llegar a necesitar.

Ambas posiciones desaprovecharían una parte importante de las capacidades disponibles.

El modelo propuesto parte de una idea sencilla:

la Asociación y los vecinos tienen capacidades diferentes que pueden complementarse.

La Asociación puede proporcionar continuidad, coordinación, criterios técnicos, administración y representación.

Los vecinos pueden proporcionar conocimiento local, iniciativa, tiempo, creatividad, participación y cuidado cotidiano.

Cuando estas capacidades se conectan correctamente, puede aparecer una capacidad colectiva mucho mayor.

6.1. Una división clara de funciones

Para que el modelo funcione, las responsabilidades deben ser comprensibles.

En términos generales:

La Asociación:

- establece criterios;
- administra los recursos que correspondan;
- coordina servicios;

- proporciona o consigue asesoría técnica;
- recibe y evalúa propuestas;
- autoriza intervenciones cuando corresponda;
- mantiene información y registros;
- coordina trabajos especializados;
- supervisa aspectos de seguridad;
- establece reglas para los espacios comunes;
- da continuidad institucional al programa.

Los vecinos:

- identifican oportunidades;
- proponen proyectos;
- forman grupos alrededor de los espacios;
- aportan conocimientos;
- participan en la ejecución cuando corresponda;
- colaboran en el mantenimiento;
- observan y reportan problemas;
- intercambian plantas, semillas y conocimientos;
- utilizan responsablemente los espacios;
- y proponen mejoras al propio sistema.

Esta división no debe interpretarse como absoluta.

Habrán proyectos en los que la Asociación haga mucho y los vecinos poco.

En otros, los vecinos podrán realizar una parte importante del trabajo.

Lo importante es que desde el comienzo se sepa **quién hace qué**.

6.2. La Asociación como plataforma

La función más importante de la Asociación dentro del Libro Verde puede no ser ejecutar directamente cada proyecto.

Puede ser crear las condiciones para que los proyectos puedan existir.

Una persona puede tener una buena idea y no saber cómo convertirla en una propuesta.

Un grupo puede querer recuperar un parque y no saber qué especies son adecuadas.

Un vecino puede detectar una plaga pero no saber cómo identificarla.

Una familia puede querer instalar un sistema de captación de lluvia y no conocer los requisitos técnicos.

La Asociación puede convertirse en el punto de conexión entre esas iniciativas y los conocimientos necesarios para desarrollarlas.

En este sentido, la Asociación funciona como una **plataforma comunitaria**.

No tiene que hacerlo todo.

Tiene que conseguir que las cosas correctas puedan hacerse correctamente.

6.3. Los vecinos como fuente de conocimiento

La administración puede disponer de información técnica y registros.

Pero existe otro tipo de información que solamente está disponible para quienes viven diariamente en el lugar.

Los vecinos saben qué zonas se inundan cuando llueve.

Saben dónde se acumula basura.

Saben qué parques son más utilizados.

Saben dónde los niños juegan.

Saben dónde los perros suelen pasear.

Saben qué árboles llevan décadas en determinado lugar.

Saben qué zonas permanecen vacías.

Saben por dónde caminan habitualmente las personas aunque no exista un sendero formal.

Saben dónde aparece determinada plaga.

Ese conocimiento cotidiano tiene un enorme valor.

Por eso, el Libro Verde debe crear mecanismos para que la Asociación pueda recibirlo y utilizarlo.

6.4. Del vecino a la propuesta

La participación debe tener un camino claro.

Un vecino observa un problema o imagina una mejora.

La idea puede compartirse con otros residentes.

Si existe interés suficiente, puede formarse un pequeño grupo.

El grupo desarrolla una propuesta.

La propuesta se presenta a la Asociación.

La Asociación evalúa los aspectos correspondientes.

Puede aprobarla.

Puede solicitar modificaciones.

Puede proponer una alternativa.

Puede pedir información adicional.

O puede determinar que el proyecto no es viable.

La decisión deberá estar fundamentada en criterios conocidos.

Así se crea un proceso sencillo:

idea → grupo → propuesta → evaluación → autorización → proyecto → seguimiento.

Este proceso será desarrollado con mayor detalle en el siguiente capítulo.

6.5. Los grupos de vecinos

Un grupo de vecinos no necesita ser una nueva organización burocrática.

En muchos casos puede ser simplemente un grupo de personas que viven alrededor de un espacio y quieren contribuir a mejorarlo.

Por ejemplo:

“Vecinos del Parque X”.

“Grupo del Camellón Y”.

“Amigos del Sendero Z”.

El nombre es secundario.

Lo importante es que exista un grupo identificable de personas dispuestas a asumir determinadas tareas.

El grupo podrá definir internamente cómo organizarse.

No será necesario que todos hagan exactamente lo mismo.

Una persona puede encargarse de la comunicación.

Otra de las plantas.

Otra del riego.

Otra de observar el estado del espacio.

Otra puede coordinarse con la Asociación.

La estructura debe ser suficientemente flexible para adaptarse a cada proyecto.

6.6. El responsable o coordinador del proyecto

Aunque la participación sea colectiva, puede resultar útil que cada proyecto tenga una persona de contacto.

Esta persona no se convierte en propietaria del espacio ni en autoridad sobre los demás vecinos.

Su función principal es facilitar la comunicación.

Puede recibir información de la Asociación.

Puede informar al grupo.

Puede comunicar problemas.

Puede coordinar jornadas.

Puede entregar registros o reportes.

También puede dejar de desempeñar esa función cuando lo considere necesario.

El sistema debe permitir que otra persona la sustituya.

De esta manera, el proyecto no depende de una sola persona.

6.7. Los “curadores” de espacios

Algunos espacios pueden beneficiarse de una figura más estable: un vecino o pequeño grupo que se convierta en **curador del espacio**.

El término debe entenderse en sentido comunitario.

No significa propietario.

No significa administrador.

No significa autoridad.

Significa una persona o grupo que mantiene una relación de atención especial con un determinado lugar.

El curador puede observar regularmente el espacio, detectar problemas, coordinar pequeñas tareas y mantener comunicación con la Asociación.

Puede conocer qué especies existen allí.

Puede saber cuándo se plantó determinado árbol.

Puede registrar qué funcionó y qué no.

Puede alertar cuando aparece una enfermedad o una plaga.

En un proyecto maduro, los curadores pueden convertirse en una red informal de observación de toda Bugambillas.

6.8. La Asociación como garante del interés común

La participación local tiene muchas ventajas, pero también puede producir conflictos.

Un grupo puede querer plantar algo que afecte a una propiedad vecina.

Puede querer cerrar un espacio para uso exclusivo.

Puede preferir una especie que no sea adecuada para el lugar.

Puede intentar instalar infraestructura que interfiera con servicios existentes.

Puede haber desacuerdos entre diferentes grupos.

Por eso la Asociación debe conservar una función clara como garante del interés común.

Su responsabilidad será evitar que una buena iniciativa local produzca un problema para el conjunto de la colonia.

La participación comunitaria necesita autonomía, pero también necesita límites.

6.9. Un proyecto no puede perjudicar a otro

Bugambillas es un sistema conectado.

Lo que ocurre en un lugar puede afectar a otro.

Una especie puede propagarse.

El agua puede desplazarse de una zona a otra.

Las raíces pueden alcanzar infraestructura.

Una intervención puede modificar el tránsito.

Una nueva iluminación puede afectar a una vivienda.

Un cambio en un parque puede alterar el uso de otro espacio.

Por ello, los proyectos deberán evaluarse no solamente desde el punto de vista del grupo que los propone, sino también considerando sus posibles efectos sobre el entorno.

La autonomía de un proyecto termina donde comienza un perjuicio razonablemente previsible para otros.

6.10. La Asociación no debe convertirse en un cuello de botella

Existe también un riesgo en sentido contrario.

Si cada pequeña iniciativa necesita un proceso excesivamente complejo, la participación puede desaparecer antes de comenzar.

No tendría sentido exigir el mismo procedimiento para plantar un pequeño jardín que para construir una cisterna.

Por ello, el sistema debería utilizar diferentes niveles de evaluación según la naturaleza del proyecto.

Podría existir, por ejemplo:

Nivel 1 — Actividades sencillas

Plantaciones autorizadas, mantenimiento básico, jornadas de limpieza, intercambio de semillas u otras actividades de bajo riesgo.

Nivel 2 — Proyectos comunitarios

Recuperación de parques, camellones, jardines, senderos pequeños u otras intervenciones que requieran coordinación.

Nivel 3 — Infraestructura

Cisternas, sistemas de riego, instalaciones solares, obras de drenaje, estructuras, iluminación u otras intervenciones que requieran estudios o especialistas.

La clasificación exacta deberá definirse posteriormente.

El principio, sin embargo, es importante:

el nivel de control debe ser proporcional al riesgo y a la complejidad.

6.11. La asistencia técnica

No todos los vecinos tienen que convertirse en especialistas.

La función del Libro Verde será precisamente facilitar el acceso al conocimiento.

La Asociación podrá desarrollar una red de apoyo técnico mediante:

- profesionales residentes;
- especialistas externos;
- universidades;
- viveros;
- organizaciones ambientales;
- autoridades municipales o estatales;
- instituciones científicas;
- y otros colaboradores.

No todos los proyectos necesitarán asesoría externa.

Pero cuando una decisión tenga consecuencias importantes, será preferible consultar antes de intervenir.

6.12. La experiencia de los vecinos también cuenta

La asistencia técnica no debe convertirse en una forma de ignorar el conocimiento local.

Un especialista puede conocer las características de una especie.

Pero un vecino puede saber que el lugar recibe agua de lluvia de una zona superior durante determinadas horas.

Ambos conocimientos son diferentes.

La mejor decisión aparece cuando se combinan.

Por eso, la evaluación de un proyecto debería buscar tres fuentes:

conocimiento técnico, conocimiento local y experiencia acumulada.

6.13. La Asociación como memoria

Las administraciones cambian.

Los vecinos cambian.

Los responsables de proyectos cambian.

Por eso la Asociación debe conservar la memoria del sistema.

Cada proyecto relevante debería dejar un registro básico:

- quién lo propuso;
- dónde se realizó;
- qué se hizo;
- qué especies se utilizaron;
- qué recursos se emplearon;
- qué mantenimiento necesita;
- qué problemas surgieron;
- qué resultados produjo;
- y qué recomendaciones deja para proyectos futuros.

Con el tiempo, este registro puede convertirse en uno de los activos más importantes del Libro Verde.

6.14. Reconocer a quienes participan

La participación no debe depender exclusivamente de recompensas.

Pero reconocer el trabajo realizado puede ser importante.

El reconocimiento puede adoptar formas muy sencillas:

una placa;

el nombre del grupo asociado al proyecto;

una mención en una publicación;

un certificado;

un evento comunitario;

la publicación de los resultados;

o simplemente hacer visible quién contribuyó.

Esto tiene un efecto adicional.

Permite que otros vecinos conozcan las iniciativas existentes.

Una comunidad participa más fácilmente cuando puede ver ejemplos concretos de participación.

6.15. La propiedad del resultado es colectiva

Cuando un grupo de vecinos participa en la creación de un espacio común, el resultado no pertenece exclusivamente al grupo.

El parque continúa siendo un espacio común.

El jardín continúa siendo parte del patrimonio colectivo.

El sendero continúa estando destinado a la comunidad.

El grupo puede tener reconocimiento y responsabilidades específicas, pero no derechos exclusivos sobre el espacio.

Esto permite que los proyectos sobrevivan a los cambios de personas y administraciones.

6.16. El vecino también debe ser protegido

La participación no debe exponer innecesariamente a los residentes a responsabilidades que no pueden controlar.

Antes de iniciar determinados trabajos deberán definirse claramente:

- qué puede hacer un vecino;
- qué requiere autorización;
- qué trabajos deben realizar profesionales;
- qué materiales pueden utilizarse;
- qué seguros o medidas de seguridad son necesarios, cuando correspondan;
- y qué actividades quedan reservadas a personal autorizado.

El entusiasmo comunitario nunca debe sustituir las condiciones básicas de seguridad.

6.17. La relación debe ser de colaboración, no de subordinación

El modelo propuesto no pretende crear una relación en la que la Asociación sea simplemente la autoridad que permite o prohíbe y los vecinos sean quienes solicitan favores.

Tampoco pretende invertir esa relación y convertir a los vecinos en administradores informales.

La relación debe ser de colaboración.

La Asociación aporta estructura.

Los vecinos aportan iniciativa.

La Asociación aporta continuidad.

Los vecinos aportan energía.

La Asociación aporta coordinación.

Los vecinos aportan conocimiento local.

La Asociación protege el interés común.

Los vecinos ayudan a descubrir qué necesita realmente la comunidad.

Esta complementariedad es precisamente lo que hace posible el modelo.

6.18. Una red en lugar de una estructura centralizada

A medida que aumente la participación, será posible que existan numerosos grupos funcionando simultáneamente.

Un grupo puede ocuparse de un parque.

Otro de un camellón.

Otro de un jardín.

Otro de aves.

Otro de plantas medicinales.

Otro de senderos.

Otro de intercambio de semillas.

Otro de observación de plagas.

No todos necesitan depender operativamente unos de otros.

La Asociación puede funcionar como el punto de coordinación general mientras los diferentes proyectos mantienen suficiente autonomía para funcionar localmente.

Esto permite distribuir la actividad por toda la colonia.

En lugar de una estructura en la que todo pasa por un único centro, se crea una **red de pequeños proyectos conectados por reglas y objetivos comunes**.

6.19. La regla de la responsabilidad compartida

La colaboración también implica reconocer que cada parte tiene responsabilidades.

La Asociación no puede prometer que hará todo.

Los vecinos tampoco pueden iniciar cualquier intervención sin autorización.

Cada proyecto debe definir desde el principio:

qué hará la Asociación;

qué harán los vecinos;

qué apoyo externo será necesario;

qué recursos se requieren;

y qué ocurrirá cuando cambien las circunstancias.

Esta claridad evita malentendidos posteriores.

6.20. Una nueva capacidad para Bugambillas

El objetivo final de esta relación no es simplemente repartir tareas.

Es crear una capacidad que actualmente se encuentra dispersa.

Miles de habitantes poseen pequeñas cantidades de conocimiento y capacidad.

La Asociación posee determinadas herramientas administrativas y organizativas.

Los especialistas poseen conocimientos técnicos.

Las instituciones públicas poseen determinados recursos y competencias.

Las empresas pueden aportar tecnología, materiales o servicios.

El Libro Verde puede convertirse en el mecanismo que conecte esas capacidades.

Cuando están aisladas, su potencial es limitado.

Cuando se coordinan, pueden producir resultados mucho mayores.

6.21. La fórmula del modelo

La relación propuesta puede expresarse de manera muy sencilla:

Vecinos → ideas y conocimiento local

Grupos → organización y participación

Asociación → coordinación y garantías

Especialistas → conocimiento técnico

Recursos → capacidad de ejecución

Experiencia → aprendizaje

Libro Verde → memoria y continuidad

El resultado esperado es:

ideas que se convierten en proyectos que producen mejoras duraderas.

Ese es el circuito que el Libro Verde pretende establecer.

6.22. Una Asociación más fuerte mediante una comunidad más activa

Una comunidad activa no debilita necesariamente a su Asociación.

Puede hacerla más fuerte.

Cuando los vecinos participan, la Asociación obtiene más información sobre lo que ocurre realmente en la colonia.

Puede identificar problemas antes.

Puede encontrar personas capaces de ayudar.

Puede desarrollar proyectos que de otra manera serían demasiado costosos o complejos.

Puede distribuir determinadas tareas.

Puede construir conocimiento institucional.

Y puede demostrar resultados concretos.

Al mismo tiempo, una Asociación que proporciona reglas claras, transparencia y apoyo técnico facilita que los vecinos participen con mayor confianza.

La relación puede convertirse en un círculo positivo:

mejor organización → más participación → mejores resultados → mayor confianza → más capacidad comunitaria.

6.23. La Asociación como guardiana del marco, no de cada detalle

Finalmente, existe una distinción fundamental.

La Asociación debe cuidar el **marco común**.

No necesita controlar cada decisión pequeña que puedan tomar los vecinos dentro de ese marco.

Si se han definido correctamente las especies permitidas, los lugares apropiados, los métodos de mantenimiento y las condiciones de seguridad, un grupo de vecinos puede tener libertad suficiente para decidir cómo organizar su propio proyecto.

Esta autonomía controlada puede hacer que los proyectos sean más dinámicos y creativos.

La Asociación establece las condiciones.

Los vecinos llenan esas condiciones de contenido.

Un modelo de colaboración permanente

El objetivo del Libro Verde no es crear una campaña temporal.

Es crear una relación permanente entre la administración de la colonia y quienes viven en ella.

Una relación en la que:

la Asociación no tenga que imaginar sola qué necesita la comunidad;

los vecinos no tengan que resolver solos problemas que requieren coordinación;

los especialistas puedan aportar conocimiento;

los recursos puedan encontrarse y combinarse;

los proyectos puedan probarse;

los errores puedan corregirse;

y los resultados puedan conservarse.

En definitiva:

la Asociación pone el marco.

Los vecinos ponen la iniciativa.

La comunidad produce el resultado.

Ese modelo permite que Bugambillas tenga algo que ninguna administración puede crear por sí sola:

una comunidad capaz de participar activamente en la construcción de su propio entorno.

7. Cómo nace un proyecto ciudadano

Una de las ideas centrales del Libro Verde es que los habitantes de Bugambillas no sean únicamente usuarios de los espacios comunes, sino también una fuente permanente de iniciativas para mejorarlos.

Para que esto sea posible, debe existir un camino sencillo entre una idea y su realización.

Una persona puede tener una idea excelente.

Pero una idea, por sí sola, todavía no es un proyecto.

Para convertirse en proyecto necesita ser explicada, evaluada, organizada y, cuando corresponda, autorizada.

El objetivo de este capítulo es establecer ese camino.

No se trata de crear una estructura burocrática.

Al contrario:

se trata de hacer suficientemente sencillo el proceso para que una buena idea no se pierda antes de llegar a convertirse en una realidad.

7.1. El punto de partida: una observación o una idea

Un proyecto puede comenzar de muchas maneras.

Un vecino puede observar que un parque está poco utilizado.

Puede notar que las personas atraviesan constantemente un área de césped porque no existe un camino adecuado.

Puede detectar que determinado árbol está enfermo.

Puede descubrir una especie que podría funcionar bien en Bugambillas.

Puede pensar que un espacio necesita sombra.

Puede observar que durante las lluvias el agua se concentra en determinado punto.

Puede querer crear un jardín para polinizadores.

Puede proponer un lugar para observar aves.

Puede sugerir un sistema de captación de agua.

O simplemente puede pensar:

“Aquí podríamos hacer algo mejor.”

Todas estas situaciones pueden convertirse en el inicio de un proyecto.

7.2. No todas las ideas necesitan convertirse en proyectos

Una idea puede ser interesante y, sin embargo, no ser viable.

Puede resultar demasiado costosa.

Puede requerir demasiada agua.

Puede presentar problemas de seguridad.

Puede no ser compatible con la infraestructura existente.

Puede duplicar otro proyecto.

Puede requerir permisos que no puedan obtenerse.

O puede necesitar conocimientos que todavía no estén disponibles.

Por eso, el hecho de presentar una propuesta no significa que vaya a ser aprobada.

Pero tampoco debería significar que será descartada simplemente porque todavía no está completamente desarrollada.

La función del proceso es precisamente ayudar a transformar una idea inicial en una propuesta suficientemente clara para poder evaluarla.

7.3. Primer paso: compartir la idea

Cuando una persona tenga una idea, el primer paso recomendable será compartirla con otros vecinos.

No es necesario formar inmediatamente una organización.

Basta con encontrar a algunas personas interesadas.

Este intercambio inicial puede responder preguntas sencillas:

¿A otros vecinos les parece útil?

¿El problema realmente existe?

¿El lugar necesita esa intervención?

¿Alguien conoce experiencias similares?

¿Hay personas dispuestas a colaborar?

¿Existe algún problema que el proponente no había considerado?

Esta etapa puede evitar que una persona invierta mucho esfuerzo en una idea que después nadie desea apoyar.

También puede mejorar la idea desde el principio.

7.4. Segundo paso: formar un grupo

Cuando exista interés suficiente, puede formarse un grupo de vecinos.

El tamaño del grupo dependerá del proyecto.

Para algunas iniciativas bastarán pocas personas.

Para otras será necesario un grupo mayor.

No existe una cantidad universalmente correcta.

Lo importante es que exista una capacidad razonable para realizar las tareas que el proyecto requerirá.

El grupo puede designar una persona de contacto con la Asociación.

No se trata de crear una nueva jerarquía.

Se trata simplemente de facilitar la comunicación.

7.5. Tercer paso: describir el proyecto

El grupo deberá transformar la idea en una descripción básica.

No se necesita inicialmente un documento técnico complejo.

Una propuesta inicial debería poder responder, al menos, a algunas preguntas:

¿Qué queremos hacer?

¿Dónde queremos hacerlo?

¿Por qué creemos que es necesario o conveniente?

¿Qué resultado esperamos conseguir?

¿Qué plantas, materiales o infraestructura imaginamos utilizar?

¿Quiénes participarían?

¿Qué mantenimiento requeriría?

¿Qué apoyo necesitamos de la Asociación?

¿Qué recursos creemos que serían necesarios?

Estas preguntas obligan a pasar de una idea general a una propuesta concreta.

7.6. El lugar es parte del proyecto

Un proyecto ambiental no puede evaluarse únicamente por lo que se quiere instalar.

También importa dónde se quiere instalar.

La misma especie puede ser adecuada en un lugar y problemática en otro.

Una banca puede ser útil en un punto y molesta en otro.

Un sendero puede ser conveniente siguiendo una ruta y perjudicial siguiendo otra.

Una cisterna puede ser técnicamente viable en un terreno y completamente inadecuada en otro.

Por eso, cada propuesta deberá identificar claramente el espacio.

Siempre que sea posible, se acompañará de:

- fotografías;
- un croquis;
- un plano;
- una ubicación en un mapa;
- o cualquier otra información que permita comprender el sitio.

Con el tiempo, el Libro Verde podrá proporcionar herramientas digitales para facilitar esta tarea.

7.7. La primera evaluación: ¿qué problema estamos resolviendo?

Una propuesta sólida debe explicar qué pretende mejorar.

No basta con decir:

“Queremos plantar árboles.”

Es mejor explicar:

“Queremos crear sombra en esta zona utilizada regularmente por peatones.”

No basta con decir:

“Queremos poner flores.”

Es mejor explicar:

“Queremos convertir esta superficie en un jardín de polinizadores y reducir la necesidad de mantenimiento convencional.”

No basta con decir:

“Queremos construir un camino.”

Es mejor explicar:

“Las personas ya utilizan esta ruta para desplazarse entre dos puntos y actualmente atraviesan la vegetación.”

La pregunta central es:

¿Qué necesidad concreta justifica la intervención?

7.8. La segunda evaluación: ¿qué solución proponemos?

Después de definir el problema, el grupo debe explicar su posible solución.

Aquí todavía puede existir flexibilidad.

Los vecinos pueden proponer una idea inicial.

La Asociación o los especialistas pueden posteriormente sugerir modificaciones.

Por ejemplo, un grupo puede proponer una especie determinada y descubrir que existe otra más adecuada.

Puede proponer una superficie de césped y descubrir que una mezcla de plantas de menor consumo de agua sería más conveniente.

Puede proponer una instalación determinada y descubrir que existe una alternativa más económica.

La propuesta inicial no debe considerarse un diseño definitivo.

Es el punto de partida para una conversación técnica.

7.9. La evaluación técnica

Una vez presentada la propuesta, la Asociación deberá determinar qué nivel de evaluación necesita.

Las iniciativas sencillas pueden requerir solamente verificar que:

- la actividad está permitida;
- las especies son adecuadas;
- el lugar es correcto;
- no existen conflictos evidentes;
- y el mantenimiento es razonable.

Los proyectos más complejos pueden requerir especialistas.

Por ejemplo:

- sistemas de captación de agua;
- cisternas;
- perforaciones o aprovechamiento de agua subterránea;
- sistemas eléctricos;
- instalaciones solares;
- obras de drenaje;
- estructuras;
- grandes árboles;
- modificaciones importantes del terreno;
- o intervenciones que afecten infraestructura.

En estos casos, el entusiasmo del grupo debe complementarse con conocimiento profesional.

7.10. Evaluar también el agua

Todo proyecto de vegetación deberá considerar sus necesidades hídricas.

Una propuesta puede ser atractiva en temporada de lluvias y resultar difícil de mantener durante la época seca.

Por eso conviene preguntar:

¿Cuánta agua necesitará?

¿De dónde provendrá?

¿Puede sobrevivir con lluvia estacional?

¿Será necesario riego?

¿Puede utilizarse agua captada?

¿Puede mejorarse la retención de humedad del suelo?

¿Existe una alternativa de menor consumo?

Estas preguntas serán especialmente importantes para Bugambilias.

7.11. Evaluar el mantenimiento

Antes de autorizar una intervención, deberá existir una respuesta razonable a una pregunta fundamental:

¿Quién se encargará de mantenerla?

El grupo puede comprometerse a realizar determinadas tareas.

La Asociación puede encargarse de otras.

Algunas actividades deberán ser realizadas por personal especializado.

También puede existir una combinación de las tres.

Lo importante es que la responsabilidad quede definida.

No debe ocurrir que un espacio sea transformado y, pocos meses después, vuelva a deteriorarse porque nadie sabía quién debía cuidarlo.

7.12. Evaluar los efectos sobre terceros

Una propuesta puede beneficiar a un grupo y producir inconvenientes para otros.

Por ejemplo:

una plantación puede bloquear una vista;

un árbol puede crecer hacia una propiedad;

una banca puede atraer actividades no deseadas junto a una vivienda;

una iluminación puede molestar a residentes;

un sistema de riego puede generar humedad donde no corresponde;

una vegetación demasiado densa puede dificultar la visibilidad.

Por ello, el proyecto deberá considerar no solamente a quienes lo proponen.

Debe considerar también:

a quienes viven alrededor, utilizan el espacio o podrían verse afectados.

7.13. Evaluar la seguridad

La seguridad debe formar parte de la evaluación desde el principio.

Se deberán considerar, según el proyecto:

- tránsito de peatones;
- vehículos;
- visibilidad;
- raíces;
- ramas;
- superficies resbaladizas;
- iluminación;
- accesibilidad;
- juegos infantiles;
- contacto con especies potencialmente peligrosas;
- mantenimiento;
- y otros riesgos específicos.

No todo riesgo puede eliminarse.

Pero los riesgos previsibles deben identificarse antes de realizar la intervención.

7.14. Evaluar el costo completo

El costo de un proyecto no es solamente el precio de comprar plantas o materiales.

También puede incluir:

- preparación del suelo;
- transporte;
- instalación;
- herramientas;
- agua;
- riego;
- electricidad;
- poda;
- reposición;
- reparaciones;
- personal especializado;
- permisos;
- y mantenimiento futuro.

Por eso, cada proyecto debería considerar su **costo de ciclo de vida**.

Un proyecto barato de instalar puede resultar caro de mantener.

Otro que inicialmente cuesta más puede ser mucho más económico durante los años siguientes.

La evaluación deberá considerar ambos aspectos.

7.15. La búsqueda de recursos

Una vez conocido el proyecto y su costo aproximado, puede estudiarse cómo financiarlo.

Las posibilidades pueden incluir:

- recursos de la Asociación;
- aportaciones voluntarias de vecinos;
- donaciones;
- patrocinios;
- aportaciones de empresas;
- programas públicos;
- fondos ambientales;
- convocatorias;
- materiales aportados por residentes;
- o una combinación de diferentes fuentes.

La fuente de financiamiento no debe determinar por sí sola qué proyectos se realizan.

Primero debe establecerse que el proyecto es conveniente y viable.

Después se buscarán los recursos necesarios.

7.16. La decisión

Después de la evaluación, la Asociación podrá tomar una de varias decisiones.

Aprobado: el proyecto puede avanzar.

Aprobado con modificaciones: la idea es viable, pero necesita ajustes.

Piloto: conviene probarla primero en una escala pequeña.

Pendiente: falta información o recursos para decidir.

No viable: existen razones técnicas, económicas, legales, ambientales o de seguridad que impiden realizarlo.

Esta última posibilidad también debe formar parte de un sistema saludable.

No todas las ideas pueden realizarse.

Pero una negativa debe ser suficientemente clara para que el vecino entienda qué problema existe.

Cuando sea posible, también conviene indicar si existe una alternativa.

7.17. La autorización no significa abandono

Una vez aprobado un proyecto, comienza la parte más importante: hacerlo realidad.

La autorización debe ir acompañada de una definición clara de:

- qué se autorizó;
- dónde;
- con qué características;
- quién realiza cada actividad;
- qué materiales o especies se utilizarán;
- qué condiciones deberán respetarse;
- y qué mantenimiento se espera.

Esto evita que un proyecto aprobado termine convirtiéndose en algo diferente de lo que originalmente se evaluó.

7.18. La ejecución

La ejecución puede adoptar diferentes formas.

Los vecinos pueden realizar determinadas tareas directamente.

La Asociación puede contratar trabajos especializados.

Puede participar una empresa.

Puede intervenir un vivero.

Puede colaborar una universidad.

Puede combinarse trabajo voluntario con servicios profesionales.

La regla debe ser sencilla:

cada tarea debe ser realizada por quien tenga la capacidad adecuada para realizarla de manera segura y correcta.

No todo trabajo debe ser profesional.

Pero tampoco todo trabajo debe ser voluntario.

7.19. Documentar el proyecto

Durante la ejecución conviene documentar el proceso.

Fotografías del antes y después.

Fecha de plantación.

Especies utilizadas.

Cantidad de plantas.

Sistema de riego.

Costos aproximados.

Participantes.

Problemas encontrados.

Esta información será útil posteriormente.

Además, permite que los vecinos puedan ver los resultados de su trabajo.

7.20. El periodo de seguimiento

Un proyecto no debería considerarse terminado inmediatamente después de su ejecución.

Puede establecerse un periodo de seguimiento adecuado a su naturaleza.

En una plantación, por ejemplo, será importante comprobar la supervivencia de las plantas.

En un sistema de riego, verificar su funcionamiento.

En un jardín de polinizadores, observar qué especies aparecen.

En un sendero, comprobar cómo se utiliza y si existen problemas de erosión o mantenimiento.

En un proyecto de biodiversidad, registrar los cambios observados.

El seguimiento transforma una intervención en una experiencia de aprendizaje.

7.21. Evaluar el resultado

Después de un periodo razonable, el proyecto puede evaluarse.

La pregunta no debe ser simplemente:

“¿Se construyó?”

Debe ser:

“¿Funcionó?”

Si se plantaron árboles, ¿sobrevivieron?

Si se quería proporcionar sombra, ¿la ubicación es adecuada?

Si se creó un jardín, ¿puede mantenerse?

Si se quería atraer polinizadores, ¿se observaron resultados?

Si se construyó un sendero, ¿realmente se utiliza?

Si se instaló un sistema de captación, ¿cuánta agua se aprovechó?

La evaluación debe adaptarse al objetivo original.

7.22. Aprender y corregir

Si el resultado es positivo, la experiencia puede servir como referencia para otros proyectos.

Si es negativo, debe analizarse por qué.

Quizá la especie fue incorrecta.

Quizá el mantenimiento fue insuficiente.

Quizá el diseño no correspondía al uso real.

Quizá el costo fue demasiado alto.

Quizá el problema original fue mal definido.

En cualquiera de estos casos, la experiencia tiene valor.

La comunidad aprende cuando registra no solamente sus éxitos, sino también sus errores.

7.23. Replicar solamente lo que funciona

Una vez evaluado un proyecto, puede surgir la posibilidad de reproducirlo en otros lugares.

Pero la repetición tampoco debe ser automática.

Un diseño que funciona en un parque puede no funcionar en otro.

Las condiciones de suelo pueden cambiar.

La disponibilidad de agua puede ser diferente.

El uso del espacio puede ser distinto.

La exposición solar puede variar.

Por eso, la experiencia debe utilizarse como referencia, no como receta rígida.

Replicar significa adaptar lo que funciona, no copiar mecánicamente.

7.24. El ciclo completo

De esta manera, el proceso de un proyecto ciudadano puede representarse como un ciclo:

1. Idea

↓

2. Conversación con otros vecinos

↓

3. Formación del grupo

↓

4. Propuesta

↓

5. Evaluación

↓

6. Modificación o diseño definitivo

↓

7. Autorización



8. Ejecución



9. Mantenimiento



10. Seguimiento



11. Evaluación de resultados



12. Aprendizaje



13. Adaptación o replicación



Nueva idea

El proceso vuelve a comenzar.

Esto es importante porque significa que el Libro Verde no solamente organiza proyectos.

Organiza un proceso permanente de aprendizaje comunitario.

7.25. La propuesta no tiene que ser perfecta

Uno de los mayores obstáculos para la participación puede ser la sensación de que una persona necesita saber mucho antes de presentar una idea.

No debe ser así.

Un vecino no tiene que ser botánico para proponer un jardín.

No tiene que ser ingeniero hidráulico para señalar un problema de agua.

No tiene que ser urbanista para observar que las personas necesitan un sendero.

No tiene que ser especialista en fauna para reportar que determinada especie aparece regularmente en un lugar.

El conocimiento especializado puede incorporarse posteriormente.

Lo importante es que el sistema permita transformar una observación local en una pregunta técnica:

“¿Podemos hacer algo aquí?”

Y que exista alguien capaz de ayudar a encontrar la respuesta.

7.26. Un proceso abierto a todos

El mecanismo de proyectos ciudadanos no debe estar reservado a determinados grupos.

Cualquier residente debería poder presentar una propuesta siguiendo las reglas establecidas.

No importa si vive frente al espacio.

No importa si acaba de llegar a Bugambillas.

No importa su profesión.

No importa su edad, siempre que la participación y las responsabilidades sean apropiadas para ella.

La experiencia de los residentes antiguos es valiosa.

La perspectiva de los nuevos residentes también puede serlo.

Una persona que acaba de llegar puede detectar problemas que los demás ya dejaron de notar.

La comunidad se beneficia cuando mantiene abiertos sus canales de observación y propuesta.

7.27. Un proceso transparente

Siempre que sea posible, el estado de los proyectos deberá ser visible.

Por ejemplo:

Idea recibida

En formación

En evaluación

En preparación

Aprobado

En ejecución

En seguimiento

Finalizado

Replicado

No viable

Esto permite que los vecinos sepan qué está ocurriendo y evita que las propuestas desaparezcan dentro de procesos desconocidos.

También permitirá observar cuánto tiempo tarda cada tipo de proyecto y dónde aparecen los principales obstáculos.

7.28. Un archivo de proyectos

Con el tiempo, Bugambillas podrá disponer de un catálogo de proyectos realizados.

Cada proyecto puede tener una ficha con:

- nombre;
- ubicación;
- grupo responsable;
- fecha;
- objetivo;
- descripción;
- fotografías;
- especies;
- infraestructura;
- recursos utilizados;
- mantenimiento;

- resultados;
- problemas;
- recomendaciones.

Este catálogo será una herramienta práctica para la comunidad.

Un vecino que quiera iniciar un proyecto similar podrá consultar primero qué se hizo anteriormente.

7.29. Del proyecto individual al conocimiento colectivo

Esta es quizás la parte más importante del proceso.

Al principio, un vecino tiene una idea.

Después aparece un grupo.

El grupo desarrolla una propuesta.

La Asociación aporta criterios.

Un especialista puede aportar conocimiento.

El proyecto se ejecuta.

La experiencia genera nuevos datos.

Los resultados quedan registrados.

Otro grupo utiliza esa experiencia.

Así, una idea que comenzó en la mente de una persona termina convirtiéndose en conocimiento disponible para toda la colonia.

Ese proceso convierte la participación individual en capacidad colectiva.

7.30. El principio fundamental

El sistema completo puede resumirse en una frase:

Toda buena idea merece un camino para ser evaluada.

No todas serán aprobadas.

No todas serán viables.

No todas deberán realizarse.

Pero ninguna buena idea debería perderse simplemente porque su autor no sabe cómo convertirla en una propuesta.

El propósito del Libro Verde es crear ese camino.

Un camino suficientemente sencillo para estimular la participación.

Suficientemente riguroso para proteger a la comunidad.

Y suficientemente flexible para permitir que Bugambillas aprenda y evolucione.

Porque una comunidad verdaderamente participativa no es aquella en la que todos tienen las mismas ideas.

Es aquella en la que **las ideas de sus habitantes pueden entrar en un proceso común de evaluación, aprendizaje y transformación.**

Y cuando una de esas ideas demuestra que funciona, deja de ser solamente la idea de un vecino.

Se convierte en parte del patrimonio de Bugambillas.

8. Los grupos de vecinos y los “curadores” de espacios

El Libro Verde propone una forma sencilla de convertir la participación de los vecinos en una capacidad permanente de la comunidad:

grupos de vecinos que se interesan especialmente por un espacio determinado.

Puede tratarse de un parque, un camellón, una pequeña área verde, una glorieta, un sendero, una zona arbolada o cualquier otro espacio común susceptible de ser mejorado.

Estos grupos no sustituyen a la Asociación.

Tampoco adquieren derechos de propiedad sobre el espacio.

Su función es diferente:

ayudar a que determinados espacios tengan personas que los conozcan, los observen, los cuiden y propongan cómo mejorarlos.

8.1. Del vecino interesado al grupo organizado

Una persona puede comenzar por observar un espacio cercano a su casa.

Quizá piensa que podría tener más árboles.

O que necesita mejores caminos.

O que sería apropiado instalar bancas.

O que determinadas plantas podrían sustituir una superficie poco utilizada.

O simplemente que el lugar tiene potencial y actualmente no está siendo aprovechado.

Si encuentra a otros vecinos con intereses similares, puede formarse un grupo.

No es necesario que todos tengan exactamente la misma visión.

Lo importante es compartir el interés por mejorar el lugar.

8.2. Un espacio, una historia y una identidad

Con el tiempo, cada espacio puede desarrollar su propia personalidad.

Un parque puede especializarse en árboles y sombra.

Otro puede tener flores y polinizadores.

Otro puede convertirse en un pequeño espacio botánico.

Otro puede estar orientado principalmente al descanso.

Otro puede incorporar un sendero.

Otro puede destacar por sus aves.

No todos los espacios tienen que parecer iguales.

De hecho, una de las oportunidades de Bugambilias consiste precisamente en desarrollar una **diversidad de espacios**, cada uno con características propias.

El conjunto puede ser mucho más interesante que una colonia donde todos los parques han sido diseñados de la misma manera.

8.3. El “curador” del espacio

Para describir esta función puede utilizarse provisionalmente la palabra **curador**.

El término no significa propietario ni administrador.

Un curador es una persona —o, preferentemente, un pequeño grupo— que mantiene una atención especial sobre determinado espacio.

Su función puede incluir:

- observar su estado;
- comunicar problemas;
- proponer mejoras;
- coordinarse con otros vecinos;
- participar en proyectos;
- ayudar a documentar cambios;
- conocer las especies existentes;
- colaborar en determinadas tareas de mantenimiento;

- y servir como punto de contacto con la Asociación.

El curador **cuida el espacio sin apropiárselo.**

Esta distinción es fundamental.

8.4. El espacio sigue siendo de todos

La participación de un grupo no convierte el espacio común en propiedad del grupo.

Todos los vecinos continúan teniendo derecho a utilizarlo de acuerdo con las reglas generales.

El grupo tampoco puede excluir a otras personas, reservar permanentemente determinadas áreas para su uso particular ni modificar el espacio por decisión propia.

La función del grupo consiste en contribuir al interés común.

Por eso, podría ser útil establecer desde el principio una regla sencilla:

Participar en el cuidado de un espacio no otorga derechos de propiedad sobre él.

El objetivo es exactamente el contrario:

hacer que un espacio común sea más valioso para todos.

8.5. El nombre del espacio

Una posibilidad interesante es permitir que los vecinos propongan un nombre para determinados parques o áreas.

Esto puede parecer un detalle menor, pero puede contribuir a crear identidad.

Un lugar que simplemente aparece en un mapa como “Área Verde 17” es funcional.

Un lugar que los vecinos conocen por un nombre propio comienza a formar parte de la memoria de la comunidad.

Los nombres pueden estar relacionados con:

- árboles;
- flores;

- fauna;
- características del lugar;
- historia de Bugambilias;
- acontecimientos comunitarios;
- o cualquier otra referencia apropiada.

La propuesta y aprobación del nombre deberán seguir criterios comunes para evitar conflictos o apropiaciones personales.

8.6. Una pequeña señal de identidad

Cuando sea apropiado, el espacio podría contar con una pequeña placa o señal.

Por ejemplo:

Parque [nombre]

Proyecto desarrollado por vecinos de Bugambilias

Con el apoyo de la Asociación de Colonos

También podría incorporarse un código QR con información sobre el proyecto, las especies presentes o su historia.

La finalidad no sería colocar nombres de personas como reconocimiento de propiedad.

La finalidad sería hacer visible que **la comunidad participa en la construcción de su propio entorno.**

8.7. El grupo propone; la Asociación establece el marco

Un grupo puede tener una visión muy concreta para su espacio.

Puede incluso desarrollar una propuesta detallada.

Pero las áreas comunes forman parte del patrimonio colectivo.

Por ello, determinadas decisiones deben permanecer dentro del marco establecido por la Asociación.

La Asociación deberá determinar, entre otras cosas:

- qué especies pueden utilizarse;

- dónde pueden plantarse;
- qué intervenciones requieren autorización;
- qué materiales pueden instalarse;
- qué condiciones de seguridad deben cumplirse;
- cómo deben realizarse las obras;
- qué infraestructura puede incorporarse;
- y qué actividades están permitidas.

El grupo aporta iniciativa y conocimiento local.

La Asociación garantiza que esa iniciativa sea compatible con el conjunto de Bugambilias.

8.8. El conocimiento local del curador

El valor del curador no consiste solamente en realizar tareas físicas.

También consiste en **conocer el espacio**.

Después de varios meses o años, un grupo puede saber:

- dónde se acumula agua;
- qué árboles reciben demasiado sol;
- qué plantas sobreviven mejor;
- qué zonas se utilizan más;
- por dónde pasan los peatones;
- dónde juegan los niños;
- dónde aparecen determinadas aves;
- cuándo florecen determinadas especies;
- qué problemas se repiten;
- y qué intervenciones ya fueron intentadas.

Ese conocimiento puede ser extremadamente útil.

La Asociación puede tener capacidad administrativa y técnica.

Pero difícilmente puede observar cada parque todos los días.

Los vecinos pueden convertirse en los **sensores humanos** de la colonia.

8.9. El curador como observador, no como vigilante

Es importante establecer una diferencia.

El curador no debe convertirse en un vigilante informal del vecindario.

No debe confrontar personas.

No debe imponer reglas.

No debe actuar como autoridad.

No debe realizar funciones de seguridad que correspondan a las instituciones responsables.

Su función principal es observar y comunicar.

Si existe un problema, lo reporta por los canales establecidos.

Si existe una conducta que requiere intervención de la autoridad, corresponde a la Asociación o a la autoridad competente determinar cómo proceder.

Esto protege tanto al espacio como a los propios vecinos.

8.10. El tamaño del grupo

Un espacio no necesita decenas de personas para tener un grupo de cuidado.

En algunos casos pueden participar tres o cuatro familias.

En otros, veinte o más.

Lo importante no es el número absoluto.

Lo importante es que exista una capacidad suficiente para mantener la atención sobre el proyecto.

También es conveniente evitar que todo dependa de una sola persona.

Por eso, cuando sea posible, el grupo debería contar con más de un contacto.

Así, si alguien se muda, cambia de trabajo o deja de participar, el proyecto puede continuar.

8.11. Diferentes niveles de compromiso

No todos los integrantes de un grupo tendrán que participar de la misma manera.

Una persona puede participar todas las semanas.

Otra puede ayudar una vez al mes.

Otra puede aportar plantas.

Otra puede aportar conocimiento.

Otra puede colaborar con herramientas.

Otra puede ayudar solamente durante una jornada de plantación.

Otra puede encargarse de tomar fotografías.

Otra puede observar aves.

Otra puede contribuir económicamente.

Todas estas formas de participación tienen valor.

El grupo debe poder distribuir las tareas de acuerdo con las capacidades y disponibilidad de sus integrantes.

8.12. Un pequeño plan para cada espacio

Una vez formado el grupo, puede elaborar un pequeño plan.

No tiene que ser un proyecto de cien páginas.

Puede comenzar con algo tan sencillo como:

¿Cómo está actualmente el espacio?

¿Qué queremos conservar?

¿Qué queremos mejorar?

¿Qué problemas existen?

¿Qué nos gustaría conseguir durante el primer año?

¿Qué podemos hacer nosotros?

¿Qué necesitamos de la Asociación?

¿Qué necesitará mantenimiento?

Estas preguntas pueden convertirse posteriormente en una ficha de espacio.

8.13. El concepto de “curaduría” puede evolucionar

No es necesario decidir desde el primer día exactamente cómo funcionará esta figura.

El Libro Verde debe permitir que la experiencia determine su evolución.

Algunos grupos pueden funcionar muy bien.

Otros pueden desaparecer después de un tiempo.

Algunos espacios pueden requerir una organización más formal.

Otros necesitarán solamente una persona de contacto.

Algunos grupos pueden convertirse en expertos en determinadas especies.

Otros pueden desarrollar conocimientos sobre agua, senderos, fauna o paisajismo.

La Asociación puede aprender de estas experiencias y ajustar progresivamente el modelo.

8.14. El grupo como interlocutor

La existencia de un grupo facilita también la comunicación.

En lugar de recibir diez solicitudes individuales sobre el mismo parque, la Asociación puede dialogar con un grupo que representa el proyecto comunitario.

Esto no significa que el grupo represente legalmente a todos los habitantes del área.

Simplemente proporciona un interlocutor organizado.

La Asociación puede informar:

“Esta intervención será realizada en determinada fecha.”

“Esta especie no puede utilizarse.”

“El sistema de riego necesita esta modificación.”

“Existe un programa de apoyo disponible.”

“Se requiere una evaluación técnica.”

La comunicación se vuelve más sencilla para ambas partes.

8.15. Cuando existen opiniones diferentes

También puede ocurrir que los vecinos no estén de acuerdo.

Un grupo puede querer plantar árboles donde otros prefieren conservar una zona abierta.

Algunos pueden querer bancas.

Otros pueden considerar que no son necesarias.

Algunos pueden preferir determinadas especies.

Otros pueden proponer alternativas.

Esto no debe considerarse un fracaso.

Los espacios comunes pertenecen a una comunidad plural.

Por eso, las decisiones deberán respetar las reglas generales y, cuando sea necesario, utilizar mecanismos de consulta y evaluación.

El objetivo no es que el grupo más activo pueda imponer su voluntad.

El objetivo es encontrar soluciones que sean compatibles con el interés común.

8.16. Un grupo puede proponer, pero también aprender

La relación con la Asociación no debe terminar después de la aprobación del proyecto.

Puede existir una comunicación permanente.

El grupo puede informar:

“Esta planta funcionó muy bien.”

“Esta otra necesita demasiada agua.”

“Las aves comenzaron a utilizar esta zona.”

“El sendero se está erosionando.”

“La banca se utiliza mucho más de lo que esperábamos.”

“Esta zona necesita sombra.”

Cada observación puede convertirse en conocimiento para otros proyectos.

Así, cada espacio puede funcionar como un pequeño laboratorio de aprendizaje comunitario.

8.17. La red de curadores

A medida que aumente el número de grupos, puede surgir una estructura muy interesante:

una red de personas que conocen diferentes espacios de Bugambilias.

Un curador puede aprender de otro.

El responsable de un jardín de polinizadores puede compartir semillas con otro.

Quien haya desarrollado un buen sistema de riego puede explicar su experiencia.

Quien haya encontrado una especie especialmente resistente puede compartir la información.

Quien haya tenido un problema puede advertir a otros antes de que lo repitan.

La Asociación puede facilitar encuentros periódicos o una plataforma digital para intercambiar esta información.

8.18. De muchos pequeños espacios a una red verde

Cada parque o camellón puede parecer pequeño cuando se observa individualmente.

Pero cientos de pequeños espacios conectados pueden producir un efecto mucho mayor.

Árboles.

Jardines.

Senderos.

Flores.

Vegetación de bajo consumo de agua.

Espacios para aves.

Plantas trepadoras.

Áreas de sombra.

Jardines de lluvia.

Todos ellos pueden formar progresivamente una red.

El objetivo no es solamente mejorar cada espacio individual.

Es también conseguir que **los espacios comiencen a funcionar como un sistema.**

8.19. El principio de proporcionalidad

No todos los espacios necesitan el mismo nivel de organización.

Un pequeño camellón puede requerir solamente un grupo de vecinos y una ficha sencilla.

Un parque grande puede necesitar un proyecto más elaborado.

Una intervención hidráulica puede requerir estudios técnicos.

Un espacio con juegos infantiles puede necesitar criterios de seguridad específicos.

Por eso, la estructura de participación deberá ser proporcional a la importancia, complejidad y riesgo del proyecto.

Más complejidad requiere más evaluación.

Pero un proyecto sencillo no debe quedar atrapado en procedimientos diseñados para obras complejas.

8.20. El curador no sustituye al mantenimiento profesional

La participación vecinal no significa que la Asociación pueda dejar de proporcionar servicios que requieren personal especializado.

Poda de árboles de gran tamaño.

Trabajos eléctricos.

Reparaciones de infraestructura.

Tratamientos fitosanitarios especializados.

Obras hidráulicas.

Instalaciones estructurales.

Estas actividades pueden requerir profesionales.

El grupo de vecinos puede observar, comunicar y participar.

Pero la responsabilidad técnica debe corresponder a quien tenga la preparación necesaria.

8.21. El reconocimiento

La comunidad también puede reconocer a los grupos que desarrollen proyectos exitosos.

No necesariamente mediante premios económicos.

Puede ser mediante:

- reconocimiento público;
- certificados;
- publicación de proyectos;
- placas comunitarias;
- inclusión en el mapa ambiental;
- invitaciones a compartir experiencias;
- o reconocimientos anuales.

El objetivo no debe ser crear competencia entre vecinos.

Debe ser mostrar que la participación produce resultados visibles.

Un buen proyecto puede inspirar a otro.

8.22. El proyecto pertenece a la comunidad

Una vez que un proyecto se realiza en un espacio común, sus resultados forman parte del patrimonio común.

Los vecinos que participaron merecen reconocimiento.

Pero el espacio no debe convertirse en un monumento a quienes participaron inicialmente.

Debe quedar abierto a las siguientes generaciones de vecinos.

Los grupos pueden cambiar.

Las administraciones pueden cambiar.

Las personas pueden mudarse.

El proyecto debe continuar siendo de Bugambillas.

8.23. La continuidad

Por esta razón, cada grupo debería procurar que exista cierta renovación.

Una persona puede comenzar como coordinadora.

Posteriormente otra puede asumir esa función.

Los integrantes más jóvenes pueden incorporarse.

Los niños que participaron en una jornada de plantación pueden convertirse años después en los adultos que continúen el proyecto.

La verdadera prueba de un proyecto comunitario no es cuánto entusiasmo genera el día de su inauguración.

Es si continúa funcionando después de varios años.

8.24. Una nueva relación con los espacios comunes

La figura del curador introduce una idea sencilla pero poderosa:

un espacio común puede tener personas que lo conozcan especialmente sin dejar de pertenecer a todos.

Esto cambia la relación de los vecinos con el territorio.

El parque deja de ser simplemente “el parque que está frente a mi casa”.

Puede convertirse en:

“nuestro parque”.

El camellón deja de ser simplemente una franja de terreno.

Puede convertirse en un proyecto vivo.

El árbol deja de ser solamente un elemento del paisaje.
Puede convertirse en parte de una historia compartida.

8.25. Una fórmula sencilla

El modelo puede resumirse así:

Un espacio común

-

un grupo de vecinos interesados

-

un marco común establecido por la Asociación

-

conocimiento técnico cuando sea necesario

-

mantenimiento definido

-

registro de la experiencia

=

un espacio cuidado por su comunidad.

Y cuando muchos espacios funcionan de esta manera:

muchos pequeños grupos

-

muchos pequeños proyectos

-

muchos años de continuidad

=

una transformación progresiva de Bugambillas.

8.26. La idea fundamental

El objetivo no es llenar Bugambillas de grupos, comités y estructuras.

El objetivo es mucho más sencillo:

que cada espacio que pueda beneficiarse de la participación encuentre personas dispuestas a involucrarse en él.

Algunos espacios tendrán un grupo.

Otros tendrán una sola persona de contacto.

Otros serán gestionados principalmente por la Asociación.

Otros requerirán especialistas.

No existe una única fórmula.

Lo importante es crear la posibilidad.

Porque cuando una comunidad encuentra una manera de conectar a las personas que quieren hacer algo con los espacios donde pueden hacerlo, aparece una capacidad que antes estaba dispersa.

La Asociación proporciona el marco.

Los vecinos aportan iniciativa, conocimiento y trabajo.

Los especialistas aportan conocimiento técnico.

Y el espacio devuelve algo a todos:

un lugar mejor para vivir.

9. Un sistema abierto y evolutivo

Una comunidad que quiere mejorar de manera permanente no puede funcionar con un documento que se escribe una vez y después permanece inalterado durante décadas.

Las condiciones cambian.

Cambian las necesidades de los habitantes.

Cambian las tecnologías.

Cambian las especies disponibles.

Cambian los conocimientos sobre agua, vegetación y biodiversidad.

Cambian los problemas.

Y también aparecen ideas que hoy todavía no podemos imaginar.

Por eso, el Libro Verde debe establecer un marco suficientemente claro para dar seguridad y continuidad, pero suficientemente abierto para permitir que Bugambilias siga aprendiendo.

El Libro Verde no debe ser un documento cerrado. Debe ser un sistema abierto.

9.1. Las reglas son un punto de partida

Toda participación necesita reglas.

Sin ellas, cada persona podría interpretar de manera diferente qué puede hacer en un espacio común.

Las reglas protegen la seguridad, la vegetación, las propiedades, el agua y los derechos de los demás vecinos.

Pero una regla no debe confundirse con una verdad permanente.

Una regla existe para alcanzar un objetivo.

Si con el tiempo se demuestra que puede mejorarse, debe existir una forma ordenada de hacerlo.

Por eso, el Libro Verde debe distinguir entre:

lo que se quiere proteger

y

la manera concreta utilizada para protegerlo.

Los objetivos pueden permanecer estables mientras los métodos evolucionan.

9.2. Un ejemplo sencillo

Supongamos que se establece que determinadas especies no deben plantarse en áreas comunes porque requieren demasiada agua.

La regla tiene un propósito claro:

proteger un recurso limitado y evitar problemas de mantenimiento.

Pero años después puede aparecer una nueva variedad de la misma especie, con características completamente diferentes.

O puede existir un nuevo sistema de riego.

O puede existir una fuente de agua que antes no estaba disponible.

En ese caso, la regla podría necesitar una revisión.

No tendría sentido mantener una prohibición simplemente porque fue escrita hace diez años.

Lo importante es conservar el principio y revisar periódicamente la solución.

9.3. El conocimiento también evoluciona

Lo mismo ocurre con el conocimiento.

Una recomendación que parece razonable hoy puede ser modificada por nueva información.

Puede descubrirse que una determinada planta consume más agua de lo esperado.

Que otra especie es mucho más resistente.

Que una técnica de poda produce mejores resultados.

Que una determinada combinación de plantas atrae más polinizadores.

Que un tipo de suelo retiene mejor la humedad.

Que un sistema de iluminación afecta negativamente a determinadas especies.

El Libro Verde debe poder incorporar estos aprendizajes.

9.4. La experiencia como fuente de conocimiento

Bugambilias no necesita esperar siempre a que alguien, en otro lugar, descubra una solución.

La propia colonia puede aprender.

Cada proyecto constituye una pequeña experiencia.

Si se registra qué se hizo y qué ocurrió después, la comunidad comienza a generar conocimiento propio.

Un parque puede convertirse en referencia para otro.

Una determinada especie puede probarse en un espacio antes de recomendarla en toda la colonia.

Un sistema de riego puede ser evaluado antes de instalarlo en otros lugares.

Una técnica de recuperación del suelo puede compararse con otra.

Así, la colonia puede desarrollar progresivamente su propia experiencia.

9.5. El principio de “probar antes de generalizar”

Cuando existe incertidumbre, el Libro Verde debe favorecer los proyectos piloto.

En lugar de transformar inmediatamente diez parques, puede comenzar con uno.

En lugar de plantar cientos de ejemplares de una especie desconocida, puede plantarse un número limitado.

En lugar de instalar un sistema tecnológico en toda la colonia, puede probarse primero en un espacio representativo.

Después se observa.

Se mide.

Se aprende.

Y solamente entonces se decide si vale la pena ampliar el proyecto.

Este principio reduce riesgos y permite aprender con un costo limitado.

9.6. Los proyectos piloto no son experimentos improvisados

Un piloto no significa hacer algo sin planificación.

Debe existir una pregunta concreta.

Por ejemplo:

¿Esta especie puede sobrevivir con el régimen de riego disponible?

¿Este tipo de sendero resiste adecuadamente las lluvias?

¿Este jardín atrae realmente a los polinizadores que buscamos favorecer?

¿Este sistema solar proporciona suficiente energía para el riego?

¿Esta solución reduce el mantenimiento?

La respuesta debe poder observarse.

Por eso, un buen piloto tiene:

- un objetivo;
- una ubicación;
- una duración aproximada;
- criterios de evaluación;
- responsables;
- y una decisión posterior.

9.7. De la experiencia a la regla

Cuando un piloto produce resultados suficientemente claros, puede convertirse en una recomendación general.

El proceso puede ser:

idea → piloto → observación → evaluación → aprendizaje → criterio → aplicación.

Así es como una comunidad construye progresivamente sus propias mejores prácticas.

La regla deja de ser una opinión.

Pasa a estar respaldada por experiencia.

9.8. También se debe permitir corregir

El sistema debe contemplar expresamente la posibilidad de corregir decisiones anteriores.

Una intervención puede haber sido aprobada y posteriormente demostrar que no funciona.

Una especie puede morir repetidamente.

Un diseño puede crear problemas inesperados.

Un sendero puede producir erosión.

Una iluminación puede resultar inadecuada.

Un espacio puede ser utilizado de una manera que nadie había previsto.

En estos casos, mantener el diseño original por orgullo institucional sería un error.

La capacidad de corregir es una parte esencial de la sostenibilidad.

9.9. Una colonia que aprende de sus errores

En muchas organizaciones, reconocer que algo no funcionó puede percibirse como un fracaso.

El Libro Verde debería adoptar una actitud diferente.

Si un proyecto fracasa y nadie aprende nada, entonces sí se perdió una oportunidad.

Pero si se documenta qué ocurrió, por qué ocurrió y qué debería hacerse de manera diferente, el fracaso produce conocimiento.

Por eso, el registro de los proyectos no debe ser solamente un álbum de éxitos.

También debe conservar las experiencias que no funcionaron.

9.10. La memoria evita repetir errores

Una de las funciones más importantes del Libro Verde será precisamente conservar memoria.

Una nueva administración puede no saber que hace ocho años se plantó determinada especie y que murió por falta de agua.

Un nuevo grupo de vecinos puede no saber que un determinado sendero sufrió problemas de erosión.

Alguien puede volver a proponer una solución que ya fue intentada.

Sin memoria institucional, la comunidad vuelve constantemente al punto de partida.

Con memoria, cada generación puede comenzar desde donde terminó la anterior.

9.11. El Libro Verde como memoria institucional

Por eso, el Libro Verde no debe ser propiedad intelectual de una administración determinada.

Debe pertenecer institucionalmente a Bugambillas.

Las administraciones pueden cambiar.

Los responsables pueden cambiar.

Los grupos pueden cambiar.

Pero el conocimiento acumulado debe permanecer.

Cada administración debería recibir no solamente un conjunto de reglas, sino también una historia de:

- qué se hizo;
- qué funcionó;
- qué no funcionó;
- qué está en proceso;
- qué necesita mantenimiento;
- qué proyectos están pendientes;
- y qué nuevas ideas están siendo evaluadas.

Esto facilita enormemente la continuidad.

9.12. Versiones del Libro Verde

Una posibilidad práctica es utilizar versiones.

Por ejemplo:

Libro Verde 1.0

Libro Verde 1.1

Libro Verde 2.0

No se trata de cambiar números por formalidad.

La versión permite saber qué documento estaba vigente en determinado momento y qué cambios se realizaron.

Cada nueva versión puede registrar:

- nuevas reglas;
- modificaciones;
- especies incorporadas;
- especies retiradas;
- nuevos criterios técnicos;
- proyectos piloto;
- resultados;
- y aprendizajes importantes.

Así se construye una historia de la evolución ambiental de Bugambilias.

9.13. Cambiar no significa borrar el pasado

Cuando una regla cambie, conviene conservar la información sobre la regla anterior y explicar por qué fue modificada.

Esto tiene dos ventajas.

Primero, permite comprender la evolución del conocimiento.

Segundo, evita que una discusión futura vuelva a comenzar desde cero.

El Libro Verde puede convertirse así en una especie de memoria técnica de la colonia.

9.14. Participación también en la evolución del sistema

Los vecinos no solamente deberían poder proponer proyectos.

También deberían poder proponer mejoras al propio sistema.

Por ejemplo:

“Este formulario es demasiado complicado.”

“Deberíamos añadir esta especie al catálogo.”

“Necesitamos un procedimiento para jardines de lluvia.”

“Sería útil crear un mapa de árboles.”

“Esta regla genera un problema que no habíamos previsto.”

“Deberíamos crear un protocolo para proteger determinadas aves.”

“Podríamos compartir herramientas entre grupos.”

Estas propuestas pueden iniciar una nueva etapa de aprendizaje.

9.15. Una plataforma abierta de propuestas

A medida que el sistema madure, podría existir un espacio físico o digital donde los vecinos puedan presentar propuestas.

No todas tendrían que convertirse inmediatamente en proyectos.

Podrían clasificarse, por ejemplo, como:

Idea

Propuesta en desarrollo

Proyecto piloto

Proyecto aprobado

En evaluación

Aplicación futura

Esta clasificación permitiría que las ideas no desaparezcan simplemente porque todavía no existen recursos para realizarlas.

9.16. La Asociación como guardiana del marco

En este sistema, la Asociación tiene una responsabilidad particularmente importante.

No debe convertirse en propietaria de las ideas.

Debe convertirse en **guardiana del marco común**.

Su función es proteger los principios que permiten que la participación funcione:

- seguridad;
- legalidad;
- sostenibilidad;
- compatibilidad entre proyectos;
- transparencia;
- mantenimiento;
- protección del patrimonio común;
- y continuidad.

Dentro de ese marco debe existir el mayor espacio posible para la iniciativa de los vecinos.

9.17. Un sistema que no depende de una sola persona

Otra característica fundamental de un sistema evolutivo es que no dependa de personas específicas.

El conocimiento de una persona es valioso.

Pero si todo depende de ella, el sistema es frágil.

Por eso, la información debe quedar registrada.

Los proyectos deben tener fichas.

Las decisiones importantes deben quedar documentadas.

Los grupos deben tener más de un contacto cuando sea posible.

Las reglas deben estar publicadas.

Los resultados deben conservarse.

Así, el sistema puede sobrevivir a los cambios naturales de una comunidad.

9.18. La tecnología como herramienta

Las herramientas digitales pueden facilitar enormemente este proceso.

Un sistema sencillo podría permitir:

- presentar proyectos;
- consultar el estado de una propuesta;
- consultar el catálogo de especies;
- localizar parques y camellones;
- registrar árboles;
- reportar problemas;
- documentar fotografías;
- consultar proyectos terminados;
- intercambiar semillas;
- compartir conocimientos;
- y proponer modificaciones.

Pero la tecnología debe ser una herramienta, no el objetivo.

Un vecino debe poder participar aunque no sea experto en tecnología.

La infraestructura digital debe simplificar la participación, no crear una nueva barrera.

9.19. La inteligencia colectiva de Bugambilias

Cuando se conectan las observaciones de miles de personas con la experiencia acumulada de la Asociación y el conocimiento de especialistas, aparece una capacidad que ninguna de esas partes posee por separado.

Un vecino observa.

Otro conoce una especie.

Otro sabe de riego.

Otro conoce el lugar desde hace treinta años.

Otro tiene experiencia profesional.

Otro aporta herramientas.

Otro documenta.

Otro organiza.

La Asociación coordina.

El resultado puede ser mucho mayor que la suma de esas contribuciones individuales.

El Libro Verde debe ayudar a convertir esa diversidad de conocimientos en conocimiento compartido.

9.20. La apertura hacia lo que todavía no conocemos

Un documento escrito hoy no puede prever todos los problemas de Bugambilias dentro de veinte años.

Tampoco puede prever todas las tecnologías disponibles.

Quizá aparezcan sistemas de riego mucho más eficientes.

Quizá existan nuevas técnicas de captación de agua.

Quizá nuevas herramientas permitan identificar enfermedades de los árboles de manera temprana.

Quizá se desarrollen nuevas soluciones de energía solar.

Quizá cambien las condiciones climáticas.

Quizá aparezcan nuevas oportunidades de cooperación con universidades o instituciones.

Un buen sistema debe poder incorporar estas posibilidades sin tener que ser reconstruido desde cero.

9.21. Estabilidad y cambio

El reto consiste en mantener simultáneamente dos características que podrían parecer contradictorias:

estabilidad y cambio.

La estabilidad proporciona seguridad.

El cambio permite mejorar.

Las reglas fundamentales pueden ofrecer continuidad.

Los métodos pueden evolucionar.

Los proyectos pueden cambiar.

Las especies recomendadas pueden actualizarse.

Las herramientas pueden renovarse.

Los procedimientos pueden simplificarse.

El equilibrio entre ambas cosas es una de las funciones principales del Libro Verde.

9.22. Una estructura en capas

Una forma práctica de conseguirlo es organizar el sistema en diferentes niveles.

Nivel 1 — Principios

Son los valores y objetivos generales.

Por ejemplo:

seguridad, sostenibilidad, participación, transparencia y protección del patrimonio común.

Nivel 2 — Criterios

Son las reglas generales utilizadas para tomar decisiones.

Por ejemplo:

consumo de agua, compatibilidad de especies, mantenimiento, accesibilidad o seguridad.

Nivel 3 — Procedimientos

Explican cómo se presenta, evalúa y ejecuta un proyecto.

Nivel 4 — Catálogos y fichas técnicas

Contienen información que puede actualizarse con mayor frecuencia.

Por ejemplo:

especies, métodos de plantación, riego, poda o control de plagas.

Nivel 5 — Proyectos

Son las aplicaciones concretas en lugares concretos.

Esta estructura permite actualizar una ficha técnica sin tener que modificar los principios fundamentales del Libro Verde.

9.23. Lo que hoy es excepción puede convertirse mañana en norma

La evolución también puede ocurrir en sentido contrario.

Una solución que inicialmente solamente funciona en un lugar puede convertirse, después de suficiente experiencia, en una práctica habitual.

Por ejemplo, una determinada técnica de recuperación del suelo puede comenzar como piloto.

Después puede utilizarse en varios parques.

Finalmente puede incorporarse como recomendación general.

El sistema debe permitir esa transición.

9.24. La innovación debe tener un lugar

Una comunidad que solamente repite lo que ya conoce difícilmente puede mejorar de manera significativa.

Por eso, el Libro Verde debe reservar espacio para propuestas nuevas.

No significa aceptar cualquier innovación.

Significa disponer de una forma segura de probarla.

La pregunta no debe ser solamente:

“¿Esto ya se ha hecho?”

También debe poder ser:

“¿Cómo podríamos probarlo?”

9.25. La evolución no necesita ser rápida

No todo debe cambiar constantemente.

Algunas soluciones pueden mantenerse durante décadas porque funcionan bien.

Evolucionar no significa cambiar por cambiar.

Significa conservar lo que funciona, corregir lo que no funciona y explorar aquello que podría funcionar mejor.

El principio podría expresarse así:

conservar lo que funciona, corregir lo que falla y experimentar cuando exista una oportunidad razonable de mejorar.

9.26. Un sistema abierto hacia el futuro

El Libro Verde debe ser capaz de recibir aportaciones de cada nueva generación de residentes.

Lo que hoy parece una pequeña iniciativa puede convertirse en una característica permanente de Bugambillas.

Un jardín puede convertirse en un jardín de referencia.

Un proyecto de árboles puede convertirse en un corredor verde.

Un pequeño sistema de captación de agua puede convertirse en parte de una estrategia hidráulica mayor.

Un grupo de observadores de aves puede convertirse en una red de ciencia ciudadana.

Una experiencia local puede convertirse en conocimiento compartido.

La evolución ocurre precisamente de esta manera:

pequeñas experiencias que se acumulan.

9.27. El principio de apertura

El Libro Verde, por tanto, debe contener una regla fundamental sobre sí mismo:

las reglas del Libro Verde pueden ser mejoradas.

Pero cualquier modificación debe seguir un procedimiento claro.

Debe quedar registrada.

Debe explicarse.

Debe ser compatible con los principios generales.

Y debe poder ser conocida por los vecinos.

De esta manera, la apertura no significa arbitrariedad.

Significa **evolución ordenada**.

9.28. Una comunidad que aprende es una comunidad que mejora

El verdadero objetivo del Libro Verde no es producir el documento perfecto.

Eso probablemente no sea posible.

Su objetivo es crear un sistema capaz de producir mejores decisiones con el paso del tiempo.

Cada proyecto agrega experiencia.

Cada error agrega una advertencia.

Cada éxito proporciona una referencia.

Cada nueva generación aporta nuevas ideas.

Cada administración aporta su propia experiencia.

Cada especialista puede agregar conocimiento.

El Libro Verde conecta todo ello.

9.29. El principio final

Bugambillas no necesita saber hoy exactamente cómo será dentro de veinte años.

Necesita desarrollar la capacidad de llegar hasta allí aprendiendo por el camino.

Por eso, el Libro Verde debe ser al mismo tiempo:

un marco,

una memoria,

una herramienta,

un catálogo de conocimiento,

un sistema de participación,

y una puerta abierta hacia nuevas posibilidades.

No se trata de escribir hoy el futuro de Bugambillas.

Se trata de crear las condiciones para que los habitantes de Bugambillas puedan seguir construyéndolo.

El Libro Verde no debe decir solamente qué hacer.

Debe ayudar a la comunidad a aprender cómo hacerlo cada vez mejor.

10. Financiamiento y recursos

Un proyecto puede tener una buena idea, vecinos dispuestos a participar y una solución técnicamente viable, pero necesitar recursos para hacerse realidad.

Plantas, árboles, tierra, herramientas, sistemas de riego, materiales, transporte, iluminación, infraestructura y servicios especializados tienen un costo.

Por eso, si el Libro Verde quiere convertirse en algo más que una colección de buenas ideas, debe considerar desde el principio cómo pueden obtenerse y utilizarse los recursos necesarios.

La respuesta no debe consistir en esperar que la Asociación pueda financiarlo todo.

Tampoco debe consistir en trasladar todos los costos a los vecinos.

La oportunidad está en combinar diferentes formas de contribución.

Recursos económicos, trabajo, conocimientos, materiales, infraestructura y colaboración pueden formar parte de un mismo proyecto.

10.1. El primer recurso: lo que ya tenemos

Antes de buscar dinero, conviene preguntarse qué recursos existen ya en Bugambilias.

La colonia dispone de:

- espacios;
- árboles;
- vegetación;
- infraestructura;
- herramientas;
- conocimientos;
- profesionales;

- empresas;
- comercios;
- vecinos con experiencia;
- personas dispuestas a colaborar;
- y una enorme cantidad de capacidad humana distribuida.

No todo proyecto necesita comenzar comprando cosas.

A veces el recurso más importante ya existe, pero está disperso.

Un vecino tiene semillas.

Otro tiene herramientas.

Otro conoce de jardinería.

Otro tiene experiencia con sistemas de riego.

Otro puede conseguir plantas.

Otro puede aportar unas horas de trabajo.

La función de un buen sistema de participación es conectar esos recursos.

10.2. Participar también es aportar recursos

La palabra “participación” no debe entenderse únicamente como trabajo físico.

Un vecino puede participar:

- proponiendo una idea;
- organizando un grupo;
- aportando conocimiento;
- proporcionando plantas;
- donando semillas;
- prestando herramientas;
- realizando fotografías;
- ayudando a documentar;

- aportando materiales;
- contribuyendo económicamente;
- o participando directamente en una actividad.

Todas estas contribuciones pueden ser valiosas.

No debe crearse una jerarquía artificial entre ellas.

10.3. El principio de voluntariedad

Las aportaciones de los vecinos deberán ser voluntarias.

Participar en un proyecto no debe convertirse automáticamente en una obligación económica.

Esto es especialmente importante porque la capacidad de contribución puede variar considerablemente entre familias.

Algunas personas podrán aportar dinero.

Otras podrán aportar tiempo.

Otras conocimiento.

Otras plantas.

Otras ninguna de estas cosas, pero quizá participen en otro proyecto en el futuro.

Una comunidad sana debe permitir diferentes formas de contribución.

10.4. El costo debe corresponder al proyecto

No todos los proyectos requieren el mismo nivel de recursos.

Una pequeña plantación puede necesitar muy poco.

Un jardín comunitario puede necesitar algo más.

Un sendero puede requerir materiales y preparación.

Una cisterna o un sistema solar puede representar una inversión considerable.

Por eso, cada proyecto debe dimensionarse de acuerdo con sus objetivos y recursos disponibles.

Una regla útil será:

no diseñar un proyecto más grande que la capacidad razonable de mantenerlo.

10.5. Hacer más con menos

Una de las ideas fundamentales del Libro Verde es aprovechar al máximo los recursos disponibles.

Esto no significa buscar siempre la alternativa más barata.

Significa buscar la mejor relación entre:

costo, utilidad, durabilidad, mantenimiento y resultados.

Un material barato que necesita reemplazarse cada año puede resultar más costoso que una solución inicialmente más cara y duradera.

Una planta gratuita que requiere enormes cantidades de agua puede ser menos conveniente que una planta adquirida con un costo moderado y mucho más resistente.

La economía del proyecto debe considerar su vida completa.

10.6. Diferentes fuentes de financiamiento

Un proyecto puede financiarse mediante una sola fuente o mediante varias combinadas.

Entre las posibilidades pueden encontrarse:

- presupuesto de la Asociación;
- aportaciones voluntarias;
- donaciones individuales;
- donaciones de empresas;
- patrocinios;
- programas municipales;
- programas estatales;
- programas federales;
- convocatorias ambientales;
- universidades e instituciones;

- fundaciones;
- aportaciones en especie;
- actividades comunitarias;
- y eventualmente un fondo ambiental propio.

La disponibilidad real de programas y mecanismos deberá verificarse en cada momento.

El Libro Verde no debe depender de una fuente específica que podría desaparecer en el futuro.

10.7. Aportaciones en especie

Una aportación no necesariamente tiene que ser dinero.

Una empresa puede donar materiales.

Un vivero puede aportar plantas.

Un profesional puede proporcionar asesoría.

Un vecino puede prestar una herramienta.

Una familia puede donar semillas.

Un grupo puede proporcionar mano de obra voluntaria.

Estas aportaciones pueden reducir significativamente el costo de un proyecto.

Además, permiten que personas y organizaciones que no desean o no pueden realizar una aportación económica encuentren otra forma de participar.

10.8. El conocimiento también tiene valor

En ocasiones, el recurso más caro de un proyecto es el conocimiento especializado.

Si la comunidad puede establecer vínculos con:

- universidades;
- investigadores;
- arquitectos;

- ingenieros;
- biólogos;
- agrónomos;
- paisajistas;
- especialistas en agua;
- expertos en energía;
- viveros;
- organizaciones ambientales;

puede obtener acceso a conocimientos que de otro modo serían difíciles de conseguir.

La colaboración con instituciones educativas puede ser especialmente interesante.

Bugambillas puede convertirse en un lugar donde estudiantes y especialistas desarrollen proyectos reales de investigación aplicada.

10.9. Proyectos patrocinados

También puede estudiarse un modelo de patrocinio.

Una empresa podría financiar determinados elementos de un proyecto:

- árboles;
- bancas;
- jardines;
- iluminación;
- herramientas;
- señalización;
- sistemas de riego;
- o determinados programas ambientales.

Sin embargo, cualquier patrocinio debe respetar reglas claras.

Un patrocinador no debe adquirir derechos sobre un espacio común.

Tampoco debe poder imponer decisiones contrarias al interés de la comunidad.

La transparencia debe indicar:

quién aportó, cuánto aportó o qué aportó, y en qué se utilizó la contribución.

10.10. Evitar la privatización de los espacios comunes

El financiamiento privado puede ser útil.

Pero debe existir una frontera clara.

Una empresa puede ayudar a mejorar un parque.

No por eso el parque se convierte en propiedad de la empresa.

Una persona puede financiar árboles.

No por eso puede decidir quién utiliza el espacio.

Una familia puede participar intensamente en un proyecto.

No por eso puede apropiarse de él.

El financiamiento debe fortalecer el patrimonio común, no crear derechos privados sobre él.

10.11. El posible Fondo Verde de Bugambilias

A medida que el modelo se desarrolle, podría estudiarse la creación de un mecanismo específico para concentrar recursos destinados a proyectos ambientales y de espacios comunes.

Podría denominarse:

Fondo Verde de Bugambilias

o

Fondo Ambiental de Bugambilias.

La denominación definitiva, su estructura jurídica y su administración deberán determinarse con base en las posibilidades legales y fiscales existentes.

La idea fundamental es sencilla:

crear una reserva de recursos destinada exclusivamente a mejorar y conservar el patrimonio verde y ambiental de la colonia.

10.12. ¿Para qué podría utilizarse?

Un fondo de este tipo podría apoyar, según sus reglas:

- plantación de árboles;
- recuperación de áreas verdes;
- jardines de polinizadores;
- sistemas de riego eficiente;
- captación de agua;
- cisternas;
- infraestructura solar;
- senderos;
- mobiliario;
- herramientas comunitarias;
- viveros;
- control fitosanitario;
- proyectos de biodiversidad;
- estudios técnicos;
- y proyectos piloto.

La lista no debería quedar cerrada para siempre.

Podría actualizarse conforme evolucionen las necesidades de Bugambillas.

10.13. Diferentes maneras de contribuir al Fondo

Si el mecanismo resulta viable, podría recibir diferentes tipos de aportaciones.

Por ejemplo:

Donaciones individuales

Vecinos que quieran contribuir voluntariamente.

Donaciones recurrentes

Pequeñas aportaciones periódicas para financiar proyectos de largo plazo.

Donaciones de empresas

Con mecanismos transparentes de reconocimiento.

Legados o donaciones testamentarias

Personas que quieran destinar parte de su patrimonio futuro a un proyecto ambiental de Bugambilias.

Aportaciones en especie

Materiales, plantas, herramientas o servicios.

Patrocinios de proyectos

Aportaciones destinadas a una intervención concreta.

La posibilidad jurídica y fiscal de cada mecanismo deberá estudiarse antes de implementarlo.

10.14. El legado como forma de pertenencia

Existe una posibilidad particularmente interesante.

Una persona que ha vivido gran parte de su vida en Bugambilias puede querer dejar algo que permanezca después de ella.

Puede ser un árbol.

Un jardín.

Una colección botánica.

Una contribución para un sendero.

Una banca.

Un proyecto de biodiversidad.

O una aportación económica para el Fondo Verde.

De esta manera, el patrimonio individual puede transformarse voluntariamente en una contribución al patrimonio colectivo.

No se trata solamente de donar dinero.

Se trata de dejar una huella positiva en el lugar que formó parte de la propia vida.

10.15. Financiar resultados, no solamente obras

El objetivo del financiamiento no debe ser gastar dinero.

Debe ser producir resultados.

Por eso, cada proyecto debería definir previamente qué quiere conseguir.

Por ejemplo:

- recuperar determinada superficie;
- plantar determinado número de árboles;
- aumentar la sombra;
- reducir el consumo de agua;
- mejorar un sendero;
- recuperar una zona erosionada;
- crear un hábitat para polinizadores;
- o mejorar la experiencia de los usuarios.

El financiamiento debe estar vinculado al objetivo.

10.16. Presupuesto visible

La confianza es fundamental cuando se utilizan recursos comunitarios.

Por eso, siempre que sea posible, los proyectos deberían indicar:

- presupuesto inicial;
- recursos obtenidos;
- aportaciones en especie;
- gastos realizados;
- saldo;
- y resultados obtenidos.

No todos los proyectos necesitarán la misma profundidad de información.

Pero cuanto mayor sea el monto o la complejidad, mayor deberá ser la transparencia.

10.17. Transparencia también en las donaciones

La transparencia debe aplicarse tanto a los gastos como a los ingresos.

La comunidad debería poder saber de dónde provienen los recursos utilizados para un proyecto.

Esto es especialmente importante cuando intervienen empresas o patrocinadores.

La información debe evitar cualquier duda sobre posibles conflictos de interés.

El principio puede resumirse así:

todo recurso destinado al patrimonio común debe poder ser rastreado.

10.18. Un fondo no debe sustituir al presupuesto ordinario

Si se crea un Fondo Verde, este no debería convertirse automáticamente en una excusa para reducir las responsabilidades ordinarias de mantenimiento.

Una cosa es financiar proyectos adicionales.

Otra es utilizar donaciones voluntarias para cubrir permanentemente servicios básicos que corresponden a la administración ordinaria.

El fondo debe tener un propósito definido y complementario.

10.19. Priorizar también es necesario

Los recursos siempre serán limitados.

Probablemente habrá más buenas ideas que dinero disponible.

Por eso, será necesario establecer criterios para priorizar.

Algunos proyectos pueden tener:

- mayor impacto;
- menor costo;
- menor consumo de agua;

- mayor número de beneficiarios;
- mayor valor ambiental;
- mayor capacidad de replicación;
- menor mantenimiento;
- o un carácter estratégico.

Pero la decisión debe basarse en criterios conocidos.

La transparencia en la priorización es tan importante como la transparencia financiera.

10.20. El proyecto puede crecer por etapas

Una buena estrategia consiste en dividir proyectos grandes en etapas.

Por ejemplo, un parque podría desarrollarse progresivamente:

Etapas 1: recuperación y limpieza.

Etapas 2: árboles y vegetación.

Etapas 3: senderos.

Etapas 4: mobiliario.

Etapas 5: sistema de riego.

Etapas 6: iluminación.

Etapas 7: elementos de biodiversidad.

No es necesario esperar a disponer de todos los recursos para comenzar.

Pero tampoco debe iniciarse una primera etapa sin considerar cómo afectará las siguientes.

10.21. La inversión debe producir capacidad

Un proyecto especialmente valioso es aquel que deja algo más que una obra terminada.

Por ejemplo:

una plantación deja árboles.

Pero también puede dejar personas que saben cuidarlos.

Un vivero deja plantas.

Pero también conocimiento.

Un sistema de riego deja infraestructura.

Pero también experiencia técnica.

Un proyecto de biodiversidad deja hábitat.

Pero también observadores capaces de registrar especies.

Por eso, una buena inversión produce simultáneamente:

infraestructura + conocimiento + capacidad comunitaria.

10.22. La economía circular dentro de Bugambilias

Otro principio importante será buscar oportunidades para que determinados residuos se conviertan en recursos.

Las ramas pueden convertirse en mulch.

Los restos vegetales pueden convertirse en composta.

Las semillas pueden convertirse en nuevas plantas.

Las herramientas pueden compartirse.

Los materiales recuperables pueden reutilizarse.

El agua de lluvia puede convertirse en recurso para la vegetación.

Esto puede reducir costos y, al mismo tiempo, disminuir residuos.

La economía circular no tiene que comenzar con grandes instalaciones.

Puede comenzar con pequeños sistemas bien organizados.

10.23. La contribución de los comercios locales

Los comercios y empresas que forman parte del entorno de Bugambilias también pueden encontrar oportunidades de colaboración.

Pueden aportar:

- materiales;
- descuentos;
- herramientas;

- plantas;
- servicios;
- patrocinio;
- conocimientos;
- o apoyo logístico.

A cambio, podrán ser reconocidos públicamente por su colaboración, siempre dentro de reglas que protejan el carácter comunitario de los proyectos.

Esto puede generar un círculo positivo:

comunidad → proyectos → mejor entorno → mayor atractivo → mayor actividad local → nuevas posibilidades de colaboración.

10.24. Buscar recursos externos sin depender de ellos

Bugambillas puede estudiar programas públicos, convocatorias, fondos y colaboraciones externas.

Pero el modelo no debe depender de que un gobierno determinado, una institución determinada o una convocatoria determinada exista para poder funcionar.

Los recursos externos deben ser una oportunidad adicional.

La capacidad básica debe permanecer dentro de la comunidad.

Esto protege la continuidad del proyecto.

10.25. La inversión más importante

Finalmente, existe un recurso que no aparece fácilmente en un presupuesto:

la disposición de las personas a participar.

Sin ella, incluso el mejor proyecto puede quedar vacío.

Pero cuando existe participación, los recursos económicos pueden rendir mucho más.

Una comunidad que aporta trabajo, conocimiento y organización puede transformar recursos modestos en resultados importantes.

Por eso, el objetivo no debe ser simplemente conseguir más dinero.

Debe ser conseguir **más capacidad para transformar recursos en mejoras reales.**

10.26. Un modelo de recursos diversificado

El sistema puede representarse de manera sencilla:

Asociación

- recursos propios
- **vecinos**
- tiempo y conocimiento
- **donaciones**
- recursos económicos
- **empresas**
- materiales y servicios
- **instituciones**
- conocimiento técnico
- **programas públicos**
- recursos externos
- **Fondo Verde**
- recursos acumulados

=

capacidad colectiva para realizar proyectos.

Cuantas más fuentes existan, menor será la dependencia de una sola.

10.27. El principio de responsabilidad

Toda aportación genera una responsabilidad.

Si alguien dona dinero, debe existir transparencia.

Si alguien aporta plantas, debe verificarse que sean adecuadas.

Si alguien aporta trabajo, debe cuidarse la seguridad.

Si una empresa patrocina un proyecto, deben respetarse las reglas comunitarias.

Si la Asociación utiliza recursos, debe poder explicar cómo fueron utilizados.

El objetivo no es hacer más complicada la participación.

Es proteger la confianza que hace posible la participación.

10.28. El recurso fundamental es el patrimonio común

En última instancia, todos estos recursos tienen una finalidad común:

mejorar algo que pertenece a todos.

El árbol que se planta.

El parque que se recupera.

El sendero que se construye.

El agua que se aprovecha.

La fauna que encuentra un hábitat.

La sombra que se crea.

El conocimiento que se comparte.

Todo ello incrementa la capacidad de Bugambillas para ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes.

Por eso, el financiamiento no debe verse únicamente como un problema de dinero.

Debe verse como una cuestión de **cómo movilizar los recursos que una comunidad ya posee y cómo incorporar responsablemente otros recursos para multiplicar sus capacidades.**

10.29. Una inversión que permanece

Un proyecto bien diseñado puede seguir produciendo beneficios mucho después de que se haya gastado el dinero que lo hizo posible.

Un árbol puede crecer durante décadas.

Una cisterna puede funcionar durante muchos años.

Un sendero puede ser utilizado por generaciones.

Un vivero puede producir miles de plantas.

Un conocimiento registrado puede evitar errores durante décadas.

Una red de vecinos puede continuar generando proyectos.

Ese es el verdadero sentido de invertir en el patrimonio común:

convertir recursos presentes en beneficios que permanecen.

10.30. El principio final

El Libro Verde no debe comenzar preguntando:

“¿Cuánto dinero tenemos?”

Debe comenzar preguntando:

“¿Qué queremos conseguir y qué recursos podemos movilizar para conseguirlo?”

A partir de ahí podrán combinarse dinero, trabajo, conocimiento, materiales, tecnología, instituciones y participación.

El objetivo no es gastar más.

Es hacer más y hacerlo mejor con los recursos que Bugambilias puede reunir.

Y si con el tiempo la comunidad consigue crear un Fondo Verde transparente, estable y bien administrado, ese fondo podrá convertirse en una herramienta para algo todavía más importante:

permitir que una buena idea no deje de realizarse simplemente porque, en ese momento, faltan los recursos para ponerla en marcha.

Así, el patrimonio verde de Bugambilias podrá crecer no solamente con el presupuesto de cada año, sino también con la voluntad acumulada de muchas personas a lo largo del tiempo.

PARTE III — EL PATRIMONIO VERDE

11. Inventario de árboles y vegetación

No podemos cuidar adecuadamente aquello que no conocemos.

Bugambilias posee un patrimonio verde considerable, pero gran parte de ese patrimonio no está documentado de manera sistemática.

Sabemos que existen miles de árboles y numerosas áreas verdes.

Sabemos también que existen especies diferentes, árboles de distintas edades y tamaños, jardines, camellones, parques, vegetación espontánea y plantas introducidas por los propios vecinos.

Pero conocer que existen no es lo mismo que conocerlos.

Para gestionar de manera inteligente el patrimonio verde de Bugambilias será necesario construir progresivamente un **inventario de árboles y vegetación**.

No se trata de convertir cada árbol en un número.

Se trata de convertir un patrimonio que hoy conocemos de manera fragmentaria en un patrimonio que podamos **observar, comprender, proteger y mejorar**.

11.1. Saber qué tenemos antes de decidir qué queremos

Una de las primeras preguntas de cualquier proyecto ambiental debería ser:

¿Qué existe actualmente?

Antes de plantar una nueva especie, debemos saber si ya está presente en Bugambilias.

Antes de sustituir un árbol, debemos conocer su estado.

Antes de diseñar un parque, debemos saber qué árboles pueden conservarse.

Antes de decidir qué vegetación necesita más agua, debemos conocer qué especies tenemos y cuáles son sus necesidades.

Antes de evaluar un problema fitosanitario, debemos saber dónde se encuentra.

El inventario proporciona esa base.

11.2. No necesitamos conocer todo de inmediato

Un inventario completo de Bugambilias puede ser un proyecto considerable.

Por eso, no es necesario esperar a tener una base de datos perfecta para comenzar.

Puede desarrollarse por etapas.

Primero pueden registrarse los árboles de determinados parques.

Después los camellones.

Posteriormente otras áreas comunes.

Y, si los vecinos desean participar, también pueden registrarse árboles y jardines privados mediante un sistema voluntario.

El inventario puede crecer progresivamente.

Primero una parte. Después otra. Hasta construir una visión cada vez más completa.

11.3. El inventario como proyecto comunitario

La elaboración del inventario puede convertirse en uno de los primeros grandes proyectos de participación del Libro Verde.

No todos los registros necesitan ser realizados por especialistas.

Un vecino puede fotografiar un árbol.

Otro puede registrar su ubicación.

Otro puede identificar aproximadamente la especie.

Un especialista puede posteriormente verificar la identificación.

Otro participante puede medir su diámetro.

Otro puede registrar su estado.

La Asociación puede integrar y validar la información.

Así, una tarea que sería difícil para una sola institución puede convertirse en una actividad comunitaria.

11.4. ¿Qué debería registrarse?

La cantidad de información puede variar según el tipo de inventario.

Como base, cada árbol podría contar con:

- número de identificación;
- ubicación;
- fotografías;
- especie o identificación provisional;
- tamaño aproximado;
- diámetro del tronco, cuando sea posible;
- altura aproximada, cuando sea relevante;
- estado general;
- condición del suelo;
- necesidad aparente de mantenimiento;
- presencia de plagas o enfermedades;
- y observaciones.

No todos los campos tendrán que completarse desde el primer momento.

Es preferible tener muchos registros sencillos que pocos registros perfectos.

11.5. La ubicación es fundamental

Un árbol sin ubicación precisa es difícil de gestionar.

Por eso, el inventario debería estar vinculado progresivamente a un mapa.

Idealmente, cada ejemplar tendría una localización geográfica.

Esto permitiría visualizar:

- concentración de árboles;
- especies;
- árboles afectados por plagas;
- zonas con poca vegetación;
- áreas con mayor sombra;

- espacios disponibles para nuevas plantaciones;
- y posibles corredores verdes.

Con el tiempo, el mapa podría convertirse en uno de los componentes centrales del sistema ambiental de Bugambillas.

11.6. Identificación de especies

La identificación botánica merece especial atención.

No siempre será posible identificar una especie simplemente observando una fotografía.

Algunas especies tienen variedades muy similares.

Algunas plantas pueden haber sido comercializadas bajo nombres comunes diferentes.

Los vecinos pueden utilizar nombres locales que no corresponden exactamente al nombre científico.

Por eso, el inventario debería distinguir entre:

identificación confirmada

e

identificación provisional.

Una fotografía puede ser suficiente para comenzar un registro.

La identificación definitiva puede realizarse posteriormente.

11.7. El nombre común y el nombre científico

Siempre que sea posible, conviene registrar ambos.

El nombre común facilita la comunicación entre vecinos.

El nombre científico permite precisión técnica.

Por ejemplo:

Nombre común: determinado por el uso local.

Nombre científico: identificación botánica.

Esto evitará confusiones cuando diferentes especies tengan el mismo nombre común o cuando una misma especie tenga diferentes nombres regionales.

11.8. La edad también importa

No siempre podremos conocer la edad exacta de un árbol.

Pero puede ser útil registrar una categoría aproximada:

- joven;
- adulto;
- maduro;
- muy maduro.

Esto ayuda a comprender la estructura del patrimonio arbóreo.

Una colonia puede tener muchos árboles adultos y pocos jóvenes.

En ese caso, existe una cuestión de renovación futura.

Si solamente se observan los árboles actuales, el problema puede no ser evidente.

El inventario permite anticiparlo.

11.9. El tamaño cuenta una historia

El diámetro del tronco y el tamaño de la copa proporcionan información importante.

Un árbol pequeño y uno grande no tienen el mismo valor funcional.

Un árbol maduro puede proporcionar:

- sombra;
- hábitat;
- estructura paisajística;
- protección térmica;
- almacenamiento de carbono;
- y otros beneficios ecológicos.

Por eso, la política de vegetación no debería reducirse simplemente a contar ejemplares.

Un árbol no es solamente una unidad.

Su tamaño, edad, especie, estado y ubicación importan.

11.10. El estado de salud

El inventario puede incluir una evaluación básica del estado del árbol.

Por ejemplo:

Bueno

Aceptable

Requiere atención

Grave

Muerto

Estas categorías deberían acompañarse de criterios claros para evitar interpretaciones excesivamente subjetivas.

Un árbol con algunas ramas secas no necesariamente está enfermo.

Un árbol con una infestación importante sí puede requerir intervención.

La evaluación inicial puede ser visual y, cuando exista duda, derivarse a un especialista.

11.11. Registrar los problemas

El inventario no debe ser únicamente una lista de árboles saludables.

También debe registrar problemas.

Por ejemplo:

- muérdago;
- plagas;
- enfermedades;
- ramas dañadas;
- heridas;

- inclinación peligrosa;
- raíces problemáticas;
- falta de espacio;
- compactación del suelo;
- daño por vehículos;
- sequía;
- o conflictos con infraestructura.

Esto permitirá pasar de una reacción aislada a una gestión preventiva.

11.12. El muérdago como ejemplo

El problema del muérdago demuestra claramente el valor de disponer de información.

Si sabemos aproximadamente:

qué árboles están afectados,

dónde están,

qué especies son más afectadas,

qué grado de afectación presentan,

y

cómo evoluciona el problema,

podemos planificar mejor las intervenciones.

En lugar de actuar solamente cuando alguien descubre un árbol gravemente afectado, la comunidad puede desarrollar un sistema de vigilancia.

El inventario se convierte así en una herramienta de prevención.

11.13. Inventario no significa intervención automática

Registrar un árbol no significa que automáticamente deba podarse, tratarse o sustituirse.

Esta distinción es importante.

El inventario describe.

La evaluación determina qué atención necesita.

La decisión de intervenir deberá seguir los criterios correspondientes.

Esto evita que una base de datos se convierta accidentalmente en una lista de “árboles que deben ser cortados”.

El objetivo principal es **conocer y proteger**.

11.14. Árboles de especial interés

El inventario puede identificar ejemplares particularmente importantes.

Por ejemplo:

- árboles excepcionalmente grandes;
- ejemplares antiguos;
- especies poco comunes;
- árboles con especial valor paisajístico;
- árboles que proporcionan hábitat importante;
- ejemplares históricos;
- o árboles particularmente representativos de Bugambilias.

Estos árboles podrían recibir una categoría especial.

No necesariamente implicaría una protección legal adicional.

Pero sí permitiría prestarles una atención especial dentro del sistema comunitario.

11.15. Árboles históricos y memoria de Bugambilias

Algunos árboles pueden estar vinculados a la historia de la colonia.

Quizá fueron plantados por los primeros residentes.

Quizá se encuentran allí desde antes de que determinadas áreas se desarrollaran.

Quizá forman parte de un jardín familiar que ha sido conservado durante décadas.

La edad del árbol puede convertirse así en una parte de la memoria del lugar.

Cuando sea posible documentar estas historias, podrían formar parte del inventario.

De esta manera, el patrimonio verde también se convierte en patrimonio histórico.

11.16. Vegetación que no es árbol

El inventario no debería limitarse a los árboles.

Bugambilias también posee:

- arbustos;
- plantas ornamentales;
- plantas trepadoras;
- cubresuelos;
- flores;
- plantas medicinales;
- especies espontáneas;
- plantas utilizadas por polinizadores;
- y vegetación asociada a cuerpos o flujos de agua.

No toda esta vegetación necesitará registrarse individualmente.

Puede ser más útil registrar determinadas áreas o comunidades vegetales.

Por ejemplo:

Jardín de polinizadores — área X

Vegetación medicinal — área Y

Cobertura vegetal — camellón Z

Esto permitirá construir una visión más completa.

11.17. Los jardines privados

Una posibilidad futura sería permitir que los residentes registren voluntariamente parte de la vegetación de sus propiedades.

Esto podría ser especialmente interesante para:

- árboles grandes;
- especies poco comunes;
- plantas medicinales;
- jardines para polinizadores;
- árboles frutales;
- especies nativas;
- o ejemplares de especial valor.

La información privada deberá manejarse respetando la privacidad de los residentes.

El objetivo no sería crear un registro de lo que existe dentro de cada propiedad.

Sería permitir, voluntariamente, que determinados elementos del patrimonio vegetal privado puedan formar parte de una visión ambiental más amplia.

11.18. Un mapa vivo

Con suficiente información, Bugambillas podría desarrollar un **Mapa Verde**.

En él podrían aparecer diferentes capas:

Árboles

Parques

Camellones

Senderos

Jardines

Áreas de polinizadores

Puntos de agua

Sistemas de riego

Áreas de captación

Especies especiales

Zonas con problemas fitosanitarios

Espacios disponibles para proyectos

Esto transformaría la información dispersa en una herramienta de planificación.

11.19. Actualizar es tan importante como registrar

Un inventario que nunca se actualiza pierde rápidamente su utilidad.

Los árboles crecen.

Algunos mueren.

Otros son plantados.

Las enfermedades aparecen y desaparecen.

Los parques cambian.

Los sistemas de riego se modifican.

Por eso, el inventario debe ser concebido como un sistema vivo.

No será necesario revisar cada elemento todos los días.

Pero sí debe existir un mecanismo para actualizar la información cuando se produzcan cambios importantes.

11.20. Los vecinos como sistema de observación

Aquí aparece nuevamente la función de los curadores y de los vecinos.

Un vecino puede detectar:

“Este árbol tiene una enfermedad.”

“Otro árbol fue plantado.”

“Esta rama parece peligrosa.”

“Esta zona perdió toda su vegetación.”

“Esta planta está atrayendo muchas abejas.”

“Este jardín necesita agua.”

La información puede entrar al sistema mediante un reporte sencillo.

Posteriormente podrá ser verificada.

Así, Bugambillas puede desarrollar una especie de **red distribuida de observación ambiental**.

11.21. La ciencia ciudadana

El inventario puede convertirse también en una forma de ciencia ciudadana.

Los vecinos no necesitan ser científicos profesionales para recopilar información útil.

Pero la información debe organizarse de manera suficientemente rigurosa para que pueda ser aprovechada.

Por ejemplo, si muchos vecinos registran observaciones de una determinada especie de ave durante varios años, se puede empezar a conocer mejor su presencia estacional.

Si se registran las fechas de floración de determinadas plantas, pueden aparecer patrones.

Si se registran plagas, puede conocerse su distribución.

Si se registra la supervivencia de árboles plantados, pueden identificarse las especies que mejor se adaptan.

11.22. Una base para decisiones futuras

El inventario tendrá utilidad mucho más allá del Capítulo 11.

Será una de las bases para:

- el catálogo de especies;
- el control del muérdago;
- la vigilancia de plagas;
- la planificación de nuevos árboles;
- el diseño de senderos;
- la creación de corredores verdes;
- la planificación del agua;
- la selección de zonas para jardines;
- la protección de biodiversidad;

- y la elaboración del Mapa Ambiental de Bugambillas.

Por eso, no debe verse como una actividad administrativa aislada.

Es una **infraestructura de información ambiental**.

11.23. Empezar por los espacios comunes

Una estrategia razonable sería comenzar por los espacios administrados por la Asociación.

Esto tiene varias ventajas:

- son espacios de interés colectivo;
- pueden ser observados por numerosos vecinos;
- pueden convertirse en proyectos demostrativos;
- y permiten establecer el método antes de ampliarlo.

Una primera fase podría concentrarse en determinados parques y camellones.

Después podría extenderse progresivamente.

11.24. El inventario como proyecto piloto

La propia creación del inventario puede comenzar como un proyecto piloto.

Se puede seleccionar un número limitado de espacios.

Definir qué información se registrará.

Probar las herramientas.

Evaluar cuánto tiempo necesita cada registro.

Comprobar la calidad de las identificaciones.

Observar qué información resulta realmente útil.

Después se puede modificar el método antes de ampliarlo.

Esto evita construir desde el principio un sistema innecesariamente complejo.

11.25. La tecnología adecuada

El inventario puede apoyarse en herramientas digitales relativamente sencillas.

Una aplicación o plataforma podría permitir:

- tomar una fotografía;
- registrar una ubicación;
- seleccionar una especie;
- indicar el estado;
- añadir observaciones;
- y enviar el registro.

La Asociación podría posteriormente revisar la información.

Pero no debe suponerse que una aplicación sofisticada es necesaria desde el principio.

Una hoja de cálculo bien estructurada y un mapa digital pueden ser suficientes para comenzar.

La tecnología deberá crecer cuando la necesidad real lo justifique.

11.26. La información debe ser útil para los vecinos

El inventario no debería ser únicamente una herramienta interna de la Asociación.

Parte de la información podría estar disponible para los residentes.

Por ejemplo, una persona podría consultar:

“¿Qué árboles hay en este parque?”

“¿Qué especies florecen aquí?”

“¿Qué árboles producen sombra?”

“¿Qué plantas atraen polinizadores?”

“¿Qué proyectos existen en esta zona?”

La información puede transformar el paisaje en algo que las personas conocen.

Y lo que se conoce puede comenzar a ser valorado de una manera diferente.

11.27. Conocer para cuidar

Un árbol desconocido puede ser percibido simplemente como un obstáculo, una fuente de hojas o un elemento más del paisaje.

Un árbol identificado, conocido y comprendido puede adquirir otro significado.

Sabemos qué especie es.

Sabemos cuánto tiempo puede vivir.

Sabemos qué animales utiliza.

Sabemos qué necesidades tiene.

Sabemos por qué es valioso.

El conocimiento crea contexto.

Y el contexto puede generar cuidado.

11.28. El inventario como patrimonio digital

Con el paso de los años, el inventario puede convertirse en un patrimonio en sí mismo.

Podremos comparar fotografías.

Observar cómo crecieron los árboles.

Registrar qué especies desaparecieron.

Conocer qué nuevas especies fueron introducidas.

Seguir la evolución de los parques.

Observar cómo cambió la vegetación de Bugambilias.

Dentro de veinte o treinta años, estos registros tendrán un valor que hoy todavía resulta difícil imaginar.

Serán una memoria visual y ambiental de la colonia.

11.29. Un registro que también cuenta lo que falta

El inventario no solamente mostrará dónde hay vegetación.

También permitirá observar dónde falta.

Puede revelar:

- zonas con poca sombra;
- parques con baja diversidad;
- áreas sin vegetación;
- espacios donde podría plantarse;
- zonas con exceso de superficies impermeables;
- lugares con problemas de erosión;
- o sectores con escasez de árboles jóvenes.

Esto cambia la pregunta.

Ya no será solamente:

“¿Qué árboles tenemos?”

También podremos preguntar:

“¿Qué debería existir aquí y todavía no existe?”

11.30. El objetivo final

El inventario no es el objetivo final.

Es una herramienta para tomar mejores decisiones.

Permite pasar de:

“creemos que aquí hay muchos árboles”

a

“sabemos qué árboles existen, dónde están, cuál es su estado y qué necesidades presentan.”

Permite pasar de:

“parece que esta especie funciona bien”

a

“tenemos experiencia registrada sobre su comportamiento en diferentes lugares de Bugambillas.”

Permite pasar de:

“hay un problema de plagas”

a

“podemos observar dónde aparece, cómo evoluciona y qué medidas funcionan.”

Ese cambio —de percepción aislada a conocimiento compartido— es precisamente uno de los objetivos fundamentales del Libro Verde.

11.31. Una visión de largo plazo

Algún día, Bugambillas podría disponer de un inventario ambiental suficientemente completo para responder preguntas que hoy son difíciles:

¿Cuántos árboles tenemos?

¿Qué especies predominan?

¿Cuántos árboles jóvenes estamos incorporando?

¿Cuáles son los árboles más grandes?

¿Dónde existe mayor cobertura vegetal?

¿Qué especies necesitan más agua?

¿Cuáles sobreviven mejor durante la temporada seca?

¿Dónde aparecen determinadas plagas?

¿Dónde existen oportunidades de crear corredores verdes?

¿Dónde falta sombra?

¿Qué espacios tienen mayor diversidad?

¿Cómo ha cambiado todo esto con el tiempo?

Responder estas preguntas permitiría administrar el patrimonio verde de una manera mucho más inteligente.

11.32. El principio fundamental

El Libro Verde debe comenzar por una premisa sencilla:

antes de transformar, debemos conocer.

Y conocer no significa solamente hacer una lista.

Significa observar, identificar, localizar, documentar, comparar y aprender.

El inventario de árboles y vegetación será, por tanto, mucho más que una base de datos.

Será el primer retrato sistemático del patrimonio verde de Bugambillas.

Un retrato que podrá actualizarse año tras año.

Y que permitirá que las futuras decisiones sobre árboles, plantas, agua, biodiversidad y espacios comunes no se basen únicamente en impresiones.

Se basarán cada vez más en conocimiento.

12. Catálogo de especies

Si el inventario nos permite saber **qué tenemos**, el catálogo de especies debe ayudarnos a decidir **qué queremos tener y dónde**.

Esta diferencia es fundamental.

No toda planta que puede crecer en Bugambilias es necesariamente una buena planta para Bugambilias.

Una especie puede ser hermosa y consumir demasiada agua.

Otra puede crecer rápidamente, pero desarrollar raíces problemáticas.

Otra puede atraer polinizadores, pero no ser adecuada para un espacio de tránsito.

Otra puede proporcionar excelente sombra, pero alcanzar un tamaño incompatible con determinadas infraestructuras.

Otra puede ser resistente y fácil de mantener, pero tener poco valor ecológico.

Por eso, el Libro Verde debe desarrollar progresivamente un **Catálogo de Especies de Bugambilias**.

No como una lista rígida de plantas permitidas y prohibidas, sino como una herramienta de conocimiento para orientar mejores decisiones.

12.1. Elegir para Bugambilias

La pregunta no debe ser:

“¿Qué plantas existen?”

Tampoco:

“¿Cuál es la planta más bonita?”

La pregunta debe ser:

“¿Qué especie funciona mejor en este lugar, para este propósito y bajo las condiciones de Bugambilias?”

Eso implica considerar simultáneamente:

- clima;
- suelo;
- agua;
- exposición solar;
- espacio disponible;
- crecimiento;
- raíces;
- mantenimiento;
- biodiversidad;
- seguridad;
- estética;
- y función.

Una especie debe evaluarse en su contexto.

12.2. No existe una especie perfecta

Una de las primeras conclusiones del catálogo debe ser que no existe una especie perfecta para todos los lugares.

Un árbol excelente para proporcionar sombra en un parque puede ser inadecuado para un camellón estrecho.

Una planta apropiada para un jardín puede ser inadecuada junto a una banqueta.

Una especie que necesita mucha humedad puede funcionar cerca de una fuente de agua, pero no en una zona donde el riego está restringido.

Por eso, el catálogo debe indicar no solamente **qué especie**, sino también **para qué lugar y propósito puede ser adecuada**.

12.3. El agua como criterio fundamental

En Bugambilias, el consumo de agua debe ser uno de los principales criterios de selección.

No significa que solamente puedan utilizarse plantas de muy bajo consumo.

Significa que el consumo debe ser conocido y considerado desde el principio.

Podemos imaginar categorías como:

Muy bajo consumo

Bajo consumo

Consumo moderado

Alto consumo

Estas categorías deberán definirse con criterios técnicos y podrán variar según suelo, exposición, edad de la planta y régimen de riego.

El objetivo es evitar que una decisión ornamental tomada hoy genere una carga de mantenimiento durante décadas.

12.4. La planta debe sobrevivir al verano, no solamente a la temporada de lluvias

Una especie puede desarrollarse magníficamente durante la temporada de lluvias y sufrir durante los meses secos.

Por eso, la verdadera prueba de adaptación no consiste únicamente en observar cómo crece cuando existe abundante agua.

También debemos preguntarnos:

¿Cómo se comporta cuando el agua escasea?

Una especie verdaderamente adecuada para un espacio determinado debería tener posibilidades razonables de sobrevivir a las condiciones normales de ese espacio sin requerir recursos desproporcionados.

12.5. La función antes que la decoración

El catálogo debería identificar la función principal de cada especie.

Por ejemplo:

- sombra;
- floración;
- cobertura vegetal;
- separación visual;

- atracción de polinizadores;
- alimento para fauna;
- refugio para aves;
- control de erosión;
- protección del suelo;
- jardín medicinal;
- producción de frutos;
- interés botánico;
- o valor paisajístico.

Una planta puede cumplir varias funciones simultáneamente.

De hecho, las especies multifuncionales pueden ser especialmente interesantes.

12.6. Árboles para sombra

La sombra será una función importante en muchos espacios de Bugambilias.

Pero no todos los árboles producen la misma sombra.

Importan:

- tamaño de la copa;
- densidad del follaje;
- velocidad de crecimiento;
- comportamiento estacional;
- altura;
- resistencia;
- y ubicación.

También debe considerarse qué ocurre debajo del árbol.

Una copa excelente puede ir acompañada de raíces problemáticas si se planta en un espacio demasiado pequeño.

Por eso, el catálogo debe relacionar cada especie con el espacio que necesita.

12.7. Árboles grandes necesitan planificación

Un árbol pequeño puede parecer perfectamente adecuado cuando se planta.

El problema aparece diez o veinte años después.

Por eso, la selección debe considerar siempre el tamaño adulto.

Antes de plantar un árbol debemos imaginarlo no como el ejemplar que compramos hoy, sino como el árbol que será en el futuro.

Esto incluye:

- altura;
- diámetro de copa;
- diámetro potencial del tronco;
- sistema radicular;
- distancia a construcciones;
- distancia a banquetas;
- distancia a cables e instalaciones;
- y espacio disponible.

Plantar pensando solamente en el tamaño actual es una de las formas más sencillas de crear problemas futuros.

12.8. Las raíces también forman parte del diseño

Las raíces son esenciales para la salud del árbol.

Pero determinadas especies pueden generar conflictos cuando se colocan demasiado cerca de:

- banquetas;
- pavimentos;
- muros;
- tuberías;

- drenajes;
- cisternas;
- o estructuras.

Por eso, el catálogo debería incorporar información sobre el comportamiento radicular.

No se trata de clasificar una especie simplemente como “buena” o “mala”.

Se trata de indicar:

“buena para este tipo de espacio; inadecuada para este otro.”

12.9. Velocidad de crecimiento

El crecimiento rápido puede parecer siempre deseable.

Pero no necesariamente lo es.

Una especie de crecimiento muy rápido puede requerir:

- más poda;
- más agua;
- mayor espacio;
- o un manejo más frecuente.

Una especie de crecimiento más lento puede tardar más en proporcionar sombra, pero ser más estable y requerir menos intervención posteriormente.

El catálogo deberá mostrar estas diferencias.

12.10. Mantenimiento

Una planta no termina de costar dinero cuando se compra.

Hay que considerar:

- riego;
- poda;
- fertilización cuando corresponda;
- control fitosanitario;
- limpieza;

- reposición;
- manejo de hojas o frutos;
- y eventualmente retiro.

Por eso, cada especie debería tener una valoración aproximada de mantenimiento.

El objetivo no es eliminar las plantas que requieren atención.

Es conocer previamente el compromiso que implica utilizarlas.

12.11. Resistencia a plagas y enfermedades

La experiencia del muérdago demuestra que la salud vegetal debe formar parte de la planificación.

Una especie susceptible a determinados problemas puede requerir mayor vigilancia.

Esto no significa que deba descartarse automáticamente.

Pero el catálogo debe indicar:

- problemas conocidos;
- condiciones que favorecen su aparición;
- síntomas;
- y medidas preventivas.

Así, la selección de especies puede incorporar también criterios fitosanitarios.

12.12. Biodiversidad

Un paisaje compuesto por muy pocas especies puede resultar visualmente uniforme y ecológicamente vulnerable.

El catálogo debe favorecer una diversidad razonable.

Esto no significa plantar cualquier cosa.

Significa evitar una dependencia excesiva de una sola especie.

Si una plaga afecta a esa especie, una parte considerable del patrimonio vegetal puede quedar comprometida.

La diversidad funciona también como una forma de resiliencia.

12.13. Plantas para polinizadores

Algunas especies pueden tener especial valor para:

- abejas;
- abejorros;
- mariposas;
- colibríes;
- y otros organismos.

El catálogo puede identificar estas especies.

También puede indicar:

- época de floración;
- tipo de recurso que ofrecen;
- necesidades de agua;
- condiciones de exposición;
- y posibles lugares de plantación.

De esta manera, la selección vegetal puede contribuir directamente a la biodiversidad.

12.14. Plantas para aves

Los árboles y arbustos también pueden proporcionar:

- alimento;
- refugio;
- lugares de descanso;
- protección;
- o sitios potenciales de anidación.

El catálogo puede identificar especies que tengan especial interés para las aves presentes o potencialmente presentes en Bugambilias.

Esto puede contribuir a construir corredores y pequeños refugios distribuidos por la colonia.

12.15. Plantas medicinales y de utilidad

El catálogo puede incluir una categoría especial para especies de utilidad.

Por ejemplo:

- moringa;
- neem;
- hoja santa;
- chaya;
- plantas aromáticas;
- especies utilizadas tradicionalmente;
- plantas comestibles;
- o especies de interés educativo.

Pero debe existir una diferencia clara entre:

tener una planta con un uso tradicional

y

afirmar que una planta tiene efectos médicos demostrados.

Cuando se incluyan usos medicinales, el Libro Verde deberá distinguir cuidadosamente entre conocimiento tradicional, usos culinarios, usos culturales y evidencia científica.

La finalidad principal será educativa y comunitaria, no médica.

12.16. Plantas trepadoras

Las plantas trepadoras pueden tener un papel importante en Bugambillas.

Pueden:

- cubrir muros;
- crear barreras visuales;
- aumentar la superficie verde;

- proporcionar flores;
- atraer polinizadores;
- y mejorar determinados espacios.

Pero deben seleccionarse cuidadosamente.

Una trepadora vigorosa puede convertirse en un problema si:

- daña estructuras;
- invade árboles;
- dificulta el mantenimiento;
- se vuelve difícil de controlar;
- o desplaza otras especies.

Por eso, el catálogo deberá identificar las especies apropiadas y las condiciones para utilizarlas.

12.17. Plantas con espinas o estructuras peligrosas

Como regla general, las plantas con espinas, púas o características que puedan causar lesiones deberán evitarse en zonas de tránsito o convivencia.

Pero puede existir alguna situación en la que una vegetación protectora sea útil para crear una separación entre un área residencial y un espacio de uso público.

En estos casos, la selección deberá ser deliberada y técnicamente evaluada.

No se trata de utilizar plantas peligrosas como barreras improvisadas.

Se trata de determinar si existe alguna especie que pueda proporcionar protección sin crear un riesgo desproporcionado.

12.18. Especies nativas

Las especies nativas merecen una atención especial.

Pueden estar adaptadas a las condiciones ambientales regionales y formar parte de las relaciones ecológicas locales.

Sin embargo, “nativa” no significa automáticamente “adecuada para cualquier lugar”.

Una especie nativa puede tener necesidades de espacio, agua o suelo incompatibles con determinado sitio.

Por eso, la condición de nativa debe ser un factor importante, pero no el único.

12.19. Especies introducidas

Las especies introducidas tampoco deben considerarse automáticamente negativas.

Muchas plantas ornamentales utilizadas en ciudades no son nativas y pueden desempeñar funciones útiles.

La cuestión es evaluar cada especie.

Debe considerarse:

- capacidad de adaptación;
- consumo de agua;
- comportamiento ecológico;
- potencial invasivo;
- mantenimiento;
- seguridad;
- y compatibilidad con el lugar.

La pregunta correcta no es simplemente:

“¿Es nativa?”

sino:

“¿Qué función cumple y qué efectos produce en este contexto?”

12.20. Especies potencialmente invasoras

Algunas especies pueden reproducirse y expandirse de manera que afecten negativamente a otros organismos o ecosistemas.

Estas especies requieren especial precaución.

El catálogo debería identificar aquellas cuyo uso debe evitarse o restringirse según la evidencia disponible y las condiciones locales.

Esta información deberá actualizarse conforme avance el conocimiento.

12.21. Frutos, semillas y caída de material

Una especie puede ser excelente ecológicamente y, sin embargo, generar problemas en determinado espacio.

Frutos grandes pueden caer sobre zonas de tránsito.

Semillas pueden acumularse.

Hojas pueden obstruir drenajes.

Determinados frutos pueden atraer animales a zonas donde existe conflicto.

Estas características deben formar parte de la evaluación.

No necesariamente son razones para descartar una especie.

Pueden ser razones para elegir otro lugar.

12.22. La seguridad

Toda especie deberá evaluarse también desde el punto de vista de la seguridad.

Se considerarán, según corresponda:

- espinas;
- toxicidad;
- ramas frágiles;
- frutos peligrosos;
- raíces;
- alergias conocidas;
- visibilidad;
- interacción con juegos infantiles;
- y otros riesgos.

El principio establecido anteriormente permanece vigente:

la seguridad está por encima de la estética.

12.23. El catálogo como herramienta de diseño

Con el tiempo, el catálogo podrá funcionar casi como una caja de herramientas.

Un vecino podrá decir:

“Quiero mejorar este camellón.”

Y podrá consultar:

árboles de sombra + bajo consumo de agua + copa adecuada + raíces compatibles + floración.

Otro podrá buscar:

plantas para polinizadores + exposición solar elevada + bajo mantenimiento.

Otro:

trepadoras + floración + muro + bajo consumo de agua.

Otro:

arbustos para privacidad + espacio reducido + sin espinas.

La selección dejará de depender exclusivamente de preferencias personales.

Podrá basarse en características concretas.

12.24. Una ficha para cada especie

Cada especie incluida en el catálogo debería tener, progresivamente, una ficha.

Podría contener:

Nombre común

Nombre científico

Origen

Tamaño adulto

Velocidad de crecimiento

Necesidad de agua

Exposición solar

Tipo de suelo

Sistema radicular

Floración

Fructificación

Valor para fauna

Mantenimiento

Problemas fitosanitarios

Riesgos

Usos recomendados

Lugares recomendados

Lugares donde debe evitarse

Observaciones para Bugambilias

No todas las fichas tendrán que ser completas desde el principio.

Podrán enriquecerse con la experiencia.

12.25. Una clasificación visual

Para facilitar la consulta, algunas características podrían representarse mediante símbolos o categorías.

Por ejemplo:

 **Necesidad de agua**

 **Exposición solar**

 **Tamaño**

 **Valor para polinizadores**

 **Valor para aves**

 **Mantenimiento**

 **Precauciones**

Estas herramientas pueden hacer que información técnica sea accesible para cualquier vecino.

12.26. El catálogo no sustituye al especialista

Una ficha de especie puede orientar.

No sustituye una evaluación profesional cuando existen circunstancias especiales.

Por ejemplo, la plantación de un árbol de gran tamaño cerca de infraestructura debe evaluarse en el lugar.

Un problema fitosanitario grave puede requerir un diagnóstico.

Una especie desconocida puede necesitar identificación botánica.

Un sistema de riego requiere diseño técnico.

El catálogo proporciona conocimiento general.

La decisión concreta depende del contexto.

12.27. El catálogo debe aprender de Bugambilias

La información general es importante.

Pero la experiencia local puede ser todavía más valiosa.

Si después de varios años observamos que determinada especie:

- sobrevive muy bien;
- necesita poca agua;
- proporciona buena sombra;
- tiene pocos problemas;
- atrae fauna;
- y requiere poco mantenimiento;

esa experiencia debe quedar registrada.

Del mismo modo, si otra especie fracasa repetidamente, debemos aprender de ello.

El catálogo debe convertirse progresivamente en:

conocimiento científico + conocimiento técnico + experiencia local.

12.28. Una especie puede cambiar de categoría

El catálogo debe poder evolucionar.

Una especie inicialmente recomendada puede pasar a “uso limitado” si aparecen problemas.

Otra puede pasar de “experimental” a “recomendada” después de varios años de buenos resultados.

Una especie desconocida puede incorporarse.

Otra puede eliminarse.

Esto conecta directamente con el principio del capítulo anterior:

el conocimiento evoluciona y las reglas deben poder evolucionar con él.

12.29. Diversidad sin caos

Promover diversidad no significa llenar Bugambilias de cientos de especies sin planificación.

Un paisaje excesivamente fragmentado puede ser difícil de mantener.

También puede generar una imagen visual poco coherente.

El objetivo debe ser encontrar un equilibrio:

diversidad ecológica + coherencia paisajística + facilidad de mantenimiento.

Determinadas especies pueden utilizarse de manera recurrente para crear identidad.

Otras pueden aparecer como elementos especiales.

12.30. Crear identidad vegetal

Con el tiempo, algunas especies podrían convertirse en características reconocibles de Bugambilias.

No porque exista una obligación de plantarlas.

Sino porque se adaptan bien y producen una identidad paisajística.

Los residentes podrían comenzar a reconocer:

“Estos árboles son típicos de nuestros parques.”

“Esta flor aparece todos los años.”

“Este sendero tiene estas especies.”

La vegetación puede convertirse así en parte de la identidad visual de la colonia.

12.31. El equilibrio entre belleza y función

El Libro Verde no debe convertir Bugambilias en un catálogo botánico sin considerar la experiencia humana.

Las personas también quieren belleza.

Quieren flores.

Quieren sombra.

Quieren colores.

Quieren espacios agradables.

Quieren diversidad.

El objetivo no es escoger entre:

belleza

y

función.

El objetivo es encontrar plantas que puedan proporcionar ambas.

Una buena selección vegetal puede hacer simultáneamente que un espacio sea:

más bonito,

más fresco,

más biodiverso,

más agradable,

y más eficiente en el uso del agua.

12.32. Diseñar pensando en las cuatro estaciones

Aunque Bugambilias tenga un ciclo climático claramente marcado, el paisaje debe considerarse durante todo el año.

Una combinación inteligente de especies puede producir:

- floraciones en diferentes épocas;
- sombra durante los periodos más cálidos;
- frutos en determinados momentos;
- cambios de follaje;
- y diferentes recursos para la fauna.

El objetivo es evitar que un espacio sea atractivo únicamente durante unas pocas semanas.

12.33. No plantar por moda

Las modas paisajísticas cambian.

Una especie puede hacerse popular durante algunos años y desaparecer después.

El Libro Verde debe evitar que las decisiones de largo plazo dependan únicamente de tendencias.

Una planta puede ser popular.

Eso no significa que sea adecuada.

La pregunta debe seguir siendo:

¿Funciona para Bugambilias?

12.34. La selección debe considerar el futuro

Una planta que funciona hoy puede encontrar condiciones diferentes en el futuro.

Las temperaturas pueden cambiar.

Los periodos secos pueden prolongarse.

Las necesidades de agua pueden aumentar.

Las plagas pueden desplazarse.

Por eso, la resiliencia debe formar parte de la selección.

No debemos elegir solamente las especies que sobreviven bajo las condiciones actuales.

También debemos preguntarnos cuáles tienen posibilidades razonables de seguir funcionando bajo condiciones futuras previsibles.

12.35. El catálogo como herramienta comunitaria

El catálogo puede convertirse también en una herramienta educativa.

Una persona podrá descubrir:

qué árbol tiene frente a su casa;

qué plantas atraen mariposas;

qué especies requieren poca agua;

qué árboles pueden proporcionar sombra;

qué plantas son medicinales o culinarias;

qué especies son nativas de la región;

y cuáles deben utilizarse con precaución.

El conocimiento puede salir de los documentos técnicos y convertirse en parte de la vida cotidiana.

12.36. El catálogo como base para el intercambio

El conocimiento de las especies también facilitará el intercambio de plantas y semillas entre vecinos.

Si una especie está incluida en el catálogo y es adecuada para Bugambilias, puede ser propagada por los propios residentes.

Así, el catálogo puede conectarse posteriormente con:

- banco de semillas;
- vivero comunitario;
- intercambio de plantas;
- jardines de vecinos;
- y proyectos de parques.

La información sobre especies se transforma entonces en capacidad práctica.

12.37. Un catálogo abierto

El catálogo no debe estar cerrado desde el principio.

Los vecinos pueden proponer nuevas especies.

La Asociación puede solicitar información.

Los especialistas pueden recomendar incorporaciones.

Los resultados de proyectos piloto pueden generar nuevas entradas.

Pero la incorporación deberá seguir criterios claros.

La regla podría ser:

cualquiera puede proponer; la incorporación requiere evaluación.

12.38. El catálogo y el inventario se complementan

Los dos sistemas deben mantenerse conectados.

El **inventario** responde:

¿Qué tenemos?

El **catálogo** responde:

¿Qué sabemos sobre las especies y cuáles son apropiadas para determinados usos?

La relación entre ambos permitirá aprender de la experiencia real.

Si el inventario demuestra que una especie funciona especialmente bien en Bugambillas, esa experiencia puede alimentar el catálogo.

Y si el catálogo identifica una especie potencialmente adecuada, puede probarse y después incorporarse al inventario.

12.39. Una herramienta para decidir mejor

Con el tiempo, el sistema puede permitir una decisión mucho más sofisticada.

En lugar de preguntar:

“¿Qué árbol plantamos?”

podremos preguntar:

“Necesitamos un árbol de sombra, para este espacio, con bajo consumo de agua, raíces compatibles con la infraestructura existente, mantenimiento moderado, valor para la fauna y buena adaptación a las condiciones locales. ¿Qué especies cumplen estas características?”

Esa es precisamente la clase de decisión que el Libro Verde debería facilitar.

12.40. El principio fundamental

El catálogo de especies no debe convertirse en una lista de plantas “buenas” y “malas”.

Debe convertirse en una herramienta para comprender que:

cada especie tiene características, ventajas, limitaciones y contextos apropiados.

La mejor planta no es necesariamente la más bonita.

Ni la más rara.

Ni la más cara.

Ni la más exótica.

Ni siquiera necesariamente la nativa.

La mejor elección es aquella que, **en el lugar concreto y para la función concreta, produce el mejor equilibrio entre belleza, utilidad, biodiversidad, agua, seguridad, mantenimiento y sostenibilidad.**

Ese criterio permitirá que Bugambilias deje de plantar simplemente lo que está disponible o de moda.

Y comience a construir, poco a poco, un patrimonio vegetal elegido conscientemente.

****No plantar por plantar.**

Plantar porque tiene sentido para Bugambilias.**

13. Guía de plantación y establecimiento

Elegir una buena especie es solamente el primer paso.

Una planta correctamente seleccionada puede fracasar si se coloca en el lugar equivocado, si el suelo no está preparado, si recibe demasiada o muy poca agua, si sus raíces quedan restringidas o si se abandona durante las primeras semanas.

Por el contrario, una especie bien adaptada, plantada correctamente y acompañada durante su establecimiento puede convertirse en parte del patrimonio vegetal de Bugambilias durante muchos años.

Por eso, el Libro Verde debe establecer una **Guía de Plantación y Establecimiento**.

Su objetivo no es convertir cada plantación en una operación complicada.

Es evitar errores sencillos que después resultan costosos.

13.1. Plantar no es solamente poner una planta en la tierra

Una plantación comprende varias decisiones:

- qué especie utilizar;
- dónde colocarla;
- cuándo plantarla;
- cómo preparar el suelo;
- cuánto espacio tendrá;
- cómo se regará;
- cómo se protegerá;
- y quién observará su desarrollo.

La planta que se coloca hoy debe ser considerada como el comienzo de un proceso.

La plantación termina cuando el árbol o la planta está en el suelo. El establecimiento comienza entonces.

13.2. Primero el lugar, después la planta

Uno de los errores más frecuentes consiste en comprar una planta y después buscar dónde colocarla.

El proceso debería ser el contrario.

Primero se estudia el lugar.

Después se determina qué función se quiere conseguir.

Y finalmente se selecciona la especie.

Por ejemplo, un lugar puede necesitar:

- sombra;
- privacidad;
- flores;
- cobertura del suelo;
- protección contra erosión;
- alimento para fauna;
- o simplemente una mejora paisajística.

La especie debe responder a esa necesidad.

13.3. Evaluar el lugar

Antes de plantar se debería observar, como mínimo:

- cantidad de sol;
- sombra existente;
- exposición al viento;
- pendiente;
- drenaje;
- tipo y profundidad aparente del suelo;
- humedad;
- espacio disponible;

- proximidad a construcciones;
- banquetas;
- calles;
- instalaciones;
- cables;
- tuberías conocidas;
- tránsito peatonal;
- y necesidades futuras de mantenimiento.

Una buena plantación empieza con una pequeña investigación.

13.4. El espacio futuro

Una planta pequeña puede engañarnos.

El espacio que necesita hoy no es necesariamente el espacio que necesitará mañana.

Por eso, antes de plantar debe visualizarse su tamaño adulto.

Esto es especialmente importante en árboles.

Debemos preguntarnos:

¿Dónde estará esta planta dentro de diez años?

Y, cuando se trate de un árbol de larga vida:

¿Dónde estará dentro de treinta o cincuenta años?

El Libro Verde debe fomentar esta forma de pensar a largo plazo.

13.5. No todos los espacios verdes necesitan árboles

Existe una tendencia comprensible a pensar que un espacio verde mejor es aquel que tiene más árboles.

Pero no siempre es así.

Algunos lugares necesitan:

- arbustos;
- cubresuelos;

- flores;
- plantas trepadoras;
- praderas florales;
- jardines de polinizadores;
- o simplemente conservar vegetación existente.

Un árbol colocado en un espacio inadecuado puede generar más problemas que beneficios.

La pregunta no debe ser:

“¿Dónde podemos plantar un árbol?”

sino:

“¿Qué vegetación necesita este espacio?”

13.6. La temporada de plantación

El momento de plantar influye considerablemente en las posibilidades de establecimiento.

En las condiciones climáticas de Bugambillas, la temporada de lluvias puede ofrecer oportunidades importantes para muchas plantaciones, porque facilita la disponibilidad natural de agua.

Pero no todas las especies ni todos los lugares responden de la misma manera.

La guía definitiva deberá establecer recomendaciones por categoría de planta y actualizarse con experiencia local y asesoría técnica.

La regla general debe ser:

plantar cuando las condiciones favorezcan el establecimiento y no solamente cuando resulte conveniente organizar una jornada.

13.7. El suelo

El suelo es parte del sistema vivo.

No debe considerarse simplemente como el material que sostiene la planta.

En él se encuentran:

- agua;
- aire;
- materia orgánica;
- microorganismos;
- nutrientes;
- raíces;
- y múltiples procesos biológicos.

Por eso, antes de modificar un suelo debemos intentar comprenderlo.

13.8. No remover el suelo innecesariamente

Preparar el terreno no significa necesariamente excavar grandes cantidades de tierra y sustituirla.

En algunos casos puede ser preferible mejorar las condiciones existentes.

Una intervención excesiva puede:

- alterar la estructura del suelo;
- dañar raíces existentes;
- aumentar costos;
- o crear condiciones artificiales difíciles de mantener.

La preparación deberá ser proporcional a las necesidades de la especie y del lugar.

13.9. El hoyo de plantación

En el caso de árboles y arbustos, el hoyo de plantación debe proporcionar un espacio adecuado para que las raíces puedan establecerse.

Pero debe evitarse la idea de que simplemente hacer un hoyo muy profundo siempre es mejor.

La profundidad y el diámetro deberán adaptarse a la planta, al suelo y a las condiciones del sitio.

En particular, el árbol debe quedar colocado de manera que su zona de transición entre tronco y raíces quede correctamente situada respecto al nivel del suelo.

Los procedimientos técnicos específicos deberán formar parte de las fichas de plantación correspondientes.

13.10. El suelo no debe convertirse en una “maceta”

Una planta colocada en un pequeño volumen de tierra rodeado por suelo compactado, concreto u otras barreras puede quedar prácticamente confinada.

Esto es especialmente problemático para árboles.

El objetivo debe ser proporcionar:

espacio real para las raíces, no solamente un hoyo para el tronco.

En proyectos importantes, el diseño del espacio radicular debería formar parte de la planificación desde el principio.

13.11. Compactación

Los suelos urbanos suelen sufrir compactación debido al tránsito de personas, vehículos, maquinaria y obras.

Un suelo muy compactado puede dificultar:

- el crecimiento de las raíces;
- la infiltración del agua;
- el intercambio de aire;
- y la actividad biológica.

Por eso, cuando se detecte compactación, deberá evaluarse la posibilidad de corregirla antes o durante la plantación.

13.12. Materia orgánica

La materia orgánica puede desempeñar un papel importante en la calidad del suelo.

Composta madura, restos vegetales procesados y otros materiales apropiados pueden utilizarse cuando resulte técnicamente conveniente.

Pero no todo material orgánico debe incorporarse indiscriminadamente.

Debe evitarse utilizar:

- residuos contaminados;
- material sin compostar cuando pueda causar problemas;
- restos con enfermedades;
- o materiales de composición desconocida.

El objetivo es mejorar el suelo, no trasladar un problema de un lugar a otro.

13.13. Mulch: proteger el suelo

Una capa adecuada de material orgánico sobre la superficie del suelo puede ayudar a:

- reducir la evaporación;
- moderar la temperatura;
- proteger contra erosión;
- disminuir el crecimiento de algunas plantas competidoras;
- y devolver materia orgánica gradualmente al sistema.

Los restos vegetales triturados procedentes de la propia colonia podrían desempeñar aquí un papel importante.

Esto conecta directamente con el concepto de economía circular del Libro Verde:

lo que hoy consideramos residuo vegetal puede convertirse mañana en recurso para nuestras plantas.

13.14. El mulch no debe tocar el tronco

Una práctica aparentemente pequeña puede tener consecuencias importantes.

El material de cobertura no debe acumularse directamente contra el tronco.

Debe mantenerse una separación adecuada para evitar humedad excesiva y otros problemas.

La guía técnica deberá definir las dimensiones recomendadas según el tipo de plantación.

13.15. Riego inicial

El riego inmediatamente posterior a la plantación es fundamental.

El objetivo no es solamente mojar la superficie.

El agua debe llegar a la zona donde se encuentran las raíces.

Durante la fase inicial, la frecuencia y cantidad de riego dependerán de:

- especie;
- tamaño de la planta;
- suelo;
- temperatura;
- exposición;
- época del año;
- y disponibilidad de agua.

Por eso, el Libro Verde debería evitar recetas universales del tipo “regar X veces por semana”.

13.16. El establecimiento requiere seguimiento

Una planta recién colocada todavía no está establecida.

Durante las primeras semanas y meses habrá que observar:

- supervivencia;
- crecimiento;
- humedad;
- inclinación;
- daños;
- plagas;
- competencia vegetal;
- y respuesta al sitio.

El periodo exacto de seguimiento deberá variar según la especie y las condiciones.

La pregunta no es solamente:

“¿Plantamos?”

sino:

“¿Sobrevivió y se estableció?”

13.17. El primer verano es una prueba importante

Una plantación puede parecer exitosa después de algunas semanas y fracasar posteriormente durante la temporada seca.

Por eso, el primer periodo de calor y sequía debe considerarse especialmente importante.

Las plantas nuevas deberán recibir atención prioritaria durante su establecimiento.

Esto puede reducir significativamente la necesidad de reemplazar ejemplares.

13.18. Plantar menos y cuidar mejor

En determinadas circunstancias puede ser preferible plantar menos ejemplares y garantizar su establecimiento que plantar muchos y perder una parte importante posteriormente.

Una jornada de plantación produce una imagen inmediata.

Una plantación que sobrevive diez, veinte o cincuenta años produce patrimonio.

El éxito debe medirse por la segunda, no por la primera.

13.19. Protección de las plantas jóvenes

Las plantas recién establecidas pueden sufrir daños por:

- personas;
- vehículos;
- mascotas;
- maquinaria;

- podas incorrectas;
- o actividades de mantenimiento.

Cuando sea necesario, deberán utilizarse sistemas de protección.

Pero estos sistemas también deben diseñarse correctamente.

Un tutor, por ejemplo, no debe convertirse en una restricción permanente del crecimiento del árbol.

La protección debe acompañar el establecimiento y retirarse o modificarse cuando deje de ser necesaria.

13.20. Plantar respetando la movilidad

Las nuevas plantaciones no deben bloquear:

- banquetas;
- accesos;
- caminos;
- rampas;
- cruces;
- visibilidad;
- ni rutas de emergencia.

Un espacio verde debe integrarse con la movilidad de la colonia.

Esto es especialmente importante en camellones y zonas próximas a vías de circulación.

13.21. Distancias y seguridad

Las distancias de plantación deben considerar el tamaño adulto y las infraestructuras existentes.

En cada proyecto deberán revisarse, según corresponda:

- calles;
- banquetas;
- postes;

- cables;
- luminarias;
- drenajes;
- tuberías;
- muros;
- viviendas;
- accesos;
- áreas de juego;
- y visibilidad vehicular.

Las distancias exactas deberán establecerse en las fichas técnicas correspondientes a cada categoría de planta.

13.22. No plantar sobre un problema

Antes de plantar debe comprobarse que no existe un problema que la vegetación vaya simplemente a ocultar.

Por ejemplo:

- drenaje deficiente;
- erosión;
- fuga de agua;
- suelo contaminado;
- infraestructura dañada;
- raíces existentes;
- o una zona de tránsito natural.

La vegetación no debe utilizarse para esconder problemas de infraestructura.

Primero se resuelve el problema.

Después se diseña la vegetación.

13.23. Aprovechar el agua que ya existe

Cuando un lugar recibe naturalmente agua de lluvia, esa característica debe formar parte del diseño.

No tiene sentido ignorar el recorrido natural del agua y después intentar compensarlo mediante riego artificial.

El Plan Maestro del Agua deberá identificar:

- escurrimientos;
- zonas de acumulación;
- áreas de infiltración potencial;
- puntos de erosión;
- y lugares donde la vegetación pueda aprovechar mejor el agua disponible.

La plantación debe trabajar con la hidrología del lugar, no contra ella.

13.24. Plantar en función del microclima

Dos lugares dentro de la misma colonia pueden tener condiciones muy diferentes.

Un sitio puede estar:

- expuesto al sol durante todo el día;
- protegido por árboles;
- expuesto al viento;
- junto a un muro caliente;
- en una depresión;
- o en una pendiente.

Por eso, las decisiones deben hacerse a escala del lugar.

El catálogo proporciona información general.

La guía de plantación conecta esa información con las condiciones reales.

13.25. Agrupar especies con necesidades similares

Cuando sea posible, puede ser conveniente agrupar plantas con necesidades semejantes de agua y mantenimiento.

Esto facilita:

- el riego;
- la planificación;
- la poda;
- el seguimiento;
- y el manejo.

También evita que una planta de alto consumo obligue a regar todo un sector donde las demás especies necesitan muy poca agua.

13.26. Diseñar para el mantenimiento

Antes de aprobar una plantación debe responderse una pregunta sencilla:

¿Quién la va a cuidar?

Y no solamente:

“¿Quién la plantará?”

Debe existir claridad sobre:

- riego;
- observación;
- limpieza;
- reposición;
- poda cuando corresponda;
- y comunicación de problemas.

Esto puede recaer parcialmente en vecinos, en la Asociación o en servicios contratados, dependiendo del proyecto.

13.27. La responsabilidad debe tener un final claro

Cuando un grupo de vecinos propone una plantación, debe quedar claro qué ocurre si el grupo deja de participar.

El espacio sigue siendo común.

Por eso, el proyecto debe poder pasar a otro grupo, a la Asociación o a otro mecanismo de mantenimiento.

La participación voluntaria nunca debe crear una dependencia institucional de una sola persona.

13.28. Plantaciones comunitarias

Las jornadas de plantación pueden tener un valor que va más allá del resultado vegetal.

Pueden convertirse en actividades comunitarias.

Pero deben prepararse técnicamente.

Antes de una jornada debería estar definido:

- lugar;
- especies;
- cantidad;
- herramientas;
- preparación del terreno;
- método de plantación;
- agua;
- protección;
- responsables;
- y seguimiento.

Una jornada comunitaria bien organizada puede ser simultáneamente:

trabajo + aprendizaje + convivencia + creación de patrimonio.

13.29. Niños y jóvenes

Las actividades de plantación pueden ser especialmente útiles para involucrar a niños y jóvenes.

No necesariamente para realizar tareas físicamente exigentes, sino para:

- identificar especies;

- medir árboles;
- registrar fotografías;
- observar fauna;
- colocar identificaciones;
- documentar crecimiento;
- o mantener un diario del proyecto.

De esta manera, una planta puede convertirse en un punto de referencia para el aprendizaje.

13.30. Cada plantación puede tener una historia

Un árbol plantado por un grupo de vecinos puede quedar registrado.

Podría conocerse:

- cuándo fue plantado;
- por quién;
- qué especie es;
- por qué fue elegido;
- quién participó;
- y cómo ha evolucionado.

Con el tiempo, estos registros pueden convertirse en memoria de la colonia.

Un árbol de veinte años no es solamente un árbol.

Puede ser también parte de la historia de Bugambillas.

13.31. Plantar y registrar

Toda plantación realizada como parte de un proyecto del Libro Verde debería incorporarse, cuando sea posible, al inventario.

Esto permitirá conocer:

- cuántas plantas fueron introducidas;
- dónde;
- de qué especies;

- cuándo;
- con qué resultados;
- y cuáles sobrevivieron.

Así se crea un ciclo de aprendizaje.

Plantación → establecimiento → inventario → observación → aprendizaje.

13.32. Medir la supervivencia

Una plantación no debería considerarse exitosa simplemente porque fue ejecutada.

El indicador más sencillo es la supervivencia.

Podemos registrar, por ejemplo:

- número plantado;
- número vivo después de un periodo inicial;
- número establecido después del primer ciclo seco;
- crecimiento;
- necesidad de reposición.

Estos datos permitirán descubrir qué especies y métodos funcionan mejor en Bugambilias.

13.33. Reponer no significa necesariamente fracasar

Algunas plantas morirán.

Esto forma parte de cualquier proceso de establecimiento vegetal.

Lo importante es entender por qué.

¿Fue la especie?

¿El lugar?

¿El agua?

¿El suelo?

¿Un animal?

¿Una plaga?

¿Una intervención humana?

¿Un error de plantación?

Cada pérdida puede proporcionar información.

Si el mismo problema se repite, debe modificar nuestra manera de actuar.

13.34. Pilotos antes de grandes plantaciones

Cuando exista incertidumbre sobre una especie, método o diseño, puede ser preferible realizar primero un proyecto piloto.

Por ejemplo:

- plantar diez ejemplares;
- observarlos durante un ciclo completo;
- comparar supervivencia y mantenimiento;
- recoger la experiencia;
- y después decidir si vale la pena ampliar.

Esto reduce riesgos y convierte la inversión en aprendizaje.

13.35. Evitar la uniformidad excesiva

No todos los árboles de una zona tienen que ser idénticos.

La diversidad puede aportar:

- mayor resiliencia;
- diferentes épocas de floración;
- diferentes recursos para fauna;
- variedad visual;
- y menor vulnerabilidad frente a determinados problemas.

Pero la diversidad debe ser diseñada, no simplemente acumulada.

13.36. Plantaciones privadas y espacios comunes

Los principios del Libro Verde pueden ser útiles también para jardines particulares.

Un vecino puede consultar el catálogo y seleccionar especies apropiadas para su propiedad.

En el futuro, podría incluso existir un programa voluntario de orientación para jardines privados.

Esto ampliaría considerablemente el impacto ambiental del proyecto.

Sin embargo, cualquier sistema de registro de propiedades privadas deberá respetar la privacidad de los residentes y ser estrictamente voluntario.

13.37. Una red de pequeños proyectos

No es necesario transformar un parque entero de una sola vez.

Puede comenzar con:

- un árbol;
- un pequeño jardín;
- una zona de flores;
- una trepadora;
- un grupo de arbustos;
- un área de sombra;
- o una pequeña intervención para polinizadores.

Muchos pequeños proyectos correctamente realizados pueden terminar formando una red significativa.

13.38. Plantar pensando en el conjunto

Una planta individual tiene un valor limitado.

Pero muchas plantaciones coordinadas pueden formar:

- corredores verdes;
- áreas de sombra conectadas;
- rutas para fauna;
- continuidad paisajística;
- redes de polinizadores;

- y mejores recorridos peatonales.

Por eso, el inventario y el mapa ambiental serán cada vez más importantes.

La decisión de plantar en un punto determinado puede adquirir mucho más sentido cuando sabemos qué existe alrededor.

13.39. La plantación como infraestructura verde

Una plantación no debe considerarse únicamente decoración.

Puede formar parte de una infraestructura verde que proporcione simultáneamente:

- sombra;
- regulación térmica local;
- infiltración de agua;
- protección del suelo;
- hábitat;
- paisaje;
- espacios de descanso;
- y bienestar.

Esta perspectiva permite comprender por qué la selección y el establecimiento merecen planificación.

13.40. Una guía que debe evolucionar

Los procedimientos contenidos en esta guía no deben considerarse definitivos.

La experiencia de Bugambillas permitirá modificarlos.

Podremos descubrir:

- qué especies sobreviven mejor;
- qué técnicas de plantación funcionan;
- qué suelos requieren más preparación;
- qué sistemas de riego son más eficientes;

- qué protección resulta necesaria;
- y qué errores deben evitarse.

La guía deberá actualizarse periódicamente.

13.41. El protocolo básico

Con el tiempo, toda plantación del Libro Verde podría seguir un protocolo sencillo:

- 1. Observar el lugar.**
- 2. Definir la función.**
- 3. Consultar el catálogo.**
- 4. Seleccionar la especie.**
- 5. Verificar espacio e infraestructura.**
- 6. Preparar el suelo.**
- 7. Plantar correctamente.**
- 8. Aplicar protección y cobertura cuando corresponda.**
- 9. Establecer el sistema de riego.**
- 10. Asignar responsabilidades.**
- 11. Registrar la plantación.**
- 12. Dar seguimiento.**
- 13. Evaluar supervivencia y desarrollo.**
- 14. Aprender y ajustar.**

Este procedimiento puede parecer sencillo.

Precisamente por eso puede ser poderoso.

13.42. El objetivo no es plantar más

El objetivo del Libro Verde no debe ser contar cuántas plantas hemos puesto en el suelo.

El objetivo es crear y conservar **patrimonio vegetal vivo**.

Un árbol que sobrevive y crece durante décadas vale mucho más que varios árboles plantados y abandonados.

Un jardín que se mantiene durante años vale más que una campaña de plantación que desaparece después de una temporada.

Una comunidad que aprende a plantar correctamente adquiere una capacidad que puede utilizar una y otra vez.

13.43. De la plantación al patrimonio

Cada planta correctamente seleccionada y establecida puede convertirse en parte del futuro de Bugambillas.

Hoy puede ser una pequeña planta.

Mañana puede ser sombra para una persona que camina.

Después puede ser refugio para un ave.

Con el tiempo puede formar parte del paisaje que reconocen los residentes.

Y décadas después puede ser uno de esos árboles que alguien recuerda haber visto durante toda su vida.

Por eso, plantar es también una decisión sobre el futuro.

No plantamos solamente para ver crecer una planta.

Plantamos para construir el Bugambillas que otros habitantes disfrutarán después de nosotros.

14. Agua y riego

En una colonia como Bugambillas, hablar de vegetación significa necesariamente hablar de agua.

Podemos plantar árboles, arbustos, flores y jardines de gran valor paisajístico y ecológico. Pero si no sabemos cuánta agua necesitan, de dónde puede obtenerse y cómo utilizarla eficientemente, cualquier proyecto vegetal estará incompleto.

El agua debe considerarse desde el principio, no después de plantar.

Por eso, el Libro Verde propone una idea sencilla:

cada decisión sobre vegetación debe incorporar una decisión sobre agua.

Esto no significa que Bugambillas deba renunciar a una vegetación abundante.

Significa que debemos aprender a utilizar el agua de manera mucho más inteligente.

14.1. El agua como recurso estratégico

El agua no es simplemente otro elemento de mantenimiento.

Es un recurso estratégico.

La disponibilidad puede variar considerablemente entre la temporada de lluvias y la temporada seca. Además, el agua utilizada para riego compite con otros usos y tiene un costo económico y ambiental.

Por ello, el objetivo no debe ser simplemente conseguir más agua para mantener más vegetación.

Debe ser:

obtener el máximo beneficio ambiental y paisajístico de cada unidad de agua utilizada.

14.2. La primera pregunta: ¿realmente necesita riego?

Antes de instalar un sistema de riego debemos preguntar:

¿Esta planta necesita riego permanente?

No necesariamente.

Una especie bien adaptada, una vez establecida, puede sobrevivir con las precipitaciones normales y solamente necesitar apoyo durante determinados periodos.

Otra especie puede necesitar riego frecuente.

Y otra puede necesitarlo únicamente durante su establecimiento.

Esta diferencia debe quedar registrada en el catálogo de especies.

14.3. El establecimiento y el mantenimiento son cosas diferentes

Una planta recién plantada y una planta adulta no tienen las mismas necesidades.

Durante el establecimiento, una planta puede necesitar atención frecuente.

Después, sus necesidades pueden disminuir considerablemente.

Por eso, un sistema de riego diseñado para una planta joven no debería convertirse automáticamente en un sistema permanente de alto consumo.

El objetivo debe ser ayudar a la planta a establecerse y, cuando sea posible, permitir que dependa cada vez menos del riego artificial.

14.4. Clasificar las necesidades de agua

El Catálogo de Especies debería clasificar las plantas según su demanda hídrica.

Como orientación general, podemos utilizar cuatro categorías:

Muy baja

Especies capaces de desarrollarse con poca aportación de agua una vez establecidas.

Baja

Especies que necesitan apoyo ocasional, especialmente en periodos secos.

Moderada

Especies que requieren un régimen de riego más regular.

Alta

Especies que necesitan cantidades importantes de agua para mantener un desarrollo adecuado.

Estas categorías deberán definirse posteriormente con información técnica y experiencia local.

Lo importante es que el consumo de agua sea visible antes de elegir una especie.

14.5. No todas las áreas necesitan el mismo riego

Un error frecuente es tratar una zona verde como si fuera homogénea.

Un parque puede contener:

- árboles adultos;
- árboles jóvenes;
- arbustos;
- flores;
- césped;
- plantas nativas;
- especies ornamentales;
- y zonas que prácticamente no necesitan riego.

Cada una puede tener necesidades diferentes.

El sistema ideal debería permitir, cuando sea razonable, manejar estas zonas por separado.

14.6. Zonas de riego

En proyectos nuevos puede ser conveniente dividir un espacio en **zonas de riego**.

Por ejemplo:

Zona A: árboles establecidos.

Zona B: árboles jóvenes.

Zona C: arbustos de bajo consumo.

Zona D: jardín de polinizadores.

Zona E: plantas de mayor demanda.

Esto permite aplicar agua solamente donde hace falta.

14.7. Regar una planta, no el suelo entero

El objetivo del riego no es mojar grandes superficies sin necesidad.

Es llevar el agua a la zona donde puede ser utilizada por las raíces.

Los sistemas eficientes deben intentar reducir:

- evaporación;
- escurrimiento;
- agua sobre pavimentos;
- pérdidas por viento;
- y exceso de humedad.

Por eso, en muchas situaciones pueden ser preferibles sistemas localizados, como riego por goteo o tecnologías equivalentes adecuadas al sitio.

14.8. El horario importa

El momento del riego influye en la cantidad de agua que realmente llega a las plantas.

En términos generales, regar durante las horas de menor evaporación puede reducir pérdidas.

La programación deberá adaptarse a:

- estación;
- temperatura;
- viento;
- tipo de suelo;
- especie;
- sistema de riego;
- y condiciones meteorológicas.

Un sistema automático no es necesariamente un sistema inteligente.

Un temporizador que riega exactamente lo mismo todos los días puede desperdiciar agua.

14.9. Automatización inteligente

La automatización puede ser una herramienta importante.

Un sistema puede incorporar:

- temporizadores;
- sensores de humedad;
- sensores de lluvia;
- control por zonas;
- válvulas independientes;
- y programación estacional.

La finalidad no es hacer el sistema más sofisticado.

Es utilizar tecnología solamente cuando permita **ahorrar agua, reducir trabajo o mejorar la supervivencia de las plantas.**

14.10. No regar cuando está lloviendo

Parece obvio.

Pero un sistema automático que no sabe si ha llovido puede seguir funcionando.

Por eso, cuando la infraestructura lo justifique, un sensor de lluvia o un sistema de control basado en información meteorológica puede evitar riegos innecesarios.

Esto adquiere especial importancia durante la temporada de lluvias.

14.11. El suelo también almacena agua

El agua que cae sobre un terreno no desaparece necesariamente.

Una parte puede:

- infiltrarse;
- quedar disponible para las raíces;

- desplazarse hacia capas inferiores;
- evaporarse;
- o escurrir superficialmente.

La calidad y estructura del suelo influyen considerablemente en este proceso.

Por eso, mejorar la capacidad del suelo para recibir y conservar agua puede ser tan importante como aumentar el riego.

14.12. Mulch como herramienta hídrica

El uso de cobertura orgánica alrededor de las plantas puede reducir la evaporación y proteger el suelo.

En Bugambilias existe además una oportunidad de conectar esta práctica con el manejo de ramas y residuos vegetales.

Las ramas trituradas pueden convertirse en material útil para cubrir el suelo, siempre que sean adecuadas y estén correctamente manejadas.

Así, una misma infraestructura puede resolver dos problemas:

menos residuos vegetales + mayor conservación de humedad.

14.13. La sombra también ahorra agua

La vegetación puede crear condiciones que reduzcan la exposición directa del suelo al sol.

Un suelo protegido puede perder menos humedad que uno completamente expuesto.

Por eso, árboles, arbustos y cubiertas vegetales deben considerarse también como parte de una estrategia de conservación de humedad.

Esto refuerza una idea importante:

el diseño vegetal y la gestión del agua no son dos proyectos separados.

14.14. El agua de lluvia debe ser aprovechada

Durante la temporada de lluvias puede caer sobre Bugambilias una cantidad considerable de agua.

Parte de ella termina rápidamente en:

- calles;
- drenajes;
- canales;
- o zonas bajas.

El objetivo del futuro Plan Maestro del Agua será identificar dónde puede ser técnicamente conveniente:

- captarla;
- almacenarla;
- infiltrarla;
- retrasar su escurrimiento;
- o utilizarla posteriormente.

No toda el agua de lluvia puede ni debe almacenarse.

Pero una parte puede convertirse en un recurso.

14.15. Trabajar con el agua, no contra ella

El relieve de Bugambillas genera diferentes recorridos del agua.

El agua tiende a desplazarse desde zonas superiores hacia zonas inferiores.

En lugar de intentar eliminar rápidamente toda esa agua, determinados espacios pueden diseñarse para aprovechar parte de esos flujos.

Por ejemplo:

- jardines de lluvia;
- áreas de infiltración;
- depresiones vegetadas;
- superficies permeables;
- pequeñas zonas de almacenamiento;
- o vegetación adaptada a lugares temporalmente húmedos.

Estas soluciones deberán estudiarse individualmente.

14.16. No todas las zonas deben ser impermeables

Pavimento, concreto y otras superficies impermeables aceleran el escurrimiento superficial.

Cuando sea técnicamente posible, algunos espacios pueden incorporar superficies permeables o parcialmente permeables.

Esto puede permitir que una parte del agua permanezca en el sistema local.

La decisión deberá considerar:

- tránsito;
- seguridad;
- mantenimiento;
- accesibilidad;
- drenaje;
- y tipo de suelo.

14.17. Cisternas

En determinados puntos estratégicos podría resultar conveniente estudiar la instalación de cisternas.

Una cisterna puede recibir agua procedente de:

- captación de lluvia;
- determinados sistemas de recuperación;
- o, cuando sea legal y técnicamente viable, otras fuentes autorizadas.

Su función sería proporcionar una reserva para usos de riego durante periodos secos.

Pero una cisterna no debe instalarse simplemente porque “tener una cisterna es bueno”.

Debe existir:

fuentes de agua + demanda real + capacidad adecuada + ubicación apropiada + sistema de distribución + mantenimiento + viabilidad legal y económica.

14.18. No todas las cisternas deben ser iguales

Un pequeño jardín puede necesitar una solución sencilla.

Un parque grande puede requerir:

- mayor almacenamiento;
- bombeo;
- automatización;
- filtración;
- distribución por zonas;
- y posiblemente energía solar.

Por eso, la infraestructura deberá dimensionarse según el lugar.

14.19. Energía solar para el agua

Cuando una instalación de riego requiere bombeo, puede estudiarse el uso de energía solar.

Una configuración podría integrar:

captación → almacenamiento → bomba → control → riego eficiente.

La energía solar no hace automáticamente sostenible un sistema.

Debe analizarse el conjunto:

- cantidad de agua;
- energía necesaria;
- tamaño de la bomba;
- almacenamiento;
- baterías, si fueran necesarias;
- mantenimiento;
- vida útil;
- y costo.

La ventaja de la energía solar aparece especialmente cuando puede reducir la dependencia de la red y los costos operativos durante muchos años.

14.20. Agua de pozo

En determinados lugares podría existir la posibilidad de utilizar agua subterránea.

Pero cualquier utilización de pozos debe analizarse cuidadosamente.

Se deben considerar:

- disponibilidad del recurso;
- calidad del agua;
- capacidad del acuífero;
- permisos;
- derechos de uso;
- infraestructura;
- costos;
- y legislación aplicable.

El Libro Verde no debe asumir que un pozo es automáticamente una fuente disponible.

El agua subterránea también es patrimonio.

14.21. El agua potable no debe ser la primera solución

Cuando exista una alternativa técnicamente viable para determinados usos de riego, deberá estudiarse.

Esto puede incluir:

- lluvia;
- agua recuperada donde sea legal y segura;
- agua de fuentes autorizadas;
- o sistemas de almacenamiento.

La prioridad debe ser utilizar cada fuente de agua de acuerdo con su calidad, disponibilidad y costo.

No tiene sentido utilizar agua de máxima calidad para un uso que podría satisfacerse con otra fuente apropiada.

14.22. Calidad del agua

No toda agua es adecuada para cualquier planta.

La calidad puede influir en:

- salinidad;
- acumulación de minerales;
- estructura del suelo;
- raíces;
- y salud vegetal.

Cuando se utilicen fuentes alternativas, deberá evaluarse su calidad.

En proyectos importantes puede ser necesario realizar análisis.

14.23. Riego por goteo

El riego por goteo puede ser una herramienta útil para determinadas plantaciones.

Permite suministrar agua de manera localizada y reducir pérdidas en comparación con métodos menos controlados.

Pero tampoco debe instalarse automáticamente.

Debe comprobarse:

- compatibilidad con las plantas;
- presión;
- filtración;
- mantenimiento;
- riesgo de obstrucción;
- distribución;
- y facilidad de reparación.

Un sistema técnicamente eficiente pero abandonado por falta de mantenimiento deja de ser eficiente.

14.24. Microaspersión y otros sistemas

En determinados jardines, viveros o grupos de plantas, la microaspersión puede ser apropiada.

Otros espacios pueden funcionar mejor con:

- riego localizado;
- mangueras de infiltración;
- sistemas manuales;
- o combinaciones de tecnologías.

La guía debe evitar convertir una tecnología determinada en una religión.

El sistema debe adaptarse al lugar.

14.25. El riego manual también tiene un lugar

No todo necesita automatización.

Un pequeño jardín mantenido por un grupo de vecinos puede ser regado manualmente de manera perfectamente razonable.

Además, el riego manual permite observar directamente las plantas.

Puede revelar:

- plagas;
- daños;
- falta de agua;
- exceso de humedad;
- vandalismo;
- o problemas del suelo.

Por eso, el riego también puede ser una forma de vigilancia ambiental.

14.26. La persona que riega también observa

Un sistema automático puede proporcionar eficiencia.

Una persona puede proporcionar información.

Cuando un vecino riega regularmente un espacio, puede convertirse en uno de sus observadores.

Puede detectar que:

“este árbol está perdiendo hojas.”

“esta planta tiene una plaga.”

“esta zona permanece demasiado húmeda.”

“el agua ya no llega a este sector.”

El sistema ideal puede combinar ambas capacidades:

automatización donde aporta eficiencia + personas donde aportan conocimiento.

14.27. Evitar el exceso de riego

Más agua no significa necesariamente una planta más saludable.

El exceso puede provocar:

- problemas radicales;
- enfermedades;
- desperdicio;
- lixiviación de nutrientes;
- y condiciones favorables para determinados organismos.

Por eso, el criterio debe ser:

suficiente agua, no máxima cantidad de agua.

14.28. Las plantas deben aprender a vivir con el clima

En la medida de lo posible, la selección vegetal debe favorecer especies que puedan desarrollarse con el régimen climático de Bugambillas.

El riego artificial debería complementar las condiciones naturales, no intentar convertir Bugambillas en un ecosistema completamente diferente.

Esto puede reducir costos y aumentar la resiliencia.

14.29. El césped merece una consideración especial

El césped puede tener usos importantes:

- juego;

- descanso;
- convivencia;
- deporte;
- y espacios abiertos.

Pero determinadas variedades pueden demandar cantidades considerables de agua y mantenimiento.

Por eso, el Libro Verde debería evitar convertir el césped en la solución automática para todos los espacios verdes.

En algunos lugares será apropiado.

En otros, puede ser mejor utilizar:

- cubiertas vegetales;
- arbustos;
- árboles;
- praderas florales;
- o vegetación adaptada a menor consumo de agua.

La pregunta debe ser:

¿Qué necesita este espacio?

14.30. Jardines de bajo consumo

Algunos espacios pueden diseñarse desde el principio como jardines de bajo consumo hídrico.

Esto implica combinar:

- especies apropiadas;
- suelo adecuado;
- cobertura;
- agrupación por necesidades;
- riego eficiente;
- y mantenimiento razonable.

Un jardín de bajo consumo no tiene que ser un jardín seco o sin interés.

Puede tener:

- flores;
- árboles;
- texturas;
- colores;
- fauna;
- y diferentes épocas de floración.

14.31. Agua para árboles jóvenes

Los árboles jóvenes merecen una estrategia específica.

Durante su establecimiento, una falta de agua puede comprometer su supervivencia.

Por eso, los proyectos de plantación deberán establecer claramente:

- quién riega;
- con qué frecuencia aproximada;
- durante cuánto tiempo;
- cómo se verifica la humedad;
- y cuándo puede reducirse el apoyo.

Esto evita que la plantación termine el día de la jornada comunitaria.

14.32. Regar según las condiciones reales

La programación debería responder a las condiciones reales.

Por ejemplo:

si ha llovido abundantemente, puede reducirse o suspenderse el riego.

Si existe una ola de calor, puede ser necesario aumentarlo temporalmente.

Si una planta está establecida y tolera la sequía, quizá no necesite el mismo tratamiento que una planta joven.

Esto parece sencillo.

Pero requiere abandonar la idea de que todos los espacios deben recibir exactamente el mismo tratamiento.

14.33. Medir el consumo

Cuando exista infraestructura de riego importante, sería conveniente medir el agua utilizada.

Esto permite conocer:

- consumo total;
- consumo por zona;
- consumo por temporada;
- cambios después de mejoras;
- y posibles fugas.

Lo que se mide puede mejorarse.

14.34. Detectar fugas

Una fuga pequeña puede desperdiciar enormes cantidades de agua durante largos periodos.

Por eso, los sistemas deberán incorporar procedimientos de inspección.

Deben revisarse:

- tuberías;
- conexiones;
- válvulas;
- emisores;
- cisternas;
- bombas;
- y controles.

El mantenimiento preventivo puede ser mucho más barato que pagar agua que nunca llegó a una planta.

14.35. Incentivos para la participación vecinal

En determinados espacios, los vecinos pueden colaborar voluntariamente con el riego.

Esto resulta especialmente interesante cuando:

- viven junto al área;
- tienen acceso sencillo;
- pueden observar las plantas;
- y están interesados en su mantenimiento.

La participación debe ser voluntaria y claramente definida.

En ningún caso debe convertirse en una obligación informal.

14.36. Posibles incentivos por consumo responsable

Podría estudiarse, siempre dentro del marco legal y administrativo aplicable, algún mecanismo que reconozca a los vecinos que aportan agua de su propia propiedad para mantener vegetación común.

Por ejemplo, podría analizarse la posibilidad de considerar su consumo adicional dentro de algún esquema de compensación o ajuste.

Pero cualquier mecanismo de reducción de cuotas o tarifas deberá ser estudiado cuidadosamente desde el punto de vista:

- jurídico;
- administrativo;
- contable;
- y de equidad entre residentes.

La idea puede estudiarse.

No debe convertirse en una promesa antes de comprobar su viabilidad.

14.37. La equidad

No todos los vecinos tienen las mismas posibilidades de participar.

Un vecino que vive junto a un parque puede regarlo fácilmente.

Otro puede vivir lejos.

Uno puede disponer de agua, otro no.

Uno puede tener tiempo, otro solamente conocimientos.

Por eso, el sistema debe reconocer diferentes formas de contribución.

La persona que aporta agua no debe ser automáticamente considerada más participativa que quien aporta conocimiento, plantas, herramientas, tiempo o trabajo.

14.38. Agua y diseño desde el principio

Una propuesta vecinal debería incluir una pregunta obligatoria:

¿De dónde vendrá el agua necesaria para este proyecto?

Y otra:

¿Cuánta agua necesitará una vez establecido?

Y una tercera:

¿Qué ocurrirá durante la temporada seca?

Estas preguntas pueden evitar que se aprueben proyectos atractivos que posteriormente resulten imposibles de mantener.

14.39. Priorizar donde el agua produce mayor beneficio

Si el agua disponible es limitada, debe utilizarse estratégicamente.

Puede tener mayor sentido mantener:

- árboles grandes;
- árboles jóvenes en establecimiento;
- áreas de biodiversidad;
- jardines de polinizadores;
- espacios de sombra;
- o zonas con especial valor comunitario,

que mantener grandes superficies ornamentales de alto consumo.

La prioridad debe determinarse mediante criterios transparentes.

14.40. Un sistema de niveles

Con el tiempo, Bugambillas podría desarrollar diferentes niveles de gestión hídrica.

Nivel 1 — Manejo básico

- selección de especies adecuadas;
- riego manual;
- mulch;
- observación.

Nivel 2 — Riego eficiente

- riego por zonas;
- goteo o microaspersión;
- temporización;
- medición;
- mantenimiento preventivo.

Nivel 3 — Gestión hídrica integrada

- captación de lluvia;
- cisterna;
- sensores;
- automatización;
- infiltración;
- energía solar;
- y gestión coordinada del agua.

No todos los espacios necesitan llegar al Nivel 3.

La infraestructura debe corresponder a las necesidades y posibilidades del lugar.

14.41. El objetivo no es utilizar menos agua a cualquier precio

Una reducción del consumo puede ser positiva.

Pero el objetivo real es utilizar el agua **de manera eficiente**.

Un árbol importante que recibe el agua necesaria para sobrevivir no representa un desperdicio.

Un sistema que utiliza poca agua pero provoca la muerte de la vegetación tampoco es eficiente.

La medida correcta es:

beneficio obtenido por unidad de agua utilizada.

14.42. El agua como parte del patrimonio

El agua utilizada para mantener Bugambilias no debe verse solamente como un gasto.

Cuando permite que un árbol sobreviva durante décadas, que un jardín de polinizadores se establezca o que un parque tenga sombra y biodiversidad, contribuye a crear patrimonio.

Pero precisamente por eso debe administrarse con responsabilidad.

El agua sostiene el patrimonio verde.

14.43. Hacia una cultura del agua

El objetivo final no es instalar más tuberías.

Es desarrollar una cultura diferente.

Que un vecino se pregunte:

“¿Esta planta necesita agua?”

Que quien diseña un parque piense:

“¿Cómo aprovechamos la lluvia?”

Que quien instala un sistema pregunte:

“¿Cómo evitamos las pérdidas?”

Que la Asociación pueda responder:

“¿Cuánta agua consume este espacio?”

Y que la comunidad pueda aprender de los resultados.

Eso transforma el agua de un problema de mantenimiento en un elemento central del diseño de Bugambilias.

14.44. La conexión con el Plan Maestro del Agua

Todo lo anterior conduce naturalmente a una visión más amplia.

No basta con estudiar cada parque individualmente.

Hay que comprender cómo se mueve el agua por toda la colonia.

Dónde entra.

Dónde se acumula.

Dónde se pierde.

Dónde erosiona.

Dónde puede infiltrarse.

Dónde puede almacenarse.

Dónde existe demanda.

Y dónde una intervención puede producir varios beneficios simultáneamente.

Ese será el objetivo del siguiente paso:

el Plan Maestro del Agua de Bugambilias.

14.45. El principio fundamental

La política de agua del Libro Verde puede resumirse en una idea:

primero elegir correctamente; después plantar correctamente; después regar solamente lo necesario; y finalmente aprovechar, almacenar e infiltrar el agua siempre que sea técnica y legalmente posible.

El agua no debe ser el límite que nos obligue a renunciar a una Bugambilias más verde.

Debe ser el elemento que nos obligue a diseñarla mejor.

Más vegetación no debe significar necesariamente más consumo de agua.

Puede significar:

mejor selección + mejor suelo + mejor diseño + mejor riego + mejor aprovechamiento del agua.

Ese es el camino hacia una Bugambilias más verde y, al mismo tiempo, más resiliente frente a los periodos secos.

15. El Plan Maestro del Agua

El agua no conoce los límites de un parque, de un camellón o de una propiedad.

Cuando llueve, el agua sigue la pendiente del terreno.

Se infiltra.

Se acumula.

Corre.

Erosiona.

Entra en el suelo.

Llega a una calle.

Continúa hacia una zona más baja.

Una decisión tomada en un punto puede, por lo tanto, afectar las condiciones de otro.

Por eso, Bugambillas necesita eventualmente algo más que sistemas individuales de riego.

Necesita comprender **cómo funciona el agua en toda la colonia.**

Ese es el propósito del **Plan Maestro del Agua de Bugambillas.**

15.1. Conocer antes de intervenir

El primer objetivo no debe ser construir.

Debe ser conocer.

Necesitamos saber:

- por dónde entra el agua;
- hacia dónde se desplaza;
- dónde se concentra;
- dónde se infiltra;
- dónde se pierde;

- dónde produce erosión;
- dónde se acumula;
- dónde falta;
- y dónde podría ser aprovechada.

Sin este conocimiento, cualquier intervención será necesariamente parcial.

El Plan Maestro debe comenzar, por tanto, con un **mapa del agua de Bugambilias**.

15.2. La topografía como punto de partida

La pendiente del terreno determina en gran medida el comportamiento del agua.

Las zonas altas y las zonas bajas no tienen las mismas condiciones.

Una lluvia que resulta insuficiente para una zona puede generar exceso de agua en otra.

Por eso, el mapa deberá incorporar, en la medida en que sea posible, información sobre:

- elevaciones;
- pendientes;
- depresiones;
- escurrimientos;
- calles;
- parques;
- camellones;
- cauces naturales o modificados;
- y puntos de concentración.

La topografía será una de las capas fundamentales del futuro Mapa Verde.

15.3. Seguir el agua

Una de las formas más sencillas de comenzar puede ser observar qué ocurre durante una lluvia importante.

Los vecinos pueden documentar:

- por dónde corre el agua;
- dónde se forman corrientes;
- dónde se acumula;
- dónde se desborda;
- dónde se produce erosión;
- y cuánto tiempo permanece húmeda una zona.

Fotografías y observaciones repetidas pueden proporcionar información valiosa.

Con el tiempo, estas observaciones pueden compararse con información topográfica y técnica.

15.4. Un mapa construido entre todos

El Plan Maestro no tiene por qué comenzar como un estudio costoso y complejo.

Puede comenzar con información que ya existe.

La Asociación puede reunir:

- mapas;
- planos;
- fotografías aéreas;
- información municipal;
- registros de infraestructura;
- conocimiento de residentes;
- observaciones durante lluvias;
- y estudios técnicos disponibles.

Posteriormente, especialistas pueden validar y completar la información.

Así, el conocimiento comunitario puede convertirse en una base técnica cada vez más precisa.

15.5. Identificar las zonas de escurrimiento

Una capa importante del mapa deberá mostrar las principales rutas del agua superficial.

Estas rutas pueden ser:

- naturales;
- modificadas por urbanización;
- o creadas accidentalmente por pavimentos y calles.

No todas representan un problema.

Algunas simplemente muestran cómo funciona la topografía.

El objetivo es identificar cuáles deben ser:

- protegidas;
- aprovechadas;
- modificadas;
- o vigiladas.

15.6. Zonas de erosión

La erosión merece especial atención.

Cuando el agua circula rápidamente sobre una superficie inclinada puede arrastrar suelo.

Con el tiempo, esto puede producir:

- pérdida de tierra;
- raíces expuestas;
- canales;
- deterioro de caminos;
- sedimentación;
- y daños a infraestructura.

Una zona de erosión puede convertirse en una oportunidad para combinar:

ingeniería + vegetación + manejo del agua.

15.7. No todo escurrimiento debe eliminarse

Durante mucho tiempo, la respuesta convencional ante la lluvia urbana ha sido intentar sacar el agua del lugar lo más rápidamente posible.

En determinados casos eso es necesario.

Pero no siempre es la mejor estrategia.

Cuando las condiciones lo permitan, puede ser preferible:

captar, ralentizar, infiltrar y aprovechar una parte del agua antes de enviarla fuera del sistema.

Esto puede reducir escurrimientos y conservar parte del recurso.

15.8. Jardines de lluvia

Los jardines de lluvia pueden convertirse en una de las herramientas del Plan Maestro.

Se trata de espacios vegetados diseñados para recibir temporalmente parte del agua de lluvia y favorecer su infiltración.

Pueden ubicarse, dependiendo de las condiciones:

- junto a determinados estacionamientos;
- en áreas verdes;
- cerca de escurrimientos;
- en depresiones;
- o en otros lugares apropiados.

No son simplemente jardines decorativos.

Son parte de una estrategia de gestión hídrica.

15.9. No todos los lugares son adecuados

Un jardín de lluvia no debe construirse simplemente porque la idea sea atractiva.

Antes deben estudiarse:

- suelo;
- infiltración;

- profundidad del agua subterránea;
- pendiente;
- infraestructura;
- seguridad;
- estabilidad;
- y destino del agua.

En determinadas zonas puede ser apropiado.

En otras, puede ser contraproducente.

El Plan Maestro debe identificar dónde tiene sentido.

15.10. Infiltrar donde sea posible

El agua que se infiltra puede permanecer dentro del sistema local durante más tiempo.

Por eso, determinadas áreas pueden diseñarse para favorecer la infiltración.

Esto puede incluir:

- superficies permeables;
- suelos mejorados;
- áreas vegetadas;
- jardines de lluvia;
- zanjas vegetadas;
- o soluciones equivalentes.

La elección dependerá de las condiciones del lugar.

15.11. Superficies permeables

En proyectos nuevos o renovaciones importantes puede estudiarse la utilización de materiales que permitan cierta infiltración.

Esto puede ser especialmente interesante en:

- senderos;
- áreas peatonales;

- determinadas plazas;
- estacionamientos;
- y espacios de baja intensidad de tránsito.

Pero la permeabilidad nunca debe comprometer:

- accesibilidad;
- estabilidad;
- seguridad;
- durabilidad;
- ni mantenimiento.

15.12. Captar agua de lluvia

Además de infiltrar, en determinados puntos puede ser conveniente almacenar agua.

Una posible secuencia sería:

lluvia → captación → filtración inicial → cisterna → bombeo → riego.

La escala puede variar enormemente.

Puede tratarse de una pequeña instalación asociada a un espacio verde o de una infraestructura mayor para un parque.

15.13. El agua de los techos

Las superficies construidas pueden ofrecer una oportunidad de captación.

En determinados edificios o instalaciones, el agua de lluvia de las cubiertas puede dirigirse hacia sistemas de almacenamiento.

Pero la calidad del agua, los materiales de las superficies y los usos posteriores deben evaluarse.

No toda agua captada tiene automáticamente la misma calidad.

15.14. Cisternas estratégicas

El Plan Maestro debe buscar no solamente dónde sería posible construir una cisterna, sino dónde tendría **sentido estratégico**.

Una cisterna puede ser especialmente interesante cuando:

- existe una fuente de agua de lluvia;
- existe una demanda cercana;
- el almacenamiento puede reducir riego de red;
- el terreno permite una instalación adecuada;
- existe espacio para infraestructura;
- y el beneficio justifica la inversión.

La pregunta no debe ser:

“¿Dónde podemos poner una cisterna?”

sino:

“¿Dónde una cisterna resolvería un problema real?”

15.15. Almacenamiento distribuido

No necesariamente necesitamos una sola gran reserva.

Puede ser más conveniente disponer de varios sistemas pequeños o medianos distribuidos estratégicamente.

Esto podría permitir que diferentes parques o zonas verdes dispongan de cierta autonomía.

La decisión entre una instalación centralizada y varias distribuidas deberá basarse en:

- topografía;
- costos;
- infraestructura;
- mantenimiento;
- demanda;
- y seguridad.

15.16. La gravedad también es infraestructura

Antes de utilizar bombas, debemos estudiar qué puede hacer la gravedad.

Si una zona alta puede alimentar una zona baja mediante un sistema apropiado, podemos reducir:

- energía;
- complejidad;
- mantenimiento;
- y costos.

La topografía no es solamente un problema.

Puede ser una herramienta.

15.17. Bombas

Cuando la gravedad no sea suficiente, puede estudiarse el bombeo.

Una instalación de bombeo deberá dimensionarse según:

- profundidad;
- caudal;
- altura que debe superar el agua;
- presión necesaria;
- distancia;
- frecuencia de operación;
- y sistema de riego.

El objetivo no es instalar la bomba más potente.

Es instalar la bomba adecuada.

15.18. Energía solar

En determinados sistemas, especialmente aquellos alejados de infraestructura eléctrica o con funcionamiento regular, puede estudiarse la utilización de energía solar.

Una configuración posible sería:

captación → cisterna → bomba solar → sistema de control → riego.

En algunos casos podría funcionar directamente durante las horas solares.

En otros, podría requerir almacenamiento eléctrico o hidráulico.

La solución deberá estudiarse técnicamente.

15.19. El almacenamiento de agua puede ser también almacenamiento de energía

Una idea interesante es que el agua almacenada en una cisterna puede funcionar indirectamente como una forma de almacenar la energía producida durante el día.

Una bomba solar puede elevar agua hacia un depósito.

Posteriormente, el agua puede utilizarse por gravedad.

De esta manera, parte de la energía puede almacenarse en forma de **agua elevada**, evitando necesariamente depender de baterías para cada aplicación.

Esta posibilidad merece ser considerada en proyectos adecuados.

15.20. Sensores y control

Los sistemas futuros pueden incorporar sensores para conocer:

- nivel de cisterna;
- humedad del suelo;
- lluvia;
- presión;
- consumo;
- funcionamiento de bombas;
- y posibles anomalías.

La tecnología puede reducir desperdicios y facilitar el mantenimiento.

Pero debe aplicarse con criterio.

Un sistema excesivamente complejo puede convertirse en un problema si nadie sabe repararlo.

15.21. Diseñar para que pueda repararse

Toda infraestructura hidráulica debe tener en cuenta el día en que algo se rompa.

Debe ser posible:

- localizar una falla;
- cerrar una zona;
- sustituir componentes;
- limpiar filtros;
- reparar tuberías;
- revisar bombas;
- y reiniciar el sistema.

La mantenibilidad debe formar parte del diseño desde el principio.

15.22. Agua y vegetación deben diseñarse juntas

Un parque no debería diseñarse primero y recibir un sistema de agua después.

Ambas cosas deben diseñarse simultáneamente.

Por ejemplo:

un área de árboles de bajo consumo puede necesitar un sistema sencillo;

un jardín de flores puede necesitar otro;

un grupo de árboles jóvenes puede requerir apoyo durante su establecimiento;

y una zona de lluvia puede no necesitar riego durante parte del año.

El diseño hidráulico debe responder al diseño vegetal.

15.23. Crear microcuencas

En determinados espacios puede ser posible organizar el terreno para que el agua permanezca temporalmente cerca de las plantas.

Pequeñas depresiones, bordes vegetados y otras soluciones pueden ayudar a reducir el escurrimiento.

Estas intervenciones deberán ser diseñadas cuidadosamente para evitar:

- inundaciones;
- erosión;
- acumulaciones peligrosas;
- o problemas con infraestructura.

15.24. La lluvia como aliada de los árboles

Un árbol establecido puede aprovechar directamente la lluvia.

Por eso, una estrategia inteligente no consiste únicamente en regarlo.

También consiste en permitir que una mayor parte del agua de lluvia llegue a su zona radicular.

La superficie alrededor de un árbol puede diseñarse para:

- permitir infiltración;
- reducir escurrimiento;
- conservar humedad;
- y evitar compactación.

Así, el árbol participa activamente en la gestión del agua.

15.25. Árboles y agua forman un sistema

Los árboles también modifican el comportamiento del agua.

Sus raíces pueden contribuir a mantener la estructura del suelo.

Su copa intercepta parte de la lluvia.

La vegetación reduce la velocidad del agua superficial en determinadas condiciones.

La sombra y la cobertura vegetal pueden reducir la evaporación del suelo.

Por eso, la infraestructura verde debe considerarse como parte de la infraestructura hídrica.

15.26. Agua y biodiversidad

La gestión del agua también puede crear oportunidades para la fauna.

Determinados espacios pueden proporcionar:

- humedad;
- flores;
- refugio;
- alimento;
- y pequeños puntos de agua.

Pero cualquier punto de hidratación para fauna debe diseñarse cuidadosamente.

Debe evitar:

- crear riesgos sanitarios;
- favorecer mosquitos;
- atraer fauna a zonas peligrosas;
- o generar conflictos con mascotas y residentes.

15.27. El agua no debe crear nuevos problemas

Toda solución hídrica debe evaluarse también por sus posibles efectos secundarios.

Antes de construir un sistema debemos preguntarnos:

- ¿podría inundar una propiedad?
- ¿podría afectar una cimentación?
- ¿podría generar erosión?
- ¿podría contaminar el suelo?
- ¿podría crear un problema sanitario?
- ¿podría atraer fauna de manera inadecuada?
- ¿quién lo mantendrá?
- ¿qué ocurre si falla?

Una solución sostenible es una solución que también controla sus riesgos.

15.28. Integrar las propiedades privadas cuando sea posible

La gestión del agua de la colonia no termina en los espacios comunes.

Las propiedades privadas representan una superficie considerable.

En el futuro, podrían existir programas voluntarios para promover:

- captación de lluvia;
- jardines de bajo consumo;
- superficies permeables;
- árboles adecuados;
- jardines de polinizadores;
- y reducción del escurrimiento.

No se trataría de imponer una transformación.

Se trataría de proporcionar conocimiento y facilitar que quienes quieran participar puedan hacerlo.

15.29. Un sistema de incentivos

La Asociación podría estudiar mecanismos para reconocer a quienes implementen soluciones que beneficien al conjunto.

Podrían existir, por ejemplo:

- reconocimientos;
- distintivos;
- programas de participación;
- apoyo técnico;
- eventos comunitarios;
- o incentivos que resulten legal y administrativamente viables.

El objetivo sería transformar la gestión del agua en una tarea distribuida.

15.30. El papel de la Asociación

La Asociación no necesita construir personalmente cada sistema.

Su papel principal puede ser:

- coordinar;
- establecer criterios;

- reunir información;
- facilitar estudios;
- identificar oportunidades;
- buscar recursos;
- autorizar intervenciones cuando corresponda;
- y conservar la memoria técnica.

Los vecinos pueden identificar problemas y oportunidades.

Los especialistas pueden realizar diagnósticos.

Los proyectos pueden desarrollarse gradualmente.

15.31. Una red de observadores del agua

Los vecinos pueden convertirse también en observadores del sistema hídrico.

Podrían informar:

- zonas que se inundan;
- nuevas erosiones;
- fugas;
- sistemas que dejaron de funcionar;
- árboles que sufren estrés hídrico;
- zonas donde el agua permanece demasiado tiempo;
- y lugares donde la lluvia produce escurrimientos especialmente fuertes.

Con suficientes observaciones, la colonia puede construir una imagen mucho más precisa de su comportamiento hídrico.

15.32. Documentar después de cada lluvia importante

Una práctica sencilla podría ser establecer un protocolo ciudadano.

Después de una lluvia significativa, los participantes pueden documentar determinados puntos conocidos.

Con el tiempo, las fotografías pueden mostrar:

- evolución de la erosión;
- eficacia de jardines de lluvia;
- acumulación de agua;
- comportamiento de superficies permeables;
- y necesidades de intervención.

La observación repetida convierte una impresión aislada en información.

15.33. Priorizar problemas

El Plan Maestro no tiene que resolver todos los problemas simultáneamente.

Puede establecer prioridades.

Por ejemplo:

Prioridad 1

Problemas que representan riesgo para personas o infraestructura.

Prioridad 2

Pérdidas importantes de agua o fallas existentes.

Prioridad 3

Problemas de erosión o deterioro ambiental.

Prioridad 4

Oportunidades de captación, infiltración y reutilización.

Prioridad 5

Proyectos de mejora paisajística e innovación.

Los criterios exactos deberán definirse técnicamente.

15.34. Priorizar también oportunidades

No debemos buscar solamente problemas.

Algunos lugares pueden ofrecer oportunidades extraordinarias.

Por ejemplo:

- una zona donde se concentra naturalmente el agua;
- un parque con espacio para una cisterna;
- una cubierta grande próxima a un área verde;
- un camellón donde pueda infiltrarse lluvia;
- o un parque que ya necesita renovación.

Estos lugares pueden convertirse en proyectos piloto.

15.35. Un proyecto piloto completo

Un primer proyecto de agua podría integrar varios elementos:

captación de lluvia

-

almacenamiento

-

riego eficiente

-

vegetación de bajo consumo

-

mulch

-

medición

-

seguimiento

El objetivo sería demostrar no solamente una tecnología, sino un sistema.

Después podría evaluarse:

- cuánto agua se captó;
- cuánto se utilizó;
- cuánto se ahorró;

- cuánto costó;
- cuánto mantenimiento requirió;
- y qué problemas aparecieron.

15.36. El costo debe evaluarse durante toda la vida útil

Una infraestructura puede parecer cara cuando se compra y económica cuando se utiliza durante veinte años.

Otra puede parecer barata inicialmente y resultar costosa por mantenimiento.

Por eso, el análisis debe incluir:

inversión inicial + operación + mantenimiento + reposición + vida útil.

Esto permitirá comparar soluciones de manera más racional.

15.37. Buscar financiamiento externo

Algunos componentes del Plan Maestro pueden ser candidatos para:

- programas públicos;
- fondos ambientales;
- universidades;
- fundaciones;
- empresas;
- patrocinadores;
- donaciones;
- o el futuro Fondo Verde de Bugambilias.

La existencia y condiciones de estos recursos deberán investigarse específicamente antes de presentar proyectos.

La búsqueda de financiamiento debe seguir al diseño de una buena solución, no sustituirlo.

15.38. Una infraestructura que crece por etapas

No necesitamos construir desde el principio el sistema hídrico completo.

Podemos avanzar por etapas.

Etapas 1

Mapa y diagnóstico.

Etapas 2

Pequeñas intervenciones de infiltración y conservación.

Etapas 3

Riego eficiente en proyectos prioritarios.

Etapas 4

Captación y almacenamiento.

Etapas 5

Automatización y medición.

Etapas 6

Integración de energía solar donde resulte conveniente.

Etapas 7

Red conectada de infraestructura hídrica.

Cada etapa debe justificarse por los resultados de la anterior.

15.39. El Plan Maestro como mapa vivo

El Plan Maestro no debe ser un documento que se imprime una vez y se guarda.

Debe actualizarse.

Podrá incorporar:

- nuevos datos;
- nuevos proyectos;
- cambios de infraestructura;
- nuevas tecnologías;
- resultados de pilotos;

- cambios climáticos observados;
- y nuevas experiencias.

El mapa deberá convertirse progresivamente en una representación viva del sistema hídrico de Bugambilias.

15.40. Una posible estructura del Mapa del Agua

Con el tiempo, el mapa podría contener diferentes capas:

Topografía

Escurrimientos

Zonas de inundación

Erosión

Áreas permeables

Áreas impermeables

Cisternas

Puntos de captación

Sistemas de riego

Fuentes de agua autorizadas

Árboles y vegetación

Jardines de lluvia

Zonas de infiltración

Puntos de consumo

Infraestructura solar

Proyectos previstos

Esto permitiría observar la colonia como un sistema.

15.41. Agua, vegetación y energía

Una de las grandes oportunidades del Libro Verde es conectar tres sistemas que normalmente se gestionan por separado:

agua + vegetación + energía.

Una intervención bien diseñada podría:

captar lluvia,

almacenarla,

bombearla con energía solar,

regar vegetación de bajo consumo,

utilizar mulch producido localmente,

y reducir posteriormente la necesidad de agua y energía externa.

No todos los lugares podrán hacer esto.

Pero donde sea viable, el resultado puede ser considerablemente más eficiente que gestionar cada elemento por separado.

15.42. La resiliencia como objetivo

El Plan Maestro no debe diseñarse solamente para un año normal.

Debe considerar periodos difíciles:

- sequía;
- lluvias extraordinarias;
- fallas de suministro;
- cortes de energía;
- daños en infraestructura;
- y temperaturas elevadas.

Una colonia más resiliente es aquella que dispone de alternativas.

No significa ser completamente independiente.

Significa tener capacidad de respuesta.

15.43. El agua como sistema comunitario

El verdadero valor del Plan Maestro no estará solamente en las cisternas, tuberías o sensores.

Estará en haber construido una capacidad colectiva para comprender el agua.

Un vecino podrá reconocer una zona de erosión.

Otro podrá identificar una fuga.

Un grupo podrá cuidar un jardín de lluvia.

Un especialista podrá analizar una cuenca.

La Asociación podrá coordinar.

Y toda esa información podrá regresar al Libro Verde.

Así, el conocimiento deja de estar disperso.

15.44. Del problema al sistema

Actualmente, podemos observar problemas individuales:

“aquí falta agua.”

“allá se erosiona el suelo.”

“en ese parque se seca la vegetación.”

“en aquella calle se acumula agua.”

“aquí se desperdicia agua de lluvia.”

El Plan Maestro propone una pregunta diferente:

¿Cómo están relacionados todos estos fenómenos?

Ese cambio de perspectiva puede revelar soluciones que no aparecen cuando cada problema se analiza por separado.

15.45. El objetivo final

El objetivo del Plan Maestro del Agua no es hacer que Bugambillas controle completamente el agua.

Eso no sería realista.

El objetivo es que la colonia conozca mejor su comportamiento hídrico y pueda tomar decisiones más inteligentes.

Que la lluvia no sea vista únicamente como algo que llega y después desaparece.

Que el agua no utilizada no sea automáticamente considerada desperdicio.

Que el riego no sea simplemente una rutina.

Que cada nuevo parque, camellón o proyecto considere desde el principio:

de dónde viene el agua, dónde va y cómo podemos utilizarla mejor.

15.46. El principio fundamental

El Plan Maestro del Agua puede resumirse en una secuencia:

conocer → captar → infiltrar → almacenar → distribuir → utilizar eficientemente → medir → aprender.

No todo proyecto tendrá todos estos componentes.

Pero cada proyecto debería preguntarse cuáles son aplicables.

La meta no es simplemente tener más agua disponible.

Es conseguir que una mayor parte del agua que llega a Bugambillas permanezca útil dentro del sistema el mayor tiempo razonable.

El agua que cae sobre Bugambillas es una oportunidad.

Debemos aprender a recibirla, conservarla y utilizarla con inteligencia.

Y cuando lo hagamos, el agua dejará de ser solamente una limitación para el patrimonio verde.

Se convertirá también en una de sus principales fuentes.

16. Muérdago y vigilancia fitosanitaria

El muérdago fue uno de los motivos que dieron origen a este Libro Verde.

Su presencia en numerosos árboles de Bugambilias hizo visible un problema que probablemente seguirá acompañando a la colonia durante años: **el patrimonio vegetal necesita vigilancia y atención permanente.**

Pero el muérdago también puede enseñarnos algo más importante.

Nos puede enseñar a pasar de una reacción ocasional ante un problema a un **sistema permanente de observación y manejo de la salud vegetal.**

El objetivo no debe ser solamente combatir el muérdago.

Debe ser conseguir que Bugambilias pueda detectar, comprender y atender oportunamente los problemas que afectan a sus árboles y plantas.

16.1. El muérdago como punto de partida

La presencia del muérdago ha demostrado que un problema vegetal puede alcanzar una escala considerable antes de que exista una respuesta organizada.

Cuando cada árbol se observa de manera aislada, el problema parece individual.

Cuando se observa toda la colonia, aparece como un fenómeno colectivo.

Por eso, el inventario de árboles y el sistema de vigilancia fitosanitaria deben estar conectados.

Necesitamos poder responder preguntas como:

- ¿Dónde existe muérdago?
- ¿Qué especies están afectadas?
- ¿Qué tan severamente?
- ¿En qué zonas se concentra?
- ¿Está aumentando o disminuyendo?
- ¿Qué intervenciones se realizaron?

- ¿Funcionaron?
- ¿Qué árboles necesitan atención prioritaria?

16.2. Primero identificar correctamente

No toda vegetación que aparece sobre un árbol es necesariamente muérdago.

Y no todos los problemas que presenta un árbol tienen el mismo origen.

Por eso, antes de intervenir debe realizarse, cuando exista duda, una identificación adecuada.

El sistema deberá distinguir entre:

observación vecinal

y

diagnóstico confirmado.

Un vecino puede reportar:

“Hay algo creciendo sobre este árbol.”

Eso es información valiosa.

Pero la confirmación de la especie y del tratamiento puede requerir una persona con conocimientos especializados.

16.3. El muérdago no debe tratarse como un simple elemento superficial

El muérdago es una planta parásita o hemiparásita que establece conexiones con los tejidos del árbol huésped para obtener recursos.

Por eso, simplemente retirar la parte visible puede no resolver completamente el problema.

La estrategia debe considerar:

- especie de muérdago;
- especie del árbol;
- grado de infestación;
- tamaño de la planta;

- ramas afectadas;
- condición general del árbol;
- y posibilidad de reinfestación.

Las medidas concretas deberán definirse con asesoría fitosanitaria.

16.4. No todos los árboles tienen la misma prioridad

Si existen miles de árboles afectados o potencialmente afectados, no será posible tratar todos de la misma manera y al mismo tiempo.

Será necesario establecer prioridades.

Pueden considerarse, entre otros factores:

- severidad de la infestación;
- tamaño y edad del árbol;
- importancia ambiental;
- ubicación;
- riesgo para personas o infraestructura;
- velocidad de deterioro;
- posibilidad de recuperación;
- y valor histórico o paisajístico.

Esto permite utilizar los recursos donde pueden producir mayor beneficio.

16.5. Un árbol sano es una prioridad diferente

Un árbol grande y sano que presenta una infestación inicial puede requerir una estrategia diferente de un árbol severamente debilitado.

La intervención debe considerar el estado general del huésped.

No basta con observar únicamente el muérdago.

Debemos observar también:

- copa;
- tronco;
- raíces cuando sean visibles;

- crecimiento;
- follaje;
- heridas;
- inclinación;
- y otros síntomas.

El objetivo es proteger **el árbol**, no solamente eliminar una planta que aparece sobre él.

16.6. El muérdago debe incorporarse al inventario

Cada árbol identificado con muérdago debería poder registrarse en el sistema de inventario.

Podrían utilizarse categorías sencillas de severidad.

Por ejemplo:

Sin evidencia

Sospecha

Infestación inicial

Infestación moderada

Infestación severa

Árbol gravemente comprometido

Estas categorías deberán definirse técnicamente para reducir la subjetividad.

16.7. Fotografías como herramienta de seguimiento

Una fotografía puede ser mucho más útil que una descripción.

Si un árbol se fotografía antes de una intervención y posteriormente a intervalos determinados, puede observarse su evolución.

Esto permite documentar:

- crecimiento del muérdago;
- efecto de la poda;
- recuperación del árbol;

- aparición de nuevos focos;
- y necesidad de nuevas intervenciones.

La fotografía puede convertirse así en una herramienta sencilla de ciencia ciudadana.

16.8. Geolocalizar el problema

Cuando sea posible, los registros deberán asociarse a una ubicación.

Esto permitirá visualizar la distribución del muérdago en un mapa.

Con suficientes datos podrían aparecer patrones:

- determinadas especies más afectadas;
- determinadas zonas;
- relación con condiciones ambientales;
- o áreas donde el problema está aumentando.

Un mapa puede revelar información que no resulta evidente observando árboles individualmente.

16.9. La poda debe ser técnicamente adecuada

Cuando la intervención requiera poda, esta debe realizarse de acuerdo con criterios técnicos.

No toda poda es buena poda.

Una poda incorrecta puede:

- debilitar el árbol;
- generar heridas;
- alterar su estructura;
- aumentar el riesgo de enfermedades;
- o acelerar determinados problemas.

Por eso, el manejo del muérdago no debe convertirse en una excusa para realizar podas indiscriminadas.

16.10. No cortar más de lo necesario

Una intervención excesiva puede producir más daño que beneficio.

El objetivo debe ser retirar el material afectado de manera técnicamente apropiada, preservando al máximo la estructura saludable del árbol.

La intensidad de la intervención dependerá de:

- especie;
- tamaño;
- ubicación;
- grado de infestación;
- y condición del árbol.

16.11. Los árboles grandes requieren especial cuidado

Un árbol grande puede representar una inversión de décadas.

No debe considerarse reemplazable simplemente porque requiere atención.

Antes de decidir su eliminación, debe evaluarse:

- estado fitosanitario;
- estabilidad;
- posibilidad de recuperación;
- riesgo;
- valor ambiental;
- y alternativas de manejo.

Cuando exista riesgo inmediato para personas o infraestructura, la seguridad tendrá prioridad.

Pero fuera de esas situaciones, debe evitarse la eliminación innecesaria de árboles maduros.

16.12. El árbol muerto también requiere evaluación

Un árbol muerto no debe ser tratado automáticamente como basura.

Puede proporcionar hábitat para:

- insectos;

- aves;
- hongos;
- y otros organismos.

Sin embargo, si está ubicado en un lugar donde representa un riesgo, deberá manejarse de acuerdo con criterios de seguridad.

En algunos casos puede ser posible conservar parte de la madera muerta de manera controlada.

Esto deberá decidirse individualmente.

16.13. Evitar el uso indiscriminado de pesticidas

La respuesta a un problema fitosanitario no debería ser automáticamente aplicar productos químicos.

Antes deben considerarse:

- identificación del problema;
- severidad;
- ciclo biológico;
- alternativas mecánicas;
- manejo cultural;
- poda;
- selección vegetal;
- y otras medidas de manejo integrado.

Cuando un producto sea realmente necesario, deberá utilizarse conforme a la legislación y las indicaciones técnicas aplicables.

16.14. Proteger a los organismos beneficiosos

Un jardín saludable no está libre de insectos.

Muchos insectos son beneficiosos.

Algunos polinizan.

Otros depredan plagas.

Otros forman parte de las cadenas alimentarias.

Por eso, el manejo fitosanitario debe evitar destruir indiscriminadamente organismos que forman parte del ecosistema.

Esto es especialmente importante en los jardines de polinizadores que el propio Libro Verde propone desarrollar.

16.15. Manejo integrado

La vigilancia fitosanitaria debería avanzar hacia un enfoque de **manejo integrado de plagas y enfermedades**.

Esto significa combinar diferentes herramientas:

- prevención;
- selección de especies adecuadas;
- observación;
- identificación;
- manejo físico;
- poda cuando corresponda;
- mejora de las condiciones de la planta;
- control biológico cuando sea apropiado;
- y tratamientos específicos solamente cuando estén justificados.

La prioridad es resolver el problema con la intervención mínima razonable.

16.16. La salud del árbol comienza antes de plantarlo

La vigilancia fitosanitaria no comienza cuando aparece una enfermedad.

Comienza con la selección.

Una especie mal adaptada al lugar puede permanecer permanentemente estresada y ser más vulnerable a problemas.

Una plantación demasiado densa puede aumentar determinados riesgos.

Un suelo compactado puede debilitar las plantas.

El exceso o la falta de agua también pueden producir estrés.

Por eso:

la prevención comienza en el diseño.

16.17. Agua y salud vegetal

La gestión del agua descrita en los capítulos anteriores tiene una relación directa con la salud de las plantas.

Tanto el estrés hídrico como el exceso de agua pueden generar problemas.

Por eso, cuando se detecta una planta enferma debemos preguntar también:

¿Está recibiendo las condiciones que necesita?

No toda enfermedad debe tratarse directamente.

A veces el problema principal es:

- mala ubicación;
- suelo inadecuado;
- riego incorrecto;
- compactación;
- daño mecánico;
- o falta de espacio.

16.18. Un sistema de reporte ciudadano

El Libro Verde puede establecer un sistema sencillo para que cualquier residente pueda reportar un problema.

Por ejemplo:

Foto + ubicación + especie si se conoce + descripción + fecha.

El reporte puede clasificarse posteriormente.

No se espera que el vecino diagnostique.

Se espera que **observe y comunique**.

16.19. El vecino como sensor

Esto convierte a miles de residentes en una red potencial de observación.

Una persona camina diariamente por un parque.

Otra lleva a sus hijos.

Otra corre.

Otra pasea al perro.

Otra riega plantas.

Todas pueden observar cosas diferentes.

Una persona especializada no puede estar simultáneamente en todos los espacios.

La comunidad sí puede proporcionar una enorme cantidad de observaciones.

16.20. Observar no significa intervenir

Es importante establecer una regla clara:

los vecinos observan y reportan; no realizan tratamientos fitosanitarios por cuenta propia en espacios comunes.

Tampoco deben:

- cortar árboles;
- realizar podas importantes;
- aplicar pesticidas;
- retirar plantas;
- o intervenir infraestructura

sin la autorización correspondiente.

Esto protege tanto a los árboles como a los propios vecinos.

16.21. Un protocolo sencillo de respuesta

Un reporte podría seguir esta secuencia:

Reporte

↓

Clasificación inicial

↓

Verificación



Diagnóstico cuando sea necesario



Determinación de prioridad



Intervención



Registro



Seguimiento

De esta manera, un problema observado por un vecino entra en un sistema institucional.

16.22. La velocidad importa

Algunos problemas pueden esperar.

Otros requieren atención rápida.

Un árbol con una rama peligrosa después de una tormenta, por ejemplo, puede representar un riesgo inmediato.

Una infestación inicial puede ser mucho más fácil de controlar que una infestación avanzada.

Por eso, los reportes deberán clasificarse también por urgencia.

16.23. Un sistema de semáforo

Para facilitar la comunicación podría utilizarse una clasificación sencilla:

Observación

No existe una urgencia aparente.

Atención

Se recomienda revisión o seguimiento.

Prioridad

Existe un riesgo, deterioro significativo o problema que requiere intervención.

Los criterios deberán definirse técnicamente.

La finalidad es facilitar la comunicación, no reemplazar un diagnóstico profesional.

16.24. Crear un historial fitosanitario

Cada árbol importante podría tener un historial.

Por ejemplo:

Árbol B-0247

- identificación;
- especie;
- ubicación;
- fotografías;
- condición;
- muérdago;
- plagas;
- podas;
- intervenciones;
- evolución.

Esto permitiría que una nueva administración conozca la historia del árbol sin tener que empezar desde cero.

16.25. Aprender de los patrones

Si el sistema registra miles de observaciones, será posible buscar patrones.

Podríamos descubrir:

- especies particularmente vulnerables;
- zonas con mayor incidencia;
- relación con determinadas condiciones;

- problemas recurrentes;
- intervenciones que funcionan;
- y problemas que reaparecen.

Esto transforma la vigilancia fitosanitaria en conocimiento.

16.26. Una base de datos de problemas

Además del inventario de árboles, Bugambillas podría desarrollar una pequeña base de datos de:

- muérdago;
- plagas;
- enfermedades;
- daños mecánicos;
- árboles caídos;
- ramas peligrosas;
- estrés hídrico;
- problemas de suelo;
- y otros eventos.

Cada problema puede relacionarse con una especie, ubicación y fecha.

Con el tiempo, esto permitirá construir un verdadero **historial fitosanitario de la colonia**.

16.27. El conocimiento debe ser accesible

La información no debería quedar exclusivamente en manos de especialistas.

Los residentes pueden recibir materiales sencillos:

- fotografías;
- síntomas comunes;
- diferencias entre problemas;
- qué observar;
- qué no hacer;

- y cómo reportar.

Esto permite aumentar la capacidad de detección sin convertir a los vecinos en técnicos.

16.28. Formación básica

Podrían organizarse pequeñas actividades de capacitación.

Por ejemplo:

“Cómo reconocer problemas comunes de los árboles.”

“Cómo fotografiar un problema fitosanitario.”

“Cómo identificar señales de estrés hídrico.”

“Qué hacer cuando encontramos muérdago.”

“Qué no debemos cortar ni aplicar.”

La formación puede ser presencial o digital.

16.29. Colaboración con especialistas

Bugambilias no necesita tener todos los especialistas dentro de la Asociación.

Puede establecer vínculos con:

- ingenieros forestales;
- biólogos;
- agrónomos;
- arboristas;
- universidades;
- viveros especializados;
- instituciones ambientales;
- y otros profesionales.

Esto permitiría utilizar conocimiento especializado cuando realmente sea necesario.

16.30. Universidades como aliados

Una colonia de miles de viviendas puede convertirse en un laboratorio extraordinario para determinadas investigaciones urbanas.

Podrían estudiarse, por ejemplo:

- distribución de especies;
- supervivencia de plantaciones;
- muérdago;
- biodiversidad;
- comportamiento del agua;
- temperatura;
- polinizadores;
- o eficiencia de diferentes sistemas de riego.

La colaboración académica puede generar conocimiento que después permanezca en la comunidad.

16.31. El muérdago como caso de aprendizaje

El problema actual puede servir para construir un sistema que vaya mucho más allá del muérdago.

La experiencia puede ayudarnos a desarrollar:

- inventario;
- mapas;
- protocolos;
- categorías de severidad;
- sistemas de reporte;
- seguimiento;
- contratación especializada;
- y evaluación de resultados.

Así, una dificultad concreta puede producir una capacidad permanente.

16.32. Evitar campañas aisladas

Una campaña puntual puede ser necesaria.

Pero una campaña no sustituye un sistema.

Si se elimina el muérdago de determinados árboles y después nadie vuelve a observarlos, el problema puede regresar.

La vigilancia debe continuar.

La meta es pasar de:

“campaña contra el muérdago”

a:

“sistema permanente de salud vegetal”.

16.33. El ciclo de vigilancia

Podemos imaginar el sistema como un ciclo:

observar → reportar → diagnosticar → intervenir → registrar → verificar → aprender.

Y después:

volver a observar.

Este ciclo es compatible con la filosofía general del Libro Verde.

No existe una intervención definitiva.

Existe un proceso continuo de cuidado y aprendizaje.

16.34. Los árboles como patrimonio vivo

Un árbol no es una estructura estática.

Crece.

Se adapta.

Enferma.

Se recupera.

Envejece.

Interactúa con otros organismos.

Por eso, el patrimonio vegetal requiere una forma de mantenimiento diferente de la infraestructura convencional.

No basta con reparar cuando algo se rompe.

Hay que observar cómo evoluciona.

16.35. Priorizar los árboles de mayor valor

El inventario permitirá identificar árboles que merecen atención especial.

Pueden ser:

- particularmente grandes;
- muy antiguos;
- poco comunes;
- históricamente significativos;
- importantes para la fauna;
- estructuralmente relevantes para un parque;
- o especialmente representativos del paisaje.

Estos árboles podrían recibir un nivel de seguimiento superior.

16.36. No todo problema requiere la misma respuesta

El sistema debe evitar dos extremos.

Por un lado:

ignorar problemas hasta que sean graves.

Por otro:

intervenir agresivamente ante cualquier anomalía.

Entre ambos existe el manejo racional:

observar → comprender → evaluar → intervenir proporcionalmente.

Ese principio debe aplicarse a todo el patrimonio vegetal.

16.37. Indicadores de salud vegetal

Con el tiempo pueden desarrollarse indicadores sencillos:

- porcentaje de árboles inventariados;
- porcentaje con condición conocida;
- árboles con muérdago;
- nuevos casos detectados;
- casos tratados;
- recuperación después de intervención;
- mortalidad;
- supervivencia de nuevas plantaciones;
- y tiempo promedio de respuesta a reportes.

Estos indicadores permitirán saber si el sistema está funcionando.

16.38. Medir no es burocratizar

Registrar información puede parecer una carga.

Pero un registro sencillo puede ahorrar mucho trabajo posteriormente.

Sin registro:

“Creo que este árbol ya fue tratado.”

Con registro:

“Fue tratado en esta fecha y volvió a presentar síntomas.”

La memoria institucional evita repetir trabajos y permite evaluar resultados.

16.39. La información pertenece a la comunidad

La información acumulada sobre el patrimonio vegetal de Bugambillas debe permanecer disponible institucionalmente.

No debe depender de la memoria de una persona.

Cuando cambie la administración, el conocimiento debe permanecer.

Cuando cambie el grupo de vecinos, el historial debe permanecer.

Cuando un especialista deje de colaborar, la información debe permanecer.

Esto es precisamente lo que significa construir memoria institucional.

16.40. El sistema debe poder crecer

Al principio puede bastar con:

- una hoja de cálculo;
- fotografías;
- un mapa;
- y un formulario de reportes.

Posteriormente podría incorporarse una plataforma digital más avanzada.

No debemos esperar a disponer de tecnología perfecta para comenzar.

La tecnología debe crecer junto con la necesidad.

16.41. Un principio de prudencia

Ante un problema fitosanitario desconocido, la respuesta debe ser prudente.

No aplicar productos desconocidos.

No cortar árboles.

No recomendar tratamientos basados únicamente en fotografías incompletas.

No difundir diagnósticos sin fundamento.

Primero:

identificar.

Después:

evaluar.

Finalmente:

intervenir.

16.42. Del muérdago a una cultura de prevención

El verdadero éxito de este capítulo no consistirá en poder afirmar algún día que “eliminamos el muérdago”.

Eso puede ser difícil o incluso imposible como objetivo absoluto.

El éxito consistirá en que Bugambilias tenga la capacidad de:

- detectar problemas temprano;
- priorizarlos;
- intervenir correctamente;
- proteger árboles valiosos;
- aprender de los resultados;
- y reducir la aparición o gravedad de determinados problemas mediante prevención.

16.43. El patrimonio vegetal necesita vigilancia permanente

Los árboles que hoy están sanos serán los árboles maduros de mañana.

Las plantas que hoy parecen pequeñas pueden convertirse en elementos importantes del paisaje.

La prevención permite proteger ese futuro.

Por eso, la vigilancia fitosanitaria no debe entenderse como una reacción ante enfermedades.

Debe entenderse como una forma de **cuidar el patrimonio antes de que sea demasiado tarde.**

16.44. El principio fundamental

El sistema puede resumirse en una regla sencilla:

ver temprano, entender correctamente, intervenir proporcionalmente y aprender de cada intervención.

El muérdago nos ha mostrado un problema.

El Libro Verde puede convertir ese problema en una capacidad permanente de la comunidad.

Porque una Bugambilias verdaderamente verde no es simplemente una colonia con muchos árboles.

Es una colonia que **conoce sus árboles, los observa, los cuida y aprende de ellos.**

****El patrimonio verde no se conserva solamente plantándolo.**

Se conserva observándolo.**

17. Biodiversidad y fauna

Una colonia verde no es simplemente una colonia con muchos árboles.

Es un lugar donde la vegetación, el suelo, el agua y los animales forman un sistema vivo.

Cada árbol puede ofrecer alimento, refugio o un lugar para anidar. Cada jardín puede convertirse en un pequeño espacio para polinizadores. Cada zona con vegetación puede formar parte de una red mayor.

Bugambilias ya posee una parte importante de este patrimonio natural.

La pregunta es cómo podemos **protegerlo, enriquecerlo y conectarlo**.

17.1. Una colonia también puede ser hábitat

Las ciudades no están separadas completamente de la naturaleza.

Aves, insectos, pequeños mamíferos, reptiles y otros organismos utilizan parques, jardines, árboles, muros, áreas verdes y corredores vegetales.

Algunos viven permanentemente en estos espacios.

Otros los utilizan para alimentarse.

Otros los atraviesan buscando agua, alimento o refugio.

Por eso, cada espacio verde de Bugambilias puede desempeñar una función dentro de una red ecológica mayor.

17.2. De espacios aislados a una red

Un parque aislado puede tener valor.

Varios parques conectados mediante árboles, jardines, camellones y corredores vegetales pueden tener un valor todavía mayor.

La idea del Libro Verde es comenzar a pensar en términos de **red**.

Un árbol.

Un jardín.

Un camellón.

Un parque.

Un sendero.

Una zona de flores.

Una fuente de agua.

Individualmente son elementos pequeños.

Conectados pueden formar una infraestructura ecológica urbana.

17.3. La biodiversidad como objetivo de diseño

Tradicionalmente, muchos espacios urbanos se diseñan principalmente desde criterios estéticos.

Se busca que todo tenga una apariencia uniforme.

Pero un paisaje demasiado uniforme puede ofrecer menos variedad de recursos para la fauna.

El Libro Verde propone añadir otra pregunta:

¿Qué vida puede sostener este espacio?

Eso no significa sacrificar la estética.

Significa diseñar belleza y biodiversidad simultáneamente.

17.4. Diversidad vegetal, diversidad animal

La diversidad de plantas puede producir diversidad de recursos.

Diferentes especies florecen en diferentes momentos.

Producen distintos frutos, semillas, néctar y estructuras.

Algunas proporcionan sombra.

Otras refugio.

Otras lugares para anidar.

Por eso, un catálogo vegetal bien diseñado puede convertirse también en una herramienta para la biodiversidad.

17.5. No todos los animales necesitan lo mismo

Una de las ideas más importantes es evitar hablar de “la fauna” como si fuera una sola categoría.

Un colibrí necesita recursos diferentes de una abeja.

Una mariposa necesita recursos diferentes de un ave.

Un tlacuache utiliza el territorio de manera diferente a una ardilla.

Un murciélago puede utilizar estructuras y horarios diferentes.

Por eso, si queremos aumentar la biodiversidad, debemos pensar en **hábitats y necesidades específicas**.

17.6. Aves

Las aves pueden convertirse en uno de los indicadores más visibles de la calidad ecológica de Bugambilias.

La presencia de árboles de diferentes tamaños, arbustos, plantas con frutos o semillas y vegetación diversa puede proporcionar:

- alimento;
- refugio;
- lugares de descanso;
- y, en determinados casos, sitios para anidar.

La estrategia no debe consistir en alimentar indiscriminadamente a las aves.

Debe consistir principalmente en **crear las condiciones para que encuentren recursos naturales dentro del paisaje**.

17.7. Colibríes

Los colibríes son especialmente interesantes para un programa de jardines de biodiversidad.

Determinadas plantas con flores pueden proporcionarles néctar, mientras que la vegetación también puede ofrecer lugares de descanso y refugio.

La selección de especies deberá considerar:

- disponibilidad de flores;
- época de floración;
- adaptación climática;
- consumo de agua;

- seguridad;
- y compatibilidad con el espacio.

De esta manera, los jardines pueden proporcionar recursos durante diferentes momentos del año.

17.8. Abejas y otros polinizadores

Las abejas son solamente una parte de una comunidad mucho más amplia de polinizadores.

También pueden participar:

- mariposas;
- polillas;
- abejorros;
- moscas;
- escarabajos;
- y otros insectos.

Por eso, un jardín diseñado para polinizadores no debe depender de una sola especie vegetal.

Debe ofrecer **diversidad de flores y continuidad de recursos**.

17.9. El jardín como pequeño hábitat

Un jardín residencial puede parecer demasiado pequeño para tener importancia ecológica.

Pero miles de jardines juntos pueden representar una superficie considerable.

Si una parte de los jardines privados incorpora plantas favorables para polinizadores y fauna, la suma puede producir una diferencia significativa.

La participación privada, naturalmente, debe ser voluntaria.

17.10. Los árboles maduros tienen un valor especial

Los árboles grandes no son simplemente versiones grandes de árboles pequeños.

Con el tiempo desarrollan estructuras que pueden ser utilizadas por diferentes organismos.

Sus ramas, cavidades, corteza, follaje y frutos pueden proporcionar recursos que un árbol joven todavía no ofrece.

Por eso, conservar árboles maduros saludables puede ser una de las formas más efectivas de proteger biodiversidad urbana.

17.11. Madera muerta y cavidades

No toda madera muerta representa un problema.

En condiciones seguras, ramas, troncos o cavidades pueden ofrecer refugio a determinados organismos.

Esto no significa dejar árboles peligrosos sin intervenir.

Significa distinguir entre:

madera que representa un riesgo

y

madera que puede formar parte de un hábitat seguro.

Cuando sea técnicamente viable, algunas áreas pueden incorporar elementos de este tipo de manera controlada.

17.12. Agua para la fauna

Durante las épocas más secas y calurosas, el agua puede convertirse en un recurso especialmente importante.

El Libro Verde puede estudiar la instalación de puntos de hidratación para fauna en determinados lugares.

Pero estos puntos deben diseñarse cuidadosamente.

Deben evitar:

- agua estancada durante períodos prolongados;
- proliferación de mosquitos;
- contaminación;
- riesgos para niños;

- conflictos con mascotas;
- y concentraciones excesivas de animales.

En algunos casos puede ser preferible utilizar pequeños recipientes o sistemas de renovación frecuente.

17.13. Agua y vegetación deben trabajar juntas

Un punto de agua aislado tiene una función limitada.

Un espacio que combina:

- agua;
- sombra;
- vegetación;
- flores;
- frutos;
- refugio

puede proporcionar mucho más.

Por eso, los puntos de biodiversidad deben integrarse con el diseño general del paisaje.

17.14. Jardines para polinizadores

Algunos espacios pueden dedicarse específicamente a polinizadores.

Podrían incluir:

- flores de diferentes épocas;
- plantas aromáticas;
- especies nativas o bien adaptadas;
- pequeños refugios;
- zonas sin pesticidas indiscriminados;
- y señalización educativa.

No todos los jardines deben convertirse en jardines de polinizadores.

Pero una red de ellos puede crear corredores de recursos.

17.15. Praderas florales

En determinadas zonas podría experimentarse con praderas florales estacionales.

Durante la temporada adecuada, una superficie que normalmente permanece verde o parcialmente vacía puede transformarse temporalmente en un espacio con flores.

Esto puede producir:

- recursos para polinizadores;
- diversidad visual;
- interés educativo;
- y una identidad paisajística propia.

La elección de semillas deberá hacerse cuidadosamente para evitar especies invasoras o inadecuadas.

17.16. Vegetación durante todo el año

Un jardín que florece espectacularmente durante algunas semanas y después no ofrece ningún recurso puede tener un valor ecológico limitado.

Por eso, el diseño debe buscar, cuando sea posible, **continuidad temporal**.

Algunas plantas florecen en primavera.

Otras durante la temporada de lluvias.

Otras en períodos más secos.

La combinación adecuada puede mantener recursos disponibles durante una parte mucho mayor del año.

17.17. No todo debe florecer

La biodiversidad no depende solamente de las flores.

También son importantes:

- árboles;
- arbustos;
- plantas herbáceas;

- cubresuelos;
- hojarasca;
- suelo;
- madera;
- semillas;
- frutos;
- y estructuras naturales.

Un paisaje ecológicamente funcional puede tener una apariencia mucho más diversa que un jardín ornamental convencional.

17.18. El suelo también está vivo

Una gran parte de la biodiversidad permanece fuera de nuestra vista.

El suelo contiene microorganismos, hongos, pequeños invertebrados y otros organismos.

Por eso, mantener un suelo saludable es parte de mantener biodiversidad.

La composta, el mulch, la reducción de compactación y el manejo adecuado de materia orgánica pueden contribuir a mantener esta dimensión invisible del ecosistema.

17.19. Tlacuaches y pequeños mamíferos

Los tlacuaches son parte de la fauna urbana de muchas regiones de México.

Su presencia puede ser compatible con una colonia residencial cuando existen refugios y recursos adecuados.

Sin embargo, la convivencia requiere prudencia.

Los residentes deben evitar intentar capturarlos, alimentarlos directamente o manipularlos.

La fauna silvestre debe mantenerse, en la medida de lo posible, silvestre.

17.20. Murciélagos

Los murciélagos también forman parte de los ecosistemas urbanos y pueden desempeñar funciones ecológicas importantes.

Su presencia no debe interpretarse automáticamente como un problema.

Al mismo tiempo, cualquier estructura de refugio o intervención específica debe diseñarse con conocimiento técnico para evitar conflictos con viviendas y personas.

La información correcta es más útil que el miedo.

17.21. Ardillas y otros animales

Las ardillas y otros pequeños mamíferos pueden utilizar árboles y áreas verdes como corredores y refugios.

Pero una colonia también debe reconocer los posibles conflictos:

- daños a propiedades;
- acceso a techos;
- competencia con fauna nativa;
- interacción con mascotas;
- o alimentación artificial.

La solución no debe ser simplemente atraer más animales.

Debe buscarse un **equilibrio entre biodiversidad y convivencia**.

17.22. La fauna no debe convertirse en una atracción artificial

El objetivo no es convertir Bugambilias en un zoológico.

Tampoco es recomendable alimentar indiscriminadamente a la fauna para conseguir fotografías.

Esto puede producir dependencia, concentración de animales, enfermedades y conflictos.

La mejor estrategia consiste en proporcionar **hábitat**, no alimentación artificial permanente.

17.23. Mascotas y fauna silvestre

Los perros y gatos forman parte de la vida de Bugambilias.

También pueden afectar a la fauna silvestre.

Por eso, las áreas destinadas especialmente a biodiversidad deberán considerar:

- circulación de perros;
- zonas de descanso de fauna;
- lugares de anidación;
- posibles refugios;
- y horarios o restricciones específicas cuando sean necesarias.

La convivencia requiere reglas claras.

17.24. No todos los espacios deben cumplir la misma función

Una colonia necesita diferentes tipos de espacios.

Algunos pueden ser:

espacios de convivencia.

Otros:

espacios deportivos.

Otros:

espacios infantiles.

Otros:

espacios de biodiversidad.

Y otros pueden combinar varias funciones.

No necesitamos convertir cada parque en la misma cosa.

Necesitamos una **diversidad de espacios conectados.**

17.25. Zonas de fauna

El Libro Verde puede identificar determinados puntos como **“Espacios de Biodiversidad”** o **“Puntos de Fauna”**.

Cada uno podría tener un objetivo específico.

Por ejemplo:

- aves;

- colibríes;
- polinizadores;
- mariposas;
- pequeños mamíferos;
- o biodiversidad general.

La identificación no implica exclusividad.

Simplemente indica que el diseño y mantenimiento del lugar incorporan explícitamente un objetivo ecológico.

17.26. Corredores verdes

Los puntos aislados pueden conectarse mediante vegetación.

Un corredor verde puede estar formado por:

- árboles;
- arbustos;
- jardines;
- camellones;
- vegetación de bajo mantenimiento;
- y otros espacios compatibles.

No necesita ser continuo en todos sus metros.

Incluso una sucesión de pequeños espacios puede proporcionar puntos intermedios para determinadas especies.

17.27. Los senderos también pueden formar parte del sistema

Los senderos verdes propuestos en este Libro Verde no tienen por qué ser solamente infraestructura para caminar.

Su diseño puede incorporar:

- árboles de sombra;
- plantas florales;
- vegetación para polinizadores;

- señalización;
- áreas de descanso;
- y pequeños espacios de observación.

De esta manera, el movimiento humano y la infraestructura ecológica pueden coexistir.

17.28. Observación de fauna

Una de las formas más sencillas de participación ciudadana consiste en observar.

Los vecinos podrían registrar:

- especie;
- fecha;
- lugar;
- fotografía;
- comportamiento observado.

No es necesario que sepan identificar perfectamente al animal.

Una fotografía puede ser suficiente para que posteriormente alguien con experiencia ayude a identificarlo.

17.29. Ciencia ciudadana

Con el tiempo, estos registros pueden formar una base de datos de biodiversidad de Bugambilias.

Podríamos llegar a conocer:

- qué aves están presentes;
- qué polinizadores aparecen;
- qué especies son estacionales;
- dónde se observan;
- qué plantas utilizan;
- y cómo cambia la biodiversidad con el tiempo.

La colonia puede convertirse así en observadora de sí misma.

17.30. Un mapa de biodiversidad

El futuro **Mapa Ambiental de Bugambillas** puede incorporar una capa específica de biodiversidad.

Podrían aparecer:

- árboles importantes;
- zonas de polinizadores;
- puntos de agua;
- nidos;
- observaciones de aves;
- corredores;
- jardines de fauna;
- áreas de vegetación especial;
- y otros elementos.

El mapa no necesita revelar información que pueda poner en riesgo a animales o propiedades.

Su nivel de detalle deberá adaptarse al objetivo.

17.31. Aprender qué funciona

Una intervención que pretende atraer determinada especie debería poder evaluarse.

Por ejemplo:

“Se plantó este conjunto de especies para favorecer polinizadores.”

Después de un año podríamos preguntar:

¿Qué ocurrió?

Quizá funcionó.

Quizá no.

Quizá funcionó solamente durante determinada época.

Eso también es conocimiento.

17.32. Biodiversidad y agua

La biodiversidad también debe incorporarse al Plan Maestro del Agua.

Un sistema de captación de lluvia puede beneficiar vegetación y fauna.

Una zona de infiltración puede crear condiciones diferentes para plantas e insectos.

Un jardín de lluvia puede convertirse simultáneamente en:

- infraestructura hidráulica;
- espacio paisajístico;
- refugio para biodiversidad;
- y elemento educativo.

Esta es precisamente la clase de **multifuncionalidad** que busca el Libro Verde.

17.33. Biodiversidad y control de plagas

Un ecosistema diverso puede favorecer organismos que participan en el control natural de determinadas plagas.

Esto no significa que la biodiversidad vaya a eliminar todas las plagas.

Significa que el manejo ecológico puede complementar otras estrategias.

Por eso, biodiversidad y vigilancia fitosanitaria no son capítulos aislados.

Forman parte del mismo sistema.

17.34. Plantas nativas y plantas introducidas

Las especies nativas tienen un valor especial porque forman parte de los ecosistemas regionales.

Pero “nativa” no significa automáticamente “adecuada para cualquier lugar”.

Una planta debe evaluarse también por:

- agua;
- tamaño;

- raíces;
- mantenimiento;
- seguridad;
- función;
- y compatibilidad con el sitio.

Del mismo modo, una especie introducida no debe considerarse automáticamente negativa.

La pregunta correcta es:

¿Qué efectos produce esta especie en este lugar?

17.35. Evitar especies invasoras

Una de las responsabilidades del catálogo de especies será identificar especies que puedan generar problemas ecológicos.

Una planta atractiva puede convertirse en un problema si se reproduce fuera de control o desplaza especies locales.

Por eso, la introducción de especies nuevas debe pasar por evaluación.

La biodiversidad no significa plantar el mayor número posible de especies.

Significa construir un sistema **diverso y funcional**.

17.36. Una red de pequeños refugios

No todos los proyectos necesitan grandes superficies.

Un pequeño jardín de flores.

Un árbol con frutos.

Una zona con arbustos.

Un espacio de suelo protegido.

Una pequeña fuente de agua.

Una sección de vegetación menos intervenida.

Cada uno puede desempeñar una función.

La suma de muchos pequeños espacios puede crear una red ecológica mucho mayor que cualquiera de ellos individualmente.

17.37. La participación de las viviendas

El patrimonio verde de Bugambillas no termina en los límites de los parques.

Los jardines privados también pueden formar parte de la red.

La Asociación puede proporcionar recomendaciones voluntarias sobre:

- plantas favorables para polinizadores;
- árboles adecuados;
- especies de bajo consumo de agua;
- plantas para aves;
- plantas trepadoras;
- y manejo responsable de pesticidas.

No se trata de imponer cómo debe ser cada jardín.

Se trata de ofrecer conocimiento para quien quiera participar.

17.38. Un reconocimiento para quienes participan

Podrían establecerse reconocimientos voluntarios para viviendas o espacios que contribuyan a la biodiversidad.

Por ejemplo:

Jardín Amigo de los Polinizadores

Jardín para Aves

Jardín de Bajo Consumo de Agua

Jardín de Biodiversidad

Estos reconocimientos deberían ser principalmente educativos y comunitarios, no una competencia.

17.39. Niños y jóvenes

La biodiversidad ofrece una oportunidad excepcional para involucrar a las nuevas generaciones.

Un niño puede aprender a reconocer:

- un colibrí;
- una mariposa;
- un árbol;
- una flor;
- una semilla;
- o una huella.

Puede registrar una observación y volver a verla meses después.

La colonia se convierte así en un espacio donde aprender ciencias observando el mundo real.

17.40. La biodiversidad también construye identidad

Una colonia puede ser reconocible por su arquitectura.

También puede ser reconocible por sus árboles.

Por sus flores.

Por sus aves.

Por sus senderos.

Por sus jardines.

Por sus paisajes.

Si Bugambillas desarrolla una identidad vegetal y ecológica propia, esa identidad puede convertirse en parte de aquello que los residentes valoran y muestran a sus visitantes.

17.41. No crear naturaleza artificialmente

El objetivo no es fabricar un paisaje artificial lleno de elementos destinados a “parecer ecológicos”.

La naturaleza ya está presente.

Debemos primero observar qué existe y qué funciona.

Después podemos reforzarlo.

Esto conecta directamente con uno de los principios fundamentales del Libro Verde:

primero utilizar y proteger lo que ya existe; después intervenir para mejorarlo.

17.42. Seguridad primero

La biodiversidad nunca debe justificar riesgos innecesarios.

No deben crearse refugios peligrosos.

No deben colocarse plantas tóxicas o espinosas donde representen un riesgo injustificado.

No deben concentrarse animales cerca de áreas infantiles.

No deben generarse problemas sanitarios por agua estancada.

Y no debe fomentarse la interacción directa con fauna silvestre.

La conservación y la seguridad deben diseñarse juntas.

17.43. Biodiversidad como infraestructura

Un árbol que proporciona sombra presta un servicio.

Una vegetación que protege el suelo presta un servicio.

Una planta que ofrece alimento a polinizadores cumple una función.

Una red de árboles que permite desplazamiento de fauna constituye una infraestructura ecológica.

Por eso, la biodiversidad no debe considerarse un lujo ornamental.

Forma parte de la infraestructura verde de la colonia.

17.44. Un sistema que puede observarse

Con el tiempo, Bugambillas podría saber mucho más sobre su propia biodiversidad.

Podríamos medir:

- número de especies observadas;
- diversidad de plantas;
- número de jardines participantes;

- presencia de polinizadores;
- observaciones de aves;
- supervivencia de plantaciones;
- distribución de espacios de biodiversidad;
- y evolución de determinados indicadores.

No se trata de perseguir cifras por sí mismas.

Se trata de comprobar si nuestras intervenciones realmente producen los resultados buscados.

17.45. El principio de diversidad funcional

La meta no debe ser simplemente:

“tener más especies”.

Debe ser:

“tener un sistema más diverso, resistente y funcional”.

Una colonia puede tener muchas especies y, al mismo tiempo, depender excesivamente de unas pocas.

También puede tener pocas especies pero perfectamente adaptadas.

La diversidad debe ir acompañada de adaptación, equilibrio y mantenimiento razonable.

17.46. Una Bugambilias más viva

El resultado que buscamos puede imaginarse fácilmente.

Caminar por un sendero y encontrar flores.

Escuchar diferentes aves.

Ver mariposas y abejas alrededor de determinadas plantas.

Encontrar árboles maduros que proporcionan sombra.

Observar pequeños animales que utilizan los espacios verdes.

Encontrar jardines diferentes entre sí.

Y reconocer que todo esto forma parte de una misma colonia.

No se trata solamente de que Bugambillas sea más verde.

Se trata de que sea **más viva**.

17.47. La visión de largo plazo

Si hoy empezamos a diseñar pequeños espacios de biodiversidad, dentro de diez o veinte años algunos de ellos pueden haberse convertido en elementos importantes del paisaje.

Los árboles habrán crecido.

Los corredores estarán más conectados.

Los jardines tendrán mayor madurez.

La comunidad habrá acumulado conocimiento.

Y las generaciones que hoy son niños podrán reconocer como propios espacios que fueron construidos por quienes vivían aquí antes.

Ese es el valor de pensar a largo plazo.

17.48. Una red viva

El objetivo final no es crear un gran parque natural dentro de Bugambillas.

Es construir, paso a paso, una **red de pequeños espacios vivos**.

Cada árbol puede ser un nodo.

Cada jardín puede ser un nodo.

Cada parque puede ser un nodo.

Cada corredor vegetal puede ser una conexión.

Cada residente que observa y participa puede convertirse en parte de la red humana que cuida esa infraestructura.

17.49. El principio fundamental

La biodiversidad debe dejar de ser considerada algo que existe únicamente fuera de las ciudades.

También puede formar parte de nuestra vida cotidiana.

El principio puede resumirse así:

proteger lo que ya existe, aumentar la diversidad donde sea apropiado, conectar los espacios, proporcionar recursos y observar los resultados.

La colonia no necesita conquistar la naturaleza.

Necesita aprender a **convivir mejor con ella.**

17.50. De una colonia verde a una comunidad viva

El patrimonio vegetal proporciona la estructura.

El agua proporciona uno de los recursos fundamentales.

La biodiversidad aporta vida.

La participación humana conecta todo el sistema.

Así, el objetivo del Libro Verde deja de ser simplemente plantar y mantener áreas verdes.

Es construir una colonia donde:

vegetación, agua, fauna y comunidad formen un sistema.

Y donde cada intervención pueda responder una pregunta sencilla:

¿Ayuda a hacer de Bugambillas un lugar más vivo, más habitable y más nuestro?

18. Jardines medicinales y de utilidad

Un jardín puede ser hermoso.

También puede ser útil.

Puede proporcionar sombra, flores, alimento para polinizadores, refugio para fauna, aromas agradables, semillas, frutos o plantas que forman parte de conocimientos tradicionales.

El Libro Verde propone explorar esta dimensión de la vegetación mediante **jardines medicinales y de utilidad**.

La idea no es convertir los espacios comunes en huertos comerciales ni sustituir los jardines ornamentales.

Es ampliar nuestra concepción de lo que una planta puede aportar.

18.1. De la planta ornamental a la planta útil

Durante mucho tiempo, la jardinería urbana ha separado las plantas en dos categorías:

las que se ven bonitas

y

las que sirven para algo.

Esta separación es innecesaria.

Una planta puede ser simultáneamente:

- ornamental;
- medicinal según determinados usos tradicionales;
- aromática;
- alimento para polinizadores;
- refugio para fauna;
- productora de semillas;
- fuente de sombra;

- y elemento de identidad paisajística.

El objetivo es buscar esas combinaciones.

18.2. Jardines con propósito

Algunos espacios de Bugambilias podrían diseñarse específicamente para reunir plantas de utilidad.

Podrían ubicarse en:

- parques;
- camellones apropiados;
- espacios comunitarios;
- áreas educativas;
- jardines vecinales;
- o determinados espacios residenciales.

Cada jardín tendría un propósito definido.

Por ejemplo:

Jardín Medicinal

Jardín de Plantas Aromáticas

Jardín de Polinizadores

Jardín de Plantas Comestibles

Jardín de Semillas

Jardín de Plantas Tradicionales

Las categorías pueden combinarse.

18.3. Conocimiento tradicional y conocimiento científico

Muchas plantas han sido utilizadas durante generaciones por diferentes culturas.

Ese conocimiento tiene valor cultural.

Pero una cosa es afirmar:

“esta planta ha sido utilizada tradicionalmente para...”

y otra muy diferente afirmar:

“esta planta cura...”

El Libro Verde debe mantener esa distinción.

Los usos tradicionales pueden documentarse como parte del patrimonio cultural y botánico.

Las afirmaciones medicinales deben diferenciarse claramente de aquello que cuenta con evidencia científica suficiente.

18.4. Un jardín no es una farmacia

Esta distinción es fundamental.

Un jardín medicinal puede ser un espacio de:

- conocimiento;
- conservación;
- educación;
- cultura;
- observación;
- y propagación vegetal.

No debe presentarse como sustituto de un médico, tratamiento o medicamento.

Tampoco debe recomendarse la ingestión de una planta simplemente porque esté presente en el jardín.

La identificación correcta de las especies es indispensable.

18.5. Moringa

La moringa es un ejemplo interesante de planta multifuncional.

Puede utilizarse con fines alimentarios y forma parte de numerosos proyectos de agricultura y nutrición.

También posee valor ornamental y puede producir semillas.

Sin embargo, su presencia en Bugambillas debe evaluarse según:

- disponibilidad de agua;

- espacio;
- comportamiento de crecimiento;
- mantenimiento;
- clima;
- y función concreta.

No existe una razón para plantarla indiscriminadamente.

Debe utilizarse donde tenga sentido.

18.6. Neem

El neem es otro ejemplo de planta de múltiples usos y de gran interés cultural y práctico.

Puede utilizarse en determinados contextos como planta ornamental y ha sido objeto de numerosos usos tradicionales relacionados con productos vegetales.

Pero precisamente por sus características, debe estudiarse su comportamiento local antes de incorporarlo ampliamente.

El catálogo de especies deberá determinar:

- dónde puede crecer adecuadamente;
- cuánto espacio necesita;
- requerimientos de agua;
- comportamiento de sus raíces;
- mantenimiento;
- y posibles efectos sobre fauna y ecosistemas locales.

18.7. Hoja santa

La hoja santa constituye otro ejemplo particularmente interesante para un jardín de utilidad.

Además de su valor ornamental, forma parte de la gastronomía y de tradiciones culinarias mexicanas.

Puede convertirse así en una planta que conecta:

vegetación → cultura → alimentación → conocimiento.

Este tipo de plantas puede tener un valor especial en jardines educativos.

18.8. Chaya

La chaya también puede formar parte de una colección de plantas útiles de origen y tradición mesoamericana.

Su incorporación requeriría, como en cualquier especie comestible, información adecuada sobre:

- identificación;
- cultivo;
- preparación;
- partes utilizadas;
- y precauciones.

No basta con que una planta sea comestible en determinadas condiciones.

La información correcta forma parte del proyecto.

18.9. Plantas aromáticas

Las plantas aromáticas pueden ser especialmente apropiadas para pequeños jardines.

Algunas pueden proporcionar:

- aromas;
- flores;
- alimento para polinizadores;
- utilidad culinaria;
- y material para intercambio entre vecinos.

Además, pueden ser interesantes para actividades educativas con niños.

Un pequeño jardín aromático puede tener más funciones que una superficie equivalente dedicada exclusivamente a césped.

18.10. Plantas culinarias

También pueden seleccionarse plantas utilizadas tradicionalmente en la cocina.

La Asociación podría elaborar fichas sencillas que indiquen:

- nombre común;
- nombre científico;
- parte utilizada;
- condiciones de cultivo;
- requerimiento de agua;
- época de crecimiento;
- y precauciones.

Esto convertiría el jardín en una pequeña biblioteca viva.

18.11. Plantas para polinizadores y plantas útiles

Una planta no tiene que elegir entre ser útil para las personas o para la fauna.

Puede cumplir ambas funciones.

Una planta aromática puede atraer polinizadores.

Una planta comestible puede producir flores.

Una planta medicinal tradicional puede proporcionar refugio a insectos.

Esta combinación es precisamente lo que el Libro Verde debe buscar:

multifuncionalidad.

18.12. Plantas útiles para la fauna

El catálogo puede incorporar una categoría específica:

“valor para la fauna”.

Algunas especies proporcionan:

- néctar;
- frutos;
- semillas;

- refugio;
- lugares de descanso;
- o estructuras para anidación.

De esta manera, una selección de plantas útiles puede contribuir simultáneamente al patrimonio humano y al patrimonio ecológico.

18.13. Semillas: el comienzo de una red

Una planta útil puede producir algo todavía más valioso:

nuevas plantas.

Las semillas pueden recolectarse de manera responsable y utilizarse para propagación.

Esto abre la puerta al futuro:

Banco de Semillas de Bugambilias.

El banco podría conservar, intercambiar y distribuir semillas de determinadas especies apropiadas.

18.14. Intercambio entre vecinos

Muchos residentes ya tienen plantas interesantes en sus jardines.

Una persona puede tener:

- semillas;
- esquejes;
- plantas jóvenes;
- conocimientos;
- recetas;
- o experiencia de cultivo.

Otra puede tener espacio pero no material vegetal.

El Libro Verde puede crear mecanismos para conectar ambas capacidades.

18.15. El banco de plantas

Además de semillas, podría existir un sistema comunitario de intercambio de plantas.

Un vecino puede ofrecer:

“10 plantas jóvenes de esta especie.”

Otro puede solicitar:

“Necesito plantas para un pequeño jardín de polinizadores.”

Esto puede realizarse mediante:

- jornadas de intercambio;
- eventos;
- grupos digitales;
- viveros comunitarios;
- o puntos de distribución.

18.16. No todo debe venderse

El intercambio no necesita basarse exclusivamente en dinero.

Puede funcionar mediante:

- donación;
- intercambio;
- adopción;
- reproducción comunitaria;
- o pequeñas ventas destinadas a financiar el propio programa.

La finalidad es aumentar la capacidad de la comunidad para producir y compartir vegetación.

18.17. Vivero comunitario

A largo plazo, un pequeño vivero de Bugambilias podría convertirse en una de las piezas más útiles del proyecto.

Podría producir determinadas especies seleccionadas para:

- parques;

- camellones;
- jardines de polinizadores;
- reposición de árboles;
- proyectos vecinales;
- y actividades educativas.

No tendría que competir con viveros comerciales.

Podría concentrarse en especies y proyectos que tengan una función comunitaria específica.

18.18. Propagación como conocimiento

Aprender a propagar una planta es adquirir una capacidad.

Los vecinos pueden aprender:

- germinación;
- esquejes;
- división;
- trasplante;
- establecimiento;
- manejo de semillas.

Esto reduce dependencia externa y crea conocimiento local.

18.19. La planta que funciona en Bugambillas

Una planta puede ser excelente en otra región y fracasar aquí.

Por eso, el Libro Verde deberá registrar la experiencia local.

Si una especie:

- sobrevive bien;
- necesita poca agua;
- tiene buen comportamiento;
- requiere poco mantenimiento;

- favorece biodiversidad;
- y resulta útil para los vecinos,

entonces existe una razón para considerarla en futuros proyectos.

18.20. Aprender de los fracasos

También debemos registrar lo que no funciona.

Una planta puede morir repetidamente en determinada ubicación.

Puede necesitar demasiada agua.

Puede crecer demasiado.

Puede dañar infraestructura.

Puede atraer un problema inesperado.

El conocimiento de estas experiencias es tan valioso como conocer las especies exitosas.

18.21. Precaución con las plantas tóxicas

Un jardín de utilidad debe prestar especial atención a la seguridad.

Algunas plantas ornamentales o medicinales tradicionales pueden ser tóxicas si se ingieren o manipulan incorrectamente.

Por eso, cualquier jardín educativo debe incluir:

- identificación precisa;
- señalización;
- información sobre partes peligrosas cuando corresponda;
- y restricciones de acceso cuando sean necesarias.

En espacios infantiles, estos criterios deben ser todavía más estrictos.

18.22. Precaución con alergias e irritaciones

También deben considerarse:

- plantas que producen irritación;
- savia irritante;
- polen particularmente problemático;

- espinas;
- frutos peligrosos;
- o estructuras que puedan causar lesiones.

La utilidad nunca debe estar por encima de la seguridad.

18.23. Plantas espinosas

Como regla general, las plantas con espinas o estructuras punzantes no deberían colocarse junto a zonas de tránsito o juego.

Pero puede existir una función específica para determinadas plantas protectoras.

Por ejemplo, una vegetación estratégicamente colocada puede ayudar a proteger la privacidad de una vivienda situada junto a un parque.

En estos casos, la decisión debe ser específica y técnicamente revisada.

La excepción debe responder a una necesidad real y no convertirse en una regla general.

18.24. Jardines de utilidad y privacidad

La vegetación útil puede desempeñar también una función espacial.

Una combinación adecuada de arbustos, trepadoras y árboles puede:

- crear privacidad;
- reducir vistas directas;
- producir sombra;
- disminuir exposición;
- y mejorar el paisaje.

De nuevo aparece el principio de multifuncionalidad.

18.25. Plantas trepadoras

Algunas plantas trepadoras pueden utilizarse en:

- muros;
- cercas;

- estructuras específicas;
- pérgolas;
- y espacios donde exista soporte adecuado.

Pero deben seleccionarse cuidadosamente.

Hay especies que pueden:

- dañar superficies;
- crecer de forma excesiva;
- requerir mucho mantenimiento;
- o convertirse en invasoras.

Por eso, las plantas trepadoras deben formar parte del catálogo de especies y de la guía de plantación.

18.26. Plantas útiles y agua

La utilidad no justifica un consumo excesivo de agua.

Una planta extraordinariamente interesante que requiere riego permanente puede ser menos apropiada que otra que cumple una función similar con mucho menor consumo.

Cada especie debe evaluarse también desde el punto de vista hídrico.

Esto conecta directamente con el principio:

más beneficio por unidad de agua.

18.27. Plantas de diferentes necesidades

Los jardines de utilidad pueden organizarse por requerimientos.

Por ejemplo:

Zona de muy bajo consumo de agua

Zona de bajo consumo

Zona de riego moderado

Las plantas con necesidades similares deben agruparse siempre que sea posible.

Esto simplifica el riego y reduce desperdicios.

18.28. Jardines educativos

Algunos jardines podrían funcionar como pequeñas aulas al aire libre.

Cada planta puede tener una identificación sencilla:

Nombre común

Nombre científico

Origen

Uso

Requerimiento de agua

Valor para fauna

Precauciones

Un QR podría ampliar la información.

Así, caminar por un parque puede convertirse también en una experiencia de aprendizaje.

18.29. El conocimiento de los vecinos

No todo conocimiento útil está en los libros.

Algunos residentes han cultivado determinadas plantas durante décadas.

Otros conocen técnicas de propagación.

Otros saben qué especies sobreviven mejor en determinados lugares.

Otros conservan semillas que ya no se encuentran fácilmente.

El Libro Verde debe crear mecanismos para que ese conocimiento no se pierda.

18.30. Registro de conocimientos tradicionales

Cuando un vecino comparta un conocimiento tradicional, puede registrarse indicando claramente su naturaleza.

Por ejemplo:

Uso tradicional reportado por residentes.

Esto evita convertir automáticamente una tradición en una afirmación científica.

Al mismo tiempo, permite conservar una parte de la memoria cultural de la comunidad.

18.31. Intercambio de recetas y experiencias

Los jardines de utilidad pueden generar actividades comunitarias.

Por ejemplo:

- intercambio de semillas;
- talleres de propagación;
- identificación de plantas;
- cocina con plantas cultivadas;
- preparación tradicional;
- elaboración de infusiones;
- o encuentros sobre jardinería.

En todos los casos, la información sobre seguridad y evidencia debe acompañar las actividades cuando exista un componente medicinal.

18.32. Una economía vegetal pequeña pero circular

Una planta puede seguir un ciclo:

semilla → planta → jardín → cuidado → nueva semilla → nueva planta.

Si además los restos vegetales se convierten en mulch o composta, el ciclo puede ampliarse:

vegetación → residuos → triturado/composta → suelo → nueva vegetación.

El Libro Verde busca precisamente construir estos pequeños ciclos.

18.33. Jardines como productores de recursos

El jardín deja entonces de ser únicamente consumidor de:

- agua;

- tierra;
- plantas;
- fertilizantes;
- y mantenimiento.

También puede producir:

- semillas;
- plantas;
- sombra;
- alimento;
- materia orgánica;
- conocimiento;
- biodiversidad;
- y participación.

Esta transformación es importante.

18.34. La utilidad no debe destruir el jardín

Un jardín comunitario no debe convertirse en un lugar donde cada persona pueda recoger libremente todo lo que encuentre.

Si todos cortan ramas, hojas, flores o frutos sin límites, el jardín deja de funcionar.

Por eso deberán existir reglas.

Por ejemplo:

- qué puede recolectarse;
- cuánto;
- cuándo;
- quién puede hacerlo;
- y qué partes deben permanecer.

El jardín sigue siendo patrimonio común.

18.35. Responsabilidad compartida

Los jardines de utilidad deberían contar con personas o grupos responsables de su seguimiento.

No necesariamente deben realizar todo el trabajo.

Su función puede consistir en:

- observar;
- informar;
- coordinar;
- registrar;
- proponer;
- y ayudar a mantener el espacio.

Aquí reaparece la figura del **curador** descrita anteriormente.

18.36. Jardines pequeños, impacto acumulativo

No necesitamos construir grandes jardines medicinales en toda la colonia.

Podemos comenzar con pequeños proyectos.

Uno en un parque.

Otro en un camellón.

Otro junto a una escuela, si existe colaboración institucional.

Otro en una vivienda participante.

Otro en un espacio comunitario.

Con el tiempo, estos puntos pueden formar una red.

18.37. Una colección vegetal de Bugambilias

A largo plazo, Bugambilias podría desarrollar una colección propia de especies de utilidad.

No sería simplemente una lista de plantas encontradas en internet.

Sería una colección basada en experiencia local:

“Estas son las plantas que hemos probado, observado y aprendido a manejar en Bugambilias.”

Eso constituye conocimiento comunitario.

18.38. Una oportunidad para recuperar plantas

Algunas plantas tradicionales pueden dejar de cultivarse porque las nuevas generaciones ya no las conocen.

Los jardines de utilidad pueden ayudar a conservarlas.

Una especie puede mantenerse viva no solamente en una publicación, sino en el suelo.

Y una persona joven puede aprender su nombre y su historia simplemente al verla crecer.

18.39. Conectar generaciones

Una abuela puede conocer una planta.

Un padre puede conocer otra.

Un niño puede aprender a reproducirla.

Una nueva familia puede llevársela a su jardín.

Así, el conocimiento pasa de una generación a otra.

La vegetación se convierte en un medio de transmisión cultural.

18.40. Una colección abierta a nuevas propuestas

El catálogo de especies no debe cerrarse definitivamente.

Un vecino puede proponer:

“Conozco esta especie. Crece bien aquí. Tiene esta utilidad.”

La propuesta puede evaluarse.

Si resulta adecuada, puede incorporarse.

Así, el catálogo permanece abierto a la experiencia.

18.41. La regla de oro

Antes de incorporar una planta a un jardín comunitario deberíamos poder responder:

- ¿Es adecuada para el clima?
- ¿Cuánta agua necesita?
- ¿Qué tamaño alcanzará?
- ¿Qué mantenimiento requiere?
- ¿Es segura?
- ¿Es compatible con el espacio?
- ¿Aporta una función?
- ¿Puede beneficiar a la biodiversidad?
- ¿Tiene riesgos?
- ¿Sabemos cómo manejarla?

Si la respuesta es favorable, existe una razón para incorporarla.

18.42. No plantar por moda

Una planta popular en redes sociales no necesariamente es una buena planta para Bugambilias.

El criterio debe ser local.

La pregunta no es:

“¿Qué planta está de moda?”

sino:

“¿Qué planta tiene sentido aquí?”

18.43. Un jardín que enseña

El verdadero valor de estos espacios puede superar ampliamente la vegetación que contienen.

Un jardín puede enseñar:

- botánica;
- ecología;
- alimentación;
- cultura;

- agua;
- propagación;
- biodiversidad;
- y responsabilidad comunitaria.

Puede convertirse en una pequeña infraestructura educativa.

18.44. Un jardín que produce comunidad

También puede producir algo menos visible:

relaciones humanas.

Los vecinos se encuentran.

Intercambian semillas.

Comparan experiencias.

Ayudan a cuidar plantas.

Descubren que otra persona sabe algo que ellos desconocían.

La planta vuelve a cumplir una función social.

18.45. Hacia un sistema comunitario de plantas

A largo plazo, pueden conectarse:

catálogo de especies

↓

jardines de utilidad

↓

banco de semillas

↓

vivero comunitario

↓

intercambio entre vecinos

↓

nuevos jardines



nuevas semillas



nuevo conocimiento

Este circuito puede convertirse en una de las expresiones más concretas de la economía circular de Bugambillas.

18.46. El principio de utilidad múltiple

Una buena planta para el Libro Verde no tiene que cumplir una sola función.

Idealmente puede combinar varias.

Por ejemplo:

sombra + biodiversidad + belleza

o:

flor + polinizadores + bajo consumo de agua

o:

alimento + cultura + educación

o:

privacidad + paisaje + hábitat

Cuantas más funciones compatibles pueda cumplir una intervención, mayor puede ser su valor para la comunidad.

18.47. El patrimonio vegetal como biblioteca viva

Una biblioteca conserva conocimiento en libros.

Un jardín puede conservar conocimiento en organismos vivos.

Cada especie puede contar una historia:

- de dónde viene;
- cómo crece;
- quién la utiliza;

- qué animales atrae;
- cuánto agua necesita;
- y qué experiencia hemos acumulado con ella.

El jardín se convierte así en una **biblioteca viva**.

18.48. El futuro Banco de Semillas y Plantas

Una de las metas de largo plazo del Libro Verde puede ser crear un sistema comunitario para conservar y multiplicar las especies que han demostrado ser útiles para Bugambilias.

El sistema podría integrar:

- semillas;
- plantas jóvenes;
- esquejes;
- información;
- fotografías;
- experiencias;
- y personas que saben reproducirlas.

No se trata solamente de conservar plantas.

Se trata de conservar la capacidad de volver a producirlas.

18.49. Una comunidad que produce su propio patrimonio verde

Cuando una comunidad aprende a:

- seleccionar;
- plantar;
- propagar;
- intercambiar;
- cuidar;
- observar;
- y reproducir sus propias plantas,

deja de depender completamente de adquirir vegetación cada vez que quiere mejorar un espacio.

Empieza a construir una capacidad propia.

18.50. El principio fundamental

Los jardines medicinales y de utilidad representan una idea sencilla:

la vegetación puede ser simultáneamente patrimonio, conocimiento, biodiversidad, alimento, cultura y recurso comunitario.

No necesitamos escoger entre belleza y utilidad.

Podemos diseñar para ambas.

Y cuando una planta además consume poca agua, favorece la fauna, produce semillas y puede ser compartida entre vecinos, su valor aumenta todavía más.

El objetivo no es llenar Bugambilias de plantas útiles.

Es aprender a preguntar, cada vez que seleccionamos una especie:

“¿Qué más puede aportar esta planta?”

Porque un jardín bien diseñado no solamente ocupa un espacio.

Produce valor.

19. Plantas trepadoras y fachadas verdes

Bugambilias tiene una característica que todavía puede aprovecharse mucho más: la presencia de muros, bardas, cercas, pérgolas y otras estructuras verticales.

Normalmente pensamos en el patrimonio verde de una colonia en términos horizontales:

- parques;
- jardines;
- camellones;
- árboles;
- césped;
- arbustos.

Pero existe otra superficie disponible:

las paredes.

Una pared cubierta parcial o totalmente por vegetación puede transformar radicalmente la percepción de un espacio.

Puede aportar sombra, privacidad, flores, refugio para fauna y una identidad paisajística diferente.

El Libro Verde propone estudiar esta posibilidad mediante **plantas trepadoras y fachadas verdes**.

19.1. Una dimensión vertical del patrimonio verde

Una superficie horizontal tiene límites.

Una pared ofrece una dimensión adicional.

Una planta trepadora puede utilizar una estructura existente para desarrollar vegetación sin ocupar una superficie proporcionalmente grande del suelo.

Esto resulta especialmente interesante en lugares donde el espacio disponible para plantar es reducido.

Una pared puede pasar de ser simplemente un límite físico a convertirse parcialmente en un elemento verde.

19.2. No toda pared debe cubrirse

El objetivo no es cubrir indiscriminadamente todas las superficies verticales.

Una fachada verde debe responder a una función.

Puede utilizarse para:

- mejorar visualmente un espacio;
- proporcionar sombra;
- crear privacidad;
- reducir la exposición de una pared al sol;
- crear un fondo vegetal;
- favorecer determinados polinizadores;
- o integrar una estructura al paisaje.

Si no existe una razón clara, probablemente no sea necesario intervenir.

19.3. La planta correcta para el lugar correcto

Las plantas trepadoras presentan diferencias importantes.

Algunas necesitan soportes.

Algunas se adhieren directamente a las superficies.

Algunas requieren mucha agua.

Otras toleran períodos secos.

Algunas crecen lentamente.

Otras pueden cubrir una estructura rápidamente.

Algunas permanecen relativamente controlables.

Otras pueden convertirse en un problema de mantenimiento.

Por eso, la selección debe formar parte del **Catálogo de Especies de Bugambilias**.

19.4. Trepadora no significa invasora

Una planta que crece rápidamente puede parecer ideal para cubrir una pared.

Pero el crecimiento rápido también puede significar:

- poda frecuente;
- competencia con otras plantas;
- invasión de espacios vecinos;
- peso excesivo;
- obstrucción de instalaciones;
- o dificultades para retirarla.

La velocidad de crecimiento nunca debe ser el único criterio.

19.5. La estructura debe evaluarse primero

Antes de plantar una trepadora debe observarse la estructura que la soportará.

Es necesario considerar:

- estado de la pared;
- tipo de superficie;
- grietas;
- impermeabilización;
- drenaje;
- instalaciones;
- cables;
- tuberías;
- ventanas;
- puertas;
- y acceso para mantenimiento.

Una planta no debe utilizarse para ocultar un problema estructural.

19.6. Soportes independientes

En muchos casos puede ser preferible instalar un soporte independiente.

Por ejemplo:

- mallas;
- cables;
- celosías;
- pérgolas;
- estructuras metálicas;
- o marcos.

Esto permite que la vegetación crezca sobre el soporte sin adherirse directamente a la pared.

Además, facilita:

- mantenimiento;
- poda;
- sustitución;
- inspección;
- y control del crecimiento.

19.7. La fachada verde como sistema

Una fachada verde no es solamente una planta.

Es un sistema compuesto por:

estructura + planta + suelo + agua + mantenimiento.

Si uno de estos elementos falla, el conjunto puede fallar.

Por eso, debe diseñarse como una pequeña infraestructura verde.

19.8. Agua

Las plantas trepadoras pueden tener requerimientos de agua muy diferentes.

Algunas pueden establecerse con relativamente poca irrigación una vez adaptadas.

Otras requieren aportes frecuentes.

La elección debe considerar la disponibilidad real de agua.

Una fachada verde que solamente puede sobrevivir mediante riego excesivo puede no ser apropiada para Bugambilias.

19.9. Sombra y microclima

La vegetación vertical puede modificar las condiciones inmediatas de una superficie.

Dependiendo del diseño y de la especie, puede proporcionar sombra y reducir la exposición directa de una pared al sol.

También puede contribuir a crear un ambiente más agradable alrededor de:

- senderos;
- patios;
- áreas de descanso;
- accesos;
- y determinadas zonas de convivencia.

No debe prometerse un determinado descenso de temperatura sin medición.

La ventaja debe evaluarse en función de las condiciones reales del lugar.

19.10. Privacidad

Las plantas trepadoras pueden proporcionar una forma natural de separación visual.

Una celosía cubierta de vegetación puede ser útil entre:

- una vivienda y un espacio común;
- dos áreas de convivencia;
- una zona de descanso;
- o determinadas instalaciones.

Esto puede ser especialmente interesante en lugares donde se busca privacidad sin construir una barrera completamente opaca.

19.11. Privacidad sin aislamiento

La vegetación puede crear una transición.

No todo tiene que ser:

abierto

o

completamente cerrado.

Una combinación de plantas, celosías y espacios abiertos puede proporcionar privacidad sin convertir los parques en espacios visualmente aislados.

Esto es importante también para la seguridad.

19.12. Seguridad y visibilidad

Una fachada verde nunca debe crear un punto ciego innecesario.

La vegetación debe mantenerse fuera de:

- salidas;
- accesos;
- señalización;
- iluminación;
- cámaras;
- rutas de evacuación;
- y zonas donde la visibilidad sea importante.

La belleza no debe crear problemas de seguridad.

19.13. Plantas trepadoras y biodiversidad

Las superficies verticales también pueden tener valor ecológico.

Las flores pueden proporcionar recursos para polinizadores.

El follaje puede ofrecer refugio a pequeños organismos.

Determinadas estructuras pueden ser utilizadas por aves o insectos.

Pero este beneficio dependerá de la especie y del diseño.

No toda vegetación vertical tiene el mismo valor ecológico.

19.14. Flores en altura

Una de las posibilidades más interesantes es crear jardines verticales donde las flores se desarrollen a diferentes alturas.

Esto puede producir un paisaje más dinámico.

Una pared que antes era visualmente plana puede convertirse en un elemento vivo.

En determinadas zonas, las flores pueden contribuir también a conectar espacios de polinizadores.

19.15. Trepadoras y árboles

Debe evitarse que una trepadora compita de manera perjudicial con árboles existentes.

Una planta que crece sobre un árbol puede:

- aumentar el peso de las ramas;
- competir por recursos;
- cubrir el follaje;
- o dificultar la inspección.

Por eso, las trepadoras deben diseñarse preferentemente sobre estructuras destinadas para ellas, salvo en los casos en que una especie y una relación ecológica específica hayan sido evaluadas.

19.16. No ocultar árboles enfermos

Una vegetación excesiva puede dificultar la observación de:

- troncos;
- heridas;
- plagas;
- muérdago;
- estructuras peligrosas.

Esto sería contrario al sistema de vigilancia fitosanitaria desarrollado en el capítulo anterior.

La vegetación debe complementar la observación, no impedirla.

19.17. Muros verdes y muérdago: problemas diferentes

Es importante no confundir las dos situaciones.

Una trepadora colocada deliberadamente sobre una estructura puede formar parte del diseño.

El muérdago es una planta que utiliza un árbol huésped.

Una cosa es **crear vegetación vertical controlada**.

La otra es **manejar una infestación fitosanitaria**.

Cada una requiere estrategias diferentes.

19.18. El soporte como infraestructura

Un buen soporte puede durar muchos años.

Por eso, cuando se diseñe una fachada verde, debe considerarse:

- resistencia;
- corrosión;
- anclaje;
- accesibilidad;
- mantenimiento;
- seguridad;
- y posibilidad de sustitución de la planta.

La infraestructura debe sobrevivir al primer ciclo de crecimiento.

19.19. Pérgolas verdes

Las pérgolas pueden ofrecer una oportunidad particularmente interesante.

Una estructura relativamente sencilla puede convertirse en:

- sombra;
- espacio de descanso;
- soporte para trepadoras;

- elemento paisajístico;
- y refugio para personas y, en determinadas condiciones, fauna.

Esto permite combinar varias funciones en una sola intervención.

19.20. Senderos con vegetación vertical

En determinados senderos, la vegetación vertical puede crear una experiencia diferente.

Una combinación de:

- árboles;
- arbustos;
- trepadoras;
- flores;
- y elementos de descanso

puede hacer que el recorrido sea más agradable.

El objetivo no es formar un túnel vegetal cerrado.

Es integrar el movimiento humano con la vegetación.

19.21. Muros que dejan de ser barreras

Una barda puede ser solamente una frontera.

Pero también puede convertirse en:

- soporte vegetal;
- elemento de privacidad;
- superficie educativa;
- fondo paisajístico;
- corredor para pequeños organismos;
- o parte de un jardín.

La diferencia está en el diseño.

19.22. Fachadas verdes en viviendas

El mismo concepto puede aplicarse voluntariamente a propiedades privadas.

Algunos vecinos podrían utilizar trepadoras en:

- patios;
- fachadas;
- balcones;
- muros;
- cercas;
- o pérgolas.

La Asociación podría ofrecer una guía sencilla sobre especies y sistemas de soporte.

No sería necesario imponer un modelo.

Bastaría con facilitar buenas decisiones.

19.23. Una oportunidad para fachadas orientadas al sol

La orientación de una pared influye considerablemente en sus condiciones.

Una superficie con exposición solar intensa puede tener necesidades diferentes de una superficie sombreada.

Por eso, la selección de especies debe considerar:

- orientación;
- horas de sol;
- viento;
- temperatura;
- humedad;
- y disponibilidad de agua.

La misma planta puede comportarse de manera muy diferente en dos paredes.

19.24. Plantas caducas y perennes

Una planta que pierde sus hojas en determinada época puede ser útil cuando queremos:

- sombra durante la temporada cálida;
- y mayor entrada de luz durante la temporada más fresca.

Una especie perenne puede proporcionar cobertura durante todo el año.

Ninguna estrategia es universalmente mejor.

Dependerá de la función buscada.

19.25. Floración estacional

La selección puede buscar también diferentes épocas de floración.

Esto permitiría crear fachadas que cambian con las estaciones.

El paisaje deja de ser estático.

La colonia puede tener:

- floraciones de primavera;
- floraciones durante las lluvias;
- colores en diferentes épocas;
- y frutos o semillas posteriormente.

La estacionalidad es parte del diseño.

19.26. Evitar el monocultivo

Cubrir grandes superficies con una sola especie puede producir una apariencia uniforme.

También puede aumentar la vulnerabilidad frente a determinadas plagas o enfermedades.

Cuando sea compatible con el diseño, puede ser preferible combinar especies.

La diversidad debe mantenerse bajo control, sin crear un jardín caótico.

19.27. Una colección de trepadoras

El catálogo de Bugambilias podría incluir una sección específica de plantas trepadoras.

Para cada especie se podría indicar:

- tamaño;
- velocidad de crecimiento;
- necesidad de soporte;
- exposición solar;
- consumo de agua;
- época de floración;
- valor para polinizadores;
- comportamiento de raíces;
- mantenimiento;
- riesgos;
- y compatibilidad con paredes o estructuras.

Esto permitiría elegir con información.

19.28. ¿Trepadora o jardín vertical?

No son exactamente lo mismo.

Una trepadora utiliza el suelo y crece sobre una estructura.

Un jardín vertical puede utilizar sistemas diseñados específicamente para sostener vegetación en una superficie.

Los jardines verticales pueden requerir:

- estructuras especiales;
- sustratos;
- irrigación;
- fertilización;
- mantenimiento frecuente;
- y sustitución de plantas.

Por eso, no deben confundirse.

En muchos casos, una trepadora sobre una estructura sencilla puede ser una solución mucho más fácil de mantener.

19.29. La regla del mantenimiento

Antes de instalar cualquier fachada verde debemos responder:

¿Quién la va a cuidar dentro de cinco años?

Si la respuesta no existe, probablemente el proyecto todavía no está listo.

La vegetación vertical puede requerir:

- poda;
- revisión de soportes;
- control de crecimiento;
- riego;
- reposición;
- y acceso seguro.

El diseño debe incorporar estas tareas desde el principio.

19.30. Acceso para mantenimiento

Una fachada puede ser muy bonita cuando está recién instalada.

Pero si nadie puede llegar a ella para podarla o inspeccionarla, se convertirá rápidamente en un problema.

Debe considerarse:

- cómo se accederá;
- con qué herramientas;
- con qué frecuencia;
- quién realizará el trabajo;
- y cuánto costará.

19.31. No cubrir instalaciones

Las trepadoras deben mantenerse alejadas de:

- medidores;

- registros;
- tuberías;
- drenajes;
- cables;
- equipos;
- sistemas contra incendios;
- y otros elementos que necesiten acceso.

Una fachada verde bien diseñada facilita el mantenimiento de la infraestructura.

No lo dificulta.

19.32. La vegetación como arquitectura

La vegetación puede utilizarse para modificar la percepción del espacio sin construir nuevas estructuras.

Puede:

- suavizar una pared;
- enmarcar una entrada;
- crear profundidad;
- ocultar elementos poco atractivos;
- producir sombra;
- y conectar visualmente diferentes áreas.

Esto convierte a la vegetación en una herramienta de diseño arquitectónico y paisajístico.

19.33. Integrar lo existente

Antes de construir una nueva estructura conviene preguntar:

¿Qué tenemos ya?

Quizá exista:

- una barda;

- una pérgola;
- una reja;
- una estructura abandonada;
- un muro;
- o una celosía.

Si puede reutilizarse de manera segura, puede convertirse en soporte vegetal.

Esto coincide con uno de los principios fundamentales del Libro Verde:

primero utilizar lo que ya existe.

19.34. Proyectos vecinales

Las fachadas verdes son particularmente apropiadas para proyectos pequeños.

Un grupo de vecinos puede proponer:

- mejorar una barda;
- crear una pérgola;
- instalar una celosía;
- plantar una combinación de trepadoras;
- o transformar un pequeño espacio.

La propuesta deberá seguir el procedimiento establecido en el capítulo 7.

19.35. El papel de los curadores

Un grupo vecinal puede asumir la atención especial de una fachada verde comunitaria.

El curador puede:

- observar;
- informar;
- coordinar;
- registrar;

- y mantener comunicación con la Asociación.

No se convierte en propietario de la estructura ni de las plantas.

El espacio sigue siendo común.

19.36. Una red vertical

Si diferentes proyectos se desarrollan en distintos puntos de Bugambillas, pueden comenzar a formar una segunda dimensión de la red verde.

Ya no solamente tendremos:

parque → camellón → árbol → jardín.

También tendremos:

muro → pérgola → fachada → corredor vegetal.

La infraestructura verde tendrá una dimensión horizontal y otra vertical.

19.37. Fachadas verdes y paisaje urbano

La suma de pequeñas intervenciones puede cambiar considerablemente la percepción de una colonia.

Una sola pared verde puede ser interesante.

Cien paredes, pérgolas y cercas integradas de manera coherente pueden contribuir a crear una identidad paisajística.

No se trata de uniformar.

Se trata de generar una **familia de soluciones.**

19.38. Evitar la moda del “muro verde”

No toda pared necesita un jardín vertical.

Algunas soluciones pueden ser innecesariamente caras o difíciles de mantener.

El Libro Verde debe favorecer soluciones que:

- tengan una función;
- sean técnicamente adecuadas;
- utilicen recursos razonables;

- puedan mantenerse;
- y produzcan beneficios reales.

La tecnología más sofisticada no siempre es la mejor solución.

19.39. Medir el resultado

Los proyectos piloto pueden evaluarse.

Podemos observar:

- supervivencia de las plantas;
- consumo de agua;
- mantenimiento requerido;
- cobertura alcanzada;
- sombra;
- biodiversidad;
- aceptación de los usuarios;
- y costos.

Si una solución funciona, puede replicarse.

Si no funciona, se modifica o se abandona.

19.40. Un laboratorio de vegetación vertical

Bugambilias puede experimentar con diferentes soluciones en pequeña escala.

Por ejemplo:

Trepadora + malla

Trepadora + pérgola

Trepadora + celosía

Vegetación vertical especializada

Después de observar los resultados, la comunidad puede determinar qué soluciones son realmente apropiadas.

19.41. El clima como criterio

La vegetación vertical debe responder al clima real de Bugambillas.

Debe considerarse:

- temporada seca;
- temporada de lluvias;
- exposición solar;
- temperaturas;
- viento;
- y disponibilidad de agua.

Una especie que funciona en un clima húmedo permanente puede no ser adecuada aquí.

19.42. Resiliencia

Una buena fachada verde debe poder sobrevivir razonablemente a períodos difíciles.

Por eso, cuando sea posible, conviene favorecer especies:

- adaptadas;
- resistentes;
- de consumo hídrico compatible;
- y capaces de recuperarse de condiciones normales de estrés.

La resiliencia debe formar parte del diseño.

19.43. Beneficio para la fauna

Cuando una trepadora ofrece flores, frutos o refugio, puede integrarse con los objetivos del capítulo 17.

Así, una sola estructura puede cumplir varias funciones:

privacidad + sombra + paisaje + polinizadores + refugio.

Esta es exactamente la clase de intervención multifuncional que busca el Libro Verde.

19.44. Beneficio para las personas

La vegetación vertical también debe evaluarse desde la perspectiva humana.

Puede contribuir a:

- mejorar la percepción de un espacio;
- proporcionar sombra;
- generar mayor sensación de privacidad;
- crear lugares visualmente agradables;
- y hacer que determinados recorridos sean más atractivos.

La pregunta final vuelve a ser la misma:

¿mejora realmente la experiencia de vivir en Bugambilias?

19.45. Un patrimonio que también crece hacia arriba

El patrimonio verde no tiene por qué limitarse al suelo.

Puede crecer:

hacia arriba.

Una pared puede convertirse en soporte.

Una pérgola puede convertirse en sombra.

Una cerca puede convertirse en jardín.

Un límite puede convertirse en hábitat.

Una estructura puede convertirse en parte del paisaje.

19.46. El principio fundamental

Las plantas trepadoras y las fachadas verdes deben utilizarse de manera selectiva, técnica y multifuncional.

La regla puede resumirse así:

seleccionar bien, soportar bien, plantar bien, regar racionalmente, mantener regularmente y dejar espacio para que la estructura siga siendo segura y accesible.

No se trata de cubrir Bugambilias de verde.

Se trata de descubrir que el verde también puede ocupar la dimensión vertical de nuestra colonia.

19.47. Una nueva dimensión para Bugambilias

Con árboles, jardines, parques, camellones, senderos y ahora también vegetación vertical, el paisaje de Bugambilias puede comenzar a concebirse como un sistema tridimensional.

Suelo.

Vegetación.

Agua.

Espacio vertical.

Fauna.

Personas.

Todos estos elementos pueden formar parte de una misma visión.

Porque una colonia verdaderamente verde no solamente utiliza el espacio que tiene.

Aprende a utilizarlo mejor.

PARTE IV — ESPACIOS PARA VIVIR BUGAMBILIAS

20. Parques como espacios de convivencia

Un parque puede ser muchas cosas.

Puede ser un lugar para caminar.

Puede ser un lugar para jugar.

Puede ser un lugar para hacer ejercicio.

Puede ser un lugar para descansar.

Puede ser un lugar para observar la naturaleza.

Y puede ser, sobre todo, un lugar donde las personas se encuentran.

Por eso, cuando hablamos de mejorar los parques de Bugambillas, no hablamos simplemente de plantar árboles o colocar mobiliario.

Hablamos de **crear lugares donde valga la pena estar.**

20.1. Del área verde al espacio vivido

Una superficie cubierta de césped es un área verde.

Pero no necesariamente es un espacio de convivencia.

Para que un parque sea realmente utilizado, debe responder a las necesidades de quienes lo habitan.

Debe ofrecer, según su tamaño y características:

- lugares para caminar;
- sombra;
- descanso;
- juego;
- encuentro;
- contemplación;
- naturaleza;
- y, cuando sea apropiado, actividad física.

La vegetación es la estructura.

Las personas son quienes dan vida al espacio.

20.2. Un parque no tiene que hacer todo

No todos los parques necesitan las mismas funciones.

Un parque pequeño puede ser principalmente un jardín de descanso.

Otro puede estar orientado a niños.

Otro puede funcionar como zona de biodiversidad.

Otro puede formar parte de una ruta para correr.

Otro puede combinar varias funciones.

La diversidad de parques es una ventaja.

No necesitamos convertirlos todos en copias unos de otros.

20.3. Conocer antes de transformar

Antes de intervenir un parque conviene observar cómo se utiliza realmente.

Preguntas sencillas pueden revelar mucho:

- ¿Quién lo utiliza?
- ¿A qué horas?
- ¿Dónde caminan las personas?
- ¿Dónde juegan los niños?
- ¿Dónde se sientan?
- ¿Qué zonas permanecen vacías?
- ¿Dónde hay sombra?
- ¿Dónde falta?
- ¿Por dónde atraviesan los peatones?
- ¿Dónde se acumula agua?
- ¿Dónde se deteriora el césped?
- ¿Qué problemas se repiten?

El diseño debe comenzar con observación.

20.4. El parque ya tiene una historia

Antes de modificarlo, debemos reconocer lo que ya existe.

Puede haber:

- árboles maduros;
- caminos;
- bancos;
- juegos;
- plantas;
- costumbres;
- zonas de encuentro;
- o recuerdos asociados al lugar.

No todo necesita ser reemplazado.

Uno de los principios del Libro Verde es:

primero utilizar y mejorar lo que ya existe.

20.5. Los árboles como estructura del parque

Los árboles pueden definir la identidad de un espacio.

Proporcionan:

- sombra;
- escala;
- estructura;
- biodiversidad;
- orientación;
- y carácter.

Por eso, los árboles maduros deben considerarse elementos estructurales del diseño.

No son obstáculos que deben eliminarse para empezar de cero.

20.6. Sombra

En una colonia como Bugambillas, la sombra tiene un valor práctico considerable.

Puede mejorar el confort de:

- peatones;
- corredores;
- niños;
- personas mayores;
- y quienes simplemente quieren sentarse.

La sombra vegetal puede complementarse con estructuras cuando sea necesario.

Pero debe diseñarse pensando en el crecimiento futuro de los árboles.

20.7. Sentarse también es una actividad

Un parque que solamente permite caminar ofrece una experiencia limitada.

Las bancas permiten detenerse.

Y cuando una persona puede detenerse, puede:

- conversar;
- leer;
- observar;
- acompañar a un niño;
- descansar;
- esperar;
- o simplemente permanecer allí.

Parece una función sencilla.

Pero crear lugares donde las personas puedan permanecer es una de las condiciones básicas para que exista convivencia.

20.8. Bancas donde realmente hacen falta

Las bancas no deberían colocarse simplemente porque “un parque debe tener bancas”.

Deben ubicarse donde tengan sentido.

Por ejemplo:

- bajo sombra;
- cerca de senderos;
- junto a áreas infantiles, donde los adultos puedan supervisar;
- en puntos de observación;
- cerca de jardines;
- o en lugares con buenas condiciones de descanso.

La ubicación importa tanto como la banca.

20.9. Diferentes tipos de estancia

No todas las personas quieren sentarse de la misma manera.

Puede haber:

- bancas convencionales;
- asientos individuales;
- pequeños grupos;
- espacios para conversar;
- lugares más tranquilos;
- y zonas donde simplemente sea posible detenerse.

La diversidad del mobiliario puede favorecer diferentes formas de uso.

20.10. Personas mayores

Los parques deben ser utilizables por personas de diferentes edades.

Para una persona mayor pueden ser especialmente importantes:

- sombra;

- bancos con respaldo;
- superficies estables;
- recorridos sin obstáculos;
- distancias razonables;
- y lugares donde descansar.

La accesibilidad no debe considerarse únicamente una obligación técnica.

Es parte de la calidad del espacio.

20.11. Niños

Los niños necesitan espacio para jugar.

Pero no necesariamente necesitan que todos los parques tengan exactamente el mismo equipamiento.

Algunos pueden incorporar:

- juegos convencionales;
- espacios abiertos;
- elementos naturales;
- pequeñas áreas de exploración;
- jardines;
- o lugares donde observar insectos y plantas.

El juego puede incorporar naturaleza.

20.12. Juego y naturaleza

Un parque completamente dominado por superficies artificiales ofrece una experiencia diferente de uno donde los niños pueden:

- tocar plantas;
- observar insectos;
- caminar sobre diferentes superficies;
- encontrar semillas;
- observar aves;

- y descubrir cambios estacionales.

La naturaleza puede convertirse en parte del juego.

Siempre, naturalmente, dentro de condiciones de seguridad adecuadas.

20.13. El parque como aula

Un jardín puede enseñar.

Un árbol identificado puede enseñar.

Una zona de polinizadores puede enseñar.

Un pequeño sistema de captación de lluvia puede enseñar.

Un parque puede convertirse en un espacio educativo sin parecer una escuela.

Una placa sencilla puede explicar:

qué árbol es, por qué está aquí y qué función cumple.

20.14. Caminar

Caminar es probablemente una de las actividades más universales de un parque.

Por eso, los recorridos deben ser:

- claros;
- seguros;
- cómodos;
- suficientemente iluminados donde sea necesario;
- y compatibles con el paisaje.

Pero no todos los recorridos necesitan ser idénticos.

Algunos pueden ser rápidos.

Otros pueden invitar a detenerse.

20.15. Caminar dentro de la naturaleza

El objetivo de los senderos verdes no es crear un camino que atravesase un área verde vacía.

La idea es integrar el recorrido con:

- árboles;
- flores;
- arbustos;
- biodiversidad;
- sombra;
- agua;
- y lugares de descanso.

La experiencia debe ser:

caminar dentro de la naturaleza, no simplemente caminar junto a ella.

20.16. Ejercicio

Algunos parques pueden incorporar actividad física.

Puede tratarse de:

- caminar;
- correr;
- estiramiento;
- ejercicios sencillos;
- o circuitos.

Pero el equipamiento deportivo debe responder a una necesidad real.

No tiene sentido instalar aparatos que después nadie utiliza.

20.17. Diferentes intensidades de actividad

Una red de espacios puede ofrecer diferentes niveles.

Un recorrido tranquilo para caminar.

Una ruta para jogging.

Una zona de ejercicios.

Un espacio de juego.

Una zona silenciosa.

La diversidad permite que diferentes personas encuentren un lugar que se adapte a ellas.

20.18. El parque como lugar de encuentro

La convivencia no siempre necesita una actividad organizada.

Dos vecinos pueden encontrarse en una banca.

Un grupo puede conversar.

Los niños pueden jugar.

Alguien puede pasear al perro.

Otra persona puede sentarse a leer.

La infraestructura debe permitir estas situaciones espontáneas.

20.19. No sobreprogramar el espacio

Un error frecuente consiste en intentar asignar una función a cada metro cuadrado.

El resultado puede ser un parque lleno de elementos pero sin espacio para respirar.

Los parques también necesitan:

espacio libre.

Ese espacio permite usos que todavía no conocemos.

20.20. Flexibilidad

Un área puede ser:

- espacio de juego durante la tarde;
- lugar de descanso en otro momento;
- espacio para una actividad comunitaria;
- o simplemente una superficie libre.

La flexibilidad aumenta el valor de un espacio.

20.21. Actividades comunitarias

Algunos parques pueden albergar actividades puntuales:

- intercambio de plantas;
- talleres;
- actividades infantiles;
- observación de fauna;
- jornadas de plantación;
- reuniones vecinales;
- o pequeños eventos.

No todos los parques deben hacerlo.

Pero algunos pueden diseñarse para ello.

20.22. Evitar que los eventos destruyan el parque

Una actividad comunitaria no debe convertirse en una fuente de deterioro.

Deberán establecerse criterios sobre:

- capacidad;
- superficies;
- mobiliario;
- residuos;
- ruido;
- horarios;
- y recuperación posterior.

La convivencia también significa cuidar el espacio después de utilizarlo.

20.23. Vegetación y circulación

La vegetación debe organizarse de manera que no dificulte los recorridos.

Debe evitarse colocar:

- espinas;

- ramas a baja altura;
- plantas invasivas;
- superficies resbaladizas;
- o vegetación que obstruya la visibilidad

en lugares inadecuados.

La belleza debe convivir con la funcionalidad.

20.24. Diferentes alturas

Un parque visualmente interesante puede tener diferentes niveles de vegetación:

árboles

↓

arbustos

↓

plantas herbáceas

↓

cubresuelos

Esta estructura puede proporcionar mayor diversidad ecológica y una experiencia espacial más rica.

20.25. Evitar la uniformidad excesiva

Un parque formado por césped y árboles colocados a intervalos idénticos puede ser sencillo de mantener.

Pero puede ofrecer pocas experiencias.

El Libro Verde puede buscar una mayor diversidad donde sea apropiado:

- zonas abiertas;
- zonas arboladas;
- jardines;
- flores;

- arbustos;
- senderos;
- y espacios de descanso.

20.26. No convertir todo en jardín ornamental

La biodiversidad también necesita zonas menos intervenidas.

Un pequeño sector puede mantenerse con vegetación más naturalizada.

Otro puede ser ornamental.

Otro puede ser de juego.

Otro puede ser de tránsito.

Esta combinación produce un paisaje más complejo.

20.27. Transiciones

Las mejores soluciones no siempre tienen límites rígidos.

Un sendero puede pasar gradualmente de:

césped → flores → arbustos → árboles.

Un área infantil puede estar junto a un jardín.

Una zona de descanso puede integrarse con un espacio de biodiversidad.

Las transiciones pueden hacer que el parque se sienta menos fragmentado.

20.28. El parque y el agua

Los parques deben incorporar el agua como parte del diseño cuando las condiciones lo permitan.

Puede considerarse:

- captación de lluvia;
- infiltración;
- jardines de lluvia;
- almacenamiento;
- riego eficiente;

- y drenaje adecuado.

Un parque puede ayudar a gestionar el agua de la colonia.

20.29. No expulsar simplemente el agua

Cuando llueve intensamente, la pregunta no debería ser únicamente:

“¿Cómo sacamos el agua de aquí?”

También debemos preguntar:

“¿Dónde podemos retenerla, infiltrarla o utilizarla de manera segura?”

La respuesta dependerá de la topografía, suelo y condiciones hidráulicas del lugar.

20.30. El parque como infraestructura verde

Un mismo espacio puede proporcionar:

- recreación;
- sombra;
- biodiversidad;
- infiltración;
- paisaje;
- circulación;
- y convivencia.

Eso es infraestructura verde multifuncional.

El objetivo del Libro Verde es precisamente buscar estas combinaciones.

20.31. Iluminación

La iluminación debe proporcionar seguridad donde sea necesario.

Pero no significa iluminar indiscriminadamente todo el parque durante toda la noche.

Debe considerarse:

- seguridad;

- consumo energético;
- mantenimiento;
- visibilidad;
- fauna nocturna;
- y contaminación lumínica.

La iluminación solar puede ser una opción en determinados lugares, pero debe evaluarse técnicamente.

20.32. Seguridad mediante diseño

La seguridad no depende solamente de cámaras o vigilancia.

También depende de cómo está diseñado el espacio.

Por ejemplo:

- buena visibilidad;
- recorridos claros;
- iluminación apropiada;
- ausencia de puntos ciegos;
- mantenimiento;
- y presencia natural de usuarios.

Un parque utilizado tiende a tener una vigilancia social diferente de un espacio abandonado.

20.33. Visibilidad y vegetación

La vegetación debe ser suficientemente densa para producir beneficios ambientales, pero no debe crear escondites innecesarios.

Por eso, las diferentes alturas de vegetación deben organizarse cuidadosamente cerca de:

- caminos;
- accesos;
- juegos;

- estacionamientos;
- y zonas de tránsito.

20.34. Mascotas

Los parques forman parte de la vida cotidiana de muchas personas con mascotas.

Por eso, el diseño puede considerar:

- recorridos;
- zonas donde sea apropiado llevar perros;
- lugares de descanso;
- recipientes para residuos;
- y protección de áreas sensibles de biodiversidad.

No todos los espacios necesitan admitir todos los usos.

La zonificación puede reducir conflictos.

20.35. Convivencia entre usos

Los conflictos aparecen cuando diferentes usuarios compiten por el mismo espacio.

Por ejemplo:

- niños jugando;
- corredores;
- perros;
- personas descansando;
- ciclistas;
- y fauna.

La solución no siempre es prohibir.

Puede consistir en organizar mejor el espacio.

20.36. Accesibilidad

Los parques deben poder ser utilizados por personas con diferentes capacidades.

Esto implica considerar:

- accesos;
- pendientes;
- superficies;
- cruces;
- descansos;
- mobiliario;
- y continuidad de los recorridos.

Las mejoras deberán adaptarse a las características de cada parque.

20.37. Materiales

Los materiales deben elegirse pensando en:

- durabilidad;
- mantenimiento;
- seguridad;
- costo;
- disponibilidad;
- y compatibilidad con el paisaje.

No siempre el material más caro es el mejor.

Tampoco el más barato necesariamente produce el menor costo a largo plazo.

20.38. Reutilizar antes de reemplazar

Antes de retirar un banco, camino o estructura debemos preguntar:

¿Puede repararse?

Antes de reemplazar una superficie:

¿Puede recuperarse?

Antes de construir algo nuevo:

¿Existe ya una estructura que pueda adaptarse?

Esto reduce costos y residuos.

20.39. Un parque puede tener identidad propia

Los parques de Bugambilias no necesitan ser idénticos.

Cada uno puede desarrollar una característica.

Por ejemplo:

Parque de las Flores

Parque de los Polinizadores

Parque del Bosque

Parque del Agua

Parque Familiar

Parque de los Senderos

Los nombres son solamente ejemplos.

La identidad real debe surgir del lugar y de quienes participan en él.

20.40. El nombre como elemento de pertenencia

Un espacio que tiene nombre puede ser más fácil de reconocer.

Y si el nombre es propuesto por los vecinos que lo cuidan, puede generar una relación más fuerte con el lugar.

La identificación puede incluir:

- nombre;
- breve explicación;
- especies principales;
- proyecto;
- y eventualmente un código QR.

Siempre bajo los criterios de la Asociación.

20.41. Los curadores y los parques

El modelo de curadores desarrollado anteriormente encuentra aquí una aplicación natural.

Un grupo de vecinos puede conocer particularmente bien un parque.

Puede saber:

- qué árbol está enfermo;
- dónde falta sombra;
- dónde se acumula agua;
- qué plantas sobreviven mejor;
- dónde caminan las personas;
- y qué problemas aparecen.

Ese conocimiento cotidiano tiene valor.

20.42. El parque como proyecto ciudadano

Cuando los vecinos participan en la transformación de un parque, el resultado puede ser diferente.

No solamente ven un espacio mejorado.

Pueden reconocer:

“Nosotros ayudamos a hacer esto.”

Ese reconocimiento es una de las formas más concretas de construir pertenencia.

20.43. Empezar con pequeños proyectos

No es necesario remodelar un parque completo.

Puede comenzar con:

- una zona de sombra;
- un jardín;
- algunas bancas;
- un sendero;

- un área de polinizadores;
- un sistema de riego;
- o una mejora de accesibilidad.

Después puede evaluarse el resultado.

20.44. El parque como prototipo

Un parque puede convertirse en un laboratorio.

Podemos probar:

- una especie;
- un sistema de riego;
- un tipo de mulch;
- una solución de captación;
- una forma de iluminación;
- una estructura de sombra;
- o una combinación vegetal.

Lo que funciona puede replicarse.

Lo que no funciona produce aprendizaje.

20.45. Medir el uso

Un parque debe evaluarse también por cómo lo utilizan las personas.

Podemos observar:

- número aproximado de usuarios;
- horarios;
- tipos de actividades;
- zonas más utilizadas;
- zonas abandonadas;
- mantenimiento;
- y percepción de los vecinos.

No todo necesita medirse con instrumentos sofisticados.

La observación sistemática ya proporciona información valiosa.

20.46. Preguntar a los usuarios

Los propios usuarios pueden responder preguntas sencillas:

- ¿Qué funciona?
- ¿Qué falta?
- ¿Qué sobra?
- ¿Dónde se sienten cómodos?
- ¿Dónde hace demasiado calor?
- ¿Dónde falta iluminación?
- ¿Qué espacio utilizan más?
- ¿Qué cambiarían?

La participación no termina después de construir.

Continúa durante la evaluación.

20.47. El parque después de la inauguración

Una intervención no termina cuando se corta una cinta.

Comienza entonces una nueva etapa:

uso → mantenimiento → observación → evaluación → adaptación.

El parque debe evolucionar con el tiempo.

20.48. Mantenimiento como parte del diseño

Antes de instalar cualquier elemento debemos saber:

¿quién lo mantiene?

Esto aplica a:

- plantas;
- árboles;
- riego;

- bancas;
- juegos;
- iluminación;
- senderos;
- señalización;
- y sistemas de agua.

Un parque espectacular que no puede mantenerse no es una solución sostenible.

20.49. La prueba de los cinco años

Una buena pregunta para cualquier proyecto es:

“¿Cómo se verá y funcionará dentro de cinco años?”

Y después:

“¿Quién se encargará de él?”

Si las respuestas son satisfactorias, el proyecto tiene mejores posibilidades de durar.

20.50. El principio fundamental

Un parque de Bugambilias no debe medirse únicamente por cuántos árboles tiene, cuánto costó o qué tan bonito se ve el día de su inauguración.

Debe medirse por lo que produce a lo largo del tiempo:

sombra, naturaleza, actividad, descanso, convivencia, biodiversidad, seguridad, identidad y disfrute.

El parque ideal no es necesariamente el más grande ni el más equipado.

Es aquel que consigue que las personas quieran utilizarlo y cuidarlo.

Porque el objetivo final del Libro Verde no es construir parques para que Bugambilias tenga más infraestructura.

Es construir espacios para que **las personas quieran vivirlos.**

21. Senderos verdes y jogging

Una colonia se puede conocer de dos maneras.

Podemos recorrerla en automóvil y observarla desde fuera.

O podemos caminarla.

Cuando caminamos, descubrimos otras cosas:

la sombra de un árbol, el cambio de las estaciones, un jardín, el canto de un ave, una pendiente, una vista, una floración, un parque que antes no habíamos notado.

Por eso, una red de senderos puede transformar la manera en que los habitantes experimentan Bugambilias.

No se trata simplemente de construir caminos.

Se trata de **conectar los espacios verdes y hacer posible disfrutarlos.**

21.1. Una colonia para caminar

El Libro Verde propone pensar Bugambilias como una red y no como una colección de parques aislados.

Un parque puede conectarse con otro.

Un camellón puede convertirse en parte de un recorrido.

Un área arbolada puede funcionar como tramo de una ruta.

Un jardín puede convertirse en un punto de interés.

De esta manera, pequeños espacios pueden adquirir un valor mucho mayor cuando están conectados.

21.2. Caminar y correr no son lo mismo

Aunque ambos utilizan senderos, las necesidades son diferentes.

Una persona que camina puede detenerse con frecuencia.

Una persona que corre necesita continuidad y una superficie adecuada.

Un niño puede cambiar de dirección inesperadamente.

Una persona mayor puede necesitar lugares para descansar.

Por eso, no todos los recorridos deben diseñarse de la misma manera.

21.3. La idea de una red de jogging

Bugambillas puede estudiar la posibilidad de desarrollar una o varias rutas destinadas al jogging.

No necesariamente como una pista deportiva convencional.

La propuesta puede ser más sencilla:

una red de recorridos continuos que atraviesen los espacios verdes de la colonia.

El recorrido podría combinar diferentes parques, camellones y zonas arboladas, siempre que las condiciones del terreno y de seguridad lo permitan.

21.4. Primero descubrir los recorridos existentes

Antes de construir nuevos senderos conviene preguntar:

¿por dónde caminan y corren ya los vecinos?

Las personas suelen crear sus propios caminos.

Estos recorridos espontáneos revelan:

- conexiones útiles;
- destinos frecuentes;
- accesos naturales;
- zonas evitadas;
- y posibles rutas.

La infraestructura existente y los hábitos de los vecinos son información valiosa.

21.5. El mapa de los recorridos

Una primera etapa podría consistir simplemente en elaborar un mapa.

Sobre el Mapa Verde de Bugambillas podrían registrarse:

- recorridos peatonales;
- rutas de jogging;
- senderos existentes;

- conexiones entre parques;
- pendientes;
- puntos de descanso;
- zonas arboladas;
- fuentes de sombra;
- y posibles puntos de interés.

El mapa permitiría descubrir oportunidades que no son evidentes cuando cada espacio se observa por separado.

21.6. No todos los senderos necesitan pavimento

Dependiendo del lugar, un sendero puede utilizar diferentes soluciones.

Podrían considerarse:

- superficies permeables;
- materiales naturales estabilizados;
- pavimentos apropiados;
- grava adecuada;
- o superficies existentes recuperadas.

La elección debe depender del suelo, pendiente, drenaje, uso, accesibilidad, mantenimiento y seguridad.

No existe una superficie universalmente correcta.

21.7. El agua debe formar parte del diseño

Los senderos pueden modificar la circulación del agua.

Un camino mal diseñado puede:

- concentrar escurrimientos;
- producir erosión;
- acumular agua;
- o deteriorarse rápidamente.

Por eso, cada sendero debe estudiarse también como elemento hidráulico.

La pregunta no es solamente:

“¿Por dónde caminará la gente?”

También:

“¿Por dónde irá el agua?”

21.8. Senderos permeables

Cuando las condiciones lo permitan, las superficies permeables pueden contribuir a reducir el escurrimiento superficial y favorecer la infiltración.

Pero permeable no significa automáticamente adecuado.

Debe evaluarse:

- capacidad de carga;
- mantenimiento;
- erosión;
- accesibilidad;
- estabilidad;
- drenaje;
- y comportamiento durante lluvias intensas.

La solución debe funcionar en las condiciones reales de Bugambilias.

21.9. Pendientes

Bugambilias no es un terreno completamente plano.

Las pendientes pueden ser una dificultad para algunos usuarios y, al mismo tiempo, formar parte del atractivo de una ruta deportiva.

Por eso conviene identificar diferentes niveles de dificultad.

Por ejemplo:

- recorrido suave;
- recorrido intermedio;
- recorrido con pendientes;
- circuito deportivo.

La señalización puede ayudar a que cada persona elija el recorrido apropiado.

21.10. La pendiente como recurso deportivo

Una pendiente no necesariamente es un problema.

Para quienes corren puede convertirse en parte del entrenamiento.

Pero no debe confundirse una ruta deportiva con un recorrido accesible para todos.

La red puede ofrecer ambas posibilidades en lugares diferentes.

21.11. Distancia

Una red de jogging puede incorporar recorridos de diferentes longitudes.

Por ejemplo:

- circuito corto;
- circuito medio;
- circuito largo.

Las distancias deben medirse realmente una vez definidos los recorridos.

La información puede mostrarse mediante mapas, señalización o herramientas digitales.

21.12. Puntos de descanso

Incluso una ruta deportiva necesita lugares donde detenerse.

Los puntos de descanso pueden aprovechar:

- sombra existente;
- árboles maduros;
- pequeñas plazas;
- bancas;
- miradores;
- o áreas de convivencia.

Esto convierte la ruta en algo más que un circuito deportivo.

21.13. Una ruta puede tener estaciones

Sin necesidad de llenar el recorrido de equipamiento, pueden existir puntos con funciones diferentes:

inicio



calentamiento



recorrido



descanso



observación



ejercicio



regreso

El objetivo es ofrecer posibilidades, no imponer una secuencia.

21.14. Vegetación junto a los senderos

Los senderos representan una oportunidad para integrar vegetación.

Pueden incorporar:

- árboles de sombra;
- arbustos;
- cubresuelos;
- flores;
- plantas para polinizadores;
- y especies que proporcionen interés estacional.

Pero la vegetación debe respetar las necesidades del recorrido.

21.15. Sombra continua

Una de las metas de largo plazo podría ser aumentar la proporción de recorridos protegidos por sombra.

No necesariamente mediante estructuras.

Los árboles pueden proporcionar una cubierta vegetal que se desarrolle progresivamente.

Esto requiere pensar hoy en el tamaño adulto de los árboles y en sus necesidades de agua.

21.16. Plantar para el corredor de diez años

Un árbol recién plantado proporciona beneficios limitados durante sus primeros años.

Por eso, las decisiones de plantación deben considerar el futuro.

Un sendero puede ser aceptable hoy y convertirse en un recorrido extraordinario dentro de diez o quince años si la vegetación se selecciona y establece correctamente.

El Libro Verde debe pensar en ese horizonte.

21.17. Seguridad del recorrido

Una ruta agradable también debe ser una ruta razonablemente segura.

Deben considerarse:

- visibilidad;
- iluminación;
- cruces;
- superficies;
- obstáculos;
- vegetación;
- tráfico vehicular;
- y condiciones particulares de cada tramo.

La seguridad debe formar parte del diseño desde el principio.

21.18. Visibilidad

Una ruta rodeada de vegetación puede ser atractiva.

Pero una vegetación mal ubicada puede crear puntos ciegos.

Por eso deben combinarse diferentes alturas:

- árboles altos;
- vegetación media;
- zonas bajas;
- y espacios visualmente abiertos.

El objetivo es producir naturaleza sin sacrificar visibilidad.

21.19. Iluminación nocturna

Algunos recorridos pueden ser utilizados al amanecer o después del trabajo.

La iluminación puede aumentar su utilidad.

Pero no todo el recorrido necesita necesariamente la misma intensidad de iluminación.

Deben evaluarse:

- seguridad;
- consumo;
- mantenimiento;
- necesidades reales de los usuarios;
- y efectos sobre la fauna nocturna.

En determinados puntos pueden estudiarse soluciones solares autónomas.

21.20. Cruces con vehículos

Los puntos donde un sendero cruza una calle requieren especial atención.

Deben ser claramente identificables y diseñarse para reducir conflictos entre peatones, corredores y vehículos.

La continuidad de una ruta no justifica ignorar las condiciones de seguridad de cada cruce.

21.21. Convivencia entre caminantes y corredores

Un mismo sendero puede servir para caminar y correr.

Pero cuando el volumen de usuarios aumenta, pueden aparecer conflictos.

En determinados lugares puede ser conveniente:

- separar recorridos;
- establecer sentidos;
- ampliar superficies;
- o crear horarios o zonas diferenciadas.

La solución dependerá de la intensidad real de uso.

21.22. Bicicletas y otros usuarios

También puede haber bicicletas, patines u otros medios de movilidad.

No todos los senderos deben admitir necesariamente todos los usos.

Lo importante es definir claramente las funciones de cada tramo cuando exista riesgo de conflicto.

Una red organizada puede ofrecer diferentes tipos de recorrido.

21.23. Perros

Las rutas son también espacios utilizados por personas que pasean con sus perros.

Esto requiere considerar:

- convivencia con otros usuarios;
- limpieza;
- protección de jardines;
- biodiversidad;
- y zonas especialmente sensibles.

El objetivo no es excluir a las mascotas de la vida comunitaria, sino evitar conflictos previsibles.

21.24. El sendero como corredor ecológico

Un sendero verde puede tener una segunda función.

Además de conectar personas, puede conectar hábitats.

La vegetación de los bordes puede proporcionar:

- alimento;
- refugio;
- flores;
- semillas;
- y lugares de paso para diferentes organismos.

Por eso, la red de senderos puede formar parte de la red de biodiversidad de Bugambilias.

21.25. No todo debe estar perfectamente podado

Una zona de biodiversidad junto a un sendero puede tener una apariencia diferente de un jardín ornamental.

No significa abandono.

Significa manejo intencional.

La vegetación puede ser más naturalizada en determinados sectores, mientras que las áreas inmediatamente próximas al recorrido mantienen condiciones adecuadas de visibilidad y circulación.

21.26. Puntos de observación

Algunos lugares pueden convertirse en pequeños puntos de observación.

Por ejemplo:

- un árbol notable;
- un jardín de polinizadores;
- una zona de aves;
- una vista;

- una formación vegetal;
- o un punto donde pueda observarse el comportamiento del agua después de la lluvia.

Estos lugares pueden formar parte de una experiencia interpretativa de Bugambilias.

21.27. Señalización

La señalización no necesita convertirse en una colección de anuncios.

Puede ser sencilla y útil.

Por ejemplo:

Ruta 1 — 1.5 km

Ruta 2 — 3 km

Punto de descanso

Jardín de polinizadores

Árbol notable

Zona de biodiversidad

Inicio del circuito

La información puede complementarse con códigos QR.

21.28. La tecnología como complemento

Una aplicación o plataforma digital podría permitir consultar:

- mapas;
- distancias;
- rutas;
- especies;
- puntos de interés;
- proyectos;
- y observaciones de biodiversidad.

Pero la infraestructura debe funcionar también para quien no utiliza tecnología.

La tecnología complementa el sendero.

No lo sustituye.

21.29. Rutas temáticas

Con el tiempo podrían desarrollarse rutas con diferentes características:

Ruta de los Árboles

Ruta de las Flores

Ruta de los Polinizadores

Ruta del Agua

Ruta de los Parques

Ruta de Jogging

Los nombres son solamente una posibilidad.

Lo importante es que la red permita descubrir Bugambilias de diferentes maneras.

21.30. Una experiencia diferente en cada estación

La vegetación cambia.

Algunas especies florecen.

Otras producen frutos.

Algunas pierden sus hojas.

Llegan diferentes aves e insectos.

Por eso, un mismo recorrido puede ofrecer experiencias diferentes durante el año.

Esto es parte del valor de una comunidad verde madura.

21.31. El recorrido como experiencia

Una buena ruta no debería sentirse como una cinta colocada sobre el terreno.

Debe tener ritmo.

Un tramo puede ser abierto.

Otro sombreado.

Otro puede atravesar vegetación.

Otro puede ofrecer una vista.

Otro puede llevar a un parque.

Otro puede permitir descansar.

La diversidad espacial hace más interesante el recorrido.

21.32. Conectar lo que ya existe

Antes de construir nuevos espacios, debemos preguntar:

¿Qué podemos conectar?

Quizá varios parques ya estén relativamente próximos.

Quizá un camellón pueda convertirse en un tramo de conexión.

Quizá una zona arbolada pueda cerrar un circuito.

Quizá solamente falte mejorar un pequeño segmento.

La conexión puede producir más valor que una intervención aislada.

21.33. La red como proyecto progresivo

No es necesario construir toda la red al mismo tiempo.

Puede desarrollarse por etapas:

identificar → mapear → conectar → probar → evaluar → mejorar → ampliar.

Cada nuevo tramo puede aprovechar el conocimiento adquirido en los anteriores.

21.34. Proyectos piloto

Antes de realizar una intervención importante puede probarse una sección.

Un piloto puede responder preguntas como:

- ¿La ruta se utiliza?

- ¿La superficie funciona?
- ¿Se acumula agua?
- ¿La vegetación sobrevive?
- ¿Hace falta sombra?
- ¿La iluminación es suficiente?
- ¿Los usuarios tienen conflictos?
- ¿El mantenimiento es razonable?

La experiencia debe determinar la siguiente etapa.

21.35. Participación de los vecinos

Los corredores y caminantes son una fuente natural de información.

Pueden reportar:

- obstáculos;
- ramas peligrosas;
- iluminación defectuosa;
- erosión;
- acumulación de agua;
- basura;
- árboles enfermos;
- o problemas de convivencia.

Quienes utilizan regularmente una ruta pueden convertirse en observadores especialmente valiosos.

21.36. Los curadores de las rutas

De la misma manera que un parque puede tener un grupo de vecinos que lo conozca especialmente bien, una ruta puede tener personas que ayuden a observarla.

No serían responsables exclusivos.

Serían **observadores y colaboradores**.

La responsabilidad institucional seguiría correspondiendo a la Asociación dentro de sus atribuciones.

21.37. Mantener el recorrido

Un sendero necesita mantenimiento continuo.

Debe revisarse:

- superficie;
- drenaje;
- vegetación;
- ramas;
- iluminación;
- señalización;
- mobiliario;
- y limpieza.

La ruta debe permanecer utilizable.

21.38. El costo real

El costo de una ruta no es solamente el de construirla.

Debe incluirse:

construcción + vegetación + riego inicial + señalización + mantenimiento + reparaciones + renovación.

Una solución sencilla y durable puede ser preferible a una infraestructura costosa que genere gastos permanentes.

21.39. Medir los resultados

Una red de senderos puede evaluarse mediante indicadores sencillos:

- longitud de rutas;
- número de conexiones;
- número aproximado de usuarios;
- supervivencia de árboles;

- superficie sombreada;
- incidencias de mantenimiento;
- consumo de agua;
- percepción de los usuarios;
- y evolución de la biodiversidad.

El objetivo no es acumular estadísticas.

Es saber si la intervención realmente mejoró la experiencia.

21.40. Más que una pista para correr

El proyecto de senderos puede comenzar con una necesidad deportiva.

Pero puede terminar produciendo mucho más.

Puede:

- conectar parques;
- aumentar el uso de espacios verdes;
- favorecer la movilidad peatonal;
- crear oportunidades de convivencia;
- mejorar la experiencia paisajística;
- conectar hábitats;
- y generar nuevos puntos de observación.

Esto es nuevamente **multifuncionalidad**.

21.41. Una red para diferentes generaciones

Un adolescente puede utilizarla para correr.

Una persona mayor para caminar.

Un padre puede recorrerla con su hijo.

Un vecino puede utilizarla para pasear a su perro.

Otro puede usarla para observar aves.

La misma infraestructura puede servir a diferentes generaciones y actividades.

21.42. La ruta como parte de la vida cotidiana

El mayor éxito no sería que la ruta se utilizara solamente los domingos.

Sería que entrara en la rutina de los vecinos.

Caminar hasta el parque.

Correr después del trabajo.

Dar una vuelta por la mañana.

Acompañar a los niños.

Salir con el perro.

Observar cómo cambia la vegetación.

Cuando esto ocurre, el sendero deja de ser infraestructura y se convierte en **parte de la vida de la colonia.**

21.43. El objetivo de largo plazo

A largo plazo, Bugambillas podría aspirar a disponer de una red reconocible de recorridos verdes:

parques → senderos → camellones → áreas arboladas → jardines → espacios de biodiversidad → parques.

Una red en la que las personas puedan desplazarse y, al mismo tiempo, experimentar el patrimonio natural de la colonia.

21.44. La prueba final

Antes de construir un nuevo tramo deberíamos poder responder:

- ¿Conecta algo que vale la pena conectar?
- ¿Quién lo utilizará?
- ¿Es seguro?
- ¿Es accesible cuando corresponde?
- ¿Qué ocurrirá con el agua?
- ¿Qué vegetación necesita?

- ¿Cuánto costará mantenerlo?
- ¿Puede integrarse con la biodiversidad?
- ¿Puede mejorarse posteriormente?
- ¿Qué beneficios adicionales produce?

Si las respuestas son claras, el proyecto tiene sentido.

21.45. Caminar Bugambilias

Una colonia puede tener parques hermosos y, sin embargo, estar desconectada.

También puede tener espacios modestos que, conectados mediante buenos recorridos, produzcan una experiencia extraordinaria.

El objetivo del Libro Verde no es construir una pista.

Es construir una **red de experiencias**.

Una red que permita caminar, correr, descansar, observar, encontrarse y descubrir.

Una red que conecte no solamente lugares, sino también personas.

Y que permita que Bugambilias sea conocida no solamente por quienes viven en ella, sino también por la manera en que sus habitantes pueden **recorrerla, disfrutarla y vivirla**.

No se trata solamente de tener caminos.

Se trata de crear caminos que valga la pena recorrer.

22. Senderos de tránsito y caminos naturales

No todos los caminos tienen como objetivo hacer ejercicio.

Algunos existen simplemente para llegar a algún lugar.

Caminar hasta el parque.

Ir a casa de un vecino.

Llegar a una tienda.

Acompañar a un niño.

Salir con el perro.

Cruzar de una calle a otra.

Ir y volver de una actividad.

Estos desplazamientos cotidianos forman una parte importante de la vida de una colonia.

Por eso, además de pensar en rutas de jogging y senderos recreativos, Bugambillas puede desarrollar una red de **senderos de tránsito peatonal y caminos naturales** que haga más fácil desplazarse a pie.

22.1. Caminar como forma de movilidad

Caminar no debería considerarse solamente una actividad recreativa.

Es también una forma de movilidad.

Una persona que puede recorrer cómodamente parte de su trayecto a pie depende menos del automóvil para esos desplazamientos.

Pero para que caminar resulte atractivo, el recorrido debe ser razonablemente:

- continuo;
- seguro;
- cómodo;
- legible;

- y agradable.

22.2. La diferencia entre tránsito y recreación

Una ruta recreativa puede tener como destino el propio recorrido.

Una ruta de tránsito tiene un destino.

Esta diferencia parece pequeña, pero cambia el diseño.

Quien camina hacia un lugar necesita saber:

¿Por dónde llego?

No necesariamente quiere dar una vuelta.

Necesita una conexión eficiente.

22.3. El camino más corto no siempre es el mejor

El recorrido más corto puede no ser el más conveniente.

Puede carecer de sombra.

Puede cruzar una zona poco visible.

Puede tener una superficie incómoda.

Puede presentar obstáculos.

Un pequeño desvío puede producir una experiencia mucho mejor.

Por eso debemos buscar no solamente el camino más corto, sino el **camino más útil y razonable**.

22.4. Los caminos que las personas ya crearon

Como en el capítulo anterior, conviene observar primero.

Cuando las personas caminan regularmente por un lugar donde no existe un sendero formal, están proporcionando información.

Esos caminos espontáneos pueden indicar:

- conexiones necesarias;
- accesos importantes;
- destinos frecuentes;
- o rutas que el diseño actual no ofrece.

No todos deben formalizarse.

Pero todos pueden ser estudiados.

22.5. Del camino espontáneo al camino diseñado

Cuando un recorrido demuestra ser útil, podemos preguntarnos:

¿Podemos mejorarlo sin perder su carácter?

Quizá solamente necesite:

- estabilización del suelo;
- drenaje;
- vegetación;
- iluminación;
- una conexión;
- o señalización.

No todo camino necesita convertirse en una obra pesada.

22.6. Caminos naturales

En determinados lugares puede ser apropiado utilizar soluciones de apariencia más natural.

Por ejemplo:

- suelo estabilizado;
- grava adecuada;
- materiales permeables;
- piedra;
- madera u otros elementos apropiados;
- o superficies vegetales resistentes.

La elección dependerá del uso, pendiente, drenaje, accesibilidad y mantenimiento.

22.7. Naturaleza y funcionalidad

Un camino natural no debe confundirse con un camino descuidado.

Debe estar diseñado.

Debe permitir que las personas sepan por dónde caminar.

Debe resistir el uso previsto.

Debe manejar adecuadamente el agua.

Y debe poder mantenerse.

Natural no significa improvisado.

22.8. Conectar los lugares importantes

Una primera red de senderos podría buscar conectar:

- parques;
- áreas verdes;
- accesos;
- puntos de encuentro;
- espacios comunitarios;
- zonas comerciales cuando corresponda;
- y otros destinos cotidianos.

La red debe partir de las necesidades reales de movilidad.

22.9. La colonia como red peatonal

Podemos imaginar Bugambillas como una red.

Los parques son nodos.

Los senderos son conexiones.

Los jardines y áreas arboladas son espacios intermedios.

Los puntos de encuentro son lugares de destino.

De esta manera, un conjunto de intervenciones pequeñas puede producir una estructura peatonal mucho mayor.

22.10. Conexiones faltantes

En ocasiones, toda una ruta puede depender de un pequeño tramo que falta.

Por ejemplo:

Parque A → 200 metros sin conexión → Parque B

El problema no necesariamente está en los parques.

Está en esos 200 metros.

Identificar estos “eslabones perdidos” puede ser una de las formas más eficientes de mejorar la red.

22.11. La prueba de los cinco minutos

Una herramienta sencilla podría ser preguntar:

¿Qué lugares importantes puedo alcanzar caminando en cinco minutos?

Después:

¿Y en diez?

No se trata de establecer una norma rígida.

Es una forma de visualizar la accesibilidad cotidiana.

22.12. Caminos para diferentes velocidades

No todas las personas caminan igual.

Hay:

- niños;
- adultos;
- personas mayores;
- personas con movilidad reducida;
- personas que caminan rápidamente;
- y quienes simplemente pasean.

Un buen recorrido debe permitir diferentes velocidades sin crear conflictos innecesarios.

22.13. Superficies cómodas

La superficie tiene gran importancia.

Debe considerarse especialmente para:

- personas mayores;
- carriolas;
- sillas de ruedas;
- personas con dificultades de movilidad;
- y usuarios que caminan regularmente.

Las soluciones deben equilibrar permeabilidad, estabilidad, accesibilidad, costo y mantenimiento.

22.14. Continuidad

Un sendero puede ser excelente durante 300 metros y dejar de funcionar en el punto más importante.

La continuidad importa.

Debe analizarse el recorrido completo:

origen → camino → cruce → conexión → destino.

No solamente el tramo que se quiere mejorar.

22.15. Cruces

Los cruces son puntos críticos.

Cuando un camino llega a una calle, debe quedar claro cómo continúa el recorrido.

La solución dependerá de las condiciones concretas del lugar.

Pero el peatón no debería encontrarse de repente con una ruta que simplemente desaparece.

22.16. Orientación

Una red de caminos debe ser fácil de comprender.

La señalización puede indicar:

- dirección;
- destino;

- distancia aproximada;
- nombre del parque;
- conexión con otra ruta.

Una señal sencilla puede ahorrar muchas dudas.

22.17. La vegetación como guía

La vegetación también puede ayudar a definir los recorridos.

Una alineación de árboles.

Un jardín.

Una franja de flores.

Un cambio de textura.

Una pérgola.

Todos pueden hacer visible la dirección del camino.

Así, el paisaje participa en la orientación.

22.18. Sombra en los caminos cotidianos

En un recorrido de tránsito, la sombra puede ser todavía más importante que en una ruta recreativa.

Una persona puede tolerar un tramo soleado durante una caminata ocasional.

Pero si queremos que un recorrido forme parte de la vida cotidiana, debemos pensar en su comodidad durante diferentes estaciones y horarios.

Los árboles plantados hoy pueden convertirse en parte de esa infraestructura futura.

22.19. No plantar donde el camino necesita espacio

La vegetación debe acompañar el camino, no invadirlo.

Debe considerarse el tamaño adulto de:

- troncos;
- raíces;

- ramas;
- arbustos;
- y cubresuelos.

La planificación anticipada evita problemas futuros.

22.20. Árboles y raíces

Los árboles pueden producir sombra y mejorar el paisaje.

Pero sus raíces también pueden afectar superficies e infraestructura.

Por eso, la selección de especies y la preparación del sitio deben formar parte del diseño desde el principio.

El objetivo es que árbol y camino puedan coexistir durante décadas.

22.21. Agua y caminos

Cada camino modifica el movimiento del agua.

Una superficie impermeable puede aumentar el escurrimiento.

Una superficie permeable puede favorecer la infiltración si el suelo y las condiciones lo permiten.

Una pendiente puede concentrar agua.

Un borde puede desviarla.

Por eso, los senderos deben formar parte del **Plan Maestro del Agua**.

22.22. El camino como infraestructura hídrica

En algunos casos, el diseño del camino puede contribuir a:

- dirigir agua hacia zonas de infiltración;
- proteger áreas erosionables;
- alimentar jardines de lluvia;
- reducir escurrimientos;
- o evitar acumulaciones.

Pero estas soluciones deben diseñarse técnicamente.

Un sendero no debe convertirse accidentalmente en un canal.

22.23. Permeabilidad

La permeabilidad puede ser una ventaja, pero debe evaluarse caso por caso.

Un camino necesita:

- estabilidad;
- resistencia;
- drenaje;
- mantenimiento;
- y seguridad.

La mejor solución es aquella que logra el equilibrio adecuado para el lugar.

22.24. Accesibilidad universal

Los recorridos principales deben procurar que puedan ser utilizados por el mayor número posible de personas.

Esto implica considerar:

- pendientes;
- anchuras;
- superficies;
- obstáculos;
- cambios de nivel;
- descansos;
- cruces;
- y continuidad.

Cuando las características del terreno impidan una solución sencilla, deberán buscarse alternativas razonables.

22.25. Caminos naturales y accesibilidad

No todos los caminos naturales serán adecuados para todas las personas.

Esto no significa que deban eliminarse.

Significa que debemos distinguir entre:

senderos recreativos de carácter natural

y

rutas principales de movilidad accesible.

Ambos pueden coexistir dentro de una red.

22.26. La experiencia del camino

Un recorrido cotidiano no tiene por qué ser aburrido.

Puede pasar junto a:

- un árbol notable;
- un jardín;
- flores;
- aves;
- una zona de sombra;
- una pequeña plaza;
- una obra artística;
- o un punto de observación.

El desplazamiento puede convertirse también en una experiencia.

22.27. Los caminos como corredores verdes

Cuando los recorridos incorporan vegetación, pueden conectar personas y naturaleza al mismo tiempo.

Un camino puede convertirse en un corredor verde.

Sus bordes pueden proporcionar:

- sombra;
- alimento para polinizadores;
- refugio;
- continuidad vegetal;
- y diversidad paisajística.

Así, movilidad y biodiversidad dejan de ser proyectos separados.

22.28. No todos los bordes necesitan césped

El espacio junto a un sendero puede utilizarse de diferentes maneras.

Puede ser:

- césped;
- cubresuelo;
- flores;
- arbustos;
- jardín de lluvia;
- vegetación naturalizada;
- o una combinación.

La elección debe responder a la función del lugar.

22.29. Caminos y privacidad

La vegetación puede proporcionar cierta separación entre recorridos y viviendas.

Pero debe evitar crear lugares ocultos o reducir innecesariamente la visibilidad.

La privacidad y la seguridad deben diseñarse conjuntamente.

22.30. El respeto a las propiedades

Un sendero público o comunitario no debe convertirse en una extensión informal de las propiedades privadas.

No debe permitir:

- apropiación de áreas comunes;
- colocación arbitraria de obstáculos;
- ampliaciones privadas;
- o modificaciones individuales que bloqueen la continuidad.

El espacio común debe permanecer común.

22.31. Participación de los vecinos

Los vecinos pueden identificar conexiones que no aparecen en un plano.

Pueden saber:

- dónde se camina;
- dónde se evita caminar;
- qué recorrido utilizan los niños;
- dónde falta sombra;
- dónde se acumula agua;
- y qué conexión sería realmente útil.

Este conocimiento debe formar parte del diseño.

22.32. El mapa de movilidad peatonal

El **Mapa Verde** puede incorporar una capa específica de movilidad.

Podría mostrar:

- rutas existentes;
- caminos espontáneos;
- rutas de jogging;
- conexiones principales;
- senderos naturales;
- puntos de conflicto;
- zonas de sombra;
- puntos de descanso;
- cruces;
- y conexiones potenciales.

Con el tiempo, esta capa podría convertirse en una herramienta estratégica para toda la colonia.

22.33. Proyectos de pequeña escala

Una mejora peatonal no tiene que comenzar con una gran obra.

Puede ser:

- reparar un tramo;
- conectar dos senderos;
- crear sombra;
- eliminar un obstáculo;
- mejorar un cruce;
- colocar una banca;
- estabilizar una superficie;
- o recuperar un camino existente.

Pequeñas mejoras conectadas pueden producir grandes resultados.

22.34. La lógica de los eslabones

Una red funciona cuando sus partes están conectadas.

Por eso, antes de preguntar:

“¿Qué parque nuevo podemos construir?”

podemos preguntar:

“¿Qué conexión falta para que los espacios que ya tenemos funcionen mejor juntos?”

Esta pregunta puede ahorrar recursos y aumentar el impacto de las inversiones.

22.35. Probar antes de construir

Una conexión potencial puede probarse temporalmente cuando sea posible.

Por ejemplo, puede observarse:

- si las personas la utilizan;
- en qué horarios;
- qué obstáculos aparecen;
- cómo responde el suelo;

- y qué conflictos se producen.

La experiencia puede determinar si vale la pena realizar una intervención permanente.

22.36. El mantenimiento

Como en todo el Libro Verde, debemos preguntar desde el principio:

¿Quién mantendrá este camino?

Habrá que considerar:

- vegetación;
- limpieza;
- superficie;
- drenaje;
- señalización;
- iluminación;
- ramas;
- y reparaciones.

Un camino abandonado puede convertirse rápidamente en una barrera.

22.37. La red debe sobrevivir

Los senderos no deben depender de una administración determinada.

La documentación debe registrar:

- ubicación;
- función;
- materiales;
- vegetación;
- mantenimiento;
- problemas;
- intervenciones;

- y aprendizajes.

Así, cada administración recibe una red conocida y no un proyecto que debe descubrir nuevamente.

22.38. Indicadores

La red puede evaluarse mediante indicadores sencillos:

- kilómetros de recorridos;
- número de conexiones;
- número de puntos críticos solucionados;
- superficie sombreada;
- accesibilidad de rutas principales;
- estado de las superficies;
- uso aproximado;
- incidencias de mantenimiento;
- y satisfacción de los usuarios.

El objetivo es mejorar la red, no producir estadísticas por sí mismas.

22.39. Una red que crece desde abajo

Los mejores recorridos pueden surgir de las necesidades reales de los habitantes.

Un vecino identifica una conexión.

Otros vecinos la utilizan.

Se forma un grupo.

Se presenta una propuesta.

Se estudia técnicamente.

Se prueba.

Se mejora.

Y eventualmente puede incorporarse a la red.

Es exactamente el tipo de evolución que propone el Libro Verde.

22.40. Del tránsito a la pertenencia

Un camino comienza como una infraestructura para desplazarse.

Pero puede producir algo más.

Si está rodeado de árboles, flores, aves, sombra y espacios de encuentro, el trayecto cotidiano se convierte en una experiencia.

La persona deja de simplemente **pasar por Bugambilias**.

Empieza a **recorrer Bugambilias**.

22.41. Una colonia que se puede descubrir caminando

A largo plazo, podemos imaginar una Bugambilias donde un vecino pueda salir de su casa y encontrar una red de recorridos que le permita:

- llegar a un parque;
- caminar bajo árboles;
- atravesar un jardín;
- observar aves;
- descansar;
- continuar hacia otro espacio;
- y regresar por una ruta diferente.

No sería necesario construir una gran atracción.

La propia colonia se convertiría en la experiencia.

22.42. La prueba final

Antes de realizar un nuevo sendero deberíamos poder responder:

- ¿Qué conecta?
- ¿Quién lo necesita?
- ¿Quién lo utilizará?
- ¿Es seguro?
- ¿Es accesible cuando corresponde?
- ¿Qué ocurrirá con el agua?

- ¿Qué vegetación lo acompañará?
- ¿Cómo se mantendrá?
- ¿Puede integrarse con biodiversidad?
- ¿Puede mejorarse posteriormente?
- ¿Es mejor utilizar un camino existente?

Si las respuestas son claras, el sendero tiene una razón de existir.

22.43. El camino que conecta

Los parques son lugares.

Los senderos son conexiones.

Los caminos naturales pueden ser ambas cosas: infraestructura y experiencia.

La verdadera oportunidad para Bugambillas no consiste solamente en tener más parques ni más caminos.

Consiste en **hacer que los espacios que ya existen puedan funcionar como una red.**

Una red que permita desplazarse.

Una red que permita hacer ejercicio.

Una red que permita encontrarse.

Una red que permita descubrir la naturaleza.

Una red que conecte a las personas con el lugar donde viven.

Porque una colonia no se vive solamente cuando llegamos a casa.

También se vive **en el camino hacia ella.**

23. Áreas de juego y descanso

Un parque no es solamente un lugar para caminar.

Tampoco es solamente un espacio verde.

Para que una colonia sea verdaderamente habitable, debe ofrecer lugares donde las personas puedan **jugar, descansar y permanecer**.

Los niños necesitan espacios para descubrir y jugar.

Los adultos necesitan lugares para sentarse, conversar o acompañarlos.

Las personas mayores necesitan recorridos cómodos y lugares donde descansar.

Y todos necesitamos, ocasionalmente, un lugar donde simplemente estar.

Por eso, las áreas de juego y descanso forman una parte esencial del concepto de **Vivir Bugambilias**.

23.1. Jugar es una forma de vivir el espacio

El juego transforma un espacio.

Un área que para un adulto puede parecer simplemente un jardín puede convertirse para un niño en un lugar para explorar, imaginar y descubrir.

El juego no siempre necesita equipamiento.

Puede surgir de:

- un espacio abierto;
- árboles;
- pequeñas diferencias de nivel;
- piedras;
- troncos adecuadamente colocados;
- plantas;
- sombras;
- o elementos naturales.

El diseño puede proporcionar oportunidades sin determinar exactamente cómo debe jugarse.

23.2. No todos los niños juegan igual

Los niños tienen diferentes edades, capacidades e intereses.

Un niño pequeño necesita condiciones diferentes de un adolescente.

Por eso, cuando un parque disponga de espacio suficiente, puede ser útil pensar en diferentes áreas o grados de intensidad.

Por ejemplo:

- juego para primera infancia;
- juego infantil;
- espacios abiertos;
- y áreas para actividades de mayor movimiento.

No todos los parques necesitan todas estas funciones.

23.3. El juego libre

Un buen espacio infantil no debería estar completamente programado.

Los niños también necesitan:

- correr;
- inventar;
- esconderse de manera segura;
- construir;
- explorar;
- observar;
- y decidir cómo utilizar el espacio.

El juego libre desarrolla una relación diferente con el entorno.

23.4. Naturaleza como elemento de juego

La naturaleza ofrece posibilidades que ningún catálogo de juegos puede reproducir completamente.

Un árbol puede proporcionar sombra y convertirse en punto de referencia.

Un jardín puede atraer mariposas.

Una planta puede despertar curiosidad.

Una semilla puede convertirse en objeto de observación.

Un pequeño relieve puede transformar una superficie plana.

La naturaleza puede ser parte del equipamiento del parque.

23.5. Pero la naturaleza también requiere seguridad

No todo elemento natural es apropiado para jugar.

Deben evitarse o controlarse:

- plantas tóxicas en lugares sensibles;
- espinas;
- ramas inestables;
- superficies peligrosas;
- cuerpos de agua sin protección adecuada;
- materiales contaminantes;
- y elementos con riesgo de caída.

La naturaleza debe incorporarse al juego con criterio.

23.6. Seguridad sin eliminar la aventura

Un parque infantil no necesita ser completamente artificial para ser seguro.

La seguridad debe concentrarse en los riesgos relevantes.

El objetivo no es eliminar toda posibilidad de desafío.

Un entorno excesivamente controlado puede reducir las posibilidades de exploración.

La pregunta correcta es:

¿Cómo podemos ofrecer desafío y descubrimiento dentro de condiciones razonables de seguridad?

23.7. Supervisión

Los espacios infantiles deben permitir que los adultos puedan observar a los niños.

Por eso son importantes:

- líneas de visión;
- ubicación de bancas;
- iluminación;
- accesos claros;
- y vegetación correctamente organizada.

Los padres y cuidadores no deberían tener que permanecer constantemente dentro del área de juego para poder supervisar.

23.8. Sombra en las áreas infantiles

La sombra es especialmente importante en los espacios de juego.

Puede provenir de:

- árboles existentes;
- árboles nuevos;
- estructuras;
- pérgolas;
- o una combinación.

La solución debe considerar tanto las necesidades actuales como el crecimiento futuro de la vegetación.

23.9. El árbol como infraestructura infantil

Un árbol maduro puede aportar mucho más que sombra.

Puede proporcionar:

- refugio;
- paisaje;
- biodiversidad;
- orientación;

- cambios estacionales;
- y oportunidades de observación.

Por eso, los árboles existentes deben integrarse siempre que sea posible.

23.10. Diferentes tipos de descanso

Descansar no significa necesariamente sentarse en una banca.

Puede existir:

- una banca individual;
- un banco largo;
- una zona de sombra;
- una pequeña plaza;
- una superficie donde sentarse;
- o simplemente un lugar tranquilo junto a un jardín.

La variedad permite que cada persona encuentre su propia manera de permanecer.

23.11. Descanso para quien acompaña

Cuando un niño juega, normalmente alguien lo acompaña.

El diseño debe considerar también a esa persona.

Un área infantil sin lugares cómodos para los adultos puede reducir la calidad de la experiencia.

Por eso, las bancas para acompañantes deberían ubicarse donde exista:

- sombra;
- buena visibilidad;
- comodidad;
- y acceso razonable.

23.12. Personas mayores

Un parque verdaderamente comunitario debe considerar a quienes tienen menor tolerancia a las distancias y al esfuerzo.

Los espacios de descanso pueden estar distribuidos a lo largo de los recorridos.

Una banca estratégicamente ubicada puede hacer posible que una persona mayor realice una caminata que de otro modo evitaría.

23.13. Descansar cerca de la naturaleza

Un lugar de descanso puede adquirir una función adicional cuando se encuentra junto a:

- un árbol notable;
- un jardín de flores;
- un espacio de aves;
- un jardín medicinal;
- o una zona de polinizadores.

La persona no solamente descansa.

También observa.

23.14. El descanso como actividad

No debemos considerar el descanso como ausencia de actividad.

Leer.

Conversar.

Observar.

Escuchar.

Pensar.

Tomar el sol.

Esperar.

Todo ello forma parte de la experiencia de un parque.

23.15. Espacios tranquilos

No todos los usuarios buscan actividad.

Algunos quieren tranquilidad.

Por eso, determinados parques o sectores pueden diseñarse con menor intensidad de uso:

- menos equipamiento;
- vegetación;
- sombra;
- bancas;
- y condiciones favorables para la contemplación.

La diversidad de espacios permite satisfacer necesidades diferentes.

23.16. Espacios de encuentro

En el extremo opuesto, algunos espacios pueden favorecer la convivencia.

Pueden incorporar:

- mesas;
- bancas agrupadas;
- superficies abiertas;
- sombra;
- y espacios para actividades comunitarias.

La escala debe ser adecuada al lugar.

23.17. La escala humana

Un parque no debe sentirse diseñado solamente para grandes grupos.

También debe funcionar para una persona sola.

Para una pareja.

Para una familia.

Para dos vecinos que conversan.

La calidad del espacio se encuentra muchas veces en estas pequeñas situaciones.

23.18. Adolescentes

Los adolescentes también necesitan lugares propios.

Si todos los espacios están diseñados exclusivamente para niños pequeños, los jóvenes buscarán otros lugares.

Dependiendo del parque, pueden considerarse:

- áreas abiertas;
- espacios deportivos;
- lugares para reunirse;
- zonas de sombra;
- y superficies multifuncionales.

Integrar a los adolescentes en la vida de los parques puede evitar que sean tratados simplemente como usuarios problemáticos.

23.19. Diferentes generaciones en el mismo espacio

Un parque puede ser más interesante cuando diferentes generaciones lo utilizan simultáneamente.

Niños jugando.

Padres conversando.

Personas mayores caminando.

Adolescentes haciendo ejercicio.

Vecinos paseando con sus perros.

Personas observando aves.

La convivencia intergeneracional es una de las funciones sociales más valiosas de un espacio común.

23.20. Separar cuando sea necesario

Compartir no significa que todo deba ocurrir en el mismo lugar.

Puede ser conveniente separar determinadas actividades por:

- seguridad;
- ruido;
- intensidad;

- sensibilidad ecológica;
- o necesidades específicas.

La buena planificación permite convivir sin obligar a todos a compartir exactamente el mismo espacio.

23.21. Juego y tránsito

Las áreas infantiles deben relacionarse correctamente con los caminos.

Un niño que sale corriendo de una zona de juego hacia un sendero puede encontrarse con:

- corredores;
- bicicletas;
- mascotas;
- o tráfico vehicular.

La transición entre juego y circulación debe diseñarse cuidadosamente.

23.22. Barreras y límites

Los límites pueden tener diferentes formas.

No siempre necesitan ser rejas.

Pueden utilizarse:

- cambios de vegetación;
- bordes;
- pequeñas diferencias de nivel;
- elementos paisajísticos;
- o soluciones específicas de protección.

La solución debe responder al riesgo real.

23.23. El parque no debe convertirse en una fortaleza

Un área infantil completamente cerrada puede proporcionar control, pero también puede separar a los niños del resto del parque.

Cuando las condiciones lo permitan, conviene buscar una integración equilibrada entre:

protección + visibilidad + apertura + naturaleza.

23.24. Accesibilidad en el juego

La inclusión debe extenderse también a las áreas infantiles.

No todos los niños tienen las mismas capacidades físicas o sensoriales.

Por ello, cuando se diseñen o renueven espacios de juego, puede considerarse:

- acceso sin barreras;
- superficies adecuadas;
- diferentes tipos de estímulo;
- espacios para acompañantes;
- y posibilidades de participación para niños con distintas capacidades.

No se trata de instalar un elemento aislado y declarar el espacio accesible.

Debe analizarse la experiencia completa.

23.25. El descanso también debe ser accesible

Una banca puede ser difícil de utilizar para algunas personas.

La distribución del mobiliario debe considerar:

- accesibilidad;
- superficies de aproximación;
- sombra;
- espacio suficiente;
- y relación con los recorridos.

El objetivo es que el parque pueda ser utilizado por el mayor número posible de personas.

23.26. Materiales y mantenimiento

Los juegos y elementos de descanso están expuestos a:

- sol;
- lluvia;
- humedad;
- uso intenso;
- vandalismo;
- y envejecimiento.

Por eso, la elección debe considerar el ciclo de vida completo.

No solamente:

“¿Cuánto cuesta comprarlo?”

sino:

“¿Cuánto cuesta mantenerlo durante diez años?”

23.27. Reparar antes de reemplazar

Un elemento deteriorado no necesariamente debe ser sustituido.

Primero conviene determinar:

- qué está dañado;
- si puede repararse;
- cuánto costaría;
- cuánto tiempo podría durar después;
- y si sigue siendo adecuado.

Esta lógica corresponde al principio general de aprovechar lo que ya existe.

23.28. Evitar equipamiento que nadie utiliza

Antes de instalar nuevos aparatos conviene conocer la demanda.

Un equipo costoso que casi nadie utiliza representa recursos inmovilizados y mantenimiento innecesario.

Los proyectos piloto y la observación de otros parques pueden ayudar a evitar estas decisiones.

23.29. Juegos naturales y soluciones sencillas

No todo necesita ser comprado.

Algunas experiencias pueden crearse mediante diseño paisajístico.

Por ejemplo:

- pequeños montículos;
- troncos apropiadamente preparados;
- jardines;
- caminos de exploración;
- espacios abiertos;
- o elementos naturales seguros.

Las soluciones sencillas pueden ser económicas y, al mismo tiempo, estimular la imaginación.

23.30. El parque cambia durante el día

Un mismo espacio puede tener diferentes funciones según la hora.

Por la mañana:

caminar y ejercicio.

Por la tarde:

juego y convivencia.

Al anochecer:

descanso y encuentro, cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

El diseño debe reconocer esta dimensión temporal.

23.31. Cambios durante la semana

También puede cambiar durante la semana.

Entre semana puede utilizarse principalmente por residentes cercanos.

Los fines de semana puede recibir más familias.

Durante vacaciones puede aumentar el uso infantil.

La flexibilidad permite que el mismo espacio responda a diferentes patrones.

23.32. Eventos y juego espontáneo

Las actividades organizadas pueden coexistir con el uso cotidiano.

Una jornada comunitaria puede ocupar temporalmente un espacio.

Después, el parque debe volver a estar disponible para sus usuarios habituales.

La programación nunca debe eliminar permanentemente la función cotidiana del parque.

23.33. El papel de los vecinos

Los vecinos pueden ayudar a identificar:

- necesidades;
- problemas;
- actividades;
- horarios de uso;
- y posibilidades de mejora.

Un grupo puede proponer un pequeño proyecto:

“Aquí hace falta sombra.”

Otro:

“Aquí necesitamos un lugar donde sentarse.”

Otro:

“Este espacio podría funcionar para niños pequeños.”

La Asociación puede convertir estas observaciones en propuestas evaluables.

23.34. Los curadores de espacios de juego y descanso

Un grupo de vecinos puede prestar especial atención a un parque.

Puede observar:

- estado de los juegos;
- vegetación;
- bancas;

- limpieza;
- iluminación;
- seguridad;
- y necesidades de mantenimiento.

No sustituye a la Asociación ni a los servicios especializados.

Pero aporta una capacidad de observación permanente.

23.35. La voz de los niños

Los niños también pueden participar.

No necesariamente tomando decisiones técnicas.

Pero sí explicando:

- qué les gusta;
- qué utilizan;
- qué les gustaría cambiar;
- y qué lugares consideran interesantes.

Una comunidad que escucha a sus niños aprende cosas que los adultos pueden pasar por alto.

23.36. Diseñar con ellos, no solamente para ellos

Una actividad sencilla puede consistir en pedir a los niños que dibujen:

“El parque donde me gustaría jugar.”

Las ideas pueden revelar:

- espacios imaginarios;
- colores;
- animales;
- escondites;
- árboles;
- agua;

- juegos;
- y lugares de reunión.

Después, los adultos pueden transformar esas ideas en soluciones técnicamente viables.

23.37. Identidad de cada área

Las áreas infantiles y de descanso pueden formar parte de la identidad particular de cada parque.

Un espacio puede estar asociado con:

- árboles;
- flores;
- naturaleza;
- agua;
- aventura;
- lectura;
- o convivencia.

No se trata de tematizar artificialmente cada parque.

Se trata de reconocer lo que cada lugar puede ofrecer mejor.

23.38. Medir la experiencia

Después de mejorar un espacio conviene observar:

- ¿se utiliza más?
- ¿quién lo utiliza?
- ¿a qué horas?
- ¿qué zonas funcionan?
- ¿qué elementos permanecen sin uso?
- ¿qué problemas aparecen?
- ¿los vecinos están satisfechos?

Un parque debe evaluarse por su uso real.

23.39. El parque como espacio de pertenencia

Cuando una familia utiliza regularmente un parque, comienza a formar recuerdos asociados con él.

Los niños crecen allí.

Los vecinos se encuentran.

Las personas reconocen a otros usuarios.

El lugar adquiere significado.

Así se construye una relación con el territorio que va más allá de la propiedad privada.

23.40. El valor de permanecer

En muchas ciudades, gran parte del espacio público está diseñado para mover personas:

entrar, atravesar, salir.

Un parque tiene una función diferente.

Debe permitir:

quedarse.

Sentarse.

Jugar.

Hablar.

Mirar.

Descansar.

El tiempo que una persona puede pasar cómodamente en un espacio es también una medida de su calidad.

23.41. El parque que invita

Un buen espacio no necesita obligar a nadie a utilizarlo.

Simplemente debe ofrecer suficientes razones para hacerlo.

Sombra.

Un banco.

Un árbol.

Un jardín.

Un juego.

Una vista.

Un sendero.

Una persona puede entrar por una razón y descubrir otras.

23.42. Pequeñas mejoras, grandes efectos

Una mejora puede ser muy sencilla:

una banca bajo un árbol.

Un sendero mejor conectado.

Una pequeña zona de juego.

Un jardín junto a una ruta.

Una superficie recuperada.

Un punto de sombra.

No debemos subestimar estas intervenciones.

La calidad de un parque muchas veces depende de la suma de muchos detalles.

23.43. Pensar en veinte años

Los árboles crecerán.

Los niños crecerán.

Las familias cambiarán.

Los parques deberán cambiar también.

Por eso, las soluciones deben ser suficientemente flexibles para adaptarse.

Un parque diseñado únicamente para las necesidades actuales puede quedar obsoleto.

Uno diseñado para evolucionar puede permanecer útil durante décadas.

23.44. La prueba de los cinco años

Antes de realizar una intervención debemos preguntar:

¿Cómo funcionará dentro de cinco años?

¿Habrá suficiente sombra?

¿Seguirán funcionando los juegos?

¿Será fácil mantener la vegetación?

¿Habrá espacio para nuevos usos?

¿Podrán utilizarlo diferentes generaciones?

La respuesta debe formar parte del proyecto desde el principio.

23.45. La prueba de la convivencia

Y existe otra pregunta todavía más importante:

¿Puede este espacio ser utilizado simultáneamente por personas diferentes sin que unas excluyan a las otras?

Si la respuesta es sí, estamos creando un espacio verdaderamente comunitario.

23.46. Un parque para vivirlo

El objetivo final no es instalar más juegos.

Ni colocar más bancas.

Ni llenar los parques de equipamiento.

Es crear espacios donde las personas puedan desarrollar diferentes formas de vida cotidiana.

Un niño puede jugar.

Un adolescente puede reunirse.

Un adulto puede conversar.

Una persona mayor puede descansar.

Una familia puede pasar la tarde.

Un corredor puede atravesarlo.

Un observador puede descubrir un ave.

Y todos pueden compartir el mismo patrimonio.

23.47. La idea central

Un parque tiene éxito cuando deja de ser solamente una superficie que la colonia posee y se convierte en un lugar que sus habitantes **utilizan, recuerdan, cuidan y sienten como propio**, sin que nadie pueda apropiárselo individualmente.

Ese equilibrio es precisamente lo que buscamos:

pertenencia sin propiedad privada.

23.48. El objetivo de Vivir Bugambilias

El Libro Verde propone que los parques de Bugambilias sean espacios:

verdes, seguros, accesibles, diversos, útiles, agradables y vivos.

Espacios donde diferentes generaciones puedan coincidir.

Espacios donde naturaleza y convivencia puedan coexistir.

Espacios que puedan evolucionar.

Y, sobre todo, espacios donde las personas tengan una razón para quedarse un poco más.

Porque un parque no demuestra su éxito cuando se termina de construir.

Lo demuestra cuando alguien llega, mira alrededor y piensa:

“Aquí quiero quedarme.”

24. Bancas, iluminación y mobiliario

Un parque puede tener buenos árboles, senderos y jardines y, sin embargo, resultar incómodo.

A veces la diferencia está en elementos aparentemente pequeños:

una banca.

Una lámpara.

Un lugar donde apoyar algo.

Una papelería.

Una mesa.

Una señal.

Un espacio para descansar.

El mobiliario no constituye el parque.

Pero puede determinar **cómo se utiliza**.

Por eso, debe considerarse como parte del diseño integral y no como una colección de objetos que se agregan al final.

24.1. El mobiliario al servicio del espacio

La primera pregunta no debería ser:

“¿Qué mobiliario podemos instalar?”

Sino:

“¿Qué necesitan las personas que utilizan este lugar?”

A partir de esa pregunta pueden determinarse las soluciones necesarias.

Un parque tranquilo puede necesitar pocas bancas.

Un parque familiar puede necesitar más lugares de descanso.

Un sendero puede requerir iluminación y señalización.

Una zona de convivencia puede necesitar mesas.

Cada espacio tiene necesidades diferentes.

24.2. Menos, pero mejor

Un parque no mejora necesariamente cuando se llena de mobiliario.

Demasiados elementos pueden:

- reducir el espacio libre;
- dificultar el mantenimiento;
- aumentar costos;
- crear obstáculos;
- y producir una apariencia desordenada.

El principio puede ser sencillo:

instalar solamente aquello que tenga una función clara.

24.3. La ubicación importa más que la cantidad

Una banca mal ubicada puede permanecer vacía.

Una sola banca colocada correctamente puede ser utilizada todos los días.

Por eso deben considerarse:

- sombra;
- vistas;
- proximidad a los recorridos;
- accesibilidad;
- visibilidad;
- orientación;
- y actividad cercana.

El diseño debe observar dónde las personas naturalmente quieren detenerse.

24.4. Bancas bajo los árboles

Los árboles maduros pueden convertirse en puntos naturales de descanso.

Una banca cercana puede aprovechar simultáneamente:

- sombra;
- paisaje;
- biodiversidad;
- y presencia del árbol.

Pero debe evitarse dañar las raíces o alterar innecesariamente el suelo alrededor del árbol.

24.5. Diferentes formas de sentarse

No todos necesitan el mismo asiento.

Pueden existir:

- bancas con respaldo;
- bancos sin respaldo;
- asientos individuales;
- mesas con bancos;
- pequeñas agrupaciones;
- y superficies de descanso diseñadas para determinados espacios.

La diversidad permite diferentes formas de uso.

24.6. Personas mayores

Para algunas personas, el respaldo y la altura del asiento pueden ser especialmente importantes.

Por eso, en recorridos utilizados frecuentemente por personas mayores conviene considerar:

- comodidad;
- facilidad para sentarse y levantarse;
- estabilidad;
- sombra;
- y proximidad entre puntos de descanso.

El objetivo es permitir que más personas puedan disfrutar de los recorridos.

24.7. Bancas para conversar

La ubicación de dos o más bancas puede favorecer encuentros.

Una disposición frente a frente produce una experiencia diferente de una banca orientada hacia un paisaje.

El mobiliario también organiza las relaciones sociales.

24.8. Bancas para observar

Algunos lugares merecen una orientación diferente.

Puede tratarse de:

- un jardín;
- un árbol notable;
- un área de aves;
- un paisaje;
- una zona infantil;
- o un punto de observación.

Una banca puede convertirse en una pequeña infraestructura de contemplación.

24.9. Mesas

Algunos espacios pueden beneficiarse de mesas para:

- juegos;
- lectura;
- actividades comunitarias;
- trabajos informales;
- o convivencia familiar.

No todos los parques las necesitan.

Su instalación debe responder a una demanda real.

24.10. Papeleras y residuos

La gestión de residuos forma parte de la experiencia del parque.

Las papeleras deben ubicarse donde sean útiles, pero sin convertirse en elementos dominantes.

También debe considerarse:

- capacidad;
- frecuencia de vaciado;
- facilidad de limpieza;
- ubicación;
- y compatibilidad con la fauna.

Una papelera que no se vacía adecuadamente deja de cumplir su función.

24.11. Residuos y fauna

En espacios con biodiversidad, los residuos pueden atraer animales hacia lugares inadecuados.

Por eso, la selección y ubicación de recipientes debe considerar también:

- aves;
- pequeños mamíferos;
- insectos;
- y otros animales.

La infraestructura humana debe convivir con la infraestructura ecológica.

24.12. Mobiliario para mascotas

En los lugares donde sea apropiado, pueden considerarse elementos destinados a facilitar la convivencia con mascotas.

Por ejemplo:

- recipientes para residuos;
- puntos de bolsas;
- o zonas específicas.

La decisión debe depender del uso real y de las condiciones del parque.

24.13. Fuentes y agua

El acceso al agua puede ser útil en determinados espacios.

Pero cualquier instalación debe considerar:

- calidad del agua;
- mantenimiento;
- consumo;
- drenaje;
- higiene;
- y costos de operación.

No toda zona necesita una fuente.

24.14. El agua como elemento paisajístico

Cuando las condiciones técnicas lo permitan, el agua puede incorporarse al paisaje.

Pero no debemos confundir una función paisajística con una necesidad de consumo permanente.

El Libro Verde debe priorizar soluciones donde el agua produzca múltiples beneficios.

24.15. Iluminación: una infraestructura necesaria

La iluminación puede ampliar el período durante el cual determinados espacios pueden utilizarse.

Pero debe responder a una necesidad concreta.

La pregunta no es:

“¿Cómo iluminamos todo?”

Sino:

“¿Dónde necesitamos realmente iluminación y para qué?”

24.16. Iluminar recorridos

En los senderos principales, la iluminación puede ayudar a:

- identificar el camino;
- reducir obstáculos;
- mejorar la orientación;
- y favorecer condiciones de seguridad.

La solución debe adaptarse a cada recorrido.

24.17. Iluminar espacios, no solamente objetos

Una buena iluminación debe considerar el entorno.

No basta con colocar una lámpara.

Hay que analizar:

- sombras;
- árboles;
- desniveles;
- accesos;
- cruces;
- mobiliario;
- y líneas de visión.

El objetivo es que el usuario pueda comprender el espacio.

24.18. Seguridad y visibilidad

La iluminación puede contribuir a la seguridad, pero no sustituye un buen diseño.

Debe combinarse con:

- visibilidad;
- mantenimiento;
- recorridos claros;
- vegetación adecuadamente ubicada;
- y presencia de usuarios.

La seguridad es un sistema, no una lámpara.

24.19. Evitar la sobreiluminación

Más luz no significa automáticamente más seguridad.

La iluminación excesiva puede:

- aumentar el consumo energético;
- producir deslumbramiento;
- afectar la experiencia nocturna;
- y alterar determinados aspectos de la vida de la fauna.

Por eso debe buscarse la iluminación necesaria, no la máxima posible.

24.20. Luz y biodiversidad

Algunos animales utilizan la oscuridad.

Insectos nocturnos, murciélagos y otras especies pueden verse afectados por determinados patrones de iluminación.

En zonas de biodiversidad puede ser conveniente reducir o controlar la iluminación cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Esto vuelve a demostrar que las diferentes funciones del parque deben diseñarse conjuntamente.

24.21. Iluminación solar

La energía solar puede ser especialmente interesante para determinados elementos aislados.

Una instalación solar puede reducir la necesidad de conexiones eléctricas convencionales en lugares adecuados.

Pero debe evaluarse:

- radiación solar disponible;
- ubicación;
- autonomía;
- almacenamiento;
- seguridad;

- mantenimiento;
- y costo total.

No debe utilizarse solamente porque sea “verde”.

Debe ser técnicamente conveniente.

24.22. Sensores y control

La tecnología puede permitir:

- encendido por horarios;
- sensores de movimiento;
- regulación de intensidad;
- monitoreo;
- o detección de fallas.

Estas soluciones pueden reducir consumo y mantenimiento cuando estén justificadas.

Pero nuevamente:

tecnología solamente cuando resuelva un problema real.

24.23. Mobiliario como parte del paisaje

Los elementos deben integrarse visualmente con el entorno.

Esto no significa que todo deba ser idéntico.

Pero sí puede existir una cierta coherencia en:

- materiales;
- dimensiones;
- lenguaje visual;
- señalización;
- y criterios de instalación.

Una colonia puede desarrollar una identidad propia.

24.24. Identidad sin uniformidad

Coherencia no significa uniformidad absoluta.

Un parque infantil puede necesitar elementos diferentes de un sendero natural.

Un espacio histórico puede tener otro carácter.

Una zona de biodiversidad puede requerir mobiliario más discreto.

La identidad de Bugambilias puede expresarse mediante criterios comunes, no necesariamente mediante objetos idénticos.

24.25. Materiales locales y disponibles

Cuando sea posible, conviene considerar materiales:

- disponibles localmente;
- reparables;
- resistentes;
- reemplazables;
- y conocidos por los trabajadores que los mantienen.

Esto puede reducir costos y facilitar reparaciones.

24.26. Reparabilidad

Un elemento bien diseñado debe poder repararse.

Antes de elegir un producto debemos preguntar:

¿Qué ocurre cuando una pieza se rompe?

¿Puede reemplazarse individualmente?

¿Existe el repuesto?

¿Puede fabricarse localmente?

¿Hay que cambiar todo el conjunto?

La reparabilidad es una característica ambiental y económica.

24.27. Durabilidad

El mobiliario exterior está sometido a condiciones difíciles.

Debe resistir:

- lluvia;
- sol;
- humedad;
- uso continuo;
- y eventualmente actos de vandalismo.

La duración esperada debe formar parte de la evaluación.

24.28. El costo durante toda la vida útil

Una banca económica puede resultar cara si necesita reemplazarse repetidamente.

Una solución inicialmente más costosa puede resultar más económica durante veinte años.

Por eso conviene evaluar:

precio inicial + instalación + mantenimiento + reparación + reposición.

El Libro Verde debe pensar en el ciclo de vida.

24.29. Mobiliario modular

Los sistemas modulares pueden ofrecer una ventaja.

Una pieza dañada puede reemplazarse sin reconstruir todo.

También puede ser posible ampliar o adaptar el espacio posteriormente.

La modularidad puede contribuir a la evolución de los parques.

24.30. Accesibilidad

El mobiliario debe integrarse con los recorridos accesibles.

Una banca debe poder alcanzarse.

Una mesa debe permitir aproximación adecuada.

Los espacios alrededor del mobiliario deben mantenerse libres de obstáculos.

La accesibilidad no consiste únicamente en construir un camino.

Consiste en poder **utilizar el lugar al que ese camino conduce.**

24.31. Mobiliario y niños

En áreas infantiles, cualquier elemento cercano debe considerar:

- estabilidad;
- superficies;
- esquinas;
- distancias;
- visibilidad;
- y posibles interferencias con el juego.

Una banca para adultos también puede formar parte del entorno inmediato de los niños.

24.32. Mobiliario y vegetación

No debemos colocar elementos de manera que:

- dañen árboles;
- bloqueen raíces;
- interfieran con el riego;
- impidan el crecimiento vegetal;
- o dificulten la poda y el mantenimiento.

El mobiliario debe integrarse con el patrimonio verde.

24.33. Mobiliario temporal

Algunos usos pueden requerir elementos temporales.

Por ejemplo:

- eventos comunitarios;
- actividades educativas;
- jornadas de plantación;
- o reuniones.

Esto permite adaptar un espacio sin instalar permanentemente infraestructura que solamente se utiliza ocasionalmente.

24.34. Evitar obstáculos

Cada elemento nuevo puede convertirse en un obstáculo.

Antes de instalarlo debemos preguntar:

- ¿reduce el espacio de circulación?
- ¿interfiere con una ruta?
- ¿crea un punto peligroso?
- ¿dificulta el mantenimiento?
- ¿afecta la visibilidad?
- ¿impide el crecimiento de la vegetación?

El mobiliario debe resolver problemas, no crear otros.

24.35. Señalización

La señalización forma parte del mobiliario funcional.

Puede ayudar a identificar:

- parques;
- rutas;
- jardines;
- árboles;
- zonas de biodiversidad;
- puntos de descanso;
- y proyectos ciudadanos.

Debe ser clara y limitada.

Demasiados mensajes terminan convirtiendo el paisaje en un tablero de anuncios.

24.36. Información sobre el patrimonio verde

Una pequeña señal puede explicar:

Nombre común

Nombre científico

Origen

Función

Necesidades de agua

Valor para la biodiversidad

Esto convierte un elemento del paisaje en una oportunidad de aprendizaje.

24.37. Códigos QR

Los códigos QR pueden ampliar la información sin llenar el parque de placas.

Un código podría conducir a:

- información de la especie;
- historia del parque;
- mapa;
- proyecto vecinal;
- fotografías;
- datos de biodiversidad;
- o evolución del lugar.

La información digital puede actualizarse sin cambiar físicamente la señal.

24.38. Mobiliario como infraestructura de participación

Incluso una banca puede tener una historia.

Puede formar parte de un proyecto vecinal.

Un jardín puede tener sus curadores.

Una pequeña placa puede reconocer a quienes participaron.

Pero el reconocimiento nunca debe convertirse en apropiación privada del espacio común.

24.39. Donaciones y patrocinios

En determinados proyectos, vecinos o empresas podrían contribuir al financiamiento de mobiliario.

Cuando esto ocurra, deben existir reglas claras.

La contribución económica no debe otorgar:

- propiedad;
- exclusividad;
- control;
- ni derechos especiales sobre el espacio.

La infraestructura financiada pasa a formar parte del patrimonio común según las condiciones institucionales aplicables.

24.40. Evitar la publicidad invasiva

El patrocinio no debería convertir los parques en espacios publicitarios.

Si se permite algún reconocimiento, debe ser:

- discreto;
- transparente;
- proporcional;
- y compatible con el carácter comunitario del lugar.

El parque debe seguir perteneciendo visualmente a la comunidad.

24.41. El mobiliario como sistema

Con el tiempo, Bugambillas podría desarrollar un pequeño **catálogo de mobiliario recomendado**.

No necesariamente una lista cerrada.

Podría incluir criterios para:

- bancas;
- mesas;
- papeleras;
- iluminación;
- señalización;
- estructuras de sombra;

- soportes para plantas;
- y otros elementos.

La experiencia determinaría cuáles funcionan mejor.

24.42. Probar antes de multiplicar

Antes de instalar cincuenta unidades de un determinado modelo, puede ser mejor instalar dos o tres.

Después observar:

- uso;
- comodidad;
- resistencia;
- mantenimiento;
- aceptación;
- y costo.

Si funciona, puede replicarse.

24.43. El mobiliario como laboratorio

Esto convierte cada instalación en una fuente de información.

Podemos descubrir que:

- una banca se utiliza mucho más que otra;
- una superficie se deteriora rápidamente;
- determinada iluminación necesita menos mantenimiento;
- o cierto tipo de señalización resulta más comprensible.

La colonia aprende mediante la experiencia.

24.44. Una infraestructura discreta

El mejor mobiliario no debería competir con el paisaje.

Debe hacer su trabajo y desaparecer visualmente dentro del conjunto.

El visitante debería percibir:

un parque agradable.

No:

una colección de objetos urbanos.

24.45. La prueba de los cinco años

Antes de instalar cualquier elemento conviene preguntar:

¿Seguirá siendo útil dentro de cinco años?

¿Podrá mantenerse?

¿Podrá repararse?

¿Seguirá siendo adecuado para los usuarios?

¿Interferirá con árboles que hayan crecido?

¿Consumirá recursos innecesarios?

¿Podrá adaptarse?

Estas preguntas deben formar parte del proyecto.

24.46. La prueba de la función

Cada elemento debería poder responder claramente:

¿Qué problema resuelve o qué beneficio produce?

Si no podemos responder, probablemente no necesitamos instalarlo.

24.47. Un parque cómodo

La suma de pequeños elementos puede transformar completamente la experiencia.

Un sendero.

Una sombra.

Una banca.

Una luz.

Una señal.

Un lugar para dejar residuos.

Un punto de agua donde tenga sentido.

Nada de esto es espectacular por separado.

Pero juntos pueden hacer que un espacio funcione.

24.48. El principio de la discreción

El mobiliario debe servir al parque.

No al revés.

La vegetación sigue siendo protagonista.

Las personas siguen siendo protagonistas.

El mobiliario simplemente hace posible que puedan:

caminar, sentarse, observar, conversar, jugar y permanecer.

24.49. Una infraestructura que acompaña

Un banco puede parecer un objeto pequeño.

Pero si permite que una persona mayor complete su recorrido, adquiere otra dimensión.

Una lámpara puede parecer una instalación sencilla.

Pero si permite utilizar un sendero en determinadas horas, amplía la utilidad del espacio.

Una señal puede parecer insignificante.

Pero si permite descubrir un árbol o encontrar una ruta, conecta al usuario con la colonia.

El valor de estos elementos está en lo que hacen posible.

24.50. La prueba final

Antes de instalar mobiliario o iluminación debemos poder responder:

- ¿Es realmente necesario?
- ¿Dónde debe colocarse?
- ¿Quién lo utilizará?
- ¿Es accesible?

- ¿Es seguro?
- ¿Cómo se mantendrá?
- ¿Cuánto costará durante toda su vida útil?
- ¿Puede repararse?
- ¿Afectará a la vegetación?
- ¿Afectará a la biodiversidad?
- ¿Puede utilizarse energía solar cuando sea conveniente?
- ¿Puede adaptarse posteriormente?
- ¿Hace realmente mejor el espacio?

Si la respuesta es afirmativa, el elemento tiene sentido.

24.51. Pequeñas cosas que hacen habitable un lugar

La calidad de un parque no depende solamente de grandes proyectos.

Muchas veces depende de pequeños detalles correctamente resueltos.

Una banca donde hacía falta.

Una luz donde era necesaria.

Un camino sin obstáculos.

Una señal que orienta.

Una papelería que funciona.

Una mesa bajo la sombra.

Un lugar donde sentarse y mirar.

Estos detalles construyen la experiencia cotidiana.

Y esa experiencia cotidiana es precisamente lo que queremos transformar.

Bugambilias no necesita llenar sus espacios de infraestructura.

Necesita aprender a colocar **la infraestructura adecuada, en el lugar adecuado, para la función adecuada.**

Porque el buen mobiliario no llama la atención sobre sí mismo.

Hace que el espacio funcione mejor.

25. Jardines de lluvia y paisajismo hídrico

La lluvia llega a Bugambillas de manera natural.

El desafío no consiste solamente en recibirla.

Consiste en **aprender a aprovecharla mejor.**

Durante una lluvia, el agua puede infiltrarse en el suelo, ser absorbida por la vegetación, almacenarse temporalmente o desplazarse hacia otros lugares.

Pero cuando las superficies, pendientes y drenajes concentran demasiado rápidamente el agua, pueden aparecer:

- erosión;
- encharcamientos;
- pérdida de suelo;
- deterioro de caminos;
- saturación de determinados puntos;
- y desperdicio de agua que podría haber permanecido en el propio territorio.

El paisajismo hídrico propone una idea sencilla:

diseñar el paisaje teniendo en cuenta el agua desde el principio.

25.1. El jardín como infraestructura

Tradicionalmente, un jardín se considera principalmente un elemento ornamental.

Un jardín de lluvia puede tener además una función hidráulica.

Puede recibir parte del escurrimiento de:

- una superficie;
- un camino;
- una cubierta;
- una zona pavimentada;

- o un terreno con determinada pendiente.

El agua llega al área preparada, se almacena temporalmente y, dependiendo de las condiciones, puede infiltrarse gradualmente.

La vegetación forma parte del sistema.

25.2. No es simplemente un jardín mojado

Un jardín de lluvia no consiste en hacer un agujero y llenarlo de plantas.

Debe analizarse:

- de dónde viene el agua;
- cuánto puede llegar;
- hacia dónde se dirige;
- qué tipo de suelo existe;
- qué tan rápido infiltra;
- qué ocurre durante lluvias intensas;
- qué vegetación es apropiada;
- y qué sucede cuando el sistema se llena.

Por eso, cada jardín de lluvia debe diseñarse para su lugar específico.

25.3. El principio básico

El funcionamiento puede imaginarse de manera sencilla:

lluvia → escurrimiento → captación → almacenamiento temporal → infiltración o conducción controlada.

La vegetación puede ayudar a estabilizar el suelo y aprovechar parte del agua.

El objetivo no es retener toda la lluvia.

Es gestionar una parte de ella de manera segura y útil.

25.4. Observar antes de construir

Antes de crear un jardín de lluvia conviene observar qué ocurre actualmente durante una tormenta.

Después de una lluvia pueden registrarse:

- dónde llega el agua;
- dónde se acumula;
- dónde se erosiona el suelo;
- cuánto tiempo permanece;
- por dónde continúa;
- y qué zonas reciben poca agua.

Una fotografía tomada durante y después de una lluvia puede proporcionar información extraordinariamente útil.

25.5. El mapa del agua

Las observaciones pueden incorporarse al **Mapa del Agua de Bugambillas**.

Con el tiempo podrían identificarse:

- puntos de acumulación;
- rutas de escurrimiento;
- zonas de erosión;
- áreas de infiltración potencial;
- lugares donde conviene captar agua;
- y zonas donde no debe concentrarse.

Esto permite pasar de intervenciones aisladas a una visión territorial.

25.6. Captar no significa bloquear

Una solución hidráulica mal diseñada puede simplemente trasladar el problema.

Si retenemos agua en un punto sin considerar qué ocurre después, podemos crear:

- saturación;
- erosión;
- daños a infraestructura;

- o problemas para propiedades cercanas.

Por eso, el objetivo es **gestionar el agua**, no simplemente detenerla.

25.7. Infiltrar cuando sea apropiado

Cuando el suelo y las condiciones del lugar lo permitan, la infiltración puede devolver parte del agua al subsuelo.

Pero no debe asumirse que todo terreno es adecuado para ello.

Deben considerarse:

- características del suelo;
- profundidad del agua subterránea;
- proximidad de construcciones;
- pendientes;
- drenajes existentes;
- contaminación potencial;
- y comportamiento durante lluvias intensas.

Las soluciones de infiltración requieren evaluación técnica cuando la escala o las condiciones lo exijan.

25.8. Retención temporal

En algunos lugares puede ser útil que el agua permanezca temporalmente.

El objetivo no es crear un estanque permanente.

Puede tratarse de una depresión paisajística diseñada para recibir agua durante una lluvia y vaciarse posteriormente.

Esta función temporal es una característica importante de determinados jardines de lluvia.

25.9. El agua como parte del paisaje

Cuando está bien diseñado, un jardín de lluvia puede ser atractivo incluso cuando está seco.

Puede incorporar:

- plantas;

- piedras;
- diferentes niveles;
- flores;
- texturas;
- y elementos interpretativos.

La infraestructura hidráulica deja de ser invisible.

Se convierte en parte del paisaje.

25.10. Plantas adaptadas al lugar

Las plantas utilizadas deben soportar las condiciones específicas del sitio.

Dependiendo del diseño, pueden experimentar:

- periodos secos;
- humedad temporal;
- sol;
- sombra;
- y variaciones estacionales.

No debe elegirse una especie únicamente porque tolera agua.

También deben considerarse:

- tamaño;
- raíces;
- mantenimiento;
- biodiversidad;
- seguridad;
- y disponibilidad.

25.11. Vegetación y agua juntas

El principio del Libro Verde es claro:

no diseñar primero la vegetación y después preguntarse cómo regarla.

Debemos preguntarnos desde el principio:

¿Qué agua estará disponible aquí?

Y también:

¿Qué vegetación puede funcionar con esa agua?

Esta relación puede reducir necesidades futuras de riego.

25.12. Agrupar plantas por necesidades

Dentro de un mismo espacio conviene evitar combinaciones que tengan demandas de agua completamente diferentes.

Agrupar especies con necesidades similares facilita:

- riego;
- mantenimiento;
- supervivencia;
- y planificación.

El jardín puede dividirse en microzonas.

25.13. Jardines de lluvia y biodiversidad

Un jardín de lluvia bien diseñado puede aportar más que gestión hídrica.

Puede convertirse en:

- hábitat;
- fuente de alimento;
- refugio;
- jardín de polinizadores;
- y punto de observación.

Así, una misma superficie puede producir múltiples beneficios.

25.14. No todos los jardines de lluvia son iguales

Puede haber soluciones muy pequeñas.

Por ejemplo, un jardín que recibe el escurrimiento de una superficie relativamente reducida.

Y puede haber sistemas mayores vinculados a:

- parques;
- caminos;
- áreas pavimentadas;
- o proyectos hidráulicos más amplios.

La escala debe corresponder al problema.

25.15. Pequeñas intervenciones distribuidas

No siempre necesitamos una gran infraestructura.

Una red de pequeñas soluciones puede incluir:

- depresiones vegetadas;
- franjas de infiltración;
- jardines de lluvia;
- superficies permeables;
- áreas de retención temporal;
- y vegetación adecuada.

Distribuir las soluciones puede reducir la presión sobre determinados puntos.

25.16. El jardín como parte de una secuencia

Un jardín de lluvia puede formar parte de un sistema mayor:

techo → canalización → jardín → cisterna → riego

o:

camino → escurrimiento → jardín → infiltración

o:

superficie → captación → almacenamiento → uso posterior.

Cada sitio puede tener una secuencia diferente.

25.17. Jardines de lluvia junto a caminos

Los senderos desarrollados en capítulos anteriores pueden integrarse con el paisajismo hídrico.

En determinados lugares, el borde del camino puede conducir parte del escurrimiento hacia una zona vegetada.

Pero la conexión debe diseñarse cuidadosamente para no deteriorar el sendero.

25.18. Evitar la erosión

Cuando el agua circula con velocidad, puede llevarse partículas del suelo.

La vegetación, los cambios de pendiente y determinadas soluciones físicas pueden ayudar a reducir este problema.

Pero la intervención debe corresponder a la magnitud del escurrimiento.

Una solución paisajística pequeña no sustituye una obra hidráulica cuando el problema supera su capacidad.

25.19. El suelo como infraestructura

La capacidad de un jardín para gestionar agua depende en gran medida del suelo.

Un suelo compactado puede comportarse de manera muy diferente de uno estructuralmente adecuado.

Por eso, mejorar el suelo puede ser una intervención hidráulica.

Materia orgánica, cobertura vegetal y manejo adecuado pueden contribuir a mantener una mejor estructura, dependiendo de las condiciones.

25.20. Mulch

El mulch puede cumplir varias funciones:

- proteger el suelo;
- reducir evaporación;
- disminuir el impacto directo de la lluvia;
- y aportar materia orgánica cuando el material sea apropiado.

Pero debe utilizarse correctamente y mantenerse.

El mulch no es simplemente un elemento decorativo.

25.21. No confundir infiltración con drenaje

El objetivo de infiltrar agua no significa eliminar los sistemas de drenaje.

Ambos cumplen funciones diferentes.

En determinados eventos de lluvia, el agua puede superar la capacidad de cualquier solución paisajística.

Debe existir una ruta segura para los excedentes.

25.22. La ruta de emergencia

Todo sistema de gestión de lluvia debe considerar:

¿Qué ocurre cuando llega una lluvia excepcional?

El exceso debe poder salir de manera segura.

Un jardín de lluvia no debe convertirse en un punto de riesgo.

Por eso, el diseño debe considerar desbordamientos controlados cuando sean necesarios.

25.23. Evitar agua estancada innecesariamente

El agua retenida durante demasiado tiempo puede producir problemas.

Por eso, el diseño debe considerar el tiempo de vaciado y las condiciones locales.

También deben evitarse situaciones que favorezcan:

- contaminación;
- malos olores;
- proliferación de organismos no deseados;
- o riesgos para niños y mascotas.

25.24. El agua y los niños

Si un jardín se encuentra cerca de áreas infantiles, debe diseñarse de manera que la gestión temporal del agua no genere riesgos.

Puede ser preferible:

- mantener profundidades muy bajas;
- utilizar vegetación apropiada;
- establecer bordes seguros;
- y garantizar rutas claras.

La infraestructura hidráulica debe convivir con la función recreativa.

25.25. El agua y las mascotas

También deben considerarse los animales domésticos.

Determinadas áreas pueden ser sensibles a la entrada frecuente de perros.

La organización espacial puede proteger:

- plantas;
- suelo;
- biodiversidad;
- y calidad del agua.

25.26. Calidad del agua

No toda agua de escurrimiento debe infiltrarse o utilizarse de la misma manera.

Debe considerarse de dónde proviene.

El agua que pasa por determinadas superficies puede arrastrar:

- sedimentos;
- residuos;
- aceites;
- o contaminantes.

Por eso, la calidad del agua es parte del diseño.

25.27. Agua de lluvia de los techos

El agua de lluvia captada de determinadas cubiertas puede representar una fuente potencial para usos apropiados.

Puede estudiarse su conducción hacia:

- cisternas;
- jardines;
- áreas de infiltración;
- o sistemas de riego.

La viabilidad dependerá de las condiciones de cada instalación.

25.28. Integración con cisternas

Un jardín de lluvia y una cisterna pueden complementarse.

Por ejemplo:

captar → almacenar una parte → utilizar → gestionar excedentes.

Esto puede aprovechar mejor los eventos de lluvia que un sistema diseñado exclusivamente para una sola función.

25.29. Agua para establecimiento

Una posibilidad especialmente interesante es utilizar agua captada para ayudar al establecimiento de nueva vegetación.

Esto puede reducir la dependencia de agua potable, siempre que:

- la calidad sea apropiada;
- el almacenamiento sea seguro;
- el sistema sea viable;
- y la operación sea razonable.

25.30. El jardín como reserva temporal

En lugar de pensar en el agua de lluvia como algo que debe desaparecer inmediatamente, podemos considerarla temporalmente como un recurso.

La lluvia puede permanecer durante un tiempo limitado en un sistema diseñado para ello.

Después puede:

- infiltrarse;
- ser utilizada;

- evaporarse;
- o continuar de manera controlada.

La velocidad es parte del problema hidráulico.

25.31. Paisajismo hídrico más allá del jardín de lluvia

El concepto puede ampliarse.

El paisajismo hídrico incluye cualquier diseño que integre:

agua + suelo + vegetación + topografía + uso humano.

Puede incluir:

- jardines de lluvia;
- zanjas vegetadas;
- superficies permeables;
- microcuencas;
- captación;
- almacenamiento;
- infiltración;
- y vegetación de bajo consumo de agua.

25.32. Microcuencas

En determinados espacios puede ser posible organizar pequeñas áreas para recibir agua.

La idea es sencilla:

hacer que el agua permanezca donde puede beneficiar al suelo y a la vegetación, sin crear riesgos.

La forma exacta dependerá de la topografía.

25.33. La topografía como aliada

La pendiente no solamente crea dificultades.

También puede ayudar a transportar agua hacia lugares estratégicos.

Por eso, antes de modificar el terreno debemos comprender su forma natural.

Un buen diseño trabaja con la topografía siempre que sea posible.

25.34. Reducir movimiento innecesario de tierra

Mover grandes cantidades de suelo puede ser costoso.

También puede generar:

- residuos;
- erosión;
- compactación;
- y alteraciones del drenaje.

Cuando sea posible, las soluciones deben aprovechar la topografía existente.

25.35. Restaurar antes de construir

Si una zona ya tiene problemas de erosión o escurrimiento, quizá no sea necesario construir una nueva infraestructura.

Puede ser más conveniente:

- recuperar el suelo;
- restaurar vegetación;
- mejorar cobertura;
- modificar una pequeña pendiente;
- o recuperar una solución existente.

Primero debemos entender el problema.

25.36. El jardín de lluvia como proyecto ciudadano

Un pequeño jardín puede convertirse en un excelente proyecto vecinal.

Los vecinos pueden:

- identificar el sitio;
- observar el agua;
- proponer la idea;

- participar en la plantación;
- documentar el resultado;
- y observar su evolución.

La parte hidráulica debe contar con la evaluación técnica correspondiente.

25.37. Aprender de cada lluvia

Cada tormenta puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje.

Los vecinos pueden registrar:

- fotografías;
- duración aproximada;
- zonas inundadas;
- tiempo de vaciado;
- erosión;
- comportamiento de los jardines;
- y problemas.

Con suficientes observaciones, la comunidad puede conocer mejor su territorio.

25.38. Proyectos piloto

Un primer jardín de lluvia puede responder preguntas concretas:

- ¿Funciona el diseño?
- ¿Qué plantas sobreviven?
- ¿Cuánto mantenimiento requiere?
- ¿Cómo responde durante lluvias intensas?
- ¿Qué ocurre durante la época seca?
- ¿Qué especies aparecen?
- ¿Cuánto cuesta?

La experiencia puede mejorar los siguientes proyectos.

25.39. Medir el resultado

Cuando sea posible, pueden registrarse:

- superficie gestionada;
- volumen aproximado de agua;
- tiempo de vaciado;
- supervivencia de plantas;
- mantenimiento;
- erosión;
- consumo de agua;
- y percepción de los usuarios.

No todo necesita medirse con precisión científica.

Pero sí debemos procurar aprender.

25.40. Una red de pequeños sistemas

A largo plazo, Bugambillas podría tener múltiples lugares donde el agua sea:

captada, infiltrada, almacenada o utilizada.

Cada uno sería pequeño.

Pero juntos podrían formar una infraestructura distribuida.

Esto complementaría las redes de:

- vegetación;
- biodiversidad;
- senderos;
- y espacios de convivencia.

25.41. Agua, vegetación y energía

El sistema puede llegar a integrar tres elementos:

agua + vegetación + energía.

Por ejemplo:

- captación de lluvia;
- almacenamiento;
- bombeo solar;
- riego eficiente;
- vegetación adecuada;
- y medición.

Esto puede reducir dependencias y mejorar la resiliencia de determinados proyectos.

25.42. Paisajismo hídrico en espacios privados

El mismo principio puede aplicarse voluntariamente en jardines particulares.

Una vivienda puede estudiar:

- captación de lluvia;
- superficies permeables;
- jardines de bajo consumo;
- vegetación adecuada;
- y pequeñas soluciones de infiltración.

La participación privada puede complementar la infraestructura común.

25.43. Incentivos

En el futuro podrían estudiarse mecanismos para reconocer a las propiedades que incorporen soluciones beneficiosas para el sistema ambiental de la colonia.

Por ejemplo:

- reconocimiento;
- participación en programas;
- intercambio de plantas;
- asesoría;

- o posibles incentivos económicos cuando exista una base legal y administrativa viable.

El objetivo sería multiplicar las soluciones, no imponerlas.

25.44. No todos los lugares son adecuados

Un jardín de lluvia no debe instalarse simplemente porque está de moda.

Puede ser inadecuado cuando:

- el suelo no permite infiltración suficiente;
- existen riesgos para construcciones;
- el agua está contaminada;
- la pendiente es problemática;
- la capacidad necesaria es demasiado grande;
- o el mantenimiento no puede garantizarse.

La primera regla es:

la solución debe corresponder al lugar.

25.45. La prueba de los cinco años

Antes de construir debemos preguntar:

¿Cómo funcionará dentro de cinco años?

¿Las plantas habrán sobrevivido?

¿El suelo seguirá funcionando?

¿Quién retirará sedimentos?

¿Quién mantendrá la vegetación?

¿Qué ocurrirá durante una lluvia excepcional?

¿Podrá repararse?

¿Seguirá siendo útil?

El paisaje hídrico debe diseñarse para durar.

25.46. La prueba de la lluvia

Y existe una prueba particularmente sencilla:

esperar a que llueva.

Observar.

Fotografiar.

Comparar.

Aprender.

Una intervención hidráulica solamente demuestra su verdadero funcionamiento cuando recibe agua.

25.47. Del agua que se pierde al agua que participa

Durante mucho tiempo hemos pensado en la lluvia principalmente como algo que llega y después debe ser evacuado.

El Libro Verde propone otra perspectiva.

La lluvia puede convertirse en parte de un sistema:

lluvia → suelo → vegetación → biodiversidad → paisaje → uso humano.

Una misma gota puede producir diferentes beneficios antes de abandonar el territorio.

25.48. El paisaje como sistema vivo

El paisajismo hídrico nos obliga a dejar de pensar en elementos aislados.

No existe solamente un jardín.

Existe:

- suelo;
- agua;
- plantas;
- árboles;
- animales;
- caminos;

- personas;
- infraestructura;
- y mantenimiento.

Todos interactúan.

25.49. La visión de largo plazo

Una Bugambilias más resiliente no necesita necesariamente grandes obras en todas partes.

Puede construir progresivamente una red de pequeñas soluciones inteligentes.

Cada jardín de lluvia.

Cada superficie permeable.

Cada árbol bien plantado.

Cada cisterna.

Cada zona de infiltración.

Cada mejora del suelo.

Cada observación.

Forma parte de un sistema mayor.

25.50. El principio final

El Libro Verde propone una regla sencilla:

No luchar contra el agua cuando podemos trabajar con ella.

Eso significa:

conocer → captar → infiltrar → almacenar → utilizar → conducir de manera segura → medir → aprender.

El jardín deja entonces de ser solamente un lugar donde crecen plantas.

Puede convertirse también en una pequeña pieza de infraestructura ambiental.

Y cuando muchas de estas piezas se conectan, Bugambilias puede comenzar a funcionar como un territorio que **entiende su propia agua.**

La lluvia ya está aquí.

La pregunta es qué hacemos con ella.

26. Espacios para aves, insectos y otros animales

Bugambilias ya es un hábitat.

Sus árboles, jardines, parques, barrancas, muros, terrenos y áreas verdes ofrecen alimento, refugio y lugares de reproducción a numerosas especies.

La cuestión no es solamente cuántos animales existen actualmente.

La cuestión es **qué condiciones estamos creando para que puedan seguir formando parte de la vida de la colonia.**

Una colonia verdaderamente verde no es únicamente aquella que tiene muchos árboles.

Es aquella en la que la vegetación, el agua, el suelo y los espacios abiertos forman un territorio capaz de sostener vida.

26.1. De jardín a hábitat

Un jardín puede diseñarse únicamente pensando en su apariencia.

Un hábitat requiere pensar además en:

- alimento;
- agua;
- refugio;
- lugares de reproducción;
- protección;
- conectividad;
- y condiciones adecuadas durante las diferentes épocas del año.

Esto no significa convertir todos los parques en reservas naturales.

Significa reconocer que incluso un espacio pequeño puede cumplir una función ecológica.

26.2. Una red de pequeños hábitats

Bugambilias no necesita necesariamente un gran santuario para aumentar su biodiversidad.

Puede construir una red.

Un árbol viejo.

Un jardín de polinizadores.

Una zona con flores.

Un grupo de arbustos.

Una pequeña área de vegetación.

Una pérgola con plantas trepadoras.

Un espacio con suelo menos alterado.

Todos pueden convertirse en puntos dentro de una red.

La suma puede ser mucho más importante que cada elemento individual.

26.3. Las aves

Las aves son uno de los elementos más visibles de la biodiversidad urbana.

Los árboles pueden ofrecer:

- lugares de descanso;
- refugio;
- alimento;
- sitios de anidación;
- y protección frente a determinadas condiciones ambientales.

La diversidad de especies vegetales puede favorecer también una mayor diversidad de recursos.

Por ello, conservar árboles maduros puede tener un valor ecológico que no se recupera inmediatamente sustituyéndolos por árboles jóvenes.

26.4. Diferentes alturas, diferentes oportunidades

Una colonia puede tener vegetación en diferentes niveles:

- árboles altos;

- árboles pequeños;
- arbustos;
- plantas herbáceas;
- cubresuelos;
- y trepadoras.

Esta estructura vertical puede ofrecer diferentes oportunidades para distintas especies.

Un paisaje excesivamente uniforme reduce esa variedad.

26.5. Flores durante diferentes épocas

No basta con plantar muchas flores si todas florecen al mismo tiempo.

Una planificación más interesante busca, cuando sea posible, mantener recursos florales durante diferentes épocas del año.

Esto puede beneficiar especialmente a:

- abejas;
- abejorros;
- mariposas;
- moscas polinizadoras;
- escarabajos;
- y otros organismos.

El objetivo no es crear una colección ornamental.

Es crear continuidad ecológica.

26.6. Los polinizadores

Los polinizadores cumplen funciones esenciales en numerosos ecosistemas y también pueden beneficiarse de jardines urbanos bien diseñados.

Un jardín para polinizadores puede incorporar:

- diferentes especies;
- diferentes formas de flor;

- diferentes periodos de floración;
- zonas soleadas;
- refugios;
- y condiciones adecuadas del suelo.

No necesita ser grande.

Lo importante es que tenga una función clara.

26.7. No solamente abejas y mariposas

La palabra “polinizador” suele asociarse inmediatamente con abejas y mariposas.

Pero también participan otros organismos.

Entre ellos pueden encontrarse:

- abejorros;
- moscas;
- escarabajos;
- polillas;
- y otros insectos.

Una estrategia de biodiversidad debe evitar reducir la naturaleza a unas pocas especies conocidas o visualmente atractivas.

26.8. El suelo también está vivo

La biodiversidad no termina a la altura de los ojos.

El suelo alberga una enorme variedad de organismos.

La materia orgánica, las raíces, los microorganismos y numerosos pequeños animales forman parte del funcionamiento del ecosistema.

Por eso, mantener determinadas áreas con suelo cubierto y evitar alteraciones innecesarias puede tener valor ecológico.

26.9. Árboles viejos

Los árboles maduros merecen una consideración especial.

Además de sombra y paisaje, pueden proporcionar:

- cavidades;
- corteza;
- ramas;
- alimento;
- lugares de descanso;
- y microhábitats.

Un árbol joven puede sustituir algunas funciones de uno viejo con el tiempo.

Pero no puede sustituir inmediatamente todas ellas.

Por eso, la conservación de árboles maduros debe formar parte de la estrategia de patrimonio verde.

26.10. Madera muerta

Las ramas y troncos muertos pueden tener valor ecológico.

Pueden proporcionar refugio a diferentes organismos y contribuir al ciclo de nutrientes.

Pero esto debe conciliarse siempre con la seguridad.

Una rama muerta sobre una zona de tránsito o un árbol estructuralmente peligroso no debe conservarse simplemente por razones ecológicas.

La seguridad tiene prioridad.

La pregunta correcta es:

¿Dónde podemos conservar elementos naturales sin crear riesgos?

26.11. Refugios para insectos

En determinadas zonas pueden instalarse estructuras sencillas que proporcionen refugio a insectos.

Pero estos elementos deben considerarse complementarios.

Un “hotel para insectos” no sustituye:

- un jardín diverso;

- flores;
- suelo saludable;
- vegetación adecuada;
- y refugios naturales.

Primero debemos crear el hábitat.

Después podemos experimentar con elementos adicionales.

26.12. Aves y agua

Los puntos de agua pueden ser útiles para determinadas aves y otros animales.

Pero requieren cuidado.

Un recipiente con agua puede convertirse rápidamente en un problema si:

- no se limpia;
- permanece estancado;
- se contamina;
- o genera riesgos para niños y mascotas.

Por ello, cualquier punto de agua debe tener un responsable y un protocolo sencillo de mantenimiento.

26.13. Agua sin problemas

Cuando se diseñen puntos de agua para fauna deben considerarse:

- profundidad;
- limpieza;
- renovación;
- ubicación;
- acceso;
- seguridad;
- y mantenimiento.

No necesitamos grandes instalaciones.

En muchos casos, una solución pequeña y bien mantenida será preferible a una infraestructura mayor que nadie pueda cuidar.

26.14. Árboles y aves

No todos los árboles ofrecen exactamente los mismos recursos.

La diversidad vegetal puede proporcionar:

- frutos;
- semillas;
- flores;
- néctar;
- insectos;
- y refugio.

Por eso, el catálogo de especies del Libro Verde debe incorporar, cuando exista información confiable, su posible contribución a la fauna.

26.15. Plantas y cadenas alimentarias

Una planta puede beneficiar a la biodiversidad de manera directa o indirecta.

Puede producir alimento.

Puede atraer insectos.

Los insectos pueden servir de alimento a aves.

Las aves pueden contribuir a dispersar semillas.

Así, una intervención aparentemente pequeña puede participar en una cadena ecológica más amplia.

26.16. No alimentar indiscriminadamente a la fauna

La intención de ayudar a los animales puede producir efectos no deseados.

La alimentación artificial puede:

- concentrar animales;
- favorecer determinadas especies sobre otras;
- transmitir enfermedades;

- atraer fauna no deseada;
- generar conflictos con vecinos;
- y alterar comportamientos naturales.

Por ello, la estrategia principal debe ser **crear hábitat**, no depender de alimentar animales.

26.17. Tlacuaches, murciélagos y otros vecinos

Bugambilias puede ser visitada o habitada por diferentes especies de mamíferos y otros animales urbanos.

Los tlacuaches, por ejemplo, pueden formar parte del ecosistema urbano.

Los murciélagos también cumplen funciones ecológicas importantes.

La presencia de fauna no siempre representa un problema.

En muchos casos, el primer paso debe ser identificar correctamente la especie y comprender su comportamiento antes de intervenir.

26.18. Observar antes de actuar

Ante un animal aparentemente problemático, la primera pregunta debería ser:

¿Qué está ocurriendo realmente?

No toda presencia de fauna requiere intervención.

Debe distinguirse entre:

- una especie simplemente presente;
- un comportamiento normal;
- un riesgo real;
- un conflicto con personas;
- una especie enferma o herida;
- y una situación que requiere intervención especializada.

26.19. No capturar ni manipular innecesariamente

Los vecinos pueden observar y reportar.

Pero no deberían capturar, trasladar, alimentar o manipular fauna silvestre por iniciativa propia cuando exista riesgo para el animal o para las personas.

Cuando sea necesario intervenir, debe buscarse asesoría especializada y respetarse la normativa aplicable.

26.20. Corredores verdes

La fauna no vive únicamente en un parque.

Los animales se desplazan.

Por eso, los espacios verdes pueden funcionar mejor cuando están conectados.

Un conjunto de:

- árboles;
- jardines;
- camellones;
- parques;
- vegetación de borde;
- y espacios naturales

puede formar una red de conectividad.

Esta misma red puede servir simultáneamente a las personas.

26.21. Los senderos como corredores

Los senderos verdes planteados en capítulos anteriores pueden cumplir una doble función.

Pueden conectar personas y también contribuir a conectar hábitats.

Pero las dos funciones deben diseñarse conjuntamente.

Un sendero para personas no debe atravesar innecesariamente una zona especialmente sensible.

La biodiversidad también necesita espacios tranquilos.

26.22. Zonas de tranquilidad

No todos los espacios verdes necesitan estar diseñados para una actividad humana intensa.

Algunos pueden tener como función principal:

- observar;
- conservar;
- proporcionar refugio;
- o mantener vegetación.

Una colonia bien diseñada necesita también lugares donde **no ocurra demasiado**.

26.23. Diferentes parques, diferentes funciones

No todos los parques tienen que ofrecer exactamente lo mismo.

Podrían existir:

- parques de convivencia;
- parques infantiles;
- parques deportivos;
- jardines de polinizadores;
- espacios de biodiversidad;
- zonas de observación;
- y espacios multifuncionales.

La diversidad de funciones puede ser más útil que intentar convertir cada espacio en una versión reducida de todos los demás.

26.24. Espacios de Biodiversidad

El Libro Verde puede establecer una categoría específica:

Espacios de Biodiversidad.

Serían lugares donde la prioridad relativa sea favorecer vegetación, fauna y procesos ecológicos.

No necesariamente serían inaccesibles.

Podrían incorporar:

- senderos;
- bancos;
- señalización;
- puntos de observación;
- información sobre especies;
- y actividades educativas.

26.25. Puntos de Fauna

También pueden identificarse pequeños lugares con una función específica.

Por ejemplo:

Punto de Aves.

Punto de Polinizadores.

Punto de Mariposas.

Punto de Vegetación Nativa.

Punto de Observación.

Estas categorías no necesitan convertirse en una burocracia.

Son herramientas para hacer visible una función.

26.26. Jardines privados

Una parte considerable del patrimonio verde de Bugambillas se encuentra dentro de propiedades privadas.

Por ello, los jardines particulares pueden participar voluntariamente.

Un propietario podría decidir crear:

- un jardín para polinizadores;
- un jardín de bajo consumo de agua;
- un espacio para aves;
- una colección de plantas útiles;

- o un pequeño refugio de biodiversidad.

La participación privada complementaría, pero no sustituiría, la gestión de los espacios comunes.

26.27. Reconocimiento

Podrían desarrollarse reconocimientos voluntarios como:

Jardín Amigo de los Polinizadores

Jardín para Aves

Jardín de Biodiversidad

Jardín de Bajo Consumo de Agua

El objetivo no sería establecer una competencia.

Sería hacer visibles las experiencias que puedan servir de ejemplo a otros vecinos.

26.28. Biodiversidad y seguridad

La biodiversidad no debe utilizarse como argumento para crear espacios inseguros.

La vegetación debe mantener:

- visibilidad;
- accesibilidad;
- iluminación adecuada cuando corresponda;
- caminos claros;
- y control de riesgos.

Un espacio ecológicamente interesante que nadie puede utilizar o mantener correctamente no cumple necesariamente su función comunitaria.

26.29. Evitar especies problemáticas

Una planta puede ser atractiva y, al mismo tiempo, resultar inadecuada.

Por eso, antes de incorporarla deben considerarse:

- invasividad;

- toxicidad;
- espinas;
- comportamiento de raíces;
- agua necesaria;
- mantenimiento;
- interacción con infraestructura;
- y efectos sobre otras especies.

La biodiversidad no significa plantar cualquier cosa.

26.30. Nativas y no nativas

Las especies nativas pueden tener ventajas ecológicas importantes.

Pero “nativa” no significa automáticamente “adecuada para cualquier lugar”.

Del mismo modo, una especie introducida no es automáticamente perjudicial.

La evaluación debe considerar el contexto.

El criterio del Libro Verde sigue siendo:

la especie correcta, en el lugar correcto, para la función correcta.

26.31. Evitar monoculturas

Una sola especie puede producir una imagen visualmente uniforme.

Pero una diversidad razonable puede ofrecer mayor variedad de recursos y reducir la dependencia de una sola especie.

Esto es especialmente importante cuando aparecen plagas o enfermedades.

La diversidad también puede ser una forma de resiliencia.

26.32. Biodiversidad y control fitosanitario

Los capítulos sobre biodiversidad y sanidad vegetal están directamente conectados.

Una colonia diversa no significa una colonia sin plagas.

Pero comprender el ecosistema puede ayudar a evitar intervenciones indiscriminadas.

Antes de aplicar un producto químico debemos preguntarnos:

¿Qué organismos más estamos afectando?

El manejo fitosanitario debe buscar soluciones proporcionales y técnicamente justificadas.

26.33. Observar la biodiversidad

Los vecinos pueden convertirse en observadores.

Pueden registrar:

- aves;
- mariposas;
- abejas;
- otros insectos;
- mamíferos;
- reptiles;
- plantas en flor;
- y cambios estacionales.

No es necesario ser biólogo para realizar una observación.

Pero cuando una identificación sea incierta, debe registrarse como tal.

26.34. Ciencia ciudadana

La observación distribuida puede convertirse en una forma de ciencia ciudadana.

Con el tiempo podrían conocerse:

- especies presentes;
- épocas de aparición;
- lugares de mayor diversidad;
- cambios estacionales;

- nuevas especies;
- y posibles problemas.

La comunidad puede generar conocimiento que antes no existía.

26.35. El Mapa Ambiental

Estas observaciones pueden incorporarse al futuro **Mapa Ambiental de Bugambilias**.

El mapa podría incluir capas como:

- árboles;
- vegetación;
- agua;
- jardines de lluvia;
- corredores;
- aves;
- polinizadores;
- otros animales;
- problemas fitosanitarios;
- y espacios de biodiversidad.

La información sensible deberá manejarse con cuidado cuando su publicación pueda poner en riesgo a personas, propiedades o fauna.

26.36. Niños y jóvenes

La biodiversidad ofrece una oportunidad extraordinaria para la participación de niños y jóvenes.

Pueden:

- observar;
- fotografiar;
- identificar;
- dibujar;

- registrar;
- comparar;
- y formular preguntas.

La colonia puede convertirse en un laboratorio abierto.

No hace falta salir de Bugambilias para aprender sobre ecología.

26.37. Una biblioteca viviente

Con el tiempo, el conocimiento acumulado podría convertirse en una especie de **biblioteca viviente de Bugambilias**.

¿Qué aves tenemos?

¿Qué plantas utilizan?

¿Qué flores aparecen en cada época?

¿Qué mariposas observamos?

¿Qué árboles atraen más vida?

¿Qué jardines funcionan mejor?

¿Qué especies necesitan menos agua?

La respuesta a estas preguntas puede convertirse en patrimonio comunitario.

26.38. La fauna como indicador

La presencia o ausencia de determinadas especies puede proporcionar información sobre el estado del ambiente.

No debe interpretarse automáticamente como una medición científica completa.

Pero los cambios pueden ser señales útiles que motiven una investigación.

La comunidad puede aprender a observar no solamente lo que quiere plantar, sino también **lo que aparece espontáneamente**.

26.39. Diseñar para coexistir

El objetivo no es crear una colonia donde los seres humanos desaparezcan detrás de la vegetación.

Tampoco crear una colonia donde toda forma de vida silvestre sea considerada una molestia.

El objetivo es encontrar un equilibrio.

Habr  lugares para:

- jugar;
- correr;
- caminar;
- convivir;
- descansar;
- y observar.

Y habr  lugares donde la prioridad relativa sea conservar y favorecer la vida.

26.40. Una red ecol gica dentro de la colonia

Si cada intervenci n considera su relaci n con las dem s, puede aparecer algo nuevo.

Los parques se conectan.

Los  rboles se conectan.

Los jardines se conectan.

Los senderos se conectan.

Los puntos de agua se conectan.

Las poblaciones de animales encuentran m s oportunidades para desplazarse.

La colonia comienza a comportarse como un sistema.

26.41. Peque os cambios, efecto acumulativo

No necesitamos esperar a disponer de un gran presupuesto.

Podemos comenzar con:

- un jard n;
- un  rbol;

- una zona de flores;
- una pequeña mejora de suelo;
- un refugio;
- una observación;
- o una conexión entre dos espacios verdes.

El valor aparece cuando las pequeñas intervenciones empiezan a formar una red.

26.42. Qué no debemos hacer

El Libro Verde debe ser igualmente claro sobre algunas prácticas que conviene evitar:

- alimentar fauna indiscriminadamente;
- capturar animales;
- introducir especies sin evaluación;
- liberar animales;
- plantar especies potencialmente invasoras sin revisión;
- utilizar pesticidas sin diagnóstico;
- eliminar vegetación solamente por razones estéticas;
- crear cuerpos de agua sin mantenimiento;
- o convertir espacios ecológicos en zonas inseguras.

La buena intención no sustituye al buen diseño.

26.43. El criterio de proporcionalidad

No todos los proyectos necesitan estudios complejos.

Una pequeña jardinera puede requerir una evaluación sencilla.

Un gran corredor ecológico necesita mayor planificación.

El nivel de análisis debe corresponder a:

- escala;
- riesgo;

- inversión;
- complejidad;
- y posible impacto.

Esto permite avanzar sin convertir cada iniciativa en un trámite interminable.

26.44. El papel de los especialistas

Cuando una cuestión supera el conocimiento ciudadano, debe recurrirse a especialistas.

Podrían colaborar:

- biólogos;
- ecólogos;
- veterinarios;
- arboristas;
- especialistas en fauna;
- universidades;
- organizaciones ambientales;
- y autoridades competentes.

El conocimiento técnico no reemplaza la participación vecinal.

La complementa.

26.45. El papel de los vecinos

Los vecinos tienen una ventaja que ningún especialista externo puede reproducir completamente:

están allí todos los días.

Ven:

- cuándo florece un árbol;
- cuándo llegan determinadas aves;
- dónde aparecen mariposas;

- dónde hay agua;
- dónde desapareció una especie;
- y dónde surge un problema.

La observación cotidiana puede convertirse en conocimiento colectivo.

26.46. El curador de biodiversidad

Dentro del modelo de curadores del Libro Verde, algunos vecinos podrían prestar especial atención a la biodiversidad de un espacio.

No serían vigilantes ni autoridades.

Serían observadores y participantes.

Podrían:

- registrar especies;
- informar cambios;
- cuidar determinados jardines;
- coordinar pequeñas actividades;
- y ayudar a mantener la memoria del proyecto.

26.47. Un objetivo posible

A largo plazo, Bugambillas podría aspirar a conocer razonablemente bien su propia biodiversidad.

No para presumir de una lista de especies.

Sino para saber:

qué tenemos, qué estamos perdiendo, qué estamos recuperando y qué podemos mejorar.

26.48. La biodiversidad como patrimonio

Normalmente pensamos en patrimonio como:

- edificios;
- calles;
- árboles;

- parques;
- o propiedades.

Pero una comunidad también puede tener un patrimonio biológico.

Los árboles maduros.

Las aves.

Los polinizadores.

Las plantas.

Los pequeños ecosistemas.

Las relaciones entre ellos.

Todo esto forma parte del carácter del lugar.

26.49. Bugambilias más viva

El objetivo final no es simplemente aumentar el número de especies.

Es construir un entorno:

- más diverso;
- más resiliente;
- más interesante;
- más agradable;
- y más capaz de sostener vida.

Una colonia con biodiversidad también puede ofrecer a sus habitantes algo que ninguna infraestructura artificial reproduce completamente:

la experiencia cotidiana de vivir en contacto con un ecosistema.

26.50. El principio final

El Libro Verde propone una idea sencilla:

proteger lo que ya existe, aumentar la diversidad cuando tenga sentido, conectar los espacios, proporcionar recursos, observar los resultados y aprender.

No se trata solamente de que Bugambilias sea más verde.

Se trata de que sea más viva.

La colonia no necesita conquistar la naturaleza.

Necesita aprender a convivir mejor con ella.

27. Praderas florales y jardines de polinizadores

Una superficie verde no tiene que ser necesariamente un césped perfectamente uniforme.

Puede ser también una pradera.

Puede estar llena de flores.

Puede cambiar de aspecto durante el año.

Puede atraer mariposas, abejas y otros insectos.

Puede producir semillas.

Puede ofrecer alimento y refugio.

Y puede convertirse en uno de los elementos más visibles de la transformación de Bugambilias.

Las praderas florales y los jardines de polinizadores representan una oportunidad particularmente interesante porque pueden combinar **biodiversidad, paisaje, educación, identidad y participación vecinal.**

27.1. Una nueva forma de entender el espacio verde

Durante mucho tiempo, el césped corto ha sido uno de los modelos dominantes del espacio verde urbano.

Tiene ventajas: es visualmente uniforme, permite determinadas actividades y puede resultar fácil de reconocer como espacio cuidado.

Pero también puede requerir:

- riego;
- poda o corte frecuente;
- fertilización;
- mantenimiento;
- y consumo de recursos.

No todos los espacios necesitan tener las mismas características.

En determinados lugares, una pradera floral puede cumplir mejor la función que buscamos.

27.2. No se trata de dejar crecer cualquier cosa

Una pradera floral no significa abandonar un terreno.

Existe una diferencia importante entre:

vegetación espontánea sin manejo

y

una pradera diseñada y manejada con un objetivo.

La segunda requiere selección de especies, preparación, establecimiento, observación y mantenimiento.

El aspecto puede ser más natural.

El diseño, sin embargo, debe ser deliberado.

27.3. La pregunta correcta

Antes de transformar un área debemos preguntar:

¿Qué función debe cumplir este espacio?

Puede ser:

- ornamental;
- ecológica;
- educativa;
- recreativa;
- paisajística;
- de bajo consumo de agua;
- o una combinación de varias.

La respuesta determinará el diseño.

27.4. No todos los parques necesitan una pradera

Una zona infantil intensamente utilizada probablemente necesita una superficie diferente.

Un campo deportivo también.

Un área de tránsito requiere visibilidad y resistencia.

Pero un borde de parque, un camellón amplio, una zona de transición o un espacio con poco uso intensivo pueden ser excelentes candidatos.

La diversidad de paisajes es parte del objetivo.

27.5. El jardín de polinizadores

Un jardín de polinizadores puede ser más pequeño que una pradera.

Puede diseñarse alrededor de:

- flores;
- arbustos;
- plantas aromáticas;
- especies de diferentes alturas;
- y plantas con diferentes periodos de floración.

Su objetivo principal es proporcionar recursos a los polinizadores.

Pero puede cumplir simultáneamente funciones paisajísticas y educativas.

27.6. Pradera y jardín no son lo mismo

Conviene distinguir ambos conceptos.

Una **pradera floral** suele ocupar una superficie relativamente amplia y busca una apariencia más naturalizada.

Un **jardín de polinizadores** puede ser más estructurado y concentrado.

Los dos pueden coexistir en Bugambilias.

27.7. Flores durante todo el año

Uno de los principios más importantes es evitar que toda la floración ocurra simultáneamente.

Una planificación adecuada puede buscar diferentes periodos de floración.

Así, los polinizadores pueden encontrar recursos durante una parte más amplia del año.

También cambia continuamente el aspecto visual del espacio.

27.8. La estacionalidad como atractivo

Una pradera no tiene que verse igual todos los meses.

Puede:

- comenzar verde;
- llenarse de flores;
- producir semillas;
- cambiar de color;
- perder parte de su vegetación;
- y volver a crecer.

Estos cambios no son necesariamente señales de abandono.

Son parte de un paisaje vivo.

La comunicación mediante pequeños letreros puede ayudar a explicar esta diferencia.

27.9. La estética de lo natural

Una de las dificultades iniciales puede ser cultural.

Algunas personas pueden interpretar una vegetación menos uniforme como falta de mantenimiento.

Por eso, el diseño debe comunicar intención.

Un borde claramente definido.

Un sendero limpio.

Una señalización sencilla.

Una composición vegetal coherente.

Estos elementos pueden hacer evidente que el espacio está cuidado aunque no tenga apariencia de jardín convencional.

27.10. Bordes definidos

Una pradera naturalizada puede beneficiarse de límites visuales claros.

Por ejemplo:

- un sendero;
- una franja de vegetación baja;
- un cambio de material;
- una pequeña estructura;
- o un borde de mantenimiento.

No es necesario que todo el espacio esté recortado.

Lo importante es que exista una lectura clara del diseño.

27.11. La altura importa

La vegetación alta puede proporcionar:

- refugio;
- flores;
- semillas;
- estructura;
- y mayor diversidad.

Pero también puede reducir la visibilidad.

Por eso, la altura debe relacionarse con el lugar.

Cerca de cruces, accesos, caminos y áreas infantiles puede ser necesaria una vegetación más baja.

En zonas interiores o menos sensibles puede permitirse mayor altura.

27.12. Seguridad primero

El principio del Libro Verde permanece:

la seguridad está por encima de la estética.

Una pradera no debe:

- ocultar personas;
- bloquear señales;

- invadir caminos;
- impedir la visibilidad;
- interferir con iluminación;
- ni dificultar el acceso de mantenimiento.

La biodiversidad y la seguridad deben diseñarse juntas.

27.13. El agua

La pradera floral debe analizarse también desde el punto de vista del agua.

Una de sus posibles ventajas es reducir las necesidades de riego una vez establecida, dependiendo de las especies y de las condiciones del lugar.

Pero durante el establecimiento puede necesitar agua.

Por eso, el proyecto debe incluir desde el principio:

- fuente de agua;
- necesidades iniciales;
- duración del establecimiento;
- estrategia para época seca;
- y responsable del mantenimiento.

27.14. Menos agua no significa cero agua

Es importante evitar una expectativa equivocada.

Una planta de bajo consumo no significa que pueda sobrevivir sin agua en cualquier circunstancia.

Especialmente durante su establecimiento, la vegetación necesita condiciones adecuadas.

El objetivo es **usar el agua de manera compatible con el sitio**, no prometer jardines sin necesidades hídricas.

27.15. Elegir especies para Bugambillas

La selección debe basarse en el catálogo del Libro Verde.

Deben considerarse:

- clima;
- suelo;
- exposición solar;
- disponibilidad de agua;
- tamaño;
- comportamiento;
- biodiversidad;
- mantenimiento;
- seguridad;
- y compatibilidad con el lugar.

La belleza de una flor no es suficiente.

27.16. Diversidad

Una pradera puede combinar diferentes especies.

La diversidad puede proporcionar:

- diferentes periodos de floración;
- diferentes alturas;
- diferentes formas de flor;
- distintos recursos alimenticios;
- y mayor variedad visual.

Pero diversidad no significa mezclar especies sin criterio.

La composición debe ser manejable.

27.17. Plantas nativas

Las especies nativas pueden ser especialmente interesantes cuando están bien adaptadas al entorno y pueden proporcionar recursos para la fauna local.

Pero no debe utilizarse “nativa” como único criterio.

Debe comprobarse su comportamiento concreto en Bugambilias.

27.18. Evitar especies invasoras

Una especie que se reproduce rápidamente puede parecer atractiva para una pradera.

Pero si puede escapar del espacio previsto y desplazar vegetación local, puede convertirse en un problema.

Por eso, el catálogo debe considerar el potencial invasivo de las especies.

27.19. Semillas o plantas

Existen diferentes formas de establecer una pradera.

Dependiendo del proyecto pueden utilizarse:

- semillas;
- plantas jóvenes;
- esquejes;
- o una combinación.

La elección depende de la especie, disponibilidad, época y condiciones del lugar.

27.20. El banco de semillas

Las praderas florales pueden conectarse directamente con el futuro **Banco de Semillas de Bugambilias**.

Cuando una especie adecuada produce semillas, parte de ellas podría recolectarse de manera responsable para:

- reproducir plantas;
- ampliar proyectos;
- sustituir pérdidas;
- y conservar material vegetal adaptado localmente.

Esto requiere identificación correcta y reglas de recolección.

27.21. De proyecto a sistema

Una primera pradera puede servir como experimento.

Si funciona, pueden establecerse otras.

Con el tiempo, Bugambilias podría desarrollar una colección propia de especies y combinaciones que hayan demostrado:

- supervivencia;
- valor ecológico;
- bajo consumo razonable;
- buena apariencia;
- y mantenimiento manejable.

La experiencia local se convierte así en conocimiento.

27.22. Preparación del terreno

El establecimiento empieza antes de sembrar.

Debe evaluarse:

- suelo;
- compactación;
- drenaje;
- vegetación existente;
- exposición;
- escurrimientos;
- y posibles interferencias.

No siempre es necesario retirar toda la vegetación existente.

En algunos casos puede ser preferible trabajar progresivamente.

27.23. No destruir para volver a plantar

Uno de los principios del Libro Verde es:

utilizar lo que ya existe.

Si una zona contiene vegetación valiosa o especies espontáneas útiles, deben identificarse antes de intervenir.

Una pradera nueva no debe convertirse en una excusa para eliminar indiscriminadamente lo que ya funciona.

27.24. El suelo

El suelo determina buena parte del resultado.

Puede ser necesario mejorar:

- estructura;
- infiltración;
- materia orgánica;
- cobertura;
- o condiciones de establecimiento.

Pero tampoco debe asumirse que añadir grandes cantidades de materiales siempre es mejor.

La intervención debe responder a un diagnóstico.

27.25. Mulch y cobertura

En determinadas etapas, una cobertura adecuada puede ayudar a proteger el suelo y conservar humedad.

Los residuos vegetales triturados generados en Bugambilias podrían tener aquí una función potencial.

Así se conecta directamente este capítulo con los capítulos de economía circular.

Ramas → triturado → mulch → suelo → vegetación.

27.26. El corte

Una pradera no necesita necesariamente el mismo régimen de corte que un césped.

Puede establecerse un manejo diferenciado según:

- época;
- altura;
- floración;
- seguridad;
- accesibilidad;

- y necesidades del espacio.

El momento del corte puede influir en la capacidad de las plantas para completar determinados ciclos.

Por ello, debe definirse un protocolo.

27.27. No cortar todo al mismo tiempo

Cuando sea compatible con la seguridad y el diseño, puede ser interesante mantener diferentes zonas en diferentes etapas.

Esto puede proporcionar continuidad de recursos y refugios.

Además, produce un paisaje más dinámico.

27.28. Semillas y regeneración

Permitir que determinadas plantas completen su ciclo puede contribuir a la regeneración natural del espacio.

También puede proporcionar semillas para futuros proyectos.

Pero debe evitarse que una especie domine el área de manera no deseada.

La observación vuelve a ser fundamental.

27.29. Mantenimiento diferente, no ausencia de mantenimiento

Una pradera bien diseñada puede requerir menos intervención que un césped intensivamente manejado.

Pero no significa mantenimiento cero.

Puede requerir:

- riego de establecimiento;
- control de especies problemáticas;
- cortes selectivos;
- reposición;
- limpieza;
- observación;
- y eventualmente ajustes de composición.

El objetivo es **mantener de otra manera**.

27.30. La cuestión de las malas hierbas

No toda planta espontánea es una “mala hierba”.

Algunas pueden tener valor ecológico.

Otras pueden competir fuertemente con las especies seleccionadas.

Por eso, la decisión debe basarse en la función de la planta, no solamente en su apariencia.

27.31. Aprender qué funciona

Una especie puede funcionar perfectamente en un parque y fracasar en otro.

Por eso, el catálogo debe incorporar experiencia local.

Podría registrarse:

- lugar;
- especie;
- fecha de plantación;
- agua utilizada;
- supervivencia;
- floración;
- mantenimiento;
- problemas;
- y observaciones.

Después de varios años, Bugambilias tendrá información propia.

27.32. Jardines de polinizadores cerca de viviendas

Los jardines de polinizadores pueden ser especialmente adecuados en espacios pequeños.

Pueden encontrarse:

- junto a senderos;
- en bordes de parques;

- cerca de áreas comunitarias;
- en camellones;
- o en jardines particulares.

La proximidad permite además observar fácilmente los resultados.

27.33. Jardines para aprender

Un pequeño jardín puede incorporar etiquetas con:

- nombre de la planta;
- origen;
- función;
- periodo de floración;
- necesidades de agua;
- y organismos que puede favorecer.

Un código QR podría conducir al catálogo digital.

Así, el jardín se convierte en una herramienta educativa.

27.34. Participación de los niños

Los niños pueden observar:

- cuándo aparece una flor;
- qué insectos la visitan;
- qué mariposas llegan;
- qué cambia después de una lluvia;
- y qué ocurre durante las diferentes estaciones.

Incluso pueden llevar un pequeño registro.

La naturaleza deja de ser un concepto abstracto.

Está delante de ellos.

27.35. Participación de los vecinos

Un grupo vecinal podría adoptar el cuidado de una pequeña zona.

Sus integrantes podrían:

- participar en la plantación;
- observar;
- registrar;
- retirar problemas;
- informar;
- y compartir semillas.

No serían propietarios del espacio.

Serían participantes en su cuidado.

27.36. Curadores de jardines

Los jardines de polinizadores son candidatos naturales para el modelo de curadores.

El curador puede conocer:

- qué se plantó;
- dónde;
- cuándo;
- qué sobrevivió;
- qué florece;
- y qué problemas aparecieron.

Esta información puede ser extremadamente valiosa.

27.37. Praderas como identidad

Una Bugambilias con áreas florales reconocibles podría desarrollar una identidad paisajística propia.

No se trataría de llenar todos los espacios de flores.

Se trataría de crear determinados lugares que los habitantes puedan reconocer.

“Ahí está la pradera de las mariposas.”

“Ahí florece el jardín de polinizadores.”

“Ahí empieza el sendero floral.”

Los lugares adquieren memoria.

27.38. Una experiencia para quien camina

Una pradera cambia la experiencia de recorrer la colonia.

El camino puede ofrecer:

- colores;
- aromas;
- movimiento;
- sonidos;
- insectos;
- aves;
- y cambios estacionales.

Caminar deja de ser únicamente desplazarse.

También se convierte en observar.

27.39. La relación con los senderos

Los senderos pueden atravesar o bordear estas áreas.

Pero deben diseñarse para que las personas no tengan que caminar constantemente sobre la vegetación.

Una red clara de caminos protege simultáneamente:

- la pradera;
- la accesibilidad;
- y la experiencia del visitante.

27.40. La relación con los parques

Una pradera puede convertirse en una zona dentro de un parque mayor.

Así, un mismo parque puede tener:

- área de juego;
- área de descanso;
- césped para determinadas actividades;
- árboles;
- senderos;
- y una zona de biodiversidad.

La diversidad de funciones permite que diferentes personas utilicen el mismo parque.

27.41. La relación con el agua de lluvia

Los jardines de polinizadores y las praderas también pueden integrarse con el paisajismo hídrico.

Una depresión que recibe temporalmente agua puede ser diseñada con vegetación apropiada.

Un borde puede aprovechar escurrimientos.

Una zona de suelo mejorado puede aumentar infiltración.

De esta manera:

agua + suelo + vegetación + biodiversidad

forman un único proyecto.

27.42. Evitar la estética del abandono

Este será uno de los principales desafíos.

Un espacio naturalizado necesita señales visibles de que está siendo cuidado.

Pueden ser:

- bordes definidos;
- senderos limpios;
- señalización;
- cortes selectivos;

- composición vegetal;
- y mantenimiento visible.

La intención debe ser comprensible para quien observa el lugar.

27.43. Comunicación

Un pequeño letrero puede explicar:

“Esta zona se maneja como pradera para favorecer polinizadores y reducir necesidades de mantenimiento. Algunas plantas se dejan florecer y producir semillas antes del corte.”

Una explicación sencilla puede cambiar completamente la percepción del espacio.

27.44. No convertirlo en un museo

La señalización debe ser discreta.

El objetivo es que las personas experimenten el espacio.

No llenar el jardín de carteles.

La mejor explicación sigue siendo el propio paisaje.

27.45. Reconocimiento a los proyectos

Los proyectos que funcionen podrían formar parte del mapa ambiental de Bugambillas.

Podrían identificarse como:

- Jardín de Polinizadores;
- Pradera Floral;
- Jardín de Bajo Consumo de Agua;
- Jardín de Biodiversidad.

Esto permitiría descubrir experiencias existentes y facilitar su reproducción.

27.46. Pequeños experimentos

No es necesario transformar grandes superficies desde el principio.

Puede comenzar con:

10 m².

Después:

50 m².

Después:

200 m².

La escala dependerá de cada espacio.

Lo importante es observar antes de multiplicar.

27.47. Qué medir

Un proyecto piloto puede registrar:

- supervivencia;
- floración;
- visitas de polinizadores;
- consumo de agua;
- frecuencia de mantenimiento;
- necesidad de reposición;
- percepción de los vecinos;
- y costos.

Con estos datos podremos comparar experiencias sin depender únicamente de impresiones.

27.48. El valor de los datos negativos

Si una combinación de plantas fracasa, esto también es información.

Podremos descubrir que:

- una especie necesita más agua;
- otra no soporta determinado suelo;
- otra crece demasiado;
- otra requiere demasiado mantenimiento;

- o determinada mezcla no funciona.

El fracaso de un piloto puede evitar errores mayores.

27.49. De la pradera al Banco de Semillas

Cuando una pradera produzca semillas adecuadas, puede comenzar un ciclo interesante:

semilla → pradera → observación → selección → nueva semilla → nueva pradera.

Con el tiempo, Bugambilias podría disponer de material vegetal procedente de proyectos que ya demostraron funcionar localmente.

27.50. Una red de flores

Imaginemos que diferentes parques y camellones tienen pequeñas áreas florales.

No serían idénticas.

Algunas tendrían mayor diversidad.

Otras podrían especializarse.

Unas florecerían antes.

Otras después.

Entre todas formarían una especie de calendario floral de la colonia.

Los habitantes podrían recorrerlo.

Los polinizadores podrían aprovecharlo.

Y Bugambilias tendría una identidad paisajística que cambia durante el año.

27.51. El jardín que produce

Una buena pradera no solamente consume recursos.

Puede producir:

- flores;
- semillas;
- hábitat;

- conocimiento;
- belleza;
- sombra indirecta en determinados diseños;
- participación;
- y experiencias.

Esto conecta nuevamente con uno de los principios centrales del Libro Verde:

buscar intervenciones multifuncionales.

27.52. Una inversión pequeña con múltiples beneficios

Una superficie relativamente pequeña puede generar simultáneamente:

biodiversidad + paisaje + educación + identidad + participación + conocimiento.

Si además se reduce razonablemente el consumo de agua o la frecuencia de mantenimiento, el beneficio puede ser aún mayor.

Pero cada proyecto debe comprobar sus resultados.

27.53. El principio de proporcionalidad

No debemos transformar todos los espacios.

Tampoco debemos eliminar todo el césped.

El objetivo no es sustituir un modelo por otro.

Es ampliar las posibilidades de diseño.

Bugambilias puede tener:

- césped donde tenga sentido;
- vegetación baja donde sea necesaria;
- árboles donde puedan desarrollarse;
- jardines donde se requiera;
- y praderas donde aporten más valor.

27.54. Un paisaje más diverso

La colonia puede aprender a aceptar que un espacio bien cuidado no siempre tiene una apariencia uniforme.

Puede tener:

- diferentes alturas;
- diferentes colores;
- diferentes texturas;
- diferentes épocas de floración;
- y diferentes funciones.

La uniformidad deja de ser el único sinónimo de orden.

27.55. La prueba de mantenimiento

Antes de aprobar cualquier pradera debemos formular una pregunta sencilla:

¿Quién la va a mantener?

Y después:

¿Con qué frecuencia?

¿Con qué herramientas?

¿Con qué agua?

¿Qué ocurre si el grupo de vecinos deja de participar?

Si el proyecto no tiene respuestas razonables, debe modificarse antes de ejecutarse.

27.56. La prueba de seguridad

También debemos preguntar:

¿Qué ocurrirá si la vegetación crece más de lo previsto?

¿Obstruirá una vista?

¿Afectará una lámpara?

¿Invadirá un camino?

¿Dificultará el mantenimiento?

¿Crearé algún riesgo?

La pradera debe diseñarse pensando también en su máximo desarrollo razonable.

27.57. La prueba de cinco años

Como en otros capítulos:

¿Cómo queremos que se vea dentro de cinco años?

No solamente durante el día de inauguración.

Una intervención sostenible es aquella que sigue funcionando cuando la novedad ha desaparecido.

27.58. El papel de la Asociación

La Asociación puede:

- establecer criterios;
- facilitar asesoría;
- coordinar proyectos;
- mantener registros;
- aprobar intervenciones en espacios comunes;
- y conservar la memoria de lo aprendido.

Pero no necesita plantar cada flor.

Puede crear las condiciones para que los vecinos desarrollen proyectos.

27.59. El papel de los vecinos

Los vecinos pueden aportar:

- observación;
- conocimiento;
- semillas;
- plantas;
- trabajo;
- fotografías;
- ideas;

- mantenimiento;
- y experiencia.

No todos tienen que hacer lo mismo.

La participación puede ser tan diversa como la comunidad.

27.60. Una oportunidad para Bugambilias

Las praderas florales y los jardines de polinizadores pueden convertirse en una de las expresiones más visibles del Libro Verde.

No porque sean la solución para todo.

Sino porque reúnen muchas de las ideas fundamentales del proyecto:

usar mejor el espacio, cuidar el agua, aumentar la biodiversidad, aprovechar los recursos existentes, experimentar, aprender y participar.

27.61. El principio final

No se trata de convertir Bugambilias en un enorme jardín de flores.

Se trata de aprender que **una superficie verde puede hacer mucho más que verse verde.**

Puede alimentar.

Puede refugiar.

Puede enseñar.

Puede conectar.

Puede producir semillas.

Puede atraer vida.

Puede ahorrar recursos.

Puede crear identidad.

Y puede convertirse en un lugar que los vecinos reconozcan como parte de su propia colonia.

No plantar flores solamente porque son bonitas.

Crear paisajes que tengan una razón para existir.

Y cuando esa razón incluya a las personas, al agua, al suelo y a la vida que comparte Bugambilias con nosotros, entonces una simple superficie verde puede convertirse en mucho más:

un pequeño ecosistema que también forma parte de la comunidad.

PARTE V — ECONOMÍA CIRCULAR Y AUTOSUFICIENCIA

28. Ramas y residuos vegetales: del problema al recurso

Una colonia con miles de árboles produce inevitablemente residuos vegetales.

Ramas.

Hojas.

Cortezas.

Podas.

Flores marchitas.

Hierba.

Material vegetal procedente del mantenimiento de parques y jardines.

Durante mucho tiempo, estos materiales se han considerado principalmente un problema que debe retirarse.

Pero existe otra posibilidad.

¿Y si una parte de lo que hoy consideramos residuo pudiera convertirse en un recurso para la propia Bugambilias?

Esta pregunta abre la puerta a una economía circular a escala de colonia.

28.1. El principio de circularidad

El concepto es sencillo:

lo que se produce en Bugambilias puede, cuando sea técnicamente apropiado, volver a utilizarse en Bugambilias.

Una rama puede convertirse en material triturado.

El triturado puede convertirse en mulch.

El mulch puede proteger el suelo.

El suelo puede sostener mejor la vegetación.

La vegetación produce nuevamente materia orgánica.

Se crea un ciclo.

No todo material puede seguir este camino.

Pero una parte importante puede estudiarse.

28.2. Del residuo al recurso

La diferencia empieza con una pregunta.

En lugar de:

“¿Cómo nos deshacemos de esto?”

preguntamos:

“¿Qué podemos hacer con esto?”

La respuesta dependerá del material.

Algunas ramas pueden triturarse.

Algunas hojas pueden compostarse.

Algunos troncos pueden utilizarse de otras maneras.

Otros materiales deberán retirarse porque presentan enfermedades, contaminación o riesgos.

La economía circular no significa reutilizar absolutamente todo.

Significa **buscar primero usos razonables antes de desechar.**

28.3. Una colonia de aproximadamente 4,000 viviendas

Bugambillas tiene una escala suficientemente grande para que incluso pequeñas cantidades por vivienda puedan representar un volumen considerable de material vegetal.

Esto significa que el problema también puede convertirse en una oportunidad.

Pero precisamente por esa escala necesitamos organización.

No podemos simplemente acumular ramas.

Necesitamos un sistema.

28.4. El problema de la acumulación

Una pila de ramas sin control puede convertirse en:

- obstáculo;
- refugio de animales no deseados;
- riesgo de incendio;
- fuente de plagas;
- problema sanitario;
- o deterioro visual.

Por eso, **reutilizar no significa acumular**.

El material debe tener un destino definido.

28.5. Separar antes de procesar

Una primera condición para aprovechar los residuos vegetales es separar correctamente.

No todo lo que parece vegetal debe entrar al mismo proceso.

Debe distinguirse, según corresponda, entre:

- ramas;
- troncos;
- hojas;
- césped;
- material fino;
- material seco;
- y residuos contaminados o mezclados.

La separación mejora las posibilidades de aprovechamiento.

28.6. Material enfermo

El material procedente de árboles afectados por determinadas plagas o enfermedades requiere especial cuidado.

No debe asumirse que todo puede triturarse y distribuirse posteriormente.

Dependiendo del problema fitosanitario, el material puede requerir:

- tratamiento;
- aislamiento;
- disposición específica;
- o destrucción controlada.

Por eso, el sistema de residuos vegetales debe estar conectado con el sistema de vigilancia fitosanitaria del capítulo 16.

28.7. El caso del muérdago

El muérdago ofrece un ejemplo particularmente claro.

Las ramas retiradas de árboles afectados no deberían incorporarse automáticamente al sistema general de mulch.

Antes debe determinarse, con criterio técnico, qué tratamiento o destino es apropiado.

Una economía circular responsable también debe saber **cuándo no circular un material**.

28.8. El principio de precaución

Cuando exista duda sobre un material, debe prevalecer la seguridad.

Es preferible perder una oportunidad de reutilización que introducir un problema fitosanitario en cientos de jardines.

El sistema debe ser suficientemente sencillo para que los vecinos sepan:

qué puede reutilizarse, qué debe separarse y qué debe reportarse.

28.9. El punto de recepción

Podría estudiarse la creación de uno o varios puntos controlados de recepción de ramas y material vegetal.

El objetivo no sería convertirse en un vertedero.

Sería establecer una pequeña infraestructura de recuperación de recursos.

El material llegaría.

Se clasificaría.

Se procesaría.

Y tendría un destino.

28.10. No todas las ramas deben transportarse

El transporte también consume:

- combustible;
- tiempo;
- trabajo;
- y dinero.

Cuando sea posible y seguro, determinados materiales podrían procesarse cerca del lugar donde se producen.

Por ejemplo, pequeñas cantidades de ramas podrían triturarse localmente para utilizarse en el mismo parque.

Esto reduciría movimientos innecesarios.

28.11. Triturado comunitario

Una posibilidad para estudiar es disponer de una trituradora adecuada para el volumen de trabajo de Bugambillas.

La máquina no tendría que ser propiedad de cada vecino.

Podría formar parte de una infraestructura comunitaria.

Su utilización requeriría:

- operadores capacitados;
- reglas;
- mantenimiento;
- seguridad;
- horarios;
- y control del material.

28.12. La seguridad de las trituradoras

Las trituradoras son herramientas potencialmente peligrosas.

No deben ser operadas por personas sin capacitación.

El sistema tendría que establecer claramente:

- quién puede operar;
- qué equipo de protección se requiere;
- cómo se transporta el material;
- qué materiales están prohibidos;
- y cómo se realiza el mantenimiento.

La economía circular nunca debe convertirse en una economía de accidentes.

28.13. El triturado

El material triturado puede tener diferentes tamaños y características.

No todos los triturados sirven para las mismas aplicaciones.

Por eso, podría ser útil distinguir diferentes productos según su uso.

Por ejemplo:

- triturado grueso;
- mulch;
- material para compostaje;
- o material destinado a otros usos.

La clasificación dependerá del sistema que finalmente se establezca.

28.14. Mulch

Uno de los usos más inmediatos puede ser el mulch.

Colocado correctamente alrededor de plantas y árboles, puede ayudar a:

- proteger el suelo;
- reducir evaporación;
- disminuir el impacto de la lluvia;
- limitar determinadas plantas competidoras;
- y aportar materia orgánica conforme se descompone.

No debe colocarse pegado al tronco.

La cantidad y el tipo deben ser apropiados para cada situación.

28.15. El mulch como infraestructura

El mulch no es solamente un acabado paisajístico.

Puede formar parte de la estrategia de:

- agua;
- suelo;
- establecimiento de árboles;
- biodiversidad;
- y mantenimiento.

Esto conecta directamente con los capítulos 13, 14, 15 y 25.

Un residuo de poda puede regresar al sistema como una herramienta para conservar agua.

28.16. El suelo como destino

Parte de la materia vegetal puede terminar finalmente en el suelo.

Esto forma parte de un ciclo natural:

vegetación → materia orgánica → suelo → nueva vegetación.

La colonia puede intentar aproximarse a ese ciclo de manera organizada.

28.17. Compostaje

Las hojas y determinados residuos vegetales pueden ser materia prima para compostaje.

El compost puede utilizarse posteriormente como enmienda orgánica cuando sus características sean apropiadas.

Pero el compostaje también requiere diseño.

No consiste simplemente en hacer una montaña de residuos.

28.18. Un sistema de compostaje

Un sistema comunitario podría considerar:

- recepción;

- separación;
- mezcla;
- humedad;
- aireación;
- control;
- maduración;
- almacenamiento;
- y uso.

La escala debe comenzar de manera manejable.

28.19. Qué no debe entrar

Un sistema de compostaje necesita reglas claras.

No todo residuo orgánico doméstico debe incorporarse automáticamente.

Los materiales pueden atraer animales, producir olores o generar problemas sanitarios si se manejan incorrectamente.

Por ello, cada sistema deberá establecer una lista clara de materiales aceptados y rechazados.

28.20. El compost no es fertilizante universal

El compost puede mejorar determinadas propiedades del suelo.

Pero no debe presentarse como una solución universal para cualquier planta o suelo.

La cantidad y aplicación deben responder a las condiciones del sitio.

La filosofía del Libro Verde vuelve a ser:

primero conocer, después intervenir.

28.21. Aprovechar hojas

Las hojas pueden tener diferentes destinos.

Algunas pueden dejarse donde naturalmente cumplen una función de cobertura.

Otras pueden incorporarse al compost.

No siempre es necesario retirarlas de inmediato.

En determinadas zonas, mantener parte de la hojarasca puede contribuir al funcionamiento ecológico del suelo.

28.22. Menos limpieza, más manejo

Esto implica una diferencia conceptual.

No todo material vegetal que cae al suelo es basura.

En un espacio naturalizado, parte puede ser componente del ecosistema.

El objetivo no es tener todos los espacios permanentemente libres de materia orgánica.

Es decidir **dónde debe permanecer, dónde debe procesarse y dónde debe retirarse.**

28.23. Parques diferentes, manejo diferente

Un parque infantil requiere un nivel de limpieza y seguridad diferente de una zona de biodiversidad.

Un sendero requiere caminos despejados.

Una zona forestada puede tolerar mayor cantidad de materia orgánica.

Por ello, el manejo debe corresponder a la función del espacio.

28.24. Ramas grandes

Las ramas grandes pueden tener otros usos.

Dependiendo de sus características y de la seguridad, podrían considerarse para:

- elementos paisajísticos;
- delimitaciones;
- estructuras temporales;
- refugios de biodiversidad;
- o piezas de madera.

Pero cada uso requiere evaluación.

No deben utilizarse materiales estructuralmente inseguros simplemente para evitar desecharlos.

28.25. Madera para biodiversidad

En determinadas áreas, troncos y ramas pueden utilizarse como refugios para organismos.

Una pequeña acumulación controlada de madera puede crear microhábitats.

Pero su ubicación debe evitar:

- caminos;
- áreas infantiles;
- accesos;
- propiedades;
- instalaciones;
- y zonas con riesgo de incendio.

28.26. El material como recurso educativo

Los residuos vegetales también pueden servir para enseñar.

Los niños pueden aprender que:

una rama no necesariamente termina en la basura.

Puede convertirse en:

- mulch;
- suelo;
- compost;
- refugio;
- o material para otro proyecto.

La economía circular se vuelve visible.

28.27. Un ciclo local

Imaginemos un parque.

Se poda un árbol.

Las ramas se trituran.

El material se coloca alrededor de los árboles.

El mulch protege el suelo.

Las plantas crecen mejor.

Las hojas y pequeñas ramas caen.

Parte se incorpora al suelo.

La vegetación continúa creciendo.

El ciclo vuelve a comenzar.

No hemos eliminado el residuo.

Hemos cambiado su función.

28.28. Reducir transporte

Cuando el material se procesa localmente, puede disminuirse la necesidad de transportarlo fuera de Bugambillas.

Esto puede representar ventajas económicas y operativas.

Pero debe compararse siempre con:

- costo de maquinaria;
- personal;
- mantenimiento;
- energía;
- espacio;
- y volumen realmente disponible.

La circularidad debe ser económicamente razonable.

28.29. Hacer números

Antes de invertir en maquinaria o instalaciones conviene conocer:

- cuánto material vegetal se produce;
- en qué épocas;

- de qué tipo;
- cuánto cuesta retirarlo actualmente;
- cuánto costaría procesarlo;
- cuánto material aprovechable se obtendría;
- y cuánto se utilizaría realmente.

La primera infraestructura puede ser simplemente **un buen inventario**.

28.30. Economía circular con datos

El sistema podría registrar:

- volumen recibido;
- origen;
- tipo de material;
- material rechazado;
- cantidad triturada;
- cantidad utilizada;
- destino;
- costos;
- y ahorro estimado.

Esto permitiría comprobar si el sistema realmente funciona.

28.31. No todo tiene que ser gratuito

Una infraestructura comunitaria tiene costos.

Puede haber:

- operación;
- mantenimiento;
- transporte;
- personal;
- electricidad;

- combustible;
- reparación;
- y administración.

El hecho de que un recurso sea comunitario no significa que no tenga costo.

La transparencia ayuda a mantener la confianza.

28.32. Posibles modelos

Podrían estudiarse diferentes modelos:

- servicio comunitario financiado por la Asociación;
- contribución voluntaria;
- intercambio de material;
- patrocinio;
- proyectos vecinales;
- o combinación de varios.

La forma definitiva dependerá de la viabilidad administrativa y económica.

28.33. El recurso debe regresar al territorio

Cuando sea posible, el objetivo principal debería ser que el material recuperado tenga un uso local.

Por ejemplo:

poda → triturado → mulch → parques → suelo → vegetación.

Esto hace visible el concepto de circularidad.

28.34. Ramas de jardines privados

Los jardines particulares también producen residuos vegetales.

Los propietarios podrían, voluntariamente, incorporarse al sistema.

Pero sería necesario establecer reglas claras sobre:

- tipos de material;
- cantidades;

- entrega;
- clasificación;
- y posibles materiales contaminados.

28.35. El problema de los residuos mezclados

Cuando ramas, plástico, piedras, alambres, tierra y basura llegan mezclados, el costo de recuperación aumenta.

Por eso, la separación desde el origen es una de las formas más sencillas de mejorar el sistema.

La economía circular comienza antes de la trituradora.

28.36. Una biblioteca de recursos vegetales

Con el tiempo podría incluso desarrollarse un inventario de materiales disponibles.

Por ejemplo:

- mulch;
- compost;
- madera;
- semillas;
- plantas;
- hojas;
- y otros materiales recuperados.

Los proyectos vecinales podrían consultar qué recursos existen antes de comprarlos.

28.37. Evitar comprar lo que ya producimos

Este puede convertirse en un principio importante.

Antes de comprar:

¿Bugambilias ya produce algo que pueda cumplir esta función?

Antes de desechar:

¿Otro proyecto podría utilizarlo?

Estas dos preguntas pueden reducir simultáneamente costos y residuos.

28.38. Una economía de proximidad

La circularidad funciona especialmente bien cuando los materiales no necesitan viajar grandes distancias.

Una rama producida en un parque puede convertirse en mulch para ese mismo parque.

Una planta producida en un vivero comunitario puede terminar en otro parque.

Una semilla recolectada responsablemente puede iniciar otro jardín.

La colonia comienza a desarrollar una pequeña economía de recursos propios.

28.39. La relación con el vivero comunitario

Los residuos vegetales pueden apoyar al futuro vivero.

El compost puede mejorar determinados sustratos.

El mulch puede proteger plantas.

Las semillas pueden reproducirse.

La vegetación de Bugambilias puede ayudar a producir parte de la vegetación futura de Bugambilias.

28.40. La relación con el Banco de Semillas

También existe una conexión con el Banco de Semillas.

El ciclo puede ampliarse:

semilla → planta → jardín → poda → material vegetal → suelo → nueva planta → nueva semilla.

El objetivo no es crear autosuficiencia absoluta.

Es aumentar progresivamente la capacidad local.

28.41. La relación con el agua

El mulch producido localmente puede ayudar a conservar humedad del suelo.

Esto conecta directamente la economía circular con la gestión del agua.

Un residuo vegetal correctamente aprovechado puede terminar contribuyendo a reducir las necesidades de riego.

28.42. La relación con la biodiversidad

El material vegetal también puede contribuir a crear hábitats.

En lugares apropiados, ramas y troncos pueden proporcionar refugios.

La hojarasca puede formar parte del suelo.

El compost puede devolver materia orgánica.

Así, el residuo puede volver al ecosistema.

28.43. La relación con los árboles

La poda debe realizarse por razones técnicas, no simplemente para producir material.

No tendría sentido podar un árbol innecesariamente para obtener mulch.

El recurso es una consecuencia del mantenimiento correcto.

Nunca debe convertirse en la razón para intervenir sobre la vegetación.

28.44. Una regla fundamental

No producir residuos para alimentar el sistema de residuos.

Primero se decide qué necesita el árbol.

Después se realiza el mantenimiento apropiado.

Finalmente se aprovecha responsablemente el material que se genera.

28.45. El material enfermo como excepción

El sistema debe tener una vía separada para materiales que puedan transmitir plagas o enfermedades.

Esto es particularmente importante en una colonia que está desarrollando un programa permanente de vigilancia fitosanitaria.

La economía circular debe estar subordinada a la protección del patrimonio vegetal.

28.46. Proyectos piloto

Una primera experiencia podría limitarse a un parque.

Por ejemplo:

1. registrar la cantidad de poda;
2. separar materiales;
3. triturar;
4. utilizar el material en el mismo espacio;
5. medir;
6. comparar costos;
7. observar resultados.

Si funciona, se puede ampliar.

28.47. Qué aprenderemos

El piloto puede responder preguntas como:

- ¿Cuánto material se produce?
- ¿Cuánto puede aprovecharse?
- ¿Cuánto cuesta procesarlo?
- ¿Cuánto mulch se necesita?
- ¿Cuánto se reduce el transporte?
- ¿Qué mantenimiento requiere?
- ¿Qué problemas aparecen?

La experiencia local será más útil que una estimación puramente teórica.

28.48. La escala adecuada

No necesariamente necesitamos una gran planta de procesamiento.

Podemos comenzar con:

un punto de recepción;

después:

una trituradora;

posteriormente:

un sistema de compostaje;

y eventualmente:

una red distribuida.

Cada etapa debe justificarse por la experiencia de la anterior.

28.49. La comunidad como sistema metabólico

Una colonia viva tiene una especie de metabolismo.

Entran:

- agua;
- energía;
- materiales;
- plantas;
- alimentos;
- productos.

Y salen:

- residuos;
- aguas;
- emisiones;
- materiales.

El Libro Verde puede empezar a modificar este metabolismo.

No para hacerlo completamente autosuficiente.

Sino para **cerrar algunos ciclos que hoy permanecen abiertos.**

28.50. Del problema al recurso

Las ramas nos ofrecen una primera oportunidad.

Lo que hoy vemos como algo que debe cargarse en un camión y desaparecer puede, en determinadas circunstancias, convertirse en:

- cobertura del suelo;
- materia orgánica;
- refugio;
- material paisajístico;
- compost;
- conocimiento;
- y ahorro.

La diferencia está en cómo organizamos el sistema.

28.51. Un principio de economía circular para Bugambilias

El Libro Verde puede adoptar una regla sencilla:

Antes de comprar, preguntar si ya lo tenemos.

Antes de desechar, preguntar si alguien puede utilizarlo.

Antes de procesar, preguntar si es seguro.

Antes de invertir, medir cuánto realmente necesitamos.

28.52. Una colonia que aprovecha lo que produce

Bugambilias tiene un patrimonio verde considerable.

Ese patrimonio no solamente necesita agua, poda y mantenimiento.

También produce materiales.

Si aprendemos a utilizarlos correctamente, una parte de los costos de mantenimiento puede transformarse en recursos para nuevos proyectos.

Esto no significa que el patrimonio verde se vuelva económicamente autosuficiente.

Significa que puede ser **más eficiente en el uso de sus propios recursos.**

28.53. El objetivo final

El objetivo no es tener una montaña de compost.

Ni una trituradora.

Ni un almacén de ramas.

El objetivo es algo mucho más sencillo:

que la materia vegetal producida por Bugambilias encuentre, cuando sea seguro y razonable, un segundo uso antes de convertirse en residuo.

28.54. Del ciclo de residuos al ciclo de recursos

La transformación conceptual puede expresarse así:

producir → utilizar → recuperar → transformar → reutilizar.

Y cuando el material finalmente regresa al suelo:

vegetación → materia orgánica → suelo → vegetación.

Ese es el principio de una economía circular local.

28.55. El principio final

Bugambilias no necesita convertirse en una colonia que no genere residuos.

Necesita convertirse en una colonia que **sepa distinguir entre un residuo y un recurso.**

Una rama puede ser un residuo.

Pero también puede ser mulch.

Una hoja puede ser un residuo.

Pero también puede convertirse en materia orgánica.

Un tronco puede ser un residuo.

Pero en el lugar correcto puede ser un refugio.

La diferencia no está solamente en el material.

Está en el sistema que construimos alrededor de él.

Lo que sale de nuestros jardines no tiene por qué salir de Bugambilias.

Puede volver al suelo.

Puede volver a los parques.

Puede volver a los árboles.

Puede volver a convertirse en vida.

29. Triturado, mulch y composta

El capítulo anterior planteó una idea sencilla: una parte de los residuos vegetales de Bugambilias puede convertirse en recurso.

Este capítulo aborda tres de las posibilidades más directas:

triturado, mulch y composta.

No son tres conceptos independientes.

Forman parte de un mismo ciclo:

material vegetal → procesamiento → recurso → suelo → nueva vegetación.

La clave está en utilizar cada material para aquello que realmente puede hacer.

29.1. Triturar no es todavía reutilizar

Una trituradora transforma ramas y otros materiales leñosos en fragmentos de menor tamaño.

Pero el triturado no es automáticamente un producto útil.

Su valor depende de:

- qué material se trituró;
- qué tamaño tiene;
- si está limpio;
- si contiene material enfermo;
- dónde se utilizará;
- y cómo se almacenará.

Por eso, la trituradora es solamente una herramienta dentro de un sistema más amplio.

29.2. El primer objetivo: reducir volumen

Las ramas ocupan mucho espacio.

Al triturarlas, el volumen puede reducirse considerablemente, facilitando:

- transporte;
- almacenamiento;
- distribución;
- manipulación;
- y utilización local.

Esto puede ser especialmente importante en una colonia donde el material se genera de manera dispersa.

29.3. Triturar cerca del origen

Cuando sea técnicamente viable, puede ser conveniente triturar el material cerca del lugar donde se produjo.

Una poda realizada en un parque podría convertirse allí mismo en material aprovechable.

Así se evita transportar grandes volúmenes de ramas enteras para después procesarlos en otro lugar.

Pero la decisión debe considerar:

- acceso;
- ruido;
- seguridad;
- espacio;
- horarios;
- capacidad de la máquina;
- y volumen de material.

No existe una única solución para todos los espacios.

29.4. Diferentes tamaños, diferentes usos

El tamaño del triturado influye en su comportamiento.

Un material relativamente grueso puede utilizarse para determinados trabajos de cobertura.

Un material más fino puede tener otras aplicaciones.

Por eso, el sistema debería evitar mezclar indiscriminadamente todos los productos.

Con experiencia, Bugambilias podría incluso desarrollar una clasificación sencilla de materiales según su uso.

29.5. El mulch

El mulch es una cobertura colocada sobre la superficie del suelo.

Puede estar compuesto por diferentes materiales, entre ellos triturado de madera.

Su función no es simplemente decorativa.

Puede contribuir a:

- proteger el suelo;
- conservar humedad;
- reducir el impacto de la lluvia;
- disminuir la erosión;
- moderar las condiciones superficiales del suelo;
- y reducir determinadas plantas competidoras.

Su efecto depende del material, del espesor, del lugar y de las condiciones ambientales.

29.6. El mulch no sustituye al riego

Este punto es importante.

El mulch puede ayudar a conservar humedad, pero no crea agua.

Un árbol recién plantado seguirá necesitando un régimen adecuado de establecimiento.

Por eso:

agua + suelo + mulch + especie adecuada

funcionan mejor como sistema que cualquiera de estos elementos por separado.

29.7. La aplicación correcta

Una cobertura mal colocada puede producir problemas.

En particular, debe evitarse acumular material contra el tronco de los árboles.

La zona alrededor del tronco debe permanecer adecuadamente despejada.

La profundidad también debe ser razonable y depender del material y de la aplicación.

El objetivo es proteger el suelo, no construir una montaña alrededor del árbol.

29.8. Mulch para árboles jóvenes

Los árboles recién plantados pueden beneficiarse especialmente de una cobertura adecuada del suelo.

Esto puede ayudar a mantener mejores condiciones de humedad durante el establecimiento.

Pero nuevamente, el mulch debe formar parte de un protocolo de plantación y seguimiento.

Un árbol plantado correctamente pero abandonado después de la plantación seguirá teniendo pocas posibilidades de sobrevivir.

29.9. Mulch en jardines

El mismo principio puede aplicarse a:

- jardines de polinizadores;
- jardines medicinales;
- áreas de arbustos;
- plantaciones ornamentales;
- zonas de recuperación de suelo;
- y determinados espacios de biodiversidad.

No todas las plantas requieren el mismo tratamiento.

29.10. Mulch y jardines de lluvia

En los jardines de lluvia, el manejo del suelo y de la materia orgánica debe diseñarse conjuntamente con la función hidráulica.

El mulch puede ser útil en determinadas zonas, pero no debe bloquear entradas, salidas, estructuras hidráulicas o sistemas de infiltración.

Cada componente debe respetar la función del conjunto.

29.11. Mulch en senderos

También puede estudiarse el uso de determinados materiales triturados en caminos naturales o superficies de tránsito de baja intensidad.

Sin embargo, un material adecuado para un jardín no necesariamente es adecuado para un sendero.

Hay que considerar:

- estabilidad;
- drenaje;
- pendiente;
- accesibilidad;
- lluvia;
- mantenimiento;
- y frecuencia de uso.

29.12. El material no debe desplazarse

La lluvia, el viento y el tránsito pueden mover el mulch.

Por eso, su aplicación debe tener en cuenta:

- pendiente;
- escurrimientos;
- bordes;
- drenaje;
- y estabilidad.

En lugares con escorrentía intensa quizá sea necesario otro tipo de solución.

29.13. Mulch producido localmente

Una de las ventajas potenciales del sistema es producir parte del mulch que Bugambilias necesita.

En lugar de:

poda → camión → disposición

podemos estudiar:

poda → triturado → almacenamiento temporal → parque → suelo.

La diferencia es precisamente el cierre del ciclo.

29.14. Composta: otro ciclo

La composta sigue una lógica diferente.

Mientras el triturado de ramas conserva principalmente la estructura leñosa del material, la composta busca transformar materia orgánica mediante un proceso biológico controlado.

El resultado puede utilizarse como materia orgánica estabilizada para determinados usos de suelo.

29.15. La composta necesita equilibrio

Un sistema de compostaje funciona mejor cuando se controla adecuadamente la combinación de materiales, humedad, aireación, tamaño de las partículas y tiempo.

Por eso no basta con juntar residuos.

Hay que gestionar el proceso.

29.16. Materiales para composta

Entre los materiales vegetales que podrían estudiarse para compostaje se encuentran:

- hojas;
- restos de poda adecuados;
- material vegetal verde;
- material seco;

- y otros residuos orgánicos permitidos por el sistema.

La lista definitiva debería establecerse de acuerdo con el método de compostaje que se adopte.

29.17. No mezclar sin criterio

La comodidad de tirar todo en el mismo lugar puede terminar destruyendo el valor del material.

Piedras, plástico, metal, productos químicos y otros contaminantes no pertenecen a un sistema de compostaje.

La separación en origen vuelve a ser fundamental.

29.18. Material fitosanitariamente sospechoso

La composta tampoco debe recibir automáticamente material procedente de árboles con plagas o enfermedades.

El destino de ese material debe determinarse según el problema concreto y las recomendaciones técnicas correspondientes.

La economía circular tiene una condición:

el ciclo debe ser seguro.

29.19. Compostaje doméstico y comunitario

Pueden existir diferentes escalas.

Escala individual

Un vecino puede producir composta para su propio jardín.

Escala vecinal

Un pequeño grupo puede gestionar un sistema común.

Escala comunitaria

La Asociación podría coordinar una infraestructura mayor.

No es necesario comenzar por la tercera.

29.20. Empezar pequeño

Un proyecto piloto podría utilizar una cantidad relativamente limitada de material.

Esto permitiría aprender:

- cuánto espacio necesita;
- cuánto trabajo requiere;
- qué materiales funcionan;
- cuánto tiempo tarda;
- qué problemas aparecen;
- y dónde puede utilizarse el producto.

La experiencia real de Bugambilias será más útil que una estimación teórica.

29.21. Olores y vectores

Un sistema de compostaje mal manejado puede producir olores o atraer animales.

Por eso la ubicación, mezcla, humedad, aireación y manejo son importantes.

La infraestructura debe situarse de manera que minimice molestias a viviendas y espacios sensibles.

29.22. El agua también importa

La composta necesita humedad adecuada.

Pero exceso de agua puede producir problemas.

Esto vuelve a conectar el capítulo con el Plan Maestro del Agua.

Incluso un pequeño sistema de compostaje debe considerar:

de dónde viene el agua, cuánto necesita y cómo se controla.

29.23. Composta y vivero

La futura infraestructura del vivero comunitario podría convertirse en uno de los principales usuarios de la composta producida localmente.

Esto permitiría crear otra conexión:

residuos vegetales → composta → vivero → nuevas plantas → Bugambilias.

29.24. Composta y jardines

La composta también podría utilizarse, cuando sea apropiado, en:

- jardines;
- áreas de plantación;
- recuperación de suelos;
- viveros;
- y proyectos experimentales.

La aplicación debe depender de las necesidades reales del suelo.

Más materia orgánica no siempre significa mejores resultados.

29.25. El análisis del suelo

En proyectos importantes, puede ser útil conocer las características del suelo antes de aplicar grandes cantidades de enmiendas.

Esto evita utilizar composta como una solución genérica.

La regla continúa siendo:

conocer → intervenir → observar → ajustar.

29.26. Triturado y composta son complementarios

No tenemos que elegir entre ambos.

Una misma poda puede producir diferentes materiales.

Por ejemplo:

ramas gruesas → triturado

hojas y material vegetal adecuado → composta

troncos seleccionados → otros usos

La separación permite aprovechar mejor cada fracción.

29.27. Un sistema de clasificación

Con el tiempo podría crearse una clasificación sencilla:

Material	Posible destino
Ramas limpias	Triturado / mulch

Material	Posible destino
Ramas gruesas	Triturado / usos de madera
Hojas adecuadas	Composta / cobertura
Material verde adecuado	Composta
Madera para hábitat	Biodiversidad
Material enfermo o sospechoso	Manejo fitosanitario específico
Material contaminado	Disposición correspondiente
Material mezclado con basura	Separación / rechazo

La tabla sería orientativa.

Los protocolos definitivos deberán establecerse técnicamente.

29.28. Almacenamiento

El material triturado y la composta necesitan lugares adecuados.

El almacenamiento debe evitar:

- obstrucciones;
- escurrimientos problemáticos;
- riesgo de incendio;
- contaminación;
- molestias;
- y acumulaciones indefinidas.

Todo material recibido debe tener un destino previsto.

29.29. No crear nuevos problemas

Este principio merece repetirse.

Una solución circular no es buena si simplemente traslada el problema de un lugar a otro.

Por ejemplo:

- una pila de mulch que invade un sendero;
- composta que genera olores;
- madera que bloquea un drenaje;
- material enfermo distribuido entre parques;
- o una zona de almacenamiento que se convierte en riesgo.

Circularidad sin gestión no es circularidad.

29.30. Una pequeña infraestructura

Bugambilias podría estudiar progresivamente la creación de una infraestructura básica compuesta por:

1. punto de recepción;
2. zona de clasificación;
3. trituradora;
4. área de almacenamiento;
5. sistema de compostaje;
6. zona de distribución.

No necesariamente tendría que existir todo desde el principio.

29.31. La infraestructura puede ser distribuida

Otra posibilidad es trabajar con varios puntos pequeños.

Un parque podría disponer de mulch.

Otro podría recibir material para compostaje.

Un tercero podría funcionar como vivero.

Esto reduciría desplazamientos y permitiría adaptar cada instalación a su función.

29.32. Equipos compartidos

La trituradora, herramientas de compostaje y otros equipos podrían formar parte, en el futuro, de una **Biblioteca de Herramientas y Materiales de Bugambilias**, desarrollada en el capítulo 32.

Así, la inversión en infraestructura no tendría que repetirse en cada proyecto.

29.33. Volumen antes que entusiasmo

Antes de comprar maquinaria conviene conocer el volumen real.

Una máquina demasiado pequeña puede resultar ineficiente.

Una máquina demasiado grande puede representar una inversión innecesaria.

La decisión debe basarse en:

volumen + frecuencia + costos + personal + seguridad + mantenimiento + destino del material.

29.34. El costo completo

El costo de una trituradora no es solamente su precio de compra.

También existen:

- transporte;
- almacenamiento;
- combustible o electricidad;
- mantenimiento;
- repuestos;
- capacitación;
- equipo de protección;
- operación;
- y disposición del material que no pueda aprovecharse.

Lo mismo ocurre con el compostaje.

La economía circular debe analizarse con costo de ciclo de vida.

29.35. Medir el resultado

Un proyecto piloto debería registrar, por ejemplo:

- volumen de ramas recibido;

- volumen triturado;
- volumen de mulch producido;
- cantidad de composta obtenida;
- horas de trabajo;
- costos;
- transporte evitado;
- superficie beneficiada;
- y problemas encontrados.

Con esos datos podremos saber si el sistema merece ampliarse.

29.36. Una oportunidad para los vecinos

La participación no tiene que limitarse a entregar ramas.

Los vecinos pueden:

- proponer usos;
- aportar conocimientos;
- ayudar en proyectos;
- aprender compostaje;
- cuidar áreas con mulch;
- reportar problemas;
- aportar semillas;
- o utilizar recursos disponibles para nuevos proyectos.

Así, el sistema de residuos se convierte también en sistema de participación.

29.37. Una nueva relación con la poda

La poda deja de ser solamente una actividad de mantenimiento.

Puede convertirse en el comienzo de otro proceso.

Poda → clasificación → transformación → utilización → nuevo crecimiento.

El trabajo realizado sobre un árbol puede generar un recurso para otro árbol.

29.38. El suelo como punto de encuentro

Triturado y composta terminan conectándose en un mismo lugar:

el suelo.

Y el suelo conecta:

- agua;
- raíces;
- microorganismos;
- plantas;
- árboles;
- biodiversidad;
- y producción de biomasa.

Por eso, la economía circular de Bugambilias no debería entenderse solamente como gestión de residuos.

Es también una estrategia de **regeneración del patrimonio verde.**

29.39. Un ciclo cada vez más completo

Con el desarrollo de los capítulos siguientes, este ciclo puede ampliarse:

poda → triturado → mulch → suelo → plantas → semillas → vivero → nuevos jardines → nueva poda.

Y junto con él:

herramientas → proyectos → participación → conocimiento → nuevos proyectos.

La circularidad no es solamente material.

También puede ser social y cognitiva.

29.40. El principio de Bugambilias

Podemos resumir este capítulo en una regla:

Cada material vegetal debe recibir el tratamiento adecuado a su naturaleza y a su posible utilidad.

Ni todo debe desecharse.

Ni todo debe reutilizarse.

Primero hay que **clasificar, evaluar y decidir.**

29.41. Una infraestructura que crece con la experiencia

El sistema puede comenzar modestamente.

Un pequeño piloto.

Después otro.

Una trituradora.

Un área de compostaje.

Un primer vivero.

Una primera red de distribución.

Cada etapa debe demostrar su utilidad antes de justificar la siguiente.

Así evitamos construir infraestructura que después nadie utiliza.

29.42. Del residuo al suelo

La imagen más sencilla del sistema es quizá también la más poderosa:

una rama que cae de un árbol puede regresar a la tierra que alimentará a otros árboles.

El residuo deja de ser el final del proceso.

Se convierte en una etapa intermedia.

29.43. Del suelo a la comunidad

Y existe una segunda transformación.

Cuando los vecinos participan en ese ciclo, no solamente se recupera materia vegetal.

También se recuperan:

- conocimientos;

- capacidades;
- experiencias;
- herramientas;
- relaciones;
- y sentido de pertenencia.

La economía circular puede convertirse así en una forma práctica de construir comunidad.

29.44. Una colonia que aprende a cerrar ciclos

Bugambilias no necesita cerrar todos sus ciclos.

Pero puede empezar por aquellos que son:

- técnicamente viables;
- ambientalmente apropiados;
- económicamente razonables;
- seguros;
- y útiles para la colonia.

El objetivo no es alcanzar una imagen ideal.

Es mejorar progresivamente el funcionamiento real.

29.45. El principio final

Una rama no es solamente algo que hay que retirar.

Puede ser materia prima.

Un montón de hojas no es necesariamente basura.

Puede ser materia orgánica.

El triturado no es simplemente un producto de la poda.

Puede convertirse en protección para el suelo.

La composta no es solamente un residuo transformado.

Puede convertirse en soporte para nueva vegetación.

Y el conjunto puede formar un ciclo:

vegetación → poda → transformación → suelo → nueva vegetación.

Ese ciclo es una pequeña expresión de autosuficiencia.

No porque Bugambilias deje de necesitar recursos externos.

Sino porque aprende a aprovechar mejor los recursos que ya posee.

Lo que hoy sale como residuo puede mañana volver como suelo, cobertura y nueva vida.

30. Banco de semillas y plantas

Una colonia que quiere desarrollar su patrimonio verde necesita algo más que plantar.

Necesita poder **reproducir, conservar, intercambiar y volver a plantar**.

Cada árbol, arbusto, planta ornamental, planta útil o especie adaptada a Bugambilias representa potencialmente mucho más que un ejemplar.

Puede producir semillas.

Puede producir esquejes.

Puede producir nuevas plantas.

Puede transmitir información sobre qué funciona bien en nuestro clima, nuestros suelos y nuestras condiciones de agua.

De esta idea nace una posibilidad:

crear un Banco de Semillas y Plantas de Bugambilias.

No necesariamente como una gran instalación desde el principio.

Puede comenzar como un pequeño sistema comunitario de conservación e intercambio y crecer con la experiencia.

30.1. Más que almacenar semillas

Un banco de semillas no debería ser simplemente una caja llena de sobres.

Su verdadero valor está en conservar información.

Una semilla debería poder responder, cuando sea posible:

- ¿de qué planta procede?
- ¿dónde crecía?
- ¿cuándo fue recolectada?
- ¿quién la recolectó?
- ¿cómo se conserva?

- ¿cuándo fue sembrada?
- ¿qué resultado produjo?

Así, una semilla se convierte también en un pequeño registro de conocimiento.

30.2. El patrimonio verde puede reproducirse

Una de las diferencias fundamentales entre una infraestructura convencional y un patrimonio vivo es que este último puede crecer.

Una banca no produce otra banca.

Una lámpara no produce otra lámpara.

Pero una planta puede producir:

- semillas;
- esquejes;
- hijuelos;
- frutos;
- nuevas plantas.

Esto significa que una parte del patrimonio verde tiene una capacidad natural de reproducción.

El Libro Verde puede ayudar a organizarla.

30.3. Una semilla adaptada localmente

Una planta que ha crecido durante años en Bugambillas ha experimentado nuestras condiciones reales.

Ha enfrentado:

- nuestro clima;
- nuestros periodos secos;
- nuestras lluvias;

- nuestros suelos;
- nuestras plagas;
- y nuestras condiciones urbanas.

Esto no significa que sus semillas sean automáticamente superiores.

Pero sí significa que pueden representar un recurso local interesante para investigación y propagación.

30.4. No todo debe recolectarse

La recolección de semillas también necesita reglas.

No se debe recolectar indiscriminadamente.

Hay que considerar:

- salud de la planta;
- cantidad disponible;
- época;
- madurez;
- biodiversidad;
- propiedad;
- permisos cuando sean necesarios;
- y capacidad real de almacenamiento o propagación.

La regla debería ser sencilla:

recolectar solamente lo que podamos conservar y utilizar responsablemente.

30.5. Plantas de espacios comunes

Las plantas ubicadas en parques, camellones y otros espacios comunes podrían formar parte del sistema cuando su recolección sea apropiada y autorizada.

Esto permitiría convertir determinados espacios en fuentes de material de propagación.

Un árbol puede proporcionar semillas durante muchos años.

Una planta ornamental bien adaptada puede proporcionar esquejes.

Un jardín bien establecido puede convertirse en fuente de nuevas plantas.

30.6. Jardines privados

También podría existir una participación voluntaria de jardines particulares.

Un vecino podría tener una planta especialmente bien adaptada y ofrecer:

- semillas;
- esquejes;
- plántulas;
- información;
- o experiencia.

No sería necesario registrar todo el jardín.

Podría registrarse únicamente el material que el propietario quiera compartir.

30.7. El principio de consentimiento

La participación privada debe ser completamente voluntaria.

Nadie pierde derechos sobre sus plantas por participar.

Un vecino que comparte semillas no convierte automáticamente su jardín en propiedad comunitaria.

El sistema debe respetar:

- propiedad;
- privacidad;
- consentimiento;

- y reglas de acceso.

30.8. Un intercambio entre vecinos

Una de las formas más sencillas de comenzar podría ser un **intercambio comunitario de semillas y plantas**.

Un vecino tiene semillas que no necesita.

Otro busca esa especie.

Un tercero tiene experiencia en germinación.

Otro dispone de espacio para producir plántulas.

La Asociación puede facilitar el encuentro.

Así se crea una pequeña red de conocimiento y recursos.

30.9. Semillas y conocimiento

El intercambio puede ir más allá del material.

Junto con una semilla podrían compartirse datos como:

- fecha de recolección;
- método de germinación;
- exposición solar;
- necesidad aproximada de agua;
- velocidad de crecimiento;
- floración;
- comportamiento observado;
- y posibles problemas.

La semilla se convierte entonces en una unidad de conocimiento.

30.10. El Banco de Semillas como biblioteca viva

Podemos imaginarlo como una biblioteca.

Pero en lugar de libros contiene:

posibilidades de futuras plantas.

Y cada registro puede contar una pequeña historia:

“Esta semilla procede de un árbol que crece desde hace años en determinado parque de Bugambilias.”

La colonia comienza así a conservar no solamente ejemplares, sino también su capacidad de reproducirlos.

30.11. Identificación correcta

Una semilla sin identificación puede perder gran parte de su valor.

Por eso, cuando sea posible, debería registrarse:

- nombre común;
- nombre científico;
- lugar de origen;
- fecha;
- fotografías;
- planta madre;
- y observaciones.

Cuando la identificación no sea segura, debe indicarse como provisional.

No debemos convertir una suposición en un dato.

30.12. La planta madre

Cuando sea posible, el registro debería identificar la planta de la que procede el material.

Esto permitiría construir una relación:

semilla → planta madre → ubicación → características observadas → nueva planta.

Con el tiempo, Bugambilias podría descubrir qué plantas se comportan especialmente bien bajo determinadas condiciones.

30.13. Selección por desempeño

Aquí aparece una posibilidad interesante.

Después de varios años de observación, podríamos saber que determinadas plantas:

- sobreviven mejor con poca agua;
- resisten mejor determinados suelos;
- florecen durante determinadas épocas;
- atraen determinados polinizadores;
- necesitan menos mantenimiento;
- o funcionan especialmente bien en determinados espacios.

El catálogo de especies podría incorporar entonces experiencia local.

No sería una lista basada solamente en información externa.

Sería también un catálogo construido con evidencia de Bugambilias.

30.14. El Banco de Semillas y el Catálogo de Especies

Los capítulos 12 y 30 pueden trabajar juntos.

El catálogo responde:

¿Qué especies pueden ser adecuadas?

El banco responde:

¿Qué material de propagación tenemos disponible?

El inventario responde:

¿Qué existe actualmente?

Los tres sistemas se complementan.

30.15. Semillas no significan solamente árboles

El banco puede incluir material de:

- árboles;
- arbustos;
- herbáceas;
- plantas ornamentales;
- plantas aromáticas;
- plantas medicinales tradicionales;
- especies para polinizadores;
- cubresuelos;
- y otras plantas útiles.

Cada categoría tendrá sus propios requisitos.

30.16. Propagación vegetativa

No todas las plantas se reproducen principalmente por semillas.

Algunas pueden propagarse mediante:

- esquejes;
- división;
- hijuelos;
- acodos;
- u otros métodos.

Por eso el nombre **Banco de Semillas y Plantas** es deliberado.

El objetivo no es almacenar exclusivamente semillas.

Es conservar **material de propagación**.

30.17. El vivero como siguiente paso

Aquí aparece naturalmente el siguiente capítulo.

Un banco de semillas puede conservar material.

Pero un vivero puede convertirlo en plantas.

La secuencia sería:

semilla → germinación → plántula → planta → espacio verde.

El vivero comunitario puede convertirse así en una extensión práctica del banco.

30.18. No producir plantas sin destino

Un vivero puede fracasar si produce plantas simplemente porque puede hacerlo.

Antes de producir grandes cantidades conviene saber:

- dónde se plantarán;
- qué función cumplirán;
- quién las cuidará;
- qué agua necesitarán;
- y qué capacidad de establecimiento existe.

La producción debe estar vinculada a proyectos reales.

30.19. La regla de las tres preguntas

Antes de propagar una especie podemos preguntar:

¿Funciona bien aquí?

¿La necesitamos?

¿Podemos mantenerla?

Si la respuesta es negativa, probablemente no necesitamos producir cientos de ejemplares.

30.20. El Banco como reserva estratégica

Además de su uso cotidiano, el banco puede representar una pequeña reserva para el futuro.

Una especie puede dejar de encontrarse temporalmente.

Un jardín puede desaparecer.

Un árbol puede morir.

Un proyecto puede necesitar nuevas plantas.

Conservando material de propagación apropiado, la colonia mantiene opciones abiertas.

30.21. La conservación de variedades locales

En algunos casos puede ser interesante conservar variedades o formas vegetales que tengan una historia particular en Bugambilias.

Esto podría incluir:

- árboles antiguos;
- plantas ornamentales tradicionales;
- especies utilizadas por determinadas familias;
- o plantas que hayan demostrado una adaptación particularmente buena.

La documentación debería distinguir claramente entre valor histórico, valor cultural y evidencia botánica o agronómica.

30.22. El patrimonio familiar

Una familia puede tener una planta que lleva décadas en su jardín.

Quizá alguien recuerda de dónde llegó.

Quizá fue traída por un familiar.

Quizá procede de otro jardín de Bugambilias.

Registrar voluntariamente esa historia puede convertir una planta privada en parte de la memoria cultural de la colonia, sin convertirla en propiedad común.

30.23. Intercambio intergeneracional

Los conocimientos sobre propagación suelen transmitirse de persona a persona.

Una persona mayor puede conocer una técnica que un joven nunca ha aprendido.

Un joven puede aportar herramientas digitales para documentarla.

El Banco de Semillas puede convertirse en un punto de encuentro entre generaciones.

30.24. Niños y jóvenes

El proceso también tiene un enorme valor educativo.

Un niño puede:

- recolectar semillas con supervisión;
- observar germinación;
- registrar fechas;
- medir crecimiento;
- fotografiar plantas;
- aprender nombres;
- y observar polinizadores.

La experiencia transforma una planta en un objeto de observación científica.

30.25. Ciencia ciudadana

El banco puede generar datos.

Por ejemplo:

- porcentaje de germinación;
- tiempo de germinación;
- supervivencia;
- crecimiento;
- floración;
- consumo de agua;
- presencia de polinizadores;
- y problemas fitosanitarios.

Los datos pueden alimentar el catálogo de especies y los futuros proyectos.

30.26. Una pequeña estación experimental

Con el tiempo, el vivero y el banco podrían convertirse en una especie de laboratorio comunitario.

No un laboratorio científico formal.

Sino un espacio donde se pueda preguntar:

¿Qué funciona mejor en Bugambilias?

Y comprobarlo.

30.27. Experimentos sencillos

Por ejemplo:

- dos métodos de germinación;
- diferentes sustratos;
- distintos niveles de sombra;
- diferentes frecuencias de riego;
- fechas de plantación;
- diferentes técnicas de establecimiento.

Siempre en pequeña escala.

Los resultados pueden documentarse.

30.28. Aprender de los fracasos

No todas las semillas germinarán.

No todas las plántulas sobrevivirán.

No todos los esquejes funcionarán.

Esto no significa necesariamente que el proyecto haya fracasado.

Puede significar que hemos descubierto algo.

Un registro de:

“no funcionó”

puede ser tan valioso como un registro de:

“funcionó muy bien”.

30.29. El banco necesita organización

Aunque pueda comenzar de forma sencilla, un banco funcional necesita algún sistema.

Cada lote podría tener:

- código;
- especie;
- origen;
- fecha;
- cantidad;
- condiciones de almacenamiento;
- responsable;
- y observaciones.

No hace falta una gran base de datos al principio.

Una estructura sencilla y consistente es suficiente.

30.30. Conservación adecuada

Las semillas tienen diferentes características de conservación.

No todas pueden almacenarse de la misma manera ni durante el mismo tiempo.

Por eso, el sistema debe evitar la idea de que basta con guardar semillas en una caja.

Para determinadas especies será necesario conocer:

- humedad;
- temperatura;
- luz;
- duración;
- y condiciones de germinación.

Cuando exista incertidumbre, será preferible consultar especialistas.

30.31. No todo material debe almacenarse

Algunas semillas pueden perder rápidamente su viabilidad.

Algunas plantas pueden ser más fáciles de reproducir directamente.

Por eso, el banco debe decidir qué merece ser almacenado y qué merece ser propagado.

Conservar no significa guardar indefinidamente.

Significa mantener disponible la capacidad de utilizar el material cuando tenga sentido.

30.32. Rotación

Un banco vivo debería tener rotación.

Las semillas antiguas pueden:

- germinarse;
- renovarse;
- reemplazarse;
- o eliminarse cuando ya no sean viables.

El sistema debe registrar estas decisiones.

30.33. Calidad antes que cantidad

Tener miles de sobres no significa tener un buen banco.

Es preferible disponer de:

100 registros bien identificados y útiles

que de:

1,000 muestras sin origen conocido.

La calidad de la información es parte del patrimonio.

30.34. Bioseguridad

La introducción de material vegetal debe realizarse con precaución.

No se deberían incorporar plantas o semillas de origen desconocido simplemente porque parecen interesantes.

El material puede transportar:

- plagas;
- enfermedades;
- semillas de especies invasoras;
- o contaminantes.

El banco necesita criterios de aceptación.

30.35. Material procedente de otros lugares

Las semillas obtenidas fuera de Bugambilias pueden ser útiles.

Pero deben identificarse claramente.

No deben confundirse con material local.

Esto permitirá distinguir:

origen local

de

origen externo.

La información de procedencia puede ser importante para futuros estudios.

30.36. No crear un banco de especies invasoras

Una planta puede ser atractiva, resistente y fácil de reproducir y, aun así, ser inadecuada.

La facilidad de propagación no es una razón suficiente para incorporarla.

El catálogo de especies debe ayudar a establecer los criterios correspondientes.

30.37. El banco como complemento, no sustituto

Bugambilias no tiene que producir todas sus plantas.

Habrán especies que sea mejor adquirir de viveros especializados.

El banco debe complementar:

- viveros comerciales;
- instituciones educativas;
- jardines botánicos;
- especialistas;
- programas públicos;
- y otras fuentes confiables.

La autosuficiencia absoluta no es el objetivo.

30.38. Economía del sistema

También conviene hacer números.

Una semilla puede parecer gratuita.

Pero recolectarla, identificarla, almacenarla y propagarla requiere tiempo.

Por eso hay que comparar:

costo de producir localmente

con

costo de adquirir una planta adecuada.

En algunos casos la producción local será conveniente.

En otros, no.

La decisión debe ser racional.

30.39. El valor que no aparece en una factura

Sin embargo, existe un valor adicional.

El banco conserva:

- conocimiento;
- diversidad;
- memoria;
- capacidad local;
- participación;
- educación;
- y autonomía.

Estos beneficios no siempre aparecen directamente en una factura.

Pero forman parte del patrimonio comunitario.

30.40. Una red en lugar de una sola instalación

El Banco de Semillas y Plantas no tiene necesariamente que concentrarse en un único lugar.

Podría existir una red:

- Asociación;
- vivero;
- parques;
- jardines participantes;
- escuelas;
- vecinos;
- especialistas.

Cada uno puede aportar una parte.

30.41. El papel de la Asociación

La Asociación puede:

- establecer reglas;
- coordinar;
- registrar;
- facilitar intercambios;
- buscar asesoría;
- proteger la continuidad;
- y conservar la memoria del sistema.

Pero no necesariamente tiene que producir todas las plantas.

Una vez más:

la Asociación administra el marco; la comunidad produce capacidad.

30.42. Reconocimiento

Podrían crearse reconocimientos voluntarios como:

- **Planta Patrimonial de Bugambilias;**
- **Jardín Donador de Semillas;**
- **Familia Conservadora de Plantas;**
- **Jardín de Biodiversidad;**
- **Semilla Local Registrada.**

No serían títulos de propiedad.

Serían formas de reconocer contribuciones.

30.43. Un catálogo de plantas madre

Con suficiente información podría crearse un registro especial de plantas que hayan demostrado características relevantes.

Por ejemplo:

“Árbol madre — sombra, bajo consumo de agua, buena adaptación, floración estacional.”

No sería una certificación científica.

Sería una referencia comunitaria basada en observación y documentación.

30.44. Del banco al paisaje

El objetivo final del banco no es almacenar.

Es **hacer posible**.

Hacer posible:

- plantar un nuevo jardín;
- recuperar un parque;
- reemplazar una planta;
- experimentar con una especie;

- conservar una variedad;
- enseñar a los jóvenes;
- o iniciar un nuevo proyecto vecinal.

El banco es una reserva de posibilidades.

30.45. El ciclo completo

Los capítulos anteriores comienzan a formar ahora un sistema:

árboles y plantas existentes → inventario → catálogo → semillas y material de propagación → vivero → nuevos espacios → inventario → nuevas semillas.

Y simultáneamente:

poda → triturado → mulch → suelo → nuevas plantas.

Dos ciclos empiezan a encontrarse.

30.46. La colonia como productora de patrimonio

Bugambilias puede dejar de pensar únicamente en términos de:

comprar → plantar → mantener.

Puede incorporar otro ciclo:

observar → seleccionar → reproducir → plantar → cuidar → aprender → reproducir nuevamente.

Esto aumenta progresivamente la capacidad de la comunidad.

30.47. Una reserva para el futuro

Dentro de diez o veinte años, una de las preguntas importantes podría ser:

¿Qué plantas queremos que formen parte de la Bugambilias del futuro?

El Banco de Semillas y Plantas puede ayudar a que la respuesta no dependa completamente de lo que esté disponible en el mercado en ese momento.

30.48. No conservar por conservar

El banco no debe convertirse en un museo de semillas.

Su finalidad es dinámica.

El material debe:

entrar → registrarse → conservarse → propagarse → utilizarse → renovarse.

El valor está en mantener vivo el ciclo.

30.49. Una capacidad estratégica

Una comunidad que sabe reproducir parte de su patrimonio verde posee una capacidad que antes no tenía.

Puede responder más rápidamente a determinadas necesidades.

Puede experimentar.

Puede conservar.

Puede intercambiar.

Puede enseñar.

Puede reducir determinadas compras.

Y puede mantener conocimiento incluso cuando cambien las personas responsables.

30.50. El principio final

El Banco de Semillas y Plantas de Bugambilias no tiene que ser grande.

Tiene que ser **útil**.

No tiene que conservar todo.

Tiene que conservar aquello que tenga sentido.

No tiene que reemplazar a los viveros.

Tiene que complementar lo que ya existe.

Y no tiene que funcionar perfectamente desde el primer día.

Tiene que aprender.

Porque una semilla representa algo muy particular:

una posibilidad futura que todavía no se ha convertido en planta.

Y una comunidad que aprende a conservar posibilidades también aprende a construir su futuro.

Semilla → planta → jardín → patrimonio → nueva semilla.

Ese ciclo puede convertirse, con el tiempo, en una de las formas más sencillas y poderosas de aumentar la capacidad de Bugambilias para producir su propio patrimonio verde.

31. Vivero comunitario

Una semilla representa una posibilidad.

Un vivero convierte esa posibilidad en una planta.

Por eso, después del Banco de Semillas y Plantas, aparece naturalmente otra posibilidad para Bugambilias:

un vivero comunitario.

No necesariamente un gran vivero.

No necesariamente una instalación permanente desde el primer día.

Puede comenzar como un pequeño espacio de propagación, cuidado y aprendizaje, y crecer solamente si demuestra que resulta útil.

Su finalidad sería sencilla:

producir parte de las plantas que Bugambilias necesita para sus propios proyectos.

31.1. Del material al patrimonio vivo

El Banco de Semillas permite conservar material de propagación.

El vivero permite convertirlo en plantas.

La secuencia es:

semilla → germinación → plántula → planta → espacio verde.

Pero existe una segunda dimensión.

Durante ese proceso también se adquiere conocimiento:

propagación → cuidado → observación → selección → aprendizaje.

El vivero es, por tanto, una infraestructura material y también una infraestructura de conocimiento.

31.2. No producir por producir

El principal riesgo de un vivero comunitario es convertirse en una fábrica de plantas sin destino.

Una planta que nadie necesita termina necesitando:

- espacio;
- agua;
- atención;
- protección;
- y eventualmente un lugar donde plantarse.

Por eso, el principio debe ser:

primero identificar una necesidad; después producir.

31.3. Vivero vinculado a proyectos

El vivero puede trabajar directamente con los proyectos del Libro Verde.

Por ejemplo:

un nuevo jardín de polinizadores necesita plantas;

un parque necesita árboles;

un camellón necesita cubresuelos;

un jardín medicinal necesita determinadas especies;

un sendero necesita vegetación;

un proyecto de biodiversidad necesita plantas adecuadas.

El vivero puede convertirse en una fuente local para esas necesidades.

31.4. Producción bajo demanda

Con suficiente experiencia, podría incluso desarrollarse una planificación anual.

Por ejemplo:

otoño/invierno: preparación y propagación;

primavera: crecimiento y establecimiento;

temporada de lluvias: determinadas plantaciones;

temporada seca: mantenimiento y preparación de la siguiente etapa.

Las fechas concretas dependerán de las especies y de las condiciones locales.

31.5. El vivero no sustituye al mercado

No tendría sentido intentar producir todas las plantas de Bugambilias.

Los viveros comerciales seguirán siendo importantes.

Habrán especies que:

- sean difíciles de reproducir;
- requieran instalaciones especiales;
- no justifiquen producción local;
- o simplemente sean más económicas de adquirir.

El vivero comunitario debe complementar, no sustituir, las fuentes existentes.

31.6. ¿Qué conviene producir?

La selección puede priorizar especies que:

- funcionen bien en Bugambilias;
- tengan demanda real;
- sean razonablemente fáciles de propagar;
- tengan necesidades de agua compatibles;
- sean útiles para proyectos comunitarios;
- aporten biodiversidad;
- o tengan un valor especial para la identidad de la colonia.

El Catálogo de Especies será una herramienta fundamental.

31.7. Árboles, arbustos y plantas pequeñas

El vivero puede trabajar en diferentes escalas.

Árboles

Para sombra, estructura, biodiversidad y paisaje.

Arbustos

Para transición, flores, privacidad y hábitat.

Herbáceas

Para jardines, polinizadores y espacios educativos.

Plantas útiles

Para jardines medicinales tradicionales, aromáticos, comestibles o de otro uso apropiado.

La selección debe hacerse siempre según el lugar y la función.

31.8. Árboles: especial atención

Los árboles requieren una planificación particularmente cuidadosa.

Producir un árbol puede tomar años.

Por eso, antes de iniciar una producción importante conviene saber:

- qué especie;
- qué tamaño;
- para qué lugar;
- qué espacio tendrá de adulto;
- qué agua necesitará;
- y quién se encargará de su establecimiento.

Un árbol no es simplemente una planta grande.

Es una infraestructura viva de largo plazo.

31.9. Plantas pequeñas: gran potencial

Las plantas de menor tamaño pueden permitir experimentar rápidamente.

Pueden utilizarse para:

- jardines de polinizadores;
- recuperación de pequeños espacios;
- bordes;
- cubresuelos;
- jardines medicinales;
- y proyectos educativos.

Esto permite que el vivero tenga resultados visibles relativamente pronto.

31.10. El espacio disponible

Un vivero no necesita necesariamente grandes superficies.

Puede aprovechar:

- una zona existente;
- un espacio poco utilizado;
- estructuras de sombra;
- mesas de propagación;
- áreas temporales;
- o una combinación de pequeños espacios.

Antes de construir algo nuevo conviene preguntar:

¿Qué infraestructura ya tenemos que podría adaptarse?

31.11. Agua

El vivero tendrá una necesidad importante de agua.

Por eso no debe diseñarse separadamente del Plan Maestro del Agua.

Será necesario estudiar:

- fuente;
- calidad;
- disponibilidad;
- almacenamiento;
- distribución;
- frecuencia de riego;
- recuperación de agua;
- y posibles sistemas eficientes.

El vivero no debe convertirse en un consumidor de agua sin control.

31.12. Riego eficiente

Dependiendo de la escala, pueden estudiarse:

- riego localizado;
- microaspersión;
- automatización;
- temporizadores;
- sensores;
- sombreado;
- captación de lluvia;
- y almacenamiento.

La tecnología debe utilizarse cuando resuelva un problema real.

No por el simple hecho de estar disponible.

31.13. Sombra y microclima

Las plantas jóvenes pueden necesitar condiciones diferentes de las plantas adultas.

Un vivero puede requerir:

- malla sombra;
- protección contra viento;
- ventilación adecuada;
- protección contra temperaturas extremas;
- y organización por necesidades.

La infraestructura debe adaptarse a las especies.

31.14. Sustratos

El sustrato utilizado para producir plantas también merece atención.

No existe una mezcla universal adecuada para todas las especies.

Dependiendo del método y de la planta pueden considerarse:

- materia orgánica;
- compost;
- materiales minerales;
- arena;
- fibras;
- o componentes comerciales.

La formulación debe basarse en las necesidades reales de propagación.

31.15. La composta del capítulo 29

Aquí aparece una conexión directa.

Una parte de la composta producida en Bugambilias podría, cuando sus características sean adecuadas, utilizarse en determinados procesos del vivero.

Así:

residuos vegetales → composta → vivero → plantas → Bugambilias.

El ciclo comienza a cerrarse.

31.16. No utilizar compost sin conocerlo

La composta producida localmente no debe incorporarse automáticamente a todos los sustratos.

Hay que considerar:

- madurez;
- salinidad;
- textura;
- posibles contaminantes;
- pH;
- y necesidades de la especie.

Cuando el volumen o la importancia del proyecto lo justifique, pueden realizarse análisis.

31.17. Propagación por semillas

Las semillas del Banco de Semillas pueden convertirse en una de las fuentes del vivero.

El proceso puede incluir:

selección → preparación → siembra → germinación → trasplante → crecimiento → establecimiento.

Cada etapa puede registrarse.

31.18. Propagación vegetativa

El vivero también puede experimentar con:

- esquejes;

- división;
- hijuelos;
- acodos;
- u otros métodos apropiados.

Esto permitirá ampliar la capacidad de reproducción de determinadas especies.

No todos los métodos funcionan igual para todas las plantas.

31.19. Registro de cada lote

Una práctica sencilla puede ser asignar un código a cada lote producido.

Por ejemplo:

VB-2027-001

El registro podría incluir:

- especie;
- origen;
- planta madre;
- método de propagación;
- fecha;
- cantidad inicial;
- cantidad germinada;
- cantidad superviviente;
- tratamientos;
- ubicación;
- y destino final.

Con el tiempo, esto puede generar una base de conocimiento muy valiosa.

31.20. Saber cuánto cuesta una planta

Una planta aparentemente gratuita tiene un costo.

Hay:

- semilla;
- sustrato;
- recipiente;
- agua;
- espacio;
- trabajo;
- pérdidas;
- infraestructura;
- mantenimiento;
- y tiempo.

El vivero debería conocer, al menos aproximadamente, el costo real de producción.

Así podremos saber cuándo producir localmente tiene sentido.

31.21. Supervivencia, no producción

Una cifra como:

“producimos 5,000 plantas”

dice poco.

Una cifra mucho más útil sería:

“producimos 5,000 plantas y 4,200 llegaron sanas a su lugar definitivo.”

El objetivo no es maximizar la producción.

Es maximizar la cantidad de plantas que llegan a convertirse en patrimonio vivo.

31.22. La etapa más importante: después del vivero

Una planta que sale del vivero no está terminada.

Comienza otra etapa:

el establecimiento.

Debe tener:

- lugar adecuado;
- preparación del suelo;
- agua;
- protección;
- mantenimiento;
- y seguimiento.

Por eso el vivero debe estar conectado con el capítulo 13.

31.23. Evitar el “plantar y olvidar”

El vivero puede hacer que una plantación parezca barata.

Pero una planta perdida representa:

- material desperdiciado;
- trabajo perdido;
- agua utilizada;
- y una oportunidad perdida.

La producción debe estar vinculada al seguimiento.

31.24. Plantas reservadas para proyectos

Una posibilidad interesante es mantener determinadas plantas reservadas para proyectos ya aprobados.

Por ejemplo:

Proyecto Parque X — 80 plantas

Proyecto Camellón Y — 120 plantas

Esto permite coordinar producción y ejecución.

31.25. Intercambio de excedentes

Si en algún momento existen excedentes, podrían estudiarse diferentes destinos:

- otro proyecto de Bugambilias;
- intercambio entre vecinos;
- donación;
- actividades educativas;
- o, cuando corresponda, venta para recuperar costos.

Cualquier modelo comercial tendría que establecerse con reglas claras y viabilidad administrativa/fiscal.

31.26. El vivero como servicio comunitario

Otra posibilidad es que el vivero no venda plantas.

Puede funcionar simplemente como infraestructura comunitaria.

Su producto sería utilizado en:

- parques;
- camellones;
- proyectos vecinales;
- jardines de biodiversidad;
- y otros espacios incluidos en el Libro Verde.

El modelo dependerá de los objetivos y recursos de la Asociación.

31.27. Participación de los vecinos

Los vecinos pueden participar de muchas maneras.

No todos tienen que trabajar físicamente en el vivero.

Alguien puede:

- aportar semillas;
- enseñar una técnica;
- ayudar a identificar especies;
- donar recipientes;
- cuidar una zona;
- registrar datos;
- financiar materiales;
- o participar en una jornada.

La participación vuelve a ser modular.

31.28. Los curadores y el vivero

Los curadores de espacios pueden comunicar al vivero las necesidades de sus áreas.

Por ejemplo:

“El parque necesita 20 plantas de determinada especie para completar este jardín.”

Esto permite conectar directamente:

espacio → necesidad → producción → plantación.

31.29. El vivero como centro de aprendizaje

Un vivero puede ser uno de los lugares más educativos del Libro Verde.

En él puede observarse:

- germinación;
- raíces;

- crecimiento;
- riego;
- propagación;
- enfermedades;
- polinizadores;
- compostaje;
- y establecimiento.

Es un aula al aire libre.

31.30. Niños y jóvenes

Las actividades educativas pueden incluir:

- sembrar;
- etiquetar;
- medir;
- fotografiar;
- registrar;
- trasplantar;
- y observar.

Los jóvenes pueden incluso desarrollar proyectos de ciencia ciudadana relacionados con germinación y crecimiento.

31.31. Personas mayores

El vivero puede ser igualmente un espacio de transmisión de conocimientos.

Muchas técnicas de jardinería se han aprendido durante décadas mediante experiencia práctica.

El vivero puede crear un lugar donde ese conocimiento se documente y se transmita.

31.32. Un intercambio de conocimientos

Podrían organizarse pequeñas actividades:

“Cómo reproducir esta planta.”

“Cómo preparar un esqueje.”

“Cómo reconocer una semilla madura.”

“Cómo preparar una planta para la temporada de lluvias.”

No necesitan convertirse en cursos formales.

Pueden ser encuentros prácticos entre vecinos.

31.33. Plantas medicinales

El vivero puede apoyar los jardines medicinales descritos en el capítulo 18.

Pero debe mantenerse la misma distinción:

uso tradicional no equivale automáticamente a eficacia médica demostrada.

Las plantas pueden cultivarse con fines culturales, educativos, aromáticos o tradicionales sin presentar sus propiedades como tratamientos médicos comprobados.

31.34. Biodiversidad

El vivero también puede producir plantas destinadas específicamente a:

- polinizadores;
- aves;
- mariposas;
- otros insectos;
- y determinados pequeños animales.

Esto permite diseñar la vegetación pensando en el hábitat, no solamente en la apariencia.

31.35. Diversidad antes que uniformidad

Un vivero comunitario podría caer fácilmente en la tentación de producir grandes cantidades de una sola especie porque resulta sencilla.

Pero un patrimonio verde saludable necesita diversidad.

La producción debería buscar una combinación razonable de:

- árboles;
- arbustos;
- herbáceas;
- especies de diferentes épocas de floración;
- diferentes funciones;
- y diferentes necesidades.

31.36. No convertir el vivero en un catálogo de moda

Las plantas populares cambian.

Una especie puede estar de moda durante algunos años.

El vivero no debería seguir tendencias sin analizar:

- agua;
- mantenimiento;
- comportamiento;
- seguridad;
- biodiversidad;
- y compatibilidad con Bugambilias.

El Catálogo de Especies debe seguir siendo la referencia.

31.37. Plantas adaptadas a distintos espacios

El vivero puede organizar su producción según función.

Por ejemplo:

Árboles de sombra

Para espacios donde exista suficiente superficie y distancia de infraestructura.

Plantas para polinizadores

Para jardines florales y zonas de biodiversidad.

Plantas de bajo consumo de agua

Para determinados espacios con limitaciones hídricas.

Plantas de cobertura

Para protección del suelo.

Plantas útiles

Para jardines educativos y comunitarios.

La clasificación ayuda a conectar planta y propósito.

31.38. El calendario del vivero

Con el tiempo, Bugambilias podría desarrollar su propio calendario:

qué recolectar → cuándo sembrar → cuándo trasplantar → cuándo plantar → cuándo esperar floración.

Ese calendario sería conocimiento local.

Y podría mejorar cada año.

31.39. El vivero como memoria

Cada generación de plantas puede dejar datos.

Con diez años de registros podríamos saber mucho más sobre:

- especies;
- propagación;
- supervivencia;

- agua;
- suelos;
- enfermedades;
- y adaptación.

El vivero puede convertirse así en una memoria biológica de la colonia.

31.40. Un vivero que también experimenta

No todo debe producirse a escala.

Algunas especies pueden mantenerse como pequeños experimentos.

Por ejemplo:

10 ejemplares → observar → evaluar → decidir.

Si funcionan, aumentar.

Si no funcionan, aprender y detener.

Este principio protege tanto los recursos como el patrimonio verde.

31.41. Una pequeña “fábrica” de patrimonio

La palabra fábrica puede parecer extraña aplicada a plantas.

Pero existe una idea útil detrás.

El vivero transforma:

material biológico + agua + conocimiento + trabajo

en:

patrimonio vegetal vivo.

No produce objetos.

Produce posibilidades de paisaje futuro.

31.42. El vivero y la economía circular

El sistema completo puede comenzar a verse así:

ramas → triturado → mulch → suelo

hojas → composta → sustrato

semillas → vivero → plantas

plantas → parques → semillas

Es una red de ciclos conectados.

31.43. La dimensión económica

Si una parte de las plantas puede producirse localmente, podrían reducirse determinadas compras externas.

Pero esto debe demostrarse.

La pregunta no es:

“¿Podemos producirlo nosotros?”

sino:

“¿Tiene sentido producirlo nosotros?”

La respuesta debe considerar costo, calidad, supervivencia, agua, trabajo y continuidad.

31.44. La dimensión estratégica

Hay además una ventaja que no siempre aparece en las cuentas.

El vivero aumenta la capacidad de reacción.

Si un proyecto necesita plantas, existe una infraestructura local capaz de producirlas.

Si una especie demuestra ser especialmente adecuada, puede reproducirse.

Si una plantación necesita reposición, puede existir material disponible.

La colonia adquiere capacidad.

31.45. No depender de una sola fuente

Un sistema maduro podría combinar:

vivero comunitario + viveros comerciales + universidades + especialistas + donaciones + programas públicos + intercambio entre vecinos.

La resiliencia aumenta cuando existen varias fuentes.

31.46. Reglas de calidad

El vivero debería establecer criterios mínimos para las plantas destinadas a espacios comunes.

Por ejemplo:

- identificación correcta;
- condición sanitaria;
- tamaño apropiado;
- raíces razonablemente desarrolladas;
- ausencia de daños importantes;
- adaptación al lugar;
- y trazabilidad del origen.

No todas las plantas producidas necesariamente deben plantarse.

31.47. No confundir cantidad con éxito

El éxito del vivero puede medirse mejor mediante indicadores como:

- porcentaje de germinación;
- supervivencia en vivero;
- supervivencia después de plantar;
- costo por planta establecida;
- consumo de agua;

- diversidad producida;
- número de proyectos abastecidos;
- y participación vecinal.

La métrica importante es:

¿cuánto patrimonio vivo logramos establecer?

31.48. Una posible evolución

El vivero podría evolucionar por etapas:

Etapas 1

Pequeño espacio experimental.

Etapas 2

Producción para proyectos vecinales.

Etapas 3

Integración con Banco de Semillas y sistema de compostaje.

Etapas 4

Producción planificada para parques y áreas comunes.

Etapas 5

Red comunitaria de propagación.

No es necesario decidir ahora hasta dónde llegará.

31.49. La Asociación como garante

La Asociación puede proporcionar:

- espacio;
- reglas;
- coordinación;
- registros;

- recursos iniciales;
- asesoría;
- y continuidad.

Pero el conocimiento y la participación pueden provenir de toda la comunidad.

Una administración puede iniciar el vivero.

La comunidad debe ser capaz de mantenerlo.

31.50. La sucesión institucional

Un vivero que depende de una sola persona es frágil.

Debe existir:

- documentación;
- inventario;
- procedimientos;
- varios responsables;
- calendario;
- registros;
- y memoria.

Así, el vivero puede sobrevivir a cambios administrativos y personales.

31.51. El principio de continuidad

Cada persona que aprende una técnica debería poder transmitirla.

Cada planta producida debería quedar registrada.

Cada experimento debería dejar una conclusión.

Cada error debería convertirse en aprendizaje.

De esta manera:

la experiencia de hoy se convierte en capacidad de mañana.

31.52. El vivero como nodo del sistema

En este punto, el vivero comienza a conectar numerosos capítulos:

- inventario;
- catálogo;
- plantación;
- agua;
- biodiversidad;
- jardines medicinales;
- polinizadores;
- residuos vegetales;
- compostaje;
- banco de semillas;
- ciencia ciudadana;
- educación;
- y participación.

Ya no es simplemente un lugar donde se cultivan plantas.

Es un **nodo de infraestructura verde comunitaria**.

31.53. Una posibilidad futura: viveros pequeños

Incluso podría descubrirse que un único vivero grande no es la mejor solución.

Tal vez varios pequeños viveros especializados funcionen mejor:

- uno para árboles;
- otro para plantas de polinizadores;

- otro asociado a un jardín educativo;
- otro gestionado por un grupo vecinal.

La experiencia deberá determinar la escala adecuada.

31.54. La red de productores

Con el tiempo, un vecino podría producir una especie.

Otro podría producir otra.

Un parque podría conservar plantas madre.

La Asociación podría coordinar.

El vivero central podría complementar.

Así aparece una red:

muchos pequeños productores + coordinación común.

31.55. Una comunidad que puede reproducirse

Esta es quizá la idea más importante del capítulo.

Una comunidad que solamente compra plantas depende siempre de una fuente externa.

Una comunidad que sabe reproducir parte de sus plantas posee una capacidad propia.

No necesariamente necesita producir todo.

Pero ya no necesita producir nada para demostrar que puede.

Tiene una capacidad adicional.

31.56. Del vivero al territorio

El destino final de cada planta no es el vivero.

Es el territorio.

Un árbol llega a un parque.

Una planta llega a un jardín.

Un arbusto llega a un camellón.

Una especie para polinizadores llega a un espacio de biodiversidad.

Y, después de años, algunas de esas plantas producirán nuevamente semillas.

El ciclo vuelve a comenzar.

31.57. Un sistema que crece

El Banco de Semillas conserva posibilidades.

El vivero las hace crecer.

Los proyectos las convierten en patrimonio.

El inventario registra el resultado.

La observación determina qué funcionó.

El conocimiento vuelve al catálogo.

Y las mejores experiencias pueden repetirse.

Así se crea un ciclo de aprendizaje:

**conservar → propagar → plantar → observar → aprender → mejorar
→ propagar nuevamente.**

31.58. El principio final

Un vivero comunitario no debe medirse por el tamaño de sus instalaciones.

Debe medirse por la capacidad que genera.

Capacidad para:

- producir;
- aprender;
- conservar;
- experimentar;

- enseñar;
- responder;
- y aumentar progresivamente el patrimonio verde.

La pregunta no es cuántas plantas puede contener.

La pregunta es:

¿cuánto futuro puede ayudar a producir?

Y ese futuro puede comenzar con algo tan pequeño como una semilla.

Semilla → planta → jardín → patrimonio → nueva semilla.

El vivero es el lugar donde ese ciclo comienza a hacerse visible.

32. Biblioteca de herramientas y materiales

Un proyecto comunitario puede tener una buena idea, personas dispuestas a participar y un espacio adecuado.

Y, sin embargo, puede detenerse por algo muy sencillo:

no tiene la herramienta necesaria.

Una pala.

Una carretilla.

Una escalera.

Una podadora.

Una herramienta para plantar.

Un medidor.

Una manguera.

Una trituradora.

Un taladro.

Un pequeño equipo de protección.

O simplemente un material que alguien tiene guardado y utiliza solamente unas pocas veces al año.

Esto plantea otra pregunta para Bugambilias:

¿tenemos que comprar individualmente todo aquello que necesitamos ocasionalmente?

La respuesta no tiene que ser siempre sí.

Puede existir otra posibilidad:

compartir herramientas y materiales.

32.1. De la propiedad al acceso

Una herramienta puede permanecer guardada durante semanas o meses.

Su propietario conserva el derecho sobre ella, pero durante buena parte del tiempo el objeto está sin utilizar.

Una biblioteca de herramientas cambia la pregunta:

No necesariamente necesitamos que cada vecino posea una herramienta.

Necesitamos que la comunidad pueda **acceder a ella cuando realmente la necesita.**

Es el mismo principio de una biblioteca tradicional.

No necesitamos poseer todos los libros que queremos leer.

Necesitamos poder acceder a ellos.

32.2. Una biblioteca diferente

La Biblioteca de Herramientas y Materiales de Bugambillas no tendría que parecerse a una biblioteca convencional.

Podría ser un sistema sencillo de:

- herramientas comunitarias;
- herramientas prestadas por vecinos;
- materiales recuperados;
- equipos especializados;
- elementos reutilizables;
- y recursos disponibles para proyectos.

Su objetivo sería facilitar la acción.

32.3. El principio fundamental

Podemos resumirlo así:

usar más y comprar menos, cuando compartir tenga sentido.

No se trata de evitar compras por principio.

Se trata de evitar compras innecesarias.

32.4. Herramientas comunitarias

Algunas herramientas podrían ser adquiridas por la Asociación o por un fondo específico.

Por ejemplo:

- palas;
- azadones;
- rastrillos;
- carretillas;
- tijeras de poda;
- herramientas de plantación;
- cubetas;
- mangueras;
- equipos de medición;
- herramientas de mantenimiento;
- y otros equipos de uso frecuente.

La selección debería basarse en necesidades reales.

32.5. Herramientas de uso ocasional

Otras herramientas tienen sentido precisamente porque no todos necesitan tenerlas.

Por ejemplo:

- taladros;
- escaleras;
- equipos de medición;
- herramientas especiales;
- determinados equipos de jardinería;

- o herramientas para proyectos específicos.

Son buenos candidatos para un sistema compartido.

32.6. Equipos especializados

Algunos equipos requieren especial atención.

Una trituradora de ramas, por ejemplo, no debería funcionar como una pala comunitaria que cualquiera toma y utiliza.

Puede requerir:

- capacitación;
- autorización;
- operador designado;
- mantenimiento;
- equipo de protección;
- y reglas específicas.

La biblioteca puede contener equipos especializados sin convertirlos en herramientas de libre acceso.

32.7. Diferentes niveles de acceso

Podría existir una clasificación sencilla.

Nivel A — Herramientas básicas

Préstamo relativamente sencillo.

Nivel B — Herramientas de mayor riesgo

Préstamo condicionado a capacitación.

Nivel C — Equipos especializados

Uso por personas autorizadas o mediante servicio coordinado.

Esto evita aplicar las mismas reglas a objetos con riesgos completamente diferentes.

32.8. Herramientas aportadas por vecinos

La Asociación no tendría que comprarlo todo.

Un vecino podría decir:

“Tengo una carretilla que casi no utilizo.”

Otro:

“Tengo una escalera que puedo prestar.”

Otro:

“Tengo herramientas para plantar.”

Con autorización del propietario, estos objetos podrían formar parte de una red de préstamo.

32.9. Propiedad claramente definida

Aquí la claridad es esencial.

Una herramienta prestada por un vecino **sigue siendo propiedad de ese vecino.**

La participación no transfiere automáticamente la propiedad.

El sistema debe registrar:

- propietario;
- herramienta;
- estado;
- condiciones de préstamo;
- y devolución.

32.10. No todo tiene que entrar a la biblioteca

Algunas personas pueden preferir prestar directamente.

Otras pueden donar.

Otras pueden simplemente ofrecer el uso de la herramienta para un proyecto específico.

Las modalidades pueden ser diferentes.

Lo importante es que la propiedad y las responsabilidades estén claras.

32.11. El problema de la responsabilidad

Una herramienta compartida puede romperse.

Puede perderse.

Puede utilizarse incorrectamente.

Puede causar un accidente.

Por eso, el sistema necesita reglas proporcionadas al riesgo.

No conviene crear una estructura burocrática para una pala.

Pero tampoco conviene tratar una máquina peligrosa como si fuera un objeto doméstico sin riesgos.

32.12. Registro sencillo

Cada herramienta podría tener:

- código;
- descripción;
- propietario;
- ubicación;
- condición;
- fecha de incorporación;
- última revisión;
- y nivel de acceso.

Un sistema digital sencillo puede facilitar la consulta.

Pero también debe existir una alternativa para quienes no quieran utilizar herramientas digitales.

32.13. Reservar antes de utilizar

Una herramienta muy demandada puede requerir reserva.

Por ejemplo:

“Trituradora — sábado 9:00–12:00.”

Así se evita que varias personas esperen el mismo equipo.

La reserva también permite organizar mantenimiento.

32.14. Devolver en condiciones de uso

Una regla elemental:

quien utiliza una herramienta debe devolverla limpia, completa y en condiciones razonables de funcionamiento.

Si existe un problema, debe reportarlo.

Ocultar un daño perjudica a todos.

32.15. El desgaste es normal

Las herramientas se desgastan.

Una biblioteca debe asumirlo.

Por eso puede establecerse una política sencilla:

- mantenimiento periódico;
- reparación cuando sea razonable;
- sustitución cuando ya no sea económicamente viable.

No se debe esperar que una herramienta dure indefinidamente.

32.16. Reparar antes de reemplazar

Este principio conecta directamente con la economía circular.

Antes de tirar:

¿puede repararse?

Antes de comprar otra:

¿podemos reparar la que tenemos?

Una pequeña capacidad de reparación puede ahorrar recursos y dinero.

32.17. Herramientas y conocimiento

Una herramienta sin conocimiento puede ser inútil.

O incluso peligrosa.

Por eso la biblioteca puede estar acompañada de:

- instrucciones;
- fichas;
- pequeños manuales;
- vídeos;
- talleres;
- y capacitación.

El recurso no es solamente la herramienta.

Es también saber utilizarla.

32.18. La biblioteca como infraestructura de capacidad

Aquí aparece una idea más profunda.

Una pala no es solamente una pala.

Permite plantar.

Una carretilla permite mover materiales.

Una trituradora permite recuperar ramas.

Una herramienta de medición permite conocer.

Una cámara permite documentar.

Una computadora permite registrar.

Cada herramienta aumenta la capacidad de la comunidad para actuar.

32.19. Herramientas para proyectos vecinales

La biblioteca puede estar especialmente vinculada al proceso del capítulo 7.

Un proyecto aprobado puede solicitar los recursos que necesita.

Por ejemplo:

Proyecto: jardín de polinizadores.

Necesidades: pala, rastrillo, carretilla, manguera, herramientas de medición.

La biblioteca facilita parte de esos recursos.

32.20. Un “kit” por proyecto

Podrían existir kits básicos.

Kit de plantación

- pala;
- herramienta manual;
- guantes;
- cubeta;
- material de protección.

Kit de jardinería

- rastrillo;
- tijeras;
- pala;

- carretilla.

Kit de observación

- cinta métrica;
- lupa;
- cámara;
- etiquetas;
- fichas.

Kit de mantenimiento

Según el proyecto.

Los contenidos reales se determinarían con experiencia.

32.21. Materiales recuperados

La biblioteca también puede almacenar determinados materiales.

Por ejemplo:

- madera reutilizable;
- piedras;
- recipientes;
- macetas;
- estructuras;
- materiales de señalización;
- o elementos paisajísticos recuperados.

Pero solamente si existe un uso razonable y un almacenamiento adecuado.

32.22. No convertirla en almacén

Esta distinción es importante.

Una biblioteca de recursos no debe convertirse en un lugar donde se acumule cualquier cosa “por si algún día sirve”.

El criterio debe ser:

utilidad + condición + seguridad + espacio + posibilidad real de uso.

Si nadie lo necesita y ocupa recursos de almacenamiento, probablemente no es un recurso.

32.23. Inventario de materiales disponibles

Podría existir un catálogo sencillo:

Disponible ahora

Disponible para proyectos

Reservado

En reparación

Fuera de servicio

Esto evita compras duplicadas.

32.24. Antes de comprar

Una nueva regla del Libro Verde puede ser:

Antes de comprar una herramienta para un proyecto comunitario, consultar si ya existe en la Biblioteca de Herramientas y Materiales.

No siempre estará disponible.

Pero vale la pena preguntar.

32.25. Antes de desechar

La regla inversa:

Antes de desechar un objeto potencialmente útil para proyectos comunitarios, preguntar si puede tener una segunda vida.

Esto puede aplicarse a:

- macetas;
- madera;
- recipientes;
- estructuras;
- herramientas;
- materiales de jardinería;
- y otros elementos.

32.26. Donaciones

Las donaciones pueden ampliar rápidamente la biblioteca.

Pero aceptar todo puede generar un problema.

Antes de aceptar una herramienta conviene preguntar:

- ¿funciona?
- ¿es segura?
- ¿podemos mantenerla?
- ¿tenemos espacio?
- ¿se utilizará?

Una donación que cuesta más mantener que reemplazar no necesariamente es un beneficio.

32.27. El costo de lo “gratis”

Una herramienta donada puede ser gratuita en el momento de recibirla.

Pero puede requerir:

- reparación;
- piezas;
- almacenamiento;

- transporte;
- limpieza;
- o mantenimiento.

Por eso, también las donaciones deben evaluarse.

32.28. Patrocinios

Empresas locales podrían contribuir con herramientas o materiales.

Esto podría formar parte de programas de patrocinio comunitario.

Pero cualquier patrocinio debe respetar los principios del Libro Verde:

- transparencia;
- interés común;
- ausencia de apropiación privada;
- y reglas claras.

Una herramienta donada para uso comunitario no debería convertirse en instrumento de publicidad invasiva.

32.29. Compras colectivas

La biblioteca puede revelar necesidades comunes.

Si muchos proyectos necesitan el mismo material, quizá resulte conveniente una compra colectiva.

Por ejemplo:

- guantes;
- herramientas básicas;
- materiales de plantación;
- etiquetas;
- determinados insumos.

Esto puede reducir costos.

Pero nuevamente, deberá comprobarse con números.

32.30. Compartir también entre vecinos

La biblioteca institucional puede complementarse con una red de préstamos entre vecinos.

Un sistema podría registrar:

“Disponible en casa de un vecino.”

El propietario decide cuándo y cómo prestar.

La Asociación solamente facilita el contacto si las partes lo desean.

32.31. Confianza y reglas

El intercambio comunitario necesita confianza.

Pero la confianza funciona mejor cuando existe un marco claro.

Por eso conviene definir:

- quién presta;
- quién utiliza;
- cuándo se devuelve;
- qué ocurre ante daños;
- y quién se hace responsable.

Las reglas reducen conflictos.

32.32. Herramientas y seguridad

Algunas herramientas requieren capacitación obligatoria.

Por ejemplo:

- trituradoras;
- motosierras;
- equipos eléctricos específicos;

- determinadas máquinas de poda;
- o herramientas que puedan producir lesiones graves.

El Libro Verde debe establecer claramente que:

la participación voluntaria nunca significa seguridad voluntaria.

32.33. Equipo de protección

Cuando corresponda, el sistema puede incluir:

- guantes;
- gafas;
- protección auditiva;
- casco;
- calzado apropiado;
- protección respiratoria;
- u otros elementos.

El equipo dependerá de la herramienta y de la tarea.

32.34. Mantenimiento programado

Cada herramienta importante debería tener un responsable o sistema de seguimiento.

No conviene esperar a que una máquina falle.

El mantenimiento preventivo puede:

- prolongar la vida útil;
- reducir accidentes;
- disminuir costos;
- y evitar interrupciones.

32.35. Herramientas solares y energéticas

Con el desarrollo del capítulo 33, podrían incorporarse herramientas o equipos asociados a sistemas solares y autónomos.

Por ejemplo:

- instrumentos de medición;
- equipos de mantenimiento;
- controladores;
- o herramientas específicas.

La biblioteca puede acompañar la evolución tecnológica de Bugambillas.

32.36. Medición como herramienta

No todas las herramientas tienen que servir para construir.

Algunas sirven para **conocer**.

Por ejemplo:

- medidores de humedad del suelo;
- cintas métricas;
- instrumentos de medición de agua;
- cámaras;
- GPS o sistemas de localización;
- herramientas para observación de biodiversidad.

Esto conecta la biblioteca con la ciencia ciudadana.

32.37. La herramienta más importante

En cierto sentido, la herramienta más importante del sistema no es física.

Es el conocimiento.

Una comunidad que sabe:

- medir;

- plantar;
- podar;
- identificar;
- observar;
- reparar;
- compostar;
- y mantener,

necesita menos dependencia externa.

Las herramientas físicas amplifican ese conocimiento.

32.38. La Biblioteca como escuela práctica

Podrían organizarse sesiones de:

“Aprender a utilizar...”

No solamente para enseñar una máquina.

También para enseñar el proceso completo.

Por ejemplo:

cómo utilizar una herramienta de plantación correctamente y después cuidar la planta.

32.39. La participación de los jóvenes

Los jóvenes pueden tener un papel especial en:

- inventario digital;
- reservas;
- documentación;
- reparación;
- mantenimiento;

- fotografía;
- medición;
- y aprendizaje técnico.

La biblioteca puede ser una puerta de entrada a la participación tecnológica.

32.40. Intercambio de habilidades

Con el tiempo, podría descubrirse que Bugambillas posee muchas capacidades que actualmente permanecen aisladas.

Un vecino sabe reparar motores.

Otro sabe soldar.

Otro conoce electricidad.

Otro sabe jardinería.

Otro sabe carpintería.

Otro trabaja con sistemas digitales.

El sistema podría registrar voluntariamente estas capacidades.

La herramienta y la persona forman juntos una infraestructura mucho más poderosa.

32.41. Un directorio de capacidades

Podría existir un **Directorio de Conocimientos y Capacidades de Bugambillas**.

No sería necesario publicar datos personales.

Bastaría con saber que existen personas dispuestas a colaborar en determinadas áreas.

Por ejemplo:

carpintería — disponible para proyectos comunitarios

jardinería — asesoría voluntaria

electricidad — apoyo técnico

fotografía — documentación

botánica — identificación

La participación seguiría siendo voluntaria.

32.42. De herramientas a capacidad comunitaria

Esto transforma la idea original.

La biblioteca ya no es solamente:

“un lugar donde guardamos herramientas.”

Se convierte en:

“un sistema que permite a los vecinos hacer cosas que individualmente serían más difíciles.”

32.43. Una economía de acceso

El principio puede extenderse más allá de las herramientas.

¿Por qué comprar individualmente aquello que solamente necesitamos ocasionalmente?

Podemos compartir:

- herramientas;
- equipos;
- materiales;
- conocimientos;
- espacios;
- y determinadas infraestructuras.

Esto no elimina la propiedad privada.

La complementa con acceso compartido.

32.44. La relación con los capítulos anteriores

La Biblioteca de Herramientas y Materiales conecta directamente con:

- proyectos vecinales;
- curadores;
- vivero;
- compostaje;
- triturado;
- plantación;
- agua;
- ciencia ciudadana;
- y mantenimiento de parques.

Cada proyecto puede utilizarla.

Y cada proyecto puede revelar nuevas necesidades.

32.45. Un sistema que aprende

Si una herramienta se solicita constantemente, quizá convenga adquirir otra.

Si nunca se utiliza, quizá no fue una buena compra.

Si una herramienta se rompe frecuentemente, quizá necesitamos otra solución.

Si los vecinos no saben utilizarla, necesitamos capacitación.

Así, el inventario también se convierte en información para decidir.

32.46. Indicadores

La biblioteca podría medir:

- número de herramientas;
- número de préstamos;

- horas de utilización;
- proyectos atendidos;
- reparaciones;
- costos de mantenimiento;
- herramientas donadas;
- compras evitadas;
- y herramientas sin uso.

No para producir estadísticas por sí mismas.

Para saber si el sistema funciona.

32.47. Una inversión pequeña puede multiplicarse

Una herramienta comunitaria puede utilizarse en decenas de proyectos.

Una compra individual se utiliza en un solo hogar.

La diferencia puede ser considerable cuando la herramienta es cara y de uso ocasional.

Pero solamente los datos reales permitirán determinar dónde existe esa ventaja.

32.48. El principio de proporcionalidad

No necesitamos una biblioteca gigantesca.

Podemos empezar con las herramientas que realmente faltan.

Un pequeño inventario bien utilizado vale más que un gran almacén lleno de objetos.

Primero demanda. Después infraestructura.

32.49. Una posible primera fase

El sistema podría comenzar con:

1. inventario de herramientas existentes;
2. identificación de necesidades repetidas;
3. selección de algunas herramientas básicas;
4. reglas de préstamo;
5. registro;
6. mantenimiento;
7. evaluación.

Después podrá ampliarse.

32.50. La biblioteca como infraestructura común

Los parques, viveros y sistemas de agua son infraestructuras físicas.

La Biblioteca de Herramientas y Materiales es una infraestructura diferente.

Es una infraestructura de **capacidad de acción**.

Permite que las ideas se conviertan en proyectos.

32.51. El vínculo con el Libro Verde

Un Libro Verde que solamente describe ideas puede convertirse en un documento bonito.

Un Libro Verde conectado con:

- personas;
- herramientas;
- materiales;
- conocimientos;
- recursos;
- y procedimientos

puede convertirse en una capacidad real de transformación.

La biblioteca es una de las pequeñas piezas que hacen posible esa transformación.

32.52. De la herramienta al proyecto

El ciclo puede expresarse así:

idea → proyecto → herramienta → acción → resultado → aprendizaje.

Y después:

aprendizaje → nueva idea → nuevo proyecto.

La herramienta está en medio del proceso.

No es el objetivo.

32.53. De la propiedad individual a la capacidad colectiva

Una colonia puede tener miles de objetos privados que permanecen sin utilizar durante largos periodos.

La economía circular permite imaginar otra relación:

propiedad individual + acceso compartido = mayor utilización de los recursos.

Siempre que exista voluntad y reglas adecuadas.

32.54. Una comunidad que sabe hacer

Esta es la idea más importante de este capítulo.

Bugambillas no necesita solamente más infraestructura.

Necesita también **más capacidad para utilizar, mantener y mejorar la infraestructura que ya tiene.**

Una comunidad que sabe hacer puede transformar mejor sus recursos.

32.55. El principio final

La Biblioteca de Herramientas y Materiales no debe convertirse en otro almacén.

Debe convertirse en un mecanismo para que una buena idea no se detenga simplemente porque falta una herramienta.

Una pala puede ayudar a plantar un árbol.

Una carretilla puede mover el mulch producido por una poda.

Una trituradora puede transformar ramas.

Un medidor puede revelar un problema de agua.

Una cámara puede documentar una plaga.

Una herramienta puede parecer pequeña.

Pero cuando se comparte, su utilidad puede multiplicarse.

No necesitamos que cada vecino tenga todas las herramientas.

Necesitamos que la comunidad tenga acceso a las herramientas que necesita para hacer aquello que ha decidido hacer.

Y cuando una herramienta, un material y un conocimiento se encuentran con una buena idea, ocurre algo más importante:

la comunidad adquiere capacidad de acción.

33. Energía solar e infraestructura autónoma

El agua, la vegetación, los residuos y las herramientas forman sistemas.

Pero todos esos sistemas necesitan otra cosa:

energía.

Bombear agua consume energía.

Iluminar un sendero consume energía.

Operar determinados equipos consume energía.

Automatizar un sistema de riego consume energía.

Cargar sensores y equipos de medición consume energía.

Por eso, si Bugambilias quiere desarrollar una infraestructura verde cada vez más eficiente, también debe preguntarse:

¿de dónde puede obtener la energía necesaria para mantenerla?

Una de las posibilidades más importantes es la energía solar.

Pero, nuevamente, el principio del Libro Verde no es instalar tecnología porque sea moderna.

Es utilizarla **cuando resuelva un problema real y cuando su ciclo completo tenga sentido.**

33.1. El sol como recurso local

Bugambilias recibe diariamente una fuente de energía que no necesita ser transportada hasta la colonia:

el sol.

La energía solar puede convertirse en electricidad mediante sistemas fotovoltaicos.

Esto abre posibilidades para determinados servicios comunitarios.

Pero la energía solar no debe considerarse una solución universal.

Cada aplicación necesita ser evaluada.

33.2. ¿Para qué necesitamos energía?

Antes de instalar un panel solar conviene hacer una pregunta muy sencilla:

¿qué queremos alimentar?

Puede tratarse de:

- una bomba de agua;
- iluminación;
- sensores;
- sistemas de control;
- equipos de comunicación;
- pequeños dispositivos;
- o infraestructura específica.

Definir primero la necesidad permite dimensionar correctamente la solución.

33.3. Energía donde hace falta

Una ventaja potencial de los sistemas solares pequeños es que pueden instalarse cerca del lugar donde se consume la energía.

Esto puede ser interesante en espacios alejados de determinados puntos de conexión eléctrica.

Por ejemplo:

panel solar → controlador → batería → bomba → sistema de riego.

O:

panel solar → batería → iluminación → sendero.

La solución depende del proyecto.

33.4. Infraestructura autónoma

Podemos llamar **infraestructura autónoma** a determinados sistemas capaces de funcionar con poca dependencia de una red externa.

No significa necesariamente independencia absoluta.

Significa que un servicio puede disponer de su propia fuente de energía y, eventualmente, de almacenamiento.

Esto puede aumentar la resiliencia.

33.5. Autonomía no significa aislamiento

Bugambillas no necesita desconectarse de las redes existentes.

La infraestructura solar puede complementar:

- red eléctrica;
- suministro de agua;
- sistemas convencionales;
- y servicios externos.

La cuestión es encontrar dónde la autonomía parcial aporta un beneficio real.

33.6. Bombeo de agua

Una de las aplicaciones más interesantes para el Libro Verde puede ser el bombeo.

El Plan Maestro del Agua contempla:

- captación;
- almacenamiento;
- distribución;
- riego;
- y medición.

Algunos de esos sistemas pueden requerir bombas.

En determinados lugares, podría estudiarse si una bomba alimentada por energía solar resulta conveniente.

33.7. Agua + energía + vegetación

Aquí aparece una relación fundamental:

agua → vegetación

pero también:

energía → agua → vegetación.

Si necesitamos bombear agua para mantener un parque, la energía se convierte en parte del sistema ecológico.

Por eso no tiene sentido diseñar agua, energía y vegetación completamente por separado.

33.8. La energía solar no sustituye al ahorro

Un error sería pensar:

“Si tenemos paneles, podemos gastar más energía.”

La lógica debe ser la contraria.

Primero:

reducir necesidades innecesarias.

Después:

hacer eficiente el sistema.

Y solamente entonces:

producir la energía necesaria.

33.9. La eficiencia primero

Antes de instalar un sistema solar para una bomba, por ejemplo, conviene revisar:

- fugas;

- tuberías;
- presión;
- eficiencia de la bomba;
- horarios;
- almacenamiento;
- distribución;
- y pérdidas.

Un panel solar no corrige un sistema hidráulico mal diseñado.

33.10. Iluminación

La iluminación es otra posible aplicación.

En determinados senderos o espacios puede estudiarse el uso de:

- luminarias solares;
- sistemas con batería;
- sensores;
- control horario;
- o sistemas híbridos.

Pero la pregunta debe ser:

¿dónde necesitamos iluminación y para qué?

No:

¿dónde podemos poner lámparas solares?

33.11. No iluminar todo

Más iluminación no significa automáticamente mejor espacio.

Una iluminación excesiva puede:

- consumir más energía;

- producir deslumbramiento;
- afectar la experiencia nocturna;
- y alterar determinadas condiciones para la fauna.

Por eso, la iluminación debe diseñarse según función, seguridad y contexto.

33.12. Iluminación adaptativa

En algunos lugares podría estudiarse iluminación con:

- sensores de movimiento;
- reducción de intensidad;
- horarios;
- o controles automáticos.

Esto puede reducir consumo cuando el espacio no está siendo utilizado.

Pero nuevamente:

la tecnología debe resolver una necesidad concreta.

33.13. Solar y biodiversidad

La infraestructura energética también debe considerar el entorno.

Una luminaria colocada en una zona de biodiversidad puede tener efectos diferentes de una luminaria instalada en un área de tránsito.

Por eso, el diseño debe integrar:

- seguridad humana;
- eficiencia energética;
- paisaje;
- y biodiversidad.

33.14. Paneles solares y sombra

Los paneles necesitan espacio y exposición solar.

Pero también pueden producir sombra.

Esto puede ser una ventaja cuando se aprovechan para:

- estacionamientos;
- áreas de descanso;
- estructuras;
- pérgolas;
- o determinadas instalaciones.

Así, una misma estructura puede cumplir varias funciones.

33.15. Multifuncionalidad

Una estructura solar bien diseñada podría proporcionar simultáneamente:

- energía;
- sombra;
- protección;
- iluminación;
- y espacio para determinados usos.

Este es exactamente el principio de infraestructura multifuncional desarrollado a lo largo del Libro Verde.

33.16. Pérgolas solares

Una posibilidad futura podría ser estudiar pérgolas con paneles fotovoltaicos.

Dependiendo del lugar, podrían cubrir:

- zonas de descanso;
- espacios comunitarios;
- áreas de reunión;
- o instalaciones de apoyo.

La viabilidad dependerá de orientación, estructura, costos, mantenimiento y necesidades reales.

33.17. Cisternas + energía solar

Otra combinación especialmente interesante es:

captación de lluvia → cisterna → bomba solar → riego.

Esto puede crear un pequeño sistema autónomo.

Pero cada proyecto debe comprobar:

- volumen de captación;
- demanda;
- capacidad de almacenamiento;
- energía necesaria;
- época seca;
- mantenimiento;
- y seguridad.

33.18. Almacenamiento de energía

La energía solar es variable.

Si un sistema necesita funcionar cuando no hay suficiente generación solar, puede requerir almacenamiento.

Las baterías introducen:

- costo;
- mantenimiento;
- vida útil;
- seguridad;
- reemplazo;
- y gestión al final de su vida útil.

Por eso, no siempre conviene utilizar baterías.

33.19. Energía directa cuando sea posible

En determinadas aplicaciones puede ser más sencillo utilizar la energía solar cuando está disponible.

Por ejemplo, una bomba puede funcionar principalmente durante las horas de generación y llenar un depósito.

Después, el agua almacenada puede utilizarse cuando sea necesario.

Esto puede reducir la necesidad de almacenamiento eléctrico.

33.20. El agua como almacenamiento

Esta relación es particularmente interesante.

En algunos sistemas:

sol → electricidad → bomba → agua almacenada

permite utilizar el agua como una especie de almacenamiento funcional.

En lugar de almacenar toda la energía en una batería, parte del sistema puede almacenar el resultado de la energía: **agua disponible en el momento necesario.**

33.21. Sensores y control

Los sistemas de agua y energía pueden incorporar sensores para conocer:

- nivel de cisterna;
- humedad del suelo;
- consumo;
- presión;
- funcionamiento de bombas;
- y posibles fallas.

Pero los sensores solamente tienen valor si alguien utiliza la información.

Medir sin actuar no es eficiencia.

33.22. Automatización con propósito

La automatización puede ayudar a:

- evitar riego innecesario;
- detectar fugas;
- controlar iluminación;
- proteger bombas;
- y registrar consumos.

Pero una instalación automática también necesita mantenimiento.

La pregunta siempre debe ser:

¿quién la revisará dentro de cinco años?

33.23. Infraestructura simple

No todos los sistemas necesitan tecnología avanzada.

A veces una solución sencilla puede ser mejor:

- depósito elevado;
- gravedad;
- válvula adecuada;
- temporizador;
- sombreado;
- mulch.

Una infraestructura simple puede ser más resistente si es fácil de comprender y reparar.

33.24. Reparabilidad

La autonomía depende también de la capacidad de reparar.

Un sistema que solamente puede ser reparado por un proveedor especializado puede resultar vulnerable.

Por eso, cuando sea posible, conviene elegir:

- componentes disponibles;
- sistemas conocidos;
- piezas reemplazables;
- documentación;
- y diseños accesibles para mantenimiento.

33.25. No crear dependencia tecnológica

La tecnología puede aumentar la autonomía.

Pero también puede crear dependencia.

Un sistema que necesita:

- una aplicación específica;
- un servidor externo;
- una pieza propietaria;
- o un proveedor único

puede ser menos resiliente de lo que parece.

La tecnología del Libro Verde debe ser evaluada también desde la perspectiva de la continuidad.

33.26. Infraestructura abierta y documentada

Cuando sea posible, conviene conservar:

- planos;
- diagramas;
- manuales;
- especificaciones;

- configuraciones;
- proveedores;
- fechas de instalación;
- garantías;
- y registros de mantenimiento.

La infraestructura debe poder ser comprendida por la administración siguiente.

33.27. Energía solar para proyectos pequeños

No necesitamos comenzar con grandes instalaciones.

Podemos experimentar con:

- una bomba;
- una luminaria;
- un sensor;
- una pequeña estación de observación;
- o una instalación educativa.

Los pilotos permiten aprender sin comprometer grandes recursos.

33.28. Medir antes y después

Un proyecto solar debería responder:

¿cuánta energía utilizábamos antes?

¿cuánta utiliza ahora?

¿cuánto produce el sistema?

¿qué mantenimiento necesita?

¿cuánto cuesta durante su vida útil?

Solamente así sabremos si fue una buena inversión desde el punto de vista técnico y económico.

33.29. Costo de ciclo de vida

El precio de compra es solamente una parte.

Hay que considerar:

- instalación;
- estructura;
- cableado;
- baterías;
- mantenimiento;
- limpieza;
- reparaciones;
- reemplazos;
- y eventual disposición de componentes.

Un sistema barato de instalar puede ser caro de mantener.

Uno más caro inicialmente puede tener mejores costos a largo plazo.

La decisión debe basarse en el ciclo completo.

33.30. La energía como infraestructura común

Si la Asociación desarrolla sistemas solares comunitarios, estos pueden considerarse parte del patrimonio de infraestructura de Bugambillas.

Como cualquier infraestructura común, necesitarán:

- inventario;
- mantenimiento;
- responsables;
- presupuesto;
- y continuidad.

33.31. El papel de los vecinos

Los vecinos pueden contribuir con:

- propuestas;
- conocimiento;
- vigilancia;
- observación;
- mantenimiento básico;
- y detección de fallas.

Un vecino puede notar:

“La bomba dejó de funcionar.”

Otro puede registrar:

“El sistema produce menos que antes.”

La comunidad vuelve a funcionar como una red de sensores humanos.

33.32. Energía y ciencia ciudadana

Los sistemas solares también pueden producir datos educativos.

Por ejemplo:

- generación diaria;
- consumo;
- agua bombeada;
- horas de funcionamiento;
- relación entre lluvia y riego;
- y rendimiento estacional.

Los datos pueden utilizarse en proyectos educativos.

33.33. Jóvenes y tecnología

Esta puede ser una de las áreas donde los jóvenes tengan una participación especialmente interesante.

Pueden aprender sobre:

- energía;
- sensores;
- programación;
- automatización;
- medición;
- agua;
- y mantenimiento.

El Libro Verde se convierte así también en una plataforma tecnológica.

33.34. Universidades y especialistas

Los proyectos solares pueden beneficiarse de colaboración externa.

Podrían estudiarse colaboraciones con:

- universidades;
- institutos tecnológicos;
- profesionales;
- empresas;
- especialistas en energía;
- y organizaciones ambientales.

La comunidad aporta el problema real.

Los especialistas aportan conocimiento.

33.35. No comprar tecnología innecesaria

Existe una tendencia natural a pensar que una colonia moderna debe tener:

- sensores;
- aplicaciones;
- automatización;
- cámaras;
- paneles;
- sistemas inteligentes.

Pero la modernidad no consiste en tener más tecnología.

Consiste en **utilizar mejor la tecnología que realmente necesitamos.**

33.36. El principio de baja complejidad

Cuando dos soluciones ofrecen resultados similares, puede ser preferible la que:

- tenga menos componentes;
- sea más fácil de reparar;
- consuma menos recursos;
- dependa de menos proveedores;
- y pueda ser comprendida localmente.

La simplicidad puede ser una forma de resiliencia.

33.37. Energía solar y movilidad

En el futuro podrían estudiarse aplicaciones relacionadas con movilidad:

- iluminación de senderos;
- señalización;
- estaciones de información;
- o determinadas instalaciones para bicicletas.

No es necesario decidir ahora.

Lo importante es mantener abierta la posibilidad.

33.38. Energía solar y espacios de convivencia

Una pérgola solar podría combinar:

sombra + descanso + iluminación + energía.

Un espacio comunitario podría combinar:

cubierta + energía + captación de lluvia.

Una infraestructura puede realizar varias funciones.

Esta es una de las ideas centrales del Libro Verde:

hacer más con la misma superficie y los mismos recursos.

33.39. La energía como parte del paisaje

Los paneles y estructuras solares no tienen que convertirse necesariamente en elementos visualmente dominantes.

Pueden integrarse:

- en cubiertas;
- pérgolas;
- estructuras existentes;
- estacionamientos;
- instalaciones técnicas.

El diseño debe buscar compatibilidad con el paisaje.

33.40. Mantenimiento

Los sistemas solares requieren mantenimiento.

Puede incluir:

- inspección;
- limpieza;

- revisión eléctrica;
- comprobación de conexiones;
- revisión de estructuras;
- seguimiento del rendimiento;
- y sustitución de componentes.

El mantenimiento debe estar incluido desde el diseño.

33.41. La pregunta de los cinco años

Para cada sistema autónomo debería existir una pregunta obligatoria:

¿Quién lo mantendrá dentro de cinco años?

Si nadie puede responderla, probablemente el sistema todavía no está listo.

La infraestructura sostenible no es la que funciona el día de su inauguración.

Es la que sigue funcionando años después.

33.42. La pregunta de los diez años

Existe una segunda pregunta:

¿Qué ocurrirá cuando una pieza importante deje de funcionar?

La respuesta debería formar parte del proyecto desde el principio.

Esto incluye:

- repuestos;
- proveedores;
- costos;
- documentación;
- alternativas;
- y presupuesto.

33.43. Resiliencia

La infraestructura autónoma puede aumentar la capacidad de respuesta frente a determinadas interrupciones.

Por ejemplo:

- fallas eléctricas;
- problemas temporales de suministro;
- mantenimiento de redes;
- o situaciones de emergencia.

Pero la resiliencia depende del diseño completo.

Un sistema solar sin almacenamiento ni alternativa puede seguir teniendo limitaciones.

33.44. Sistemas híbridos

En muchos casos puede ser más conveniente un sistema híbrido:

red eléctrica + solar

o:

agua convencional + lluvia

o:

bombeo eléctrico + gravedad

La resiliencia no siempre significa independencia.

A menudo significa **tener más de una opción.**

33.45. Una red de pequeñas autonomías

Bugambillas podría desarrollar con el tiempo muchos sistemas pequeños:

- una cisterna;
- una bomba solar;
- una luminaria;

- un sensor;
- un vivero;
- un sistema de captación.

Cada uno puede funcionar localmente.

Juntos pueden formar una red.

33.46. No necesitamos esperar a una gran transformación

Una de las ventajas de este modelo es que permite avanzar paso a paso.

No necesitamos transformar toda Bugambillas de una vez.

Podemos comenzar con un problema concreto:

“Necesitamos bombear agua en este parque.”

Y preguntarnos:

“¿Podemos resolverlo con una combinación de captación, almacenamiento, eficiencia y energía solar?”

Si funciona, podemos aprender.

33.47. El proyecto como laboratorio

Cada instalación puede convertirse en un piloto.

Preguntamos:

- ¿funciona?
- ¿cuánto cuesta?
- ¿cuánta energía produce?
- ¿cuánta agua mueve?
- ¿qué mantenimiento necesita?
- ¿qué problemas aparecen?
- ¿los usuarios lo perciben como útil?

Después decidimos.

33.48. El principio de no desperdicio

La energía solar puede complementar la economía circular.

Pero la verdadera economía circular empieza antes:

no utilizar energía innecesariamente.

Después:

utilizarla eficientemente.

Después:

producir localmente una parte cuando tenga sentido.

33.49. Agua, energía, residuos y vegetación

Los capítulos 28 a 33 pueden leerse ahora como un solo sistema:

residuos vegetales → triturado → mulch → suelo

semillas → vivero → plantas

agua de lluvia → almacenamiento → riego

sol → energía → bombeo → agua

herramientas → proyectos → mantenimiento → patrimonio

Nada de esto funciona completamente aislado.

La verdadera oportunidad está en conectar los sistemas.

33.50. Una arquitectura de recursos

Podemos imaginar una arquitectura sencilla:

Materia

Vegetación → mulch → suelo → vegetación.

Agua

Lluvia → captación → almacenamiento → riego → vegetación.

Energía

Sol → electricidad → bombeo/control/iluminación.

Conocimiento

Observación → datos → aprendizaje → mejores decisiones.

Comunidad

Idea → participación → proyecto → resultado → experiencia.

Cinco ciclos diferentes empiezan a encontrarse.

33.51. Autosuficiencia como capacidad

La palabra **autosuficiencia** puede generar expectativas equivocadas.

Bugambilias no necesita producir todo lo que consume.

Puede ser autosuficiente en algunos aspectos y depender de otros.

Lo importante es aumentar su capacidad local allí donde tenga sentido.

Por ejemplo:

- producir algunas plantas;
- reutilizar parte de las podas;
- captar parte del agua de lluvia;
- generar parte de la energía de determinadas instalaciones;
- compartir herramientas;
- conservar conocimiento.

Cada pequeña capacidad adicional aumenta la resiliencia del conjunto.

33.52. La autosuficiencia progresiva

Podemos pensar en una escala:

dependencia total → aprovechamiento local → eficiencia → producción parcial → autonomía en determinadas funciones.

No hay necesidad de llegar al extremo.

Cada paso puede tener valor.

33.53. La importancia de la integración

Una bomba solar aislada puede ser útil.

Una bomba solar conectada a:

- una cisterna;
- captación de lluvia;
- riego eficiente;
- sensores;
- mulch;
- y vegetación de bajo consumo hídrico

puede ser mucho más útil.

La diferencia está en el sistema.

33.54. Infraestructura que produce más de un beneficio

Este debe ser uno de los criterios del Libro Verde.

Cuando sea posible, una inversión debería producir varios beneficios.

Por ejemplo:

pérgola solar → sombra + energía + espacio de convivencia.

cisterna → almacenamiento + resiliencia + agua para vegetación.

triturado → reducción de residuos + mulch + protección del suelo.

vivero → plantas + conocimiento + educación + capacidad local.

La multifuncionalidad aumenta el valor de cada intervención.

33.55. La infraestructura como patrimonio

Una infraestructura comunitaria bien diseñada puede convertirse en patrimonio.

No solamente porque tenga un valor económico.

También porque:

- resuelve problemas;
- conserva recursos;
- facilita participación;
- genera conocimiento;
- y permanece disponible para las siguientes generaciones.

33.56. La prueba de continuidad

Cada proyecto de infraestructura autónoma debería responder:

¿quién lo opera?

¿quién lo mantiene?

¿quién lo paga cuando necesita reparación?

¿quién conoce su funcionamiento?

¿dónde está documentado?

Si estas preguntas tienen respuestas claras, el sistema tiene posibilidades de sobrevivir.

33.57. La tecnología como herramienta, no como objetivo

El Libro Verde no propone una Bugambillas llena de dispositivos.

Propone una Bugambillas capaz de utilizar la tecnología cuando esta:

- ahorra recursos;
- aumenta seguridad;
- mejora el mantenimiento;

- genera información;
- aumenta autonomía;
- o permite hacer algo que antes era difícil.

La tecnología debe permanecer al servicio del territorio.

33.58. Una colonia que aprovecha el sol

El sol puede convertirse en una fuente local de energía.

La lluvia puede convertirse en una fuente local de agua.

Las ramas pueden convertirse en cobertura del suelo.

Las semillas pueden convertirse en nuevas plantas.

Las herramientas pueden convertirse en capacidad de acción.

Y los conocimientos de los vecinos pueden convertirse en decisiones mejores.

Estos son recursos diferentes.

Pero todos comparten una característica:

ya están, o pueden estar, mucho más cerca de nosotros de lo que normalmente pensamos.

33.59. El principio final de la Parte V

La economía circular y la autosuficiencia no significan aislar Bugambillas del mundo.

Significan aprovechar mejor lo que ya existe dentro de ella.

La secuencia puede resumirse así:

conocer los recursos → reducir desperdicios → reutilizar → compartir → transformar → producir localmente cuando tenga sentido → medir → aprender.

Ese proceso aumenta progresivamente la capacidad de la comunidad.

33.60. Una Bugambilias con mayor capacidad propia

Podemos imaginar una Bugambilias donde:

- las ramas se convierten en mulch;
- la materia orgánica vuelve al suelo;
- algunas semillas se convierten en plantas;
- el vivero abastece determinados proyectos;
- las herramientas se comparten;
- la lluvia se aprovecha;
- algunas bombas funcionan con energía solar;
- la iluminación utiliza sistemas eficientes;
- y los vecinos saben cómo mantener y mejorar parte de esta infraestructura.

No sería una colonia autosuficiente.

Sería algo más realista y, posiblemente, más valioso:

una colonia que ha aumentado su capacidad para resolver localmente algunos de sus propios problemas.

33.61. El cierre de la Parte V

La economía circular comienza con una pregunta:

¿por qué desechar aquello que todavía puede tener valor?

La autosuficiencia comienza con otra:

¿por qué depender completamente de fuera cuando podemos desarrollar parte de la capacidad aquí?

Y ambas terminan en una tercera:

¿cómo podemos utilizar mejor los recursos que ya tenemos?

La respuesta no será igual para todos los recursos.

Algunas soluciones serán excelentes.

Otras no funcionarán.

Algunas serán demasiado caras.

Otras serán sorprendentemente sencillas.

Por eso el Libro Verde no establece una utopía tecnológica.

Establece un método:

probar, medir, aprender y mejorar.

Y quizá esa sea la forma más realista de construir una comunidad progresivamente más capaz.

No se trata de producirlo todo.

Se trata de depender menos de lo que razonablemente podemos producir, recuperar, compartir o gestionar nosotros mismos.

Con esto termina la Parte V.

A partir de aquí, el Libro Verde puede dar un paso más.

Ya hemos hablado de árboles, agua, biodiversidad, espacios, materiales, herramientas, plantas y energía.

Ahora podemos preguntarnos algo diferente:

¿cómo puede Bugambili convertirse en una comunidad que observa, aprende, comparte conocimiento y mejora continuamente sus propias decisiones?

Esa será la tarea de la **Parte VI — Una comunidad que aprende.**

PARTE VI — UNA COMUNIDAD QUE APRENDE

34. Ciencia ciudadana

Hasta ahora hemos hablado de árboles, agua, biodiversidad, senderos, parques, residuos vegetales, semillas, herramientas y energía.

Pero existe otro recurso que Bugambilias posee en abundancia:

miles de personas observando el mismo territorio todos los días.

Cada vecino ve una pequeña parte de Bugambilias.

Alguien conoce un árbol que lleva décadas creciendo frente a su casa.

Otro sabe dónde se acumula el agua después de una tormenta.

Otro observa aves desde su jardín.

Alguien detecta cada año la aparición de una plaga.

Otro sabe qué plantas sobreviven mejor en determinado camellón.

Alguien descubre que una determinada zona necesita riego mucho antes que otra.

Normalmente, toda esa información permanece dispersa.

La ciencia ciudadana ofrece una posibilidad diferente:

convertir observaciones individuales en conocimiento colectivo.

34.1. ¿Qué es la ciencia ciudadana?

La ciencia ciudadana consiste, en términos generales, en la participación de personas no dedicadas profesionalmente a la investigación en actividades de observación, registro, medición, documentación o análisis que pueden contribuir al conocimiento.

No significa que los vecinos se conviertan automáticamente en científicos.

Significa que pueden convertirse en **observadores sistemáticos de su propio territorio.**

34.2. El territorio como laboratorio

Bugambilias puede convertirse en un laboratorio vivo.

No un laboratorio cerrado.

No un espacio reservado a especialistas.

Sino un territorio donde determinadas preguntas puedan ser observadas en condiciones reales.

Por ejemplo:

- ¿qué especies sobreviven mejor?
- ¿dónde aparece primero una determinada plaga?
- ¿qué zonas necesitan más agua?
- ¿qué plantas atraen más polinizadores?
- ¿cómo cambia un parque después de una intervención?
- ¿qué árboles tienen mayor supervivencia después de una plantación?
- ¿qué zonas acumulan agua después de una lluvia intensa?

Son preguntas sencillas.

Pero, si se observan sistemáticamente durante años, pueden generar información muy valiosa.

34.3. Observar no es intervenir

Es importante establecer una distinción.

Un vecino puede observar un problema sin tener que intervenir directamente.

Puede:

- fotografiar;
- registrar;
- localizar;
- medir;
- informar.

La intervención puede requerir posteriormente evaluación técnica.

Esto es especialmente importante en materia de:

- árboles;
- plagas;
- enfermedades;
- electricidad;
- agua;
- estructuras;
- fauna.

La ciencia ciudadana aumenta la capacidad de **detectar**.

No sustituye automáticamente la capacidad profesional de **diagnosticar o intervenir**.

34.4. La fuerza está en el número de observadores

Un especialista puede realizar una observación muy detallada.

Pero no puede estar simultáneamente en todos los parques, jardines y camellones de Bugambillas.

Miles de vecinos sí pueden observar miles de lugares.

Esta distribución es una ventaja extraordinaria.

La comunidad puede funcionar como una red de observación.

34.5. El tiempo es otro recurso

La otra gran ventaja es la continuidad.

Un especialista puede visitar un lugar una vez.

Un vecino puede verlo:

- todos los días;
- todas las semanas;

- durante años.

Puede notar cambios que una observación puntual no mostraría.

La memoria cotidiana puede convertirse en información registrada.

34.6. Del recuerdo al dato

Existe una diferencia entre:

“Aquí siempre ha habido muchas aves.”

y:

“Durante doce meses registramos aves cada semana en este punto.”

La segunda afirmación permite comparar.

No significa necesariamente que sea científicamente suficiente para responder cualquier pregunta.

Pero es un comienzo mucho más sólido.

34.7. La importancia del método

La ciencia ciudadana necesita cierta disciplina.

Si cada persona registra las cosas de una manera completamente diferente, comparar los resultados puede ser difícil.

Por eso conviene crear protocolos sencillos.

Por ejemplo:

qué observar → dónde → cuándo → cómo registrar → qué fotografías tomar → qué información adicional anotar.

Cuanto más sencillo sea el protocolo, mayor será la participación posible.

34.8. No necesitamos medirlo todo

Existe también un peligro:

convertir Bugambillas en una gigantesca oficina de estadísticas.

No es necesario.

La regla debe ser:

medir aquello que pueda ayudar a tomar mejores decisiones.

Si un dato no tiene una posible utilidad, probablemente no necesitamos recogerlo.

34.9. Preguntas antes que datos

El Libro Verde propone comenzar con preguntas.

Por ejemplo:

¿Qué árboles necesitan atención prioritaria?

Entonces necesitamos determinados datos.

O:

¿Qué plantas funcionan mejor en zonas de bajo consumo de agua?

Necesitamos otros.

O:

¿Está aumentando la diversidad de polinizadores?

Necesitamos otro tipo de observación.

La pregunta determina el dato.

34.10. Una ficha sencilla

Un registro ciudadano podría contener solamente:

- fecha;
- ubicación;
- fotografía;
- observación;
- categoría;

- nombre de quien reporta, si desea registrarlo;
- y comentarios.

En muchos casos eso puede ser suficiente para iniciar una cadena de conocimiento.

34.11. Fotografías como evidencia

Los teléfonos actuales permiten documentar visualmente muchos cambios.

Una fotografía puede registrar:

- estado de un árbol;
- aparición de una plaga;
- floración;
- erosión;
- acumulación de agua;
- fauna;
- crecimiento de una planta;
- deterioro de infraestructura.

Las fotografías repetidas desde lugares similares pueden convertirse en una herramienta de seguimiento.

34.12. La ubicación importa

Una observación sin ubicación pierde parte de su valor.

Por eso, siempre que sea posible, los registros deberían asociarse a:

- parque;
- camellón;
- sendero;
- árbol;
- área verde;

- o punto geográfico.

No necesariamente necesitamos comenzar con tecnología sofisticada.

Una nomenclatura sencilla de lugares puede ser suficiente.

34.13. Datos confirmados y datos provisionales

No toda observación tiene el mismo nivel de certeza.

Conviene distinguir entre:

observación ciudadana

y

identificación o diagnóstico confirmado.

Por ejemplo:

“Parece muérdago.”

es diferente de:

“Muérdago confirmado mediante evaluación.”

Esta distinción evita que una observación preliminar se convierta accidentalmente en un hecho.

34.14. El conocimiento también necesita calidad

Más datos no significan automáticamente mejores datos.

Un sistema de ciencia ciudadana debería procurar:

- instrucciones claras;
- categorías comprensibles;
- fotografías útiles;
- identificación de errores frecuentes;
- revisión de registros dudosos;
- y participación de especialistas cuando sea necesario.

La calidad debe aumentar progresivamente.

34.15. Especialistas como validadores

La ciencia ciudadana funciona especialmente bien cuando existe cooperación entre diferentes tipos de conocimiento.

El vecino aporta:

presencia + observación + contexto local.

El especialista aporta:

método + identificación + diagnóstico + interpretación.

La Asociación puede aportar:

coordinación + continuidad + archivo.

La combinación es mucho más poderosa que cualquiera de los tres elementos por separado.

34.16. Una red distribuida de conocimiento

Podemos imaginar:

vecino → observación

grupo → organización

Asociación → coordinación

especialista → validación

base de datos → memoria

Libro Verde → aprendizaje

Esto convierte observaciones dispersas en una infraestructura de conocimiento.

34.17. Ciencia ciudadana para los árboles

El inventario del Capítulo 11 puede evolucionar hacia un sistema permanente.

Los vecinos pueden registrar:

- crecimiento;
- floración;
- cambios de follaje;
- daños;
- aparición de plagas;
- ramas peligrosas;
- sequía;
- intervenciones;
- y recuperación.

Con el tiempo, Bugambillas podría conocer mucho mejor la evolución de su patrimonio arbóreo.

34.18. Ciencia ciudadana para el agua

Después de una lluvia, los vecinos pueden observar:

- dónde se acumula agua;
- dónde se produce erosión;
- qué caminos se vuelven difíciles de transitar;
- dónde funciona una intervención;
- dónde falla un drenaje;
- y cuánto tiempo permanece el agua.

Una tormenta puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje.

34.19. Ciencia ciudadana para la biodiversidad

Los vecinos pueden registrar:

- aves;

- mariposas;
- abejas;
- otros polinizadores;
- reptiles;
- mamíferos;
- y otros organismos que puedan identificarse correctamente.

No es necesario capturarlos.

La observación puede realizarse mediante:

- fotografías;
- registros visuales;
- audio;
- fecha;
- ubicación.

34.20. Ciencia ciudadana para las plantas

También podemos observar:

- fecha de floración;
- duración de la floración;
- crecimiento;
- supervivencia;
- consumo aproximado de agua;
- respuesta al sol;
- respuesta a la sombra;
- presencia de polinizadores;
- y problemas fitosanitarios.

Esto puede alimentar directamente el Catálogo de Especies.

34.21. El Catálogo como conocimiento vivo

El catálogo del Capítulo 12 no debería permanecer congelado.

Una especie que parece prometedora en teoría puede funcionar mal en Bugambilias.

Otra que inicialmente parecía secundaria puede demostrar una adaptación extraordinaria.

La experiencia local puede modificar las recomendaciones.

Así:

catálogo → prueba → observación → resultados → actualización del catálogo.

34.22. Ciencia ciudadana y vivero

El vivero comunitario también puede convertirse en un pequeño laboratorio.

Podemos comparar, por ejemplo:

- diferentes métodos de propagación;
- diferentes sustratos;
- diferentes condiciones de sombra;
- diferentes frecuencias de riego.

Siempre mediante experimentos sencillos y controlados.

El objetivo no es publicar una investigación científica por cada planta.

Es aprender qué funciona mejor.

34.23. Ciencia ciudadana y residuos vegetales

También puede medirse el sistema de economía circular.

Por ejemplo:

- volumen de ramas recibidas;

- volumen triturado;
- cantidad aproximada de mulch;
- lugares donde se utilizó;
- reducción de transporte;
- problemas encontrados.

Así podremos saber si una iniciativa realmente produce los beneficios esperados.

34.24. Ciencia ciudadana y energía

Los proyectos solares pueden generar datos sobre:

- producción;
- consumo;
- horas de funcionamiento;
- agua bombeada;
- rendimiento;
- mantenimiento.

Esto permite comprobar si la infraestructura funciona como se esperaba.

34.25. Ciencia ciudadana y parques

Los propios usuarios pueden ayudar a observar:

- intensidad de uso;
- horarios;
- actividades;
- zonas más utilizadas;
- espacios que permanecen vacíos;
- problemas de mantenimiento;

- y necesidades nuevas.

No todo tiene que medirse con sensores.

A veces basta con observar sistemáticamente.

34.26. El conocimiento de los vecinos

Existe además un tipo de conocimiento que difícilmente aparece en una base de datos.

Es el conocimiento cotidiano.

Por ejemplo:

“Ese árbol siempre florece antes que los demás.”

“Cuando llueve fuerte, el agua pasa por aquí.”

“En este rincón siempre aparecen mariposas.”

“Esta planta sobrevive casi sin riego.”

Estas observaciones pueden ser el punto de partida para investigaciones más estructuradas.

34.27. El conocimiento no debe perderse

Una administración cambia.

Un vecino se muda.

Un curador deja de participar.

Un especialista termina un proyecto.

Si el conocimiento queda solamente en la memoria de una persona, puede desaparecer.

Por eso el Libro Verde propone convertir conocimiento individual en **memoria institucional**.

34.28. Registro abierto, con límites

La información generada por la comunidad debería ser accesible en la medida en que sea conveniente.

Pero no toda información debe ser pública.

Por ejemplo, puede ser necesario proteger:

- ubicaciones sensibles de fauna;
- información sobre propiedades privadas;
- datos personales;
- sistemas de seguridad;
- o información cuya publicación pudiera generar un problema.

La transparencia no significa ausencia de protección.

34.29. Datos personales

La participación puede ser anónima o utilizar identificadores cuando sea apropiado.

El objetivo es registrar el fenómeno observado, no crear una base de datos innecesaria sobre las personas.

La información personal debe mantenerse limitada a lo que realmente requiere el sistema.

34.30. Tecnología apropiada

Una aplicación sofisticada puede ser útil.

Pero no debe convertirse en requisito para participar.

También pueden existir:

- formularios;
- fotografías;
- códigos QR;
- mapas;

- hojas de registro;
- reuniones;
- o reportes sencillos.

La tecnología debe ampliar la participación, no reducirla.

34.31. El teléfono como instrumento científico

Un teléfono moderno puede funcionar como:

- cámara;
- GPS;
- grabadora;
- calendario;
- instrumento de comunicación;
- y acceso a bases de datos.

Esto permite que una parte importante de la infraestructura científica esté ya en manos de los vecinos.

34.32. Proyectos pequeños

No necesitamos comenzar observando toda Bugambillas.

Podemos seleccionar:

- un parque;
- un camellón;
- un sendero;
- un grupo de árboles;
- o un jardín de polinizadores.

El proyecto puede durar algunos meses.

Después se evalúa.

34.33. El piloto de ciencia ciudadana

Un piloto podría plantear una pregunta muy concreta:

¿Qué polinizadores aparecen en este jardín durante un año?

Los participantes podrían registrar:

- fecha;
- especie o grupo;
- fotografía;
- número aproximado;
- duración de la visita.

Después de un año tendríamos una primera línea de referencia.

34.34. De la observación a la decisión

El objetivo final no es acumular fotografías.

Es mejorar decisiones.

Si observamos que una determinada especie vegetal:

- sobrevive mejor;
- necesita menos agua;
- atrae más polinizadores;
- y requiere menos mantenimiento,

esa información puede influir en futuros proyectos.

El conocimiento vuelve al sistema.

34.35. El ciclo del aprendizaje

Podemos representarlo así:

pregunta → observación → registro → análisis → decisión → intervención → nueva observación.

Y vuelve a empezar.

Esto es exactamente lo que caracteriza a un sistema evolutivo.

34.36. Aprender de los errores

Una planta que muere puede ser solamente una pérdida.

Pero también puede convertirse en información:

- ¿era la especie correcta?
- ¿se plantó en el lugar correcto?
- ¿recibió suficiente agua?
- ¿el suelo era adecuado?
- ¿hubo daño mecánico?
- ¿existió una plaga?
- ¿falló el mantenimiento?

La respuesta puede mejorar el siguiente proyecto.

34.37. La importancia de los negativos

También debemos registrar aquello que **no funcionó**.

Una comunidad que solamente documenta éxitos aprende muy poco.

El Libro Verde debe conservar:

- proyectos exitosos;
- proyectos parcialmente exitosos;
- proyectos cancelados;
- y proyectos que no funcionaron.

No para buscar culpables.

Para evitar repetir errores.

34.38. Una memoria acumulativa

Con los años, Bugambillas podría acumular una base de conocimiento extraordinariamente útil:

- qué especies funcionan;
- dónde;
- con qué agua;
- bajo qué condiciones;
- qué problemas aparecen;
- qué soluciones funcionaron;
- cuánto cuestan;
- cuánto mantenimiento necesitan.

Esto representa un patrimonio diferente.

Patrimonio de conocimiento.

34.39. La comunidad como sistema cognitivo

Aquí aparece una idea central del Libro Verde.

Una persona puede observar una cosa.

Otra persona observa otra.

Un especialista comprende una tercera.

La Asociación conecta la información.

El sistema registra los resultados.

La comunidad aprende.

No estamos simplemente sumando personas.

Estamos construyendo mecanismos que permiten transformar **muchas observaciones individuales en conocimiento colectivo.**

34.40. Inteligencia distribuida

La inteligencia de una comunidad no reside solamente en sus expertos.

También está distribuida entre:

- quienes viven allí;
- quienes trabajan allí;
- quienes caminan allí;
- quienes cuidan un jardín;
- quienes conocen una especie;
- quienes reparan una herramienta;
- quienes observan el agua;
- y quienes recuerdan cómo era un lugar hace veinte años.

El desafío consiste en conectar ese conocimiento.

34.41. El papel de la Asociación

La Asociación no necesita convertirse en un instituto de investigación.

Su función puede ser mucho más sencilla:

- definir algunos protocolos;
- recibir información;
- conservarla;
- solicitar validación cuando sea necesaria;
- conectar observadores con especialistas;
- publicar resultados útiles;
- y convertir aprendizaje en mejores decisiones.

34.42. El papel de los curadores

Los curadores pueden convertirse en observadores permanentes de determinados espacios.

No son científicos profesionales.

Son personas que conocen particularmente bien:

- un parque;
- un camellón;
- un sendero;
- un jardín;
- o un conjunto de árboles.

Pueden ser los primeros en detectar cambios.

34.43. Una red de observadores

Con el tiempo podría existir una red informal:

curadores + vecinos + especialistas + Asociación.

Cada uno observa una parte.

La información se conecta.

Bugambilias adquiere una capacidad de vigilancia ambiental que ningún equipo central podría reproducir fácilmente con los mismos recursos.

34.44. Reconocimiento

La participación puede reconocerse mediante:

- agradecimientos;
- certificados;
- reconocimiento público;
- participación en proyectos;
- invitaciones a presentar resultados;
- o programas de reconocimiento comunitario.

Pero la ciencia ciudadana no debe convertirse en una competición por acumular registros.

El objetivo es mejorar el conocimiento.

34.45. Niños y jóvenes

La ciencia ciudadana ofrece una forma especialmente interesante de participación para niños y jóvenes.

Pueden observar:

- aves;
- insectos;
- plantas;
- lluvia;
- árboles;
- flores;
- y cambios estacionales.

Aprenden que la ciencia no es solamente algo que ocurre dentro de una escuela.

También puede ocurrir en el lugar donde viven.

34.46. Aprender haciendo

Un niño que registra cuándo florece un árbol está aprendiendo:

- observación;
- paciencia;
- clasificación;
- registro;
- comparación;
- y pensamiento basado en evidencia.

No necesita una clase teórica para comenzar.

Puede comenzar mirando.

34.47. De observadores a participantes

La ciencia ciudadana puede producir una transformación interesante.

Primero:

“Veo algo.”

Después:

“Lo registro.”

Luego:

“Lo comparo.”

Finalmente:

“Entiendo mejor el problema y puedo ayudar a decidir qué hacer.”

La participación se vuelve una forma de aprendizaje.

34.48. Una base para el Mapa Ambiental

Los registros ciudadanos pueden alimentar el futuro **Mapa Ambiental de Bugambillas**.

El mapa podría integrar capas de:

- árboles;
- vegetación;
- agua;
- biodiversidad;
- plagas;
- senderos;
- parques;
- infraestructura;
- energía;

- y proyectos comunitarios.

El mapa deja de ser solamente una representación del territorio.

Se convierte en una representación de lo que la comunidad **sabe sobre su territorio**.

34.49. El mapa cambia con la colonia

Bugambilias no es estática.

Los árboles crecen.

Otros mueren.

Los parques cambian.

Aparecen nuevas especies.

Desaparecen otras.

Se construyen infraestructuras.

Se modifican sistemas de agua.

El mapa debe poder evolucionar con ellos.

34.50. El conocimiento como infraestructura

Normalmente pensamos en infraestructura como:

- tuberías;
- caminos;
- lámparas;
- cisternas;
- herramientas.

Pero una comunidad también necesita infraestructura de conocimiento.

Una base de datos bien organizada.

Un mapa.

Un archivo fotográfico.

Protocolos.

Historiales.

Catálogos.

Registros.

Todo ello constituye una infraestructura invisible pero fundamental.

34.51. Una infraestructura que se fortalece con el uso

Una tubería transporta agua.

Una red eléctrica transporta energía.

Una red de conocimiento transporta información.

Y, si está bien diseñada, cada nuevo proyecto puede hacerla más útil.

Cada observación añade una pequeña pieza.

Cada proyecto añade experiencia.

Cada error añade una advertencia.

Cada éxito añade una posibilidad.

34.52. La ciencia ciudadana como patrimonio común

El conocimiento producido mediante participación comunitaria debería, en principio, permanecer disponible para la comunidad.

No pertenece a una administración particular.

No pertenece a un grupo de vecinos.

Forma parte de la memoria colectiva del proyecto.

Esto es especialmente importante para asegurar continuidad.

34.53. El límite de la ciencia ciudadana

También debemos ser claros sobre sus límites.

No todo puede resolverse mediante observación ciudadana.

Algunos problemas requieren:

- diagnóstico profesional;
- análisis de laboratorio;
- estudios hidráulicos;
- evaluación estructural;
- identificación taxonómica;
- asesoría legal;
- o intervención especializada.

La ciencia ciudadana no sustituye la especialización.

La complementa.

34.54. El principio de prudencia

Cuando exista duda, el registro debe poder decir:

“no sabemos todavía.”

Esta frase tiene un enorme valor científico.

Es preferible registrar:

“identificación provisional”

que convertir una suposición en una certeza.

34.55. Ciencia ciudadana y democracia comunitaria

Una comunidad que participa en sus propios espacios necesita algo más que opiniones.

Necesita también información.

La ciencia ciudadana puede ayudar a construir una cultura en la que las decisiones se apoyen cada vez más en:

observación + experiencia + conocimiento técnico + datos + deliberación.

No elimina los desacuerdos.

Pero puede mejorar la calidad de la conversación.

34.56. La comunidad que aprende

Una comunidad verdaderamente activa no es aquella que simplemente hace muchas cosas.

Es aquella que:

hace → observa → evalúa → aprende → modifica lo que hace.

Eso convierte las experiencias individuales en capacidad colectiva.

34.57. El objetivo no es saberlo todo

Nunca tendremos información completa.

No es necesario.

El objetivo es saber cada vez más sobre aquello que realmente importa para vivir mejor en Bugambillas.

Y saber también:

qué todavía no sabemos.

34.58. Un nuevo tipo de patrimonio

El patrimonio verde está formado por:

- árboles;
- plantas;
- parques;
- jardines;
- agua;

- biodiversidad.

Pero alrededor de todo ello puede existir otro patrimonio:

el conocimiento acumulado sobre cómo cuidarlo.

Ese conocimiento puede ser tan importante como los propios recursos físicos.

34.59. La regla fundamental

Podemos resumir este capítulo en una frase:

Observar antes de intervenir. Medir cuando medir ayude. Registrar lo aprendido.

No necesitamos convertir cada actividad en un experimento.

Pero sí debemos desarrollar gradualmente una cultura de observación.

34.60. De habitantes a observadores

Vivir en Bugambillas significa estar físicamente aquí.

Pero participar en su evolución puede significar algo más.

Podemos convertirnos en:

observadores → colaboradores → cuidadores → productores de conocimiento.

Y ese conocimiento puede volver a la comunidad.

34.61. El comienzo de una inteligencia colectiva

Cuando miles de personas observan un mismo territorio, existe una posibilidad extraordinaria.

No porque cada persona sepa todo.

Sino porque cada una sabe algo.

La tarea de una buena estructura comunitaria es conectar esas pequeñas piezas.

Así puede aparecer algo que ninguna persona posee individualmente:
una comprensión colectiva de Bugambilias.

34.62. El principio de este capítulo

La ciencia ciudadana no pretende convertir a los vecinos en investigadores profesionales.

Pretende convertir la presencia cotidiana de miles de personas en una capacidad adicional de la comunidad:

ver antes, registrar mejor, aprender más y decidir con mayor conocimiento.

Porque una colonia que observa su propio territorio está en mejores condiciones de comprenderlo.

Y una comunidad que aprende de lo que observa puede mejorar continuamente la manera en que lo habita.

Bugambilias no solamente puede ser un territorio que cuidamos.

Puede convertirse en un territorio que conocemos cada vez mejor.

35. Mapa ambiental de Bugambillas

EL MAPA VERDE DE BUGAMBILIAS

Nuestro territorio visto como un sistema vivo.



Una comunidad puede conocer su territorio de dos maneras.

Puede conocerlo porque sus habitantes lo recorren todos los días.

O puede además **representar sistemáticamente lo que sabe sobre él.**

Bugambillas ya posee mapas de calles, lotes, instalaciones y otros elementos necesarios para su funcionamiento.

El Libro Verde propone añadir otra dimensión:

un Mapa Ambiental de Bugambillas.

No sería simplemente un mapa de las áreas verdes.

Sería una representación dinámica de los elementos naturales, ambientales e infraestructurales que permiten comprender cómo funciona la colonia.

35.1. Un mapa que cuenta una historia

Un mapa convencional responde principalmente:

¿dónde está algo?

El Mapa Ambiental puede responder además:

¿qué es?

¿en qué estado se encuentra?

¿qué función cumple?

¿qué relación tiene con otros elementos?

¿cómo ha cambiado?

Y, eventualmente:

¿qué podríamos hacer aquí?

35.2. De inventario a territorio

El Capítulo 11 propone inventariar árboles y vegetación.

El Capítulo 15 propone comprender el agua.

Los capítulos 16 y 17 incorporan sanidad vegetal y biodiversidad.

Los capítulos siguientes añaden:

- senderos;
- parques;
- jardines;
- viveros;
- infraestructura;
- energía;
- y proyectos comunitarios.

El mapa puede reunir todo esto.

Así, datos que inicialmente están separados empiezan a formar un sistema.

35.3. Las capas del mapa

El Mapa Ambiental podría organizarse mediante diferentes **capas**.

Por ejemplo:

Capa verde

- árboles;
- jardines;
- parques;
- camellones;
- zonas arboladas;
- praderas;
- jardines de polinizadores.

Capa hídrica

- puntos de captación;
- cisternas;
- sistemas de riego;

- zonas de escurrimiento;
- acumulaciones;
- áreas de infiltración;
- jardines de lluvia.

Capa de biodiversidad

- observaciones de aves;
- polinizadores;
- fauna;
- hábitats;
- corredores.

Capa fitosanitaria

- árboles afectados;
- plagas;
- enfermedades;
- daños;
- intervenciones;
- seguimiento.

Capa de movilidad

- senderos;
- caminos naturales;
- rutas de jogging;
- conexiones peatonales.

Capa energética

- sistemas solares;
- iluminación autónoma;
- bombas;

- sensores;
- otras instalaciones.

Capa de proyectos

- proyectos terminados;
- proyectos en curso;
- pilotos;
- propuestas futuras.

35.4. No todo tiene que estar en un solo mapa

El concepto de mapa puede ser digital y permitir activar o desactivar capas.

Así, una persona interesada en árboles puede visualizar solamente:

árboles + vegetación + sanidad.

Otra puede observar:

agua + topografía + jardines de lluvia.

Otra:

senderos + parques + iluminación.

Y otra:

biodiversidad + vegetación + agua.

El mismo territorio puede verse desde diferentes perspectivas.

35.5. Un mapa vivo

El Mapa Ambiental no debería convertirse en una fotografía congelada de Bugambilias.

Los árboles crecen.

Las plantas cambian.

Los parques se transforman.

Los problemas fitosanitarios aparecen y desaparecen.

Se construyen nuevos sistemas.

Por eso el mapa debe actualizarse.

35.6. La dimensión temporal

Además de mostrar **dónde**, el mapa puede registrar **cuándo**.

Por ejemplo:

- árbol plantado en 2027;
- primera floración en 2029;
- problema fitosanitario en 2031;
- recuperación posterior;
- nuevo estado en 2034.

Así, el mapa puede convertirse en una especie de memoria espacial de Bugambilias.

35.7. El árbol como ejemplo

Imaginemos que seleccionamos un árbol determinado.

El mapa podría mostrar:

- ubicación;
- especie;
- fotografías;
- tamaño aproximado;
- fecha de registro;
- estado;
- problemas detectados;
- intervenciones;

- observaciones;
- y evolución.

En los árboles de especial importancia podría existir un historial más completo.

35.8. Un mapa de relaciones

El verdadero valor aparece cuando las capas se pueden relacionar.

Por ejemplo:

árbol → especie → necesidad hídrica → sistema de riego → cisterna → energía solar.

O:

jardín → plantas → polinizadores → agua → mantenimiento.

O:

sendero → iluminación → árboles → biodiversidad → seguridad.

El mapa deja de ser solamente geográfico.

Se convierte en una representación de relaciones.

35.9. El mapa del agua

Una de las primeras aplicaciones podría ser visualizar el comportamiento del agua.

Después de una lluvia intensa podríamos registrar:

- dirección del escurrimiento;
- puntos de acumulación;
- erosión;
- zonas de infiltración;
- drenajes;
- y lugares donde una intervención podría ser útil.

Con el tiempo aparecería una imagen mucho más precisa de la hidrología cotidiana de Bugambillas.

35.10. Topografía y agua

El agua no respeta los límites administrativos de los espacios.

Baja.

Se acumula.

Busca caminos.

Por eso, para determinadas decisiones, la topografía será una capa importante.

No necesariamente necesitamos comenzar con modelos sofisticados.

Incluso información sencilla sobre pendientes y puntos de acumulación puede ser útil.

35.11. El mapa de árboles

La distribución de árboles puede mostrar:

- zonas con mayor cobertura;
- zonas con poca sombra;
- diversidad de especies;
- árboles maduros;
- árboles jóvenes;
- espacios disponibles;
- y posibles corredores verdes.

Esto puede ayudar a evitar plantaciones arbitrarias.

35.12. El mapa de biodiversidad

Las observaciones del Capítulo 34 pueden convertirse en puntos geográficos.

Con el tiempo podremos empezar a ver:

- dónde aparecen determinadas aves;
- qué jardines atraen polinizadores;
- dónde existen refugios;
- qué zonas tienen mayor diversidad observada.

No significa automáticamente que un lugar sea “más biodiverso” que otro.

La cantidad de observaciones depende también de cuántas personas observan y registran allí.

El mapa debe conservar esa precaución.

35.13. El mapa de polinizadores

Una capa específica podría registrar observaciones de:

- abejas;
- mariposas;
- abejorros;
- sírfidos;
- escarabajos;
- y otros visitantes florales.

Esto permitiría relacionar biodiversidad con determinados jardines y especies vegetales.

35.14. El mapa fitosanitario

La vigilancia fitosanitaria también adquiere una dimensión espacial.

Podrían visualizarse:

- árboles con sospecha;
- casos confirmados;
- intensidad;

- intervenciones;
- evolución;
- y zonas donde aparecen problemas repetidamente.

Esto puede ayudar a detectar patrones.

35.15. No convertir el mapa en un mapa de alarma

Un mapa fitosanitario mal diseñado podría generar preocupación innecesaria.

Por eso debe distinguir claramente:

observado

de

confirmado

y:

problema activo

de

problema histórico o resuelto.

La información debe ayudar a actuar, no a generar alarmas indiscriminadas.

35.16. El mapa de senderos

Los senderos pueden clasificarse por función:

- tránsito;
- jogging;
- recreación;
- conexión entre parques;
- acceso;
- rutas naturales.

También puede registrarse:

- superficie;
- estado;
- iluminación;
- sombra;
- accesibilidad;
- puntos de descanso.

Esto permitiría visualizar Bugambillas como una red y no como una colección de espacios aislados.

35.17. El mapa de parques

Cada parque podría tener su propia ficha vinculada al mapa.

Podría incluir:

- nombre;
- superficie;
- vegetación;
- mobiliario;
- usos;
- proyectos;
- curador o grupo de referencia;
- necesidades;
- fotografías;
- evolución.

Así, cada espacio tendría una identidad dentro del sistema general.

35.18. Identidad de los espacios

El mapa puede contribuir también a construir identidad.

Un parque puede tener:

- nombre;
- historia;
- características naturales;
- especies destacadas;
- proyecto comunitario;
- fotografías.

Un código QR en el propio espacio podría permitir acceder a esa información.

El territorio empieza a contar su propia historia.

35.19. El mapa de proyectos

Los proyectos ciudadanos pueden aparecer según su estado:

idea → propuesta → evaluación → aprobado → ejecución → mantenimiento → evaluación final.

Esto aumenta la transparencia.

También permite saber qué se ha intentado anteriormente.

35.20. Evitar repetir proyectos

Supongamos que un grupo propone plantar determinada especie.

Antes de comenzar, el mapa podría mostrar:

- dónde ya se plantó;
- cuánto sobrevivió;
- bajo qué condiciones;
- y qué resultados tuvo.

Así, la comunidad no tiene que empezar desde cero cada vez.

35.21. El mapa como memoria institucional

Una administración puede cambiar.

Las personas pueden cambiar.

Pero el mapa permanece.

Esto lo convierte en una herramienta de continuidad.

La siguiente administración puede consultar:

qué existe, dónde está, qué se hizo y qué aprendimos.

35.22. El mapa y el Libro Verde

El Libro Verde proporciona:

principios + criterios + procedimientos + conocimiento.

El Mapa Ambiental proporciona:

territorio + ubicación + relaciones + evolución.

Uno explica el sistema.

El otro muestra dónde ocurre.

35.23. Una herramienta para decidir

El mapa no debe limitarse a mostrar información.

Debe ayudar a responder preguntas.

Por ejemplo:

¿Dónde tenemos poca sombra?

¿Dónde existen problemas recurrentes de agua?

¿Qué parques tienen mayor potencial para biodiversidad?

¿Dónde hay senderos desconectados?

¿Qué árboles requieren seguimiento?

¿Dónde sería razonable hacer un piloto?

Estas preguntas convierten el mapa en una herramienta de decisión.

35.24. Identificar oportunidades

Una buena representación territorial también puede mostrar oportunidades.

Por ejemplo:

- espacio disponible para vegetación;
- zonas donde podría captarse lluvia;
- lugares adecuados para sombra;
- posibles conexiones entre parques;
- áreas donde un pequeño jardín de polinizadores tendría sentido;
- lugares donde podría aprovecharse energía solar.

No todas estas oportunidades se convertirán en proyectos.

Pero pueden quedar identificadas.

35.25. El mapa de infraestructura verde

Con el tiempo, Bugambillas podría disponer de una verdadera red cartografiada de infraestructura verde:

árboles + jardines + parques + corredores + agua + biodiversidad.

Esto permite pensar ecológicamente a escala de colonia.

Un árbol deja de ser solamente un árbol.

Forma parte de una red.

35.26. Conectividad

Dos áreas verdes aisladas pueden tener un valor diferente de dos áreas conectadas mediante vegetación o espacios adecuados.

El mapa puede ayudar a identificar:

- interrupciones;

- conexiones potenciales;
- corredores;
- puntos críticos.

Esto puede beneficiar tanto a las personas como a determinadas especies.

35.27. El mapa energético

También puede existir una capa energética con:

- paneles solares;
- baterías;
- bombas;
- luminarias;
- sensores;
- puntos de consumo;
- y sistemas híbridos.

Esto permitirá analizar dónde se produce y dónde se consume energía.

35.28. El mapa de recursos

Incluso los recursos de los capítulos anteriores pueden adquirir dimensión espacial:

- vivero;
- banco de semillas;
- biblioteca de herramientas;
- puntos de recepción de ramas;
- áreas de compostaje;
- almacenamiento de mulch;
- instalaciones de agua.

Así sabremos **qué recursos existen y dónde se encuentran.**

35.29. El mapa de capacidades

Existe otra posibilidad todavía más interesante.

Además de registrar objetos físicos, podría existir una capa voluntaria de **capacidades comunitarias.**

Por ejemplo, vecinos que desean ofrecer conocimientos en:

- jardinería;
- botánica;
- carpintería;
- electricidad;
- fotografía;
- programación;
- mantenimiento;
- educación.

No sería necesario mostrar domicilios.

Podría existir solamente una referencia general de disponibilidad o un sistema de contacto administrado por la Asociación.

35.30. Un mapa que también aprende

Si los proyectos se registran espacialmente, podemos comparar lugares.

Por ejemplo:

¿Por qué esta plantación sobrevivió y aquella no?

Quizá descubramos diferencias en:

- suelo;
- agua;
- exposición;

- mantenimiento;
- especie;
- protección.

El mapa puede ayudar a encontrar esas relaciones.

35.31. Comparar antes y después

Una intervención puede documentarse en el tiempo.

Antes:

espacio → condición inicial

Después:

intervención → resultado

Más adelante:

resultado a uno, tres o cinco años.

Esto evita evaluar un proyecto solamente el día de su inauguración.

35.32. El mapa como herramienta de evaluación

Cada proyecto puede responder:

- ¿qué había antes?
- ¿qué hicimos?
- ¿qué cambió?
- ¿qué funcionó?
- ¿qué no funcionó?
- ¿qué mantenimiento requiere?
- ¿se recomienda repetir?

La información puede quedar asociada al lugar.

35.33. La precisión adecuada

No todos los elementos requieren la misma precisión geográfica.

Para un parque puede bastar un polígono.

Para un árbol puede ser útil un punto.

Para una zona de escurrimiento puede ser necesaria una superficie.

Para una observación de fauna puede ser conveniente representar un área general y no una ubicación exacta.

La precisión debe responder a la utilidad y a la seguridad de la información.

35.34. Privacidad

El mapa debe respetar la privacidad de los vecinos.

No es necesario mostrar:

- nombres;
- domicilios;
- información de jardines privados;
- sistemas de seguridad;
- o cualquier otro dato personal innecesario.

La participación privada debe ser voluntaria y la información compartida debe tener un propósito claro.

35.35. Información sensible de fauna

Algunas especies pueden requerir especial precaución.

Publicar exactamente dónde se encuentra un nido, refugio o ejemplar particularmente vulnerable podría no ser conveniente.

En esos casos, el mapa puede mostrar información agregada.

La regla debe ser:

conocer mejor sin poner en riesgo aquello que queremos proteger.

35.36. Tecnología abierta y sostenible

El sistema debería evitar depender innecesariamente de una plataforma que pueda desaparecer.

Cuando sea viable, conviene conservar:

- datos;
- formatos;
- documentación;
- respaldos;
- procedimientos;
- y posibilidades de migración.

La información pertenece al proyecto comunitario.

35.37. No necesitamos comenzar con un sistema complejo

El primer Mapa Ambiental puede ser relativamente sencillo.

Podría comenzar con:

1. parques;
2. árboles;
3. senderos;
4. agua;
5. problemas fitosanitarios;
6. proyectos.

Después pueden añadirse otras capas.

35.38. Crecimiento progresivo

El mapa puede evolucionar:

versión 1 → mapa básico

versión 2 → inventario ambiental

versión 3 → datos de biodiversidad y agua

versión 4 → proyectos y seguimiento

versión 5 → análisis integrado.

No necesitamos construir la versión final antes de empezar.

35.39. Participación ciudadana

Los vecinos pueden ayudar a mantener actualizado el mapa.

Una persona puede reportar:

“Este árbol ya no existe.”

Otra:

“Aquí apareció una nueva plantación.”

Otra:

“La cisterna está fuera de servicio.”

Otra:

“En este punto se acumula agua después de las lluvias.”

La información puede ser posteriormente validada.

35.40. El vecino como sensor territorial

El capítulo anterior planteaba al vecino como observador.

Aquí aparece una consecuencia:

cada observador puede convertirse en un sensor distribuido del territorio.

No un sensor automático.

Un sensor humano:

con contexto, memoria, percepción y capacidad para describir lo que ve.

35.41. La comunidad como red de sensores

Si cien personas observan cien lugares, tenemos cien puntos de observación.

Si mil personas observan regularmente diferentes partes de Bugambillas, tenemos una red mucho más densa.

La clave no está solamente en el número.

Está en organizar la información para que pueda ser utilizada.

35.42. Del mapa al conocimiento

El mapa muestra.

La ciencia ciudadana observa.

El catálogo organiza conocimiento.

El Libro Verde establece criterios.

La Asociación coordina.

Los proyectos transforman el territorio.

Todo empieza a formar una arquitectura.

35.43. Una arquitectura ambiental comunitaria

Podemos imaginar:

territorio → mapa

observación → datos

datos → conocimiento

conocimiento → decisión

decisión → proyecto

proyecto → cambio

cambio → nueva observación

Y el ciclo continúa.

35.44. El mapa como sistema nervioso

Una metáfora puede ayudar a comprender su función.

Los árboles, parques, agua e infraestructura son parte del cuerpo territorial.

Los vecinos son los observadores distribuidos.

Los registros son señales.

El mapa conecta esas señales.

La Asociación coordina respuestas.

Y el Libro Verde conserva lo aprendido.

En ese sentido, el Mapa Ambiental puede convertirse en una especie de **sistema nervioso ambiental de Bugambillas**.

No porque tome decisiones por la comunidad.

Sino porque permite que la comunidad perciba mejor su propio territorio.

35.45. No sustituye la experiencia directa

Un mapa nunca sustituirá caminar por un parque.

Una base de datos no sustituirá mirar un árbol.

Un registro no sustituirá conocer un lugar.

La representación debe complementar la experiencia.

La mejor información es aquella que nos permite volver al territorio con mejores preguntas.

35.46. El mapa como herramienta educativa

El Mapa Ambiental puede utilizarse también para educación.

Un niño puede explorar:

¿Cuántos tipos de árboles existen cerca de mi escuela?

Un joven:

¿Dónde se concentra la vegetación?

Un grupo:

¿Qué parques están conectados por senderos?

Una familia:

¿Dónde existen jardines de polinizadores?

El territorio se convierte en material educativo.

35.47. El mapa como herramienta de participación

Una persona puede mirar el mapa y descubrir:

“Aquí falta algo.”

Quizá una conexión peatonal.

Quizá sombra.

Quizá vegetación.

Quizá un punto de agua.

Quizá simplemente mantenimiento.

El mapa puede estimular nuevas propuestas.

35.48. El mapa como herramienta de transparencia

También permite visualizar:

- qué proyectos existen;
- cuáles están en curso;
- dónde se han realizado inversiones;
- qué espacios tienen planes;
- qué pilotos están siendo evaluados.

La información territorial puede hacer más comprensible la evolución del Libro Verde.

35.49. El mapa como memoria

Dentro de diez años alguien podrá preguntar:

¿Cómo era este parque antes?

El mapa y su archivo histórico pueden ayudar a responder.

Dentro de veinte años:

¿Cuándo se plantaron estos árboles?

También.

Dentro de treinta:

¿Qué aprendimos de aquel proyecto?

La respuesta puede seguir existiendo.

35.50. Un patrimonio digital

Bugambilias tendría entonces no solamente:

patrimonio verde

sino también:

patrimonio cartográfico y digital.

Un registro acumulativo de cómo la colonia ha evolucionado.

35.51. La importancia de los estándares

Para que el mapa sea útil durante muchos años, conviene establecer criterios comunes.

Por ejemplo:

- nombres de especies;
- categorías;
- estados;
- unidades de medida;

- fechas;
- tipos de proyecto;
- estados de mantenimiento.

La estandarización puede parecer poco importante al principio.

Con el tiempo será fundamental.

35.52. El mapa debe seguir siendo comprensible

La sofisticación técnica no debe hacer que el mapa sea incomprensible para los vecinos.

Debe existir una versión sencilla.

La información técnica puede mantenerse en capas más profundas.

Así:

simple para consultar, completo para analizar.

35.53. La regla de actualización

Cada proyecto que modifique el patrimonio verde o la infraestructura ambiental debería, cuando corresponda, actualizar el mapa.

Por ejemplo:

plantar → registrar

retirar → actualizar

construir → registrar

reparar → actualizar

detectar → reportar

resolver → cerrar el registro.

De esta manera, el mapa permanece vivo.

35.54. El mapa no es un fin

No debemos caer en la trampa de construir un magnífico sistema cartográfico que nadie utiliza.

El criterio es sencillo:

¿qué decisión mejora gracias al mapa?

Si ninguna decisión mejora, necesitamos revisar para qué estamos recogiendo la información.

35.55. Primero utilidad, después sofisticación

Podemos comenzar con una herramienta sencilla que resuelva problemas reales.

Si posteriormente descubrimos que necesitamos:

- análisis espacial;
- sensores;
- imágenes históricas;
- modelos;
- estadísticas;
- o automatización,

podremos incorporarlos.

La complejidad debe ser consecuencia de una necesidad.

No su punto de partida.

35.56. Un mapa que pertenece a la comunidad

El Mapa Ambiental debería formar parte de la memoria institucional de Bugambillas.

No debería depender exclusivamente de:

- una persona;
- una administración;

- un proveedor;
- o un proyecto temporal.

La estructura debe garantizar que pueda continuar.

35.57. La posibilidad de abrir el mapa

Una parte de la información podría estar disponible para todos los vecinos.

Otra podría estar reservada para gestión interna.

Otra podría requerir validación técnica.

La apertura puede ser gradual.

Lo importante es que exista una política clara sobre qué información se publica y por qué.

35.58. Un territorio que se vuelve legible

Una colonia puede ser físicamente compleja.

Pero cuando empezamos a representar:

- árboles;
- agua;
- senderos;
- parques;
- biodiversidad;
- infraestructura;
- problemas;
- proyectos;
- y recursos,

el territorio comienza a volverse **legible**.

Y un territorio que podemos leer mejor también puede ser gestionado y cuidado mejor.

35.59. Del territorio conocido al territorio inteligente

El objetivo último no es tener un mapa perfecto.

Es tener una comunidad que pueda decir:

sabemos qué tenemos.

sabemos dónde está.

sabemos qué problemas existen.

sabemos qué hemos intentado.

sabemos qué funcionó.

y sabemos qué todavía necesitamos aprender.

Eso representa un enorme aumento de capacidad comunitaria.

35.60. El Mapa Ambiental como memoria de futuro

Un mapa normalmente representa el presente.

El Mapa Ambiental puede representar también el futuro.

Puede mostrar:

- proyectos propuestos;
- corredores potenciales;
- espacios candidatos;
- pilotos;
- objetivos;
- y oportunidades.

Así, el mapa no solamente dice:

“esto es Bugambilias.”

También puede decir:

“esto es lo que podríamos construir juntos.”

35.61. El territorio como sistema

Después de los capítulos anteriores, podemos comenzar a mirar Bugambillas de otra manera.

Un árbol no está aislado.

Está relacionado con:

- agua;
- suelo;
- fauna;
- personas;
- sombra;
- mantenimiento.

Un parque no está aislado.

Está relacionado con:

- senderos;
- biodiversidad;
- mobiliario;
- agua;
- vecinos.

Una cisterna no está aislada.

Está relacionada con:

- lluvia;
- energía;
- riego;
- vegetación.

El mapa permite empezar a ver estas relaciones.

35.62. La gran ventaja

La gran ventaja del Mapa Ambiental es que permite pasar de:

“tenemos muchos proyectos”

a:

“entendemos cómo se relacionan nuestros proyectos.”

Y esa diferencia puede determinar la calidad de las decisiones futuras.

35.63. Una plataforma para la siguiente generación

Los niños que hoy comiencen a observar aves pueden, dentro de diez años, consultar los registros históricos.

Los jóvenes que hoy ayuden a cartografiar árboles podrán comparar la vegetación cuando sean adultos.

Los futuros vecinos podrán conocer qué existía antes de ellos.

El mapa crea continuidad entre generaciones.

35.64. La visión de largo plazo

En 2040, sería deseable que Bugambillas pudiera disponer de una representación ambiental mucho más completa que la que podemos imaginar hoy.

No porque necesitemos una tecnología espectacular.

Sino porque durante años habremos ido acumulando:

observaciones + registros + fotografías + proyectos + mediciones + experiencia.

35.65. Un mapa que crece con la comunidad

El Mapa Ambiental debe crecer de la misma manera que el Libro Verde:

por capas, por experiencias y por aprendizaje.

No necesitamos conocerlo todo desde el principio.

Necesitamos crear la capacidad para conocer cada vez más.

35.66. El principio fundamental

Podemos resumir este capítulo en una frase:

Mapear no es solamente localizar. Es relacionar.

Relacionar:

- espacio con función;
- vegetación con agua;
- agua con energía;
- fauna con hábitat;
- proyectos con resultados;
- observaciones con decisiones;
- presente con memoria.

35.67. El Mapa Ambiental como infraestructura cognitiva

El Mapa Ambiental no es solamente una herramienta geográfica.

Es una herramienta de conocimiento.

Permite que la comunidad vea colectivamente aquello que ningún vecino podría ver por sí solo.

Y permite conservar relaciones que de otro modo permanecerían dispersas.

35.68. Una Bugambilias que puede verse a sí misma

Quizá esta sea la mejor manera de describir su función.

Una comunidad normalmente vive dentro de su territorio.

Pero con un buen sistema de información puede también **verse a sí misma**:
ver dónde está verde;

dónde falta agua;
dónde aparecen problemas;
dónde funciona algo;
dónde participan vecinos;
y dónde existen nuevas posibilidades.

Esa capacidad de observarse puede mejorar la capacidad de transformarse.

35.69. El siguiente paso

Una vez que podemos observar el territorio y representarlo, aparece una pregunta natural:

¿qué está ocurriendo realmente dentro de ese territorio?

¿Qué aves llegan?
¿Qué insectos desaparecen?
¿Qué árboles prosperan?
¿Qué especies florecen?
¿Qué animales utilizan nuestros espacios?
¿Qué cambios ocurren con las estaciones?

El siguiente capítulo se concentrará precisamente en ello:

la observación de la fauna y la biodiversidad de Bugambilias.

Porque un mapa nos dice dónde está la vida.

Pero necesitamos también aprender a **mirarla**.

36. Observación de fauna y biodiversidad

Bugambilias no está habitada solamente por sus vecinos.

También está habitada por una multitud de seres vivos que comparten con nosotros el mismo territorio.

Algunos son visibles todos los días.

Otros aparecen solamente durante determinadas estaciones.

Algunos viven en los árboles.

Otros en el suelo.

Algunos vuelan.

Otros se desplazan de noche.

Muchos son tan pequeños que prácticamente pasan inadvertidos.

Sin embargo, todos forman parte del ecosistema urbano.

El capítulo anterior propuso crear un Mapa Ambiental capaz de representar el territorio.

Ahora podemos añadir otra dimensión:

observar quién vive en ese territorio.

36.1. Una colonia también es un hábitat

Una colonia residencial puede parecer, desde la perspectiva humana, un conjunto de:

- casas;
- calles;
- parques;
- jardines;
- camellones;
- instalaciones.

Desde una perspectiva ecológica, es también una combinación de:

- árboles;
- suelo;
- agua;
- refugios;

- alimento;
- espacios abiertos;
- estructuras;
- y corredores.

Todo ello puede constituir hábitat para diferentes organismos.

36.2. La vida que normalmente no vemos

Es fácil reconocer un ave que pasa volando.

Es mucho más difícil reconocer:

- un insecto diminuto;
- un murciélago que aparece de noche;
- un organismo del suelo;
- una larva;
- un hongo;
- o pequeños animales que solamente se mueven cuando la colonia está tranquila.

La biodiversidad urbana tiene una parte visible y otra prácticamente invisible.

Por eso necesitamos aprender a observar.

36.3. Observar antes de intervenir

Este principio vuelve a aparecer.

Cuando encontramos un animal en un espacio común, la primera pregunta no debería ser:

“¿cómo lo quitamos?”

sino:

“¿qué estamos observando?”

Puede tratarse de una especie habitual.

Puede ser una especie temporal.

Puede estar utilizando el espacio como refugio.

Puede estar simplemente de paso.

Y puede existir alguna razón para no intervenir.

36.4. Una red de observadores

Los vecinos pueden contribuir enormemente.

Una persona puede observar aves desde su ventana.

Otra puede registrar mariposas en un jardín.

Otra puede fotografiar un animal nocturno.

Otra puede detectar un nido.

Otra puede reconocer que determinada especie aparece todos los años.

Cada observación individual puede parecer pequeña.

Juntas pueden formar una imagen mucho más completa.

36.5. La observación no requiere capturar

Una regla fundamental debería ser:

observar sin molestar.

En muchos casos podemos registrar fauna mediante:

- fotografía;
- video;
- audio;
- observación visual;
- fecha;
- hora;

- ubicación aproximada.

No necesitamos capturar animales para conocerlos.

36.6. No alimentar indiscriminadamente

Observar fauna no significa alimentar fauna.

La alimentación artificial puede producir:

- dependencia;
- concentración excesiva de animales;
- conflictos;
- transmisión de enfermedades;
- contaminación;
- atracción de especies no deseadas;
- o alteraciones del comportamiento.

Por eso, cualquier programa específico de alimentación debería evaluarse técnicamente.

36.7. Agua para la fauna

El agua puede ser un recurso importante.

Algunos espacios podrían incorporar puntos de agua diseñados específicamente para fauna.

Pero deben considerarse:

- limpieza;
- renovación;
- calidad del agua;
- profundidad;
- ubicación;
- acceso;

- seguridad;
- y riesgo de convertirse en agua estancada.

Un punto de agua mal diseñado puede crear más problemas que beneficios.

36.8. Los árboles como hábitat

Un árbol no solamente produce sombra.

Puede ofrecer:

- refugio;
- alimento;
- lugares de descanso;
- cavidades;
- sitios de reproducción;
- y superficies para numerosos organismos.

Los árboles maduros pueden tener un valor ecológico que no puede sustituirse inmediatamente por un árbol joven.

36.9. Cavidades y árboles viejos

Una cavidad en un árbol puede parecer un defecto.

Desde otra perspectiva puede ser un refugio.

Puede utilizarse por:

- aves;
- pequeños mamíferos;
- insectos;
- u otros organismos.

Por supuesto, la seguridad estructural debe tener prioridad.

La existencia de una cavidad no significa automáticamente que un árbol sea seguro.

Pero tampoco significa automáticamente que deba eliminarse.
Se necesita evaluación.

36.10. Madera muerta

La madera muerta puede tener funciones ecológicas importantes.

Ramas y troncos pueden proporcionar:

- refugio;
- alimento;
- humedad;
- superficies de crecimiento;
- y hábitat para organismos.

En determinados lugares podría ser posible conservar pequeñas cantidades de madera muerta de forma controlada.

Siempre:

seguridad primero.

36.11. El suelo también está vivo

La biodiversidad no está solamente sobre nuestras cabezas.

El suelo contiene una enorme cantidad de organismos.

Una buena gestión del suelo puede contribuir a mantener:

- microorganismos;
- hongos;
- invertebrados;
- materia orgánica;
- y procesos biológicos.

Por eso, proteger el suelo es también proteger biodiversidad.

36.12. Los polinizadores

Las flores pueden atraer una diversidad de visitantes.

Entre ellos encontramos diferentes tipos de:

- abejas;
- mariposas;
- abejorros;
- moscas;
- escarabajos;
- y otros insectos.

No todos cumplen exactamente la misma función.

Pero muchos participan en procesos ecológicos importantes.

36.13. No solamente abejas y mariposas

Existe una tendencia a reducir la conversación sobre polinizadores a dos grupos conocidos.

La realidad es más diversa.

Algunos insectos menos populares también pueden cumplir funciones ecológicas importantes.

Por eso la observación debería evitar categorías demasiado estrechas.

36.14. Las aves

Las aves pueden ser uno de los grupos más accesibles para la ciencia ciudadana.

Pueden observarse:

- desde jardines;
- parques;
- senderos;

- árboles;
- balcones;
- y otros espacios.

Además de identificar especies, podemos registrar:

- época;
- frecuencia;
- comportamiento;
- alimentación;
- anidación;
- y cambios estacionales.

36.15. Aves residentes y migratorias

No todas las aves que observamos necesariamente permanecen todo el año.

Algunas pueden ser residentes.

Otras pueden aparecer solamente durante determinadas épocas.

Esto hace especialmente interesante el registro a largo plazo.

Un mapa de observaciones acumulado durante años puede revelar cambios que una fotografía instantánea no muestra.

36.16. Murciélagos

Los murciélagos suelen recibir una atención desproporcionadamente negativa.

Sin embargo, forman parte de numerosos ecosistemas y algunas especies urbanas pueden desempeñar funciones ecológicas relevantes.

Su observación requiere especial cuidado porque muchas especies son nocturnas y difíciles de identificar correctamente.

No deben manipularse.

Ante animales encontrados en situaciones anormales, debe buscarse orientación especializada.

36.17. Tlacuaches y otros mamíferos

Los tlacuaches pueden aparecer en zonas residenciales.

También pueden encontrarse:

- ardillas;
- murciélagos;
- y otros pequeños mamíferos.

La primera reacción no debería ser necesariamente considerar su presencia como un problema.

Conviene identificar:

- qué animal es;
- por qué está allí;
- si existe un riesgo real;
- y qué actuación corresponde.

36.18. Fauna y convivencia

La convivencia con fauna urbana no significa aceptar cualquier situación sin límites.

Puede haber conflictos relacionados con:

- basura;
- mascotas;
- vehículos;
- jardines;
- instalaciones;
- nidos;

- ruido;
- o seguridad.

La solución debe buscar, siempre que sea posible, reducir el conflicto sin destruir innecesariamente el hábitat.

36.19. Mascotas y fauna silvestre

Los perros y gatos forman parte de la vida de la colonia.

La fauna silvestre también.

Esto puede producir interacciones.

El diseño de espacios puede ayudar a reducirlas mediante:

- vegetación adecuada;
- zonas diferenciadas;
- control responsable de mascotas;
- protección de determinados hábitats;
- y educación.

La convivencia requiere reglas razonables.

36.20. Jardines como pequeños refugios

No necesitamos grandes reservas naturales para generar oportunidades para la biodiversidad.

Un pequeño jardín puede proporcionar:

- flores;
- alimento;
- refugio;
- sombra;
- agua;
- o lugares de reproducción.

Muchos jardines pequeños pueden formar una red.

36.21. La suma de pequeños espacios

Imaginemos:

100 jardines pequeños

más:

20 parques

más:

camellones

más:

árboles

más:

senderos verdes

más:

zonas de vegetación naturalizada.

Aunque cada espacio sea pequeño, juntos pueden constituir una red mucho mayor.

36.22. Corredores ecológicos

La conectividad puede ser tan importante como la superficie.

Los espacios verdes pueden funcionar como puntos de conexión para determinados organismos.

El Mapa Ambiental puede ayudar a identificar:

- zonas conectadas;
- interrupciones;
- posibles corredores;
- y espacios que podrían mejorar la conectividad.

No todos los corredores serán útiles para todas las especies.
La función debe evaluarse según el organismo y el contexto.

36.23. Bugambilias como red de hábitats

La visión cambia.

Ya no tenemos simplemente:

parque A + parque B + parque C.

Podemos empezar a pensar:

hábitat + corredor + refugio + agua + alimento + vegetación.

La colonia se convierte en una red ecológica.

36.24. Espacios de biodiversidad

Algunos lugares podrían designarse conceptualmente como:

Espacios de Biodiversidad.

No necesariamente significa que tengan un régimen jurídico especial.

Puede ser simplemente una categoría dentro del Libro Verde para identificar lugares donde la biodiversidad sea una función explícita.

36.25. Puntos de fauna

También podrían existir pequeños:

Puntos de Fauna.

Por ejemplo:

- un árbol particularmente importante;
- un pequeño refugio;
- una zona de plantas para polinizadores;
- un punto de agua;
- una estructura para aves;

- o un espacio donde se haya observado una determinada comunidad biológica.

Cada uno tendría reglas específicas según su función.

36.26. No convertir la colonia en un zoológico

La finalidad no es atraer artificialmente el máximo número posible de animales.

No necesitamos:

“más animales a cualquier precio.”

La finalidad es mantener y mejorar las condiciones que permiten una biodiversidad compatible con el entorno urbano.

La naturaleza no necesita convertirse en espectáculo.

36.27. Biodiversidad sin artificialidad excesiva

Una intervención puede ser muy sencilla:

- conservar un árbol;
- plantar especies adecuadas;
- dejar una pequeña zona naturalizada;
- reducir perturbaciones;
- proteger un refugio;
- o conectar dos espacios verdes.

A veces, **hacer menos** puede ser parte de la solución.

36.28. El valor de lo que ya existe

Antes de construir hábitats nuevos debemos preguntarnos:

¿qué hábitats ya tenemos?

Quizá exista:

- un árbol viejo;
- una zona de vegetación espontánea valiosa;
- un pequeño humedal temporal;
- un jardín maduro;
- o una estructura utilizada por fauna.

La conservación suele ser más eficiente que la reconstrucción.

36.29. Especies nativas

Las especies nativas pueden ser especialmente interesantes para proyectos de biodiversidad porque forman parte de las comunidades ecológicas regionales.

Pero el principio del Libro Verde sigue siendo:

nativa no significa automáticamente adecuada para cualquier lugar.

También debemos considerar:

- agua;
- tamaño;
- suelo;
- seguridad;
- mantenimiento;
- función;
- y compatibilidad con el espacio.

36.30. Especies introducidas

Una especie introducida tampoco debe considerarse automáticamente perjudicial.

La pregunta debe ser concreta:

- ¿es invasora?

- ¿qué agua necesita?
- ¿qué mantenimiento requiere?
- ¿qué riesgos presenta?
- ¿qué función cumple?
- ¿cómo interactúa con el ecosistema local?

Las decisiones deben basarse en características, no solamente en etiquetas.

36.31. Evitar especies invasoras

Existe, sin embargo, una precaución fundamental:

no introducir especies con potencial invasor conocido.

La prevención es mucho más sencilla que intentar controlar posteriormente una especie que se ha establecido fuera de control.

El catálogo de especies debe incorporar este criterio.

36.32. Biodiversidad y agua

La gestión del agua y la biodiversidad están estrechamente relacionadas.

Un jardín de lluvia puede:

- gestionar escurrimientos;
- crear vegetación;
- proporcionar recursos para insectos;
- y aumentar la diversidad del espacio.

Una cisterna puede reducir presión sobre el suministro y permitir mantener vegetación.

El diseño integrado vuelve a aparecer.

36.33. Biodiversidad y residuos vegetales

El Capítulo 28 planteó la posibilidad de utilizar determinados materiales vegetales.

En algunos lugares, pequeñas estructuras de ramas pueden proporcionar refugio.

Pero esto debe hacerse de manera controlada.

No debemos confundir:

hábitat diseñado

con:

acumulación desordenada de residuos.

36.34. El jardín de polinizadores como observatorio

Un jardín de polinizadores puede cumplir simultáneamente varias funciones:

- paisaje;
- biodiversidad;
- educación;
- ciencia ciudadana;
- producción de semillas;
- y experimentación.

Puede convertirse en uno de los lugares más fáciles para comenzar a observar cambios ecológicos.

36.35. Plantas y fauna

El valor de una planta no se limita a su apariencia.

Podemos preguntarnos:

- ¿qué insectos visitan sus flores?
- ¿produce frutos?
- ¿proporciona refugio?

- ¿qué época del año ofrece recursos?
- ¿qué animales la utilizan?

Así, el Catálogo de Especies adquiere una dimensión ecológica.

36.36. Calendario de biodiversidad

Con suficiente información, Bugambillas podría desarrollar un calendario aproximado:

enero → determinadas especies

primavera → floraciones y polinizadores

verano → otras especies y comportamientos

otoño → cambios

invierno → nuevas observaciones.

La colonia comienza a conocer sus ciclos naturales.

36.37. Estaciones y cambio

La observación durante varios años puede revelar cambios:

- fechas de floración;
- llegada de aves;
- aparición de insectos;
- periodos de actividad;
- supervivencia de plantas.

No todas las variaciones significan necesariamente un cambio climático.

Pero sí pueden generar preguntas que merecen ser estudiadas.

36.38. La importancia de los registros negativos

También es importante registrar:

“esta especie ya no fue observada.”

Pero con cautela.

No observar un animal no significa que haya desaparecido.

Puede significar simplemente que:

- nadie lo buscó;
- no fue registrado;
- estaba activo en otro horario;
- o utilizó otra zona.

Los datos de ausencia necesitan interpretación cuidadosa.

36.39. Fotografía comparativa

Una herramienta sencilla puede ser repetir fotografías de determinados lugares.

Por ejemplo:

mismo árbol + mismo punto + misma época.

O:

mismo jardín + misma temporada.

Esto permite visualizar cambios.

36.40. Audio

Algunas especies son más fáciles de detectar por sonido que por imagen.

Los registros de audio pueden complementar la fotografía.

Especialmente para aves, determinados insectos y fauna nocturna, el sonido puede convertirse en una fuente adicional de información.

36.41. Identificación asistida por tecnología

Las herramientas digitales pueden ayudar a identificar especies.

Pero una identificación automática no debe considerarse infalible.

Puede servir como:

hipótesis inicial.

Cuando la identificación sea importante, deberá confirmarse.

36.42. La regla de la identificación

Podemos establecer tres categorías:

identificación segura

identificación probable

identificación pendiente.

Esto mantiene la calidad del registro.

36.43. Especialistas y biodiversidad

Cuando aparezca una especie poco común, una situación problemática o una duda relevante, puede recurrirse a:

- biólogos;
- veterinarios especializados en fauna silvestre;
- universidades;
- organizaciones especializadas;
- o autoridades competentes, según el caso.

La comunidad observa.

El especialista ayuda a interpretar.

36.44. No manipular fauna silvestre

Una regla particularmente importante:

observar no significa tocar.

No debemos:

- capturar;

- trasladar;
- criar;
- alimentar indiscriminadamente;
- ni manipular animales silvestres

simplemente para obtener mejores registros.

Cuando exista un animal herido, atrapado o en una situación anormal, debe buscarse orientación especializada.

36.45. Seguridad humana

La biodiversidad nunca debe convertirse en una justificación para ignorar un riesgo real.

Si existe peligro para:

- niños;
- vecinos;
- mascotas;
- tránsito;
- infraestructura;

la seguridad debe ser evaluada primero.

La solución, cuando sea posible, debe buscar proteger tanto a las personas como a la fauna.

36.46. Educación

La observación de fauna puede convertirse en una actividad comunitaria.

Por ejemplo:

- caminatas de observación;
- conteos de aves;
- identificación de mariposas;

- observación nocturna;
- fotografía de naturaleza;
- talleres de identificación.

La actividad puede ser educativa sin convertirse en una actividad invasiva.

36.47. Participación intergeneracional

Los niños pueden descubrir especies.

Los adultos pueden aportar observaciones.

Los vecinos mayores pueden recordar cambios históricos.

Los especialistas pueden aportar interpretación.

Así se unen:

memoria + observación + conocimiento técnico + curiosidad.

36.48. El conocimiento tradicional

Algunos vecinos pueden conocer nombres populares, comportamientos o ciclos de especies.

Ese conocimiento merece ser registrado.

Pero debe distinguirse entre:

conocimiento tradicional o experiencia local

y

evidencia científica establecida.

Ambos pueden ser valiosos sin ser la misma cosa.

36.49. Una biblioteca de biodiversidad

Con el tiempo, Bugambillas podría reunir:

- fotografías;
- sonidos;

- fichas;
- observaciones;
- mapas;
- calendarios;
- historias;
- y registros históricos.

Podría convertirse en una verdadera **biblioteca de la biodiversidad de Bugambilias**.

36.50. Una base de datos viva

Cada observación puede añadir:

fecha + lugar + organismo + evidencia + observador + nivel de identificación.

Con el tiempo, los registros pueden adquirir mucho valor.

No porque cada observación sea científicamente extraordinaria.

Sino porque la acumulación permite detectar patrones.

36.51. Del registro a la investigación

Una pregunta interesante puede aparecer:

¿Por qué en este parque aparecen más polinizadores que en aquel?

Entonces podemos comparar:

- vegetación;
- floración;
- agua;
- sombra;
- mantenimiento;
- superficie;

- conectividad.

Una pregunta ciudadana puede convertirse en una pequeña investigación.

36.52. De la investigación a la intervención

Si descubrimos que determinadas características favorecen la biodiversidad, podemos incorporarlas a futuros proyectos.

Así se completa el ciclo:

observar → comprender → experimentar → intervenir → observar nuevamente.

36.53. El papel del Mapa Ambiental

El mapa permite visualizar dónde ocurre cada observación.

Con el tiempo podemos ver:

- concentraciones;
- corredores;
- vacíos;
- cambios;
- y oportunidades.

Pero debemos recordar siempre que el mapa de observaciones representa también la actividad de los observadores.

Más registros no significan automáticamente más biodiversidad.

36.54. Indicadores posibles

Sin convertir el sistema en una burocracia, podemos seguir algunos indicadores:

- número de especies identificadas;
- número de observaciones;
- número de participantes;

- diversidad de grupos observados;
- continuidad temporal;
- número de espacios observados;
- nuevos registros;
- proyectos derivados de la información.

Los indicadores deben servir para aprender.

36.55. Lo que no debemos medir

No necesitamos convertir la biodiversidad en una competición.

No tendría sentido decir:

“este parque ganó porque tiene más especies.”

Cada espacio puede tener una función diferente.

Un parque de juego no tiene que convertirse en una reserva natural.

Un sendero no necesita maximizar la vegetación.

La diversidad debe entenderse dentro del propósito del lugar.

36.56. Biodiversidad y multifuncionalidad

El objetivo puede ser encontrar combinaciones.

Por ejemplo:

sombra + descanso + aves

o:

flores + polinizadores + educación

o:

captación de lluvia + vegetación + biodiversidad

o:

sendero + sombra + corredor ecológico.

La biodiversidad puede integrarse en la vida cotidiana.

36.57. Espacios diferentes, funciones diferentes

Bugambilias no necesita que todos sus espacios tengan la misma identidad.

Podemos tener:

- parques intensamente utilizados;
- espacios de juego;
- jardines;
- senderos;
- áreas tranquilas;
- zonas de biodiversidad;
- espacios deportivos.

La diversidad de funciones puede ser una fortaleza.

36.58. La naturaleza no necesita ser perfecta

Un ecosistema urbano nunca será una naturaleza intacta.

Bugambilias es una colonia habitada.

El objetivo no es recrear una selva.

Es construir una relación más inteligente entre:

personas + infraestructura + vegetación + fauna.

36.59. Una colonia más viva

Si los árboles ofrecen refugio,

si los jardines ofrecen flores,

si el agua se gestiona mejor,

si existen corredores,

si los vecinos observan,

si se protege lo que ya existe,

entonces Bugambillas puede adquirir una mayor riqueza biológica sin dejar de ser una colonia residencial.

36.60. La biodiversidad como patrimonio

Un árbol antiguo puede ser patrimonio.

Un parque puede ser patrimonio.

También puede serlo una población de aves que lleva años utilizando determinado espacio.

O una comunidad de plantas y polinizadores que se ha establecido en un jardín.

El patrimonio no siempre tiene que ser algo construido por seres humanos.

36.61. Patrimonio que se mueve

Hay una diferencia importante.

Un edificio permanece en un lugar.

La fauna se mueve.

Un ave puede utilizar varios parques.

Un murciélago puede recorrer grandes distancias.

Un insecto puede desplazarse entre jardines.

Por eso la protección de biodiversidad requiere pensar en **redes**, no solamente en puntos.

36.62. La escala de la colonia

Bugambillas no necesita resolver toda la conservación de la biodiversidad de la región.

Puede hacer algo más concreto:

conocer mejor la biodiversidad que utiliza y habita su territorio, protegerla cuando sea compatible con la vida urbana y mejorar las condiciones para su existencia.

Es una contribución local.

36.63. Una red de pequeños refugios

Un árbol.

Un jardín.

Una zona de flores.

Una pequeña estructura.

Una fuente de agua bien diseñada.

Un área de vegetación.

Un parque.

Cada uno puede ser pequeño.

Pero juntos pueden formar una red.

36.64. La comunidad como observatorio

Con el tiempo, Bugambillas podría convertirse en un verdadero observatorio comunitario de biodiversidad.

No necesariamente una institución formal.

Simplemente una comunidad que:

- observa;
- registra;
- aprende;
- protege;
- y comparte.

36.65. El principio de respeto

La observación de fauna debe basarse en una regla sencilla:

Nuestra curiosidad no debe perjudicar al organismo que queremos conocer.

Es una buena regla para toda ciencia ciudadana.

36.66. El principio de prudencia

Cuando no sabemos qué estamos viendo:

no intervenir innecesariamente.

Primero:

observar.

Después:

identificar.

Si es necesario:

consultar.

Y solamente entonces:

actuar.

36.67. Una comunidad que aprende a mirar

Quizá uno de los mayores beneficios de este capítulo no sea la cantidad de especies que consigamos registrar.

Sea que los habitantes comiencen a mirar de otra manera.

Un árbol deja de ser solamente un árbol.

Una flor deja de ser solamente decoración.

Un insecto deja de ser automáticamente una plaga.

Un ave deja de ser solamente algo que pasa por el cielo.

Comenzamos a preguntarnos:

¿qué papel cumple?

36.68. De espectadores a observadores

Primero vemos.

Después reconocemos.

Después registramos.

Después comprendemos.

Y finalmente podemos decidir mejor.

Ese proceso transforma la relación con el territorio.

36.69. El principio fundamental

Podemos resumir este capítulo en una secuencia:

proteger lo que ya existe → observar → registrar → identificar → comprender → mejorar el hábitat cuando tenga sentido → volver a observar.

No se trata de controlar la naturaleza.

Se trata de convivir mejor con ella.

36.70. Una Bugambilias más viva

El Libro Verde comenzó preguntando cómo transformar Bugambilias en un lugar que sus habitantes disfruten y del que puedan sentirse orgullosos.

Ahora podemos ampliar la respuesta.

Una colonia agradable para las personas también puede ser un lugar donde exista espacio para otras formas de vida.

No necesitamos elegir entre:

colonia

y

naturaleza.

Podemos diseñar mejor la relación entre ambas.

36.71. El siguiente nivel

Cuando observamos la fauna durante suficiente tiempo, inevitablemente aparecen nuevas preguntas.

¿Dónde están los problemas?

¿Qué especies están disminuyendo?

¿Qué organismos aparecen solamente en determinadas épocas?

¿Qué cambios se producen en los árboles?

¿Qué enfermedades afectan a las plantas?

¿Qué señales aparecen antes de que un árbol se deteriore?

La siguiente etapa será aprender a registrar sistemáticamente esos problemas.

Por eso el próximo capítulo abordará:

Registro de plagas y enfermedades.

Porque observar la biodiversidad también significa aprender a distinguir entre:

vida que queremos comprender

y

problemas que necesitamos detectar y gestionar.

37. Registro de plagas y enfermedades

Un árbol puede parecer saludable durante mucho tiempo y comenzar a deteriorarse antes de que el problema sea evidente para todos.

Una planta puede presentar una pequeña lesión.

Una rama puede comenzar a secarse.

Un insecto puede aparecer por primera vez.

Una enfermedad puede afectar inicialmente a pocos ejemplares.

Cuando finalmente el problema se vuelve evidente, puede haber avanzado considerablemente.

Por eso, una de las funciones más útiles de una comunidad que observa su territorio consiste en **detectar cambios tempranamente**.

El objetivo de este capítulo no es convertir a los vecinos en técnicos fitosanitarios.

Es crear un sistema que permita:

observar → registrar → comunicar → verificar → actuar cuando corresponda.

37.1. Una alerta temprana comunitaria

La colonia cuenta con miles de ojos.

Cada día, los vecinos pasan junto a:

- árboles;
- jardines;
- camellones;
- parques;
- plantas ornamentales;
- y zonas de vegetación.

Es muy probable que alguien observe primero un cambio.

El Libro Verde propone convertir esa observación casual en una capacidad organizada de detección temprana.

37.2. Ver un problema no significa conocer su causa

Esta distinción es fundamental.

Un vecino puede observar:

“Las hojas están amarillas.”

Pero eso no significa necesariamente:

“La planta tiene esta enfermedad.”

Las hojas amarillas pueden estar relacionadas con:

- agua;
- nutrientes;
- raíces;
- suelo;
- plagas;
- enfermedades;
- estrés;
- daño mecánico;
- o diferentes factores simultáneos.

Por eso:

observación ≠ diagnóstico.

37.3. La categoría “sospecha”

El sistema debería permitir registrar una situación como:

“problema observado”

o:

“sospecha.”

No necesitamos saber inmediatamente qué está ocurriendo.

La función inicial del ciudadano es hacer visible algo que merece atención.

37.4. ¿Qué podemos observar?

Algunas señales que pueden justificar un registro son:

- hojas anormalmente dañadas;
- cambios de color;
- pérdida repentina de follaje;
- ramas secas;
- perforaciones;
- presencia visible de insectos;
- manchas;
- deformaciones;
- exudaciones;
- corteza dañada;
- crecimiento anormal;
- hongos visibles;
- presencia de muérdago;
- o deterioro repentino.

No todas estas señales indican una enfermedad.

Son **señales de observación**.

37.5. El árbol completo

La observación no debería concentrarse solamente en las hojas.

Cuando sea posible, conviene mirar:

- copa;
- ramas;
- tronco;
- base;
- raíces visibles;
- suelo inmediato;
- y relación con el entorno.

Un problema aparente en las hojas puede tener su origen en otra parte.

37.6. El entorno también importa

Un árbol no existe aislado.

Conviene observar si alrededor existen:

- obras;
- compactación del suelo;
- cambios de nivel;
- pavimento nuevo;
- daños por vehículos;
- podas recientes;
- riego excesivo o insuficiente;
- cables;
- excavaciones;
- o modificaciones del terreno.

El contexto puede ser tan importante como el síntoma.

37.7. El registro mínimo

Un reporte ciudadano puede ser muy sencillo.

Debe procurar incluir:

- ubicación;
- fecha;
- fotografía;
- descripción de lo observado;
- especie, si se conoce;
- y, si es posible, fotografías adicionales.

No es necesario escribir un informe técnico.

37.8. Una buena fotografía

Cuando sea posible, conviene tomar:

una fotografía general

para mostrar dónde está el problema,

y:

una fotografía cercana

para mostrar la señal concreta.

Esto facilita la evaluación posterior.

37.9. Repetir fotografías

Si el problema continúa, puede ser útil fotografiar nuevamente el mismo árbol desde una posición semejante.

Así podemos observar:

antes → después

y determinar si el problema:

- mejora;

- permanece;
- avanza;
- o cambia.

37.10. Fecha y evolución

La fecha es fundamental.

Una fotografía sin fecha tiene menos utilidad para reconstruir una evolución.

Por eso, el sistema debería conservar:

cuándo se observó → qué se observó → qué ocurrió después.

37.11. Identificación de la especie

Si conocemos la especie, podemos registrarla.

Si no estamos seguros, podemos escribir:

“especie no identificada.”

Una identificación incorrecta puede ser más problemática que una identificación pendiente.

La precisión debe ser preferida a la apariencia de certeza.

37.12. Diferentes niveles de certeza

El sistema puede utilizar categorías sencillas:

Observación

Algo fue visto.

Sospecha

Existe una posible explicación, pero no está confirmada.

Evaluación

Alguien con conocimientos técnicos está revisando el caso.

Confirmado

La causa ha sido identificada con suficiente fundamento.

En tratamiento

Se está realizando una intervención.

En seguimiento

Se está observando la evolución.

Resuelto

El problema ya no requiere intervención activa, aunque pueda conservarse el historial.

37.13. No borrar la historia

Cuando un problema se resuelve, no debería desaparecer del registro.

Debe pasar a estado:

resuelto.

Esto permite saber que el problema existió.

Y quizá, años después, resulte importante.

37.14. Historial fitosanitario

Los árboles importantes pueden disponer de un historial.

Por ejemplo:

2027 — sin problemas registrados

2029 — observación de deterioro

2029 — evaluación técnica

2030 — intervención

2030–2031 — seguimiento

Esto transforma un incidente aislado en conocimiento acumulado.

37.15. El muérdago como modelo

El problema del muérdago que originó buena parte del Libro Verde puede convertirse en un ejemplo de cómo funciona este sistema.

No queremos simplemente:

detectar muérdago → podar.

Queremos:

observar → localizar → evaluar → intervenir correctamente → registrar → verificar.

El objetivo es aprender a gestionar el problema, no solamente reaccionar ante él.

37.16. La dimensión espacial

Los problemas fitosanitarios pueden aparecer en determinados patrones.

Por ejemplo:

- una especie concreta;
- una zona;
- una condición de suelo;
- una exposición;
- una determinada práctica de mantenimiento.

El Mapa Ambiental puede ayudar a visualizar estos patrones.

37.17. Un problema aislado o un patrón

Un árbol enfermo puede ser un caso individual.

Diez árboles de la misma especie afectados en una zona pueden sugerir otra situación.

Por eso la información espacial puede ser muy importante.

Pero un patrón aparente todavía necesita interpretación técnica.

37.18. La importancia de la comparación

Si un árbol presenta problemas, puede ser útil comparar con árboles cercanos.

¿Los demás están sanos?

¿Son de la misma especie?

¿Reciben el mismo riego?

¿Están sometidos al mismo nivel de sombra?

¿Existe alguna intervención reciente?

La comparación ayuda a formular mejores preguntas.

37.19. Plaga no significa cualquier insecto

Es importante evitar una reacción automática.

La presencia de un insecto no significa necesariamente:

“tenemos una plaga.”

Muchos insectos son:

- polinizadores;
- depredadores de otros organismos;
- descomponedores;
- o simplemente visitantes.

Por eso, antes de intervenir debemos identificar qué estamos observando.

37.20. Enfermedad no significa deterioro cualquiera

De la misma manera, una planta puede deteriorarse por razones que no son una enfermedad.

Puede existir:

- estrés hídrico;
- daño mecánico;
- compactación;

- problemas de raíces;
- exceso de fertilización;
- salinidad;
- calor;
- o competencia.

El diagnóstico debe considerar el conjunto.

37.21. Manejo integrado

Cuando realmente exista una plaga o enfermedad, la respuesta debería basarse, cuando sea aplicable, en un enfoque de **manejo integrado**.

Esto significa considerar diferentes herramientas antes de recurrir automáticamente a productos químicos.

Pueden incluir:

- prevención;
- monitoreo;
- manejo del entorno;
- control físico;
- prácticas culturales;
- control biológico;
- y tratamientos específicos cuando estén justificados.

37.22. No fumigar por reflejo

Una reacción automática puede ser:

“hay insectos → aplicar insecticida.”

Pero eso puede ser contraproducente.

Puede afectar:

- organismos beneficiosos;

- polinizadores;
- fauna;
- suelo;
- agua;
- y personas.

Primero debemos conocer el problema.

37.23. El tratamiento como último paso, no primero

La secuencia debería ser:

detectar → identificar → evaluar → seleccionar respuesta → intervenir → verificar.

No:

detectar → aplicar producto.

37.24. Seguridad

Cualquier intervención debe considerar:

- personas;
- niños;
- mascotas;
- fauna;
- agua;
- vegetación cercana;
- y seguridad de quien realiza el trabajo.

Las intervenciones especializadas deben ser realizadas por personas capacitadas.

37.25. Los vecinos no deben improvisar tratamientos

Un vecino puede reportar.

Puede observar.

Puede fotografiar.

Puede aportar información.

Pero no debería realizar por iniciativa propia:

- podas peligrosas;
- tratamientos químicos;
- cortes importantes;
- aplicaciones de sustancias;
- o intervenciones sobre árboles de gran tamaño.

La participación ciudadana debe aumentar la capacidad de cuidado, no crear nuevos riesgos.

37.26. La poda no es una medicina universal

La poda puede ser necesaria en determinadas circunstancias.

Pero podar no es automáticamente una solución para cualquier problema.

Una poda incorrecta puede:

- dañar el árbol;
- aumentar estrés;
- crear heridas;
- modificar su estructura;
- o generar nuevos problemas.

Debe existir una razón técnica para intervenir.

37.27. Árboles grandes

Los árboles grandes y maduros merecen especial consideración.

Su valor paisajístico y ecológico puede ser considerable.

Además, las intervenciones sobre ellos pueden presentar riesgos.

Por eso, cuando exista una situación relevante, conviene contar con evaluación profesional.

37.28. Árboles de especial importancia

El inventario puede identificar árboles que merecen seguimiento especial por:

- tamaño;
- edad aproximada;
- rareza;
- importancia paisajística;
- historia;
- ubicación;
- valor ecológico;
- o cualquier otra característica relevante.

Estos árboles pueden disponer de registros más completos.

37.29. Muerte de un árbol

Incluso cuando un árbol no pueda recuperarse, el registro sigue siendo importante.

Debemos preguntarnos:

- ¿por qué murió?
- ¿fue enfermedad?
- ¿plaga?
- ¿sequía?
- ¿daño estructural?

- ¿problema de raíces?
- ¿intervención humana?

Si no conocemos la causa, podemos registrar:

“causa pendiente de determinar.”

37.30. Aprender de las pérdidas

La muerte de un árbol representa una pérdida.

Pero también puede proporcionar información.

Si diez árboles plantados bajo las mismas condiciones fracasan, el problema probablemente no sea simplemente “mala suerte”.

Quizá exista un error de:

- especie;
- lugar;
- agua;
- suelo;
- protección;
- o mantenimiento.

El registro permite descubrirlo.

37.31. El problema de los datos aislados

Un reporte aislado puede parecer insignificante.

Pero cien reportes ordenados pueden mostrar un patrón.

Por eso el valor del sistema aumenta con el tiempo.

37.32. La base de datos fitosanitaria

Podría existir una base de datos con campos como:

- ID del árbol o planta;

- especie;
- ubicación;
- fecha;
- problema observado;
- fotografía;
- nivel de certeza;
- diagnóstico;
- intervención;
- responsable;
- fecha de intervención;
- resultado;
- seguimiento.

No todos los casos necesitarán todos los campos.

37.33. Clasificación sencilla

Para facilitar la participación, podrían existir categorías:

Plaga

Enfermedad

Muérdago

Daño mecánico

Estrés hídrico

Daño estructural

Problema de suelo

Problema desconocido

Otro

La categoría puede modificarse después de la evaluación.

37.34. Un sistema de prioridades

No todos los reportes tienen la misma urgencia.

Podemos imaginar:

Verde

Observación sin urgencia aparente.

Amarillo

Requiere evaluación.

Rojo

Posible riesgo inmediato para personas, infraestructura o árbol.

Estas categorías deben servir para ordenar la respuesta, no para diagnosticar.

37.35. Seguridad primero

Un árbol aparentemente enfermo puede también tener:

- ramas peligrosas;
- inclinación;
- daños estructurales;
- o riesgo de caída.

Cuando exista un posible riesgo inmediato, la prioridad es proteger a las personas.

La evaluación fitosanitaria y la evaluación de seguridad pueden estar relacionadas, pero no son exactamente lo mismo.

37.36. La velocidad de respuesta

La velocidad debería depender de:

riesgo + gravedad + extensión + posibilidad de deterioro + valor del recurso.

Un pequeño problema sin riesgo puede esperar una evaluación programada.
Una rama potencialmente peligrosa necesita atención mucho más rápida.

37.37. El papel del curador

El curador puede ser especialmente útil como primer observador.

No necesita resolver el problema.

Puede detectar:

“Algo ha cambiado.”

Y activar el sistema.

37.38. El papel de la Asociación

La Asociación puede:

- recibir reportes;
- clasificarlos inicialmente;
- determinar prioridades;
- solicitar evaluación;
- coordinar intervenciones;
- registrar resultados;
- y mantener el historial.

Así, el conocimiento no queda perdido en mensajes aislados.

37.39. El papel de los especialistas

Los especialistas pueden ayudar a:

- identificar;
- diagnosticar;
- establecer tratamientos;

- evaluar riesgos;
- formar a los vecinos;
- revisar protocolos;
- y actualizar el conocimiento del Libro Verde.

Su participación puede ser puntual o permanente según las necesidades.

37.40. Universidades como aliados

La vigilancia fitosanitaria puede convertirse en una oportunidad de colaboración con instituciones académicas.

Podrían realizarse:

- diagnósticos;
- estudios;
- identificación de especies;
- seguimiento;
- análisis de patrones;
- y formación.

Bugambilias ofrece un territorio real para aprender.

37.41. Un archivo fotográfico

Una colección ordenada de fotografías puede convertirse en una herramienta de enorme utilidad.

Con el tiempo podremos comparar:

síntoma inicial → evolución → intervención → resultado.

Este archivo también puede servir para capacitación.

37.42. Aprender a reconocer señales

Los vecinos pueden recibir capacitación básica para reconocer señales de alerta.

No para diagnosticar.

Sino para responder a la pregunta:

“¿esto merece ser reportado?”

Esta distinción permite ampliar enormemente la capacidad de vigilancia.

37.43. Capacitación práctica

Un pequeño taller podría enseñar:

- qué fotografiar;
- cómo describir una señal;
- qué información registrar;
- qué no tocar;
- qué situaciones requieren atención rápida;
- y cómo enviar un reporte.

Una hora de formación puede multiplicar la capacidad de observación durante años.

37.44. El sistema como filtro

Un buen sistema evita dos extremos.

Primero:

no detectar los problemas.

Segundo:

tratar cada pequeña anomalía como una emergencia.

La clasificación inicial y la evaluación técnica permiten encontrar un punto intermedio.

37.45. No convertir cada árbol en expediente

El sistema debe ser proporcional.

Un árbol sin problemas no necesita necesariamente un historial detallado cada semana.

Un árbol histórico o con un problema importante sí puede justificar seguimiento intensivo.

La información debe corresponder al riesgo y al valor del recurso.

37.46. Indicadores

Podrían seguirse algunos indicadores:

- número de reportes;
- tiempo de respuesta;
- porcentaje de reportes verificados;
- problemas confirmados;
- especies afectadas;
- intervenciones;
- recuperación;
- pérdidas;
- reincidencias.

Estos indicadores pueden ayudar a evaluar el sistema.

37.47. Indicadores de prevención

Con el tiempo podemos intentar responder preguntas más interesantes:

¿estamos detectando antes?

¿están disminuyendo las pérdidas?

¿estamos identificando zonas problemáticas?

¿estamos reduciendo intervenciones innecesarias?

El éxito no se mide solamente por cuántos tratamientos realizamos.
Puede medirse también por cuántos problemas evitamos.

37.48. Prevención antes que reacción

Una buena vigilancia fitosanitaria debería desplazar progresivamente el sistema desde:

reacción

hacia:

prevención.

Si sabemos dónde aparecen determinados problemas y bajo qué condiciones, podemos anticiparnos.

37.49. Relación con el agua

Los problemas fitosanitarios también pueden estar relacionados con el agua.

Un árbol sometido a estrés hídrico puede presentar mayor vulnerabilidad frente a determinados problemas.

Por eso:

agua + suelo + vegetación + sanidad

deben analizarse conjuntamente.

37.50. Relación con el suelo

El suelo puede influir en:

- disponibilidad de agua;
- raíces;
- aireación;
- nutrientes;
- estabilidad.

Por eso, antes de atribuir un problema exclusivamente a una plaga o enfermedad, conviene considerar el sistema completo.

37.51. Relación con la infraestructura

Las obras y superficies impermeables pueden modificar las condiciones alrededor de un árbol.

Cambios en:

- pavimento;
- nivel del suelo;
- drenaje;
- raíces;
- tránsito;

pueden tener consecuencias.

El registro debe permitir observar también estas relaciones.

37.52. Relación con la biodiversidad

No todos los organismos asociados a una planta son enemigos.

Algunos pueden ser:

- polinizadores;
- depredadores;
- descomponedores;
- o parte normal del ecosistema.

La gestión fitosanitaria debe evitar destruir indiscriminadamente la biodiversidad.

37.53. Una visión ecológica

La pregunta no debería ser:

“¿cómo eliminamos todos los insectos?”

sino:

“¿cómo mantenemos las plantas saludables y controlamos los problemas que realmente amenazan su funcionamiento?”

Es una diferencia fundamental.

37.54. El principio de intervención mínima necesaria

Cuando un problema requiera intervención, conviene buscar:

la intervención eficaz menos perjudicial que resulte adecuada para el caso.

Esto puede significar:

- no intervenir;
- observar;
- modificar el entorno;
- retirar una parte afectada;
- realizar una poda específica;
- utilizar control biológico;
- o recurrir a un tratamiento especializado.

La respuesta depende del diagnóstico.

37.55. No existe una receta universal

Dos árboles con hojas similares pueden tener problemas diferentes.

Dos árboles de la misma especie pueden necesitar soluciones diferentes.

Por eso el Libro Verde establece un proceso, no una lista universal de tratamientos.

37.56. El conocimiento local se acumula

Con los años podemos descubrir:

- qué problemas aparecen;
- en qué especies;
- en qué lugares;
- durante qué épocas;
- bajo qué condiciones;
- y qué respuestas funcionaron.

Ese conocimiento puede alimentar el Catálogo de Especies y las guías de mantenimiento.

37.57. Una red de vigilancia

Podemos imaginar:

vecinos → observación

curadores → seguimiento local

Asociación → coordinación

especialistas → diagnóstico

Mapa Ambiental → localización

historial → memoria

Libro Verde → aprendizaje.

Así se crea una infraestructura permanente de vigilancia fitosanitaria.

37.58. La continuidad es esencial

Una campaña puntual puede solucionar algunos casos.

Pero las plantas seguirán creciendo.

Las plagas seguirán apareciendo.

El clima seguirá cambiando.

Por eso la vigilancia debe convertirse en una función permanente.

37.59. Del muérdago a un sistema permanente

El problema que originalmente puso en evidencia la necesidad de actuar sobre el patrimonio arbóreo puede convertirse en algo mucho más amplio.

El muérdago deja de ser solamente:

“el problema de este momento.”

Se convierte en el ejemplo que nos enseñó que Bugambilias necesita:

observar sistemáticamente su patrimonio vegetal.

37.60. El principio de aprendizaje

Cada problema debe dejar algo detrás:

- un registro;
- una fotografía;
- una identificación;
- una experiencia;
- una recomendación;
- o una advertencia.

Así, el siguiente problema no empieza desde cero.

37.61. Una comunidad que detecta antes

El verdadero objetivo de este sistema no es producir más reportes.

Es conseguir que:

los problemas importantes sean detectados antes.

Y que, cuando se detecten:

sean tratados correctamente.

37.62. Una comunidad que no improvisa

La participación ciudadana puede ser muy poderosa cuando está acompañada de reglas.

El vecino no necesita saberlo todo.

Necesita saber:

qué observar, qué registrar, cuándo reportar y cuándo no intervenir.

Eso es suficiente para aportar muchísimo.

37.63. Una nueva forma de cuidado

Cuidar un árbol no comienza necesariamente con una herramienta.

Puede comenzar con una mirada.

Una persona pasa.

Observa algo diferente.

Se detiene.

Toma una fotografía.

Lo registra.

Y alguien puede entonces actuar antes de que el problema se vuelva mayor.

Ese pequeño acto puede tener un valor enorme.

37.64. El patrimonio verde como sistema vivo

Un patrimonio vivo necesita vigilancia viva.

Los árboles crecen.

Las plantas cambian.

Los organismos interactúan.

Las condiciones ambientales varían.

Por eso el sistema de cuidado también debe evolucionar.

37.65. El ciclo completo

El registro fitosanitario puede resumirse en:

observar → reportar → clasificar → verificar → diagnosticar → intervenir → registrar → verificar nuevamente → aprender.

Y cuando sea posible:

prevenir.

37.66. El objetivo final

No queremos una Bugambilias donde existan innumerables expedientes sobre enfermedades.

Queremos una Bugambilias donde:

- los problemas se detecten temprano;
- las intervenciones sean razonadas;
- los tratamientos innecesarios se eviten;
- los árboles importantes reciban atención;
- la biodiversidad sea considerada;
- y el conocimiento se acumule.

37.67. La ciencia ciudadana vuelve a encontrarse con la gestión

El capítulo 34 comenzó con la observación.

El 35 convirtió observaciones en territorio cartografiado.

El 36 amplió la observación hacia la fauna y la biodiversidad.

Ahora el conocimiento vuelve a convertirse en capacidad de gestión.

Esta es precisamente la función de una comunidad que aprende:

observar para poder actuar mejor.

37.68. Una cultura de prevención

Con el tiempo, el objetivo puede ser que un vecino ya no piense:

“Ese árbol está enfermo.”

sino:

“He observado una señal que conviene registrar para que pueda ser evaluada.”

Ese pequeño cambio de mentalidad es importante.

37.69. Una Bugambilias que cuida porque conoce

El cuidado deja de ser solamente una reacción ante problemas visibles.

Se convierte en una práctica permanente de:

observación + conocimiento + prevención + intervención adecuada.

Y eso puede proteger mucho mejor el patrimonio verde.

37.70. El principio fundamental

Podemos resumir todo el capítulo en una frase:

Detectar temprano. Diagnosticar antes de intervenir. Registrar para aprender.

No se trata de intervenir más.

Se trata de intervenir **mejor**.

37.71. Hacia una comunidad que aprende

Con esto, la infraestructura de observación comienza a estar completa:

sabemos cómo observar;

podemos representar dónde ocurre algo;

podemos observar la biodiversidad;

podemos registrar problemas;

y podemos conservar la información.

El siguiente paso es preguntarnos:

¿cómo hacemos que todo este conocimiento y toda esta participación lleguen también a quienes construirán la Bugambillas del futuro?

Niños y jóvenes no son solamente los habitantes futuros de la colonia.

Pueden convertirse desde ahora en sus observadores, investigadores, cuidadores y constructores.

Por eso, el siguiente capítulo estará dedicado a:

Educación y participación de niños y jóvenes.

38. Educación y participación de niños y jóvenes

Una comunidad que quiere pensar a largo plazo necesita incorporar a quienes vivirán ese largo plazo.

Los niños y los jóvenes de Bugambillas no son solamente futuros habitantes.

Son habitantes **de hoy**.

Viven los parques, recorren los senderos, juegan, observan animales, descubren plantas, utilizan los espacios comunes y perciben cambios que los adultos muchas veces pasan por alto.

Por eso, su participación no debería limitarse a enseñarles lo que los adultos ya sabemos.

También debemos permitirles:

observar, preguntar, experimentar, proponer, construir y aprender.

El Libro Verde puede convertirse así en una infraestructura de aprendizaje comunitario.

38.1. Aprender en el lugar donde se vive

Gran parte de la educación ocurre fuera de las aulas.

Un árbol puede enseñar:

- biología;
- clima;
- agua;
- suelo;
- tiempo;
- biodiversidad;
- matemáticas;

- observación;
- fotografía;
- historia;
- y responsabilidad.

Un parque puede convertirse en un laboratorio.

Un sendero puede convertirse en una ruta de observación.

Una cisterna puede convertirse en una lección sobre agua.

Un jardín de polinizadores puede convertirse en una clase de ecología.

Un vivero puede convertirse en una experiencia de reproducción vegetal.

La colonia misma puede convertirse en un **territorio educativo**.

38.2. No enseñar solamente sobre naturaleza

El objetivo tampoco debe ser crear una educación exclusivamente ambiental.

Los proyectos del Libro Verde permiten aprender también sobre:

- organización;
- planificación;
- economía;
- tecnología;
- comunicación;
- medición;
- cooperación;
- toma de decisiones;
- responsabilidad;
- y gestión de proyectos.

Un adolescente que participa en un proyecto de riego puede aprender hidráulica.

Otro puede aprender programación mediante sensores.

Otro puede aprender fotografía y documentación.

Otro puede interesarse por botánica.

Otro puede descubrir que le gusta organizar personas y proyectos.

38.3. La curiosidad como punto de partida

No necesitamos comenzar con un programa complejo.

Podemos comenzar con una pregunta:

¿Qué hay aquí?

Después:

¿Cómo funciona?

Después:

¿Qué está cambiando?

Y finalmente:

¿Podemos mejorarlo?

Esta secuencia convierte la curiosidad en conocimiento y el conocimiento en capacidad de acción.

38.4. Los niños como observadores

Los niños tienen una capacidad especial para notar cosas que los adultos dejan de mirar.

Pueden encontrar:

- insectos;
- aves;
- flores;
- semillas;
- huellas;

- nidos;
- frutos;
- hongos;
- cambios en los árboles;
- y pequeñas transformaciones del entorno.

No necesitamos pedirles que diagnostiquen.

Podemos pedirles que observen.

38.5. El cuaderno de Bugambilias

Una actividad sencilla podría ser un **Cuaderno de Observación de Bugambilias**.

Podría contener:

- fecha;
- lugar;
- dibujo o fotografía;
- qué observé;
- qué creo que es;
- qué me gustaría saber;
- y qué cambió después.

No tiene que ser perfecto.

Su valor está precisamente en enseñar que observar cuidadosamente es una forma de conocimiento.

38.6. La fotografía como herramienta

Muchos jóvenes ya tienen acceso a una cámara en el teléfono.

Podemos utilizarla para documentar:

- árboles;

- flores;
- aves;
- insectos;
- agua;
- parques;
- proyectos;
- cambios estacionales.

La fotografía puede convertirse simultáneamente en:

observación + documentación + memoria.

38.7. Aprender a distinguir observar de intervenir

Esta es una enseñanza particularmente importante.

Encontrar un animal no significa tocarlo.

Encontrar un nido no significa acercarse.

Encontrar un insecto no significa matarlo.

Encontrar una planta enferma no significa aplicar un producto.

La primera respuesta puede ser:

observar y preguntar.

La curiosidad debe estar acompañada de respeto.

38.8. Pequeños científicos

El Libro Verde puede ofrecer oportunidades para que niños y jóvenes participen en pequeños proyectos de investigación.

Por ejemplo:

- ¿Qué árboles florecen durante qué meses?
- ¿Qué aves aparecen en cada estación?

- ¿Qué plantas atraen más polinizadores?
- ¿Cuánto tarda en establecerse una planta?
- ¿Qué zonas conservan mejor la humedad?
- ¿Cuánta agua utiliza determinado sistema?
- ¿Qué especies sobreviven mejor en determinadas condiciones?

No se trata de producir investigación académica en cada actividad.

Se trata de aprender a formular preguntas y buscar evidencia.

38.9. Medir también es aprender

Una cinta métrica puede ser una herramienta científica.

También lo pueden ser:

- una balanza;
- un recipiente graduado;
- un pluviómetro;
- un termómetro;
- un medidor de humedad;
- una cámara;
- un GPS;
- o un sensor.

Los jóvenes pueden aprender que una pregunta cuantitativa requiere una medición adecuada.

38.10. El agua como laboratorio

El agua ofrece innumerables posibilidades educativas.

Se puede observar:

- cuándo llueve;

- cuánto llueve;
- dónde se acumula el agua;
- hacia dónde corre;
- dónde se infiltra;
- qué zonas se erosionan;
- cuánto puede almacenar una cisterna;
- y cuánta agua utiliza un sistema de riego.

Así, el Plan Maestro del Agua deja de ser solamente infraestructura.

Se convierte también en conocimiento.

38.11. El vivero como aula

El vivero comunitario puede convertirse en uno de los espacios educativos más interesantes de Bugambillas.

Allí se puede aprender:

semilla → germinación → planta → establecimiento → crecimiento → floración → nueva semilla.

También pueden observarse las diferencias entre especies.

Y, sobre todo, aprender algo que frecuentemente olvidamos:

las plantas necesitan tiempo.

38.12. El Banco de Semillas como memoria

El Banco de Semillas y Plantas puede enseñar otro concepto importante: la continuidad.

Una semilla recogida hoy puede convertirse en una planta dentro de meses.

Esa planta puede producir nuevas semillas años después.

La acción de una generación puede beneficiar a otra.

38.13. Aprender de los árboles

Un árbol permite observar el tiempo de una manera que difícilmente puede enseñarse en una pantalla.

Podemos registrar:

- crecimiento;
- floración;
- fructificación;
- sombra;
- enfermedades;
- fauna asociada;
- cambios estacionales.

Un árbol plantado por un niño puede seguir existiendo cuando ese niño sea adulto.

Esto crea una relación particularmente poderosa entre tiempo, territorio y comunidad.

38.14. Proyectos intergeneracionales

Los niños pueden aprender de los adultos.

Pero los adultos también pueden aprender de los niños.

Un proyecto puede reunir:

- niños;
- jóvenes;
- padres;
- abuelos;
- especialistas;
- y otros vecinos.

Cada grupo aporta algo diferente.

Los mayores pueden aportar memoria y experiencia.

Los jóvenes pueden aportar tecnología.

Los niños pueden aportar curiosidad.

Los especialistas pueden aportar conocimiento técnico.

La Asociación puede aportar coordinación y continuidad.

38.15. Recuperar conocimientos de los vecinos

Bugambilias contiene conocimientos que probablemente nunca han sido registrados.

Puede haber vecinos que sepan:

- cultivar;
- injertar;
- reproducir plantas;
- cuidar árboles;
- trabajar madera;
- instalar sistemas;
- construir;
- observar aves;
- fotografiar;
- utilizar herramientas;
- o simplemente conocer la historia de determinados lugares.

Los jóvenes pueden ayudar a documentar esos conocimientos.

38.16. Tecnología al servicio del aprendizaje

La tecnología puede ampliar enormemente las posibilidades.

Los jóvenes podrían participar en:

- mapas digitales;
- bases de datos;
- fotografía georreferenciada;
- sensores;
- estaciones meteorológicas;
- monitoreo del agua;
- identificación asistida de especies;
- visualización de datos;
- y documentación multimedia.

Pero la tecnología debe seguir siendo una herramienta.

No debe convertirse en requisito para participar.

38.17. Inteligencia artificial como herramienta educativa

Las nuevas herramientas de inteligencia artificial pueden utilizarse, con supervisión adecuada, para:

- organizar observaciones;
- sugerir posibles identificaciones;
- comparar fotografías;
- explicar conceptos;
- ayudar a analizar datos;
- generar mapas o visualizaciones;
- y formular nuevas preguntas.

Pero una sugerencia automática no equivale a un diagnóstico.

La IA puede ayudar a preguntar mejor.

La validación científica sigue siendo necesaria cuando las consecuencias son importantes.

38.18. Aprender a trabajar con incertidumbre

Esta puede ser una de las enseñanzas más valiosas.

Un niño puede decir:

“No sé qué es esto.”

Y esa respuesta puede ser perfectamente correcta.

Podemos registrar:

identificación pendiente.

Aprender que no saber algo no es fracaso, sino el comienzo de una investigación, es una capacidad fundamental.

38.19. El error como parte del aprendizaje

Un proyecto puede no funcionar.

Una planta puede morir.

Una semilla puede no germinar.

Un experimento puede producir un resultado inesperado.

Eso no significa necesariamente que el proyecto haya sido inútil.

Si sabemos:

qué hicimos → qué ocurrió → por qué pudo ocurrir → qué cambiaríamos

hemos producido conocimiento.

38.20. Proyectos pequeños

No es necesario comenzar con grandes programas.

Algunos proyectos pueden ser muy pequeños:

- identificar diez árboles;
- observar aves durante una hora;
- plantar un pequeño jardín;

- medir lluvia durante un mes;
- germinar cinco especies;
- fotografiar un parque durante un año;
- registrar la floración de una planta.

Lo importante es que exista una pregunta y una forma de aprender de la experiencia.

38.21. Proyectos elegidos por los propios jóvenes

La participación será más interesante si los jóvenes también pueden proponer.

Podrían preguntar:

- ¿por qué este lugar tiene tan poca sombra?
- ¿podemos crear un espacio para mariposas?
- ¿podemos medir el agua de lluvia?
- ¿qué aves viven aquí?
- ¿podemos diseñar un sendero?
- ¿podemos construir un sistema solar para un proyecto?
- ¿podemos crear un mapa?

La comunidad no tiene que proporcionar todas las preguntas.

Puede proporcionar el espacio para que aparezcan.

38.22. Un sistema de propuestas juveniles

Podría existir una modalidad sencilla:

“Proyecto Joven para Bugambilias.”

No necesariamente como concurso.

No necesariamente como competición.

Simplemente como una vía para presentar ideas.

La propuesta podría pasar por el mismo proceso general del Libro Verde:

idea → grupo → propuesta → evaluación → piloto → experiencia → aprendizaje.

38.23. No convertirlo todo en competencia

La competencia puede ser divertida en determinados contextos.

Pero no debería ser el principio dominante.

Un joven que descubre una especie nueva para el registro comunitario no necesita que otro joven haya descubierto menos especies.

El objetivo es aumentar el conocimiento colectivo.

La colaboración puede ser tan estimulante como la competición.

38.24. Reconocimiento

La comunidad puede reconocer la participación mediante:

- certificados;
- menciones;
- publicaciones;
- fotografías;
- exposición de proyectos;
- reconocimientos comunitarios;
- participación en presentaciones;
- o simplemente haciendo visible la contribución.

El reconocimiento debe valorar el aprendizaje y la contribución, no solamente los resultados espectaculares.

38.25. Una exposición anual

Podría existir una presentación periódica de proyectos.

Por ejemplo:

“Lo que aprendimos este año en Bugambillas.”

Podrían mostrarse:

- fotografías;
- mapas;
- mediciones;
- experimentos;
- plantas;
- semillas;
- proyectos;
- historias de árboles;
- observaciones de fauna.

Esto convertiría el aprendizaje individual en memoria colectiva.

38.26. Participación de las escuelas

Cuando resulte conveniente, los proyectos pueden relacionarse con escuelas cercanas.

No sería necesario convertir el Libro Verde en un programa escolar formal.

Podrían existir colaboraciones puntuales para:

- proyectos científicos;
- visitas;
- prácticas;
- observación;
- reforestación;
- jardines;
- agua;

- biodiversidad;
- o tecnología.

38.27. Universidad y jóvenes

La relación puede extenderse también a universidades.

Los estudiantes pueden encontrar en Bugambillas oportunidades para:

- proyectos;
- prácticas;
- investigación aplicada;
- diseño;
- ingeniería;
- arquitectura;
- biología;
- ciencias ambientales;
- informática;
- análisis de datos;
- comunicación.

Esto puede conectar el territorio con conocimiento especializado.

38.28. Un laboratorio multidisciplinario

Una de las grandes ventajas del Libro Verde es que ningún proyecto pertenece necesariamente a una sola disciplina.

Un jardín de lluvia puede involucrar:

hidrología + botánica + paisajismo + ingeniería + biodiversidad + participación comunitaria.

Un sistema de riego solar puede involucrar:

agua + energía + electrónica + programación + vegetación.

Un mapa ambiental puede involucrar:

geografía + informática + ecología + comunicación.

Esto refleja cómo funcionan los problemas reales.

38.29. Aprender haciendo

Hay conocimientos que difícilmente se adquieren solamente leyendo.

Plantar.

Medir.

Construir.

Observar.

Equivocarse.

Reparar.

Volver a intentar.

Documentar.

El Libro Verde puede proporcionar oportunidades para aprender mediante la experiencia directa.

38.30. Responsabilidad real, pero proporcional

La participación de menores debe estar adaptada a su edad y capacidades.

Las actividades que impliquen:

- herramientas peligrosas;
- electricidad;
- maquinaria;
- productos químicos;
- alturas;
- vehículos;

- o riesgos físicos;

requieren supervisión y protocolos apropiados.

La participación voluntaria nunca significa que la seguridad sea opcional.

38.31. Jóvenes como puente tecnológico

Los jóvenes pueden tener un papel especialmente importante en la digitalización de la comunidad.

Pueden ayudar a:

- crear mapas;
- organizar fotografías;
- desarrollar formularios;
- visualizar datos;
- documentar proyectos;
- diseñar interfaces;
- y mejorar sistemas de comunicación.

Esto puede convertirlos en productores de infraestructura comunitaria.

38.32. Jóvenes como puente entre generaciones

También pueden ayudar a transformar conocimiento oral en memoria.

Por ejemplo:

“Mi abuelo recuerda que aquí había...”

puede convertirse en:

- una fotografía;
- una entrevista;
- una ubicación;
- una historia;

- un registro.

Así, la memoria de Bugambillas puede dejar de depender exclusivamente de quienes la recuerdan.

38.33. La historia natural de Bugambillas

Con el tiempo podría construirse una especie de historia natural de la colonia:

- qué especies existían;
- cuáles fueron plantadas;
- cuáles desaparecieron;
- qué animales aparecieron;
- cómo cambiaron los parques;
- qué proyectos funcionaron;
- cómo evolucionó el agua;
- qué árboles sobrevivieron durante décadas.

Los jóvenes de hoy podrían contribuir a escribir esa historia.

38.34. Aprender a decidir

El Libro Verde también puede enseñar algo más difícil que plantar un árbol:

decidir qué conviene hacer.

Una propuesta puede parecer atractiva.

Pero debemos preguntar:

- ¿es segura?
- ¿cuánta agua necesita?
- ¿quién la mantiene?
- ¿cuánto cuesta?
- ¿qué efectos produce?

- ¿qué ocurre dentro de cinco años?
- ¿podemos probarla primero?

Esta forma de pensar es una herramienta para toda la vida.

38.35. De consumidores a participantes

Un niño que solamente utiliza un parque es un usuario.

Un niño que observa cómo funciona y propone una mejora comienza a convertirse en participante.

Un joven que diseña, ejecuta y evalúa un proyecto se convierte además en productor de conocimiento.

Ese cambio es importante.

38.36. La comunidad como aula abierta

No todos los proyectos necesitan una clase.

Un recorrido puede ser una clase.

Una conversación con un vecino puede ser una clase.

Una observación de aves puede ser una clase.

Una visita al vivero puede ser una clase.

Una medición de lluvia puede ser una clase.

Una reparación puede ser una clase.

La colonia puede ofrecer aprendizaje de manera informal y continua.

38.37. Educación sin obligación

La participación debe seguir siendo voluntaria.

No todos los niños querrán estudiar plantas.

No todos los jóvenes querrán programar sensores.

Algunos preferirán:

- fotografía;
- deporte;
- diseño;
- construcción;
- animales;
- tecnología;
- arte;
- organización;
- o simplemente participar ocasionalmente.

El sistema debe ofrecer posibilidades, no imponer una única forma de participación.

38.38. Encontrar vocaciones

Una comunidad puede ofrecer algo que una clase difícilmente puede ofrecer:

contacto con problemas reales.

Un joven que participa en un proyecto puede descubrir interés por:

- ingeniería;
- arquitectura;
- biología;
- agronomía;
- programación;
- diseño;
- ciencias ambientales;
- fotografía;
- comunicación;
- administración;

- o investigación.

No es necesario que el proyecto determine una profesión.

Basta con que abra posibilidades.

38.39. El aprendizaje como patrimonio

Normalmente pensamos en patrimonio como:

- árboles;
- parques;
- edificios;
- infraestructura.

Pero existe otro patrimonio:

lo que la comunidad sabe hacer.

Un joven que aprende a propagar una planta.

Un vecino que aprende a medir agua.

Una familia que aprende a mantener un jardín.

Una persona que aprende a identificar aves.

Ese conocimiento también forma parte del patrimonio comunitario.

38.40. Crear capacidad, no solamente actividades

La pregunta no debería ser:

“¿cuántas actividades infantiles hicimos?”

sino:

“¿qué capacidades nuevas adquirió la comunidad?”

Una actividad termina.

Una capacidad permanece.

38.41. La continuidad entre generaciones

El objetivo de largo plazo podría ser sencillo:

cada generación recibe una Bugambilias un poco mejor conocida y añade algo a lo que recibió.

Un árbol.

Una semilla.

Un mapa.

Un conocimiento.

Una mejora.

Una investigación.

Una historia.

Una solución.

38.42. Una comunidad que aprende de sí misma

Cuando niños, jóvenes y adultos participan en proyectos reales, Bugambilias deja de ser solamente el escenario donde ocurren sus vidas.

Se convierte en una fuente permanente de aprendizaje.

La comunidad aprende sobre su territorio.

Y aprende también sobre sí misma.

38.43. El valor de dejar algo atrás

Participar puede adquirir una dimensión especialmente significativa cuando existe una huella.

Un joven puede decir:

“Ese árbol lo plantamos nosotros.”

O:

“Ese mapa lo hicimos nosotros.”

O:

“Ese jardín empezó como nuestra propuesta.”

La experiencia de haber contribuido a algo que permanece fortalece la relación con el lugar.

38.44. Una generación que puede ver el resultado

Un proyecto ambiental puede tener una ventaja educativa extraordinaria: sus resultados pueden permanecer visibles.

Una planta crece.

Un sendero se utiliza.

Un jardín florece.

Una cisterna almacena agua.

Un árbol proporciona sombra.

Un mapa se actualiza.

El aprendizaje puede verse.

38.45. El tiempo como profesor

Algunos resultados aparecerán rápidamente.

Otros necesitarán:

- meses;
- años;
- o décadas.

Eso también es una enseñanza.

No todo valor puede producirse inmediatamente.

Un árbol puede ser una inversión de una generación para otra.

38.46. Una ética de cuidado

Participar en el territorio también enseña una idea sencilla:

lo que utilizamos puede ser cuidado por nosotros mismos.

No porque tengamos que hacerlo todo.

Sino porque podemos formar parte de la solución.

38.47. La participación juvenil no debe sustituir a los adultos

Los jóvenes no deben convertirse en mano de obra gratuita para tareas que corresponden a la administración o a profesionales.

Su participación debe ser:

- educativa;
- voluntaria;
- segura;
- significativa;
- y proporcional.

El objetivo es desarrollar capacidades, no transferir responsabilidades indebidamente.

38.48. Los niños tampoco deben cargar con los problemas de los adultos

La participación infantil debe comenzar desde la curiosidad y el juego.

No debemos convertir problemas ambientales complejos en una carga emocional para ellos.

Podemos enseñar:

“esto es un problema y podemos aprender a resolverlo.”

No:

“el futuro está perdido si ustedes no lo arreglan.”

La esperanza también forma parte de la educación.

38.49. Un futuro visible

Una de las funciones más importantes del Libro Verde puede ser permitir que los jóvenes imaginen una Bugambilia futura que no sea simplemente una repetición de la actual.

Pueden preguntar:

¿cómo queremos que sea nuestra colonia dentro de veinte años?

Y después:

¿qué podemos comenzar a hacer ahora?

38.50. El futuro como proyecto

Un futuro mejor no aparece solamente porque pase el tiempo.

Se construye mediante decisiones acumuladas.

Cada árbol.

Cada sendero.

Cada jardín.

Cada conocimiento.

Cada sistema de agua.

Cada proyecto.

Cada generación.

Todo forma parte de una trayectoria.

38.51. Una comunidad que transmite capacidad

El verdadero objetivo no es transmitir a los jóvenes una lista de instrucciones.

Es transmitirles algo más valioso:

la capacidad de observar, preguntar, aprender, colaborar y mejorar.

Las soluciones concretas cambiarán.

La capacidad permanecerá.

38.52. El Libro Verde como plataforma educativa

Así, el Libro Verde puede cumplir simultáneamente varias funciones:

- marco de proyectos;
- memoria comunitaria;
- sistema de participación;
- infraestructura verde;
- plataforma de ciencia ciudadana;
- y entorno educativo.

Estas funciones no compiten.

Se refuerzan mutuamente.

38.53. Del conocimiento a la acción

El ciclo educativo puede seguir el mismo principio que todo el Libro Verde:

preguntar → observar → investigar → experimentar → actuar → medir → aprender.

Y después:

volver a preguntar.

38.54. Una comunidad más inteligente

Una comunidad no se vuelve más capaz simplemente acumulando información.

Se vuelve más capaz cuando puede transformar:

observaciones individuales → conocimiento compartido → mejores decisiones → mejores resultados.

Niños y jóvenes pueden formar parte de ese proceso desde el principio.

38.55. El papel de Bugambilias

Bugambilias no necesita convertirse en una escuela.

Puede convertirse en algo quizá más interesante:

un lugar donde vivir también significa aprender.

Aprender de la naturaleza.

Aprender de los vecinos.

Aprender de la tecnología.

Aprender de los errores.

Aprender del tiempo.

Y aprender de los resultados.

38.56. Una generación que participa

Si conseguimos que algunos niños y jóvenes:

- planten;
- observen;
- midan;
- documenten;
- propongan;
- construyan;
- y regresen años después para ver qué ocurrió,

habremos creado algo mucho más importante que una actividad.

Habremos creado continuidad.

38.57. La participación como experiencia de pertenencia

La pertenencia no se enseña mediante una definición.

Se experimenta.

Un joven que ha contribuido a mejorar un espacio puede desarrollar una relación diferente con ese espacio.

No porque sea suyo.

Sino porque forma parte de su historia.

38.58. El patrimonio que pasa de generación en generación

La finalidad última es que una generación pueda decir a la siguiente:

“Nosotros recibimos esto. Lo cuidamos. Aprendimos algo. Lo mejoramos. Ahora te corresponde continuar.”

No como obligación.

Como posibilidad.

38.59. Una colonia que aprende mientras cambia

Bugambilias cambiará inevitablemente.

Cambiarán:

- las plantas;
- el clima;
- las tecnologías;
- las necesidades;
- las personas;
- y las generaciones.

La capacidad de aprender será, por tanto, una de las formas más importantes de resiliencia comunitaria.

38.60. La pregunta que dejamos abierta

Si el Libro Verde consigue que Bugambilias observe mejor su territorio, registre lo que descubre y permita participar a sus habitantes, entonces

habrá creado algo que puede crecer mucho más allá de sus proyectos iniciales.

La pregunta ya no será solamente:

“¿qué podemos plantar?”

Ni:

“¿qué podemos construir?”

Será:

“¿qué podemos aprender juntos y qué podemos hacer con ese conocimiento?”

38.61. De niños observadores a ciudadanos participantes

El objetivo no es formar pequeños especialistas.

Es formar personas acostumbradas a:

- observar antes de opinar;
- preguntar antes de asumir;
- medir cuando sea útil;
- respetar lo que no conocen;
- trabajar con otros;
- aceptar la incertidumbre;
- aprender de los errores;
- y participar en la mejora de su entorno.

Estas capacidades tienen valor mucho más allá de Bugambillas.

38.62. El principio fundamental

Podemos resumir este capítulo así:

No enseñar solamente a los jóvenes cómo cuidar Bugambilias. Darles oportunidades para descubrir, comprender y mejorar Bugambilias por sí mismos.

38.63. Hacia una comunidad que comparte conocimiento

La ciencia ciudadana nos permitió convertir observaciones en datos.

El Mapa Ambiental nos permitió convertir datos en una representación común del territorio.

El registro de fauna nos permitió conocer mejor a los otros habitantes de la colonia.

El registro fitosanitario nos permitió convertir señales tempranas en capacidad de prevención.

Ahora podemos dar un paso adicional:

hacer que ese conocimiento circule entre las personas.

Porque una comunidad que sabe mucho pero no comparte lo que sabe sigue teniendo un conocimiento fragmentado.

El siguiente capítulo abordará precisamente cómo registrar y comunicar lo que ocurre en el territorio:

Intercambio de conocimientos entre vecinos.

39. Intercambio de conocimientos entre vecinos

Una comunidad puede disponer de muchos conocimientos sin saber que los tiene.

Un vecino sabe reproducir una planta.

Otro conoce los árboles de una determinada zona.

Alguien sabe construir una estructura.

Otra persona conoce bien el comportamiento del agua después de una tormenta.

Alguien lleva veinte años observando las aves de su jardín.

Otro sabe reparar una bomba.

Una familia conserva semillas que ya casi nadie cultiva.

Y quizá alguien simplemente ha aprendido, después de muchos intentos, qué plantas sobreviven mejor en determinada parte de Bugambilias.

Todo ese conocimiento existe.

Pero si permanece aislado dentro de cada casa, su valor colectivo es limitado.

El Libro Verde propone convertir una parte de ese conocimiento disperso en **conocimiento compartido**.

39.1. La comunidad ya sabe más de lo que cree

Antes de contratar especialistas para cada problema, conviene preguntar:

¿quién dentro de Bugambilias ya sabe algo sobre esto?

La respuesta puede sorprendernos.

Una comunidad de miles de habitantes contiene probablemente conocimientos muy diversos.

No todos son conocimientos profesionales.

Y no necesitan serlo para resultar útiles.

39.2. Experiencia también es información

Un vecino puede no ser botánico.

Pero puede haber cultivado una especie durante diez años.

Puede no ser ingeniero hidráulico.

Pero puede conocer perfectamente dónde se acumula el agua frente a su casa cada temporada de lluvias.

Puede no ser especialista en aves.

Pero puede reconocer regularmente las especies que visitan su jardín.

La experiencia merece ser escuchada.

39.3. Pero experiencia no significa prueba

Al mismo tiempo, debemos mantener una distinción importante:

“a mí me ha funcionado”

no significa necesariamente:

“esto funciona siempre.”

La experiencia vecinal puede generar preguntas, hipótesis y conocimiento local.

Cuando una decisión tiene consecuencias importantes, puede necesitarse además validación técnica o científica.

La comunidad no pierde valor por reconocer esta diferencia.

Al contrario.

La gana.

39.4. Tres tipos de conocimiento

Podemos distinguir, de manera sencilla:

Conocimiento técnico

Basado en formación profesional y métodos especializados.

Conocimiento científico

Basado en investigación, observación sistemática y evidencia.

Conocimiento experiencial

Basado en la experiencia directa de quienes viven y actúan en el territorio.

Los tres pueden complementarse.

39.5. El conocimiento del territorio

Existe además un cuarto elemento especialmente importante:

el conocimiento local del lugar.

Un especialista puede conocer perfectamente una especie.

Pero un vecino puede conocer mejor:

- dónde aparece;
- cuándo florece;
- dónde se seca;
- dónde recibe agua;
- qué ocurrió años atrás;
- y cómo ha cambiado el lugar.

La combinación puede producir una comprensión mucho más completa.

39.6. Preguntar antes de contratar

Cuando aparece un problema o una oportunidad, una pregunta sencilla puede formar parte del procedimiento del Libro Verde:

¿Existe dentro de la comunidad conocimiento o experiencia relevante que pueda aportar al proyecto?

Esto no sustituye la contratación de especialistas cuando sea necesaria.

Pero puede evitar que reinventemos lo que ya sabemos.

39.7. Un directorio voluntario de capacidades

Podría crearse un **Directorio de Conocimientos y Capacidades de Bugambillas**.

Los vecinos podrían registrarse voluntariamente indicando, por ejemplo:

- jardinería;
- botánica;
- arboricultura;
- fotografía;
- carpintería;
- electricidad;
- hidráulica;
- electrónica;
- programación;
- diseño;
- arquitectura;
- ingeniería;
- agricultura;
- compostaje;
- observación de aves;
- primeros auxilios;
- comunicación;
- organización de proyectos;
- o cualquier otra capacidad que quieran compartir.

No sería un registro obligatorio.

Ni una acreditación profesional.

Sería un mecanismo para facilitar conexiones.

39.8. Conocimiento profesional y conocimiento informal

El directorio debería distinguir claramente entre:

“tengo formación profesional en esta materia”

y:

“tengo experiencia práctica en esta materia.”

Ambos pueden ser valiosos.

Pero no deben presentarse como equivalentes.

39.9. Protección de la privacidad

El directorio debe ser voluntario.

Cada persona debería decidir qué información desea hacer pública.

Puede ser suficiente indicar:

- área de conocimiento;
- tipo de colaboración;
- forma de contacto a través de la Asociación.

No es necesario publicar información personal innecesaria.

39.10. Compartir sin obligación

La filosofía debe ser:

ofrecer, no imponer.

Un vecino puede dedicar tiempo.

Otro puede prestar una herramienta.

Otro puede explicar una técnica.

Otro puede participar una sola vez.

Otro puede convertirse en colaborador permanente.

Todos esos niveles son válidos.

39.11. El intercambio puede ser muy sencillo

No necesitamos comenzar con una gran plataforma.

Puede bastar inicialmente con:

- una lista de capacidades;
- encuentros ocasionales;
- pequeños talleres;
- grupos de proyecto;
- documentación;
- o una sección dentro de la plataforma comunitaria.

La infraestructura debe crecer con la demanda.

39.12. El vecino que enseña

Una persona puede convertirse temporalmente en instructor.

Por ejemplo:

“Cómo reproducir esta planta.”

“Cómo instalar correctamente un sistema de riego por goteo.”

“Cómo observar aves sin molestarlas.”

“Cómo hacer composta.”

“Cómo utilizar un medidor de humedad.”

“Cómo registrar un árbol.”

No hace falta convertir cada conocimiento en un curso formal.

39.13. Aprender haciendo juntos

Un taller práctico puede ser más útil que una explicación teórica.

Por ejemplo:

en lugar de explicar solamente cómo plantar un árbol,

se puede:

seleccionar el lugar → preparar el suelo → plantar → proteger → registrar → establecer el riego → observar.

El conocimiento queda asociado a una experiencia.

39.14. El intercambio horizontal

El conocimiento no debería circular únicamente:

especialista → vecino.

También puede circular:

vecino → vecino.

Y:

vecino → especialista.

Y:

joven → adulto.

Y:

adulto → joven.

La comunidad se convierte en una red.

39.15. Los jóvenes como transmisores

Como vimos en el capítulo anterior, los jóvenes pueden aportar capacidades tecnológicas.

Pero también pueden ayudar a documentar conocimientos de otros vecinos.

Pueden entrevistar.

Fotografiar.

Grabar.

Organizar.

Digitalizar.

Mapear.

Así, la tecnología puede convertirse en puente entre generaciones.

39.16. La memoria de los vecinos

Una de las fuentes de información más interesantes puede ser la memoria.

Preguntas como:

- ¿qué había aquí hace veinte años?
- ¿qué árboles existían?
- ¿cuándo apareció determinada especie?
- ¿dónde se inundaba?
- ¿qué plantas sobrevivieron?
- ¿qué proyecto se intentó anteriormente?

pueden revelar información que no aparece en ningún plano.

39.17. Memoria no significa certeza

La memoria también debe tratarse con cuidado.

Una persona puede recordar algo correctamente.

Otra puede recordarlo de otra manera.

Por eso conviene distinguir:

testimonio → observación → documentación → verificación.

La memoria es una fuente.

No necesariamente una prueba definitiva.

39.18. Historias de los árboles

Algunos árboles pueden tener una historia que merece ser conservada.

Por ejemplo:

“Este árbol fue plantado cuando se construyó esta casa.”

O:

“Este árbol estaba aquí antes de que se terminara el parque.”

La información puede incorporarse, cuando sea posible, al historial del árbol.

Así, patrimonio natural y memoria comunitaria se encuentran.

39.19. Plantas heredadas

Lo mismo puede ocurrir con plantas.

Una familia puede conservar durante décadas una especie que recibió de otra familia.

Puede tratarse de:

- una planta ornamental;
- una planta culinaria;
- una planta tradicional;
- una variedad local;
- o simplemente una especie con valor sentimental.

Si se identifica correctamente, puede formar parte del patrimonio vegetal documentado.

39.20. Historias que producen preguntas

Una historia vecinal puede generar una investigación.

Alguien dice:

“Esta planta siempre florece antes que las demás.”

Eso puede convertirse en:

¿realmente ocurre así?

Se registra durante varios años.

La experiencia se transforma en observación sistemática.

39.21. De la anécdota al conocimiento

El proceso puede ser:

experiencia → pregunta → observación → registro → comparación → interpretación.

No todas las experiencias llegarán hasta el final.

Pero algunas sí.

Y entonces la comunidad habrá producido conocimiento local de gran utilidad.

39.22. El intercambio de semillas

El Banco de Semillas ofrece una forma particularmente tangible de intercambio.

Un vecino puede aportar:

- semillas;
- esquejes;
- plantas;
- información sobre su origen;
- y experiencia sobre su cultivo.

Otro vecino puede probarlas.

Los resultados pueden regresar al banco.

Así se crea un ciclo:

compartir → cultivar → observar → aprender → volver a compartir.

39.23. El intercambio de herramientas

La misma lógica funciona con las herramientas.

No solamente podemos compartir:

objetos.

También podemos compartir:

conocimientos sobre cómo utilizarlos.

Una herramienta sin conocimiento puede ser poco útil.

Una persona que sabe utilizarla puede multiplicar su valor.

39.24. El conocimiento acompaña a la infraestructura

Un sistema de riego no debería consistir solamente en tubos y bombas.

Debe existir conocimiento sobre:

- funcionamiento;
- mantenimiento;
- consumo;
- fallas;
- repuestos;
- ajustes.

Una cisterna necesita alguien que conozca:

- su capacidad;
- su funcionamiento;
- su limpieza;
- sus controles.

Una instalación solar necesita documentación.

La infraestructura sin memoria se deteriora.

39.25. Manuales creados por la comunidad

Cuando un vecino descubre una solución útil, puede documentarla.

Por ejemplo:

“Cómo mantener este sistema de riego.”

“Cómo reproducir esta especie.”

“Cómo identificar esta señal fitosanitaria.”

“Cómo preparar este espacio antes de plantar.”

Con el tiempo, pueden crearse pequeños manuales internos.

39.26. No todo conocimiento necesita convertirse en regla

Esta distinción también es importante.

El Libro Verde puede contener:

- principios;
- criterios;
- protocolos;
- experiencias;
- recomendaciones;
- y ejemplos.

No todo debe convertirse en una obligación.

Una experiencia útil puede permanecer simplemente como:

“esto funcionó en este lugar y bajo estas condiciones.”

39.27. Una biblioteca comunitaria de conocimiento

Podría crearse una sección denominada:

Biblioteca de Conocimientos de Bugambilias.

Podría incluir:

- fichas;
- fotografías;
- manuales;
- vídeos;
- mapas;
- experiencias;
- resultados de pilotos;
- entrevistas;
- investigaciones;
- y documentos técnicos.

El objetivo sería evitar que cada generación tenga que comenzar nuevamente.

39.28. Conocimiento abierto

Siempre que sea posible, el conocimiento generado mediante proyectos comunitarios debería permanecer accesible a la comunidad.

Si alguien descubre una forma eficaz de resolver un problema, esa experiencia no debería desaparecer cuando esa persona se muere.

39.29. La propiedad intelectual

Algunas contribuciones pueden tener características especiales.

Por ejemplo:

- diseños;
- software;
- fotografías;
- investigaciones;

- manuales;
- materiales educativos.

Debe respetarse la autoría correspondiente.

Compartir conocimiento no significa eliminar el reconocimiento de quien lo produjo.

39.30. Reconocer al autor

Una ficha puede indicar:

aportado por: [vecino / grupo / institución]

y:

fecha de incorporación.

Así, la memoria colectiva también conserva la memoria de quienes contribuyeron.

39.31. El conocimiento como contribución

No todos pueden aportar dinero.

No todos tienen tiempo para trabajar físicamente.

Pero muchas personas pueden aportar:

conocimiento.

Y en algunos proyectos ese puede ser el recurso más importante.

39.32. Horas de conocimiento

Incluso podría imaginarse, de manera informal, una unidad conceptual:

hora de conocimiento compartido.

Una persona dedica una hora a enseñar algo.

Otra dedica dos horas a documentarlo.

Otra dedica una hora a probarlo.

No necesitamos convertirlo necesariamente en un sistema contable.
La idea es simplemente reconocer que el conocimiento tiene valor.

39.33. Intercambio entre especialistas

El sistema también puede conectar profesionales que viven en la colonia.

Un arquitecto puede colaborar con un biólogo.

Un ingeniero con un jardinero experimentado.

Un programador con un observador de aves.

Un fotógrafo con un grupo de biodiversidad.

La combinación puede producir soluciones que ninguna especialidad produciría por separado.

39.34. El proyecto como punto de encuentro

Los proyectos del Libro Verde pueden convertirse en espacios donde diferentes capacidades se encuentran.

Un proyecto de jardín de lluvia puede reunir:

- vecinos;
- especialistas;
- jóvenes;
- personas con experiencia práctica;
- y Asociación.

El proyecto se convierte entonces también en un intercambio de conocimiento.

39.35. No crear una burocracia del conocimiento

El sistema debe mantenerse sencillo.

No necesitamos:

- formularios interminables;
- certificaciones para todo;
- comités para cada conversación;
- ni una estructura administrativa pesada.

El principio es:

facilitar conexiones.

39.36. La Asociación como facilitadora

La Asociación puede ayudar a responder:

“¿Quién sabe algo sobre esto?”

Pero no necesita convertirse en intermediaria de cada intercambio.

Puede simplemente proporcionar:

- plataforma;
- espacios;
- comunicación;
- reglas básicas;
- archivo;
- y continuidad.

39.37. La confianza como infraestructura

Un sistema de intercambio de conocimiento necesita confianza.

Las personas deben saber que:

- sus aportaciones serán respetadas;
- no se presentarán capacidades inexistentes;
- no se utilizará su información sin autorización;
- y podrán dejar de participar cuando quieran.

La confianza es una infraestructura invisible.

39.38. Evitar falsas autoridades

También debemos evitar otro problema:

que alguien se convierta informalmente en “experto oficial” simplemente porque participa mucho.

La experiencia puede ser valiosa.

Pero las competencias profesionales deben identificarse correctamente.

39.39. Cuando se necesita un especialista

El sistema debe tener una regla clara:

cuando las consecuencias de equivocarse sean importantes, se necesita conocimiento técnico adecuado.

Esto es especialmente relevante para:

- árboles de riesgo;
- electricidad;
- estructuras;
- tratamientos fitosanitarios;
- agua potable;
- instalaciones hidráulicas;
- maquinaria;
- y cualquier situación que pueda poner personas en peligro.

39.40. Saber cuándo preguntar

Una comunidad inteligente no es aquella que pretende saberlo todo.

Es aquella que sabe:

qué sabe, qué no sabe y cuándo necesita preguntar.

39.41. La pregunta correcta

Muchas veces el valor de un especialista no está solamente en proporcionar una respuesta.

Está en ayudar a formular correctamente el problema.

Un vecino puede preguntar:

“¿Qué insecticida necesitamos?”

El especialista puede descubrir que la pregunta correcta es:

“¿Por qué esta planta está debilitándose?”

Cambiar la pregunta puede cambiar completamente la solución.

39.42. Aprender de los proyectos que no funcionaron

El intercambio de conocimientos debe incluir también los fracasos.

No solamente:

“esto funcionó.”

También:

“esto no funcionó y creemos saber por qué.”

Ese conocimiento puede ahorrar tiempo y recursos a otros vecinos.

39.43. El registro de experiencias

Una ficha sencilla podría incluir:

- proyecto;
- lugar;
- fecha;
- objetivo;
- qué se hizo;
- qué ocurrió;

- qué funcionó;
- qué no funcionó;
- condiciones particulares;
- recomendaciones;
- fotografías.

Esto crea memoria institucional sin convertir cada proyecto en un informe académico.

39.44. La experiencia local alimenta el Libro Verde

Los capítulos del Libro Verde no deben considerarse terminados para siempre.

Una experiencia puede demostrar que:

- una especie funciona mejor;
- una técnica necesita modificación;
- un material no es adecuado;
- un sistema de riego consume demasiado;
- un diseño produce conflictos;
- o una solución resulta mejor de lo esperado.

Entonces el conocimiento puede regresar al propio Libro Verde.

39.45. El ciclo de conocimiento

Así aparece un ciclo:

proyecto → experiencia → documentación → conocimiento → actualización → nuevo proyecto.

El documento deja de ser solamente una colección de instrucciones.

Se convierte en memoria de aprendizaje.

39.46. Compartir también significa escuchar

El intercambio no consiste únicamente en enseñar.

También consiste en escuchar.

Un vecino que vive junto a un parque puede percibir un problema que un diseñador no había considerado.

Una persona mayor puede conocer una historia que nadie había registrado.

Un joven puede detectar una posibilidad tecnológica que otros no habían imaginado.

39.47. Diferentes perspectivas

Una misma intervención puede ser observada desde diferentes posiciones.

El jardinero ve la planta.

El ingeniero ve el sistema.

El padre ve la seguridad de los niños.

El corredor ve el sendero.

El vecino ve la privacidad de su casa.

El ecólogo ve el hábitat.

El administrador ve el mantenimiento.

Todas esas perspectivas pueden ser relevantes.

39.48. La decisión como integración

Una buena decisión comunitaria no necesita que todas las personas piensen igual.

Necesita que las perspectivas relevantes puedan ser consideradas.

El intercambio de conocimiento aumenta la calidad de esa deliberación.

39.49. El conocimiento distribuido

Podemos imaginar Bugambilias como una red:

cada persona posee una pequeña parte del conocimiento;

cada grupo posee otra;

los especialistas poseen otra;

los registros contienen otra;

los mapas relacionan partes;

y la Asociación mantiene la continuidad.

La inteligencia del sistema aparece cuando esas piezas pueden conectarse.

39.50. De conocimiento individual a conocimiento colectivo

El objetivo puede expresarse así:

conocimiento individual

↓

conocimiento compartido

↓

conocimiento verificable cuando sea necesario

↓

decisiones mejores

↓

resultados mejores

↓

nueva experiencia

↓

nuevo conocimiento.

39.51. Una ventaja de vivir en comunidad

La comunidad no solamente concentra personas.

Concentra:

capacidades.

Si conseguimos conectarlas, podemos hacer cosas que ningún vecino podría hacer individualmente.

39.52. Una red que puede crecer

Al principio quizá participen pocas personas.

No importa.

Un especialista.

Un jardinero experimentado.

Un joven interesado en tecnología.

Una familia con semillas.

Un fotógrafo.

Un observador de aves.

Un carpintero.

Un ingeniero.

Puede ser suficiente para comenzar.

39.53. El efecto multiplicador

Cada persona que comparte conocimiento puede ayudar a otras.

Y esas personas pueden posteriormente compartir lo aprendido.

Así:

una hora de conocimiento compartido puede producir muchas horas de capacidad comunitaria.

39.54. El conocimiento no se consume

A diferencia de muchos recursos materiales, el conocimiento puede aumentar cuando se comparte.

Una técnica enseñada a diez personas no desaparece del primer propietario.

La comunidad ha ganado diez capacidades adicionales.

39.55. Pero el conocimiento debe mantenerse vivo

Un documento puede quedar obsoleto.

Una técnica puede dejar de ser adecuada.

Una especie puede comportarse de manera diferente bajo nuevas condiciones.

Una tecnología puede cambiar.

Por eso el conocimiento compartido debe poder ser revisado.

39.56. La fecha importa

Una experiencia debería conservar, cuando sea relevante:

cuándo ocurrió.

Una recomendación basada en una experiencia de 2027 no necesariamente tendrá el mismo valor en 2040.

La memoria necesita contexto temporal.

39.57. El lugar también importa

Igualmente:

lo que funciona en un parque no necesariamente funciona en otro.

Una recomendación debe conservar información sobre las condiciones en las que fue obtenida.

39.58. La experiencia debe llevar sus condiciones

Por eso, una buena documentación responde:

¿qué hicimos?

¿dónde?

¿cuándo?

¿bajo qué condiciones?

¿qué ocurrió?

Así podemos evaluar mejor si la experiencia puede reproducirse.

39.59. Replicar no significa copiar

El conocimiento compartido permite reproducir principios sin copiar mecánicamente una solución.

Un jardín exitoso puede inspirar otro.

Pero el segundo lugar puede necesitar:

- otras especies;
- otro riego;
- otra distribución;
- otro nivel de mantenimiento.

La experiencia debe adaptarse.

39.60. La comunidad como red de aprendizaje

Con el tiempo, Bugambillas puede convertirse en una comunidad donde sea normal preguntar:

“¿Alguien ya intentó esto?”

Y también:

“¿Alguien sabe cómo hacerlo?”

Y:

“¿Quién puede ayudarnos a evaluar esta idea?”

Estas preguntas son señales de una comunidad que utiliza su propio conocimiento.

39.61. Una cultura de compartir

El objetivo final no es crear una plataforma.

Es crear una cultura.

Una cultura donde compartir:

- experiencia;
- conocimiento;
- herramientas;
- semillas;
- contactos;
- fotografías;
- errores;
- y soluciones;

sea algo natural.

39.62. La generosidad tiene muchas formas

Alguien puede donar una planta.

Otro puede donar una hora.

Otro puede prestar una herramienta.

Otro puede enseñar.

Otro puede documentar.

Otro puede simplemente hacer una fotografía y reportar un problema.

Todas son formas diferentes de contribuir.

39.63. No medir todo en dinero

Si el Libro Verde quiere reconocer solamente las aportaciones económicas, perderá una parte importante de la capacidad de la comunidad.

El capital comunitario también está compuesto por:

tiempo + conocimiento + confianza + experiencia + relaciones + capacidad de acción.

39.64. Conocimiento y capital social

Cuando los vecinos se conocen por lo que saben hacer, aparecen nuevas conexiones.

Una colaboración puede comenzar con una pregunta sobre una planta y terminar generando una relación que facilite otros proyectos.

El conocimiento puede producir también capital social.

39.65. Una red de personas, no solamente de recursos

El Libro Verde ya propone:

- Banco de Semillas;
- Vivero;
- Biblioteca de Herramientas;
- Mapa Ambiental;
- grupos de vecinos;
- curadores;
- proyectos.

El Directorio de Conocimientos añade otra capa:

las personas capaces de hacer funcionar esas infraestructuras.

39.66. La infraestructura humana

Podemos llamar a esta red:

Infraestructura Humana de Bugambilias.

No está hecha de concreto ni de tuberías.

Está hecha de:

- conocimientos;
- capacidades;
- experiencias;
- relaciones;
- confianza;
- y voluntad de colaborar.

Puede ser una de las infraestructuras más importantes de todas.

39.67. Documentar para quienes todavía no participan

Una persona que hoy no tiene tiempo puede participar dentro de cinco años.

Si el conocimiento está documentado, puede encontrarlo entonces.

La participación no necesita ser simultánea.

39.68. El conocimiento sobrevive a las administraciones

Este es también un mecanismo de continuidad institucional.

Las personas cambian.

Las administraciones cambian.

Los grupos cambian.

Pero el conocimiento documentado puede permanecer.

39.69. El conocimiento como patrimonio común

Así como queremos conservar:

- árboles;
- semillas;

- mapas;
- fotografías;
- historias;

también queremos conservar:

lo que aprendimos.

Porque una comunidad que pierde continuamente lo aprendido tiene que pagar una y otra vez por descubrir lo mismo.

39.70. Una regla sencilla

Podríamos adoptar un principio:

Cuando una experiencia pueda ser útil para otros, intentemos dejarla registrada.

No hace falta registrar todo.

Solamente aquello cuyo aprendizaje tenga posibilidades de ser reutilizado.

39.71. Compartir lo que funciona y lo que no

La comunidad debe sentirse libre para decir:

“Funcionó.”

pero también:

“No funcionó.”

Ambas frases son valiosas.

La segunda puede ser incluso más útil para evitar repetir un error.

39.72. El aprendizaje colectivo

La combinación de los capítulos anteriores empieza a mostrar una arquitectura:

observar

- **registrar**
- **compartir**
- **experimentar**
- **evaluar**
- **mejorar.**

Esto es más que participación.

Es aprendizaje colectivo.

39.73. De la información a la capacidad

Una fotografía almacenada es información.

Una persona que sabe observar y registrar es capacidad.

Un grupo que sabe interpretar y actuar es capacidad colectiva.

El objetivo del Libro Verde es avanzar progresivamente hacia ese tercer nivel.

39.74. La pregunta correcta para cada proyecto

Además de preguntar:

“¿qué vamos a hacer?”

podemos preguntar:

“¿qué aprenderemos?”

Y después:

“¿qué de lo aprendido puede servir a otros?”

Estas dos preguntas pueden transformar un proyecto pequeño en un recurso para toda la colonia.

39.75. Una comunidad que se enseña a sí misma

No significa que la comunidad pueda prescindir de expertos.

Significa algo diferente:

que la comunidad aprende a utilizar mejor tanto su propio conocimiento como el conocimiento especializado.

39.76. El papel del Libro Verde

El Libro Verde puede convertirse en el lugar donde estos aprendizajes se encuentran.

No necesariamente como una enciclopedia enorme.

Sino como un sistema que conecta:

personas → experiencias → proyectos → conocimiento.

39.77. La biblioteca viva

Con el tiempo, la Biblioteca de Conocimientos podría contener una colección extraordinariamente particular:

conocimiento producido **en Bugambillas, sobre Bugambillas y para Bugambillas.**

Eso tendría un valor que ningún manual genérico podría proporcionar completamente.

39.78. Una ventaja acumulativa

Cada proyecto puede partir de lo que ya aprendimos.

Por eso el conocimiento produce una especie de efecto acumulativo:

proyecto 1 → aprendizaje

proyecto 2 → aprendizaje + experiencia del proyecto 1

proyecto 3 → aprendizaje + experiencia de 1 y 2

Con el tiempo, la comunidad puede volverse progresivamente más competente.

39.79. La comunidad aprende a aprender

Este es quizá el resultado más importante.

No se trata solamente de saber:

cómo plantar un árbol.

Se trata de saber:

cómo descubrir cuál es la mejor manera de plantar árboles aquí.

No se trata solamente de saber:

cómo regar.

Se trata de saber:

cómo descubrir qué sistema de riego funciona mejor bajo nuestras condiciones.

39.80. Una capacidad para el futuro

Las especies cambiarán.

Las tecnologías cambiarán.

Las necesidades cambiarán.

Pero una comunidad que sabe:

observar → preguntar → compartir → experimentar → aprender

podrá adaptarse.

39.81. La inteligencia distribuida de Bugambillas

Cuando miles de personas pueden aportar pequeñas piezas de información, experiencia o conocimiento, la comunidad dispone de una forma de inteligencia distribuida.

El desafío consiste en conectarla.

El Libro Verde puede proporcionar parte de esa arquitectura.

39.82. Del individuo al colectivo

Un vecino sabe algo.

Otro sabe otra cosa.

Un especialista sabe algo diferente.

Un joven encuentra una herramienta tecnológica.

La Asociación coordina.

El proyecto prueba.

El resultado queda registrado.

Y el conocimiento vuelve a la comunidad.

Ese es el ciclo.

39.83. El principio fundamental

Podemos resumir este capítulo en una frase:

El conocimiento que permanece aislado pertenece a una persona. El conocimiento que se comparte puede convertirse en capacidad de una comunidad.

39.84. Una comunidad que sabe lo que sabe

El objetivo final no es que Bugambillas conozca todas las respuestas.

Es que sepa:

qué sabe, qué no sabe, quién puede ayudar, cómo aprender y cómo conservar lo aprendido.

Eso constituye una capacidad extraordinaria.

39.85. Hacia el reconocimiento de las contribuciones

Si el conocimiento, el tiempo y la experiencia son recursos comunitarios, surge naturalmente otra pregunta:

¿cómo reconocemos a quienes contribuyen?

No necesariamente mediante dinero.

No necesariamente mediante competencia.

Sino mediante formas de reconocimiento que hagan visible la contribución y animen a otras personas a participar.

Ese será el tema del siguiente capítulo:

Reconocimiento e incentivos.

40. Reconocimiento e incentivos

Una comunidad puede funcionar sin premios.

Pero una comunidad que reconoce a quienes contribuyen puede generar algo adicional:

visibilidad, motivación y sentido de pertenencia.

El reconocimiento no debe convertirse en una competencia entre vecinos ni en una forma de medir quién “hace más” por Bugambillas.

Tampoco debe transformar la participación voluntaria en una obligación.

Su función es más sencilla:

hacer visible el valor de las contribuciones y facilitar que otras personas descubran que también pueden participar.

40.1. Reconocer no significa premiar siempre

Existe una diferencia entre:

reconocimiento

y:

recompensa.

Reconocer significa decir:

“Lo que hiciste fue valioso y la comunidad lo vio.”

Una recompensa implica además algún beneficio material o simbólico.

Ambas posibilidades pueden existir.

Pero no deben confundirse.

40.2. La participación tiene muchas formas

Una persona puede contribuir:

- plantando;

- regando;
- observando;
- reportando;
- enseñando;
- documentando;
- donando semillas;
- prestando herramientas;
- aportando materiales;
- financiando un proyecto;
- diseñando;
- construyendo;
- investigando;
- organizando;
- o simplemente proponiendo una buena idea.

No existe una única forma correcta de participar.

40.3. No todos pueden aportar lo mismo

Un vecino puede tener mucho tiempo.

Otro puede tener poco tiempo pero conocimientos especializados.

Otro puede aportar recursos.

Otro puede participar solamente una tarde al año.

Otro puede hacer una fotografía que permita detectar un problema.

El sistema debe reconocer esta diversidad.

40.4. El tiempo también tiene valor

Una hora dedicada a cuidar un jardín puede ser valiosa.

Una hora dedicada a enseñar a otros puede serlo igualmente.

Una hora dedicada a documentar un proyecto puede evitar errores futuros.

No necesitamos convertir necesariamente esas horas en dinero.

Pero sí podemos reconocer que son recursos.

40.5. El conocimiento también merece reconocimiento

Si un vecino aporta una técnica que permite ahorrar agua, puede ser reconocido por ello.

Si otro documenta una especie.

Si otro crea un sistema digital.

Si otro transmite un conocimiento tradicional.

La comunidad puede hacer visible quién contribuyó.

40.6. El reconocimiento como memoria

Una función importante del reconocimiento es histórica.

Dentro de diez años puede ser interesante saber:

- quién inició un proyecto;
- quién plantó determinados árboles;
- quién aportó semillas;
- quién desarrolló una solución;
- quién documentó una experiencia.

El reconocimiento ayuda a construir memoria comunitaria.

40.7. Un proyecto puede tener muchos autores

No debemos buscar necesariamente una sola persona responsable de un éxito.

Un proyecto puede haber sido posible gracias a:

una idea + un grupo + un especialista + materiales + herramientas + trabajo + mantenimiento.

El reconocimiento puede reflejar esa realidad colectiva.

40.8. Reconocimiento individual y colectivo

Podemos reconocer:

personas

pero también:

familias, grupos, parques, calles o proyectos.

Por ejemplo:

- Grupo Curador del Parque X;
- Proyecto Juvenil X;
- Jardín Comunitario X;
- Familia Donadora de Semillas;
- Equipo de Observación de Aves.

Esto evita convertir toda contribución en una competición individual.

40.9. El reconocimiento no debe crear propietarios

Si un vecino cuida un parque, eso no significa que el parque sea suyo.

Si alguien dona un árbol, no adquiere derechos exclusivos sobre él.

Si una familia mantiene un jardín comunitario, no puede excluir a los demás.

El reconocimiento debe reforzar la pertenencia común.

40.10. Pertenencia sin apropiación

Una persona puede sentirse orgullosa de haber contribuido a un lugar.

Puede incluso aparecer su nombre en la historia del proyecto.

Pero el espacio continúa perteneciendo a la comunidad.

Esta distinción debe mantenerse clara.

40.11. Formas sencillas de reconocimiento

No todo reconocimiento necesita dinero.

Puede consistir en:

- una mención;
- un certificado;
- una fotografía;
- una historia publicada;
- una placa;
- un QR;
- una exposición;
- una presentación;
- una publicación anual;
- o simplemente un agradecimiento público.

40.12. Reconocimiento en el propio lugar

En determinados casos puede ser interesante instalar una pequeña identificación:

“Este jardín fue desarrollado por...”

o:

“Proyecto comunitario iniciado en...”

Siempre respetando los criterios de diseño y evitando llenar los espacios de placas.

40.13. QR y memoria digital

Un código QR puede permitir acceder a:

- historia del proyecto;
- fotografías;
- especies utilizadas;
- participantes;
- resultados;
- fecha de creación;
- y aprendizajes.

Así, el reconocimiento puede integrarse con el Mapa Ambiental y la memoria digital de Bugambillas.

40.14. Reconocimiento anual

Podría existir una presentación anual:

“Lo que construimos juntos este año.”

No necesariamente para elegir “ganadores”.

Podría simplemente mostrar:

- proyectos;
- aprendizajes;
- contribuciones;
- fotografías;
- mejoras;
- y personas que hicieron posible cada iniciativa.

40.15. La visibilidad como incentivo

Muchas personas no buscan una recompensa económica.

Les basta con saber que su contribución fue:

vista, valorada y recordada.

La visibilidad puede ser un incentivo poderoso.

40.16. Pero no todos quieren visibilidad

Algunas personas prefieren contribuir anónimamente.

Eso también debe respetarse.

El sistema debería permitir:

reconocimiento público

o:

contribución anónima.

40.17. No convertir el reconocimiento en presión social

No debería existir una cultura de:

“¿Por qué tú no participas?”

La participación es voluntaria.

El reconocimiento debe decir:

“Gracias a quienes participan.”

No:

“Los buenos vecinos participan y los demás no.”

La diferencia es fundamental.

40.18. No medir la calidad del vecino

El Libro Verde no debe producir una clasificación moral de los residentes.

No necesitamos:

- vecinos de primera;
- vecinos de segunda;
- mejores parques;

- mejores familias;
- o mejores ciudadanos.

El objetivo es reconocer contribuciones concretas.

40.19. Evitar rankings

Un sistema de puntos puede parecer atractivo inicialmente.

Pero puede generar comportamientos indeseados:

- hacer actividades solamente para acumular puntos;
- competir por reconocimiento;
- valorar cantidad sobre calidad;
- o excluir contribuciones difíciles de medir.

Por eso, el Libro Verde debería ser prudente con los sistemas competitivos.

40.20. No todo lo valioso se puede contar

Es sencillo contar:

100 árboles plantados.

Es mucho más difícil contar:

un vecino que enseñó a diez personas a cuidarlos.

O:

una observación que evitó la pérdida de un árbol.

Por eso los indicadores cuantitativos deben complementarse con historias y resultados cualitativos.

40.21. Incentivos materiales

En algunos casos puede tener sentido ofrecer incentivos materiales.

Por ejemplo:

- plantas;

- semillas;
- materiales;
- acceso a talleres;
- herramientas;
- apoyo técnico;
- pequeños recursos para un proyecto;
- o reconocimientos económicos.

Pero cada mecanismo debe evaluarse según su costo, utilidad y posibilidad de generar comportamientos no deseados.

40.22. Premiar proyectos, no solamente personas

Una alternativa interesante consiste en apoyar proyectos.

Por ejemplo:

“La comunidad ha seleccionado esta propuesta para recibir materiales.”

El incentivo se convierte así en capacidad de acción.

En lugar de:

“premiamos al vecino.”

podemos tener:

“ayudamos a hacer realidad una buena idea.”

40.23. Pequeños incentivos pueden desbloquear proyectos

Un proyecto puede necesitar solamente:

- herramientas;
- plantas;
- tierra;
- semillas;

- materiales;
- asesoría;
- o transporte.

Un pequeño apoyo puede ser suficiente para convertir una idea en una experiencia real.

40.24. Becas y apoyos para jóvenes

Cuando existan recursos y sea legal y administrativamente viable, podrían considerarse incentivos educativos para jóvenes vinculados a proyectos del Libro Verde.

Por ejemplo:

- materiales educativos;
- cursos;
- talleres;
- apoyo para proyectos;
- visitas técnicas;
- o eventualmente becas.

El objetivo sería fortalecer capacidades.

40.25. Reconocer el aprendizaje

Un joven que participa en un proyecto puede recibir un certificado que documente:

- proyecto;
- actividades;
- conocimientos adquiridos;
- duración;
- y contribución.

Esto puede tener valor educativo y curricular, siempre que describa honestamente lo realizado.

40.26. Incentivos para jardines privados

También podrían existir reconocimientos voluntarios para propiedades privadas que contribuyan a determinados objetivos comunitarios.

Por ejemplo:

Jardín Amigo de los Polinizadores

Jardín de Biodiversidad

Jardín de Bajo Consumo de Agua

Jardín Donador de Semillas

Jardín de Plantas Nativas

Estos reconocimientos deben funcionar como invitación, no como obligación.

40.27. No crear una estética única

Un jardín reconocido no necesita parecerse a otro.

El objetivo no es uniformizar los jardines privados.

Cada propiedad puede tener:

- arquitectura;
- espacio;
- orientación;
- necesidades;
- y preferencias diferentes.

El reconocimiento debe basarse en criterios funcionales, no en imponer una estética.

40.28. Reconocimiento por resultados

Cuando sea posible, conviene reconocer resultados reales.

Por ejemplo:

- supervivencia de plantas;
- ahorro de agua;
- recuperación de un espacio;
- generación de biodiversidad;
- documentación útil;
- reducción de residuos;
- o continuidad de un proyecto.

Esto es más significativo que reconocer solamente la cantidad de actividades realizadas.

40.29. Reconocimiento de la continuidad

Un proyecto que lleva cinco años funcionando puede merecer reconocimiento precisamente por su permanencia.

La continuidad es uno de los recursos más difíciles de construir.

40.30. El mantenimiento merece reconocimiento

Muchas iniciativas comienzan con entusiasmo.

Pero después alguien tiene que:

- regar;
- limpiar;
- reparar;
- observar;
- reemplazar;
- documentar.

El mantenimiento suele ser menos visible que la inauguración.

Y, sin embargo, determina buena parte del resultado.

40.31. Reconocer a quienes mantienen

Podría reconocerse especialmente a:

curadores y equipos de mantenimiento comunitario.

No como propietarios.

Sino como personas que han asumido voluntariamente una función de cuidado.

40.32. Reconocer la detección temprana

También puede reconocerse una contribución que no produjo un objeto visible.

Por ejemplo:

“Este problema fue detectado gracias a una observación vecinal.”

Si esa observación permitió intervenir a tiempo, produjo un resultado importante.

40.33. Reconocer el conocimiento compartido

Un vecino que enseña a otros puede multiplicar su contribución.

Podemos reconocer:

“Conocimiento Compartido de Bugambilias.”

Como categoría simbólica para quienes ayudan a transmitir capacidades.

40.34. Reconocer los proyectos que aprendieron

Incluso un proyecto que no funcionó completamente puede haber producido conocimiento valioso.

Podemos registrar:

“Experiencia Piloto”

y conservar:

- qué se intentó;
- qué ocurrió;
- qué aprendimos.

No todos los reconocimientos tienen que celebrar únicamente el éxito.

40.35. El valor de un buen fracaso

Un proyecto pequeño que demuestra que una determinada solución no funciona puede ahorrar mucho dinero si evita que la comunidad la replique a gran escala.

El fracaso documentado puede ser una contribución.

40.36. Incentivos para la innovación

Podría existir una categoría abierta para:

“Idea Innovadora para Bugambilias.”

No necesariamente como concurso.

Simplemente como mecanismo para identificar soluciones nuevas que merezcan ser probadas.

40.37. Primero probar, después reconocer

Una idea puede ser excelente sobre el papel.

Pero el Libro Verde favorece:

probar → medir → aprender.

El reconocimiento de una solución innovadora puede venir después de demostrar que funciona.

40.38. Reconocimiento y transparencia

Si existen recursos económicos asociados a un reconocimiento, deben existir reglas claras.

Debe saberse:

- quién puede participar;
- qué se evalúa;
- quién decide;
- qué recursos existen;
- cómo se asignan;
- y cómo se documenta el resultado.

La transparencia protege tanto a la comunidad como a quienes reciben el reconocimiento.

40.39. Evitar favoritismos

Un sistema de reconocimiento pierde legitimidad si parece beneficiar siempre a las mismas personas.

Por eso los criterios deben ser:

- públicos;
- comprensibles;
- proporcionales;
- y revisables.

40.40. No premiar la capacidad económica

Un vecino que puede donar mucho dinero no debería automáticamente recibir más reconocimiento que alguien que aportó conocimiento, tiempo o trabajo.

El dinero es una forma de contribución.

No es la medida de todas las contribuciones.

40.41. Tampoco convertir el dinero en tabú

Al mismo tiempo, las aportaciones económicas pueden ser muy importantes.

Una persona que financia un sistema de riego o dona materiales puede estar haciendo una contribución considerable.

El sistema debe reconocerla honestamente, sin convertir la donación en privilegio.

40.42. Donaciones con límites claros

Una donación no debería otorgar:

- control sobre un espacio;
- derecho exclusivo de uso;
- capacidad para imponer especies;
- publicidad desproporcionada;
- ni influencia indebida sobre decisiones comunitarias.

El principio permanece:

contribuir no significa apropiarse.

40.43. Patrocinios

Los negocios y empresas pueden participar mediante:

- materiales;
- servicios;
- equipos;
- financiación;
- asesoría;
- o patrocinio de proyectos.

Pero debe mantenerse la separación entre:

apoyo comunitario

y:

publicidad comercial.

Las condiciones deben ser transparentes.

40.44. Incentivos y comportamiento

Todo incentivo produce algún comportamiento.

Por eso, antes de crear uno debemos preguntar:

¿qué comportamiento queremos estimular?

Y después:

¿podría el incentivo producir exactamente lo contrario?

40.45. Un ejemplo

Si premiamos simplemente:

“mayor cantidad de árboles plantados”

podemos incentivar plantaciones excesivas.

Si reconocemos:

“árboles adecuadamente seleccionados, establecidos y mantenidos”

el comportamiento cambia.

El diseño del incentivo importa.

40.46. Calidad antes que cantidad

El Libro Verde ya establece un principio:

hacer mejor, no simplemente hacer más.

Los incentivos deben respetarlo.

40.47. Incentivos para la colaboración

Podemos diseñar apoyos que favorezcan proyectos colectivos.

Por ejemplo, un grupo que reúna:

- jóvenes;
- adultos;
- especialistas;
- y vecinos del espacio;

podría recibir apoyo para un piloto.

Esto fortalece las conexiones comunitarias.

40.48. Incentivos para compartir

También podrían apoyarse actividades como:

- talleres;
- intercambio de semillas;
- préstamo de herramientas;
- documentación;
- capacitación;
- o acompañamiento de nuevos grupos.

El objetivo sería multiplicar capacidades.

40.49. Incentivos para cuidar

El mantenimiento continuo puede ser una de las formas más importantes de participación.

Podrían existir reconocimientos para:

- curadores;
- jardines comunitarios;
- grupos de mantenimiento;

- cuidadores de viveros;
- observadores ambientales.

Siempre de forma voluntaria.

40.50. Reconocer la iniciativa

Una persona que detecta una oportunidad y consigue reunir a otras puede haber realizado una contribución importante incluso antes de que exista un resultado visible.

La iniciativa merece ser reconocida.

40.51. Reconocer la perseverancia

También puede existir reconocimiento para proyectos que continúan después de que desaparece el entusiasmo inicial.

La perseverancia transforma una actividad en institución.

40.52. Reconocer a quienes hacen posible la continuidad

Algunos de los colaboradores más importantes pueden ser quienes:

- actualizan registros;
- mantienen documentación;
- organizan herramientas;
- revisan sistemas;
- acompañan nuevos grupos;
- o transmiten procedimientos.

Son tareas poco visibles.

Pero sostienen todo el sistema.

40.53. El reconocimiento debe ser proporcional

No necesitamos ceremonias para cada pequeña contribución.

Una buena fotografía puede necesitar solamente un agradecimiento.

Un proyecto de varios años puede merecer una presentación.

Una contribución extraordinaria puede justificar un reconocimiento especial.

La intensidad debe corresponder a la contribución.

40.54. Un lenguaje positivo

La comunicación debe evitar expresiones como:

“los mejores vecinos.”

Es preferible:

“personas que hicieron posible...”

El lenguaje cambia el carácter del sistema.

40.55. La comunidad como protagonista

El reconocimiento debería enfatizar:

lo que logramos juntos.

No solamente:

quién recibió un premio.

40.56. Historias de participación

Una de las mejores formas de reconocimiento puede ser contar historias.

Por ejemplo:

“Un pequeño jardín comenzó cuando tres vecinos observaron que...”

La historia muestra el proceso.

Y puede inspirar a otros.

40.57. El efecto demostración

Cuando una persona ve que otra pudo transformar una idea en realidad, aparece una pregunta natural:

“¿Podríamos hacer algo parecido aquí?”

El reconocimiento puede producir participación indirectamente.

40.58. El incentivo más importante

En última instancia, el mayor incentivo puede ser:

ver el resultado.

Ver crecer el árbol.

Ver funcionar el jardín.

Ver regresar las aves.

Ver un sendero utilizado.

Ver un espacio que antes estaba abandonado convertirse en un lugar agradable.

El resultado mismo puede convertirse en motivación.

40.59. El orgullo de haber contribuido

Existe una forma de satisfacción particularmente saludable:

“Yo ayudé a hacer esto.”

No significa:

“Esto es mío.”

Significa:

“Esto también cuenta un poco mi historia.”

Es una forma de pertenencia sin apropiación.

40.60. Reconocimiento entre vecinos

No todo reconocimiento tiene que venir de la Asociación.

Los propios vecinos pueden agradecer y reconocer a otros.

Una comunidad donde las contribuciones se reconocen mutuamente puede desarrollar relaciones más fuertes.

40.61. Una cultura del agradecimiento

Podría ser tan sencillo como:

“Gracias por cuidar este espacio.”

“Gracias por compartir esas semillas.”

“Gracias por enseñarnos.”

“Gracias por reportarlo.”

Las palabras tienen poco costo.

Pero pueden tener mucho valor social.

40.62. El reconocimiento como infraestructura social

Así como tenemos:

- herramientas;
- mapas;
- viveros;
- semillas;
- sistemas de agua;

también necesitamos mecanismos para hacer visible la colaboración.

El reconocimiento es una pequeña infraestructura social.

40.63. Una posible arquitectura

Bugambillas podría desarrollar progresivamente:

Reconocimiento Comunitario

para contribuciones de participación;

Reconocimiento de Conocimiento

para quienes comparten capacidades;

Reconocimiento de Cuidado

para quienes mantienen espacios;

Reconocimiento de Innovación

para nuevas soluciones probadas;

Reconocimiento de Continuidad

para proyectos sostenidos en el tiempo;

y:

Reconocimiento Juvenil

para proyectos desarrollados por niños y jóvenes.

Estas categorías son ejemplos, no un sistema cerrado.

40.64. No crear una burocracia de premios

El sistema debe seguir siendo ligero.

No necesitamos una comisión permanente para decidir quién merece una mención.

En muchos casos puede bastar con:

- documentación;
- publicación;
- agradecimiento;
- y memoria.

40.65. Los recursos deben ir principalmente al proyecto

Cuando existan recursos limitados, puede ser preferible utilizar una parte significativa para hacer posible la siguiente acción.

Un incentivo de \$1,000 puede ser menos transformador como premio individual que como:

\$1,000 de materiales para un proyecto comunitario que continúe funcionando durante años.

La elección dependerá de cada caso.

40.66. Reconocimiento y aprendizaje

También podemos reconocer a quienes contribuyen a que la comunidad aprenda.

Por ejemplo:

- una buena documentación;
- una evaluación cuidadosa;
- un resultado negativo bien explicado;
- una metodología mejorada.

El conocimiento producido puede tener más valor que el objeto construido.

40.67. El criterio de impacto

Cuando se evalúe una contribución, una pregunta útil puede ser:

¿qué capacidad o beneficio produjo para otros?

No necesariamente:

¿cuánto esfuerzo realizó una persona?

El esfuerzo importa.

Pero el impacto comunitario también.

40.68. El criterio de replicabilidad

Una solución que puede reproducirse en diez espacios puede tener un valor especial.

Por eso podemos preguntar:

¿lo aprendido aquí puede ayudar en otro lugar?

40.69. El criterio de continuidad

También:

¿puede mantenerse esta contribución después de que desaparezca quien la inició?

La respuesta puede determinar qué tipo de apoyo necesita.

40.70. El reconocimiento como semilla

Una contribución reconocida puede inspirar otra.

Una persona comparte semillas.

Otra crea un jardín.

Otra aprende a reproducir plantas.

Otra inicia un vivero.

Otra documenta el proceso.

El reconocimiento puede ayudar a iniciar esa cadena.

40.71. Incentivos que multiplican capacidad

El mejor incentivo no siempre es el que recompensa lo ocurrido.

Puede ser el que hace posible:

lo siguiente.

Una herramienta.

Una capacitación.

Un pequeño fondo.

Una planta.

Un sensor.

Un espacio.

Un apoyo técnico.

40.72. Del premio a la capacidad

Por eso podemos imaginar una evolución:

reconocer → motivar → apoyar → ejecutar → aprender → multiplicar.

El incentivo se convierte en una herramienta de desarrollo comunitario.

40.73. El equilibrio necesario

Un sistema saludable debe mantener simultáneamente:

participación voluntaria

-

reconocimiento

-

transparencia

-

no apropiación

-

calidad

-

seguridad

-

continuidad.

40.74. Una regla fundamental

Podemos establecer una regla sencilla:

Ningún reconocimiento debe crear un derecho privado sobre el patrimonio común.

Y otra:

Ningún incentivo debe transformar la participación voluntaria en obligación.

40.75. El objetivo no es premiar más

El objetivo es:

participar mejor, aprender más y hacer visible aquello que funciona.

40.76. La comunidad que reconoce

Una comunidad que reconoce a quienes contribuyen envía un mensaje:

“Tu participación importa.”

Pero debe enviar simultáneamente otro:

“No tienes que participar para pertenecer.”

Ambos mensajes pueden coexistir.

40.77. La puerta permanece abierta

Quizá alguien no participe durante años.

Después puede descubrir un proyecto que le interese.

El sistema debe permitirle entrar fácilmente.

La historia de participación de una persona no debe determinar su acceso futuro.

40.78. Nadie debe quedar fuera por no poder aportar dinero

La participación económica es solamente una de muchas posibilidades.

La puerta debe estar abierta también para quien aporta:

- tiempo;
- conocimiento;

- observación;
- trabajo;
- ideas;
- semillas;
- herramientas;
- creatividad;
- o simplemente interés.

40.79. Una comunidad que valora capacidades

Con el tiempo, los vecinos pueden comenzar a descubrir algo:

“Aquí vive alguien que sabe hacer esto.”

Esa percepción cambia la manera de mirar la propia colonia.

Ya no vemos solamente casas.

Vemos capacidades.

40.80. El patrimonio humano

El Libro Verde comenzó hablando del patrimonio verde.

Ahora podemos reconocer otro patrimonio:

el patrimonio humano de Bugambilias.

Las personas que saben.

Las personas que enseñan.

Las personas que observan.

Las personas que construyen.

Las personas que cuidan.

Las personas que imaginan.

40.81. El ciclo completo

La Parte VI puede ahora resumirse en un ciclo:

observar

→ **registrar**

→ **mapear**

→ **comprender**

→ **compartir**

→ **participar**

→ **experimentar**

→ **evaluar**

→ **reconocer**

→ **conservar el aprendizaje**

→ **volver a observar.**

40.82. Una comunidad que se vuelve más capaz

El resultado final no es una colección de premios.

Es una comunidad que progresivamente sabe:

- más;
- hacer más;
- colaborar mejor;
- detectar antes;
- decidir mejor;
- y conservar lo aprendido.

40.83. El verdadero incentivo

En una comunidad madura, quizá el incentivo más poderoso sea simplemente:

tener la posibilidad de hacer realidad una buena idea.

La persona propone.

La comunidad escucha.

El proyecto se evalúa.

Se prueba.

Funciona o no funciona.

Se aprende.

Y, si funciona, puede crecer.

40.84. De la idea al patrimonio

Una idea puede convertirse en:

proyecto → experiencia → infraestructura → conocimiento → patrimonio.

Y el reconocimiento puede conservar la memoria de quienes hicieron posible esa transformación.

40.85. El principio fundamental

Podemos resumir este capítulo en una frase:

Reconocer la contribución no significa premiar a unos sobre otros. Significa hacer visible que una comunidad se construye con las contribuciones de muchas personas.

40.86. Cierre de la Parte VI

Con este capítulo termina la parte dedicada a **una comunidad que aprende.**

Hemos pasado de:

observar el territorio

a:

registrar lo que vemos;

de:

registrar

a:

cartografiar;

de:

cartografiar

a:

comprender;

de:

comprender

a:

compartir conocimiento;

de:

compartir

a:

participar;

y de:

participar

a:

reconocer y conservar la capacidad adquirida.

La idea central es sencilla:

Una comunidad no se vuelve más capaz solamente porque tiene más recursos. Se vuelve más capaz cuando aprende a convertir lo que sus

habitantes saben, observan y hacen en conocimiento y capacidad colectiva.

Bugambillas ya posee una enorme cantidad de inteligencia distribuida.

El desafío consiste en conectarla.

Y una vez conectada, utilizarla para cuidar, mejorar y transformar el lugar que todos compartimos.

Con esto podemos pasar a la siguiente pregunta:

¿cómo mantenemos limpio, seguro y habitable ese patrimonio común en el día a día?

Ahí comienza la **Parte VII — Gestión, seguridad y continuidad.**

PARTE VII — GESTIÓN, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD

41. Limpieza y manejo de residuos

Una colonia agradable no se construye solamente plantando árboles, creando jardines o mejorando los parques.

También necesita algo mucho más cotidiano:

mantener limpios y ordenados los espacios que compartimos.

La limpieza suele ser una de las funciones más visibles de cualquier administración.

Pero el Libro Verde propone mirarla desde una perspectiva algo diferente.

No se trata solamente de retirar aquello que alguien dejó.

Se trata de diseñar un sistema en el que:

produzcamos menos residuos, los separemos mejor, los aprovechemos cuando sea posible y mantengamos los espacios comunes en buenas condiciones.

41.1. La limpieza como parte del patrimonio

Un parque puede tener excelentes árboles y aun así resultar poco agradable si está lleno de basura.

Un sendero puede estar perfectamente diseñado y perder buena parte de su utilidad si se encuentra obstruido.

Un jardín puede estar bien plantado y deteriorarse rápidamente si los residuos se acumulan.

La limpieza no es un elemento secundario.

Forma parte del funcionamiento del espacio.

41.2. Limpio no significa estéril

Un espacio naturalizado no necesita parecer un patio recién barrido.

Las hojas pueden tener una función.

Las ramas pequeñas pueden convertirse en mulch.

La materia orgánica puede alimentar una composta.

Un tronco muerto puede proporcionar hábitat cuando su presencia sea segura.

Por eso debemos distinguir:

residuo

de:

material biológico que forma parte de un sistema.

41.3. La pregunta correcta

Antes de retirar cualquier material vegetal podemos preguntar:

¿Realmente es un residuo o puede tener una función útil en el propio sistema?

Esta pregunta conecta directamente con los capítulos de economía circular.

41.4. No todo debe quedarse

La conclusión tampoco debe ser que todo material orgánico debe permanecer en el lugar.

Puede ser necesario retirar:

- ramas peligrosas;
- basura;
- materiales contaminados;
- residuos sanitarios;
- materiales fitosanitarios;
- objetos cortantes;
- residuos que atraigan fauna problemática;
- o cualquier elemento que represente un riesgo.

La naturaleza también necesita gestión.

41.5. Separar antes de retirar

Una buena gestión comienza con la separación.

En términos generales podemos distinguir:

- residuos ordinarios;
- materiales reciclables;
- residuos vegetales;
- madera;
- materiales reutilizables;
- residuos especiales;
- y materiales que requieren manejo específico.

Las categorías exactas deberán adaptarse a los servicios disponibles y a la normativa aplicable.

41.6. El residuo vegetal merece un tratamiento diferente

Como vimos en los capítulos 28 y 29, una rama limpia puede ser un recurso.

Puede convertirse en:

- mulch;
- materia prima para composta;
- material estructural;
- hábitat;
- o algún otro uso apropiado.

Por eso no debería mezclarse automáticamente con la basura convencional.

41.7. El problema de mezclar

Cuando mezclamos:

ramas + plástico + vidrio + tierra + productos químicos + basura

perdemos muchas posibilidades de aprovechamiento.

La separación en origen es una de las formas más sencillas de mejorar el sistema.

41.8. Puntos controlados

Podrían establecerse, cuando sea viable, puntos controlados para determinados materiales.

Por ejemplo:

recepción de ramas limpias

o:

recepción de materiales reutilizables para proyectos comunitarios.

No deben convertirse en depósitos permanentes.

41.9. Un punto de recepción no es un tiradero

Todo punto de recepción debe tener:

- responsable;
- horarios o condiciones de acceso;
- materiales aceptados;
- materiales rechazados;
- capacidad máxima;
- frecuencia de retiro o procesamiento;
- y reglas de seguridad.

41.10. La regla de "lo que entra"

Una regla sencilla puede ser:

Todo material que entra a un punto de recepción debe tener un destino previsto.

Si no sabemos qué haremos con él, probablemente todavía no necesitamos recibirlo.

41.11. Evitar la acumulación

La economía circular puede fracasar cuando el supuesto “recurso” simplemente se convierte en una montaña de materiales acumulados.

Un sistema circular necesita:

entrada → clasificación → procesamiento → utilización → salida.

41.12. Basura fuera de lugar

También existe otro problema:

residuos que deberían haber sido retirados pero aparecen en:

- parques;
- camellones;
- senderos;
- áreas verdes;
- lotes;
- drenajes;
- o espacios de tránsito.

La detección temprana facilita la respuesta.

41.13. Los vecinos como observadores

Un vecino que encuentra basura en un espacio común puede reportarla.

No necesita resolver personalmente todos los problemas.

El sistema puede utilizar:

fotografía + ubicación + fecha + tipo de problema.

41.14. De la queja al reporte

La diferencia es importante.

Una queja dice:

“Está sucio.”

Un reporte útil puede decir:

“Hay aproximadamente tres bolsas de residuos mezclados junto al sendero, cerca de determinado punto.”

La segunda información permite actuar mejor.

41.15. El Mapa Ambiental también puede ayudar

Cuando resulte útil, ciertos problemas recurrentes pueden registrarse geográficamente:

- puntos de acumulación;
- contenedores;
- zonas con residuos frecuentes;
- puntos de recepción;
- áreas de compostaje;
- lugares de procesamiento vegetal.

Así podemos descubrir patrones.

41.16. Buscar la causa, no solamente retirar

Si la misma zona aparece limpia hoy y llena de basura nuevamente dentro de unos días, el problema no es solamente de limpieza.

Hay que preguntar:

¿por qué ocurre allí?

Puede existir:

- falta de contenedores;
- diseño inadecuado;
- falta de iluminación;
- circulación intensa;
- eventos;
- animales;
- acceso fácil;
- o simplemente hábitos.

41.17. El diseño puede prevenir residuos

La gestión de residuos comienza incluso antes de que exista el residuo.

Por ejemplo:

un contenedor bien ubicado puede funcionar mejor que uno escondido;

una superficie fácil de limpiar puede reducir mantenimiento;

un espacio bien diseñado puede disminuir puntos de acumulación.

41.18. Menos residuos es mejor que más capacidad

Podemos pensar en una jerarquía:

evitar → reducir → reutilizar → aprovechar → reciclar → disponer.

No siempre será posible seguir todos los pasos.

Pero la jerarquía ayuda a pensar antes de desechar.

41.19. Reutilizar dentro de Bugambilias

Algunos materiales pueden tener una segunda vida en proyectos comunitarios.

Por ejemplo:

- madera;
- piedras;
- recipientes;
- macetas;
- estructuras;
- materiales de señalización;
- elementos de jardinería.

Siempre que sean seguros y adecuados.

41.20. La biblioteca de materiales

El capítulo 32 propone una Biblioteca de Herramientas y Materiales.

Esta puede convertirse también en un mecanismo para evitar que materiales potencialmente útiles terminen prematuramente como residuos.

Pero con una condición:

utilidad real.

41.21. No convertir la colonia en almacén

Guardar algo “por si algún día sirve” puede terminar produciendo:

- ocupación de espacio;
- deterioro;
- plagas;
- riesgos;
- costos;
- y finalmente más residuos.

La reutilización necesita criterio.

41.22. Una ficha para los materiales

Cuando sea útil, un material recuperado puede registrarse con:

- descripción;
- cantidad;
- estado;
- ubicación;
- posible uso;
- restricciones;
- fecha de incorporación.

Así se evita perderlo dentro de un almacén.

41.23. Los residuos orgánicos

Las hojas, restos vegetales y otros materiales orgánicos pueden formar parte de ciclos locales.

Pero solamente cuando:

- sean adecuados;
- estén correctamente separados;
- no estén contaminados;
- y exista un sistema capaz de procesarlos.

41.24. Composta no es un basurero

Una composta necesita materiales adecuados y manejo.

No todo residuo orgánico doméstico o vegetal debe entrar automáticamente.

La calidad del material determina la calidad del producto final.

41.25. Residuos fitosanitarios

Este punto es especialmente importante para Bugambilias.

Un material vegetal afectado por una plaga o enfermedad no debe incorporarse automáticamente al sistema de mulch o composta.

Debe evaluarse su condición y seguirse el manejo técnico apropiado.

41.26. La conexión con el muérdago

El material retirado durante trabajos contra el muérdago debe considerarse dentro de un protocolo específico.

No debemos asumir que:

“si es una rama, sirve como mulch.”

La condición fitosanitaria determina qué tratamiento es apropiado.

41.27. Residuos peligrosos o especiales

Algunos materiales requieren manejo especializado.

Por ejemplo, determinados:

- productos químicos;
- aceites;
- baterías;
- materiales electrónicos;
- objetos punzantes;
- o residuos sanitarios.

No deben mezclarse con residuos vegetales ni con basura común cuando exista un sistema específico para ellos.

41.28. La seguridad primero

La participación comunitaria nunca debe significar que los vecinos manipulen materiales peligrosos sin preparación.

El principio es:

Participación voluntaria no significa seguridad voluntaria.

41.29. Niños y residuos

Los proyectos educativos pueden involucrar a niños y jóvenes.

Pero las actividades deben seleccionarse de acuerdo con su edad y condiciones de seguridad.

Observar, clasificar materiales seguros o documentar pueden ser excelentes actividades.

Manipular residuos peligrosos no.

41.30. Mascotas y residuos

Los residuos de mascotas constituyen una categoría cotidiana que afecta directamente la calidad de los espacios comunes.

Su manejo merece atención especial.

Los propietarios deben contar con mecanismos adecuados para recogerlos y disponer de ellos correctamente.

Esto se desarrolla con mayor detalle en el capítulo siguiente.

41.31. Contenedores: menos puede ser más

No necesitamos necesariamente colocar contenedores en todas partes.

Cada contenedor implica:

- compra;
- instalación;
- vaciado;
- limpieza;
- mantenimiento;
- y eventualmente sustitución.

La pregunta debe ser:

¿Dónde realmente mejora el sistema un contenedor?

41.32. Ubicación estratégica

Los contenedores pueden ser especialmente útiles cerca de:

- áreas de estancia;
- puntos de actividad;
- accesos;
- zonas de eventos;
- lugares donde históricamente se acumulan residuos.

La ubicación debe basarse en observación.

41.33. El problema de los contenedores mal ubicados

Un contenedor puede generar problemas si:

- bloquea un sendero;
- afecta accesibilidad;
- queda demasiado cerca de viviendas;
- genera olores;
- atrae fauna;
- recibe materiales incorrectos;
- o no puede ser vaciado fácilmente.

La infraestructura debe diseñarse junto con su mantenimiento.

41.34. Limpieza y biodiversidad

La limpieza debe realizarse teniendo en cuenta que Bugambilias también es un hábitat.

Una limpieza excesivamente intensiva puede eliminar:

- hojas útiles;
- refugios;

- insectos;
- semillas;
- materia orgánica;
- o microhábitats.

La pregunta no es:

“¿Cómo hacemos que todo quede perfectamente limpio?”

sino:

“¿Qué nivel de limpieza necesita cada espacio para cumplir su función con seguridad y calidad?”

41.35. Diferentes espacios, diferentes niveles

Un parque infantil requiere condiciones diferentes a:

- un área de biodiversidad;
- un sendero natural;
- un camellón;
- una zona de picnic;
- un jardín de polinizadores.

No tiene sentido aplicar exactamente el mismo criterio a todos.

41.36. Limpieza diferenciada

Podemos imaginar tres niveles generales:

Limpieza intensiva

Para áreas donde existe alta concentración de personas o requisitos especiales de higiene.

Limpieza regular

Para parques, senderos y espacios de uso frecuente.

Manejo ecológico

Para determinadas áreas naturalizadas, donde se permite mayor presencia de materia orgánica y estructura vegetal.

Estas categorías deberán adaptarse a cada lugar.

41.37. El borde importa

En jardines naturalizados puede utilizarse una frontera visual clara:

- sendero;
- borde;
- cambio de vegetación;
- piedra;
- señalización discreta.

Así, un área ecológica puede parecer deliberada y cuidada sin tener que mantenerse como césped uniforme.

41.38. El agua también puede sufrir por los residuos

La basura que llega a:

- alcantarillas;
- cauces;
- jardines de lluvia;
- zonas de infiltración;

puede afectar el funcionamiento hidráulico.

Por eso la limpieza forma parte también del Plan Maestro del Agua.

41.39. Antes de una tormenta

En determinados puntos puede ser especialmente importante retirar residuos antes de lluvias intensas.

Un objeto pequeño puede obstruir una rejilla.

La prevención puede ser mucho más sencilla que la reparación posterior.

41.40. Los residuos como indicador

La cantidad y tipo de residuos pueden proporcionar información.

Si repetidamente encontramos:

- botellas;
- bolsas;
- restos de poda;
- envases;
- residuos de mascotas;

podemos identificar comportamientos o problemas de diseño.

41.41. Medir para mejorar

Algunos indicadores posibles:

- volumen de residuos;
- frecuencia de recolección;
- residuos vegetales recuperados;
- material reutilizado;
- material compostado;
- puntos recurrentes;
- incidencias;
- costos;
- tiempos de respuesta.

No es necesario medir todo.

Hay que medir aquello que ayude a tomar mejores decisiones.

41.42. El costo completo

La limpieza no cuesta solamente lo que aparece en una factura de recolección.

También existen:

- transporte;
- personal;
- combustible;
- contenedores;
- mantenimiento;
- disposición;
- reparación de daños;
- y tiempo administrativo.

Conocer el costo completo permite comparar alternativas.

41.43. Aprovechamiento y economía

Si una parte de los residuos vegetales puede utilizarse localmente, puede reducirse parte del transporte y producirse un recurso para parques.

Pero solamente si el sistema completo resulta razonable.

No debemos suponer que toda reutilización es automáticamente más barata.

41.44. La regla del ciclo de vida

Para cada solución debemos preguntar:

¿Cuánto cuesta durante toda su vida útil?

No solamente:

¿Cuánto cuesta comprarla?

Esto se aplica a:

- contenedores;

- trituradoras;
- compostadoras;
- vehículos;
- herramientas;
- infraestructura;
- y sistemas de recolección.

41.45. La participación de los vecinos

Los vecinos pueden contribuir mediante:

- reportes;
- separación;
- reducción;
- reutilización;
- participación en proyectos;
- cuidado de espacios;
- educación;
- y propuestas.

No corresponde trasladar automáticamente a los vecinos las obligaciones operativas de la Asociación.

41.46. La responsabilidad de la Asociación

La Asociación puede establecer:

- criterios;
- servicios;
- puntos de recepción;
- coordinación;

- contratos;
- comunicación;
- seguimiento;
- y reglas de uso de espacios comunes.

La comunidad participa.

La Asociación garantiza el marco.

41.47. La limpieza como sistema

Podemos visualizar el sistema completo:

prevenir

→ **separar**

→ **reutilizar**

→ **aprovechar**

→ **recoger**

→ **procesar**

→ **disponer correctamente**

→ **medir**

→ **mejorar.**

41.48. Educación sin moralismo

La comunicación debe evitar el tono de regaño.

En lugar de:

“Los vecinos no deben tirar basura.”

podemos explicar:

“Cada residuo que termina en un parque representa un costo y puede convertirse en un problema para el espacio que todos compartimos.”

La información ayuda a construir responsabilidad.

41.49. Hacer visible el destino

Cuando un vecino sabe que las ramas que entrega pueden convertirse en mulch para el parque cercano, aparece una conexión concreta:

mi residuo → recurso → beneficio comunitario.

Eso puede resultar mucho más motivador que una instrucción abstracta.

41.50. Cerrar los ciclos localmente

Cuando sea técnicamente posible, podemos intentar que determinados materiales recorran distancias cortas:

poda de Bugambilias → triturado → mulch → parque de Bugambilias.

Es un pequeño ciclo circular.

41.51. La transparencia ayuda

Si se establece un programa de aprovechamiento, sería útil comunicar:

- cuánto material se recibió;
- cuánto se procesó;
- dónde se utilizó;
- qué costos tuvo;
- y qué beneficios produjo.

Así la comunidad puede ver el resultado.

41.52. Pilotos antes de grandes sistemas

No necesitamos comenzar con una infraestructura completa.

Podemos probar:

un punto de recepción → una zona de procesamiento → un parque receptor.

Después evaluar.

41.53. Aprender del piloto

Podemos descubrir:

- que el volumen es mayor de lo esperado;
- que ciertos materiales llegan mezclados;
- que el transporte es el mayor costo;
- que falta espacio;
- que el mulch se utiliza rápidamente;
- o que necesitamos mejores reglas.

Eso es información valiosa.

41.54. Escalar solamente lo que funciona

Si un piloto funciona, puede ampliarse.

Si no funciona, puede modificarse o abandonarse.

El Libro Verde no necesita mantener un sistema solamente porque fue propuesto.

41.55. Evitar la obsesión por reciclar

Reciclar puede ser útil.

Pero no debe convertirse en un objetivo aislado.

La prioridad es:

evitar residuos innecesarios y mantener los ciclos de materiales lo más eficientes y seguros posible.

41.56. La limpieza como parte del diseño urbano

Cuando diseñemos:

- parques;
- senderos;
- jardines;
- mobiliario;
- áreas de juego;
- o espacios de biodiversidad;

debemos incorporar desde el principio:

¿cómo se limpiará y mantendrá este lugar?

41.57. El mantenimiento futuro

Una solución que solamente funciona mientras alguien está entusiasmado no es una solución completa.

Debemos preguntar:

¿Quién hará esto dentro de cinco años?

La pregunta aparece nuevamente.

Porque el patrimonio no se construye solamente.

Se mantiene.

41.58. Diseñar para limpiar

Los espacios deben permitir:

- acceso de mantenimiento;
- retirada de residuos;
- poda cuando sea necesaria;
- reparación;

- inspección;
- y limpieza.

La estética nunca debería impedir el mantenimiento.

41.59. Diseñar para no generar basura

También podemos elegir:

- materiales durables;
- elementos reparables;
- sistemas reutilizables;
- infraestructura modular.

Cada decisión de diseño puede producir más o menos residuos durante su vida útil.

41.60. Eventos y actividades comunitarias

Los eventos en parques pueden producir residuos adicionales.

Por eso, un evento debería prever:

- recipientes adecuados;
- separación;
- limpieza posterior;
- retiro;
- y comunicación a participantes.

La celebración también forma parte de la gestión del espacio.

41.61. Responsabilidad compartida

Una comunidad no puede funcionar bajo la lógica:

“alguien limpiará después.”

Pero tampoco bajo:

“cada vecino debe resolver individualmente todo.”

La responsabilidad debe distribuirse razonablemente.

41.62. El espacio común como casa común

Podemos utilizar una analogía sencilla:

nadie considera normal tirar basura deliberadamente dentro de su propia casa.

Los espacios comunes son diferentes porque pertenecen a todos.

Precisamente por eso requieren una cultura de cuidado compartido.

41.63. El efecto acumulativo

Una pequeña acción repetida miles de veces puede producir un problema enorme.

Pero lo contrario también es cierto:

miles de pequeñas acciones correctas pueden producir una mejora visible.

41.64. La cultura de “dejarlo mejor”

Podría establecerse como principio comunitario:

Cuando utilicemos un espacio común, intentemos dejarlo igual o mejor de como lo encontramos.

No sustituye los servicios de limpieza.

Pero establece una expectativa cultural sencilla.

41.65. La excepción razonable

No siempre será posible.

Una persona puede encontrar un espacio ya deteriorado.

Un evento puede generar residuos.

Una tormenta puede producir ramas.

Un problema técnico puede causar una acumulación.

Por eso la regla debe inspirar, no culpabilizar.

41.66. La limpieza también es prevención

Mantener:

- drenajes;
- senderos;
- zonas de juego;
- iluminación;
- mobiliario;
- y vegetación;

en buenas condiciones puede evitar problemas mayores.

La prevención suele ser más económica que la recuperación.

41.67. Un sistema de reportes sencillo

Podría existir una categoría común:

“Limpieza / Residuos”

dentro del sistema de reportes comunitarios.

El vecino podría indicar:

- ubicación;
- fotografía;
- tipo de problema;
- prioridad aparente.

La Asociación determina la respuesta.

41.68. Prioridades

No todos los residuos tienen la misma urgencia.

Podemos distinguir, por ejemplo:

urgente: riesgo inmediato para personas, tráfico, drenaje o infraestructura;

prioritario: afecta significativamente el uso o funcionamiento;

regular: requiere limpieza pero no presenta riesgo inmediato.

Esto permite utilizar mejor los recursos.

41.69. La limpieza como indicador de funcionamiento

Si determinados lugares requieren limpieza extraordinaria continuamente, eso puede indicar que el problema está en el diseño o en el comportamiento, no solamente en la frecuencia de limpieza.

El indicador puede llevarnos a la causa.

41.70. Una Bugambilias más limpia no es solamente una Bugambilias con más recolección

Es una Bugambilias donde:

- se generan menos residuos;
- se separan mejor;
- se aprovechan materiales;
- se mantienen los espacios;
- se detectan problemas rápidamente;
- y se aprende dónde y por qué aparecen.

41.71. El objetivo

El objetivo no es conseguir una colonia artificialmente impecable.

Es conseguir:

espacios limpios, funcionales, seguros, agradables y compatibles con la vida que queremos que exista en ellos.

41.72. El principio fundamental

Podemos resumir este capítulo en una frase:

El mejor residuo es el que no necesitamos producir; el siguiente mejor es aquel que podemos mantener dentro de un ciclo útil y seguro.

41.73. Cierre

La limpieza parece una tarea sencilla.

Pero cuando la observamos con atención, conecta casi todos los elementos del Libro Verde:

diseño → comportamiento → mantenimiento → biodiversidad → agua → economía circular → seguridad → participación.

Una rama puede ser un residuo.

O puede ser mulch.

Una hoja puede ser basura.

O puede formar parte del suelo.

Un material puede convertirse en desperdicio.

O puede tener una segunda vida.

La diferencia está en cómo diseñamos el sistema.

Y, sobre todo, en si aprendemos a mirar los materiales que pasan por Bugambilias no solamente como cosas que debemos sacar de la vista, sino como parte de ciclos que podemos comprender y gestionar mejor.

Limpiar no significa simplemente retirar. Significa mantener el espacio funcionando.

Y cuando la gestión de residuos se integra con el patrimonio verde, la colonia puede avanzar hacia una lógica más circular:

menos desperdicio → más aprovechamiento → mejores espacios → menor costo cuando sea viable → más capacidad comunitaria.

El siguiente capítulo aborda otro problema cotidiano de los espacios comunes, especialmente relevante en una colonia donde conviven personas, mascotas, jardines y biodiversidad:

cómo manejar los excrementos de mascotas sin convertir el problema en un conflicto permanente entre vecinos.

42. Excrementos de mascotas y comportamiento en espacios comunes

Bugambillas es un espacio habitado por personas, pero también por perros, gatos y otros animales domésticos.

Las mascotas forman parte de la vida cotidiana de muchas familias y de la comunidad.

Precisamente por eso, su presencia en los espacios comunes necesita integrarse de manera inteligente al funcionamiento de la colonia.

El objetivo no debe ser simplemente imponer restricciones.

Debe ser encontrar una forma de convivencia en la que:

- las personas puedan disfrutar de los espacios comunes;
- las mascotas puedan acompañar a sus propietarios;
- los parques permanezcan limpios;
- la vegetación pueda desarrollarse;
- la fauna silvestre conserve sus espacios;
- y los conflictos entre vecinos se reduzcan.

Una buena convivencia no surge solamente de las reglas.

Surge cuando **el espacio, las reglas y el comportamiento se diseñan conjuntamente.**

42.1. Un problema pequeño que puede afectar mucho

Un excremento dejado en un jardín puede parecer un incidente menor.

Pero cuando se repite:

- deteriora la experiencia del parque;
- genera malos olores;
- puede afectar la higiene;

- produce conflictos entre vecinos;
- dificulta el uso de ciertas áreas;
- y transmite la sensación de abandono.

Los pequeños problemas repetidos pueden convertirse en grandes problemas comunitarios.

42.2. La responsabilidad básica

La regla fundamental es sencilla:

Quien lleva una mascota a un espacio común es responsable de recoger sus excrementos y disponer de ellos adecuadamente.

No corresponde que otro vecino tenga que hacerlo.

42.3. No se trata solamente de perros

Aunque los perros son probablemente los animales domésticos que más utilizan los espacios públicos, el principio puede aplicarse también a otras mascotas.

La responsabilidad depende del comportamiento del animal y del lugar utilizado.

42.4. Recoger no es suficiente

Recoger el excremento es el primer paso.

También importa qué hacemos después con él.

Una bolsa depositada junto a un árbol, en un jardín o al pie de una luminaria no resuelve realmente el problema.

Simplemente lo desplaza.

42.5. Los lugares adecuados

La colonia puede identificar lugares donde resulte sencillo disponer de los residuos de mascotas.

La infraestructura debe colocarse donde realmente se utilice.

No tiene sentido instalar recipientes en lugares que nadie visita o que resultan difíciles de vaciar.

42.6. Bolsas disponibles

En determinados puntos podría considerarse la disponibilidad de bolsas.

Pero esto debe evaluarse según:

- costo;
- reposición;
- vandalismo;
- consumo;
- mantenimiento;
- y frecuencia real de uso.

Proporcionar bolsas puede facilitar el cumplimiento, pero no sustituye la responsabilidad del propietario.

42.7. La infraestructura debe acompañar al comportamiento

Si queremos que las personas recojan los excrementos, debemos facilitar:

llevar → recoger → cerrar → depositar.

Cuantos menos obstáculos innecesarios existan, más fácil será convertir una regla en hábito.

42.8. Ubicación de los recipientes

Los recipientes pueden situarse, cuando sea apropiado:

- cerca de accesos;
- junto a rutas habituales de paseo;
- en puntos de salida de parques;

- cerca de áreas frecuentemente utilizadas por mascotas.

La ubicación puede determinarse observando el comportamiento real.

42.9. No colocar recipientes indiscriminadamente

Cada recipiente necesita:

- instalación;
- limpieza;
- vaciado;
- mantenimiento;
- y eventualmente sustitución.

Por eso la pregunta debe ser:

¿Este recipiente resuelve un problema real?

42.10. El diseño del parque importa

Si todas las áreas verdes están abiertas a todo tipo de actividad, pueden aparecer conflictos.

Podemos diseñar diferentes zonas:

- áreas de juego;
- jardines;
- áreas de descanso;
- senderos;
- espacios de biodiversidad;
- y zonas donde la circulación de mascotas resulte más apropiada.

42.11. No todos los parques necesitan las mismas reglas

Un parque pequeño junto a viviendas puede funcionar de manera diferente a un área grande destinada a recorridos.

La regulación puede adaptarse a:

- tamaño;
- uso;
- vegetación;
- presencia de niños;
- biodiversidad;
- circulación;
- y características físicas.

42.12. Zonificación razonable

La zonificación no significa necesariamente prohibir.

Puede significar:

“aquí esta actividad es especialmente apropiada; aquí debemos tener mayor cuidado.”

42.13. Áreas de juego infantil

Las áreas destinadas específicamente a niños requieren especial atención.

La higiene y seguridad deben tener prioridad.

Puede ser razonable establecer reglas más estrictas sobre la presencia de mascotas dentro de determinadas áreas de juego.

42.14. Áreas de biodiversidad

La situación puede ser diferente en un espacio diseñado para aves, insectos u otros organismos.

La presencia constante de perros sueltos, por ejemplo, puede alterar determinadas funciones ecológicas.

Por eso un espacio de biodiversidad puede necesitar reglas específicas.

42.15. Senderos compartidos

Los senderos pueden permitir la coexistencia de:

- peatones;
- corredores;
- niños;
- mascotas;
- y otras actividades.

Pero la convivencia requiere espacio y comportamiento adecuado.

42.16. Correa y control

En los espacios donde las mascotas estén permitidas, el propietario debe mantener el control necesario para evitar:

- accidentes;
- persecución de personas;
- conflictos con otras mascotas;
- daños a vegetación;
- perturbación de fauna;
- o situaciones peligrosas.

Las reglas concretas deberán ajustarse a las disposiciones aplicables y a las características de cada espacio.

42.17. Perros sueltos

Un perro que corre libremente puede estar disfrutando.

Pero para otra persona puede representar:

- miedo;
- riesgo de caída;
- conflicto con otra mascota;

- persecución;
- o perturbación de fauna.

La libertad de un usuario termina donde comienza un riesgo razonable para otros.

42.18. La convivencia no necesita ser hostil

El objetivo no debería ser crear una cultura de vigilancia entre vecinos.

No queremos que cada paseo se convierta en una confrontación.

Queremos que las reglas sean tan claras que la mayoría de las situaciones puedan resolverse simplemente mediante hábitos.

42.19. La comunicación importa

Las reglas pueden comunicarse mediante mensajes sencillos:

Disfruta el parque. Cuida el espacio. Recoge lo que tu mascota deja.

Un mensaje positivo puede ser más eficaz que una lista interminable de prohibiciones.

42.20. Señalización útil

La señalización puede indicar:

- si las mascotas están permitidas;
- dónde deben permanecer bajo control;
- dónde existen áreas especialmente sensibles;
- dónde depositar los residuos;
- y cuáles son las reglas principales.

No necesitamos llenar los parques de letreros.

42.21. La señalización también puede educar

Un cartel junto a un jardín de biodiversidad podría explicar:

“Este espacio está diseñado para polinizadores y otras especies. Ayúdanos a conservarlo.”

Eso explica la razón de una regla.

42.22. Evitar la lógica de “prohibir por si acaso”

Una prohibición debería responder a una razón identificable.

Puede ser:

- seguridad;
- higiene;
- protección de biodiversidad;
- conservación de vegetación;
- accesibilidad;
- o convivencia.

Las restricciones sin una finalidad clara tienden a ser difíciles de comprender y mantener.

42.23. Espacios específicamente adaptados

Cuando la escala y las condiciones lo permitan, podría estudiarse la creación de espacios donde las mascotas puedan ejercitarse con mayor libertad.

Esto no significa que cada parque deba convertirse en un parque canino.

Significa reconocer que **la necesidad existe** y que puede ser mejor canalizada mediante diseño.

42.24. Un espacio para perros también necesita diseño

Un área para mascotas debe considerar:

- superficie;
- drenaje;

- sombra;
- agua cuando sea viable;
- separación de otras actividades;
- mantenimiento;
- residuos;
- accesibilidad;
- seguridad;
- y convivencia con viviendas cercanas.

Simplemente cercar un terreno no constituye necesariamente un buen espacio.

42.25. Agua para mascotas

Los puntos de agua pueden ser útiles.

Pero cualquier sistema debe considerar:

- calidad del agua;
- limpieza;
- drenaje;
- consumo;
- mantenimiento;
- y posibilidad de encharcamientos.

La infraestructura debe tener un propósito y un responsable.

42.26. Vegetación resistente

En lugares de alta circulación de mascotas, la selección vegetal puede considerar especies y superficies capaces de soportar determinadas condiciones.

No tiene sentido colocar una planta extremadamente delicada en un punto donde sabemos que habrá tránsito frecuente.

42.27. Protección de árboles jóvenes

Los árboles recién plantados son especialmente vulnerables.

Pueden sufrir:

- pisoteo;
- daños mecánicos;
- excavación;
- compactación del suelo;
- o interacción excesiva con animales.

La protección temporal puede aumentar considerablemente la probabilidad de establecimiento.

42.28. No todo daño es intencional

Un perro puede correr sobre una zona recién plantada sin que su propietario se dé cuenta de que está dañando una planta.

Esto refuerza la importancia de:

- señalización;
- diseño;
- barreras temporales;
- y comunicación.

42.29. Barreras temporales

Una pequeña protección alrededor de una plantación nueva puede ser más razonable que una prohibición permanente.

Cuando la planta se establece, la protección puede retirarse.

42.30. Mascotas y fauna silvestre

Bugambilias también busca aumentar la biodiversidad.

Esto significa que debemos aceptar una realidad:

las mascotas domésticas y la fauna silvestre no siempre tienen los mismos intereses.

42.31. Instinto de caza

Algunas mascotas pueden perseguir:

- aves;
- lagartijas;
- pequeños mamíferos;
- insectos;
- o cualquier animal que active su comportamiento natural.

No significa que el animal sea “malo”.

Significa que debemos diseñar la convivencia teniendo en cuenta su comportamiento.

42.32. Especial cuidado con áreas sensibles

En determinados espacios puede ser necesario mantener un control mayor de las mascotas para proteger:

- nidos;
- refugios;
- colonias de animales;
- jardines de polinizadores;
- o zonas de reproducción.

Las medidas deben ser específicas y justificadas.

42.33. No alimentar indiscriminadamente

La alimentación deliberada de fauna silvestre puede generar efectos no previstos.

Puede:

- concentrar animales;
- alterar comportamientos;
- atraer especies oportunistas;
- generar residuos;
- o producir conflictos.

La observación no requiere alimentar.

42.34. Mascotas y agua

Los bebederos o recipientes abandonados con agua pueden convertirse en problemas si no se mantienen correctamente.

El agua para mascotas debe formar parte de un sistema de limpieza y renovación.

42.35. Excrementos y agua

Los residuos de mascotas no deberían llegar a:

- jardines de lluvia;
- zonas de infiltración;
- cauces;
- sistemas de captación;
- o cuerpos de agua.

La gestión de mascotas también forma parte de la gestión hídrica.

42.36. Excrementos y composta

Como principio general, los excrementos de mascotas no deben incorporarse automáticamente a los sistemas comunitarios de composta destinados a jardines.

Su manejo requiere un sistema específico y criterios sanitarios adecuados.

42.37. No improvisar soluciones sanitarias

No debemos recomendar soluciones solamente porque parezcan “naturales”.

Un material biológico puede tener efectos sanitarios o ambientales que no sean evidentes.

La regla del Libro Verde permanece:

conocer → evaluar → actuar.

42.38. Conflictos entre vecinos

Pueden surgir conflictos por:

- perros sueltos;
- ladridos;
- excrementos;
- daños a jardines;
- animales que entran en propiedades;
- miedo a determinados perros;
- o diferencias sobre qué actividades son apropiadas en un parque.

No todos los conflictos se resuelven con una nueva prohibición.

42.39. Primero claridad

Antes de discutir una infracción debemos saber:

- cuál es la regla;
- dónde aplica;

- por qué existe;
- y cómo se comunica.

Una regla ambigua produce conflictos innecesarios.

42.40. Después comunicación

Cuando sea posible, una situación cotidiana puede resolverse mediante una comunicación respetuosa.

La finalidad no es humillar al propietario.

Es corregir el comportamiento y proteger el espacio.

42.41. Y solamente después, medidas administrativas

Cuando existan reglas formales y mecanismos de cumplimiento, deben aplicarse de manera consistente y conforme a las disposiciones correspondientes.

El Libro Verde no necesita convertirse en un código sancionador.

42.42. Evitar la vigilancia entre vecinos

No queremos crear:

“policías de las mascotas”.

Los vecinos pueden observar y reportar problemas cuando sea necesario.

Pero la responsabilidad de administrar las reglas corresponde a la estructura correspondiente de la Asociación.

42.43. El curador como observador

Los curadores de espacios pueden detectar:

- acumulación de excrementos;
- daños en jardines;
- conflictos recurrentes;

- recipientes insuficientes;
- o problemas de diseño.

Su función sigue siendo observar, comunicar y ayudar.

No imponer autoridad.

42.44. Registrar problemas recurrentes

Si un parque presenta constantemente el mismo problema, conviene registrarlo.

Podemos descubrir que:

- falta un recipiente;
- la ruta de paseo está mal diseñada;
- una zona no tiene suficiente iluminación;
- un jardín está colocado en el recorrido principal;
- o una regla no está suficientemente clara.

42.45. Diseñar según el comportamiento real

No debemos diseñar el parque suponiendo que todos los usuarios se comportarán como imaginamos.

Debemos observar:

¿por dónde caminan las personas?

¿por dónde llevan a sus perros?

¿dónde se detienen?

¿qué lugares evitan?

¿dónde aparecen los problemas?

La realidad del uso es información de diseño.

42.46. Una red de rutas para mascotas

En determinados sectores podría resultar útil identificar rutas habituales de paseo.

Esto permitiría:

- ubicar recipientes;
- planificar limpieza;
- proteger áreas sensibles;
- y diseñar mejor los espacios.

42.47. Participación de los propietarios

Los propietarios de mascotas pueden ser una fuente importante de información.

Ellos conocen:

- rutas;
- horarios;
- necesidades;
- problemas;
- puntos de conflicto;
- y posibles soluciones.

No deben ser vistos solamente como usuarios que deben cumplir reglas.

También pueden participar en el diseño de mejores soluciones.

42.48. Un grupo de vecinos con mascotas

Podría surgir voluntariamente un grupo interesado en:

- mejorar la convivencia;
- proponer rutas;
- identificar problemas;
- colaborar en campañas;

- y ayudar a evaluar soluciones.

Sería otro ejemplo del modelo:

problema → grupo → propuesta → piloto → evaluación → aprendizaje.

42.49. Educación para nuevos propietarios

La comunicación puede incluir una pequeña guía para quienes llegan a Bugambillas con una mascota.

Por ejemplo:

- dónde puede caminar;
- dónde debe mantenerla bajo control;
- dónde recoger residuos;
- qué espacios son sensibles;
- y cómo reportar problemas.

Esto ayuda especialmente a nuevos residentes.

42.50. La responsabilidad comienza en casa

La convivencia en espacios comunes depende en gran medida de hábitos adquiridos antes de llegar al parque.

El Libro Verde puede promover una cultura sencilla:

llevar bolsas → recoger → cerrar → depositar.

42.51. No dejar bolsas en árboles

Una práctica que puede parecer una solución temporal —colgar una bolsa en un árbol para recogerla después— puede terminar convirtiéndose en basura.

Los árboles no son recipientes.

42.52. Tampoco en jardines

Dejar bolsas junto a plantas o arbustos simplemente desplaza el problema.
Los puntos de disposición deben estar claramente definidos.

42.53. Limpieza de los puntos de mascotas

Los recipientes destinados a estos residuos requieren un mantenimiento específico.

Un sistema que acumula bolsas durante días puede producir exactamente el problema que pretendía resolver.

42.54. Medir antes de instalar

Antes de crear una red de recipientes podemos realizar un pequeño piloto.

Registrar:

- cantidad de bolsas;
- frecuencia de llenado;
- lugares utilizados;
- costos;
- incidencias;
- y percepción de los usuarios.

42.55. Medir después

Después podemos preguntar:

¿Realmente disminuyó el problema?

Si no, hay que cambiar el diseño.

42.56. No confundir infraestructura con solución

Más recipientes no necesariamente significan menos residuos.

Más señales no necesariamente significan mejor comportamiento.

Más reglas no necesariamente significan mejor convivencia.

La solución debe medirse por el resultado.

42.57. El principio de proporcionalidad

Las medidas deben guardar relación con el problema.

Una pequeña incidencia no necesita necesariamente una gran infraestructura.

Un problema recurrente puede justificar un proyecto específico.

42.58. Diferentes necesidades, mismo espacio

El reto de Bugambillas no consiste en elegir entre:

personas

o

mascotas

o

naturaleza.

El objetivo es diseñar espacios donde puedan coexistir siempre que sus necesidades sean compatibles.

42.59. Cuando no son compatibles

A veces no lo serán.

Un área de juego infantil y una zona de descanso de fauna sensible pueden requerir condiciones diferentes.

En esos casos:

separar funciones puede ser mejor que intentar mezclarlo todo.

42.60. Multifuncionalidad con límites

El Libro Verde promueve espacios multifuncionales.

Pero multifuncional no significa:

“todo está permitido en todas partes.”

Una buena multifuncionalidad reconoce límites.

42.61. La privacidad de los vecinos

Los recorridos de mascotas también deben respetar:

- accesos;
- jardines privados;
- puertas;
- ventanas;
- y áreas de propiedad particular.

Un espacio común no debe convertirse en una extensión de la propiedad de nadie.

Pero tampoco debe permitir que las mascotas invadan propiedades privadas.

42.62. El ruido

La convivencia con mascotas también puede involucrar ruido.

No todo ladrido constituye un problema.

Pero los episodios persistentes pueden afectar a otros residentes.

La respuesta debe distinguir entre comportamiento normal del animal y situaciones recurrentes que requieren atención.

42.63. Evitar el conflicto moral

No necesitamos clasificar a los vecinos como:

“buenos dueños”

o:

“malos dueños”.

Es más útil hablar de comportamientos concretos y sus efectos.

42.64. La regla debe ser observable

Una buena regla describe algo que puede entenderse.

Por ejemplo:

recoger los excrementos

es más claro que:

“comportarse responsablemente”.

La segunda puede acompañar a la primera, pero no sustituirla.

42.65. Reglas visibles y estables

Las reglas principales de cada parque podrían estar disponibles:

- en señalización;
- en medios digitales;
- en mapas;
- y en la documentación de la Asociación.

Esto reduce la incertidumbre.

42.66. Reglas que pueden evolucionar

Si un piloto demuestra que una determinada disposición no funciona, puede modificarse.

El Libro Verde no busca congelar soluciones.

Busca conservar principios y mejorar métodos.

42.67. El principio de seguridad

En todas las decisiones relacionadas con mascotas debe prevalecer la seguridad:

personas → mascotas → fauna → vegetación → infraestructura.

La prioridad concreta dependerá de la situación, pero ningún proyecto debe crear riesgos previsibles que no sean necesarios.

42.68. El principio de convivencia

Podemos expresarlo de manera sencilla:

Mi mascota puede disfrutar del espacio común sin impedir que los demás también lo disfruten.

42.69. El principio de responsabilidad

Y otro:

Quien utiliza un espacio con su mascota participa también en el cuidado de ese espacio.

42.70. El principio de diseño

Y un tercero:

Cuando un problema se repite, además de pedir mejor comportamiento debemos preguntarnos si podemos diseñar mejor el espacio.

42.71. Un sistema integrado

La gestión de mascotas puede conectarse con:

parques

→ **senderos**

→ **limpieza**

→ **biodiversidad**

- **agua**
- **vegetación**
- **seguridad**
- **convivencia.**

No es un tema aislado.

42.72. Una colonia amigable con mascotas

Una colonia amigable con mascotas no es aquella donde todo está permitido.

Es aquella donde existen:

- reglas comprensibles;
- espacios adecuados;
- infraestructura suficiente;
- propietarios responsables;
- protección de zonas sensibles;
- y mecanismos razonables para resolver problemas.

42.73. El objetivo

El objetivo no es eliminar la presencia de mascotas de los espacios comunes.

Tampoco es permitirla sin límites.

Es conseguir:

convivencia.

42.74. Una comunidad que aprende a convivir

Bugambillas está construyendo simultáneamente:

- patrimonio verde;
- infraestructura;

- biodiversidad;
- espacios de convivencia;
- y capital social.

Las mascotas forman parte de esa realidad.

La pregunta no es si estarán presentes.

La pregunta es:

¿Cómo queremos convivir con ellas?

42.75. Cierre

Un excremento recogido puede parecer una acción insignificante.

Pero detrás de esa acción existe una idea importante:

el espacio común no es responsabilidad de alguien abstracto.

Es un espacio que todos utilizamos.

Y cuando una persona recoge lo que su mascota deja, está haciendo algo más que cumplir una regla.

Está reconociendo que:

el parque también es suyo, pero no le pertenece exclusivamente.

Esa diferencia es fundamental.

Podemos tener mascotas y tener parques limpios.

Podemos tener perros y proteger jardines.

Podemos permitir recorridos y conservar espacios de biodiversidad.

Podemos diseñar lugares donde las necesidades diferentes encuentren un equilibrio.

La clave está en no esperar que la convivencia aparezca espontáneamente.

Debemos **diseñarla**.

No se trata de elegir entre personas, mascotas y naturaleza. Se trata de aprender a compartir el mismo territorio.

Y, al igual que en todo el Libro Verde:

observar → comprender → diseñar → probar → medir → mejorar.

Una comunidad que aprende a convivir con sus mascotas está aprendiendo también algo más grande:

cómo hacer compatible la libertad de cada uno con el cuidado del espacio que pertenece a todos.

El siguiente capítulo aborda una cuestión particularmente delicada en una colonia residencial: cómo mejorar los espacios comunes sin afectar la **protección de las propiedades, la privacidad y la sensación de seguridad de quienes viven junto a ellos.**

43. Protección de propiedades y privacidad

Una colonia no está formada solamente por espacios comunes.

Está formada también por las viviendas que los rodean.

Parques, camellones, senderos, jardines y áreas de biodiversidad se encuentran continuamente junto a:

- casas;
- jardines privados;
- ventanas;
- terrazas;
- accesos;
- estacionamientos;
- bardas;
- y otras instalaciones particulares.

Por eso, una verdadera política de infraestructura verde no puede limitarse a preguntar:

¿Qué podemos hacer con el espacio común?

También debe preguntar:

¿Cómo afectará lo que hagamos a quienes viven junto a él?

La respuesta debe formar parte del diseño desde el principio.

El objetivo es construir una Bugambilias más verde y habitable **sin sacrificar privacidad, seguridad ni el derecho de los vecinos a disfrutar tranquilamente de sus propiedades.**

43.1. El espacio común y el espacio privado

La frontera entre ambos debe ser clara.

Un parque pertenece al ámbito común.

Una vivienda pertenece a su propietario.

Un camellón no puede convertirse en extensión de un jardín particular.

Y un jardín privado tampoco debe ser tratado como si fuera un espacio comunitario.

La infraestructura verde debe respetar esta distinción.

43.2. Mejorar sin invadir

Una plantación puede ser positiva para el parque y, al mismo tiempo, producir un problema para una vivienda.

Por ejemplo:

- una especie demasiado grande;
- raíces incompatibles;
- ramas sobre una propiedad;
- vegetación que bloquea una ventana;
- humedad excesiva;
- o una iluminación mal orientada.

Por eso:

una intervención correcta es aquella que funciona también desde el punto de vista de quienes viven alrededor.

43.3. Pensar desde ambos lados de la barda

Antes de plantar junto a una propiedad podemos observar:

desde el parque hacia la casa

y también:

desde la casa hacia el parque.

La segunda perspectiva suele olvidarse.

43.4. Privacidad como criterio de diseño

La privacidad no significa aislamiento absoluto.

Pero sí puede incluir la posibilidad de:

- descansar;
- abrir una ventana;
- utilizar una terraza;
- disfrutar un jardín;
- o vivir dentro de la propia casa

sin sentirse permanentemente expuesto al espacio común.

43.5. Vegetación y privacidad

La vegetación puede ser una herramienta excelente para crear privacidad.

Pero debe seleccionarse cuidadosamente.

Una barrera vegetal puede convertirse en un problema si:

- crece demasiado;
- requiere demasiada agua;
- invade propiedades;
- pierde estabilidad;
- oculta instalaciones;
- o dificulta el mantenimiento.

43.6. La planta adecuada para el lugar adecuado

El principio del capítulo 12 vuelve a aparecer:

No elegimos una planta solamente porque nos gusta. Elegimos la planta porque funciona en ese lugar.

Esto es especialmente importante cerca de propiedades.

43.7. Tamaño adulto

Una de las preguntas fundamentales antes de plantar es:

¿Qué tamaño tendrá esta planta dentro de diez, veinte o treinta años?

Una planta pequeña puede parecer perfectamente apropiada hoy.

Pero el Libro Verde debe pensar en el patrimonio que existirá mañana.

43.8. Las raíces

Las raíces deben considerarse especialmente cerca de:

- banquetas;
- muros;
- pavimentos;
- tuberías;
- drenajes;
- cimentaciones;
- instalaciones.

No todas las especies presentan el mismo comportamiento radicular.

43.9. Las ramas

También debemos considerar:

- altura;
- expansión de copa;
- crecimiento lateral;
- caída potencial de ramas;
- interferencia con cables;
- y necesidad futura de poda.

La poda no debería ser la solución automática a una mala selección de especie.

43.10. La sombra

La sombra puede ser uno de los grandes beneficios del patrimonio verde.

Pero también puede ser un problema cuando:

- bloquea completamente una vivienda;
- reduce demasiado la iluminación natural;
- afecta instalaciones;
- genera humedad no deseada;
- o interfiere con paneles solares.

La sombra debe diseñarse.

43.11. Árboles y paneles solares

Una situación cada vez más relevante es la relación entre:

árboles → sombra → energía solar.

Un árbol puede mejorar el espacio urbano y, simultáneamente, reducir la radiación que recibe un panel.

No existe una respuesta universal.

Hay que estudiar cada caso.

43.12. No enfrentar vegetación y energía

La solución no debería ser automáticamente:

“árbol o panel solar”.

Puede consistir en:

- elegir otra ubicación;
- seleccionar una especie compatible;

- modificar la orientación;
- separar funciones;
- o integrar ambas infraestructuras.

El diseño debe buscar compatibilidad.

43.13. Ventanas y vistas

La vegetación frente a una ventana puede proporcionar:

- privacidad;
- sombra;
- paisaje;
- biodiversidad.

Pero una vegetación demasiado densa puede:

- bloquear completamente la vista;
- reducir ventilación;
- oscurecer habitaciones;
- o generar sensación de encierro.

La función debe determinar la densidad.

43.14. No todo debe ser una pantalla

Una barrera vegetal no necesita convertirse en una pared verde completamente opaca.

Puede utilizarse:

- vegetación escalonada;
- árboles de copa alta;
- arbustos bajos;
- trepadoras sobre estructuras;

- o combinaciones.

Así podemos proteger privacidad sin crear aislamiento.

43.15. Seguridad y visibilidad

La privacidad tiene un límite importante:

no debe crear puntos ciegos innecesarios.

Una vegetación demasiado densa puede ocultar:

- personas;
- accesos;
- senderos;
- luminarias;
- mobiliario;
- o situaciones de riesgo.

43.16. “Ver sin ser visto”

En determinados espacios podemos buscar una solución equilibrada:

protección visual para la vivienda + visibilidad suficiente del espacio público.

Este equilibrio puede conseguirse mediante selección de especies, alturas y disposición.

43.17. Iluminación y viviendas

La iluminación de parques y senderos puede mejorar la seguridad y la utilización de los espacios.

Pero una luminaria mal orientada puede introducir luz directamente en:

- dormitorios;
- ventanas;

- terrazas;
- o jardines privados.

43.18. Iluminar el suelo, no las ventanas

Siempre que sea técnicamente viable, la iluminación debe diseñarse para cumplir su función sin producir deslumbramiento o intrusión luminosa innecesaria.

La pregunta no es:

“¿Cuántas lámparas podemos poner?”

sino:

“¿Dónde necesitamos luz y qué debe iluminar?”

43.19. Iluminación y biodiversidad

La luz nocturna también puede afectar a determinadas especies.

Por eso deben considerarse conjuntamente:

seguridad humana + confort residencial + eficiencia energética + biodiversidad.

43.20. Trepadoras y fachadas

Las plantas trepadoras pueden mejorar una pared o una estructura.

Pero antes de instalarlas cerca de una vivienda debemos comprobar:

- estado del muro;
- impermeabilización;
- instalaciones;
- cables;
- ventanas;
- drenajes;

- accesos;
- y posibilidad de mantenimiento.

43.21. Mejor una estructura independiente cuando sea necesario

En muchos casos puede ser preferible colocar una:

- malla;
- pérgola;
- estructura metálica;
- sistema de cables;
- o soporte independiente.

Así la planta puede cumplir su función sin adherirse directamente a una superficie delicada.

43.22. La vegetación no debe ocultar problemas

Una planta no debe utilizarse para esconder:

- grietas;
- humedad;
- instalaciones;
- daños;
- problemas de drenaje;
- o deterioro de una estructura.

La infraestructura debe poder inspeccionarse.

43.23. Accesos

La vegetación cercana a:

- puertas;
- portones;

- cocheras;
- escaleras;
- rampas;

debe permitir un acceso seguro.

No debemos sacrificar accesibilidad por estética.

43.24. Banquetas y circulación

Las plantas no deberían obligar a los peatones a:

- bajar a la calle;
- pasar entre obstáculos;
- caminar sobre raíces;
- o atravesar vegetación.

El patrimonio verde debe mejorar la movilidad, no reducirla.

43.25. Drenaje

La relación entre vegetación y agua es especialmente importante junto a propiedades.

Una intervención que modifica el flujo de agua debe analizar:

- de dónde viene el agua;
- dónde se concentra;
- dónde se infiltra;
- dónde desborda;
- y hacia dónde puede dirigirse.

43.26. No enviar el agua hacia otra propiedad

Una solución hidráulica comunitaria no debería resolver un problema trasladándolo a una vivienda vecina.

El agua debe gestionarse considerando el sistema completo.

43.27. Jardines de lluvia junto a viviendas

Los jardines de lluvia pueden ser excelentes soluciones.

Pero su ubicación requiere especial cuidado cerca de:

- cimentaciones;
- sótanos;
- muros;
- instalaciones;
- y zonas con problemas de humedad.

No existe una distancia universal aplicable a todos los sitios.

La evaluación debe ser específica.

43.28. El viento

Una plantación también modifica el comportamiento del viento.

Los árboles grandes y las estructuras verdes deben considerar:

- estabilidad;
- exposición;
- condición del suelo;
- mantenimiento;
- y posibles riesgos de caída.

43.29. Árboles maduros

Los árboles grandes representan una parte importante del patrimonio verde.

No deberían tratarse como simples obstáculos.

Pero tampoco debe ignorarse la seguridad.

La evaluación de árboles maduros requiere, cuando corresponda, conocimiento técnico.

43.30. Poda y propiedades

La poda puede ser necesaria para:

- seguridad;
- mantenimiento;
- infraestructura;
- o conflictos de crecimiento.

Pero no debería realizarse simplemente porque una rama cruza visualmente una propiedad.

Debe existir una razón y un criterio técnico.

43.31. Raíces y pavimentos

Cuando las raíces dañan un pavimento, la primera pregunta no siempre debe ser:

“¿Cómo eliminamos las raíces?”

También podemos preguntar:

“¿Podemos adaptar el pavimento para convivir con el árbol?”

En determinados casos puede ser posible utilizar:

- superficies flexibles;
- ajustes de nivel;
- áreas permeables;
- o soluciones de diseño.

43.32. Cada caso es diferente

No todos los daños pueden solucionarse de la misma manera.

Algunas situaciones requerirán:

- poda;
- rediseño;
- protección;
- reparación;
- trasplante;
- o, excepcionalmente, retirada.

La decisión debe basarse en evidencia y seguridad.

43.33. Vegetación y cámaras

En algunas propiedades existen sistemas privados de seguridad.

Una plantación comunitaria no debería bloquear innecesariamente:

- cámaras;
- iluminación;
- visibilidad de accesos;
- o sistemas de seguridad.

43.34. Privacidad y tecnología

El principio también funciona en sentido inverso.

Las tecnologías comunitarias de:

- sensores;
- cámaras;
- mapas;
- plataformas;
- o sistemas de monitoreo;

deben diseñarse respetando la privacidad de los residentes.

El Libro Verde no debe crear una infraestructura de vigilancia.

43.35. El Mapa Ambiental y la privacidad

El Mapa Ambiental puede mostrar información sobre el patrimonio verde.

Pero no todo debe hacerse público con el mismo nivel de detalle.

Especialmente deben considerarse cuidadosamente:

- información sobre propiedades privadas;
- datos personales;
- ubicaciones sensibles de fauna;
- sistemas de seguridad;
- y cualquier información cuya publicación pueda crear riesgos.

43.36. La regla de mínima información necesaria

Cuando exista duda, podemos aplicar un principio sencillo:

Publicar la información necesaria para comprender y gestionar el proyecto, pero no información privada que no sea necesaria para ese objetivo.

43.37. Participación voluntaria en propiedades privadas

Los propietarios pueden participar voluntariamente en:

- jardines de polinizadores;
- captación de lluvia;
- plantas medicinales;
- trepadoras;
- árboles;
- biodiversidad;
- energía solar;

- o proyectos de investigación.

Pero la participación privada debe permanecer claramente diferenciada de la infraestructura común.

43.38. La casa como parte de la red

Una propiedad privada puede contribuir al patrimonio ambiental general sin dejar de ser privada.

Por ejemplo:

jardín privado → polinizadores → corredor verde → parque → biodiversidad.

La conexión existe sin necesidad de eliminar la frontera de propiedad.

43.39. Incentivos sin apropiación

Si en el futuro existen incentivos para propiedades privadas que participen en proyectos ambientales, deben establecerse claramente.

Un beneficio por participar no significa que la Asociación adquiera derechos sobre la propiedad.

43.40. Reconocimiento voluntario

También podrían existir reconocimientos como:

- Jardín Amigo de los Polinizadores;
- Jardín de Biodiversidad;
- Jardín de Bajo Consumo de Agua;
- Casa Participante del Patrimonio Verde.

Siempre de manera voluntaria.

43.41. Sin obligación estética

El Libro Verde no debe imponer un modelo único de jardín privado.

Cada propietario puede tener preferencias diferentes.

El objetivo es ofrecer posibilidades, no uniformar las propiedades.

43.42. No plantar para bloquear deliberadamente

La vegetación comunitaria no debería utilizarse para:

- ocultar una propiedad;
- bloquear una vista;
- crear barreras contra un vecino;
- o generar deliberadamente una molestia.

El patrimonio verde es infraestructura comunitaria, no herramienta de conflicto.

43.43. No utilizar árboles como fronteras de facto

Un árbol plantado en el espacio común no debe convertirse indirectamente en una nueva frontera privada.

Los espacios comunes deben seguir siendo accesibles y utilizables según su función.

43.44. Las fachadas verdes

Una fachada verde comunitaria puede ser positiva.

Pero no debería crear:

- accesos bloqueados;
- ventanas ocultas;
- humedad;
- problemas de mantenimiento;
- o conflictos con propiedades vecinas.

Cada instalación debe evaluarse.

43.45. La escala importa

Una planta pequeña junto a una casa no presenta el mismo problema que:

- un árbol de gran porte;
- una pérgola;
- un muro verde;
- una línea de árboles;
- o un bosque urbano.

Cuanto mayor sea la intervención, mayor debe ser la evaluación.

43.46. Consultar antes de intervenir

Cuando un proyecto comunitario pueda afectar significativamente a una propiedad colindante, es razonable informar y, cuando corresponda, escuchar a los vecinos directamente afectados.

No significa que cada vecino tenga derecho de veto sobre cualquier mejora comunitaria.

Significa que **la buena información puede prevenir conflictos y mejorar el diseño.**

43.47. Escuchar no significa transferir la decisión

La Asociación debe conservar su responsabilidad sobre los espacios comunes.

La consulta sirve para:

- detectar problemas;
- descubrir información local;
- mejorar alternativas;
- y anticipar conflictos.

La decisión final debe seguir los criterios y procedimientos establecidos.

43.48. La información local importa

Un vecino puede saber algo que no aparece en un plano:

- dónde se acumula agua;
- dónde entra el sol;
- dónde hay una corriente de aire;
- qué árbol siempre pierde una rama;
- qué ventana recibe luz directa;
- o qué zona se utiliza realmente.

Ese conocimiento puede mejorar un proyecto.

43.49. Probar antes de construir definitivamente

Cuando exista incertidumbre, un piloto puede ser preferible.

Por ejemplo:

- una plantación temporal;
- una estructura de prueba;
- una modificación reversible;
- o una pequeña sección de sendero.

Después podemos observar los efectos.

43.50. La reversibilidad como criterio

Cuando sea posible, las primeras intervenciones deberían ser:

reversibles o fácilmente modificables.

Esto reduce el costo de equivocarse.

43.51. Evitar conflictos futuros

Antes de aprobar una intervención debemos preguntar:

- ¿Quién la mantiene?
- ¿Qué ocurrirá cuando crezca?
- ¿Qué pasa si falla el riego?
- ¿Qué ocurre durante una tormenta?
- ¿Qué sucede con las raíces?
- ¿Cómo se poda?
- ¿Afectará alguna propiedad?
- ¿Bloqueará iluminación o cámaras?
- ¿Qué pasará dentro de diez años?

43.52. La prueba de los diez años

Una propuesta puede someterse mentalmente a una pregunta:

“¿Seguirá siendo una buena idea dentro de diez años?”

Si la respuesta depende de mantenimiento extraordinario o de condiciones que probablemente no existirán, debemos reconsiderarla.

43.53. La prueba del vecino

Otra pregunta:

“Si yo viviera en la propiedad junto a este proyecto, ¿qué efectos tendría sobre mi vida cotidiana?”

No se trata de privilegiar automáticamente al vecino.

Se trata de descubrir efectos que desde el parque quizá no vemos.

43.54. La prueba de seguridad

Y una tercera:

“¿Puede esta intervención crear un riesgo que hoy no existe?”

Si existe una posibilidad razonable, debe analizarse antes de ejecutar.

43.55. Privacidad como infraestructura invisible

La privacidad rara vez aparece en una fotografía de un proyecto.

Pero puede determinar si una persona considera que una intervención mejoró o empeoró su hogar.

Por eso debe formar parte de los criterios desde el principio.

43.56. Seguridad y sensación de seguridad

También debemos distinguir:

seguridad objetiva

de:

sensación de seguridad.

Ambas importan.

Una zona puede ser técnicamente segura pero sentirse incómoda por falta de visibilidad.

Otra puede tener iluminación suficiente pero producir deslumbramiento o exposición excesiva.

El diseño debe considerar ambas dimensiones.

43.57. La vegetación no debe crear escondites involuntarios

Las plantas pueden crear refugio para fauna.

Eso es deseable en determinados lugares.

Pero cerca de:

- accesos;
- cruces;
- áreas infantiles;

- estacionamientos;
- y rutas de tránsito;

la visibilidad debe mantenerse cuidadosamente.

43.58. Biodiversidad y seguridad pueden coexistir

No necesitamos elegir entre:

vegetación densa

y:

espacio seguro.

Podemos diseñar gradientes:

- vegetación baja cerca del recorrido;
- arbustos a una altura controlada;
- árboles con copa elevada;
- áreas más densas alejadas de puntos críticos.

43.59. Un diseño por capas

Una posible estrategia es pensar el espacio en capas:

zona de tránsito → vegetación baja → vegetación media → árboles → área ecológica.

No es una receta universal.

Es una forma de pensar la transición entre funciones.

43.60. La frontera verde

La frontera entre espacio común y propiedad privada puede ser también un espacio ambientalmente interesante.

Puede contener:

- vegetación baja;

- árboles adecuadamente seleccionados;
- trepadoras;
- jardines de lluvia;
- polinizadores;
- o elementos de sombra.

Pero siempre respetando las propiedades.

43.61. El principio de compatibilidad

Cada intervención debe intentar maximizar:

beneficio comunitario

sin producir

impactos privados innecesarios.

No siempre será posible eliminar todos los efectos.

Pero sí podemos evitar muchos de ellos mediante diseño.

43.62. Cuando aparece un conflicto

Si un proyecto produce un efecto no previsto, la primera reacción debería ser:

observar → documentar → evaluar → corregir.

No necesariamente:

proyecto bueno vs. vecino malo.

43.63. La comunidad aprende también de los conflictos

Un conflicto bien analizado puede revelar una regla de diseño que faltaba.

Por ejemplo:

“En plantaciones junto a viviendas debemos considerar siempre el tamaño adulto.”

Una experiencia puede convertirse en criterio permanente.

43.64. Registrar soluciones

Cuando se encuentre una solución que funcione bien, puede incorporarse al Libro Verde.

Así una experiencia individual puede convertirse en conocimiento comunitario.

43.65. El catálogo de especies debe incluir este criterio

El catálogo de especies no debería limitarse a:

- flores;
- agua;
- crecimiento;
- biodiversidad.

También puede incluir:

- proximidad recomendable a estructuras;
- comportamiento de raíces;
- tamaño adulto;
- necesidad de poda;
- potencial de sombra;
- comportamiento junto a viviendas.

43.66. Las excepciones

Puede existir una situación en la que una especie normalmente poco apropiada resulte adecuada.

Por ejemplo:

- espacio suficiente;

- estructura independiente;
- distancia adecuada;
- función específica;
- mantenimiento garantizado.

Por eso el Libro Verde trabaja con criterios y no solamente con listas rígidas.

43.67. La propiedad como parte del contexto

El espacio común no existe aislado.

Cada parque tiene:

- viviendas alrededor;
- calles;
- infraestructura;
- drenaje;
- tráfico;
- iluminación;
- y actividades humanas.

Diseñar un parque significa diseñar dentro de ese contexto.

43.68. El patrimonio verde y el patrimonio privado

El objetivo no es enfrentar:

patrimonio común

contra:

patrimonio privado.

Una colonia de buena calidad puede aumentar simultáneamente la calidad de sus espacios comunes y la habitabilidad de sus propiedades.

43.69. Una relación de beneficio mutuo

Un árbol correctamente colocado puede:

- mejorar un parque;
- ofrecer sombra;
- mejorar el paisaje;
- beneficiar biodiversidad;
- y contribuir a la calidad del entorno residencial.

La misma plantación, mal ubicada, puede producir problemas.

La diferencia está en el diseño.

43.70. La pregunta permanente

Antes de ejecutar una intervención junto a una propiedad:

¿Podemos conseguir el mismo beneficio con menos impacto?

Si la respuesta es sí, probablemente esa sea una mejor alternativa.

43.71. No sacrificar el patrimonio por comodidad

El principio funciona en ambas direcciones.

La existencia de una propiedad privada no significa que todo árbol comunitario deba eliminarse ante cualquier molestia menor.

Debe existir proporcionalidad.

Los intereses deben analizarse objetivamente.

43.72. Tampoco sacrificar la propiedad por estética

Del mismo modo, una mejora paisajística no justifica crear:

- daños;
- riesgos;
- invasiones;
- problemas de drenaje;

- o pérdida innecesaria de privacidad.

La estética es importante.

Pero no está por encima de la seguridad y la habitabilidad.

43.73. Una arquitectura de convivencia

El objetivo final es crear una especie de:

arquitectura de convivencia

entre:

- viviendas;
- espacios comunes;
- vegetación;
- agua;
- fauna;
- movilidad;
- iluminación;
- y personas.

Cada elemento debe poder cumplir su función sin destruir innecesariamente la de los demás.

43.74. El criterio de "hacer mejor"

Como en todo el Libro Verde, la pregunta final es:

¿Esta intervención realmente hace mejor el lugar?

Y debemos añadir:

¿Lo hace mejor para quién y bajo qué condiciones?

43.75. Cierre

Una Bugambilias más verde no debe significar una Bugambilias donde la vegetación invade todo.

Una Bugambilias más biodiversa no debe significar una Bugambilias donde desaparecen la visibilidad y la seguridad.

Una Bugambilias con más senderos no debe significar una Bugambilias donde las viviendas pierden privacidad.

Y una Bugambilias con más infraestructura no debe significar una Bugambilias donde el espacio privado queda subordinado al espacio común.

El verdadero desafío consiste en algo más sofisticado:

hacer compatibles funciones diferentes dentro de un mismo territorio.

El parque necesita funcionar como parque.

La vivienda necesita funcionar como vivienda.

El sendero necesita ser transitable.

El árbol necesita espacio para crecer.

La fauna necesita refugio.

El agua necesita un recorrido seguro.

Y las personas necesitan sentirse tranquilas en su propio hogar.

Por eso, antes de plantar, construir, iluminar, captar agua o modificar un espacio junto a una propiedad, debemos mirar también desde la ventana del vecino.

Un buen proyecto comunitario no termina en el límite del espacio que intervenimos. Sus efectos continúan hasta las personas que viven alrededor.

La regla puede resumirse así:

respetar los límites → anticipar los efectos → consultar cuando corresponda → diseñar con cuidado → proteger la privacidad → mantener la visibilidad → priorizar la seguridad → corregir cuando sea necesario.

El patrimonio común y el patrimonio privado no tienen por qué competir.

Una comunidad bien diseñada puede hacer que ambos se refuercen mutuamente.

Porque el objetivo final del Libro Verde no es llenar Bugambillas de árboles, jardines o infraestructura.

Es construir **un lugar mejor para vivir.**

Y para que sea realmente mejor, debe seguir siendo también un lugar donde cada habitante pueda decir:

“Aquí está mi casa. Aquí está mi comunidad. Y ambas pueden coexistir bien.”

El próximo capítulo puede abordar un punto que inevitablemente aparece en una comunidad tan diversa: **qué hacer con especies vegetales o situaciones especiales que no encajan perfectamente en las reglas generales**, y cómo establecer excepciones sin convertirlas en arbitrariedad.

44. Reglas para especies especiales y excepciones

El Libro Verde necesita reglas.

Pero también necesita reconocer una realidad:

la naturaleza no funciona mediante listas perfectas.

No todas las plantas pueden clasificarse simplemente como:

“permitida”

o:

“prohibida”.

Una especie puede ser excelente en un lugar y completamente inadecuada en otro.

Una planta puede presentar un riesgo en determinadas circunstancias y ser perfectamente viable en otras.

Una especie poco recomendable para un camellón puede ser apropiada para una estructura específica.

Un árbol que normalmente requiere mucho espacio puede funcionar en un sitio donde ese espacio existe.

Por eso, el Libro Verde debe establecer criterios que permitan tomar buenas decisiones sin convertir cada caso especial en un conflicto administrativo.

44.1. La regla general

La regla debe ser sencilla:

Las especies se seleccionan por su compatibilidad con el lugar, la función y las condiciones de Bugambilias.

El catálogo de especies proporciona información.

La ficha de proyecto proporciona contexto.

La evaluación técnica determina la viabilidad cuando sea necesario.

44.2. Por qué no basta una lista

Una lista de especies “buenas” y “malas” puede parecer sencilla.

Pero rápidamente aparecen preguntas:

- ¿buenas para qué?
- ¿en qué suelo?
- ¿con cuánta agua?
- ¿a qué distancia de una vivienda?
- ¿con cuánto espacio?
- ¿con qué mantenimiento?
- ¿en qué parte de la colonia?
- ¿para qué función?

Sin contexto, una lista puede inducir a errores.

44.3. Especie adecuada, lugar inadecuado

Una planta puede estar incluida en el catálogo y aun así no ser adecuada para un determinado proyecto.

Por ejemplo:

una especie de buen comportamiento general puede no ser apropiada junto a:

- una tubería;
- una banqueta estrecha;
- una ventana;
- un cable;
- una zona infantil;
- o una estructura.

El catálogo no sustituye al análisis del sitio.

44.4. Especie poco habitual, lugar adecuado

También ocurre lo contrario.

Una especie que normalmente requiere precauciones puede resultar adecuada si:

- existe suficiente espacio;
- se dispone de un soporte apropiado;
- el agua es compatible;
- la función está clara;
- el riesgo está controlado;
- y existe mantenimiento.

Aquí aparece la importancia de las excepciones.

44.5. Una excepción no significa ausencia de reglas

Una excepción no debería significar:

“Podemos hacer lo que queramos.”

Significa:

“Esta situación merece una evaluación diferente porque presenta condiciones que justifican apartarse de la regla general.”

44.6. Excepción justificada

Una excepción debería responder al menos a una razón identificable:

- función ambiental;
- valor patrimonial;
- interés educativo;
- biodiversidad;
- investigación;

- disponibilidad excepcional de espacio;
- necesidad de privacidad;
- adaptación climática;
- restauración;
- o alguna otra razón técnicamente defendible.

44.7. No basta con que sea bonita

El atractivo visual puede formar parte de la decisión.

Pero por sí solo no debería justificar una excepción.

Una planta puede ser extraordinariamente bonita y aun así:

- consumir demasiada agua;
- crecer demasiado;
- ser invasiva;
- tener raíces problemáticas;
- ser tóxica;
- o requerir un mantenimiento incompatible.

44.8. No basta con que sea “ecológica”

La palabra “ecológico” tampoco debe convertirse en una justificación automática.

Una planta puede tener alguna ventaja ambiental y, al mismo tiempo, producir otros problemas.

Por eso debemos evaluar el sistema completo.

44.9. No basta con que sea nativa

Las especies nativas tienen un papel importante en la conservación de la biodiversidad.

Pero:

nativa no significa automáticamente adecuada para cualquier sitio.

También deben considerarse:

- espacio;
- agua;
- suelo;
- función;
- mantenimiento;
- seguridad;
- y compatibilidad con infraestructura.

44.10. Y tampoco una especie introducida es automáticamente inadecuada

El criterio debe ser igualmente cuidadoso.

Una especie introducida puede tener utilidad paisajística o funcional en determinados contextos.

Pero debe evaluarse especialmente:

- comportamiento;
- capacidad de propagación;
- invasividad;
- consumo de recursos;
- mantenimiento;
- y efectos sobre el ecosistema local.

44.11. Especies potencialmente invasivas

Las especies con riesgo conocido de comportamiento invasivo requieren especial precaución.

No debemos introducirlas simplemente porque:

- crecen rápido;
- son baratas;
- cubren mucho espacio;
- o están de moda.

La rapidez de crecimiento no equivale a éxito ambiental.

44.12. Especies tóxicas o irritantes

Algunas plantas pueden presentar riesgos por:

- ingestión;
- contacto;
- savia;
- espinas;
- frutos;
- semillas;
- o partes irritantes.

Esto es especialmente importante cerca de:

- áreas infantiles;
- senderos;
- zonas de descanso;
- escuelas;
- y lugares de alta circulación.

44.13. Plantas espinosas

Las plantas con espinas pueden tener funciones legítimas:

- protección;

- delimitación;
- hábitat;
- paisaje.

Pero normalmente requieren mayor precaución cerca de recorridos y áreas de juego.

No deben descartarse automáticamente.

Deben colocarse donde su función justifique el riesgo.

44.14. Árboles de gran porte

Los árboles grandes pueden ofrecer:

- sombra;
- hábitat;
- identidad;
- paisaje;
- regulación ambiental;
- y valor patrimonial.

Pero necesitan espacio.

Una excepción para plantar un árbol de gran porte en un espacio reducido debe justificarse mediante el análisis del sitio.

44.15. Especies de crecimiento rápido

El crecimiento rápido puede ser atractivo cuando queremos obtener resultados visibles.

Pero también puede implicar:

- mayor necesidad de poda;
- mayor demanda de agua;
- problemas estructurales;

- competencia;
- o mantenimiento intensivo.

El crecimiento rápido debe evaluarse como característica, no como ventaja automática.

44.16. Especies que producen frutos

Los frutos pueden aportar:

- alimento;
- biodiversidad;
- valor educativo;
- y disfrute.

Pero también pueden producir:

- caída sobre pavimentos;
- suciedad;
- atracción de determinados animales;
- resbalones;
- o mantenimiento adicional.

La pregunta es:

¿Dónde funciona bien un árbol con esta característica?

44.17. Especies que pierden hojas

La caída de hojas no es necesariamente un problema.

Puede formar parte del ciclo natural y contribuir al suelo.

Pero un lugar de tránsito intenso puede requerir un manejo diferente.

Nuevamente:

función + lugar + mantenimiento.

44.18. Plantas trepadoras

Las trepadoras merecen un tratamiento especial porque pueden ser excelentes soluciones de:

- sombra;
- privacidad;
- paisaje;
- biodiversidad;
- y uso vertical.

Pero deben evaluarse:

- soporte;
- peso;
- crecimiento;
- mantenimiento;
- raíces;
- humedad;
- instalaciones;
- y proximidad a propiedades.

44.19. Jardines verticales

Los jardines verticales con sistemas artificiales pueden requerir:

- estructura;
- sustrato;
- irrigación;
- fertilización;
- mantenimiento;
- y sustitución de componentes.

No deben confundirse con una simple trepadora sobre una estructura.
La solución más sofisticada no es necesariamente la mejor.

44.20. Plantas medicinales

Las plantas de uso tradicional pueden tener un lugar en Bugambillas.
Pero debe distinguirse claramente entre:

uso tradicional

y:

evidencia médica.

El Libro Verde no debe presentar una planta ornamental o tradicional como tratamiento médico simplemente por existir una tradición de uso.

44.21. Plantas comestibles

También pueden formar parte de jardines comunitarios.

Pero deben considerarse:

- identificación correcta;
- higiene;
- manejo;
- contaminación;
- accesibilidad;
- y responsabilidad sobre la cosecha.

44.22. Plantas para polinizadores

Las plantas seleccionadas para polinizadores deben evaluarse no solamente por su capacidad de atraer insectos.

También importan:

- duración de floración;

- disponibilidad estacional;
- agua;
- mantenimiento;
- seguridad;
- compatibilidad con el sitio;
- y diversidad.

44.23. Plantas para aves

Una especie puede proporcionar:

- alimento;
- refugio;
- perchas;
- sitios de reproducción.

Pero una plantación destinada a aves debe integrarse con el resto del paisaje.

No se trata de plantar una especie “para pájaros” sin considerar el lugar.

44.24. Plantas para fauna

La misma lógica se aplica a otros organismos.

La función ecológica de una planta debe evaluarse dentro del sistema:

planta → insectos → aves → suelo → agua → comunidad.

44.25. Especies patrimoniales

Puede existir una planta o árbol con un valor especial para Bugambillas por:

- antigüedad;
- tamaño;
- historia;

- rareza local;
- relación con una familia;
- o importancia simbólica.

Su valor puede justificar medidas especiales de conservación.

44.26. Valor patrimonial no significa inmunidad

Un árbol de importancia histórica sigue necesitando evaluación de seguridad.

El valor sentimental no puede justificar ignorar un riesgo grave.

La protección debe buscar:

conservar cuando sea posible + proteger cuando sea necesario + retirar solamente cuando no exista una alternativa razonable y segura.

44.27. Árboles con problemas

Una especie especial no debe quedar fuera del sistema fitosanitario.

Debe seguirse:

observar → diagnosticar → intervenir → registrar → verificar.

44.28. Especies difíciles de identificar

Si no conocemos una especie con suficiente certeza, debemos decirlo.

Puede registrarse como:

identificación provisional.

Después puede solicitarse apoyo especializado.

Reconocer la incertidumbre es mejor que inventar una identificación.

44.29. Material vegetal de origen desconocido

Una planta o semilla sin origen conocido puede presentar riesgos.

Antes de introducirla en el Banco de Semillas o Vivero Comunitario debemos evaluar:

- identidad;
- procedencia;
- posibles plagas;
- comportamiento;
- y compatibilidad.

44.30. No introducir por curiosidad

La curiosidad puede ser excelente para observar.

Pero no necesariamente para introducir organismos.

El principio:

observar antes de intervenir

también se aplica aquí.

44.31. Plantas recibidas como donación

Una donación no debería convertirse automáticamente en plantación.

La pregunta no debe ser:

“¿Nos regalaron esta planta?”

sino:

“¿Tenemos un lugar donde esta planta tenga sentido?”

44.32. El problema de las modas

Las modas paisajísticas cambian.

Una especie popular hoy puede dejar de serlo mañana.

El Libro Verde debe buscar plantas que funcionen bien, no simplemente plantas que estén de moda.

44.33. El problema de la uniformidad

Plantaciones demasiado uniformes pueden crear:

- dependencia de una sola especie;
- vulnerabilidad fitosanitaria;
- monotonía;
- y menor diversidad.

Las excepciones también pueden servir para aumentar diversidad cuando existe una razón.

44.34. Diversidad con criterio

La solución tampoco es plantar tantas especies diferentes como sea posible.

La diversidad debe ser:

funcional, compatible y manejable.

44.35. La regla del contexto

Toda excepción debería considerar al menos:

especie → lugar → función → recursos → riesgos → mantenimiento → duración.

44.36. Una ficha para especies especiales

Cuando una especie requiera una evaluación particular, podría utilizarse una ficha sencilla con:

- especie;
- identificación;
- origen;
- ubicación propuesta;

- función;
- tamaño esperado;
- agua;
- suelo;
- raíces;
- riesgos;
- biodiversidad;
- mantenimiento;
- relación con propiedades;
- relación con infraestructura;
- responsable;
- duración del proyecto;
- y justificación de la excepción.

44.37. La justificación debe ser comprensible

No necesitamos informes interminables.

Una buena justificación puede responder:

¿Por qué esta especie merece una excepción aquí?

Y:

¿Qué condiciones hacen que el riesgo sea aceptable?

44.38. Excepciones temporales

Algunas excepciones pueden ser experimentales.

Por ejemplo:

“Se autoriza como piloto durante un periodo determinado.”

Después se evalúa.

Esto es especialmente útil cuando existe incertidumbre.

44.39. Excepciones reversibles

Cuando sea posible, una excepción debería poder revertirse.

Una planta en maceta o una estructura desmontable puede permitir probar una idea sin comprometer permanentemente el espacio.

44.40. Excepciones para investigación

Universidades, especialistas o grupos de vecinos pueden proponer experimentos.

Por ejemplo:

- comparar especies;
- estudiar consumo de agua;
- observar polinizadores;
- probar sustratos;
- medir supervivencia.

Los experimentos deben tener:

- pregunta;
- objetivo;
- duración;
- método;
- criterios de evaluación;
- y responsable.

44.41. Excepciones educativas

Un jardín educativo puede contener especies que no serían apropiadas para una plantación masiva.

La razón sería pedagógica.

Pero deben mantenerse las condiciones de seguridad necesarias.

44.42. Excepciones patrimoniales

Una planta histórica puede requerir cuidados especiales aunque no sea una especie que elegiríamos hoy para una nueva plantación.

Conservar patrimonio no significa recomendar su reproducción indiscriminada.

44.43. Excepciones por biodiversidad

Una especie puede ser especialmente útil para una función ecológica determinada.

Pero la decisión debe basarse en la función real y en el contexto local.

44.44. Excepciones por espacio

Un lugar con condiciones extraordinarias puede permitir una especie que normalmente requeriría más espacio.

La excepción se justifica por el sitio, no por preferencia personal.

44.45. Excepciones por infraestructura

También puede ocurrir lo contrario.

Una especie normalmente recomendable puede excluirse de un sitio por:

- tuberías;
- cables;
- drenaje;
- pavimento;
- iluminación;
- o estructuras.

La ausencia del catálogo no equivale a aprobación automática.

44.46. Quién decide

La decisión debe depender del nivel de riesgo y complejidad.

Una pequeña plantación de bajo riesgo puede seguir un procedimiento sencillo.

Una intervención que implique:

- árboles grandes;
- infraestructura;
- riesgo para personas;
- impacto significativo;
- o condiciones fitosanitarias;

puede requerir evaluación especializada.

44.47. El papel de la Asociación

La Asociación debe proporcionar el marco:

- criterios;
- procedimientos;
- catálogo;
- registros;
- coordinación;
- y continuidad.

No necesita convertirse en especialista universal.

44.48. El papel de los vecinos

Los vecinos pueden:

- proponer;

- aportar conocimiento;
- presentar experiencias;
- participar en pilotos;
- observar;
- documentar;
- y proponer modificaciones.

44.49. El papel de los especialistas

Los especialistas pueden aportar:

- identificación;
- diagnóstico;
- evaluación de riesgos;
- diseño;
- recomendaciones;
- y validación.

La participación comunitaria y la especialización técnica se complementan.

44.50. El papel de la experiencia local

Un vecino puede haber observado durante años que una determinada planta:

- sobrevive con poca agua;
- florece muy bien;
- atrae polinizadores;
- requiere mucha poda;
- o presenta problemas.

Esta información es valiosa.

Pero debe distinguirse de una conclusión científica general.

44.51. Experiencia no es prueba universal

La frase:

“En mi jardín funciona.”

significa exactamente eso.

Es evidencia local.

Puede justificar una pregunta o un piloto.

No necesariamente demuestra que funcionará en toda Bugambillas.

44.52. La documentación convierte experiencia en aprendizaje

Si registramos:

- especie;
- ubicación;
- suelo;
- agua;
- fecha;
- crecimiento;
- problemas;
- supervivencia;

la experiencia puede compararse con otras.

44.53. El catálogo debe evolucionar

Una especie puede pasar de:

“propuesta”

a:

“en observación”

y posteriormente:

“con experiencia local favorable”

o:

“requiere precauciones”.

El catálogo se convierte así en una memoria del aprendizaje.

44.54. No convertir las categorías en etiquetas absolutas

Las categorías deben ayudar a decidir.

No deben convertirse en etiquetas permanentes que impidan pensar.

Una especie clasificada como “precaución” puede ser perfectamente adecuada en un proyecto bien diseñado.

44.55. Criterios antes que preferencias

Las decisiones deben poder explicarse mediante criterios.

No:

“A alguien de la Asociación le gusta esta planta.”

Sino:

“Esta especie cumple la función propuesta, requiere los recursos disponibles, es compatible con el espacio y sus riesgos pueden gestionarse.”

44.56. Evitar el favoritismo

El sistema debe ser suficientemente claro para que dos propuestas similares reciban una evaluación comparable.

La transparencia reduce conflictos.

44.57. Registrar las excepciones

Cada excepción importante debería quedar registrada:

- qué se autorizó;
- dónde;
- por qué;
- durante cuánto tiempo;
- bajo qué condiciones;
- quién la mantiene;
- y qué ocurrió después.

44.58. La memoria evita repetir errores

Si una especie produjo un problema hace cinco años, no deberíamos volver a descubrirlo dentro de otros cinco.

El registro convierte la experiencia en memoria institucional.

44.59. El derecho a equivocarse

Un piloto puede fracasar.

Eso no significa necesariamente que la idea fuera absurda.

Puede significar que:

- la especie era incorrecta;
- el sitio no funcionó;
- faltó agua;
- el mantenimiento fue insuficiente;
- o la hipótesis inicial era equivocada.

44.60. El error documentado tiene valor

Un error que se documenta puede evitar diez errores futuros.

Por eso:

el Libro Verde no debe castigar el aprendizaje. Debe conservarlo.

44.61. La excepción no debe convertirse en norma

Si una excepción funciona extraordinariamente bien y puede replicarse, entonces debemos preguntarnos:

¿Debe actualizarse la regla general?

Tal vez la excepción estaba revelando una posibilidad que todavía no habíamos considerado.

44.62. De la excepción al conocimiento

El proceso puede ser:

regla → excepción → piloto → observación → evaluación → aprendizaje → nueva regla o nueva excepción.

Así evoluciona el sistema.

44.63. Excepciones que nunca deben aceptarse

La flexibilidad tiene límites.

No debería justificarse una excepción simplemente para:

- ignorar un riesgo conocido;
- evitar una evaluación necesaria;
- beneficiar privadamente a alguien;
- introducir una especie problemática sin análisis;
- eludir reglas de seguridad;
- o convertir un espacio común en propiedad particular.

44.64. El interés privado no basta

Una persona puede tener una planta favorita.

Eso no significa que la comunidad deba plantarla en un espacio común.
La decisión debe considerar el interés colectivo y las condiciones del sitio.

44.65. Pero el interés privado puede aportar

El mismo vecino puede aportar:

- semillas;
- conocimiento;
- experiencia;
- una propuesta;
- o incluso recursos.

La participación privada puede enriquecer el patrimonio común cuando se mantiene claramente la distinción entre contribución y propiedad.

44.66. La regla de no apropiación

Una excepción o donación no debe producir:

- derechos exclusivos;
- control privado;
- bloqueo del acceso;
- publicidad invasiva;
- ni apropiación del espacio común.

44.67. Plantas con valor emocional

Una familia puede querer conservar o reproducir una planta vinculada con su historia.

Puede existir un espacio apropiado para hacerlo.

La dimensión emocional no debe ser despreciada.

Pero tampoco debe sustituir los criterios técnicos.

44.68. La dimensión cultural

Algunas especies forman parte de conocimientos, tradiciones o memorias familiares.

Documentarlas puede ser tan valioso como plantarlas.

El Libro Verde puede preservar ambas cosas:

la planta y la historia asociada.

44.69. Excepciones y generaciones futuras

Una decisión actual puede tener consecuencias durante décadas.

Por eso debemos evitar aprobar excepciones que generen una carga permanente sin beneficio suficientemente claro.

44.70. La prueba del futuro

Antes de una excepción importante:

¿Seguirá siendo razonable cuando cambien las personas que hoy la proponen?

Si depende exclusivamente del entusiasmo de una persona, necesita un mecanismo de continuidad.

44.71. La prueba de mantenimiento

Otra pregunta fundamental:

¿Quién cuidará esta especie cuando deje de ser novedosa?

Una excepción sin mantenimiento definido es solamente una obligación futura.

44.72. La prueba del costo

También:

¿Quién pagará los recursos necesarios durante toda su vida útil?

Agua, poda, reparación, sustitución y eventual retirada forman parte de la decisión.

44.73. La prueba de seguridad

Y finalmente:

¿Qué ocurre si las condiciones cambian o la planta crece más de lo previsto?

La excepción debe tener una respuesta.

44.74. Un sistema flexible pero no arbitrario

Este es probablemente el equilibrio más importante del capítulo.

El Libro Verde debe evitar dos extremos:

rigidez excesiva

y:

arbitrariedad.

Entre ambos existe una tercera posibilidad:

criterios claros con capacidad de adaptación.

44.75. Una fórmula sencilla

Podemos resumir el sistema así:

regla general → evaluación → excepción justificada cuando corresponda → piloto si existe incertidumbre → registro → seguimiento → aprendizaje.

44.76. Cierre

Bugambilias no necesita un reglamento que pretenda anticipar todas las plantas, todos los jardines y todas las situaciones que existirán durante las próximas décadas.

Necesita algo más útil:

una comunidad capaz de tomar buenas decisiones incluso cuando aparece una situación que nadie había previsto.

Eso requiere reglas.

Pero también requiere criterio.

Requiere catálogo.

Pero también observación.

Requiere especialistas.

Pero también conocimiento local.

Requiere seguridad.

Pero también capacidad de experimentar.

Y requiere memoria.

Porque una excepción puede ser:

- un error;
- una solución;
- un descubrimiento;
- una innovación;
- o el comienzo de una nueva regla.

Lo importante es que no quede perdida.

Una buena regla no es la que elimina todas las excepciones. Es la que permite reconocer, evaluar y gestionar correctamente las excepciones.

Por eso el Libro Verde debe funcionar como un sistema vivo:

conocer → establecer criterios → evaluar → decidir → experimentar cuando sea necesario → registrar → aprender → actualizar.

Así podemos mantener una identidad común sin impedir la diversidad.

Podemos proteger la seguridad sin congelar la innovación.

Podemos conservar reglas sin convertirlas en dogmas.

Y podemos permitir que Bugambilias descubra, con el tiempo, qué especies, diseños y soluciones funcionan realmente bien en su propio territorio.

No necesitamos saber hoy todo lo que Bugambilias necesitará mañana. Necesitamos construir la capacidad para descubrirlo.

El capítulo siguiente lleva esa misma filosofía al terreno de la evaluación: **si queremos que el Libro Verde sea realmente útil, necesitamos saber cómo reconocer si nuestras intervenciones están produciendo los resultados que buscábamos.**

45. Indicadores de resultados

El Libro Verde propone muchas posibilidades:

- plantar árboles;
- recuperar parques;
- crear jardines;
- gestionar mejor el agua;
- proteger la biodiversidad;
- construir senderos;
- aprovechar residuos vegetales;
- producir plantas;
- utilizar energía solar;
- y crear nuevas formas de participación.

Pero existe una pregunta que debe acompañar a todas ellas:

¿Funcionó?

No basta con haber ejecutado un proyecto.

No basta con haber gastado un presupuesto.

No basta con haber plantado cien árboles.

No basta con haber instalado una cisterna.

No basta con haber construido un sendero.

La verdadera medida del éxito es si **el resultado que buscábamos realmente ocurrió.**

45.1. Hacer no es lo mismo que mejorar

Es fácil confundir actividad con resultado.

Podemos decir:

“Plantamos 500 árboles.”

Pero la pregunta más importante puede ser:

“¿Cuántos siguen vivos después de tres años?”

Podemos decir:

“Instalamos un sistema de riego.”

Pero debemos preguntar:

“¿Mejóro la supervivencia de las plantas y utilizamos el agua de manera razonable?”

La diferencia es fundamental.

45.2. Indicadores de actividad

Los indicadores de actividad registran lo que hicimos.

Por ejemplo:

- número de árboles plantados;
- metros de sendero construidos;
- número de talleres;
- cantidad de proyectos;
- volumen de ramas procesadas;
- número de participantes.

Son útiles.

Pero solamente cuentan una parte de la historia.

45.3. Indicadores de resultado

Los indicadores de resultado preguntan qué cambió.

Por ejemplo:

- supervivencia de árboles;

- reducción de consumo de agua;
- aumento de sombra;
- utilización de un parque;
- recuperación de un espacio;
- reducción de residuos;
- presencia de polinizadores;
- reducción de problemas fitosanitarios;
- satisfacción de usuarios.

Estos indicadores se acercan más al objetivo real.

45.4. Indicadores de impacto

Algunos resultados solamente pueden observarse a más largo plazo.

Por ejemplo:

- evolución de la cobertura vegetal;
- conectividad ecológica;
- resiliencia frente a sequías;
- calidad del espacio público;
- participación comunitaria;
- fortalecimiento del capital social;
- evolución del patrimonio verde.

No siempre podremos atribuir un cambio completo a un solo proyecto.

Pero podemos observar tendencias.

45.5. No medir por medir

Un indicador que nadie utiliza se convierte en burocracia.

Por eso cada indicador debería responder a una pregunta:

¿Qué decisión podremos tomar gracias a esta información?

Si la respuesta es “ninguna”, probablemente no necesitamos medirlo.

45.6. La regla de la utilidad

Podemos establecer un principio:

Medir solamente aquello que ayude a comprender, comparar, decidir o mejorar.

45.7. Cada proyecto necesita un objetivo

Antes de medir debemos saber qué queríamos conseguir.

Un proyecto de árboles puede buscar:

- sombra;
- biodiversidad;
- paisaje;
- reducción de exposición solar;
- recuperación de suelo;
- o conexión entre espacios verdes.

No todos los árboles tienen la misma finalidad.

45.8. El indicador depende del objetivo

Si el objetivo es sombra, podemos observar:

- tamaño de copa;
- superficie sombreada;
- ubicación;
- horas de sombra.

Si el objetivo es biodiversidad:

- especies observadas;

- grupos de fauna;
- continuidad de floración;
- uso del espacio.

Si el objetivo es supervivencia:

- porcentaje de plantas vivas;
- estado;
- causas de mortalidad.

45.9. No existe un indicador universal

Una regla importante:

No debemos comparar proyectos diferentes como si todos tuvieran el mismo objetivo.

Un jardín de polinizadores y una cancha deportiva no tienen que producir el mismo resultado.

45.10. Indicadores básicos comunes

Sin embargo, ciertos indicadores pueden utilizarse ampliamente:

- costo;
- mantenimiento;
- supervivencia;
- uso;
- seguridad;
- consumo de agua;
- duración;
- problemas;
- y satisfacción.

45.11. Medir desde el principio

Si queremos conocer el efecto de un proyecto, es útil saber cómo estaba el lugar antes de intervenir.

Esto se conoce como línea base.

No necesitamos estudios enormes.

Puede bastar con:

- fotografías;
- observaciones;
- mediciones sencillas;
- conteos;
- mapas;
- o registros existentes.

45.12. El “antes y después”

Una de las herramientas más simples es:

antes → intervención → después.

Fotografías desde lugares similares pueden proporcionar información muy valiosa.

45.13. La dimensión temporal

Un proyecto puede parecer exitoso después de tres meses y fracasar después de tres años.

Por eso debemos distinguir:

resultado inmediato

de:

resultado duradero.

45.14. La prueba del tiempo

Una intervención verdaderamente útil debería evaluarse en diferentes momentos.

Por ejemplo:

- después de la instalación;
- después del primer periodo de lluvias;
- después de la primera temporada seca;
- al año;
- y posteriormente según la naturaleza del proyecto.

No existe un calendario único para todo.

45.15. Árboles: medir supervivencia

Para una plantación de árboles, contar árboles plantados es insuficiente.

Podemos registrar:

- vivos;
- muertos;
- enfermos;
- dañados;
- crecimiento;
- necesidad de reposición.

45.16. La supervivencia como indicador central

En muchos proyectos de plantación:

el número de árboles vivos importa más que el número de árboles plantados.

Esto cambia la lógica.

La prioridad deja de ser plantar mucho.

Pasa a ser:

establecer bien.

45.17. No esconder las pérdidas

Algunas plantas morirán.

Eso puede ocurrir por:

- agua insuficiente;
- especie incorrecta;
- suelo;
- vandalismo;
- animales;
- enfermedad;
- clima;
- o errores de establecimiento.

Registrar la pérdida permite aprender.

45.18. La mortalidad también es información

Si 30% de una plantación desaparece, la pregunta no debería ser solamente:

“¿Cómo reemplazamos las plantas?”

También:

“¿Por qué murieron?”

45.19. Comparar especies

Si se plantan varias especies bajo condiciones similares, podemos observar cuáles:

- sobreviven mejor;

- requieren menos agua;
- crecen mejor;
- atraen más polinizadores;
- requieren menos mantenimiento.

Eso puede mejorar el catálogo de especies.

45.20. Indicadores de agua

En proyectos de riego o captación podemos observar:

- volumen utilizado;
- frecuencia de riego;
- agua captada;
- agua almacenada;
- fugas;
- supervivencia;
- y condición de la vegetación.

45.21. No buscar simplemente “menos agua”

El objetivo no es reducir el agua independientemente del resultado.

La pregunta correcta es:

¿Podemos obtener el resultado deseado utilizando el agua de manera más eficiente?

45.22. Eficiencia del agua

Podemos pensar en:

resultado obtenido / agua utilizada.

No siempre podremos calcularlo con precisión.

Pero la idea ayuda a comparar alternativas.

45.23. Indicadores de lluvia

Los jardines de lluvia y sistemas de captación pueden observar:

- volumen aproximado captado;
- frecuencia de desbordamiento;
- erosión;
- encharcamientos;
- infiltración;
- funcionamiento después de lluvias.

45.24. El evento de lluvia como prueba

Una tormenta puede proporcionar una oportunidad para observar:

¿Funcionó realmente nuestro diseño hidráulico?

La observación posterior puede ser más útil que una simulación aislada.

45.25. Indicadores de biodiversidad

La biodiversidad es más difícil de medir que el número de árboles.

Podemos registrar:

- número de observaciones;
- grupos de organismos;
- especies identificadas;
- presencia estacional;
- utilización de determinados espacios;
- y cambios a lo largo del tiempo.

45.26. No confundir observaciones con población

Encontrar diez aves no significa necesariamente que existan diez individuos.
Las observaciones son datos sobre observaciones.
Para estimar poblaciones se requieren métodos específicos.

45.27. La ausencia también requiere cuidado

No observar una especie no demuestra que esté ausente.

Puede significar:

- que no estaba presente en ese momento;
- que no fue detectada;
- que el observador no pudo identificarla;
- o que se encontraba fuera del área visible.

La ciencia ciudadana necesita reconocer sus límites.

45.28. Indicadores de polinizadores

En un jardín de polinizadores podemos observar:

- frecuencia de visitas;
- grupos de polinizadores;
- periodo de floración;
- diversidad de plantas;
- y continuidad de recursos.

No necesitamos contar cada insecto para saber si el jardín está siendo utilizado.

45.29. Indicadores fitosanitarios

En árboles y vegetación podemos registrar:

- nuevos casos;
- casos confirmados;

- evolución;
- tratamientos;
- recuperación;
- mortalidad;
- y reincidencia.

El objetivo es detectar temprano y mejorar las intervenciones.

45.30. Indicadores del muérdago

El programa de vigilancia puede observar:

- árboles afectados;
- grado de afectación;
- progresión;
- intervenciones realizadas;
- recuperación;
- nuevos casos.

Con el tiempo podremos saber si las acciones están reduciendo el problema o simplemente reaccionando a él.

45.31. Indicadores de residuos

En economía circular podemos medir:

- volumen recibido;
- volumen triturado;
- mulch producido;
- composta producida;
- material reutilizado;
- viajes de transporte;

- costos;
- y destino final.

45.32. El indicador importante no es solamente “toneladas recicladas”

También debemos preguntar:

¿Qué se hizo con el material?

El resultado puede ser:

residuo → mulch → árbol → suelo.

Ese ciclo tiene más significado que una cifra aislada.

45.33. Indicadores del vivero

El vivero comunitario puede registrar:

- semillas recibidas;
- plantas producidas;
- especies;
- pérdidas;
- costos;
- agua utilizada;
- plantas entregadas a proyectos;
- supervivencia posterior.

Una vez más:

producción ≠ éxito.

45.34. El indicador final del vivero

Una planta producida que muere inmediatamente después de ser plantada no representa el mismo resultado que una planta que sobrevive durante años.

Por eso conviene conectar:

vivero → plantación → establecimiento → supervivencia.

45.35. Indicadores de herramientas

La Biblioteca de Herramientas puede registrar:

- herramientas disponibles;
- préstamos;
- proyectos atendidos;
- reparaciones;
- costos;
- herramientas sin uso;
- y compras evitadas cuando puedan estimarse razonablemente.

45.36. El objetivo no es tener muchas herramientas

El objetivo es:

que las herramientas adecuadas estén disponibles cuando la comunidad las necesite.

45.37. Indicadores de energía

Los proyectos solares pueden observar:

- energía generada;
- energía utilizada;
- disponibilidad;
- fallas;

- mantenimiento;
- vida útil;
- y costos.

45.38. Energía producida no es suficiente

Un sistema puede producir energía y, sin embargo, no ser una buena solución si:

- cuesta demasiado;
- falla frecuentemente;
- necesita mantenimiento excesivo;
- o no resuelve una necesidad real.

Por eso hay que observar el sistema completo.

45.39. Indicadores de parques

Un parque puede evaluarse mediante:

- frecuencia de uso;
- diversidad de usuarios;
- permanencia;
- mantenimiento;
- incidencias;
- sombra;
- estado de vegetación;
- accesibilidad;
- y percepción de los usuarios.

45.40. “¿La gente se queda?”

Una pregunta sencilla puede ser especialmente útil:

¿La gente quiere quedarse en este espacio?

Un parque que nadie utiliza merece ser estudiado.

45.41. Uso no significa éxito automático

Un parque muy utilizado puede tener problemas.

Puede existir:

- exceso de ruido;
- deterioro;
- conflictos;
- saturación;
- basura.

Por eso el uso debe combinarse con otros indicadores.

45.42. Indicadores de senderos

Podemos observar:

- número aproximado de usuarios;
- horarios de mayor utilización;
- continuidad;
- estado de superficie;
- puntos problemáticos;
- sombra;
- iluminación;
- seguridad;
- y mantenimiento.

45.43. Indicadores de accesibilidad

También podemos preguntar:

- ¿pueden utilizarlo personas con diferentes capacidades?
- ¿existen obstáculos?
- ¿los cruces son adecuados?
- ¿la superficie funciona?
- ¿hay lugares para descansar?

45.44. Indicadores de mobiliario

Para bancas, iluminación y otros elementos:

- utilización;
- estado;
- fallas;
- vandalismo;
- mantenimiento;
- reparación;
- duración;
- y sustitución.

45.45. Medir la durabilidad

Una banca que dura diez años con mantenimiento razonable puede representar una solución diferente a una que necesita sustitución cada dos años.

La duración es parte del resultado.

45.46. Indicadores de participación

La participación puede medirse mediante:

- personas involucradas;

- proyectos;
- horas aportadas;
- propuestas;
- observaciones;
- conocimientos compartidos;
- y continuidad.

Pero debemos tener cuidado.

45.47. Más participación no siempre significa mejor resultado

Un proyecto puede tener diez participantes y funcionar extraordinariamente bien.

Otro puede tener cien participantes y producir poco.

El objetivo no es maximizar el número de participantes.

Es producir resultados útiles y sostenibles.

45.48. La participación como capacidad

Podemos observar algo más interesante:

¿La comunidad puede hacer hoy cosas que hace cinco años no podía hacer?

Por ejemplo:

- identificar una especie;
- producir plantas;
- medir agua;
- registrar biodiversidad;
- reparar infraestructura;
- organizar un proyecto.

Eso es aumento de capacidad comunitaria.

45.49. Indicadores de conocimiento

Podemos registrar:

- fichas creadas;
- observaciones validadas;
- manuales;
- experiencias documentadas;
- especies estudiadas;
- proyectos evaluados;
- y mejoras incorporadas al Libro Verde.

45.50. La memoria como resultado

Un proyecto que termina pero deja conocimiento reutilizable ha producido un resultado adicional.

Por eso la documentación también forma parte del patrimonio.

45.51. Indicadores de continuidad

Podemos preguntar:

- ¿el proyecto sigue funcionando?
- ¿hay personas que lo mantienen?
- ¿existe documentación?
- ¿el sistema sobrevivió al cambio de administración?
- ¿hay sucesores?

La continuidad es especialmente importante para proyectos de largo plazo.

45.52. Indicadores económicos

Podemos observar:

- inversión inicial;
- costos operativos;
- mantenimiento;
- reparaciones;
- costos evitados;
- recursos externos;
- aportaciones en especie;
- y costo por resultado cuando sea razonablemente calculable.

45.53. No reducir todo a dinero

El valor de un parque no puede expresarse únicamente en pesos.

Existen beneficios:

- sociales;
- ambientales;
- educativos;
- culturales;
- recreativos;
- y patrimoniales.

Los indicadores económicos son una dimensión, no la totalidad.

45.54. Indicadores sociales

Podemos observar:

- percepción de pertenencia;
- satisfacción;
- uso intergeneracional;
- colaboración;

- confianza;
- y continuidad de grupos.

Algunos requieren encuestas o métodos específicos.

45.55. No confundir percepción con hecho

Si los vecinos sienten que un parque es más seguro, esa percepción es importante.

Pero no necesariamente demuestra que hayan disminuido los incidentes objetivos.

Ambos tipos de información deben distinguirse.

45.56. Indicadores de seguridad

Cuando existan datos disponibles, pueden registrarse:

- accidentes;
- daños;
- puntos de riesgo;
- incidentes;
- iluminación defectuosa;
- obstáculos;
- y problemas recurrentes.

La seguridad debe evaluarse con información objetiva siempre que sea posible.

45.57. Indicadores de mantenimiento

Un proyecto puede ser excelente al inaugurarse y malo seis meses después.

Por eso debemos observar:

- frecuencia de mantenimiento;

- tiempo dedicado;
- costos;
- reparaciones;
- fallas;
- y necesidades no previstas.

45.58. El mantenimiento como prueba

Una pregunta especialmente poderosa:

¿Cuánto esfuerzo necesita este proyecto para seguir funcionando?

Si necesita un esfuerzo desproporcionado, quizá el diseño debe cambiar.

45.59. La regla de la proporcionalidad

No queremos un proyecto que:

cueste 1 para instalarse y 10 cada año para mantenerse.

La relación debe ser razonable para la comunidad.

No existe un número universal.

Debe evaluarse caso por caso.

45.60. Indicadores simples primero

No todos los proyectos necesitan sensores, aplicaciones o bases de datos complejas.

A veces bastan:

- fotografías;
- fechas;
- conteos;
- observaciones;
- mapas;

- y una hoja de registro.

45.61. Tecnología cuando aporte valor

La tecnología puede ayudar a:

- automatizar mediciones;
- comparar datos;
- crear mapas;
- detectar tendencias;
- documentar proyectos.

Pero no debe convertirse en un requisito innecesario.

45.62. Datos comparables

Cuando sea posible, debemos intentar utilizar métodos similares a lo largo del tiempo.

Por ejemplo:

- misma ubicación para fotografías;
- misma unidad de medida;
- categorías consistentes;
- fechas registradas.

Esto facilita la comparación.

45.63. No fingir precisión

Un dato aproximado puede ser útil si se presenta como aproximado.

No debemos convertir una estimación visual en una cifra con falsa precisión.

La calidad del conocimiento depende también de reconocer sus límites.

45.64. Incertidumbre explícita

Los registros pueden distinguir:

- confirmado;
- probable;
- provisional;
- desconocido.

Esto es especialmente útil en biodiversidad y fitosanidad.

45.65. Indicadores negativos

No debemos registrar solamente éxitos.

También deben conservarse:

- fallas;
- proyectos abandonados;
- plantas que no sobrevivieron;
- sistemas que consumieron más agua de lo esperado;
- equipos que resultaron demasiado costosos;
- y soluciones que no funcionaron.

45.66. El fracaso como información

Una comunidad que solamente registra éxitos pierde una parte esencial del aprendizaje.

El Libro Verde debe permitir decir:

“Lo intentamos. No funcionó como esperábamos. Descubrimos por qué.”

45.67. Comparar antes de concluir

Un solo proyecto puede producir resultados excepcionales por razones particulares.

Antes de generalizar debemos preguntar:

- ¿se repitió?
- ¿ocurrió en otros lugares?
- ¿bajo qué condiciones?
- ¿qué cambió?

45.68. No confundir correlación y causa

Si un parque mejoró después de plantar árboles, no necesariamente todos los cambios fueron causados por los árboles.

Pudo haber ocurrido simultáneamente:

- una renovación;
- mayor mantenimiento;
- cambios en el uso;
- o mejoras de seguridad.

Los indicadores ayudan a observar.

No sustituyen el razonamiento.

45.69. Evaluación proporcional

Un pequeño proyecto no necesita un estudio científico complejo.

Una infraestructura grande sí puede justificar una evaluación más rigurosa.

La intensidad de la evaluación debe guardar relación con:

costo + riesgo + escala + incertidumbre.

45.70. El tablero de Bugambilias

Con el tiempo podría existir un sistema sencillo de indicadores comunitarios.

Por ejemplo:

Patrimonio verde

- árboles vivos;
- nuevos espacios verdes;
- estado general.

Agua

- consumo;
- captación;
- sistemas funcionando.

Biodiversidad

- observaciones;
- espacios;
- especies registradas.

Economía circular

- material vegetal aprovechado;
- mulch;
- composta.

Participación

- proyectos;
- grupos;
- contribuciones.

Continuidad

- proyectos activos;
- proyectos documentados.

45.71. No convertir el tablero en competencia

El tablero debe servir para conocer Bugambilias.

No para crear una clasificación de:

- mejores parques;
- mejores vecinos;
- mejores grupos;
- o mejores administraciones.

45.72. La comparación puede ser útil sin ranking

Podemos comparar un proyecto consigo mismo:

¿está mejor que hace un año?

Esta comparación suele ser mucho más útil que intentar establecer ganadores.

45.73. Indicadores como memoria

Cada administración puede dejar datos para la siguiente.

Así evitamos empezar de cero.

El indicador se convierte en parte de la memoria institucional.

45.74. Publicar lo esencial

La comunidad debería poder conocer, de manera comprensible:

- qué se hizo;
- qué costó;
- qué resultado produjo;
- qué problemas aparecieron;
- y qué se aprendió.

45.75. Transparencia sin sobrecarga

No necesitamos publicar cientos de páginas de tablas.

La información debe ser:

- accesible;
- comprensible;
- relevante;
- y suficientemente detallada para permitir seguimiento.

45.76. El informe anual

Podría considerarse un informe periódico del Libro Verde que reúna:

proyectos → resultados → problemas → aprendizaje → próximos pasos.

No sería solamente un informe de actividades.

Sería un informe de aprendizaje.

45.77. La pregunta de cada proyecto

Al terminar un proyecto debemos poder responder:

¿Qué queríamos conseguir?

¿Qué hicimos?

¿Qué ocurrió?

¿Qué costó?

¿Qué aprendimos?

¿Qué haríamos diferente?

45.78. La pregunta más importante

Y finalmente:

¿Debemos continuar, modificar, ampliar, reducir o abandonar este proyecto?

Los datos deben ayudar a responderla.

45.79. El ciclo de evaluación

Podemos resumirlo así:

objetivo → línea base → intervención → medición → comparación → interpretación → decisión → aprendizaje.

45.80. Medir para decidir mejor

El propósito último de los indicadores no es producir números.

Es producir **mejores decisiones**.

45.81. Una comunidad que aprende de sus resultados

Cuando Bugambillas sabe qué funciona, puede:

- repetirlo;
- adaptarlo;
- evitar errores;
- invertir mejor;
- ahorrar recursos;
- y desarrollar soluciones propias.

Eso convierte la experiencia en capacidad.

45.82. Cierre

El Libro Verde propone hacer muchas cosas.

Pero su principio más importante no debería ser:

“Hagamos más.”

Debería ser:

“Hagamos mejor.”

Para hacer mejor necesitamos saber qué ocurrió.

No necesitamos medirlo todo.

Necesitamos medir lo que importa.

No necesitamos cifras perfectas.

Necesitamos información suficientemente buena para aprender.

No necesitamos esconder los fracasos.

Necesitamos convertirlos en conocimiento.

Y no necesitamos un sistema burocrático de indicadores.

Necesitamos una comunidad capaz de mirar sus propios resultados y preguntarse honestamente:

¿Funcionó?

Si la respuesta es sí:

¿por qué funcionó?

Si la respuesta es no:

¿por qué no funcionó?

Y si todavía no lo sabemos:

¿qué necesitamos observar para averiguarlo?

Ese último punto es fundamental.

Porque el Libro Verde no pretende convertir a Bugambilias en una colonia que ya tiene todas las respuestas.

Pretende convertirla en una comunidad que **aprende continuamente a encontrar mejores respuestas.**

Lo que no medimos podemos olvidar. Lo que medimos sin propósito se convierte en burocracia. Lo que medimos para aprender se convierte en conocimiento.

Y el conocimiento acumulado permite que cada generación de vecinos comience desde un punto ligeramente mejor que la anterior.

Así, el ciclo continúa:

hacer → observar → medir → comprender → corregir → mejorar → documentar → transmitir.

Eso es mucho más que administración.

Es **memoria institucional convertida en capacidad de evolución.**

Y con ello llegamos al último gran elemento de la gestión comunitaria: asegurarnos de que el conocimiento, los proyectos y los recursos contruidos no desaparezcan cada vez que cambia una administración.

El siguiente capítulo abordará precisamente esa cuestión:

la continuidad institucional y la memoria del proyecto.

46. Continuidad institucional y memoria del proyecto

Un proyecto comunitario puede comenzar con entusiasmo, encontrar personas comprometidas, conseguir recursos y producir buenos resultados.

Pero existe una pregunta que debemos hacernos desde el principio:

¿Qué ocurrirá cuando las personas que lo iniciaron ya no estén?

Las administraciones cambian.

Los miembros de la Asociación cambian.

Los vecinos se mudan.

Los grupos se reorganizan.

Los voluntarios dejan de participar.

Aparecen nuevas necesidades y nuevas tecnologías.

Eso no es un problema.

Es la realidad normal de cualquier comunidad.

El verdadero problema sería que **cada cambio obligara a Bugambillas a comenzar nuevamente desde cero.**

46.1. La continuidad como objetivo

Un proyecto sostenible no es solamente aquel que puede mantenerse físicamente.

También es aquel cuyo conocimiento puede sobrevivir a las personas que lo crearon.

Por eso debemos distinguir:

continuidad del proyecto

de:

continuidad de las personas.

Las personas cambian.

La capacidad institucional puede permanecer.

46.2. El Libro Verde como memoria

El Libro Verde puede convertirse progresivamente en una memoria organizada de Bugambillas.

No solamente debería decir:

“Esto es lo que queremos hacer.”

También debería conservar:

- lo que hicimos;
- dónde lo hicimos;
- por qué lo hicimos;
- cuánto costó;
- qué funcionó;
- qué no funcionó;
- qué especies utilizamos;
- qué problemas encontramos;
- qué aprendimos;
- y qué recomendamos para el futuro.

46.3. Una administración no empieza desde cero

Cuando cambia una administración, debería recibir algo más que documentos administrativos.

Debería recibir también:

- proyectos en curso;
- mapas;
- inventarios;

- contratos relevantes;
- registros de mantenimiento;
- historial fitosanitario;
- sistemas de agua;
- infraestructura solar;
- herramientas;
- vivero;
- banco de semillas;
- indicadores;
- contactos técnicos;
- y experiencias acumuladas.

Eso constituye patrimonio institucional.

46.4. El conocimiento no debe depender de una persona

Un riesgo frecuente aparece cuando solamente una persona sabe cómo funciona algo.

Puede tratarse de:

- una bomba;
- un sistema de riego;
- un vivero;
- una base de datos;
- un equipo;
- una instalación solar;
- o incluso un procedimiento.

Si esa persona deja de participar, el conocimiento puede desaparecer.

Por eso:

todo sistema importante debería poder ser comprendido y mantenido por más de una persona.

46.5. Documentar lo suficiente

Documentar no significa producir manuales interminables.

Una buena documentación debe permitir que otra persona pueda comprender:

- qué existe;
- cómo funciona;
- quién lo mantiene;
- qué problemas tiene;
- dónde encontrar los materiales;
- y qué precauciones debe tomar.

46.6. La ficha de proyecto como memoria mínima

Cada proyecto debería dejar una ficha.

Como mínimo:

- nombre;
- ubicación;
- objetivo;
- responsables o grupo;
- fecha de inicio;
- recursos utilizados;
- especies o materiales;
- sistema de mantenimiento;
- indicadores;
- resultados;

- problemas;
- fotografías;
- y decisiones posteriores.

46.7. La historia importa

Un árbol puede haber sido plantado hace diez años.

Un parque puede haber pasado por tres diseños.

Una cisterna puede haber sido modificada.

Un sendero puede haber sido reparado varias veces.

Si solamente registramos su estado actual, perdemos la historia que explica por qué es como es.

46.8. Historial individual de elementos importantes

Algunos elementos merecen un historial propio.

Por ejemplo:

- árboles patrimoniales;
- sistemas de captación;
- cisternas;
- instalaciones solares;
- equipos especializados;
- parques;
- proyectos piloto.

46.9. El árbol como ejemplo

Un árbol importante podría tener:

ID → especie → ubicación → fecha aproximada → fotografías → intervenciones → problemas → tratamientos → evolución.

Con el tiempo, ese registro puede convertirse en una pequeña historia del patrimonio verde.

46.10. Los errores también pertenecen a la memoria

Si una especie fue plantada en determinado lugar y no sobrevivió, no debemos borrar esa experiencia.

Debemos registrar:

qué ocurrió y por qué.

De esa manera, la próxima administración no repetirá necesariamente el mismo error.

46.11. “No repetir errores” es una forma de ahorro

El conocimiento acumulado tiene un valor económico.

Evitar:

- una plantación equivocada;
- un sistema de riego inadecuado;
- una infraestructura sobredimensionada;
- una especie incompatible;
- o una solución difícil de mantener

puede ahorrar recursos durante muchos años.

46.12. La memoria reduce la dependencia de la memoria humana

Puede parecer paradójico.

Cuanto más crece un proyecto, menos podemos depender de que alguien “se acuerde”.

La información importante debe estar registrada.

46.13. Una estructura documental sencilla

Podría organizarse, por ejemplo, en:

1. Inventarios

2. Mapas

3. Proyectos

4. Especies

5. Agua

6. Biodiversidad

7. Fitosanidad

8. Equipamiento

9. Finanzas

10. Indicadores

11. Aprendizajes

12. Decisiones

No necesariamente como doce sistemas diferentes.

La organización puede evolucionar.

46.14. Versiones del Libro Verde

El propio Libro Verde debería tener versiones.

Por ejemplo:

Versión 1.0

Documento inicial.

Versión 1.1

Correcciones y mejoras menores.

Versión 2.0

Cambios importantes derivados de experiencia y nuevos conocimientos.

Así podemos saber:

qué cambió y por qué.

46.15. No borrar el pasado

Una nueva versión no debería destruir automáticamente la anterior.

Las versiones anteriores forman parte de la historia del proyecto.

Podemos mantener:

versión actual + archivo histórico.

46.16. El cambio debe quedar explicado

Cuando una regla, criterio o procedimiento cambia, conviene registrar:

- qué cambió;
- cuándo;
- por qué;
- qué evidencia motivó el cambio;
- y qué consecuencias se esperan.

Esto transforma la evolución en aprendizaje documentado.

46.17. El Libro Verde como sistema evolutivo

De esta manera, el Libro Verde puede funcionar como:

principios → experiencia → evaluación → modificación → nueva experiencia.

No como una norma congelada.

46.18. La Asociación como guardiana

La Asociación tiene aquí una función especialmente importante.

No necesita controlar todas las iniciativas.

Debe asegurar que:

- la información se conserve;
- los proyectos estén registrados;
- las decisiones sean trazables;
- los activos estén identificados;
- y el conocimiento permanezca disponible.

46.19. Guardianía no significa propiedad

La Asociación sería **guardiana de la memoria institucional**, pero no propietaria del conocimiento comunitario en sentido exclusivo.

La finalidad es que ese conocimiento permanezca al servicio de Bugambillas.

46.20. Los vecinos también forman parte de la memoria

La documentación institucional no debe ser la única fuente.

Los vecinos pueden aportar:

- fotografías antiguas;
- historias de parques;
- conocimiento sobre árboles;
- experiencias de proyectos;
- cambios observados;
- mapas antiguos;
- y testimonios.

46.21. La memoria oral

No todo conocimiento nace en un documento.

Puede existir en personas que conocen:

- cuándo se plantó un árbol;
- dónde había un camino;

- cómo funcionaba una instalación;
- qué especies sobrevivieron;
- qué problemas ocurrieron anteriormente.

Ese conocimiento merece ser recuperado antes de que desaparezca.

46.22. Convertir memoria en información reutilizable

Un testimonio puede transformarse en:

historia → dato provisional → verificación → registro.

No significa aceptar automáticamente todo lo que alguien recuerda.

Significa evitar que una información potencialmente valiosa desaparezca.

46.23. Fotografías como patrimonio

Las fotografías pueden convertirse en una herramienta extraordinaria.

Una fotografía del mismo lugar tomada:

- antes de un proyecto;
- durante la intervención;
- un año después;
- cinco años después;

puede mostrar cambios que una descripción escrita difícilmente transmite.

46.24. El archivo fotográfico

Podría existir un archivo organizado por:

- ubicación;
- fecha;
- proyecto;
- especie;

- evento;
- y autor cuando corresponda.

No hace falta convertirlo en un archivo profesional desde el principio.

Lo importante es que sea recuperable.

46.25. El mapa también tiene memoria

El Mapa Ambiental no debería mostrar solamente el presente.

Cuando sea posible, podría conservar versiones históricas.

Así podríamos observar:

- nuevos árboles;
- árboles desaparecidos;
- parques modificados;
- senderos creados;
- sistemas de agua;
- proyectos experimentales.

46.26. La dimensión temporal del territorio

Bugambillas no es una fotografía.

Es un territorio que cambia.

El mapa debe poder reflejar:

dónde estamos

y, progresivamente:

cómo llegamos hasta aquí.

46.27. Inventario y memoria

El inventario de árboles, por ejemplo, puede convertirse con el tiempo en una secuencia:

inventario inicial → actualización → cambios → diagnóstico → intervención → resultado.

Esto permite conocer no solamente cuántos árboles existen, sino cómo evolucionan.

46.28. Equipos e infraestructura

Toda infraestructura importante debería tener información básica:

- fecha de instalación;
- características;
- proveedor cuando corresponda;
- garantía;
- mantenimiento;
- repuestos;
- modificaciones;
- fallas;
- y vida útil estimada.

Esto evita depender de documentos dispersos o de recuerdos personales.

46.29. La infraestructura necesita sucesión

Un sistema de riego que nadie sabe reparar no es verdaderamente sostenible.

Una instalación solar sin documentación técnica puede convertirse en un problema.

Un vivero sin responsable sucesor puede desaparecer.

Por eso cada infraestructura debería incorporar desde el principio una estrategia de continuidad.

46.30. Dos personas mejor que una

Cuando sea posible, debería existir más de una persona familiarizada con cada sistema importante.

No necesariamente dos responsables permanentes.

Al menos:

dos personas que sepan cómo funciona y dónde está la documentación.

46.31. La sucesión de los grupos

Los grupos de vecinos también cambian.

Por eso un proyecto no debería depender exclusivamente de su fundador.

El grupo debería poder incorporar nuevos participantes.

46.32. El curador no debe ser indispensable

El concepto de “curador” de un espacio funciona precisamente si la función puede pasar de una persona a otra.

La persona puede cambiar.

El espacio permanece.

46.33. Documentar antes de abandonar

Cuando un grupo deja de participar, debería ser posible registrar:

- estado del proyecto;
- problemas;
- pendientes;
- materiales;
- conocimientos;
- y recomendaciones.

Así otra persona puede continuar sin tener que reconstruir toda la historia.

46.34. Evitar la “muerte silenciosa”

Un proyecto puede desaparecer lentamente:

- deja de recibir mantenimiento;
- nadie actualiza sus datos;
- se deteriora;
- deja de utilizarse;
- y finalmente nadie recuerda por qué existía.

Los indicadores y registros pueden detectar ese proceso.

46.35. Estado de cada proyecto

Podría utilizarse una clasificación sencilla:

Propuesto

En evaluación

Piloto

Activo

En mantenimiento

En revisión

Suspendido

Finalizado

Replicable

No como burocracia, sino como información de estado.

46.36. Proyectos suspendidos

Un proyecto suspendido no debe desaparecer automáticamente del archivo.

Debe conservarse:

- qué ocurrió;
- por qué se suspendió;
- qué recursos quedaron;
- y bajo qué condiciones podría retomarse.

46.37. Proyectos abandonados

Incluso un proyecto abandonado puede aportar conocimiento.

Puede enseñarnos que:

- el costo era demasiado alto;
- la participación era insuficiente;
- el mantenimiento era excesivo;
- el diseño no funcionaba;
- o la necesidad dejó de existir.

46.38. El principio de trazabilidad

Una decisión importante debería poder responder:

¿Por qué se hizo esto?

Y, cuando sea posible:

¿En qué información se basó?

Eso no significa burocratizar cada decisión cotidiana.

Significa conservar la lógica de las decisiones importantes.

46.39. Transparencia y continuidad

La transparencia no solamente sirve para controlar el presente.

También permite que el futuro comprenda el pasado.

Un nuevo grupo puede saber:

- qué se aprobó;
- qué se rechazó;
- qué se probó;
- qué resultados produjo;
- y qué compromisos existen.

46.40. La documentación debe ser accesible

La información que solamente existe en la computadora de una persona no constituye una buena memoria institucional.

Debe existir un sistema de acceso razonable.

La tecnología concreta puede cambiar.

El principio no.

46.41. No depender de una sola plataforma

Las herramientas digitales evolucionan.

Por eso los datos importantes deberían poder exportarse y conservarse en formatos razonablemente abiertos y reutilizables.

46.42. Copias de seguridad

La memoria digital necesita protección.

Los datos importantes deberían contar con:

- copias de seguridad;
- control de acceso;
- fechas;
- responsables;
- y procedimientos de recuperación.

46.43. Privacidad

La memoria no significa registrar todo.

Algunos datos deben protegerse:

- información personal;
- datos privados de residentes;
- ubicaciones sensibles de fauna;
- información de seguridad;
- y cualquier otro dato cuya publicación pueda causar un perjuicio.

La memoria institucional debe convivir con la privacidad.

46.44. El conocimiento debe sobrevivir a la tecnología

Si dentro de diez años cambia la plataforma digital, el conocimiento no debería desaparecer con ella.

Por eso importa conservar:

- documentos;
- fotografías;
- datos;
- mapas;
- fichas;
- y versiones.

La tecnología es el medio.

La memoria es el objetivo.

46.45. El conocimiento debe sobrevivir a la administración

Esta es quizá la prueba más importante.

Una nueva administración debería poder decir:

“No heredamos solamente proyectos. Heredamos conocimiento.”

Y también:

“Podemos cambiar las cosas sin perder lo que ya aprendimos.”

46.46. Continuidad no significa inmovilismo

Preservar la memoria no significa conservar todo exactamente como está.

Al contrario.

La memoria permite cambiar con mayor seguridad.

Podemos saber:

qué conservar;

qué corregir;

qué ampliar;

qué abandonar;

y qué volver a experimentar.

46.47. La tradición del Libro Verde

Con el tiempo puede aparecer algo especialmente valioso:

una cultura comunitaria de documentación y aprendizaje.

Un nuevo proyecto podría comenzar preguntando:

“¿Qué sabemos ya sobre esto?”

Antes de preguntar:

“¿Qué deberíamos hacer?”

46.48. El patrimonio invisible

Bugambillas posee patrimonio físico:

- árboles;

- parques;
- senderos;
- infraestructura;
- jardines;
- agua;
- espacios comunes.

Pero también puede construir un patrimonio menos visible:

- conocimiento;
- experiencias;
- datos;
- relaciones;
- capacidades;
- procedimientos;
- y memoria.

Ese patrimonio invisible puede llegar a ser tan importante como el físico.

46.49. Una comunidad que recuerda puede aprender

La experiencia solamente produce aprendizaje cuando permanece disponible.

Si cada generación repite exactamente las mismas pruebas sin conocer los resultados anteriores, la comunidad está desperdiciando una parte de su inteligencia colectiva.

46.50. La continuidad como inversión

Registrar una experiencia cuesta algo.

Pero olvidar una experiencia también tiene un costo.

La documentación debe evaluarse como cualquier otra inversión:

¿cuánto esfuerzo requiere y cuánto conocimiento evita perder?

46.51. El costo de empezar de nuevo

Cuando se pierde la memoria institucional pueden repetirse:

- estudios;
- compras;
- errores;
- proyectos;
- negociaciones;
- diagnósticos;
- y discusiones ya resueltas.

La continuidad reduce esa duplicación.

46.52. La comunidad como sistema acumulativo

Un proyecto aislado produce un resultado.

Un proyecto documentado puede producir además conocimiento.

Ese conocimiento puede mejorar el siguiente proyecto.

El siguiente produce más conocimiento.

Así aparece una dinámica acumulativa:

proyecto → experiencia → conocimiento → mejor proyecto → nueva experiencia.

46.53. La curva de aprendizaje de Bugambilias

No necesitamos suponer que Bugambilias sabe hoy cómo resolver todos sus problemas ambientales.

Podemos aspirar a algo más realista:

que dentro de cinco años sepamos mucho más que hoy.

Y que dentro de diez años sepamos todavía más.

46.54. El Libro Verde como infraestructura cognitiva

En ese sentido, el Libro Verde deja de ser simplemente un documento.

Se convierte en una especie de infraestructura cognitiva comunitaria:

observa → registra → conserva → relaciona → aprende → orienta nuevas decisiones.

46.55. El papel de la inteligencia colectiva

Miles de personas viven en el mismo territorio.

Cada una observa solamente una pequeña parte.

Pero si esas observaciones pueden reunirse y conservarse, aparece algo que ningún individuo podría producir por sí solo:

una memoria distribuida de Bugambilias.

46.56. La administración como continuidad, no como reinicio

Cada administración puede tener sus propias prioridades y propuestas.

Eso es natural.

Pero debería poder construir sobre lo aprendido anteriormente.

La renovación y la continuidad no son contradictorias.

46.57. El derecho a mejorar lo heredado

Ningún proyecto debería considerarse intocable simplemente porque existe en el Libro Verde.

Puede ser:

- evaluado;
- modificado;

- sustituido;
- o eliminado.

Pero la experiencia debería conservarse.

Podemos cambiar una solución sin borrar la historia de por qué fue adoptada.

46.58. El Libro Verde como documento vivo

Por eso el Libro Verde debería poder evolucionar.

Cada versión puede representar un nuevo nivel de conocimiento comunitario.

No sería una señal de fracaso que el Libro Verde cambie.

Sería una señal de que Bugambilias está aprendiendo.

46.59. La prueba de continuidad

Podemos imaginar una prueba sencilla:

Si mañana cambia completamente la administración, ¿podría otra persona continuar el proyecto sin perder todo lo aprendido?

Si la respuesta es sí, hemos construido continuidad.

Si la respuesta es no, debemos preguntarnos qué información falta.

46.60. La prueba de cinco años

Existe una segunda pregunta:

¿Seguirá teniendo sentido este proyecto dentro de cinco años?

Si no lo sabemos, debemos diseñarlo de manera que pueda adaptarse.

46.61. La prueba de diez años

Y una tercera:

¿Qué parte de lo que estamos construyendo queremos que todavía exista dentro de diez años?

Esta pregunta cambia la forma de diseñar.

46.62. Pensar más allá de la administración

Una administración puede durar unos años.

Un árbol puede vivir décadas.

Una infraestructura puede durar décadas.

Una comunidad puede existir durante generaciones.

La escala temporal del proyecto debe corresponder a la escala temporal del patrimonio que estamos construyendo.

46.63. El legado no pertenece a una administración

Cuando un proyecto tiene éxito, no debería convertirse en el “proyecto de” una administración determinada.

Debe convertirse progresivamente en:

un proyecto de Bugambilias.

46.64. Reconocer el origen sin apropiarlo

Es correcto recordar quién propuso, diseñó, financió o inició algo.

Pero la memoria debe servir para reconocer contribuciones, no para crear propiedad política o personal sobre el proyecto.

46.65. La continuidad de las ideas

Una idea puede haber nacido de una sola persona.

Pero si resulta útil y la comunidad la adopta, puede convertirse en patrimonio colectivo.

Eso es una de las formas más interesantes en que una comunidad evoluciona.

46.66. Un archivo de aprendizaje

Con el tiempo, Bugambillas podría conservar un archivo sencillo de:

“Lo que aprendimos.”

No solamente:

“Lo que hicimos.”

Podría incluir:

- especies que funcionaron;
- especies que no funcionaron;
- diseños exitosos;
- soluciones costosas;
- soluciones económicas;
- sistemas de riego;
- métodos de propagación;
- experiencias de participación;
- problemas recurrentes;
- y recomendaciones.

46.67. Una memoria que se actualiza

Ese archivo nunca estaría completamente terminado.

Cada nueva experiencia podría:

- confirmar;
- corregir;
- ampliar;

- o contradecir

lo que anteriormente creíamos saber.

Eso es normal.

46.68. La continuidad necesita personas

Ningún sistema documental funciona completamente solo.

Necesitamos personas que:

- mantengan los registros;
- actualicen la información;
- revisen proyectos;
- protejan los archivos;
- y transmitan el conocimiento.

Pero esas personas deben formar parte de un sistema, no ser el sistema completo.

46.69. Una función institucional explícita

Podría considerarse, dentro de la estructura de la Asociación, una responsabilidad específica relacionada con:

Libro Verde, datos, proyectos y memoria institucional.

No necesariamente como un nuevo departamento.

Puede ser una función asignada claramente.

46.70. Continuidad también significa transferencia

Cuando cambia una persona responsable, debería existir una transferencia ordenada:

estado actual → documentación → materiales → contactos → problemas → pendientes → próximos pasos.

Así el cambio se convierte en transición y no en interrupción.

46.71. La memoria como patrimonio común

Con el tiempo, los documentos, mapas, registros, fotografías y experiencias acumuladas pueden constituir un nuevo tipo de patrimonio:

el patrimonio cognitivo de Bugambillas.

Es la capacidad de una comunidad para recordar lo que ha aprendido y utilizarlo nuevamente.

46.72. Una comunidad que sabe lo que ha aprendido

Una comunidad inteligente no es aquella que nunca se equivoca.

Es aquella que:

- observa;
- experimenta;
- reconoce sus errores;
- conserva sus aprendizajes;
- y evita repetirlos innecesariamente.

46.73. El ciclo completo

A estas alturas, el modelo del Libro Verde puede expresarse como un ciclo:

observar → proponer → experimentar → ejecutar → mantener → medir → evaluar → documentar → aprender → transmitir → volver a observar.

No existe un punto final.

46.74. El Libro Verde como herencia

Cada generación de vecinos debería poder recibir de la anterior algo más que infraestructura.

Debería recibir:

la experiencia acumulada sobre cómo cuidar, mejorar y disfrutar Bugambilias.

Y debería poder entregar a la siguiente algo mejor.

46.75. La responsabilidad intergeneracional

Un árbol que plantamos hoy puede beneficiar a personas que todavía no viven en Bugambilias.

Una cisterna puede seguir funcionando cuando nosotros ya no participemos.

Un sendero puede ser utilizado por niños que todavía no han nacido.

Un registro puede ahorrar un error dentro de veinte años.

Pensar en continuidad es, por tanto, pensar también en las generaciones futuras.

46.76. No construir solamente cosas

El objetivo del Libro Verde no es llenar Bugambilias de infraestructura.

Es construir simultáneamente:

patrimonio físico + patrimonio ambiental + patrimonio social + patrimonio cognitivo.

46.77. Una capacidad que permanece

El resultado más profundo de todo el proceso puede no ser un parque, un vivero o una cisterna.

Puede ser algo más abstracto:

la capacidad de Bugambilias para resolver colectivamente nuevos problemas que todavía no conocemos.

46.78. La verdadera continuidad

La continuidad no consiste en garantizar que todo permanezca igual.

Consiste en garantizar que:

lo que hemos aprendido no desaparezca cuando cambien las personas.

46.79. Cierre

El Libro Verde comenzó con una pregunta:

¿Qué queremos hacer con el lugar que ya construimos?

A lo largo de sus capítulos hemos recorrido árboles, agua, biodiversidad, parques, senderos, residuos, energía, herramientas, conocimiento y participación.

Pero todos estos elementos tienen algo en común.

No son proyectos aislados.

Forman parte de un sistema.

Y un sistema comunitario solamente puede evolucionar si conserva la memoria de lo que hace.

Por eso el Libro Verde no debería ser únicamente un conjunto de propuestas.

Debería convertirse en una memoria que crece.

Una memoria de:

lo que Bugambilias tiene;

lo que Bugambilias necesita;

lo que sus habitantes han propuesto;

lo que la comunidad ha construido;

lo que funcionó;

lo que no funcionó;

lo que aprendimos;

y lo que todavía necesitamos descubrir.

La Asociación puede cambiar.

Los vecinos pueden cambiar.

Las prioridades pueden cambiar.

La tecnología cambiará.

El clima cambiará.

Los árboles crecerán.

Algunos desaparecerán.

Nuevos problemas aparecerán.

Y también aparecerán nuevas ideas.

Eso no debe ser visto como una amenaza para el proyecto.

Es precisamente la razón por la que necesitamos un sistema capaz de evolucionar.

El Libro Verde no debe impedir que Bugambilias cambie. Debe ayudar a Bugambilias a cambiar sin perder lo que ha aprendido.

Porque una comunidad que conserva solamente sus edificios tiene patrimonio.

Una comunidad que conserva también su conocimiento tiene algo más:
capacidad de continuar construyendo.

Y quizá esa sea la forma más profunda de sostenibilidad que podemos buscar.

No solamente conservar lo que tenemos.

Conservar la capacidad de seguir mejorándolo.

Con esto termina la Parte VII.

La siguiente parte puede mirar todavía más lejos.

No solamente cómo administrar los proyectos actuales, sino:

¿Qué podría llegar a ser Bugambilias si esta capacidad de participación, aprendizaje y evolución se mantiene durante los próximos quince años?

Ese será el punto de partida de **Parte VIII — Bugambilias 2040.**

PARTE VIII — BUGAMBILIAS 2040

47. Una colonia que evoluciona

Cuando hablamos de Bugambilias en 2040 no deberíamos intentar imaginar exactamente cómo será cada parque, cada árbol, cada sendero o cada sistema de agua.

Eso sería imposible.

Y tampoco sería deseable.

Una comunidad viva no puede diseñarse completamente con quince años de anticipación.

Lo que sí podemos imaginar es **qué capacidades queremos que Bugambilias tenga en el futuro.**

47.1. 2040 no es un plano

El objetivo de este capítulo no es dibujar una Bugambilias definitiva.

No queremos decidir hoy:

- dónde estará cada árbol;
- qué especie habrá en cada jardín;
- qué parque tendrá cada función;
- qué tecnología utilizaremos;
- ni cómo participarán los vecinos dentro de quince años.

Muchas de esas decisiones deberán tomarse en el momento adecuado.

Con información que todavía no tenemos.

47.2. 2040 es una dirección

Por eso debemos entender 2040 como:

una dirección, no un destino completamente predeterminado.

La pregunta no es:

“¿Cómo debe verse Bugambilias en 2040?”

Sino:

“¿Qué tipo de comunidad queremos que sea capaz de ser Bugambilias en 2040?”

47.3. Una colonia que aprende

La primera característica de esa Bugambilias futura debería ser sencilla:

una colonia que aprende.

Que pueda observar sus problemas.

Probar soluciones.

Medir resultados.

Corregir errores.

Y conservar el conocimiento obtenido.

47.4. Una colonia que conoce su territorio

En 2040 sería posible imaginar una Bugambilias que conozca mucho mejor su propio patrimonio:

- sus árboles;
- sus especies;
- sus parques;
- sus corredores verdes;
- sus recursos hídricos;
- sus problemas fitosanitarios;
- su biodiversidad;
- sus sistemas de energía;
- y sus proyectos comunitarios.

No porque alguien haya producido un inventario perfecto.

Sino porque la información se haya convertido en una práctica permanente.

47.5. Del inventario al conocimiento

El inventario es solamente el comienzo.

Con el tiempo podemos saber:

- qué árboles sobreviven mejor;
- dónde falta sombra;
- qué especies requieren menos agua;
- dónde se concentra la biodiversidad;
- dónde aparecen problemas;
- qué sistemas funcionan;
- y qué intervenciones producen mejores resultados.

Así, Bugambillas puede desarrollar algo muy valioso:

conocimiento propio sobre su propio territorio.

47.6. Una colonia más verde

Es razonable imaginar que Bugambillas pueda tener en 2040:

- más árboles bien establecidos;
- mayor diversidad vegetal;
- mejores parques;
- más jardines funcionales;
- más sombra;
- más corredores verdes;
- y más espacios para biodiversidad.

Pero “más verde” no debería significar simplemente plantar más.

Debe significar:

mejor vegetación, mejor ubicada, mejor cuidada y mejor integrada con la vida de la colonia.

47.7. Una colonia más viva

La visión puede ir todavía más lejos.

Una Bugambillas donde:

- las aves encuentren recursos;
- los polinizadores tengan continuidad;
- los árboles maduros sean protegidos;
- existan pequeños refugios de biodiversidad;
- y los espacios verdes estén conectados.

No para convertir la colonia en una reserva natural.

Sino para hacer posible una convivencia más rica entre ciudad y naturaleza.

47.8. Una colonia que aprovecha mejor el agua

En 2040 podríamos aspirar a comprender mucho mejor:

dónde cae el agua;

por dónde corre;

dónde se pierde;

dónde puede infiltrarse;

dónde puede almacenarse;

y dónde puede utilizarse.

47.9. El agua como infraestructura

La visión de largo plazo no debería limitarse a instalar cisternas.

Podría integrar:

- captación;

- almacenamiento;
- infiltración;
- jardines de lluvia;
- suelos permeables;
- vegetación adecuada;
- riego eficiente;
- sensores;
- y energía para bombeo cuando resulte conveniente.

El agua y el paisaje pueden formar un mismo sistema.

47.10. Una colonia preparada para variaciones climáticas

No podemos saber exactamente cómo serán las condiciones climáticas locales en 2040.

Pero sí podemos diseñar una comunidad con mayor capacidad de adaptación.

Eso significa prepararnos para situaciones como:

- periodos secos;
- lluvias intensas;
- temperaturas elevadas;
- interrupciones de suministro;
- y cambios en las necesidades de vegetación.

La resiliencia no consiste en predecir perfectamente el futuro.

Consiste en estar mejor preparados para diferentes futuros posibles.

47.11. Una colonia que utiliza mejor sus residuos

En 2040 sería posible que una parte significativa de los residuos vegetales de Bugambilias ya no se considere simplemente basura.

Podrían existir circuitos locales para:

poda → clasificación → triturado → mulch → suelo → vegetación.

Y, cuando sea apropiado:

material orgánico → composta → suelo → nueva vegetación.

47.12. Una colonia que puede reproducir sus plantas

El Banco de Semillas y el Vivero Comunitario podrían evolucionar hasta constituir una pequeña reserva de capacidad vegetal.

No necesariamente para producir todo lo que Bugambilias necesita.

Sino para poder:

- conservar;
- experimentar;
- reproducir;
- intercambiar;
- y disponer de determinadas plantas cuando un proyecto lo requiera.

47.13. De consumidor a productor

Esto representa un pequeño cambio conceptual.

Una comunidad normalmente:

compra → utiliza → desecha.

Una comunidad con mayor capacidad puede comenzar a:

conservar → reproducir → reutilizar → intercambiar → producir parcialmente.

No se trata de autosuficiencia total.

Se trata de aumentar la capacidad local.

47.14. Una colonia con más infraestructura compartida

En 2040 podríamos tener una infraestructura comunitaria que hoy apenas estamos imaginando:

- herramientas compartidas;
- equipos especializados;
- vivero;
- banco de semillas;
- sistemas de agua;
- sensores;
- infraestructura solar;
- materiales recuperados;
- espacios de aprendizaje.

La pregunta dejaría de ser:

“¿Quién posee esto?”

para ser también:

“¿Cómo podemos garantizar que esté disponible cuando la comunidad lo necesite?”

47.15. Una colonia energéticamente más resiliente

No es necesario imaginar una Bugambilias completamente desconectada de la red eléctrica.

Puede ser más útil imaginar una comunidad que tenga determinados sistemas capaces de funcionar parcialmente de manera autónoma cuando tenga sentido:

- iluminación;
- bombeo;
- sensores;
- comunicaciones;
- viveros;

- y otras cargas seleccionadas.

La autonomía puede ser parcial.

La resiliencia puede ser real.

47.16. Una colonia que camina

También podemos imaginar una Bugambilias donde sea cada vez más fácil recorrer la colonia a pie.

No solamente para hacer ejercicio.

También para:

- visitar un parque;
- llegar a otro espacio verde;
- encontrarse con vecinos;
- llevar a los niños;
- observar naturaleza;
- o simplemente caminar.

47.17. Una red, no una colección de lugares

Un parque aislado es un lugar.

Diez parques conectados por senderos, vegetación y actividad comunitaria son otra cosa.

Pueden convertirse en:

una red de espacios para vivir Bugambilias.

47.18. La colonia como experiencia

La calidad de Bugambilias no depende solamente de lo que existe.

Depende también de cómo se experimenta.

Una persona puede:

salir de casa → caminar bajo árboles → atravesar un jardín → encontrar una banca → continuar por un sendero → observar aves → llegar a otro parque.

Eso es mucho más que infraestructura.

Es una experiencia urbana.

47.19. Una colonia donde quedarse

Una de las aspiraciones más sencillas del Libro Verde puede resumirse en una frase:

Aquí quiero quedarme.

Sentarse.

Caminar.

Conversar.

Observar.

Jugar.

Correr.

Descansar.

Encontrarse.

47.20. Una colonia para diferentes generaciones

La Bugambilias del futuro debería poder ser disfrutada por:

- niños;
- adolescentes;
- adultos;
- personas mayores;
- familias;
- personas solas;

- deportistas;
- observadores;
- propietarios de mascotas;
- y personas con diferentes capacidades.

No todos utilizarán los espacios de la misma manera.

Precisamente por eso necesitamos diversidad de espacios.

47.21. Una colonia que no obliga a participar

La participación seguirá siendo voluntaria.

Eso es importante.

No necesitamos que todos los vecinos planten árboles, participen en grupos o hagan ciencia ciudadana.

Alguien puede contribuir con:

- una hora;
- una fotografía;
- una semilla;
- una herramienta;
- una idea;
- conocimiento;
- recursos;
- o simplemente cuidando adecuadamente el espacio que utiliza.

Y quien no participe activamente seguirá perteneciendo a la comunidad.

47.22. Una colonia donde participar sea fácil

Lo que sí debería cambiar es la dificultad de participar.

Un vecino debería poder descubrir fácilmente:

“Tengo una idea. ¿Qué hago con ella?”

Y encontrar un camino claro:

idea → grupo → propuesta → evaluación → proyecto.

47.23. De espectador a participante

La evolución cultural que propone el Libro Verde es pequeña pero profunda.

Pasar de:

“La Asociación debería hacer algo.”

a:

“Tengo una idea. ¿Podemos estudiarla?”

Y después:

“¿Qué podemos hacer nosotros y qué puede hacer la Asociación?”

47.24. Una colonia que reconoce capacidades

En 2040 sería posible que muchas capacidades hoy dispersas fueran más visibles.

Alguien sabe:

- de botánica.

Otro:

- de carpintería.

Otro:

- de electricidad.

Otro:

- de fotografía.

Otro:

- de agua.

Otro:

- de organización.

Otro:

- de tecnología.

Otro:

- de comunicación.

La comunidad puede convertirse en una red de capacidades.

47.25. Una colonia que produce conocimiento

No todo conocimiento tendrá que venir de fuera.

Universidades, especialistas y organizaciones externas seguirán siendo importantes.

Pero Bugambillas también podrá producir conocimiento local mediante:

- observación;
- medición;
- experimentación;
- documentación;
- y comparación.

47.26. Bugambillas como laboratorio vivo

Esto no significa convertir la colonia en un laboratorio experimental sin control.

Significa reconocer que ya vivimos dentro de un sistema dinámico.

Podemos aprender de él.

Un jardín piloto.

Un sistema de riego.

Una especie nueva.

Una solución para residuos.

Un diseño de parque.

Cada uno puede generar conocimiento.

47.27. Experimentar con responsabilidad

No todo debe probarse.

Los proyectos con riesgos importantes requieren evaluación técnica.

Pero allí donde el riesgo sea bajo y la intervención reversible, podemos experimentar.

La regla podría ser:

pequeño primero, aprender después, ampliar cuando tenga sentido.

47.28. Una colonia que acepta cambiar de opinión

Esta puede ser una de las características más importantes de una comunidad que aprende.

Si una solución no funciona, podemos cambiarla.

Si una especie no funciona, podemos sustituirla.

Si una infraestructura resulta demasiado costosa, podemos buscar otra.

Si una idea nueva funciona mejor, podemos incorporarla.

Cambiar de opinión después de aprender no es inconsistencia.

Es evolución.

47.29. La continuidad no significa inmovilidad

El capítulo anterior estableció una distinción fundamental.

Queremos conservar:

el conocimiento.

No necesariamente:

cada decisión tomada en el pasado.

47.30. Una colonia que mejora sus propias reglas

Las reglas también pueden evolucionar.

La experiencia puede mostrar que una regla:

- es demasiado rígida;
- es insuficiente;
- genera efectos no previstos;
- o ya no corresponde a las condiciones actuales.

El Libro Verde debe permitir mejorarla.

47.31. Una colonia con memoria

En 2040 sería extraordinariamente valioso poder mirar hacia atrás y saber:

“En 2026 comenzamos a registrar nuestros árboles.”

“En 2027 probamos este sistema de agua.”

“En 2028 descubrimos que esta especie funcionaba mejor.”

“En 2030 creamos este corredor.”

“En 2033 modificamos el sistema.”

La historia permitiría comprender el presente.

47.32. Una colonia que conoce sus propios errores

La madurez comunitaria también significa poder decir:

“Esto no funcionó.”

Sin necesidad de esconderlo.

El fracaso documentado puede ser más útil que un éxito exagerado.

47.33. Una cultura de mejora continua

Con el tiempo, la pregunta habitual podría convertirse en:

“¿Podemos hacerlo mejor?”

No porque todo esté mal.

Precisamente porque algo ya funciona y queremos mejorarlo.

47.34. La multifuncionalidad como cultura

La visión de largo plazo también puede cambiar la manera de pensar los proyectos.

Un árbol puede ser:

- sombra;
- hábitat;
- paisaje;
- captura de carbono;
- protección del suelo;
- y parte de un recorrido.

Una cisterna puede ser:

- almacenamiento;
- seguridad hídrica;
- apoyo al riego;
- y componente de un sistema solar.

Un sendero puede ser:

- movilidad;
- ejercicio;
- conexión social;
- paisaje;

- y corredor ecológico.

47.35. Hacer más con lo que ya tenemos

Una comunidad madura aprende primero a preguntar:

¿Qué tenemos que todavía no estamos utilizando bien?

Antes de preguntar:

¿Qué necesitamos comprar?

47.36. Patrimonio verde existente

En 2040 muchos árboles que hoy existen podrían ser árboles maduros.

Eso significa que las decisiones actuales tienen consecuencias a largo plazo.

Proteger un árbol existente puede ser muy diferente de plantar uno nuevo y esperar décadas.

47.37. Pensar en décadas

Un árbol no piensa en presupuestos anuales.

Una comunidad tampoco debería hacerlo cuando toma decisiones sobre patrimonio de larga duración.

Debemos distinguir:

coste inmediato

de:

valor durante toda la vida útil.

47.38. El valor de la madurez

Un árbol maduro.

Un jardín establecido.

Un suelo desarrollado.

Un corredor ecológico consolidado.

Un parque conocido por generaciones.

Todo ello adquiere un valor que no puede crearse instantáneamente.

47.39. La Bugambilias de nuestros hijos

Algunas decisiones del Libro Verde pueden tardar años en mostrar resultados.

Por eso debemos preguntarnos:

¿Qué encontrará dentro de quince años alguien que hoy todavía es un niño?

47.40. La Bugambilias de quienes todavía no han llegado

La comunidad también cambia mediante nuevas familias y nuevos residentes.

El patrimonio que construimos hoy será utilizado por personas que todavía no conocemos.

Eso hace que el proyecto sea necesariamente intergeneracional.

47.41. No todo debe sobrevivir

Una visión de futuro madura también acepta que algunos elementos desaparecerán.

Un proyecto puede terminar.

Un parque puede cambiar.

Una especie puede dejar de ser adecuada.

Una tecnología puede quedar obsoleta.

La continuidad no exige permanencia absoluta.

47.42. Lo que debe sobrevivir

Lo que realmente queremos conservar es:

- la capacidad de participar;
- la capacidad de aprender;
- la memoria;
- el patrimonio valioso;
- la capacidad de cuidar;
- y la capacidad de tomar mejores decisiones.

47.43. Una colonia con identidad propia

La identidad de Bugambilias puede surgir no solamente de su arquitectura o de su ubicación.

También puede surgir de una característica más profunda:

la forma en que sus habitantes cuidan y transforman colectivamente el lugar donde viven.

47.44. Vivir Bugambilias

La expresión puede adquirir un significado más amplio.

Vivir Bugambilias puede significar:

- recorrerla;
- conocerla;
- disfrutarla;
- participar;
- cuidarla;
- observarla;
- aprender de ella;
- y ayudar a transformarla.

47.45. Una comunidad orgullosa de lo que construye

El orgullo comunitario no necesita surgir de una campaña.

Puede surgir de algo más sencillo:

ver resultados que sabemos que construimos entre muchos.

Un parque cuidado.

Un árbol que sobrevivió.

Un sendero utilizado.

Un jardín lleno de polinizadores.

Un sistema de agua funcionando.

Un espacio recuperado.

Una idea de un vecino convertida en realidad.

47.46. El efecto acumulativo

Una mejora pequeña puede parecer insignificante.

Cien mejoras pequeñas pueden cambiar una colonia.

Pero el objetivo no es acumular proyectos.

Es acumular **mejoras que tengan sentido.**

47.47. Una red de pequeños proyectos

En lugar de esperar siempre grandes obras, Bugambillas podría desarrollar una red de intervenciones:

- un jardín aquí;
- una banca allá;
- un árbol bien establecido;
- una conexión peatonal;
- un pequeño refugio para polinizadores;

- una cisterna;
- una zona de sombra;
- un espacio de biodiversidad.

Juntos pueden producir una transformación considerable.

47.48. La escala humana

La evolución de una colonia no ocurre solamente en grandes planos.

Ocurre también:

frente a una casa;

bajo un árbol;

en una banca;

en un sendero;

en un parque;

en una conversación entre vecinos.

47.49. Una colonia más conectada

El Libro Verde puede conectar elementos que normalmente se administran por separado:

árboles + agua + biodiversidad + movilidad + energía + residuos + participación.

Esta integración es parte esencial de la visión de futuro.

47.50. Pensar en sistemas

En lugar de preguntar:

“¿Qué hacemos con este parque?”

podemos preguntar:

“¿Cómo se relaciona este parque con los árboles, el agua, los senderos, la biodiversidad y las personas que lo utilizan?”

La segunda pregunta produce soluciones potencialmente más completas.

47.51. Bugambilias como sistema vivo

Una colonia es un sistema.

Sus componentes interactúan:

personas → espacios → vegetación → agua → fauna → infraestructura → comportamiento → conocimiento.

Cambiar una parte puede afectar a otras.

47.52. Diseñar las conexiones

La visión de 2040 no debería consistir únicamente en añadir elementos.

Debe consistir también en conectarlos.

Un árbol necesita agua.

El agua puede venir de lluvia.

La lluvia puede captarse.

La vegetación puede proteger el suelo.

El espacio puede atraer biodiversidad.

El sendero puede conectar ese espacio con otro.

Los vecinos pueden observarlo.

Los datos pueden mejorar el siguiente proyecto.

Eso es un sistema.

47.53. Una colonia con capacidad de respuesta

En el futuro pueden aparecer problemas que hoy no conocemos.

La ventaja de construir capacidades ahora es que podremos responder mejor entonces.

No podemos prever todos los problemas.

Podemos aumentar nuestra capacidad para resolverlos.

47.54. El verdadero objetivo de 2040

Por eso, quizá el objetivo más importante de Bugambillas 2040 no sea:

“tener X árboles, X parques o X cisternas.”

Puede ser:

tener una comunidad capaz de reconocer necesidades, movilizar conocimientos y recursos, probar soluciones, evaluar resultados y mejorar continuamente su territorio.

47.55. Una comunidad capaz de evolucionar

Esa sería una Bugambillas verdaderamente diferente.

No porque haya alcanzado una forma perfecta.

Sino porque haya adquirido:

capacidad permanente de evolución.

47.56. Una visión abierta

Por eso no necesitamos cerrar hoy la imagen de 2040.

Podemos dejar espacio para:

- nuevas tecnologías;
- nuevas especies;
- nuevos conocimientos;
- nuevas necesidades;
- nuevas generaciones;

- nuevas formas de participación;
- y nuevas ideas que todavía no existen.

47.57. El futuro como espacio de posibilidades

El Libro Verde no pretende decir:

“Así será Bugambillas.”

Dice algo diferente:

“Estas son algunas de las capacidades que podrían ayudarnos a construir la Bugambillas que queremos habitar.”

47.58. La pregunta que permanece

La visión de futuro puede resumirse en una sola pregunta:

¿Qué podemos empezar a construir hoy que haga posible una Bugambillas mejor mañana?

47.59. De la visión a los escenarios

Pero una visión necesita también reconocer que no todos los futuros requieren el mismo nivel de participación, recursos o infraestructura.

Podemos imaginar diferentes escenarios:

- participación limitada;
- participación creciente;
- participación amplia;
- y una comunidad altamente organizada alrededor de proyectos.

Ninguno debe considerarse obligatorio.

Cada uno representa una posible trayectoria.

47.60. Bugambillas no necesita esperar a 2040

La visión de largo plazo no significa posponer la acción.

Al contrario.

Cada proyecto puede ser un pequeño paso hacia esa capacidad futura.

Una ficha.

Un árbol.

Un jardín.

Una medición.

Una semilla.

Una herramienta compartida.

Una observación.

Una idea.

47.61. El futuro se construye acumulativamente

2040 no llegará de repente.

Será el resultado de miles de decisiones pequeñas tomadas durante los próximos años.

Algunas acertadas.

Algunas equivocadas.

Algunas olvidadas.

Otras convertidas en tradición.

47.62. El papel del Libro Verde

El Libro Verde puede ayudar a que esas decisiones no sean completamente aisladas.

Puede conectar:

una idea de hoy

con:

una experiencia de mañana

y con:

una capacidad futura.

47.63. La colonia que queremos habitar

Al principio del Libro Verde planteamos una pregunta:

¿Qué tipo de lugar queremos habitar?

La respuesta no puede ser solamente física.

Queremos un lugar:

- agradable;
- verde;
- seguro;
- habitable;
- diverso;
- caminable;
- vivo;
- y socialmente conectado.

Pero también queremos una comunidad:

- participativa;
- capaz;
- informada;
- experimental;
- responsable;
- y capaz de aprender.

47.64. Una última distinción

No buscamos una Bugambilias perfecta.

Buscamos una Bugambilias:

capaz de hacerse progresivamente mejor.

Esa diferencia es fundamental.

47.65. Cierre

En 2040 probablemente existirán cosas que hoy no podemos imaginar.

Algunas de nuestras actuales ideas habrán demostrado ser excelentes.

Otras habrán fracasado.

Algunas habrán sido sustituidas por soluciones mejores.

Y probablemente habrán aparecido problemas y oportunidades que hoy ni siquiera conocemos.

Eso está bien.

Porque el objetivo del Libro Verde nunca fue adivinar el futuro.

Fue ayudar a construir la capacidad para enfrentarlo.

Una Bugambilias que conoce mejor su territorio.

Que conserva mejor su patrimonio.

Que utiliza mejor el agua.

Que aprovecha mejor sus recursos.

Que protege su biodiversidad.

Que ofrece mejores espacios.

Que puede caminar y disfrutarse.

Que comparte herramientas y conocimientos.

Que experimenta con prudencia.

Que mide sus resultados.

Que conserva sus aprendizajes.

Y, sobre todo:

que puede seguir evolucionando cuando las circunstancias cambian.

Esa es la visión de Bugambillas 2040.

No una colonia terminada.

No un plano definitivo.

No una lista de obras.

Sino una comunidad que ha aprendido a construir su futuro de manera continua.

Una colonia que no solamente conserva lo que recibió.

Una colonia que aprende a construir lo que todavía no existe.

Y para que esa visión pueda traducirse en realidades diferentes según la capacidad de participación de los vecinos, el siguiente capítulo explorará distintos **escenarios de participación**: desde una comunidad donde solamente una pequeña minoría participa activamente, hasta una Bugambillas donde una parte importante de sus habitantes se involucra en la construcción de su patrimonio común.

48. Escenarios de participación

Una de las preguntas más importantes para el futuro del Libro Verde es también una de las más difíciles de responder:

¿Cuántos vecinos participarán realmente?

No lo sabemos.

Y no necesitamos saberlo para comenzar.

Una de las características fundamentales del modelo propuesto es precisamente que **no depende de una participación masiva**.

Puede comenzar con unas pocas personas.

Puede crecer.

Puede reducirse temporalmente.

Puede volver a crecer.

Lo importante es que el sistema sea capaz de funcionar en diferentes niveles de participación.

48.1. No diseñar para una participación ideal

Sería fácil imaginar una Bugambilias en la que todos los vecinos participan activamente.

Pero no sería prudente diseñar el Libro Verde suponiendo que eso ocurrirá.

Las personas tienen:

- trabajos;
- familias;
- obligaciones;
- intereses diferentes;
- capacidades diferentes;
- y diferentes niveles de tiempo disponible.

La participación comunitaria nunca será uniforme.

48.2. La participación no es una obligación

El Libro Verde parte de un principio sencillo:

participar es una posibilidad, no una obligación.

Nadie debería sentirse obligado a formar parte de un proyecto para ser considerado miembro de la comunidad.

La participación debe surgir de:

- interés;
- oportunidad;
- conocimiento;
- preocupación;
- satisfacción;
- curiosidad;
- o simplemente ganas de hacer algo útil.

48.3. Diferentes personas, diferentes formas de participar

Además, participar no significa necesariamente asistir a reuniones.

Una persona puede:

- proponer una idea;
- plantar;
- regar;
- tomar fotografías;
- aportar semillas;
- prestar una herramienta;
- donar materiales;

- aportar dinero;
- compartir conocimientos;
- hacer una medición;
- cuidar un espacio;
- o simplemente informar de un problema.

Todas son formas diferentes de contribución.

48.4. Cuatro escenarios posibles

Para visualizar la evolución del sistema podemos imaginar cuatro escenarios:

Escenario A — Participación inicial

Escenario B — Participación creciente

Escenario C — Participación amplia

Escenario D — Participación comunitaria consolidada

No son metas ni categorías de vecinos.

Son simplemente **escenarios de capacidad comunitaria**.

48.5. Escenario A — Participación inicial

Imaginemos que solamente participa una pequeña fracción de los vecinos.

Podrían ser unas pocas decenas de personas.

Eso ya puede ser suficiente para comenzar determinados proyectos.

48.6. Una minoría puede iniciar algo

Un proyecto no necesita esperar a que cientos de personas estén interesadas.

Puede comenzar con:

- cinco personas;
- diez;

- veinte;
- o un grupo pequeño con conocimientos específicos.

La escala del proyecto debe corresponder a la capacidad disponible.

48.7. El principio de proporcionalidad

Si participan pocas personas, probablemente convenga comenzar con:

- proyectos pequeños;
- intervenciones sencillas;
- espacios limitados;
- objetivos concretos;
- y costos controlables.

No tiene sentido crear una infraestructura gigantesca para una capacidad de mantenimiento que todavía no existe.

48.8. El primer proyecto como demostración

Un proyecto pequeño puede producir algo más que su propio resultado.

Puede demostrar:

“Esto sí se puede hacer.”

Y eso puede modificar la percepción de otros vecinos.

48.9. El efecto demostración

Un vecino puede observar:

- un parque mejorado;
- un jardín floreciendo;
- un árbol bien establecido;
- una zona de sombra;
- un sistema de captación;

- o un espacio de biodiversidad.

Y pensar:

“Podríamos hacer algo parecido aquí.”

Así puede comenzar el crecimiento.

48.10. La participación puede propagarse

No necesariamente mediante campañas.

Puede propagarse mediante ejemplos.

Proyecto → resultado visible → curiosidad → nuevo grupo → nuevo proyecto.

48.11. Escenario B — Participación creciente

En un segundo escenario, más vecinos comienzan a participar.

Ya no existe solamente un proyecto.

Puede aparecer una red de proyectos.

Por ejemplo:

- varios parques;
- algunos camellones;
- grupos de árboles;
- jardines de polinizadores;
- senderos;
- proyectos de agua.

48.12. Aparece una red

Cuando existen varios proyectos, comienza a ser posible compartir:

- herramientas;
- semillas;

- plantas;
- conocimientos;
- especialistas;
- materiales;
- experiencias;
- y recursos.

La red aumenta la capacidad de cada proyecto.

48.13. El conocimiento empieza a circular

Un grupo descubre una solución.

Otro grupo la observa.

La adapta.

La prueba.

Y comunica el resultado.

Así la experiencia deja de pertenecer exclusivamente al primer grupo.

48.14. No copiar automáticamente

Sin embargo:

compartir una solución no significa copiarla ciegamente.

Un parque puede tener:

- otro suelo;
- otra orientación;
- otra disponibilidad de agua;
- otra intensidad de uso;
- o diferentes necesidades.

La experiencia debe transferirse como conocimiento, no como receta.

48.15. Escenario C — Participación amplia

Imaginemos ahora que una proporción considerable de los vecinos participa de alguna manera.

No necesariamente todos participan directamente.

Puede existir una gran cantidad de pequeñas contribuciones.

48.16. Participación distribuida

En lugar de:

100 personas haciendo un solo proyecto,

podríamos tener:

100 personas haciendo 30 pequeñas contribuciones en diferentes lugares.

Eso puede ser más resistente.

48.17. Una red de pequeñas capacidades

Un vecino puede cuidar un jardín.

Otro observar aves.

Otro registrar árboles.

Otro producir plantas.

Otro prestar herramientas.

Otro colaborar con agua.

Otro aportar conocimientos.

Otro ayudar a documentar.

La suma puede producir una capacidad considerable.

48.18. La participación no tiene que estar centralizada

La Asociación no necesita coordinar personalmente cada pequeña actividad.

Su función puede ser proporcionar:

- reglas;
- criterios;
- apoyo;
- herramientas;
- información;
- autorización cuando corresponda;
- y memoria.

Los grupos pueden ejecutar muchas actividades por sí mismos.

48.19. Escenario D — Participación comunitaria consolidada

En un escenario de participación más desarrollada, Bugambillas podría disponer de una verdadera infraestructura comunitaria:

- grupos activos;
- curadores de espacios;
- banco de semillas;
- vivero;
- biblioteca de herramientas;
- observadores ambientales;
- proyectos de agua;
- especialistas colaboradores;
- sistemas de datos;
- y mecanismos de reconocimiento.

No significa que todos estén activos al mismo tiempo.

Significa que existe capacidad instalada.

48.20. La capacidad puede ser mayor que la participación diaria

Una comunidad puede tener muchas personas capaces de participar aunque solamente una fracción lo haga en un momento determinado.

Por ejemplo:

“Si algún día necesitamos ayuda con esto, sabemos quién puede ayudarnos.”

Eso también es capacidad comunitaria.

48.21. Una red que puede activarse

La comunidad puede funcionar como una especie de reserva de capacidades.

En condiciones normales, algunas personas participan ocasionalmente.

Ante un proyecto concreto, pueden activarse.

48.22. No confundir participación con disponibilidad permanente

Una persona que contribuye una vez al año sigue siendo parte de la red.

No necesitamos convertir la participación en una segunda obligación laboral.

48.23. Participación por proyectos

Una forma especialmente flexible de organizarla es:

participar cuando existe un proyecto que interesa.

Un vecino puede no estar interesado en jardinería.

Pero sí en:

- agua;
- senderos;
- niños;
- fotografía;

- aves;
- tecnología;
- seguridad;
- o herramientas.

48.24. La diversidad de intereses es una ventaja

No necesitamos que todos quieran hacer lo mismo.

Una comunidad saludable puede tener muchos intereses simultáneos.

Eso produce diversidad de proyectos.

48.25. Participación por conocimiento

Algunas personas pueden contribuir sin realizar trabajo físico.

Por ejemplo:

- un arquitecto puede revisar un diseño;
- un ingeniero puede analizar una instalación;
- un biólogo puede ayudar con una identificación;
- un fotógrafo puede documentar;
- una persona con experiencia administrativa puede ayudar a organizar.

El conocimiento también es trabajo comunitario.

48.26. Participación por recursos

Otros pueden aportar:

- herramientas;
- semillas;
- plantas;
- materiales;

- transporte;
- infraestructura;
- o recursos financieros.

Eso debe ser transparente y voluntario.

48.27. Participación por observación

Y existe una forma de participación extremadamente sencilla:

mirar y reportar.

Una fotografía de un árbol enfermo puede desencadenar una intervención.

Una observación de una fuga puede ahorrar agua.

Una fotografía de un animal puede aportar un nuevo registro de biodiversidad.

48.28. Participación silenciosa

No todas las contribuciones necesitan visibilidad pública.

Algunas personas prefieren ayudar sin aparecer.

El sistema debe permitirlo.

48.29. Participación infantil y juvenil

Los niños y jóvenes pueden participar de acuerdo con su edad y bajo condiciones apropiadas de seguridad.

Pueden:

- observar;
- fotografiar;
- dibujar;
- medir;
- investigar;

- documentar;
- proponer.

No necesitan asumir responsabilidades que correspondan a adultos o especialistas.

48.30. Participación de personas mayores

Los vecinos con más años en Bugambillas pueden aportar algo especialmente valioso:

memoria territorial.

Pueden recordar:

- cómo eran determinados espacios;
- cuándo se plantaron árboles;
- qué problemas existieron;
- qué soluciones se probaron.

48.31. Participación de nuevos vecinos

Los nuevos residentes también pueden aportar.

Llegan con:

- experiencias de otros lugares;
- nuevas ideas;
- conocimientos;
- tecnologías;
- y perspectivas diferentes.

La memoria local y las nuevas experiencias pueden complementarse.

48.32. No crear una jerarquía de participación

No debería existir una escala moral de:

“participa mucho = buen vecino”

y:

“participa poco = mal vecino”.

Eso destruiría precisamente la naturaleza voluntaria del proyecto.

48.33. El objetivo es capacidad, no conformidad

La comunidad no necesita que todos piensen igual.

Necesita mecanismos que permitan convertir diferentes capacidades e ideas en proyectos útiles.

48.34. Diferentes niveles de compromiso

Podemos imaginar, de manera informal:

Observar

↓

Informar

↓

Proponer

↓

Participar

↓

Coordinar

↓

Mantener

No son rangos.

Son diferentes formas de involucrarse.

48.35. Una persona puede cambiar de nivel

Alguien que inicialmente solamente observa puede después proponer un proyecto.

Otra persona puede coordinar durante algunos años y posteriormente retirarse.

Otra puede participar solamente en una actividad concreta.

La flexibilidad es parte del modelo.

48.36. La entrada debe ser sencilla

La primera experiencia de participación debería tener pocas barreras.

Si para proponer un jardín pequeño necesitamos:

- múltiples reuniones;
- documentos complejos;
- procedimientos largos;

probablemente perderemos muchas buenas ideas.

48.37. Pero la simplicidad no significa ausencia de reglas

Un proyecto pequeño puede tener un procedimiento sencillo.

Una instalación hidráulica compleja necesita otro nivel de revisión.

La estructura debe ser proporcional al riesgo y la escala.

48.38. Escenarios diferentes, misma arquitectura

En todos los escenarios debería permanecer la misma estructura básica:

**vecino → grupo → propuesta → evaluación → proyecto →
mantenimiento → evaluación → memoria.**

Lo que cambia es la cantidad de proyectos y personas.

48.39. La Asociación como plataforma escalable

Con poca participación, la Asociación puede proporcionar más apoyo directo.

Con participación creciente, puede transferir más capacidad a los grupos.

Con participación consolidada, puede concentrarse más en:

- coordinación;
- normas;
- infraestructura común;
- especialistas;
- financiamiento;
- seguridad;
- datos;
- y continuidad.

48.40. Crecer sin crear burocracia innecesaria

Este punto es fundamental.

Más proyectos no deberían significar necesariamente:

más formularios + más reuniones + más controles.

La tecnología y los procedimientos sencillos pueden absorber parte del crecimiento.

48.41. Crecer sin perder calidad

El crecimiento también puede producir problemas.

Más proyectos significan:

- más mantenimiento;
- más consumo de recursos;
- más posibilidades de conflicto;
- más necesidad de coordinación.

Por eso cada etapa debe preguntarse:

¿Tenemos capacidad para mantener lo que queremos crear?

48.42. El límite no es la imaginación

Podemos imaginar cientos de proyectos.

Pero el verdadero límite puede estar en:

- mantenimiento;
- agua;
- recursos;
- especialistas;
- seguridad;
- o capacidad organizativa.

48.43. Primero capacidad, después escala

Una regla prudente:

No ampliar una solución más rápido de lo que podemos mantenerla.

48.44. El efecto red

Cuando varios proyectos comparten recursos, el crecimiento puede ser más eficiente.

Una trituradora puede servir a varios parques.

Un vivero puede producir para varios jardines.

Un especialista puede asesorar varios proyectos.

Una herramienta puede utilizarse muchas veces.

48.45. Recursos compartidos

Esto es precisamente lo que permite que una comunidad con recursos limitados pueda hacer más.

No necesitamos multiplicar todo.

Podemos compartir aquello que tiene sentido compartir.

48.46. Participación y economía

La participación también puede reducir determinados costos.

No porque el trabajo voluntario sea “gratis”.

Tiene valor.

Pero puede permitir que determinados recursos económicos se concentren en aquello que realmente requiere:

- maquinaria;
- especialistas;
- materiales;
- infraestructura;
- o servicios profesionales.

48.47. No sustituir trabajo especializado con voluntariado

Hay actividades que requieren profesionales.

Especialmente cuando existen:

- riesgos;
- electricidad;
- grandes árboles;
- productos químicos;
- estructuras;
- hidráulica;
- o cuestiones legales.

La participación comunitaria complementa la capacidad profesional.
No la reemplaza automáticamente.

48.48. El escenario de baja participación sigue siendo útil

Incluso si la participación permanece limitada durante años, el sistema puede producir resultados.

Un grupo pequeño puede mantener:

- un parque;
- un jardín;
- un vivero;
- un programa de observación;
- o un proyecto piloto.

La escala será diferente.

La lógica permanece.

48.49. El escenario de crecimiento gradual

Si la participación aumenta lentamente, cada nuevo grupo puede aprender de los anteriores.

Eso permite crecer con menor riesgo.

48.50. El escenario de participación amplia

Si muchas personas comienzan a participar, la comunidad tendrá que desarrollar mecanismos de coordinación más sofisticados.

Pero no necesariamente más centralizados.

La solución puede ser:

más redes, no necesariamente más jerarquía.

48.51. El escenario de alta capacidad

En el escenario más desarrollado, Bugambillas podría disponer de una capacidad comunitaria considerable.

No porque exista una organización gigantesca.

Sino porque miles de pequeñas capacidades estén conectadas.

48.52. La inteligencia distribuida

Esto puede producir un fenómeno especialmente interesante:

Una persona conoce una planta.

Otra conoce el agua.

Otra conoce el parque.

Otra conoce la tecnología.

Otra tiene una herramienta.

Otra observa los cambios.

Cuando esas piezas se conectan:

la comunidad sabe más que cualquiera de sus miembros individualmente.

48.53. La comunidad como sistema cognitivo

Esta es una de las ideas centrales del Libro Verde.

La comunidad puede funcionar como un sistema que:

percibe → reúne información → interpreta → decide → actúa → observa el resultado → aprende.

La participación es una de las formas mediante las cuales esa inteligencia colectiva se hace operativa.

48.54. No necesitamos participación total

Una inteligencia distribuida no requiere que todos participen en todo.

Requiere que:

- las capacidades puedan encontrarse;
- la información pueda circular;
- y las personas puedan contribuir cuando tengan algo que aportar.

48.55. La participación como infraestructura

Por eso la participación no debería considerarse únicamente una actividad.

También es una infraestructura social.

Necesita:

- canales;
- reglas;
- confianza;
- información;
- reconocimiento;
- memoria;
- y mecanismos para convertir ideas en acciones.

48.56. El peligro de depender del entusiasmo

El entusiasmo puede iniciar proyectos.

Pero no puede ser el único fundamento de su continuidad.

Por eso necesitamos:

- procedimientos;
- documentación;
- mantenimiento;
- sucesión;
- indicadores.

48.57. El entusiasmo como acelerador

Sin embargo, cuando existe entusiasmo, debemos aprovecharlo.

Un grupo motivado puede hacer posible en pocos meses algo que normalmente habría tardado años.

La estructura debe permitir aprovechar esa energía sin depender permanentemente de ella.

48.58. No todos los proyectos deben crecer

Algunos proyectos funcionan perfectamente a pequeña escala.

No debemos ampliarlos simplemente porque podemos.

La pregunta siempre es:

¿La ampliación produciría un beneficio adicional suficiente para justificar sus costos y riesgos?

48.59. El derecho a permanecer pequeño

Un pequeño jardín cuidado por diez vecinos puede ser exactamente lo que Bugambilias necesita.

No todo debe convertirse en un programa para toda la colonia.

48.60. El derecho a crecer

Y si un proyecto demuestra buenos resultados y existe capacidad para ampliarlo, debe poder crecer.

Así funcionan los pilotos:

pequeño → evaluación → adaptación → ampliación.

48.61. La participación puede fluctuar

Un grupo puede estar muy activo durante un año y menos activo después.

Eso no significa necesariamente que el proyecto haya fracasado.

Puede ser necesario:

- incorporar nuevos participantes;
- simplificar el mantenimiento;
- modificar el diseño;
- o transferir responsabilidades.

48.62. Diseñar para la fluctuación

Los proyectos deberían evitar, cuando sea posible, depender de una única persona o de una cantidad fija de voluntarios.

La resiliencia comunitaria también significa poder funcionar con diferentes niveles de participación.

48.63. La participación no sustituye a la Asociación

Incluso con una comunidad muy activa seguirá siendo necesaria una institución que:

- coordine;
- administre;
- garantice reglas;
- proteja el interés común;
- gestione recursos;
- y mantenga la memoria.

48.64. La Asociación tampoco sustituye a la comunidad

Y una Asociación fuerte no puede sustituir completamente:

- la iniciativa;
- el conocimiento;

- la observación;
- la creatividad;
- y el cuidado cotidiano de los vecinos.

48.65. Dos capacidades complementarias

La fórmula sigue siendo:

Asociación → continuidad y marco común.

Vecinos → iniciativa y capacidad distribuida.

Especialistas → conocimiento técnico.

Recursos → posibilidad de ejecución.

Libro Verde → memoria y aprendizaje.

48.66. El escenario más importante

En realidad, los cuatro escenarios anteriores no son cuatro futuros separados.

Son posibles estados de un mismo sistema.

Bugambilias puede pasar:

A → B → C → D

y posteriormente:

D → C → B

durante una etapa de menor participación.

Después puede volver a crecer.

48.67. La resiliencia está en poder cambiar de escala

Un sistema verdaderamente resistente no es el que siempre opera al máximo.

Es el que puede:

funcionar con poco y aprovechar mucho cuando hay más.

48.68. No confundir éxito con crecimiento

El éxito de un proyecto no debe medirse por cuántas personas termina involucrando.

Debe medirse por:

- resultados;
- calidad;
- continuidad;
- utilidad;
- aprendizaje;
- y capacidad de generar nuevas posibilidades.

48.69. Una pequeña minoría puede iniciar el cambio

Toda transformación comunitaria necesita inicialmente personas que den el primer paso.

No necesitamos esperar a que exista consenso absoluto para comenzar un pequeño proyecto.

Pero sí necesitamos reglas claras para que ese proyecto pueda ser evaluado y, cuando corresponda, incorporado al patrimonio común.

48.70. Del pequeño grupo a la comunidad

El camino puede ser:

persona → pequeño grupo → proyecto → resultado → visibilidad → nuevos participantes → red → capacidad comunitaria.

No siempre ocurrirá así.

Pero el sistema debe permitir que ocurra.

48.71. Una visión realista de 2040

Por eso no debemos escribir en 2026:

“En 2040 todos los vecinos participarán.”

No podemos saberlo.

Podemos escribir algo mucho más sólido:

“En 2040 Bugambillas debería tener la capacidad de aprovechar cualquier nivel razonable de participación que sus habitantes estén dispuestos a ofrecer.”

48.72. La verdadera meta

La meta no es conseguir un porcentaje determinado.

La meta es construir un sistema que sea:

abierto;

escalable;

voluntario;

proporcional;

resistente;

y capaz de aprender.

48.73. Participación mínima viable

Podemos incluso pensar en una idea de “participación mínima viable”:

¿Qué cantidad de personas y recursos necesitamos para que este proyecto funcione correctamente?

No para excluir a nadie.

Sino para evitar proyectos cuyo mantenimiento dependa de una capacidad inexistente.

48.74. Capacidad antes que promesas

Antes de anunciar:

“Vamos a transformar todos los parques”

deberíamos poder responder:

- ¿quién los mantendrá?
- ¿con qué agua?
- ¿con qué recursos?
- ¿con qué conocimientos?
- ¿con qué herramientas?

48.75. El principio de capacidad

Una regla de largo plazo podría ser:

No prometamos una escala de intervención mayor que nuestra capacidad de mantenerla.

48.76. Pero tampoco limitemos innecesariamente la ambición

La prudencia no debe convertirse en falta de imaginación.

Si la comunidad desarrolla capacidad suficiente, debe poder hacer proyectos cada vez más ambiciosos.

48.77. El futuro puede sorprendernos

Quizá en 2030 existan:

- nuevas herramientas digitales;
- nuevos sistemas de sensores;
- nuevas tecnologías de agua;
- nuevos mecanismos de participación;
- nuevos conocimientos ecológicos;
- nuevas formas de financiamiento.

El modelo debe poder incorporarlos.

48.78. Escenarios como herramienta de planificación

Los escenarios no predicen el futuro.

Sirven para preguntarnos:

¿Qué necesitaríamos si la participación fuera menor?

¿Qué necesitaríamos si aumentara?

¿Qué problemas aparecerían si creciera mucho?

Eso permite diseñar mejor desde ahora.

48.79. Una comunidad preparada para la abundancia

Si algún día existen muchos participantes, debemos estar preparados para aprovecharlos.

No deberíamos responder a una gran cantidad de iniciativas diciendo:

“La Asociación no puede manejar todo eso.”

El sistema debería poder distribuir parte de la capacidad.

48.80. Una comunidad preparada para la escasez

Y si durante un periodo participan muy pocas personas, tampoco deberíamos concluir:

“El proyecto fracasó.”

Podemos reducir escala.

Concentrarnos en prioridades.

Conservar lo construido.

Esperar nuevas oportunidades.

48.81. El principio de elasticidad

Podemos resumir esta idea con una palabra:

elasticidad.

El sistema debe poder expandirse y contraerse sin romperse.

48.82. Participación y tiempo

No solamente cambia la cantidad de participantes.

También cambia el tiempo disponible.

Durante ciertos periodos puede haber mucha actividad.

Durante otros, muy poca.

Los proyectos deben considerar esa realidad.

48.83. Participación y generaciones

La participación también cambia cuando cambian las generaciones.

Los jóvenes que hoy observan pueden convertirse mañana en coordinadores.

Los adultos que hoy coordinan pueden convertirse después en asesores.

Los nuevos vecinos pueden aportar nuevas ideas.

48.84. El sistema debe renovar participantes

Por eso cada proyecto debería ser también una oportunidad para incorporar nuevas personas.

No mediante obligación.

Mediante una experiencia positiva.

48.85. Participar porque vale la pena

La mejor invitación a participar no será probablemente un discurso.

Será poder ver:

“Esto que hicimos produjo algo bueno.”

48.86. La visibilidad de los resultados

Un proyecto visible puede generar nuevas ideas.

Por eso la documentación, las fotografías, los mapas y los indicadores no sirven solamente para administrar.

También ayudan a mostrar qué es posible.

48.87. La participación como contagio positivo

Una persona ve que otra hizo algo.

Se interesa.

Pregunta.

Aprende.

Propone algo diferente.

La segunda experiencia genera otra.

Así una cultura comunitaria puede expandirse sin necesidad de una campaña centralizada.

48.88. El límite ético

El efecto demostración nunca debe convertirse en presión social.

No queremos:

“Todos deberían hacer lo mismo.”

Queremos:

“Si esto te interesa, aquí tienes una manera de participar.”

48.89. La libertad como parte del modelo

Una comunidad fuerte no es aquella en la que todos hacen lo mismo.

Es aquella en la que muchas personas pueden contribuir de diferentes maneras.

48.90. Cierre

No sabemos cuántos vecinos participarán en el Libro Verde.

Quizá al principio sean pocos.

Quizá algunos proyectos despierten mucho interés y otros casi ninguno.

Quizá la participación crezca.

Quizá disminuya durante determinados periodos.

Eso no debería determinar la existencia del sistema.

Porque el Libro Verde no debe construirse sobre una expectativa de participación perfecta.

Debe construirse sobre una arquitectura capaz de trabajar con la realidad.

Con cinco personas.

Con cincuenta.

Con quinientas.

Y, si algún día ocurre, con muchas más.

La clave no está en alcanzar un número mágico.

Está en poder convertir la participación disponible en **capacidad real de acción**.

Una persona puede tener una idea.

Un pequeño grupo puede convertirla en proyecto.

Un proyecto puede producir un resultado.

El resultado puede generar conocimiento.

El conocimiento puede inspirar otro proyecto.

Y varios proyectos pueden formar una red.

La red puede convertirse en capacidad comunitaria.

Y la capacidad comunitaria puede transformar progresivamente la colonia.

Por eso podemos imaginar la evolución así:

persona → grupo → proyecto → resultado → aprendizaje → red → capacidad → nueva posibilidad.

La participación tampoco necesita ser permanente.

Puede entrar y salir.

Puede cambiar de forma.

Puede pasar de una generación a otra.

Puede ser intensa en un momento y mínima en otro.

Lo importante es que el sistema no se rompa cuando cambie la cantidad de personas disponibles.

Una comunidad resiliente no es aquella en la que todos participan todo el tiempo. Es aquella que sabe aprovechar la participación cuando existe y seguir funcionando cuando es menor.

Esa puede ser una de las características fundamentales de la Bugambilias que queremos construir hacia 2040.

No una comunidad obligatoriamente movilizada.

No una comunidad organizada alrededor de una sola forma de participación.

Sino una comunidad en la que **participar sea fácil, útil, voluntario y capaz de producir resultados.**

Y si conseguimos construir esa capacidad, la pregunta dejará de ser solamente:

“¿Cuántos vecinos participan?”

Podremos empezar a preguntar algo mucho más importante:

“¿Qué puede hacer Bugambilias cuando sus habitantes deciden hacer algo juntos?”

El siguiente capítulo abordará precisamente esa cuestión desde una perspectiva más concreta:

¿qué objetivos de largo plazo podríamos proponernos para que esa capacidad comunitaria se traduzca, año tras año, en una transformación visible de Bugambillas?

49. Objetivos de largo plazo

Una visión necesita convertirse, en algún momento, en objetivos.

No para transformar el Libro Verde en un programa rígido.

No para llenar Bugambilias de cifras que después debamos cumplir a cualquier precio.

Sino para poder responder, dentro de algunos años:

¿Hacia dónde hemos avanzado?

El año 2040 puede servir como horizonte.

No como una fecha en la que todo deba estar terminado, sino como un punto suficientemente lejano para permitir que los árboles crezcan, los proyectos maduren, los sistemas se perfeccionen y una nueva generación de vecinos participe.

49.1. Objetivos, no promesas

Un objetivo de largo plazo expresa una dirección.

Una promesa afirma que determinado resultado ocurrirá.

No podemos controlar completamente el futuro.

Por eso el Libro Verde debería formular objetivos como:

aspiraciones medibles y revisables.

49.2. No todo puede medirse con un número

Algunos objetivos admiten indicadores claros:

- supervivencia de árboles;
- superficie intervenida;
- agua captada;
- energía generada;

- volumen de residuos aprovechados.

Otros son más complejos:

- pertenencia;
- calidad de vida;
- biodiversidad;
- conocimiento;
- capacidad comunitaria.

Necesitamos ambos tipos.

49.3. El primer objetivo: conservar

Antes de crear algo nuevo debemos conservar aquello que ya tiene valor.

Por eso un objetivo fundamental debería ser:

proteger y mantener el patrimonio natural, paisajístico y comunitario existente.

49.4. Conocer antes de transformar

Para 2040 deberíamos aspirar a tener un conocimiento mucho mayor de:

- árboles;
- vegetación;
- agua;
- biodiversidad;
- espacios comunes;
- infraestructura;
- y proyectos.

No necesariamente un conocimiento perfecto.

Pero sí progresivamente mejor.

49.5. Un patrimonio verde más saludable

El objetivo no es simplemente aumentar el número de árboles.

Es lograr:

- mayor supervivencia;
- mejor estado fitosanitario;
- diversidad adecuada;
- mejores condiciones de suelo;
- disponibilidad razonable de agua;
- y mantenimiento apropiado.

49.6. Proteger los árboles maduros

Los árboles que ya existen representan un patrimonio que no puede reproducirse rápidamente.

Por eso debemos aspirar a:

proteger los árboles valiosos existentes siempre que sea técnica y ambientalmente razonable y compatible con la seguridad.

49.7. Plantar con propósito

Las nuevas plantaciones deberían responder a necesidades concretas:

- sombra;
- biodiversidad;
- paisaje;
- conectividad;
- protección del suelo;
- privacidad;
- o alguna otra función claramente identificada.

La pregunta no debería ser:

“¿Dónde podemos plantar?”

Sino:

“¿Dónde una planta produciría un beneficio real?”

49.8. Aumentar la diversidad

Una Bugambilias futura puede aspirar a una vegetación más diversa.

Pero diversidad no significa acumular especies indiscriminadamente.

Significa:

utilizar una diversidad apropiada de especies y funciones.

49.9. Una identidad vegetal propia

Con el tiempo, Bugambilias podría desarrollar un conocimiento particular sobre las plantas que mejor funcionan en sus condiciones.

Su catálogo podría convertirse en una especie de:

biblioteca vegetal de la colonia.

49.10. Un objetivo hídrico

El objetivo no debería ser simplemente “usar menos agua”.

Debe ser:

utilizar el agua disponible de manera más inteligente y aumentar, cuando sea viable, la capacidad de captar, almacenar, infiltrar y reutilizar agua.

49.11. Conocer el ciclo del agua

Para 2040 sería deseable que Bugambilias conozca mucho mejor:

- dónde se genera escurrimiento;
- dónde se acumula;

- dónde se infiltra;
- dónde se pierde;
- dónde existe riesgo de erosión;
- y dónde puede aprovecharse.

49.12. Más agua aprovechada, menos agua desperdiciada

Esto puede traducirse en objetivos como:

- reducir fugas;
- mejorar el riego;
- aumentar la eficiencia;
- aprovechar lluvia donde sea viable;
- mejorar la infiltración;
- y almacenar agua estratégicamente.

49.13. Una red de infraestructura hídrica

No necesariamente una única gran instalación.

Puede existir una red distribuida de:

- cisternas;
- jardines de lluvia;
- superficies permeables;
- zonas de infiltración;
- sistemas de riego eficiente;
- y vegetación adaptada.

49.14. Agua y vegetación como un solo sistema

Una de las metas más importantes debería ser dejar atrás la separación artificial entre:

“proyecto de agua”

y:

“proyecto de paisaje”.

La vegetación también es parte de la gestión hídrica.

49.15. Una Bugambilias más biodiversa

El objetivo no es convertir la colonia en un espacio silvestre.

Es:

mejorar las condiciones para que una diversidad de organismos pueda coexistir con la vida urbana.

49.16. Proteger los hábitats existentes

Antes de crear nuevos espacios de biodiversidad debemos identificar y proteger los que ya existen.

Especialmente:

- árboles maduros;
- áreas vegetadas;
- corredores;
- cavidades;
- zonas de reproducción;
- y pequeños refugios.

49.17. Crear una red de pequeños hábitats

No todos los espacios necesitan ser grandes.

Un objetivo razonable puede ser construir progresivamente una red de:

- jardines de polinizadores;
- espacios para aves;

- áreas naturalizadas;
- vegetación conectiva;
- y pequeños refugios.

49.18. Una colonia más viva

La biodiversidad puede convertirse en parte visible de la identidad de Bugambilias.

No como espectáculo.

Como consecuencia de un mejor diseño del territorio.

49.19. Un objetivo para los polinizadores

Podemos aspirar a que existan recursos florales distribuidos a lo largo del año.

Eso requiere pensar en:

- diversidad;
- estacionalidad;
- agua;
- mantenimiento;
- y conectividad.

49.20. Una mejor convivencia con la fauna

El objetivo no es atraer animales indiscriminadamente.

Es aprender a convivir mejor con la fauna que ya utiliza la colonia y con aquella que pueda beneficiarse de mejores condiciones de hábitat.

49.21. Una vigilancia fitosanitaria permanente

El muérdago puede haber iniciado este proceso.

Pero el objetivo de largo plazo debe ser más amplio:

que Bugambilias disponga de una capacidad permanente para detectar, registrar, diagnosticar y gestionar problemas de salud vegetal.

49.22. Detectar antes

La detección temprana puede permitir intervenciones más precisas.

Por eso la vigilancia debe formar parte de la vida normal de los espacios verdes.

49.23. Menos intervención innecesaria

Un objetivo importante es que las intervenciones fitosanitarias sean:

- justificadas;
- proporcionales;
- técnicamente adecuadas;
- y documentadas.

No intervenir por reflejo.

No dejar avanzar un problema por falta de observación.

49.24. Parques para vivir

Para 2040 podemos aspirar a que los parques de Bugambilias no sean simplemente espacios verdes.

Que sean lugares donde:

- jugar;
- descansar;
- caminar;
- conversar;
- observar;

- reunirse;
- y permanecer.

49.25. Diversidad de parques

No necesitamos que todos los parques sean iguales.

Podemos tener:

- parques familiares;
- espacios tranquilos;
- áreas de juego;
- espacios deportivos;
- jardines de biodiversidad;
- áreas de encuentro;
- y espacios multifuncionales.

49.26. Una red de espacios públicos

El objetivo no es mejorar cada parque aisladamente.

Es conectar:

parques + camellones + senderos + jardines + áreas naturales.

49.27. Una colonia caminable

Podemos aspirar a que cada vez más destinos cotidianos puedan alcanzarse caminando de manera cómoda y segura.

No significa eliminar el automóvil.

Significa ampliar las posibilidades de movilidad.

49.28. Conexiones antes que obras aisladas

Un pequeño tramo de sendero puede tener poco valor si termina abruptamente.

Una conexión entre dos espacios puede tener mucho más.

Por eso debemos buscar:

continuidad.

49.29. Senderos que conectan personas y naturaleza

Los senderos pueden cumplir simultáneamente funciones:

- movilidad;
- ejercicio;
- paisaje;
- convivencia;
- y conectividad ecológica.

49.30. Más sombra donde realmente importa

La sombra puede convertirse en un criterio importante para:

- senderos;
- áreas de descanso;
- zonas de espera;
- espacios de juego;
- y lugares de convivencia.

La solución puede ser vegetal, estructural o combinada.

49.31. Una infraestructura verde más madura

Para 2040, la vegetación debería considerarse cada vez más como infraestructura.

No solamente decoración.

Los árboles, suelos, jardines, corredores y sistemas de agua pueden cumplir funciones urbanas reales.

49.32. Economía circular local

Un objetivo de largo plazo puede ser mantener dentro del sistema local una parte creciente de los residuos vegetales que sea técnicamente apropiado aprovechar.

Por ejemplo:

poda → triturado → mulch → suelo → nueva vegetación.

49.33. Reducir el transporte innecesario

Cuando sea viable, procesar materiales cerca del lugar donde se generan puede reducir:

- volumen;
- transporte;
- costos;
- y movimientos innecesarios.

Siempre sujeto a seguridad y viabilidad económica.

49.34. Un banco de semillas activo

El Banco de Semillas y Plantas puede aspirar a conservar material vegetal de interés para Bugambilias.

Pero su objetivo no debería ser acumular cantidades.

Debe ser:

mantener una reserva útil, identificada y renovada de posibilidades vegetales.

49.35. Un vivero conectado a las necesidades reales

El vivero comunitario debería producir principalmente aquello que tenga un destino razonable.

Su indicador fundamental no sería:

“cuántas plantas producimos”.

Sino:

“cuántas plantas producidas se establecieron y contribuyeron a proyectos útiles.”

49.36. Herramientas como infraestructura comunitaria

Para 2040 podríamos aspirar a que la comunidad disponga de acceso compartido a determinadas herramientas y equipos que individualmente tendrían poco sentido poseer.

49.37. Reparar antes de reemplazar

La Biblioteca de Herramientas puede contribuir también a desarrollar una cultura de:

mantener → reparar → reutilizar → reemplazar solamente cuando sea necesario.

49.38. Energía con propósito

La energía solar no debe convertirse en un objetivo por sí mismo.

El objetivo es:

utilizar generación local y almacenamiento allí donde produzcan beneficios técnicos, económicos o de resiliencia razonables.

49.39. Infraestructura energética distribuida

Podrían existir pequeños sistemas para:

- iluminación;
- bombeo;

- sensores;
- comunicaciones;
- viveros;
- y otras necesidades concretas.

49.40. Mayor resiliencia

La meta no es necesariamente desconectarse de la red.

Es aumentar la capacidad de determinados sistemas para seguir funcionando ante:

- fallas;
- interrupciones;
- o condiciones excepcionales.

49.41. Una comunidad que observa

Para 2040 sería deseable que observar el territorio se hubiera convertido en una práctica normal.

Un árbol extraño.

Una fuga.

Una nueva ave.

Una enfermedad.

Un sendero deteriorado.

Una zona de erosión.

Todo puede generar información útil.

49.42. Ciencia ciudadana consolidada

La ciencia ciudadana podría evolucionar desde actividades ocasionales hacia una red continua de observación.

No necesariamente profesionalizada.

Sí:

organizada + documentada + verificable cuando corresponda.

49.43. Una base de conocimiento local

El objetivo final de la observación es construir conocimiento.

Bugambillas podría disponer progresivamente de información propia sobre:

- vegetación;
- agua;
- biodiversidad;
- clima local;
- infraestructura;
- mantenimiento;
- y comportamiento de los espacios.

49.44. Educación como patrimonio

La educación ambiental no debería limitarse a campañas.

Podría formar parte de la experiencia cotidiana:

- aprender identificando árboles;
- observar aves;
- medir agua;
- producir plantas;
- cuidar un jardín;
- documentar cambios.

49.45. Niños y jóvenes como parte del presente

Un objetivo de largo plazo es que las nuevas generaciones no solamente reciban el patrimonio construido por otros.

Que también tengan oportunidades de participar en su evolución.

49.46. Intercambio intergeneracional

El conocimiento puede circular en ambas direcciones.

Los mayores aportan memoria y experiencia.

Los jóvenes aportan:

- nuevas herramientas;
- nuevas tecnologías;
- nuevas formas de comunicación;
- y nuevas perspectivas.

49.47. Una comunidad que comparte conocimiento

Para 2040 podría existir una red suficientemente desarrollada para que la pregunta:

“¿Quién sabe de esto?”

tenga una respuesta mucho más rápida.

49.48. Un patrimonio cognitivo

El conocimiento acumulado sobre Bugambillas puede convertirse en patrimonio.

No solamente:

árboles + parques + infraestructura.

También:

datos + experiencias + métodos + memoria.

49.49. Participación sostenible

El objetivo no es conseguir que todos participen.

Es lograr que exista una estructura capaz de aprovechar diferentes niveles de participación.

49.50. Una comunidad que puede activarse

Si aparece un problema importante, debería existir una capacidad para reunir:

- personas;
- conocimientos;
- recursos;
- herramientas;
- especialistas;
- y organización.

49.51. Más proyectos no es necesariamente mejor

El objetivo no debe ser acumular proyectos.

Debe ser acumular:

resultados útiles y sostenibles.

49.52. Calidad antes que cantidad

Es preferible:

diez proyectos bien mantenidos

que:

cien proyectos abandonados.

49.53. Continuidad como objetivo

Para 2040, los proyectos valiosos deberían sobrevivir a los cambios de administración cuando sigan siendo útiles.

No porque sean intocables.

Porque su conocimiento y su valor ya forman parte de la memoria comunitaria.

49.54. Una administración que hereda conocimiento

Cada cambio administrativo debería poder producir:

continuidad + evaluación + mejora.

No:

borrón + cuenta nueva.

49.55. Indicadores acumulativos

Los objetivos de largo plazo deberían poder observarse mediante los indicadores del capítulo anterior.

Por ejemplo:

Patrimonio verde

→ supervivencia, salud, diversidad.

Agua

→ eficiencia, captación, almacenamiento.

Biodiversidad

→ hábitats, observaciones, conectividad.

Movilidad

→ continuidad y utilización de senderos.

Economía circular

→ material aprovechado y costos.

Participación

→ proyectos, capacidades y continuidad.

Conocimiento

→ registros y experiencias conservadas.

49.56. Objetivos revisables

Un objetivo establecido hoy no debería considerarse intocable.

Las condiciones pueden cambiar.

La experiencia puede demostrar que otro objetivo es más importante.

Por eso:

los objetivos deben poder revisarse a la luz del conocimiento adquirido.

49.57. No sacrificar calidad para alcanzar una cifra

Esta advertencia es esencial.

Si algún día se establece una meta numérica, nunca debería convertirse en una razón para:

- plantar especies inadecuadas;
- gastar recursos innecesarios;
- crear infraestructura sin mantenimiento;
- o declarar éxito donde no existe.

49.58. Evitar los indicadores perversos

Toda métrica puede generar comportamientos no deseados.

Si medimos solamente:

árboles plantados,

podemos incentivar plantar demasiado.

Si medimos:

árboles vivos después de varios años,

la calidad del establecimiento adquiere mayor importancia.

49.59. Los objetivos deben trabajar juntos

Los objetivos tampoco deberían competir innecesariamente.

Un proyecto de agua puede apoyar biodiversidad.

Un sendero puede conectar parques.

Un vivero puede apoyar jardines.

El diseño debe buscar sinergias.

49.60. Multifuncionalidad como objetivo de largo plazo

Siempre que sea razonable, una intervención debería buscar producir más de un beneficio.

No todos los proyectos podrán hacerlo.

Pero puede ser una pregunta habitual:

“¿Qué otros beneficios puede producir esta misma intervención?”

49.61. El objetivo patrimonial

Para 2040, Bugambillas podría tener un patrimonio común claramente más identificado y mejor cuidado.

Eso incluye:

- árboles;
- parques;
- senderos;
- jardines;
- agua;
- infraestructura;
- herramientas;

- semillas;
- datos;
- y conocimiento.

49.62. El objetivo social

La meta social no es crear una comunidad homogénea.

Es fortalecer la capacidad de personas diferentes para colaborar cuando tengan intereses comunes.

49.63. El objetivo institucional

La Asociación debería poder funcionar como una institución con:

- memoria;
- reglas;
- información;
- capacidad de coordinación;
- y continuidad.

49.64. El objetivo cultural

Puede surgir una cultura comunitaria basada en una idea sencilla:

“Si vemos algo que puede mejorarse, podemos proponerlo.”

49.65. El objetivo cognitivo

Quizá el objetivo más profundo sea este:

que Bugambillas aumente progresivamente su capacidad de convertir observaciones individuales en conocimiento colectivo y ese conocimiento en decisiones y acciones útiles.

49.66. Una comunidad que piensa a largo plazo

No todas las decisiones tienen que ser de largo plazo.

Pero algunas sí.

Un árbol.

Un sistema de agua.

Un parque.

Una infraestructura.

Un corredor ecológico.

Un vivero.

Todos tienen consecuencias que pueden durar mucho más que una administración.

49.67. El horizonte de 2040

Podemos imaginar entonces una Bugambillas que en 2040:

- conozca mejor su patrimonio;
- cuide mejor sus árboles;
- gestione mejor el agua;
- proteja mejor la biodiversidad;
- ofrezca mejores espacios;
- aproveche mejor sus recursos;
- utilice mejor la energía;
- camine mejor;
- comparta más conocimientos;
- y conserve mejor su memoria.

49.68. Pero 2040 no es el final

Después de 2040 aparecerán:

- nuevos problemas;
- nuevas generaciones;
- nuevas tecnologías;
- nuevas oportunidades.

El objetivo de largo plazo debe preparar también para ese momento.

49.69. La meta detrás de las metas

Todos los objetivos anteriores pueden reducirse a uno:

aumentar la capacidad de Bugambilias para cuidar y mejorar su propio patrimonio.

49.70. Una capacidad que se acumula

Cada árbol bien cuidado.

Cada proyecto documentado.

Cada error registrado.

Cada vecino que aprende.

Cada semilla conservada.

Cada sistema de agua mejorado.

Cada herramienta compartida.

Cada observación.

Todo ello aumenta, aunque sea ligeramente, la capacidad colectiva.

49.71. El efecto acumulativo de quince años

Una sola acción puede parecer pequeña.

Quince años de acciones coherentes pueden producir una transformación considerable.

No necesariamente espectacular en un solo momento.

Pero profunda cuando se observa en perspectiva.

49.72. El futuro no se construye de una vez

No tendremos una "Bugambilias 2040" terminada un día determinado.

Llegaremos a 2040 con:

- cosas que funcionaron;
- cosas que cambiaron;
- cosas que desaparecieron;
- cosas nuevas;
- y otras todavía en proceso.

Eso es exactamente lo que significa una comunidad viva.

49.73. El objetivo es la trayectoria

Por eso los objetivos de largo plazo sirven principalmente para evaluar la trayectoria:

¿Estamos avanzando en la dirección que queremos?

49.74. Si la respuesta es no

El sistema debe permitir cambiar.

No defender un objetivo simplemente porque fue escrito hace diez años.

49.75. Si la respuesta es sí

También debemos preguntar:

¿Qué aprendimos que podría permitirnos avanzar todavía mejor?

49.76. Una visión que se renueva

Así, los objetivos de 2040 pueden convertirse después en el punto de partida de una nueva visión.

Quizá entonces la comunidad escriba:

Bugambilias 2050.

No porque el Libro Verde haya terminado.

Porque habrá evolucionado.

49.77. El objetivo final

El verdadero objetivo no es alcanzar una imagen perfecta de Bugambilias.

Es construir una comunidad que pueda mirar su territorio y decir:

“Sabemos mejor lo que tenemos, entendemos mejor lo que necesitamos y tenemos más capacidad para decidir qué hacer.”

49.78. Cierre

Los objetivos de largo plazo no deben convertirse en una lista de obligaciones.

Deben funcionar como una brújula.

Una brújula que nos permita reconocer si estamos avanzando hacia una Bugambilias:

más verde;

más viva;

más caminable;

más habitable;

más resiliente;

más conocedora de su territorio;

más capaz de aprovechar sus recursos;

más rica en biodiversidad;

más participativa cuando sus habitantes desean participar;

y, sobre todo,

más capaz de aprender.

No podemos saber hoy qué especies existirán en Bugambillas en 2040.

No sabemos qué tecnologías estarán disponibles.

No sabemos qué problemas ambientales aparecerán.

No sabemos cuántos vecinos participarán.

No sabemos qué necesidades tendrán las nuevas generaciones.

Pero sí podemos decidir qué capacidades queremos comenzar a construir.

Podemos empezar a conocer.

Podemos empezar a registrar.

Podemos empezar a experimentar.

Podemos empezar a conservar.

Podemos empezar a conectar.

Podemos empezar a aprender.

Y podemos construir instituciones capaces de transmitir todo ello hacia el futuro.

Por eso el horizonte 2040 no debería representar:

“la Bugambillas que habremos terminado de construir”.

Debería representar:

“la Bugambillas que esperamos haber ayudado a hacer más capaz de construir su propio futuro”.

Esa diferencia es esencial.

Porque el patrimonio más valioso que podemos dejar no es solamente un árbol, un parque, un sendero o una infraestructura.

Es una comunidad que sabe cómo cuidarlos, cómo mejorarlos y cómo crear otros cuando llegue el momento.

El objetivo de largo plazo no es terminar el Libro Verde. Es hacer que Bugambilias sea cada vez más capaz de escribir sus siguientes capítulos.

Y precisamente por eso el último capítulo de esta Parte VIII no debería presentar el Libro Verde como una obra terminada.

Debería responder a una pregunta más profunda:

¿Cómo puede este documento permanecer abierto, evolucionar con la comunidad y seguir siendo útil mucho después de quienes lo escribieron?

Ese será el propósito del **Capítulo 50 — El Libro Verde como documento vivo.**

50. El Libro Verde como documento vivo

Un libro normalmente termina cuando se escribe la última página.

El Libro Verde no debería funcionar así.

Su última página debería ser, en realidad, una invitación a escribir las siguientes.

Porque Bugambillas seguirá cambiando.

Cambiarán sus árboles.

Cambiará su vegetación.

Cambiará el clima.

Cambiarán las tecnologías.

Cambiarán las necesidades de sus habitantes.

Llegarán nuevas familias.

Crecerán nuevas generaciones.

Aparecerán nuevos problemas y nuevas oportunidades.

Por eso un documento que pretenda orientar a Bugambillas durante muchos años no puede permanecer exactamente igual.

Debe aprender.

50.1. Un documento que aprende

El Libro Verde debe ser capaz de incorporar:

- nuevas observaciones;
- nuevos datos;
- experiencias;
- resultados;
- errores;

- soluciones;
- nuevas especies;
- nuevas tecnologías;
- cambios ambientales;
- y nuevas propuestas de los vecinos.

No se trata simplemente de añadir páginas.

Se trata de aumentar el conocimiento disponible para tomar mejores decisiones.

50.2. Lo permanente y lo modificable

No todo debe cambiar con la misma facilidad.

Hay elementos que deberían proporcionar estabilidad:

- principios;
- criterios de seguridad;
- protección del patrimonio común;
- respeto a la propiedad y privacidad;
- participación voluntaria;
- transparencia;
- mantenimiento;
- continuidad institucional.

Otros elementos deben poder cambiar mucho más fácilmente:

- especies recomendadas;
- métodos de riego;
- tecnologías;
- diseños;
- procedimientos;

- prioridades;
- proyectos;
- indicadores.

La estabilidad de los principios permite la evolución de los métodos.

50.3. No confundir continuidad con inmovilidad

Conservar una experiencia no significa repetirla eternamente.

Una decisión que funcionó hace diez años puede dejar de ser adecuada.

Una especie que hoy funciona puede enfrentar condiciones diferentes en el futuro.

Una tecnología puede ser sustituida.

Un proyecto puede haber cumplido su función.

Por eso:

la continuidad debe conservar el conocimiento, no congelar las decisiones.

50.4. Versiones del Libro Verde

El documento puede evolucionar mediante versiones.

Por ejemplo:

Libro Verde 1.0

Primera estructura y principios.

Libro Verde 1.1

Correcciones y primeras experiencias.

Libro Verde 2.0

Cambios importantes derivados de proyectos y aprendizaje.

Y así sucesivamente.

La numeración es secundaria.

Lo importante es que cada versión permita saber:

- qué cambió;
- por qué cambió;
- qué experiencia lo motivó;
- y cuándo ocurrió.

50.5. Mantener la memoria de las versiones anteriores

Una nueva versión no debería borrar completamente las anteriores.

Las versiones históricas tienen valor.

Permiten saber:

qué pensábamos antes y qué aprendimos después.

Esto evita que una comunidad tenga que redescubrir permanentemente las mismas cosas.

50.6. El Libro Verde como memoria institucional

La Asociación puede cambiar de administración.

Los integrantes pueden cambiar.

Los grupos de vecinos pueden desaparecer.

Los proyectos pueden pasar por diferentes responsables.

Pero la experiencia acumulada debería permanecer.

El Libro Verde puede convertirse en el lugar donde esa memoria sobreviva.

50.7. Una memoria distribuida

La memoria no debería depender de una sola persona.

Debe estar distribuida entre:

- documentos;
- mapas;

- fotografías;
- fichas;
- registros;
- inventarios;
- archivos;
- conocimientos de vecinos;
- y experiencias de proyectos.

Así, la pérdida de una persona no significa la pérdida de todo el conocimiento.

50.8. La ficha de proyecto como unidad de memoria

Cada proyecto importante debería dejar una huella documental razonable.

No un expediente burocrático interminable.

Una ficha suficientemente completa para responder:

- ¿qué quisimos hacer?
- ¿por qué?
- ¿dónde?
- ¿quién participó?
- ¿qué recursos utilizamos?
- ¿qué ocurrió?
- ¿funcionó?
- ¿qué costó?
- ¿qué problemas aparecieron?
- ¿qué haríamos diferente?

50.9. Registrar también los proyectos que no funcionaron

Esto es fundamental.

Una comunidad que solamente registra sus éxitos construye una memoria incompleta.

Un proyecto que fracasa puede contener información extraordinariamente valiosa.

Por ejemplo:

- una especie que no sobrevivió;
- un sistema de riego que resultó demasiado complejo;
- un diseño que generó problemas;
- una tecnología que tuvo costos de mantenimiento excesivos;
- una intervención que no produjo el beneficio esperado.

Registrar estos resultados evita repetir errores.

50.10. El fracaso como información

Un proyecto que no alcanzó su objetivo no necesariamente fue inútil.

Si permitió descubrir algo que antes no sabíamos, produjo conocimiento.

La pregunta entonces cambia de:

“¿Funcionó o fracasó?”

a:

“¿Qué aprendimos?”

50.11. Fotografías como memoria

Las fotografías pueden documentar transformaciones que los números no muestran completamente.

Una fotografía de un árbol recién plantado.

El mismo árbol cinco años después.

Un parque antes y después.

Un jardín de lluvia durante una tormenta.

Una zona afectada por muérdago antes y después del tratamiento.

Una fotografía puede convertirse en una pieza de memoria ambiental.

50.12. El tiempo como dimensión del Libro Verde

El territorio no es estático.

Por eso el Libro Verde debería permitir observar:

antes → intervención → establecimiento → evolución → resultado.

Esto convierte el documento en algo más que una guía.

Lo convierte en una historia ambiental de Bugambillas.

50.13. El Mapa Ambiental como memoria espacial

El mapa desarrollado a lo largo del proyecto puede convertirse en una representación temporal.

No solamente:

“Aquí hay un árbol.”

Sino:

“Aquí estaba este árbol en determinada fecha, tenía estas condiciones, recibió estas intervenciones y evolucionó de esta manera.”

50.14. Los árboles también pueden tener historia

Los árboles importantes podrían disponer de una pequeña historia documentada:

- identificación;
- especie;
- ubicación;
- fecha aproximada;

- fotografías;
- intervenciones;
- problemas;
- evolución;
- observaciones.

De esta manera, un árbol deja de ser solamente un elemento del paisaje.

Se convierte en parte de la memoria de la colonia.

50.15. La memoria de la infraestructura

Lo mismo puede aplicarse a:

- cisternas;
- sistemas de riego;
- bombas;
- instalaciones solares;
- iluminación;
- senderos;
- mobiliario;
- viveros;
- herramientas.

Deberíamos poder saber:

- cuándo se instalaron;
- con qué características;
- quién los suministró;
- cómo se mantienen;
- qué fallas han tenido;
- qué piezas necesitan;

- y cuál es su vida útil aproximada.

50.16. No documentar por documentar

La documentación también puede convertirse en burocracia.

Por eso debemos recordar un principio:

documentar aquello que ayude a mantener, comprender, evaluar o mejorar.

No llenar formularios simplemente porque existen.

50.17. Una estructura sencilla de información

El Libro Verde puede organizar su memoria en grandes bloques:

Patrimonio verde

árboles y vegetación.

Agua

captación, riego, almacenamiento e infiltración.

Biodiversidad

hábitats y observaciones.

Sanidad vegetal

plagas, enfermedades e intervenciones.

Espacios

parques, senderos y jardines.

Economía circular

ramas, mulch, composta y materiales.

Infraestructura

herramientas, energía, vivero y sistemas.

Participación

grupos, proyectos y colaboradores.

Conocimiento

experiencias, estudios y aprendizajes.

Indicadores

resultados y evolución.

Decisiones

cambios importantes y sus razones.

50.18. El conocimiento debe ser accesible

La información que pertenece al patrimonio común debería ser accesible a quienes necesitan utilizarla.

Esto no significa publicar información privada.

Significa evitar que el conocimiento necesario para cuidar un espacio quede encerrado en:

- una computadora personal;
- un teléfono;
- una conversación;
- o la memoria de una sola persona.

50.19. Tecnología al servicio de la memoria

Una plataforma digital puede facilitar:

- mapas;
- fotografías;
- fichas;
- reportes;
- indicadores;
- historial de proyectos;

- catálogo de especies;
- documentación.

Pero la tecnología no debe convertirse en una barrera.

El sistema debe ser suficientemente sencillo para que una persona pueda participar aunque no tenga conocimientos técnicos especiales.

50.20. La inteligencia artificial como herramienta

En el futuro, herramientas de inteligencia artificial podrían ayudar a:

- organizar información;
- detectar patrones;
- comparar fotografías;
- clasificar observaciones;
- facilitar búsquedas;
- traducir contenidos;
- resumir experiencias;
- y ayudar a identificar preguntas que merecen investigación.

Pero la IA debe permanecer en su lugar:

herramienta para aumentar la capacidad humana, no sustituto del juicio humano.

50.21. La comunidad como sistema de aprendizaje

Con suficientes observaciones y suficiente continuidad, Bugambillas puede convertirse en un sistema que aprende de su propio territorio.

La secuencia es sencilla:

observar → registrar → analizar → experimentar → evaluar → aprender → transmitir.

Y después:

volver a observar.

50.22. Las nuevas generaciones deben poder empezar desde donde terminamos

Un niño que participe hoy puede ser un adulto dentro de quince años.

Un joven que aprenda a identificar árboles puede convertirse mañana en profesional.

Una persona que hoy participa en un pequeño jardín puede terminar coordinando proyectos mucho mayores.

Por eso la memoria importa.

Cada generación debería poder comenzar desde un punto más avanzado que la anterior.

50.23. Los nuevos vecinos también deben poder entrar

Bugambilias seguirá recibiendo nuevos habitantes.

No deberían necesitar conocer personalmente a quienes iniciaron el Libro Verde.

El sistema debe permitir que alguien que llega mañana pueda comprender:

- qué es;
- cómo funciona;
- qué proyectos existen;
- cómo participar;
- y cómo proponer algo nuevo.

50.24. El Libro Verde como puerta de entrada

Por eso el documento no debe ser solamente un manual técnico.

También debe responder:

“¿Cómo puedo formar parte?”

50.25. La participación no debe depender de la historia personal

No debería ser necesario haber participado desde el principio.

Cada persona puede incorporarse:

- proponiendo;
- observando;
- plantando;
- cuidando;
- aportando conocimiento;
- prestando una herramienta;
- contribuyendo con recursos;
- o simplemente informando de un problema.

50.26. El derecho a no participar

También debemos conservar una idea importante:

participar debe ser una posibilidad, no una obligación para pertenecer a la comunidad.

Una persona puede no participar directamente y seguir siendo parte de Bugambillas.

50.27. El Libro Verde no es propiedad de una administración

La Asociación puede custodiarlo.

Puede administrarlo.

Puede coordinar su actualización.

Pero su contenido debe representar un patrimonio común construido con la participación de la comunidad.

50.28. Tampoco es propiedad de quienes lo iniciaron

Quienes comienzan un proyecto pueden aportar una visión inicial.

Pero no deberían convertirse en sus propietarios intelectuales en el sentido de decidir permanentemente su futuro.

Un documento vivo debe poder ser mejorado por quienes vienen después.

50.29. El derecho a mejorar una idea

Una propuesta inicial puede ser modificada.

Una solución puede ser reemplazada.

Un proyecto puede ampliarse.

Un diseño puede simplificarse.

Una recomendación puede retirarse.

Esto no constituye una traición al proyecto original.

Es exactamente lo que significa que el proyecto esté vivo.

50.30. Propuestas de modificación

Los vecinos deberían poder proponer cambios al propio Libro Verde.

Por ejemplo:

- una nueva especie para el catálogo;
- una nueva técnica de riego;
- un nuevo criterio;
- una modificación de un procedimiento;
- un nuevo indicador;
- una nueva categoría de proyecto.

50.31. El mismo principio que para los proyectos

También para el Libro Verde debería existir un camino:

propuesta → revisión → evaluación → prueba cuando sea necesario → decisión → documentación → nueva versión.

50.32. Experimentar también con el documento

No todo cambio necesita incorporarse inmediatamente como regla general.

Puede probarse primero en un proyecto piloto.

Si funciona, puede incorporarse.

Si no funciona, se documenta la experiencia.

50.33. La gobernanza del Libro Verde

La Asociación debería establecer quién puede:

- proponer modificaciones;
- revisar técnicamente;
- solicitar opiniones;
- aprobar cambios;
- publicar nuevas versiones;
- conservar las anteriores.

El procedimiento puede ser sencillo.

Pero debe ser claro.

50.34. Diferenciar actualización técnica y cambio de principios

No debería ser necesario realizar el mismo proceso para cambiar:

“qué especie funciona mejor en determinado sitio”

que para modificar:

“el principio de participación voluntaria”.

Los cambios deben ser proporcionales a su importancia.

50.35. Transparencia de los cambios

Cuando una parte importante del Libro Verde cambie, debería poder explicarse:

- qué cambió;
- quién lo propuso;
- qué información se utilizó;
- qué experiencia lo motivó;
- y cuándo entró en vigor.

Esto genera confianza.

50.36. Un documento que pueda sobrevivir a las personas

Este es uno de los objetivos fundamentales.

Si mañana desaparecieran todos los integrantes actuales de un grupo de proyecto, el conocimiento esencial debería permanecer.

Si cambia la administración, la memoria debería permanecer.

Si cambia una tecnología, los criterios deberían permanecer.

Si cambia una especie, el aprendizaje debería permanecer.

50.37. Lo que realmente queremos conservar

Después de todo este recorrido, podemos distinguir claramente cinco cosas que merecen ser conservadas:

la capacidad de participar;

la capacidad de aprender;

la memoria;

el patrimonio;

la capacidad de cuidar y mejorar.

50.38. Un patrimonio más profundo

El patrimonio de Bugambilias no será solamente aquello que podamos fotografiar.

También será aquello que podamos recordar, explicar y transmitir.

Un método que funciona.

Una solución que descubrimos.

Un error que evitamos repetir.

Una especie que aprendimos a cultivar.

Una forma de gestionar el agua.

Una manera de organizar a los vecinos.

Todo ello forma parte del patrimonio.

50.39. El patrimonio cognitivo de Bugambilias

Podemos llamar a este conjunto:

el patrimonio cognitivo de Bugambilias.

Es la capacidad acumulada de la comunidad para:

observar → comprender → decidir → actuar → evaluar → aprender.

50.40. Una comunidad inteligente

Una comunidad inteligente no es aquella que nunca se equivoca.

Es aquella que:

- observa;
- experimenta;
- reconoce sus errores;
- conserva sus aprendizajes;
- corrige sus decisiones;

- y evita repetir innecesariamente los mismos errores.

50.41. El Libro Verde como memoria colectiva

En ese sentido, el Libro Verde puede convertirse en algo más que un conjunto de recomendaciones.

Puede ser:

memoria + conocimiento + criterios + experiencias + proyectos + visión.

50.42. Un sistema abierto

El Libro Verde debe permanecer abierto a:

- nuevas ideas;
- nuevos habitantes;
- nuevas generaciones;
- nuevas tecnologías;
- nuevas especies;
- nuevos problemas;
- y nuevos conocimientos.

Cerrar el sistema sería contradictorio con su propósito.

50.43. Un sistema con límites

Abierto no significa que cualquier cosa se incorpore automáticamente.

La apertura necesita criterios.

Una nueva propuesta debe poder responder preguntas como:

- ¿es segura?
- ¿es viable?
- ¿es compatible?

- ¿puede mantenerse?
- ¿qué recursos necesita?
- ¿qué efectos produce?
- ¿qué aprendemos si la probamos?

50.44. La experimentación como mecanismo de evolución

Cuando existe incertidumbre, el piloto puede ser mejor que la discusión interminable.

Pequeño.

Controlado.

Documentado.

Evaluable.

Y después:

escalar, modificar o abandonar.

50.45. La escala también debe evolucionar

No todos los proyectos deben comenzar grandes.

Un pequeño jardín puede convertirse en una red.

Un pequeño vivero puede crecer.

Un piloto hídrico puede reproducirse.

Un grupo de vecinos puede inspirar a otro.

La evolución puede producirse de manera acumulativa.

50.46. La comunidad como red

Con el tiempo podemos imaginar una red formada por:

- curadores;
- grupos de proyectos;

- observadores;
- especialistas;
- vivero;
- banco de semillas;
- biblioteca de herramientas;
- responsables de mantenimiento;
- jóvenes;
- personas con conocimiento local;
- y la Asociación como plataforma de coordinación.

No todos necesitan participar al mismo tiempo.

La red existe para poder activarse cuando sea necesario.

50.47. Una arquitectura de capacidades

El Libro Verde puede entonces verse como una arquitectura compuesta por varias capas:

Principios

qué queremos proteger.

Criterios

cómo evaluamos.

Procedimientos

cómo actuamos.

Proyectos

qué estamos haciendo.

Datos

qué estamos observando.

Experiencias

qué aprendimos.

Memoria

qué debemos transmitir.

Visión

hacia dónde queremos avanzar.

50.48. De documento a infraestructura

En algún momento, el Libro Verde puede dejar de sentirse como un documento externo a la vida de Bugambilias.

Puede convertirse en parte de la infraestructura comunitaria.

Como un mapa.

Como un inventario.

Como una red de conocimiento.

Como una memoria.

50.49. No necesitamos saberlo todo hoy

Esta puede ser una de las conclusiones más importantes de todo el proyecto.

No necesitamos conocer hoy:

- todas las especies adecuadas;
- todas las soluciones hidráulicas;
- todos los problemas futuros;
- todas las tecnologías;
- todos los diseños;
- ni todas las respuestas.

Necesitamos construir la capacidad para descubrirlas.

50.50. Una comunidad preparada para lo desconocido

El futuro siempre contendrá incertidumbre.

La mejor respuesta no es intentar eliminarla.

Es desarrollar capacidad de adaptación.

Por eso el verdadero resultado del Libro Verde no será una colección perfecta de respuestas.

Será una comunidad con mejores mecanismos para formular preguntas y encontrar respuestas.

50.51. El Libro Verde después del Libro Verde

Llegará un momento en que algunas partes de este documento parecerán antiguas.

Eso no será necesariamente un fracaso.

Será una señal de que Bugambilias ha aprendido.

Una recomendación reemplazada por otra.

Un sistema mejorado.

Una especie sustituida.

Un procedimiento simplificado.

Un proyecto terminado.

Todo ello demuestra evolución.

50.52. Lo que no debe cambiar

Aunque los métodos evolucionen, algunas preguntas deberían permanecer:

¿Mejora realmente la vida de las personas?

¿Es seguro?

¿Es viable?

¿Puede mantenerse?

¿Utiliza razonablemente los recursos?

¿Respetar el patrimonio común y privado?

¿Produce un beneficio real?

¿Podemos aprender de ello?

50.53. La pregunta que permanece

Y quizá exista una pregunta todavía más sencilla:

¿Hace mejor a Bugambilias?

No necesariamente más cara.

No necesariamente más grande.

No necesariamente más tecnológica.

No necesariamente más verde en apariencia.

Mejor.

50.54. Del Libro Verde a la comunidad que aprende

Si este documento logra cumplir su propósito, con el tiempo debería necesitar cada vez menos explicaciones.

Los principios estarán incorporados en la cultura.

Los procedimientos serán conocidos.

Los datos estarán disponibles.

Los vecinos sabrán cómo proponer.

La Asociación sabrá cómo coordinar.

Los proyectos dejarán memoria.

Los errores producirán aprendizaje.

50.55. Entonces el Libro Verde habrá cumplido su función

Paradójicamente, el éxito del Libro Verde no será que todos lo lean permanentemente.

Será que muchas de sus mejores ideas se conviertan en prácticas normales de la comunidad.

Que preguntar antes de intervenir sea normal.

Que pensar en mantenimiento sea normal.

Que observar sea normal.

Que documentar sea normal.

Que compartir conocimiento sea normal.

Que mejorar una idea sea normal.

50.56. Una cultura de mejora continua

El resultado esperado es una cultura en la que ningún proyecto tenga que considerarse definitivo.

Siempre podrá preguntarse:

¿Podemos hacerlo mejor?

Pero también:

¿Tenemos evidencia para cambiarlo?

La mejora continua necesita tanto apertura como disciplina.

50.57. El ciclo completo

Después de cincuenta capítulos, podemos reducir todo el modelo a un ciclo:

observar

↓

conocer

↓

proponer

↓

organizar

↓

evaluar

↓

experimentar

↓

actuar

↓

mantener

↓

medir

↓

evaluar nuevamente

↓

aprender

↓

documentar

↓

transmitir

↓

volver a observar

No es una línea recta.

Es un sistema circular.

50.58. La Asociación administra. Los vecinos construyen.

Esta frase adquiere ahora un significado más amplio.

La Asociación administra:

- el marco;
- la coordinación;
- la memoria;
- los recursos comunes;
- los procesos;
- y la continuidad.

Los vecinos construyen:

- ideas;
- proyectos;
- conocimiento;
- relaciones;
- patrimonio;
- y futuro.

Y entre ambos existe algo todavía más importante:

la capacidad de aprender juntos.

50.59. Un proyecto que pertenece al futuro

Este Libro Verde comenzó con problemas concretos.

El muérdago.

Los espacios verdes.

El agua.

Las ramas.

Los parques.

Los senderos.

La participación.

Pero termina hablando de algo mucho más amplio.

Habla de la capacidad de una comunidad para hacerse cargo de una parte de su propio futuro.

50.60. No construir solamente cosas

Podemos construir:

- árboles;
- jardines;
- senderos;
- cisternas;
- viveros;
- sistemas solares;
- parques.

Pero también podemos construir:

- conocimiento;
- confianza;
- cooperación;
- memoria;
- capacidad técnica;
- capacidad organizativa.

Lo segundo puede ser incluso más importante que lo primero.

50.61. La infraestructura invisible

Un árbol es visible.

Un parque es visible.

Una cisterna es visible.

Pero la capacidad de una comunidad para organizarse, aprender y mantenerlos es mucho menos visible.

Sin embargo, es esa infraestructura invisible la que permite que las demás funcionen durante décadas.

50.62. Una visión compartida

El Libro Verde no pretende decir exactamente cómo debe verse Bugambillas en el futuro.

Pretende ayudar a que sus habitantes puedan decidirlo y construirlo juntos.

Esa diferencia es fundamental.

50.63. Una invitación permanente

Cada nuevo habitante puede preguntar:

“¿Qué puedo aportar?”

Cada grupo puede preguntar:

“¿Qué podemos mejorar?”

La Asociación puede preguntar:

“¿Cómo podemos facilitarlo?”

Y la comunidad completa puede preguntar:

“¿Qué estamos aprendiendo?”

50.64. El Libro Verde como conversación

Un documento vivo no es solamente un texto que se modifica.

Es una conversación que continúa.

Entre:

- vecinos;
- generaciones;
- especialistas;
- instituciones;

- naturaleza;
- y territorio.

50.65. El territorio también responde

Plantamos y observamos.

Regamos y observamos.

Modificamos un sendero y observamos.

Creamos un jardín y observamos.

Captamos agua y observamos.

El territorio responde.

A veces confirma nuestra hipótesis.

A veces la contradice.

En ambos casos nos enseña algo.

50.66. Aprender a escuchar esas respuestas

Una comunidad que aprende no solamente ejecuta sus planes.

También escucha lo que sucede después de ejecutarlos.

Ese principio puede parecer sencillo.

Pero cambia profundamente la manera de construir.

50.67. Del proyecto terminado al proyecto aprendido

Un proyecto no debería terminar necesariamente cuando termina la obra.

Puede terminar cuando sabemos:

- qué produjo;
- qué costó;
- qué problemas generó;

- qué mantenimiento necesita;
- y qué podemos aprender de él.

Entonces la experiencia puede alimentar el siguiente proyecto.

50.68. Una cadena de aprendizaje

Así puede aparecer una cadena:

**proyecto 1 → experiencia → proyecto 2 → experiencia → proyecto 3
→ conocimiento colectivo.**

Después de muchos años, esa cadena puede convertirse en una ventaja extraordinaria.

50.69. La verdadera escala

El primer proyecto puede ser pequeño.

La escala real del Libro Verde se mide de otra manera.

No por el tamaño de una obra.

Sino por la cantidad de conocimiento, capacidades y patrimonio que la comunidad consigue acumular a lo largo del tiempo.

50.70. De una colonia a una comunidad capaz

Ese puede ser el resultado más importante de todo el proyecto.

No solamente una Bugambilias con:

más árboles,

más jardines,

más senderos,

más infraestructura.

Sino una Bugambilias con:

más capacidad.

50.71. Capacidad para cuidar

Cuidar lo que ya existe.

50.72. Capacidad para crear

Construir aquello que hace falta.

50.73. Capacidad para aprender

Reconocer qué funciona y qué no.

50.74. Capacidad para adaptarse

Cambiar cuando las condiciones lo exigen.

50.75. Capacidad para recordar

No perder las experiencias acumuladas.

50.76. Capacidad para transmitir

Permitir que otros continúen desde donde nosotros terminamos.

50.77. Capacidad para imaginar

No limitarse a administrar lo existente.

Preguntar:

“¿Qué podría llegar a ser Bugambilias?”

50.78. El verdadero cierre

Este libro comenzó con una pregunta:

¿Qué podemos hacer con la Bugambilias que tenemos?

Después de todo el recorrido, la pregunta puede transformarse:

¿Qué podemos aprender a hacer juntos con la Bugambilias que tendremos?

La respuesta no está escrita aquí.

Y eso es intencional.

Porque tendrá que ser construida por los habitantes de Bugambilias.

50.79. Una última idea

Quizá dentro de quince años alguien encuentre este documento y piense:

“Aquí comenzó algo que hoy damos por normal.”

Tal vez encuentre ideas que ya no se utilizan.

Tal vez encuentre proyectos que desaparecieron.

Tal vez descubra errores que la comunidad ya olvidó porque aprendió de ellos.

Y quizá encuentre también algo que todavía funciona.

Eso estaría bien.

Porque significaría que el documento no fue un monumento.

Fue una herramienta.

50.80. El Libro Verde continúa

Por eso esta última página no dice:

FIN.

Dice:

CONTINUARÁ.

Porque Bugambilias continuará cambiando.

Y si este proyecto consigue su propósito, también continuará aprendiendo.

Continuará observando.

Continuará experimentando.

Continuará cuidando.

Continuará creando.

Continuará corrigiendo.

Continuará compartiendo.

Continuará construyendo.

Epílogo de la propuesta

El Libro Verde de Bugambilias no es una promesa de una colonia perfecta.

No pretende resolver de una vez todos sus problemas.

No pretende imponer una única manera de vivir.

No pretende sustituir a las instituciones existentes ni convertir la participación vecinal en una obligación.

Propone algo más sencillo y, al mismo tiempo, más ambicioso:

crear las condiciones para que los habitantes de Bugambilias puedan mejorar progresivamente el lugar que comparten.

La Asociación administra.

Los vecinos construyen.

Los especialistas aportan conocimiento.

Los proyectos producen experiencias.

La experiencia produce aprendizaje.

El Libro Verde conserva ese aprendizaje.

Y la comunidad utiliza ese conocimiento para decidir qué hacer después.

Así puede formarse un círculo virtuoso:

participación → acción → experiencia → conocimiento → mejor decisión → mejor acción.

No sabemos hasta dónde puede llegar.

Precisamente por eso vale la pena comenzar.

Una colonia no se convierte en comunidad simplemente porque muchas personas viven en ella.

Se convierte en comunidad cuando esas personas descubren que, además de compartir un territorio, pueden compartir conocimiento, responsabilidades, experiencias y proyectos.

Bugambilias ya tiene árboles.

Ya tiene parques.

Ya tiene espacios.

Ya tiene historia.

Ya tiene habitantes con conocimientos, capacidades y deseos diferentes.

Lo que falta no necesariamente es crear algo completamente nuevo.

En muchos casos, falta **conectar lo que ya existe.**

Conectar personas.

Conectar espacios.

Conectar conocimiento.

Conectar agua y vegetación.

Conectar parques y senderos.

Conectar generaciones.

Conectar experiencia y tecnología.

Conectar una pequeña acción con otra.

Y convertir esas conexiones en capacidad colectiva.

Ese es el propósito del Libro Verde.

No decirle a Bugambilias qué debe ser.

Ayudarla a descubrir, paso a paso, **qué puede llegar a ser.**

No solamente vivir en Bugambilias.

Vivir Bugambilias.

Y construir juntos la colonia que queremos habitar.

ANEXOS OPERATIVOS

ANEXO 1

FORMULARIO PARA PRESENTAR UN PROYECTO CIUDADANO

Libro Verde de Bugambilias

Toda buena idea merece un camino para ser evaluada.

Este formulario permite a cualquier vecino, grupo de vecinos o grupo de trabajo presentar una propuesta relacionada con el mejoramiento, cuidado o aprovechamiento del patrimonio común de Bugambilias.

No es necesario tener resueltos todos los aspectos técnicos para presentar una idea. El propósito de este formulario es **describir la oportunidad**, identificar a las personas interesadas y proporcionar la información inicial necesaria para que la propuesta pueda ser evaluada.

La presentación de una propuesta **no implica su aprobación**, ni compromete a la Asociación a realizarla. Tampoco obliga a quien la presenta a ejecutarla personalmente.

Una propuesta puede comenzar como una idea sencilla y desarrollarse posteriormente con apoyo de otros vecinos, de la Asociación o de especialistas.

1. DATOS GENERALES

Nombre provisional del proyecto:

Fecha de presentación:

Persona que presenta la propuesta:

Medio de contacto:

¿La propuesta es individual o de un grupo de vecinos?

- ☐ Individual
- ☐ Grupo de vecinos
- ☐ Grupo ya existente
- ☐ Otro: _____

Nombre del grupo, si existe:

Número aproximado de vecinos inicialmente interesados:

2. ¿QUÉ QUEREMOS HACER?

Descripción breve

Explique la idea en pocas palabras.

¿Qué queremos conseguir?

Describa el resultado que se espera obtener, no solamente la actividad que se propone realizar.

¿Qué problema, necesidad u oportunidad hemos identificado?

3. ¿DÓNDE?

Lugar donde se propone realizar el proyecto:

Parque / camellón / sendero / área verde / espacio común / otro:

¿La intervención afecta o se encuentra próxima a propiedades privadas?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ No estamos seguros

¿Se cuenta con fotografías o ubicación precisa del lugar?

- ☐ Sí
- ☐ No

Fotografías, croquis, mapa u otros documentos adjuntos:

4. ¿QUÉ PROPONEMOS HACER?

Describe la intervención de la manera más concreta posible.

Puede tratarse, por ejemplo, de:

- plantar o sustituir vegetación;
- recuperar un área verde;
- crear un jardín;
- mejorar un parque;
- establecer un sendero;
- instalar bancas u otro mobiliario;
- crear un espacio para biodiversidad;
- mejorar el riego;
- captar agua de lluvia;
- aprovechar residuos vegetales;
- crear un vivero o banco de semillas;
- instalar infraestructura solar;

- realizar una actividad de observación o ciencia ciudadana;
- recuperar o mejorar una infraestructura existente;
- desarrollar cualquier otra iniciativa compatible con los objetivos del Libro Verde.

Descripción de la propuesta:

.....

.....

.....

.....

5. ¿QUÉ RECURSOS YA TENEMOS?

Una propuesta no necesita comenzar necesariamente con dinero.

Marque los recursos que ya podrían estar disponibles:

- ☐ Vecinos dispuestos a participar
- ☐ Conocimientos técnicos
- ☐ Mano de obra voluntaria
- ☐ Plantas
- ☐ Semillas
- ☐ Herramientas
- ☐ Materiales reutilizables
- ☐ Agua o infraestructura de riego
- ☐ Espacio disponible
- ☐ Equipo especializado
- ☐ Apoyo profesional
- ☐ Posible patrocinador o donante
- ☐ Recursos económicos
- ☐ Contacto con una institución educativa
- ☐ Contacto con un especialista
- ☐ Otro: _____

Describa los recursos disponibles

.....

.....

6. ¿QUIÉNES PODRÍAN PARTICIPAR?

La participación puede adoptar diferentes formas.

Personas o grupos que ya han expresado interés:

¿Qué podrían aportar?

- ☐ Organización
- ☐ Trabajo físico
- ☐ Conocimientos
- ☐ Materiales
- ☐ Plantas o semillas
- ☐ Herramientas
- ☐ Recursos económicos
- ☐ Observación y seguimiento
- ☐ Mantenimiento
- ☐ Documentación
- ☐ Otro: _____

7. AGUA Y MANTENIMIENTO

Toda intervención vegetal debe considerar desde el principio cómo se establecerá y cómo se mantendrá.

¿El proyecto necesita agua?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ No estamos seguros

Si la respuesta es sí:

Fuente de agua prevista:

¿Cómo se regará durante el establecimiento?

¿Cómo se mantendrá después?

¿Quién podría hacerse cargo del mantenimiento inicial?

¿Quién podría participar en el mantenimiento posterior?

8. POSIBLES BENEFICIOS

Un proyecto puede producir más de un beneficio.

Marque los que considere relevantes:

- ☐ Sombra
- ☐ Reducción de temperatura
- ☐ Ahorro o mejor uso del agua
- ☐ Captación o infiltración de agua de lluvia
- ☐ Biodiversidad
- ☐ Polinizadores
- ☐ Hábitat para fauna
- ☐ Salud de los árboles
- ☐ Recuperación de suelo
- ☐ Reducción de residuos
- ☐ Aprovechamiento de residuos vegetales
- ☐ Mejora del paisaje
- ☐ Espacio de convivencia
- ☐ Caminabilidad
- ☐ Actividad física
- ☐ Juego infantil
- ☐ Descanso
- ☐ Educación
- ☐ Ciencia ciudadana
- ☐ Producción de plantas o semillas
- ☐ Autonomía energética
- ☐ Seguridad o visibilidad
- ☐ Identidad de Bugambilias
- ☐ Otro: _____

¿Qué beneficios considera más importantes?

.....
.....
.....

9. POSIBLES RIESGOS O EFECTOS NO DESEADOS

Una buena propuesta también debe considerar lo que podría salir mal.

¿Observa algún posible problema relacionado con:

- ☐ Seguridad de las personas
- ☐ Raíces o infraestructura
- ☐ Tuberías o instalaciones
- ☐ Muros o construcciones
- ☐ Visibilidad
- ☐ Privacidad
- ☐ Iluminación
- ☐ Accesibilidad
- ☐ Agua estancada
- ☐ Erosión o inundación
- ☐ Plagas o enfermedades
- ☐ Especies invasoras
- ☐ Toxicidad, espinas o irritación
- ☐ Mantenimiento excesivo
- ☐ Conflictos con mascotas
- ☐ Conflictos con otros usos del espacio
- ☐ Otro: _____

Explique cualquier riesgo que haya identificado

.....
.....

Si no conoce los posibles riesgos, puede indicarlo. No es necesario resolverlos antes de presentar la propuesta.

.....

10. ¿EXISTE ALGO PARECIDO EN BUGAMBILIAS?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No sabemos

Si existe, indique dónde:

¿Podría aprovecharse esa experiencia?

11. ¿SE PODRÍA EMPEZAR CON UN PILOTO?

Cuando una propuesta es nueva o existe incertidumbre técnica, puede ser conveniente probarla primero en pequeña escala.

¿Considera posible realizar un proyecto piloto?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No estamos seguros

Lugar propuesto para el piloto:

Tamaño o alcance aproximado:

¿Qué quisiéramos aprender con el piloto?

12. ESCALA PROPUESTA

¿Qué tamaño tendría inicialmente el proyecto?

- ☐ Muy pequeño
- ☐ Pequeño
- ☐ Mediano
- ☐ Grande
- ☐ No sabemos todavía

¿Podría crecer posteriormente?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No estamos seguros

¿Qué tendría que suceder para justificar su ampliación?

.

.

.

13. RECURSOS ECONÓMICOS

¿Se requiere dinero para comenzar?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ No estamos seguros

Estimación inicial, si se conoce:

\$ _____ MXN

¿Existen posibles fuentes de recursos?

- ☐ Aportación voluntaria de vecinos
- ☐ Asociación
- ☐ Donación
- ☐ Patrocinio
- ☐ Programa público
- ☐ Institución educativa
- ☐ Fundación
- ☐ Otro: _____

Observaciones:

.

.

14. ¿CÓMO SABREMOS SI FUNCIONÓ?

No es necesario presentar indicadores técnicos completos en esta etapa.

Indique simplemente qué observaría para saber si el proyecto produjo el resultado esperado.

Por ejemplo: supervivencia de plantas, mayor sombra, menor consumo de agua, mayor uso de un espacio, aparición de polinizadores, reducción de residuos, menor deterioro, etc.

15. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

Adjuntamos, cuando corresponda:

- ☐ Fotografías
- ☐ Croquis
- ☐ Ubicación en mapa
- ☐ Presupuesto
- ☐ Cotización
- ☐ Diseño
- ☐ Lista de especies
- ☐ Información técnica
- ☐ Referencias de proyectos similares
- ☐ Datos u observaciones previas
- ☐ Otro: _____

16. OBSERVACIONES ADICIONALES

Utilice este espacio para cualquier información que considere importante y que no haya quedado incluida anteriormente.

17. DECLARACIÓN DEL PROPONENTE

Declaro que la información proporcionada corresponde a lo que actualmente conocemos sobre la propuesta y que entendemos que su presentación no constituye una autorización para ejecutarla.

Entendemos también que la propuesta podrá requerir modificaciones, información adicional, evaluación técnica, un proyecto piloto o condiciones específicas antes de su eventual autorización.

Nuestro objetivo es contribuir a mejorar Bugambilias y poner esta idea a consideración de la comunidad y de la Asociación.

Nombre:

.

Firma, si corresponde:

.

Fecha:

.

18. PARA USO DE LA ASOCIACIÓN

Número de proyecto:

.

Fecha de recepción:

.

Responsable de seguimiento:

.

Estado inicial

- ☐ Recibido
- ☐ Información adicional solicitada
- ☐ En evaluación
- ☐ Requiere evaluación técnica
- ☐ Requiere consulta con vecinos
- ☐ Propuesto como piloto

- ☐ Autorizado
- ☐ No autorizado
- ☐ Pospuesto
- ☐ Integrado a otro proyecto

Observaciones de la evaluación inicial

.....

Evaluaciones o consultas necesarias

- ☐ Arboricultura
- ☐ Sanidad vegetal
- ☐ Agua
- ☐ Paisajismo
- ☐ Biodiversidad
- ☐ Ingeniería
- ☐ Electricidad / energía
- ☐ Seguridad
- ☐ Accesibilidad
- ☐ Privacidad / propiedades
- ☐ Aspectos legales o normativos
- ☐ Presupuesto / financiamiento
- ☐ Otro: _____

Próximo paso

.....

UNA REGLA SENCILLA

Este formulario no pretende preguntar:

“¿Está permitido hacer esto?”

antes de comprender la propuesta.

Primero busca responder:

“¿Qué queremos conseguir y por qué podría ser bueno para Bugambillas?”

Después vienen las preguntas de viabilidad, seguridad, mantenimiento, recursos, compatibilidad, normativa y evaluación técnica.

Una idea puede modificarse durante ese proceso. Puede convertirse en un proyecto diferente al originalmente propuesto. Puede comenzar como piloto. Puede ser descartada. Puede quedar pendiente hasta disponer de mejores condiciones.

Lo importante es que **la idea tenga un camino para convertirse en conocimiento, proyecto o aprendizaje comunitario.**

Idea → evaluación → proyecto → experiencia → aprendizaje.

Y cuando una propuesta finalmente se realiza, su historia no termina con la ejecución. Pasa a formar parte de la memoria del Libro Verde.

La Asociación administra.

Los vecinos proponen y participan.

Los especialistas ayudan a evaluar.

El proyecto produce experiencia.

El Libro Verde conserva lo aprendido.

ANEXO 2

FICHA DE PROYECTO

Libro Verde de Bugambilias

**Un proyecto no termina cuando se ejecuta.
Comienza entonces su historia.**

La Ficha de Proyecto es el registro permanente de una iniciativa aprobada para su evaluación, ejecución o mantenimiento dentro del marco del Libro Verde de Bugambilias.

Mientras el **Formulario para presentar un proyecto ciudadano** sirve para introducir una idea, esta ficha acompaña al proyecto durante todo su ciclo de vida:

**idea → evaluación → diseño → autorización → ejecución →
establecimiento → mantenimiento → medición → evaluación →
aprendizaje → continuidad o cierre**

La ficha debe ser proporcional al tamaño, costo, riesgo y complejidad del proyecto. Un pequeño jardín no necesita el mismo expediente que una intervención hidráulica o una infraestructura de energía solar.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Número de proyecto:

Nombre del proyecto:

Versión de la ficha:

Fecha de creación:

Última actualización:

Estado actual:

- ☐ Propuesto
- ☐ En evaluación
- ☐ En diseño
- ☐ Piloto
- ☐ Autorizado
- ☐ En ejecución
- ☐ En establecimiento
- ☐ Activo
- ☐ En mantenimiento
- ☐ En evaluación de resultados
- ☐ Suspendido
- ☐ Finalizado
- ☐ Replicable
- ☐ Integrado a otro proyecto
- ☐ Cancelado

2. ORIGEN DEL PROYECTO

Proyecto o propuesta de origen:

Fecha de propuesta inicial:

Quién o quiénes lo propusieron:

¿Qué problema, necesidad u oportunidad originó el proyecto?

¿Qué información o experiencia motivó la propuesta?

3. OBJETIVO

Objetivo principal

¿Qué cambio concreto pretende producir el proyecto?

Objetivos secundarios

1. .
2. .
3. .

Resultado esperado

4. UBICACIÓN

Lugar:

Sector / parque / camellón / sendero / área verde:

Ubicación precisa o coordenadas, cuando sea necesario:

Superficie aproximada:

_____ m²

Fotografías iniciales:

- ☐ Sí
- ☐ No

Mapa o croquis:

- ☐ Sí
- ☐ No

Código o referencia en el Mapa Ambiental de Bugambilias:

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

¿Qué se hará?

.....

¿Qué existe actualmente en el lugar?

.....

¿Qué se conservará?

.....

¿Qué se modificará?

.....

¿Qué se incorporará?

.....

6. FUNCIÓN DEL PROYECTO

Marque las funciones principales:

- ☐ Vegetación y sombra
- ☐ Biodiversidad
- ☐ Polinizadores
- ☐ Fauna
- ☐ Agua
- ☐ Captación de lluvia
- ☐ Infiltración
- ☐ Riego

- ☐ Recuperación de suelo
- ☐ Espacio público
- ☐ Convivencia
- ☐ Juego
- ☐ Descanso
- ☐ Caminabilidad
- ☐ Actividad física
- ☐ Paisajismo
- ☐ Educación
- ☐ Ciencia ciudadana
- ☐ Economía circular
- ☐ Vivero / plantas
- ☐ Semillas
- ☐ Herramientas
- ☐ Energía
- ☐ Seguridad / visibilidad
- ☐ Otro: _____

Multifuncionalidad

¿Qué otros beneficios puede producir el mismo proyecto?

.....
.....
.....

7. JUSTIFICACIÓN

¿Por qué vale la pena realizar este proyecto?

.....
.....

¿Qué ocurriría si no se realiza?

.....
.....

¿Existe una alternativa más sencilla?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Se desconoce

Si existe, descríbala:

.....

8. SITUACIÓN INICIAL

Cuando sea posible, registrar la situación antes de intervenir.

Descripción del estado inicial:

.....

Fotografías de referencia:

- ☐ Sí
- ☐ No

Datos disponibles:

.....

Problemas existentes:

.....

Oportunidades existentes:

.....

9. EVALUACIÓN TÉCNICA

Ámbitos que deben revisarse

- ☐ Vegetación / arboricultura
- ☐ Sanidad vegetal
- ☐ Suelo
- ☐ Agua
- ☐ Hidrología

- ☐ Biodiversidad
- ☐ Paisajismo
- ☐ Ingeniería
- ☐ Electricidad
- ☐ Estructuras
- ☐ Accesibilidad
- ☐ Seguridad
- ☐ Privacidad
- ☐ Mantenimiento
- ☐ Normativa aplicable
- ☐ Costos
- ☐ Otro: _____

Evaluación

.....

Especialista(s) consultado(s)

.....

Fecha de evaluación

.....

Documentación técnica asociada

.....

10. VEGETACIÓN

¿Incluye plantas o árboles?

- ☐ Sí
- ☐ No

Especies propuestas:

.....

¿Las especies están incluidas en el Catálogo de Especies?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Provisionalmente
- ☐ Requiere evaluación

Justificación de la selección:

.

Tamaño adulto considerado:

- ☐ Sí
- ☐ No

Sistema radicular considerado:

- ☐ Sí
- ☐ No

Necesidades de agua consideradas:

- ☐ Sí
- ☐ No

Mantenimiento considerado:

- ☐ Sí
- ☐ No

Compatibilidad con infraestructura considerada:

- ☐ Sí
- ☐ No

.

11. AGUA

¿El proyecto requiere agua?

- ☐ No
- ☐ Sí

Fuente:

.

Demanda estimada:

.

Riego durante el establecimiento:

.

Riego posterior:

.

¿Utiliza agua de lluvia?

- ☐ No
- ☐ Sí

¿Incluye captación, almacenamiento o infiltración?

- ☐ No
- ☐ Sí

Sistema previsto:

.

Plan para época seca:

.

¿Existe riesgo de inundación, erosión o agua estancada?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ Requiere evaluación

.

12. BIODIVERSIDAD

¿El proyecto puede beneficiar a la biodiversidad?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Posiblemente

Elementos considerados:

- ☐ Aves
- ☐ Polinizadores

- ☐ Insectos
- ☐ Murciélagos
- ☐ Mamíferos pequeños
- ☐ Biodiversidad del suelo
- ☐ Vegetación nativa
- ☐ Árboles maduros
- ☐ Madera muerta segura
- ☐ Corredores ecológicos
- ☐ Otro: _____

¿Puede producir algún efecto negativo sobre fauna o flora existente?

Medidas previstas:

13. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Seguridad física

Visibilidad

Accesibilidad

Iluminación

Interacción con peatones, vehículos, bicicletas o mascotas

Riesgos identificados

Medidas de prevención

14. PROPIEDADES Y PRIVACIDAD

¿El proyecto se encuentra junto a propiedades privadas?

- ☐ No
- ☐ Sí

¿Puede afectar vistas, iluminación, privacidad, acceso, raíces, humedad u otros aspectos?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ No se sabe

Descripción:

.

Medidas previstas para evitar o reducir efectos no deseados:

.

¿Se requiere comunicación o consulta con vecinos afectados?

- ☐ No
- ☐ Sí

Resultado:

.

.

15. RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos

.

Materiales

.

Herramientas

.

Equipo especializado

.

Servicios profesionales

Infraestructura

Recursos económicos

Costo inicial estimado:

\$ _____ MXN

Costo anual estimado de mantenimiento:

\$ _____ MXN

Otros costos previsibles:

\$ _____ MXN

16. FUENTES DE RECURSOS

- ☐ Asociación
- ☐ Vecinos
- ☐ Donaciones
- ☐ Patrocinio
- ☐ Programa público
- ☐ Fundación
- ☐ Institución educativa
- ☐ Recursos en especie
- ☐ Trabajo voluntario
- ☐ Otro: _____

Recursos confirmados:

Recursos pendientes:

17. CICLO DE VIDA Y MANTENIMIENTO

Un proyecto debe evaluarse no solamente por cuánto cuesta construirlo, sino por lo que requiere para seguir funcionando.

Duración prevista:

.

Mantenimiento necesario:

.

Frecuencia aproximada:

.

Responsable o grupo de mantenimiento:

.

Herramientas necesarias:

.

Repuestos o materiales necesarios:

.

¿Qué ocurrirá si el grupo original deja de participar?

.

¿Puede mantenerse con recursos razonables a largo plazo?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Requiere ajustes

.

18. PILOTO

¿Se realizará como proyecto piloto?

- ☐ Sí
- ☐ No

Duración prevista:

.

Escala del piloto:

Pregunta principal que queremos responder

Criterios para decidir si funciona

Criterios para decidir si debe modificarse

Condiciones para ampliarlo

19. EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio:

Fecha prevista de finalización:

Responsable de coordinación:

Participantes:

Etapas

Etapas	Responsable	Fecha prevista	Fecha real	Estado
Preparación				
Adquisición / obtención de recursos				
Preparación del lugar				
Ejecución				

Etapa	Responsable	Fecha prevista	Fecha real	Estado
Establecimiento				
Primera evaluación				

20. AUTORIZACIÓN

Resultado de la evaluación:

- ☐ Aprobado
- ☐ Aprobado con condiciones
- ☐ Aprobado como piloto
- ☐ Requiere modificaciones
- ☐ Requiere información adicional
- ☐ Pospuesto
- ☐ No aprobado

Condiciones de autorización:

Fecha de autorización:

Responsable de la autorización:

21. REGISTRO DE EJECUCIÓN

Fecha real de inicio:

Fecha real de finalización:

¿Se ejecutó conforme al proyecto aprobado?

- ☐ Sí
- ☐ Con modificaciones
- ☐ No

Modificaciones realizadas

.

Motivo de las modificaciones

.

Fotografías posteriores a la ejecución

- ☐ Sí
- ☐ No

.

22. ESTABLECIMIENTO

Especialmente importante para proyectos de vegetación, agua, infraestructura o sistemas nuevos.

Fecha en que comenzó el establecimiento:

.

Problemas observados:

.

Medidas correctivas:

.

Supervivencia / funcionamiento inicial:

.

Fecha de primera revisión:

.

23. SEGUIMIENTO

Fecha de revisión

Estado actual

¿Está funcionando como se esperaba?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No
- ☐ Aún es demasiado pronto para determinarlo

Problemas encontrados

Acciones realizadas

Próxima revisión

24. INDICADORES

Los indicadores deben corresponder al objetivo del proyecto.

Indicador 1:

Situación inicial:

Resultado observado:

Fecha:

Indicador 2:

Situación inicial:

.

Resultado observado:

.

Fecha:

.

.

Indicador 3:

.

Situación inicial:

.

Resultado observado:

.

Fecha:

.

.

25. RESULTADOS

¿Qué funcionó?

.

.

¿Qué no funcionó?

.

.

¿Qué fue diferente de lo esperado?

.

.

¿Qué efectos secundarios positivos aparecieron?

.

¿Qué efectos no deseados aparecieron?

.....
.....

26. APRENDIZAJES

¿Qué aprendimos?

.....
.....

¿Qué haríamos diferente la próxima vez?

.....
.....

¿Qué información debería incorporarse al Libro Verde?

.....
.....

¿Debe modificarse alguna recomendación, protocolo o catálogo?

- ☐ No
- ☐ Sí

¿Cuál?

.....
.....

27. CONTINUIDAD

Situación del proyecto:

- ☐ Continúa sin cambios
- ☐ Continúa con modificaciones
- ☐ Requiere mantenimiento especial
- ☐ Requiere rediseño
- ☐ Debe sustituirse
- ☐ Debe ampliarse
- ☐ Debe replicarse
- ☐ Debe mantenerse solamente como experiencia documentada
- ☐ Debe finalizarse

Recomendaciones para el futuro

.....

28. REPLICABILIDAD

¿Podría realizarse un proyecto similar en otro lugar de Bugambilias?

- ☐ Sí
- ☐ Sí, con modificaciones
- ☐ No
- ☐ No se sabe todavía

Condiciones necesarias para replicarlo:

.....

¿Qué no debería copiarse automáticamente?

.....

Replicar no significa copiar. Significa aprovechar lo aprendido y volver a evaluar el nuevo contexto.

.....

29. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Archivos asociados:

- ☐ Formulario original
- ☐ Planos / diseños
- ☐ Fotografías
- ☐ Presupuestos
- ☐ Cotizaciones
- ☐ Facturas / comprobantes
- ☐ Evaluaciones técnicas
- ☐ Autorizaciones
- ☐ Registros de mantenimiento
- ☐ Mediciones

- ☐ Informes
- ☐ Testimonios / experiencias de vecinos
- ☐ Fotografías de seguimiento
- ☐ Datos de biodiversidad
- ☐ Datos de agua
- ☐ Otros: _____

Ubicación del archivo digital:

30. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha Cambio realizado Motivo Responsable

1.0 Creación

1.1

2.0

El historial debe conservarse. Una nueva versión no debe borrar innecesariamente la memoria de las anteriores.

31. MEMORIA FINAL DEL PROYECTO

Cuando el proyecto llegue a una etapa suficientemente estable, completar una síntesis breve.

¿Qué hicimos?

¿Por qué lo hicimos?

¿Qué resultado obtuvimos?

¿Qué aprendimos?

¿Qué recomendamos a futuros proyectos?

¿Debe continuar?

¿Debe replicarse?

¿Qué debería recordar la comunidad dentro de diez años?

32. CIERRE

Fecha de cierre o última evaluación:

Estado final:

- ☐ Activo
- ☐ En mantenimiento
- ☐ Replicable
- ☐ Integrado en otro proyecto
- ☐ Finalizado con éxito
- ☐ Finalizado después de ajustes
- ☐ Suspendido
- ☐ Cancelado
- ☐ Convertido en aprendizaje / experiencia documentada

Responsable de registrar el cierre:

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

No todos los proyectos necesitan completar cada campo con el mismo nivel de detalle.

Un pequeño jardín comunitario puede requerir una ficha sencilla.

Una intervención que involucre árboles maduros, infraestructura hidráulica, estructuras, electricidad, grandes superficies o riesgos para personas o propiedades requerirá una evaluación mucho más completa.

La regla es:

A mayor escala, costo, riesgo o incertidumbre, mayor debe ser el nivel de evaluación y documentación.

El objetivo de esta ficha no es producir burocracia.

Su objetivo es evitar que la comunidad tenga que comenzar de cero cada vez que intenta hacer algo.

EL PROYECTO COMO UNIDAD DE MEMORIA

Cada proyecto realizado en Bugambilias produce algo más que una intervención física.

Produce experiencia.

Puede enseñarnos qué especies funcionan, cuánto agua necesitan, qué diseños son más fáciles de mantener, qué materiales duran, qué problemas aparecen, qué soluciones funcionan, qué soluciones no funcionan y qué condiciones deben existir para repetir una experiencia.

Por eso, incluso un proyecto que no alcanza su objetivo puede tener valor para la comunidad si su experiencia queda registrada.

Un proyecto exitoso produce un resultado.

Un proyecto bien documentado produce además conocimiento.

La Ficha de Proyecto es, por tanto, una pieza fundamental del **patrimonio cognitivo de Bugambilias**.

La intervención puede desaparecer con el tiempo.

El conocimiento obtenido de ella no debería desaparecer con ella.

ANEXO 3

FICHA DE ÁRBOL O PLANTA

Libro Verde de Bugambilias

Cada árbol tiene una historia.

Conocerla nos ayuda a cuidarlo.

La Ficha de Árbol o Planta permite registrar ejemplares individuales que forman parte del patrimonio verde de Bugambilias.

Su utilización puede comenzar con árboles y plantas de especial importancia y extenderse progresivamente al resto del patrimonio vegetal.

No todos los ejemplares necesitan el mismo nivel de documentación. Un árbol maduro, histórico, singular o con problemas fitosanitarios puede requerir un registro detallado, mientras que una planta común puede registrarse de manera mucho más sencilla.

La ficha puede utilizarse tanto para ejemplares ubicados en espacios comunes como, **de manera voluntaria**, para ejemplares de propiedades particulares cuando el propietario desee incorporarlos al conocimiento ambiental de la colonia.

1. IDENTIFICACIÓN

ID del ejemplar:

Este identificador debe ser único y permanecer asociado al ejemplar mientras sea posible.

Fecha de registro inicial:

Última actualización:

Registrado por:

Estado del registro:

- ☐ Provisional
- ☐ Identificación pendiente
- ☐ Identificado
- ☐ Verificado por especialista
- ☐ En seguimiento
- ☐ Histórico
- ☐ Eliminado / árbol ya no existente

2. UBICACIÓN

Lugar:

Parque / camellón / sendero / área verde:

Referencia física:

Coordenadas o ubicación digital, cuando sea necesario:

¿Se encuentra en espacio común?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Se encuentra en propiedad privada con autorización para su registro?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No aplica

Código correspondiente en el Mapa Ambiental de Bugambillas:

3. FOTOGRAFÍAS

Fotografía general:

- ☐ Disponible
- ☐ Pendiente

Fotografía del tronco:

- ☐ Disponible
- ☐ Pendiente

Fotografía de copa:

- ☐ Disponible
- ☐ Pendiente

Fotografía de hojas / flores / frutos:

- ☐ Disponible
- ☐ Pendiente

Fotografía de problemas o daños:

- ☐ Disponible
- ☐ No aplica

Fecha de las fotografías:

.

Las fotografías de seguimiento deben conservar, cuando sea posible, un ángulo y una distancia similares para facilitar la comparación a lo largo del tiempo.

.

4. IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA

Nombre común:

.

Nombre científico:

.

Familia:

.

Identificación:

- ☐ Confirmada
- ☐ Probable
- ☐ Provisional
- ☐ Desconocida

Quién realizó la identificación:

.

Fecha:

.

Fuente o referencia utilizada:

.

Una identificación provisional no debe convertirse automáticamente en un dato definitivo.

Cuando exista duda razonable, es preferible conservar la incertidumbre y solicitar posteriormente una identificación adecuada.

.

5. CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR**Tipo:**

- ☐ Árbol
- ☐ Arbusto
- ☐ Planta herbácea
- ☐ Trepadora
- ☐ Suculenta
- ☐ Palma
- ☐ Otro: _____

Altura aproximada:

_____ m

Diámetro del tronco, cuando corresponda:

_____ cm

Número de troncos principales:

Diámetro de copa aproximado:

_____ m

Edad estimada, si se conoce:

Etapas de desarrollo:

- ☐ Plántula
- ☐ Juvenil
- ☐ Adulto
- ☐ Maduro
- ☐ Senescente
- ☐ No determinada

6. ORIGEN

Origen conocido:

- ☐ Plantado por vecinos
- ☐ Plantado por la Asociación
- ☐ Plantado durante una etapa de desarrollo de la colonia
- ☐ Regeneración natural
- ☐ Trasplantado
- ☐ Procedencia desconocida
- ☐ Otro: _____

Año aproximado de plantación, si se conoce:

Quién lo plantó, si se conoce:

Procedencia de la planta o semilla:

¿Existe una historia o recuerdo asociado al ejemplar?

7. CONDICIONES DEL SITIO

Exposición solar:

- ☐ Pleno sol
- ☐ Sol parcial
- ☐ Sombra parcial
- ☐ Sombra
- ☐ Variable

Tipo de suelo, si se conoce:

Condición aparente del suelo:

- ☐ Buena
- ☐ Compactada
- ☐ Muy seca
- ☐ Excesivamente húmeda
- ☐ Erosionada
- ☐ Cubierta / impermeabilizada
- ☐ No determinada

Espacio disponible para raíces:

- ☐ Amplio
- ☐ Adecuado
- ☐ Limitado
- ☐ Muy limitado
- ☐ No determinado

Elementos cercanos:

- ☐ Banqueta
- ☐ Calle
- ☐ Vivienda
- ☐ Muro
- ☐ Tuberías
- ☐ Instalaciones eléctricas
- ☐ Alumbrado

- ☐ Pavimento
- ☐ Vehículos
- ☐ Otro: _____

Distancia aproximada a infraestructura relevante:

.....

8. AGUA Y RIEGO

Fuente principal de agua:

- ☐ Lluvia
- ☐ Riego manual
- ☐ Riego por goteo
- ☐ Aspersión
- ☐ Otro sistema
- ☐ Desconocida

Frecuencia aproximada de riego:

.....

¿Parece recibir suficiente agua?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No se sabe

¿Presenta señales de exceso de agua?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ No se sabe

Observaciones:

.....

9. ESTADO GENERAL

Evaluación visual

Vigor:

- ☐ Bueno
- ☐ Moderado
- ☐ Bajo
- ☐ Muy bajo
- ☐ No determinado

Estado general:

- ☐ Bueno
- ☐ Aceptable
- ☐ Requiere observación
- ☐ Requiere evaluación técnica
- ☐ Gravemente comprometido

Copa

- ☐ Normal
- ☐ Rala
- ☐ Ramas secas
- ☐ Daño visible
- ☐ Desequilibrada
- ☐ Otro: _____

Tronco

- ☐ Normal
- ☐ Heridas
- ☐ Cavidades
- ☐ Corteza dañada
- ☐ Pudrición aparente
- ☐ Inclínación
- ☐ Otro: _____

Raíces

- ☐ Sin problemas visibles
- ☐ Expuestas
- ☐ Daño aparente
- ☐ Levantamiento de pavimento
- ☐ Espacio limitado
- ☐ No observables

10. SANIDAD VEGETAL

¿Se observan signos o síntomas anormales?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ No se sabe

Tipo de observación:

- ☐ Muérdago
- ☐ Insectos
- ☐ Hongos
- ☐ Manchas foliares
- ☐ Defoliación
- ☐ Ramas secas
- ☐ Daño mecánico
- ☐ Pudrición
- ☐ Otro: _____

Nivel de observación:

- ☐ Observación
- ☐ Sospecha
- ☐ Evaluación requerida
- ☐ Confirmado
- ☐ En tratamiento
- ☐ En seguimiento
- ☐ Resuelto

Fecha de observación:

.

Descripción:

.

.

Fotografía disponible:

- ☐ Sí
- ☐ No

Observación no significa diagnóstico.

La ficha puede registrar una sospecha sin convertirla en una afirmación técnica. Cuando la intervención pueda afectar significativamente al ejemplar, debe recurrirse a la evaluación correspondiente.

11. MUÉRDAGO

¿Se observa muérdago?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ Sospechoso
- ☐ No se sabe

Ubicación en el ejemplar:

Cantidad o extensión aproximada:

Fecha de primera observación:

¿Ha aumentado desde la observación anterior?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No se sabe

Intervención realizada:

Responsable de la evaluación/intervención:

Fecha:

12. SEGURIDAD

¿Existe algún riesgo aparente para personas o propiedades?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ No se sabe

Tipo de riesgo:

- ☐ Rama seca o desprendible
- ☐ Inclinación
- ☐ Daño estructural aparente
- ☐ Árbol muerto
- ☐ Raíces / pavimento
- ☐ Proximidad a instalaciones
- ☐ Caída de ramas
- ☐ Otro: _____

Nivel de atención:

- ☐ Sin urgencia aparente
- ☐ Requiere observación
- ☐ Requiere evaluación técnica
- ☐ Atención prioritaria
- ☐ Emergencia

Descripción:

La seguridad de las personas tiene prioridad sobre la conservación de un ejemplar cuando existe un riesgo real y significativo.

13. VALOR AMBIENTAL

Funciones observadas

- ☐ Sombra
- ☐ Regulación térmica
- ☐ Captura de agua
- ☐ Protección del suelo
- ☐ Hábitat
- ☐ Alimento para fauna
- ☐ Refugio
- ☐ Polinización

- ☐ Corredor ecológico
- ☐ Control de erosión
- ☐ Paisaje
- ☐ Educación
- ☐ Otro: _____

Fauna observada asociada

- ☐ Aves
- ☐ Abejas
- ☐ Mariposas
- ☐ Otros insectos
- ☐ Murciélagos
- ☐ Mamíferos pequeños
- ☐ Otro: _____

Observaciones:

.....

14. VALOR ESPECIAL

¿Es un ejemplar especialmente relevante para Bugambilias?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ Posiblemente

Razón:

- ☐ Gran tamaño
- ☐ Edad
- ☐ Rareza
- ☐ Historia
- ☐ Valor paisajístico
- ☐ Valor ecológico
- ☐ Especie poco representada
- ☐ Valor educativo
- ☐ Valor cultural o comunitario
- ☐ Otro: _____

Descripción:

El valor especial no sustituye la evaluación de seguridad ni convierte automáticamente al ejemplar en intocable.

15. MANTENIMIENTO

Mantenimiento requerido:

Frecuencia aproximada:

Última intervención conocida:

Tipo de intervención:

- ☐ Riego
- ☐ Poda
- ☐ Tratamiento fitosanitario
- ☐ Fertilización
- ☐ Acolchado / mulch
- ☐ Protección
- ☐ Limpieza
- ☐ Otro: _____

Fecha:

Quién realizó la intervención:

16. HISTORIAL

**Fecha Observación /
intervención**

**Estado Responsable Documento /
foto**

El historial permite observar cambios que una fotografía aislada no puede mostrar.

17. SEGUIMIENTO

Fecha de revisión:

Estado actual:

¿Ha mejorado?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Se mantiene
- ☐ No se puede determinar

¿Ha empeorado?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No se puede determinar

¿Requiere nueva evaluación?

- ☐ No
- ☐ Sí

Próxima revisión:

18. RECOMENDACIÓN

Situación actual:

- ☐ Sin intervención
- ☐ Continuar observación
- ☐ Mejorar condiciones de crecimiento
- ☐ Mejorar riego
- ☐ Revisar suelo
- ☐ Requiere poda técnica
- ☐ Requiere evaluación fitosanitaria
- ☐ Requiere evaluación estructural
- ☐ Requiere intervención prioritaria
- ☐ Requiere sustitución
- ☐ Requiere otra medida

Descripción:

Quién realizó la recomendación:

Fecha:

19. INTERVENCIÓN

¿Se realizó una intervención?

- ☐ No
- ☐ Sí

Tipo:

Fecha:

Responsable:

.

Motivo:

.

Resultado observado:

.

Fotografías antes/después:

☐ Sí

☐ No

.

20. ESTADO DEL EJEMPLAR A LO LARGO DEL TIEMPO

Cuando exista suficiente información, registrar periódicamente:

Fecha Altura / tamaño Estado general Sanidad Riego Observaciones

No es necesario medir todos los parámetros en cada visita. El seguimiento debe ser proporcional a la importancia y las condiciones del ejemplar.

.

21. SI EL EJEMPLAR MUERE O ES RETIRADO

Fecha:

.

Motivo:

☐ Muerte natural

☐ Enfermedad

☐ Plaga

☐ Sequía / estrés hídrico

☐ Daño estructural

- ☐ Riesgo para personas
- ☐ Obra / infraestructura
- ☐ Otro: _____

¿Fue evaluado antes de retirarlo?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No fue necesario

Destino de los restos vegetales:

¿Se conservará material genético?

- ☐ Semillas
- ☐ Esquejes / material vegetativo
- ☐ No
- ☐ No aplica

¿Se considera una sustitución?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ A evaluar

¿Qué aprendimos del caso?

22. ÁRBOL REEMPLAZADO

Si el ejemplar fue sustituido:

ID del nuevo ejemplar:

Especie nueva:

Motivo de la elección:

Fecha de plantación:

La historia del ejemplar anterior debe conservarse cuando sea relevante. La sustitución no debe borrar la memoria del sitio.

23. INFORMACIÓN ADICIONAL**Observaciones del vecino o curador:****Observaciones del especialista:****Fuentes consultadas:****24. DOCUMENTOS ASOCIADOS**

- ☐ Fotografías
- ☐ Mapa
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Informe fitosanitario
- ☐ Informe estructural
- ☐ Registro de poda
- ☐ Registro de riego
- ☐ Análisis de suelo
- ☐ Historia del ejemplar
- ☐ Muestra / material vegetal
- ☐ Otro: _____

Ubicación de los documentos:

25. PRIVACIDAD

Cuando la ficha corresponda a un árbol situado dentro de una propiedad particular, la publicación de la información deberá respetar la privacidad del propietario.

La existencia de un ejemplar en una propiedad privada no implica autorización para acceder al inmueble, intervenirlo, podarlo, fotografiarlo desde el interior ni utilizar la información para fines distintos de los autorizados.

La participación de jardines privados en el Inventario Verde es voluntaria.

26. PRINCIPIOS PARA EL USO DE ESTA FICHA

1. Registrar antes de intervenir

Siempre que sea posible, primero se documenta la situación existente.

2. Distinguir observación de diagnóstico

Una persona puede observar una anomalía sin conocer todavía su causa.

3. Conservar la incertidumbre

“Desconocido” o “provisional” es una categoría válida.

4. Registrar las intervenciones

Una poda, tratamiento, cambio de riego o trasplante modifica la historia del ejemplar.

5. Observar a lo largo del tiempo

Un árbol no puede evaluarse adecuadamente mediante una única fotografía.

6. Proteger los ejemplares valiosos

Los árboles maduros y otros ejemplares de especial importancia merecen una evaluación cuidadosa antes de intervenir.

7. Priorizar la seguridad

El valor ambiental de un ejemplar no elimina la necesidad de gestionar riesgos reales.

8. Aprender de las pérdidas

Cuando un ejemplar muere o debe retirarse, la información sobre su historia puede ayudar a evitar que el mismo problema se repita.

EL ÁRBOL COMO UNIDAD DE MEMORIA

El Inventario Verde puede comenzar con una lista de árboles.

Pero puede convertirse progresivamente en algo mucho más valioso:

un historial vivo del patrimonio vegetal de Bugambillas.

Podremos saber qué especies sobreviven mejor, cuáles necesitan más agua, cuáles atraen determinadas especies de fauna, dónde aparecen determinadas enfermedades, qué ejemplares son especialmente valiosos, qué intervenciones han funcionado y cuáles no.

Con el tiempo, cada árbol importante puede tener algo parecido a una **historia clínica vegetal**:

identidad → ubicación → origen → crecimiento → observaciones → intervenciones → salud → aprendizaje

Esto transforma un inventario estático en un sistema de conocimiento.

No se trata solamente de saber cuántos árboles tenemos.

Se trata de saber cuáles tenemos, cómo están, qué necesitan y qué nos pueden enseñar.

Y, finalmente:

Un árbol que conocemos es un árbol que podemos cuidar mejor.

Un árbol cuya historia conservamos puede seguir enseñándonos incluso después de que ya no exista.

ANEXO 4

FICHA DE ESPECIE

Libro Verde de Bugambilias

No plantar por plantar.

Plantar porque tiene sentido para Bugambilias.

La Ficha de Especie reúne la información necesaria para evaluar si una especie vegetal es adecuada para una determinada función y ubicación dentro de Bugambilias.

No constituye por sí misma una lista de especies “permitidas” o “prohibidas”. La conveniencia de una especie depende también del lugar concreto, el espacio disponible, el suelo, el agua, la infraestructura, la seguridad, la biodiversidad y el mantenimiento.

Una misma especie puede ser adecuada en un lugar y poco conveniente en otro.

La ficha debe distinguir entre **información conocida, experiencia local, recomendaciones técnicas y aspectos todavía inciertos.**

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre común principal:

Otros nombres comunes:

Nombre científico:

Autoridad botánica, si corresponde:

Familia:

Género:

.

Código de especie en el Catálogo:

.

Fecha de incorporación:

.

Última actualización:

.

2. ESTADO DE LA INFORMACIÓN

Nivel de conocimiento disponible:

- ☐ Bien documentado
- ☐ Documentado pero con aspectos pendientes
- ☐ Información principalmente local
- ☐ Información limitada
- ☐ Requiere investigación adicional

Fuente principal de información:

.

Fuentes adicionales:

.

¿Existe experiencia con esta especie en Bugambillas?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No se sabe

.

3. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN

Origen geográfico:

.

Distribución natural conocida:

¿Es nativa de la región de Bugambillas/Jalisco?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No determinado

¿Es nativa de México?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No determinado

¿Se encuentra naturalizada en la región?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No se sabe

Observaciones:

La condición de "nativa" es un dato importante, pero no determina por sí sola que una especie sea adecuada para cualquier lugar.

4. TIPO Y FORMA DE CRECIMIENTO

Tipo:

- ☐ Árbol
- ☐ Arbusto
- ☐ Herbácea
- ☐ Trepadora
- ☐ Cubresuelo
- ☐ Suculenta
- ☐ Palma
- ☐ Helecho
- ☐ Otro: _____

Ciclo de vida:

- ☐ Anual
- ☐ Bianual
- ☐ Perenne
- ☐ No determinado

Crecimiento:

- ☐ Lento
- ☐ Moderado
- ☐ Rápido
- ☐ Muy rápido
- ☐ Variable

Forma de crecimiento:

.....

5. TAMAÑO ADULTO

Altura aproximada:

_____ m

Ancho / diámetro aproximado:

_____ m

Diámetro de copa, si corresponde:

_____ m

Tamaño de raíces o extensión radicular relevante:

.....

Tiempo aproximado para alcanzar tamaño significativo:

.....

Importancia del tamaño

- ☐ Baja
- ☐ Moderada
- ☐ Alta

Observaciones:

El tamaño adulto debe considerarse antes de plantar, no después de que la planta haya superado el espacio disponible.

6. NECESIDADES DE LUZ

Condición preferida:

- ☐ Pleno sol
- ☐ Sol parcial
- ☐ Sombra parcial
- ☐ Sombra
- ☐ Variable

Tolerancia a sombra:

- ☐ Baja
- ☐ Moderada
- ☐ Alta

Tolerancia a exposición solar intensa:

- ☐ Baja
- ☐ Moderada
- ☐ Alta

Observaciones para Bugambilias:

7. AGUA

Necesidad hídrica aproximada

- ☐ Muy baja
- ☐ Baja
- ☐ Moderada
- ☐ Alta
- ☐ Muy alta

Necesidad durante el establecimiento:

Necesidad una vez establecida:

Tolerancia a sequía:

- ☐ Baja
- ☐ Moderada
- ☐ Alta

Tolerancia a exceso de agua:

- ☐ Baja
- ☐ Moderada
- ☐ Alta

Sensibilidad al encharcamiento:

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No se sabe

Observaciones:

Una especie tolerante a la sequía puede necesitar riego durante su establecimiento. "Bajo consumo de agua" no significa "sin agua".

8. SUELO

Tipo de suelo preferido:

Textura:

- ☐ Arenosa
- ☐ Franca
- ☐ Arcillosa
- ☐ Variable
- ☐ No determinada

Drenaje requerido:

- ☐ Bueno
- ☐ Moderado
- ☐ Puede tolerar drenaje deficiente
- ☐ No determinado

Tolerancia a suelo compactado:

- ☐ Baja
- ☐ Moderada
- ☐ Alta

Tolerancia a diferentes condiciones de pH:

Necesidades especiales de suelo:

9. RAÍCES E INFRAESTRUCTURA

Sistema radicular:

Potencial de raíces superficiales:

- ☐ Bajo
- ☐ Moderado
- ☐ Alto
- ☐ No determinado

Potencial de conflicto con pavimento:

- ☐ Bajo
- ☐ Moderado
- ☐ Alto
- ☐ No determinado

Potencial de conflicto con tuberías:

- ☐ Bajo
- ☐ Moderado
- ☐ Alto
- ☐ No determinado

Distancias mínimas recomendables de infraestructura:

Observaciones:

10. MANTENIMIENTO

Nivel general de mantenimiento:

- ☐ Muy bajo
- ☐ Bajo
- ☐ Moderado
- ☐ Alto
- ☐ Muy alto

Poda habitual:

- ☐ No necesaria
- ☐ Ocasional
- ☐ Regular
- ☐ Especializada

Necesidad de fertilización:

- ☐ Baja
- ☐ Moderada
- ☐ Alta
- ☐ No determinada

Requerimientos especiales:

¿Puede mantenerse razonablemente en espacios comunes?

- ☐ Sí
- ☐ Sí, bajo determinadas condiciones
- ☐ No
- ☐ No se sabe

11. FLORES, FRUTOS Y ESTACIONALIDAD

Floración:

Época aproximada de floración:

Fructificación:

Época aproximada:

¿Produce frutos que pueden generar problemas en tránsito o pavimentos?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ No se sabe

¿Presenta cambios estacionales importantes?

- ☐ Sí
- ☐ No

Descripción:

12. BIODIVERSIDAD

Posibles funciones ecológicas

- ☐ Alimento para aves
- ☐ Alimento para polinizadores
- ☐ Refugio
- ☐ Sitio de reproducción
- ☐ Cobertura
- ☐ Corredor ecológico
- ☐ Protección del suelo
- ☐ Sombra
- ☐ Otro: _____

Fauna asociada conocida

Experiencia observada en Bugambilias

Nivel de evidencia:

- ☐ Experiencia local
- ☐ Observación repetida
- ☐ Información científica
- ☐ No determinado

13. VALOR PARA POLINIZADORES

Atractiva para:

- ☐ Abejas
- ☐ Mariposas
- ☐ Polillas
- ☐ Abejorros
- ☐ Moscas polinizadoras
- ☐ Escarabajos
- ☐ Colibríes
- ☐ Otros

Periodo de disponibilidad de flores:

Observaciones:

14. VALOR PAISAJÍSTICO

Características principales:

- ☐ Floración
- ☐ Follaje
- ☐ Sombra
- ☐ Forma

- ☐ Color
- ☐ Corteza
- ☐ Frutos
- ☐ Aroma
- ☐ Cobertura
- ☐ Otro: _____

Posible función paisajística:

.....

15. USOS

Usos posibles

- ☐ Ornamental
- ☐ Sombra
- ☐ Alimentario
- ☐ Medicinal tradicional
- ☐ Aromático
- ☐ Educativo
- ☐ Biodiversidad
- ☐ Control de erosión
- ☐ Cobertura de suelo
- ☐ Privacidad
- ☐ Trepadora / cobertura vertical
- ☐ Producción de semillas
- ☐ Otro: _____

Uso medicinal tradicional

¿Existe conocimiento tradicional asociado?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No se sabe

Descripción:

.....

Evidencia sobre uso medicinal

- ☐ No evaluada
- ☐ Evidencia limitada
- ☐ Evidencia documentada
- ☐ Requiere consulta especializada

El uso tradicional y la evidencia científica son categorías diferentes.

La presencia de una planta en un jardín medicinal no debe interpretarse como recomendación médica ni como garantía de eficacia o seguridad.

16. SEGURIDAD

¿Presenta espinas?

- ☐ No
- ☐ Sí

¿Puede causar irritación?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ No se sabe

¿Presenta toxicidad conocida?

- ☐ No conocida
- ☐ Sí
- ☐ No se sabe

¿Existen partes peligrosas para niños o mascotas?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ No se sabe

¿Produce frutos, semillas, ramas u otros elementos que puedan representar un riesgo?

Precauciones necesarias:

17. COMPATIBILIDAD CON ESPACIOS PÚBLICOS

Uso potencial en:

- ☐ Parques
- ☐ Camellones
- ☐ Senderos
- ☐ Jardines de polinizadores
- ☐ Jardines medicinales
- ☐ Áreas de biodiversidad
- ☐ Fachadas verdes
- ☐ Espacios de transición
- ☐ Propiedades privadas
- ☐ Otro: _____

Evitar o restringir en:

.

Condiciones necesarias:

.

18. INVASIVIDAD Y RIESGO ECOLÓGICO

¿Existe información sobre comportamiento invasor?

- ☐ No conocido
- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ Requiere evaluación

¿Produce semillas o estructuras que se dispersan fácilmente?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ No se sabe

¿Existe riesgo de desplazar vegetación local?

- ☐ Bajo
- ☐ Moderado
- ☐ Alto
- ☐ No determinado

Precauciones:

Una especie introducida no es automáticamente perjudicial. Una especie nativa tampoco es automáticamente adecuada. La evaluación debe considerar el contexto.

19. PLAGAS Y ENFERMEDADES**Problemas conocidos:****Plagas frecuentes:****Enfermedades conocidas:****Sensibilidad al muérdago:**

- ☐ Baja
- ☐ Moderada
- ☐ Alta
- ☐ No determinada

Medidas preventivas:**20. PROPAGACIÓN****Método de propagación:**

- ☐ Semilla
- ☐ Esqueje
- ☐ División
- ☐ Injerto
- ☐ Otro: _____

Facilidad de propagación:

- ☐ Fácil
- ☐ Moderada
- ☐ Difícil
- ☐ No determinada

¿Es candidata para el Banco de Semillas?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Evaluar

¿Es candidata para el Vivero Comunitario?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Evaluar

Observaciones:

.....

21. DISPONIBILIDAD

¿Se encuentra actualmente en Bugambilias?

- ☐ Frecuentemente
- ☐ Ocasionalmente
- ☐ Raramente
- ☐ No se conoce

¿Se encuentra disponible localmente?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No se sabe

Fuente posible:

.....

¿Existe material de propagación local?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No se sabe

22. EXPERIENCIA EN BUGAMBILIAS

Esta sección es especialmente importante porque permite que el catálogo evolucione a partir de experiencia local.

Número aproximado de ejemplares conocidos:

Años aproximados de experiencia:

Supervivencia observada:

Problemas observados:

Necesidad de agua observada:

Velocidad de crecimiento observada:

Fauna asociada observada:

Opiniones o experiencias relevantes de vecinos:

23. RESULTADOS DE PROYECTOS

Si la especie ha sido utilizada en proyectos del Libro Verde:

Proyecto Lugar Fecha Resultado Aprendizaje

Proyecto Lugar Fecha Resultado Aprendizaje

¿Existe evidencia suficiente para recomendar su utilización?

- ☐ Sí
- ☐ Con condiciones
- ☐ Todavía no
- ☐ Requiere más experiencia

24. VALORACIÓN POR FUNCIÓN

La misma especie puede ser excelente para una función y poco adecuada para otra.

Función	Valoración Condiciones / observaciones
----------------	---

Sombra

Biodiversidad

Polinizadores

Bajo consumo de agua

Paisajismo

Privacidad

Suelo / erosión

Espacio público

Jardín medicinal

Jardín comestible

Vivero comunitario

Fachada verde

Escala sugerida:

- ☐ Muy favorable
- ☐ Favorable
- ☐ Condicionada
- ☐ Poco favorable
- ☐ No recomendable
- ☐ Información insuficiente

25. CONDICIONES DE USO

Puede utilizarse cuando:

Debe evitarse cuando:

Requiere evaluación especial cuando:

26. CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO

Categoría propuesta:

- ☐ Recomendada en determinadas condiciones
- ☐ Adecuada para evaluación
- ☐ Uso limitado / condiciones específicas
- ☐ Especie especial
- ☐ Requiere evaluación antes de utilizarse
- ☐ No recomendada actualmente
- ☐ Información insuficiente

Esta clasificación **no sustituye la evaluación del lugar concreto.**

27. NIVEL DE CONFIANZA

Para cada recomendación importante:

Nivel de confianza:

- ☐ Alto
- ☐ Medio
- ☐ Bajo
- ☐ Desconocido

Razón de la valoración:

.....

28. INFORMACIÓN PENDIENTE

¿Qué todavía no sabemos?

.....

Preguntas que sería útil investigar

1.
2.
3.

¿Qué podría aprenderse mediante un proyecto piloto?

.....

29. ACTUALIZACIONES

Fecha Información añadida Fuente / experiencia Responsable

El catálogo debe poder cambiar cuando cambie el conocimiento.

Una recomendación anterior no debe conservarse simplemente porque “siempre se ha hecho así”.

30. FUENTES

Fuentes científicas o técnicas

Fuentes institucionales

Experiencia local

Especialistas consultados

31. FOTOGRAFÍAS DE REFERENCIA

- ☐ Planta completa
- ☐ Tronco / tallo
- ☐ Hojas
- ☐ Flores
- ☐ Frutos
- ☐ Semillas
- ☐ Forma adulta
- ☐ Ejemplar en Bugambilias
- ☐ Problemas fitosanitarios
- ☐ Otro: _____

Ubicación de los archivos:

32. RECOMENDACIÓN ACTUAL

Resumen para el usuario del catálogo

¿Por qué podría ser útil esta especie en Bugambilias?

¿Cuál es la principal precaución?

¿Dónde podría tener mayor sentido utilizarla?

¿Dónde debería evitarse?

PRINCIPIO FINAL

Una ficha de especie no debe responder simplemente:

“¿Podemos plantar esta especie?”

Debe ayudarnos a responder preguntas más útiles:

¿Para qué queremos utilizarla?

¿Dónde queremos utilizarla?

¿Qué necesita?

¿Cuánto crecerá?

¿Cuánta agua requerirá?

¿Qué efectos tendrá sobre otras plantas, animales, infraestructura y personas?

¿Quién tendrá que mantenerla?

¿Qué experiencia tenemos con ella?

¿Qué todavía no sabemos?

Y, finalmente:

¿Tiene sentido para Bugambilias en este lugar y para esta función?

El Catálogo de Especies debe ser, por tanto, **una herramienta de decisión y aprendizaje**, no un simple listado botánico.

Una especie puede pasar de "información insuficiente" a "evaluación" y posteriormente a una recomendación basada en experiencia.

También puede ocurrir lo contrario: una especie inicialmente recomendada puede dejar de serlo si la experiencia demuestra problemas que no habían sido previstos.

No necesitamos un catálogo perfecto.

Necesitamos un catálogo capaz de aprender.

ANEXO 6

PROTOCOLO DE RIEGO

Libro Verde de Bugambilias

Regar no significa simplemente poner agua.

Significa poner la cantidad adecuada de agua, en el lugar adecuado, en el momento adecuado.

El agua es uno de los recursos estratégicos del patrimonio verde de Bugambilias.

Este protocolo establece criterios generales para el riego de árboles, plantas, jardines y espacios verdes, tanto durante el establecimiento como posteriormente.

No pretende sustituir una evaluación técnica cuando exista un sistema complejo, una plantación importante, una infraestructura hidráulica o condiciones especiales.

Su propósito es evitar dos errores opuestos:

regar demasiado poco cuando una planta lo necesita, y desperdiciar agua cuando no la necesita.

1. ANTES DE REGAR

Antes de decidir cuánto y cuándo regar, observar:

- ☐ Especie
- ☐ Tamaño de la planta
- ☐ Edad / etapa de establecimiento
- ☐ Condición del suelo
- ☐ Humedad existente
- ☐ Temperatura y exposición solar
- ☐ Lluvia reciente
- ☐ Previsión de lluvia, cuando esté disponible
- ☐ Época del año
- ☐ Tipo de riego

- ☐ Presencia de mulch
- ☐ Condición general de la planta
- ☐ Necesidades particulares del lugar

Pregunta fundamental

¿La planta necesita agua ahora?

No debe utilizarse automáticamente un calendario de riego sin considerar las condiciones reales.

2. ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO

Debe distinguirse entre dos etapas.

Riego de establecimiento

Es el riego necesario para ayudar a una planta recién plantada a desarrollar adecuadamente su sistema radicular y superar la transición desde el vivero o su ubicación anterior hacia el nuevo sitio.

Riego de mantenimiento

Es el agua necesaria una vez que la planta está suficientemente establecida y sus raíces ocupan una parte adecuada del suelo disponible.

El riego de establecimiento suele ser más importante y frecuente que el de mantenimiento.

La plantación termina cuando la planta está en el suelo.

El establecimiento termina cuando puede vivir adecuadamente en su nuevo lugar.

3. CONOCER LA PLANTA

Antes de establecer un régimen de riego, consultar la **Ficha de Especie** cuando exista.

Considerar:

- necesidad hídrica;
- tolerancia a sequía;

- sensibilidad al exceso de agua;
- profundidad y distribución probable de las raíces;
- tamaño;
- etapa de crecimiento;
- comportamiento observado en Bugambilias.

Clasificación orientativa

- ☐ Muy baja necesidad de agua
- ☐ Baja
- ☐ Moderada
- ☐ Alta
- ☐ Muy alta
- ☐ Información insuficiente

Esta clasificación es orientativa. No sustituye la observación del ejemplar y del suelo.

4. CONOCER EL SUELO

La misma cantidad de agua puede producir resultados muy diferentes dependiendo del suelo.

Observar:

- ☐ Suelo arenoso
- ☐ Suelo arcilloso
- ☐ Suelo compacto
- ☐ Suelo profundo
- ☐ Suelo superficial
- ☐ Suelo con materia orgánica
- ☐ Suelo impermeabilizado o muy limitado
- ☐ Suelo con buen drenaje
- ☐ Suelo con drenaje deficiente

Preguntas

¿El agua penetra en el suelo?

- ☐ Sí
- ☐ Lentamente
- ☐ No
- ☐ No se sabe

¿El agua se acumula?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ No se sabe

¿Existe riesgo de encharcamiento?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ Requiere evaluación

5. OBSERVAR LA HUMEDAD

Antes de volver a regar, comprobar la humedad del suelo en la zona donde se encuentran las raíces.

Cuando sea posible, comprobar a una profundidad razonable y no únicamente la superficie.

Condición observada:

- ☐ Muy seca
- ☐ Seca
- ☐ Moderadamente húmeda
- ☐ Húmeda
- ☐ Excesivamente húmeda

Observaciones:

6. CUÁNDO REGAR

Como criterio general:

- evitar regar automáticamente después de una lluvia suficiente;

- evitar riegos pequeños y repetitivos cuando sea más adecuado un riego profundo;
- considerar la época seca;
- considerar exposición solar y temperatura;
- considerar el tipo de suelo;
- considerar la especie;
- observar la planta y el suelo.

El horario concreto dependerá de las condiciones locales y del sistema utilizado.

En sistemas automáticos, los horarios y frecuencias deben revisarse periódicamente y no asumirse como permanentes.

7. RIEGO DE ÁRBOLES RECIÉN PLANTADOS

Un árbol recién plantado necesita especial atención porque su sistema radicular todavía es limitado.

Procedimiento general

1. Comprobar que el suelo pueda recibir el agua.
2. Aplicar el agua lentamente para favorecer la infiltración.
3. Distribuir el agua sobre la zona radicular adecuada.
4. Evitar que toda el agua se concentre directamente contra el tronco.
5. Observar si el agua se infiltra o escurre.
6. Revisar posteriormente la humedad del suelo.
7. Ajustar el siguiente riego según las condiciones observadas.
8. Reducir progresivamente la dependencia del riego conforme el árbol se establece, cuando la especie y las condiciones lo permitan.

Registro

ID del árbol:

Fecha:

Cantidad aproximada, si se mide:

Método:

Condición del suelo antes:

Condición después:

8. RIEGO DE PLANTAS Y JARDINES

En jardines, no todas las plantas necesariamente tienen las mismas necesidades.

Cuando sea posible, agrupar especies con necesidades hídricas similares.

Esto permite evitar que una planta de bajo consumo reciba agua solamente porque se encuentra junto a otra de mayor necesidad.

Zonificación

- ☐ Muy bajo consumo
- ☐ Bajo consumo
- ☐ Moderado
- ☐ Alto
- ☐ Zona especial

La zonificación puede ahorrar agua sin exigir que todas las plantas tengan las mismas necesidades.

9. RIEGO PROFUNDO Y RIEGO SUPERFICIAL

Cuando las condiciones lo permitan, debe favorecerse que el agua llegue a la zona radicular útil.

Un riego muy superficial puede evaporarse rápidamente y favorecer raíces concentradas cerca de la superficie.

Sin embargo, la profundidad y frecuencia adecuadas dependen de la especie, el suelo y la etapa de establecimiento.

Observar

- ☐ El agua penetra adecuadamente
- ☐ El agua escurre
- ☐ El agua se acumula
- ☐ El suelo se seca rápidamente
- ☐ El suelo permanece húmedo demasiado tiempo

10. MULCH Y PROTECCIÓN DEL SUELO

Una cobertura orgánica adecuada puede ayudar a conservar humedad y proteger el suelo.

Puede utilizarse:

- mulch de material vegetal apropiado;
- hojas;
- otros materiales orgánicos adecuados.

Regla importante

El mulch **no debe acumularse contra el tronco.**

Debe mantenerse una zona libre alrededor del tronco para evitar problemas de humedad, enfermedades o daños.

El mulch reduce pérdidas de agua, pero **no sustituye el riego cuando una planta realmente lo necesita.**

11. SISTEMAS DE RIEGO

Riego manual

Adecuado para:

- ☐ Plantaciones pequeñas
- ☐ Pilotos
- ☐ Establecimiento
- ☐ Plantas especiales
- ☐ Lugares donde no se justifica infraestructura permanente

Goteo

Puede ser apropiado para:

- ☐ Árboles
- ☐ Jardines
- ☐ Viveros
- ☐ Plantaciones organizadas

Ventajas potenciales:

- aplicación localizada;
- posibilidad de automatización;
- menor exposición directa a evaporación;
- facilidad de medición.

Debe revisarse periódicamente para detectar obstrucciones, fugas y emisores dañados.

Microaspersión

Puede ser apropiada para determinados jardines y viveros.

Debe evitarse utilizarla simplemente porque es habitual: su conveniencia depende del diseño.

Aspersión

Puede ser útil en determinadas superficies, pero puede presentar pérdidas por evaporación, viento o distribución inadecuada.

Debe justificarse especialmente en zonas de bajo consumo hídrico.

12. RIEGO AUTOMÁTICO

La automatización no garantiza eficiencia.

Un sistema automático puede desperdiciar agua si está mal programado o tiene fugas.

Revisar periódicamente

- ☐ Frecuencia
- ☐ Duración
- ☐ Sensores
- ☐ Presión
- ☐ Emisores
- ☐ Fugas
- ☐ Cobertura
- ☐ Condición del suelo
- ☐ Necesidades reales de las plantas
- ☐ Cambios estacionales

Sensores

Pueden utilizarse cuando aporten información útil:

- ☐ Humedad del suelo
- ☐ Lluvia
- ☐ Flujo
- ☐ Presión
- ☐ Otros

Automatizar una mala decisión solamente hace que la mala decisión se repita con mayor eficiencia.

13. LLUVIA

La lluvia debe considerarse parte del sistema de agua.

Después de una precipitación importante:

1. observar cuánto llovió;
2. comprobar la humedad del suelo;
3. observar escurrimientos;
4. comprobar si existen zonas de acumulación;
5. revisar si hubo erosión;

6. ajustar el riego posterior.

En sistemas automatizados, cuando sea técnicamente viable, puede utilizarse información de lluvia para evitar riegos innecesarios.

14. CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA

Cuando un proyecto utilice agua de lluvia, registrar:

Superficie de captación:

Fuente:

Capacidad de almacenamiento:

Uso previsto:

Sistema de filtración, cuando corresponda:

Sistema de distribución:

Plan para época seca:

Mantenimiento:

Riesgos identificados:

La captación debe diseñarse de acuerdo con las condiciones reales del sitio y con los requisitos técnicos y normativos aplicables.

15. CISTERNAS

Antes de instalar una cisterna para riego, evaluar:

- ☐ Fuente de agua
- ☐ Demanda real
- ☐ Capacidad necesaria
- ☐ Superficie disponible
- ☐ Ubicación
- ☐ Estructura
- ☐ Acceso para mantenimiento
- ☐ Seguridad
- ☐ Calidad del agua
- ☐ Distribución
- ☐ Bomba, si es necesaria
- ☐ Energía disponible
- ☐ Costos
- ☐ Vida útil
- ☐ Mantenimiento
- ☐ Condiciones legales o normativas

Pregunta fundamental

¿La cisterna resuelve realmente una necesidad de agua o simplemente añade infraestructura?

16. AGUA GRIS Y OTRAS FUENTES

La utilización de fuentes alternativas de agua debe evaluarse caso por caso.

No debe utilizarse agua de calidad desconocida simplemente porque esté disponible.

Antes de incorporar una fuente alternativa, evaluar:

- composición;
- contaminantes;
- sales;
- detergentes;
- riesgos para plantas;

- riesgos para suelo;
- riesgos para personas y animales;
- infraestructura necesaria;
- mantenimiento;
- requisitos normativos.

Fuente propuesta:

Evaluación:

17. PÉRDIDAS DE AGUA

Un sistema de riego debe revisarse también como infraestructura.

Buscar:

- ☐ Fugas
- ☐ Tuberías rotas
- ☐ Emisores obstruidos
- ☐ Emisores desconectados
- ☐ Presión inadecuada
- ☐ Agua fuera del área objetivo
- ☐ Esgurrimiento
- ☐ Evaporación excesiva
- ☐ Programación incorrecta

Fecha de revisión:

Problema encontrado:

Acción realizada:

18. RIEGO Y VEGETACIÓN EXISTENTE

No toda vegetación necesita ser regada.

Antes de ampliar el riego, identificar:

- árboles establecidos;
- especies tolerantes a sequía;
- vegetación naturalizada útil;
- plantas de bajo consumo;
- áreas que reciben suficiente lluvia;
- zonas que podrían sobrevivir con menor intervención.

El objetivo no es maximizar el riego.

El objetivo es maximizar el beneficio obtenido por cada unidad de agua utilizada.

19. SEÑALES DE FALTA DE AGUA

Observar, según la especie:

- ☐ Marchitez
- ☐ Hojas caídas
- ☐ Amarillamiento
- ☐ Crecimiento reducido
- ☐ Secamiento de hojas
- ☐ Caída prematura de hojas
- ☐ Suelo excesivamente seco
- ☐ Otros signos

Estas señales **no siempre significan falta de agua.**

Pueden existir otras causas:

- enfermedad;
- plaga;
- daño radicular;
- exceso de agua;

- compactación;
- deficiencias nutricionales;
- daño físico;
- condiciones climáticas.

Cuando exista duda, debe evaluarse antes de aumentar considerablemente el riego.

20. SEÑALES DE EXCESO DE AGUA

Observar:

- ☐ Suelo permanentemente húmedo
- ☐ Encharcamiento
- ☐ Mal olor del suelo
- ☐ Deterioro de raíces
- ☐ Amarillamiento
- ☐ Crecimiento anormal
- ☐ Aparición de hongos u otros problemas
- ☐ Mosquitos u otros problemas asociados al agua estancada

El exceso de agua puede producir síntomas similares a la falta de agua.

Una planta marchita no necesariamente necesita más agua.

21. RIEGO Y MUÉRDAGO / SANIDAD VEGETAL

Una planta sometida a estrés puede presentar mayor vulnerabilidad a determinados problemas, pero no debe atribuirse automáticamente una plaga o enfermedad al riego.

Si un árbol presenta un problema fitosanitario:

Observar → registrar → evaluar → diagnosticar → intervenir.

No aumentar el riego como tratamiento automático.

22. RESPONSABILIDAD DEL RIEGO

En cada proyecto que dependa de riego debe quedar claro:

Quién riega durante el establecimiento:

Quién supervisa el sistema:

Quién detecta fugas:

Quién realiza mantenimiento:

Qué ocurre cuando la persona o grupo responsable no está disponible:

Un sistema de riego sin responsable es una infraestructura esperando fallar.

23. REGISTRO DE RIEGO

Para proyectos que requieran seguimiento:

Fecha	Lugar / ID	Método	Cantidad aprox.	Condición del suelo	Observaciones
--------------	-----------------------	---------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------

No es necesario registrar cada riego manual de cada jardín privado.

El nivel de registro debe ser proporcional a la escala y finalidad del proyecto.

24. INDICADORES DE AGUA

Cuando sea útil, medir:

Consumo

_____ L / día / semana / mes

Agua de lluvia captada

_____ L

Pérdidas estimadas

_____ L

Superficie regada

_____ m²

Supervivencia de plantas

_____ %

Costo del agua

\$ _____

Otros indicadores

.

La medición debe utilizarse para aprender y mejorar, no simplemente para producir cifras.

.

25. REVISIÓN ESTACIONAL

El sistema de riego debe revisarse durante las diferentes condiciones climáticas.

Inicio de temporada seca

- ☐ Revisar necesidades
- ☐ Revisar fugas
- ☐ Revisar almacenamiento
- ☐ Revisar programación
- ☐ Revisar plantas nuevas

Durante temporada seca

- ☐ Observar plantas
- ☐ Observar suelo
- ☐ Ajustar frecuencia
- ☐ Revisar consumo
- ☐ Detectar pérdidas

Inicio de lluvias

- ☐ Reducir riego cuando corresponda
- ☐ Revisar captación
- ☐ Revisar drenajes
- ☐ Observar escurrimientos
- ☐ Revisar erosión

Después de lluvias fuertes

- ☐ Revisar acumulaciones
- ☐ Revisar daños
- ☐ Observar infiltración
- ☐ Ajustar riego posterior

26. ESCALA DE INTERVENCIÓN

Nivel 1 — Riego básico

Pequeñas plantaciones o jardines.

Requiere:

- observación;
- riego adecuado;
- responsabilidad clara;
- seguimiento básico.

Nivel 2 — Sistema comunitario

Parques, jardines o grupos de espacios.

Requiere además:

- diseño de zonas;
- sistema de distribución;

- mantenimiento;
- registro;
- revisión de consumo.

Nivel 3 — Infraestructura integrada

Captación, cisternas, bombeo, energía solar, automatización u otros sistemas.

Requiere:

- evaluación técnica;
- diseño;
- cálculo de demanda;
- seguridad;
- mantenimiento;
- documentación;
- análisis económico;
- evaluación de resultados.

27. CRITERIO DE DECISIÓN

Antes de aumentar el riego, preguntar:

1. **¿La planta realmente necesita agua?**
2. **¿Estamos seguros de que el problema es hídrico?**
3. **¿El agua está llegando a donde debe?**
4. **¿El suelo puede absorberla?**
5. **¿Estamos perdiendo agua?**
6. **¿La especie es adecuada para ese nivel de disponibilidad hídrica?**
7. **¿Podemos mejorar el suelo o utilizar mulch?**
8. **¿Podemos captar agua de lluvia?**

9. **¿El sistema puede mantenerse razonablemente?**

10. **¿Estamos obteniendo suficiente beneficio por el agua utilizada?**

28. REGLA DE ORO

Primero conocer.

Después regar.

Después observar.

Y finalmente ajustar.

El objetivo del manejo del agua no es que Bugambilias tenga más sistemas de riego.

Es que sus árboles, plantas y espacios verdes reciban **el agua que realmente necesitan**, con el menor desperdicio razonablemente posible.

29. PRINCIPIO FINAL

El agua de Bugambilias debe considerarse un sistema, no solamente un gasto de mantenimiento.

La lluvia, el suelo, los árboles, los jardines, las cisternas, los sistemas de riego, las superficies impermeables, los escurrimientos y los espacios verdes forman parte de una misma realidad.

Por eso, cada proyecto de riego debe intentar responder no solamente:

“¿Cómo conseguimos agua para esta planta?”

sino también:

“¿Cómo podemos hacer que el agua que ya tenemos trabaje mejor para Bugambilias?”

La respuesta puede ser un riego más eficiente.

Puede ser mulch.

Puede ser una especie diferente.

Puede ser mejor suelo.

Puede ser captación de lluvia.

Puede ser una cisterna.

Puede ser infiltración.

Puede ser sombra.

Puede ser una combinación de varias soluciones.

Y algunas veces, la respuesta correcta puede ser **utilizar menos agua**.

El agua no es solamente un recurso que consumimos.

Es parte de la infraestructura que sostiene la vida de Bugambillas.

ANEXO 7

PROTOCOLO DE PODA Y MANEJO FITOSANITARIO

Libro Verde de Bugambilias

Observar antes de intervenir.

Diagnosticar antes de tratar.

Podar porque existe una razón, no simplemente porque una rama está ahí.

La poda y el manejo fitosanitario pueden ser herramientas importantes para conservar el patrimonio vegetal de Bugambilias, pero también pueden dañarlo cuando se realizan sin criterio técnico.

Este protocolo establece una diferencia fundamental:

Los vecinos pueden observar, documentar y reportar.

Las intervenciones que puedan afectar la salud, estructura o seguridad de un árbol deben realizarse con el nivel técnico correspondiente.

El protocolo aplica especialmente a árboles y plantas de espacios comunes. En propiedades privadas, la responsabilidad corresponde al propietario, sin perjuicio de las reglas generales de seguridad y convivencia aplicables.

1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Toda intervención debe partir de cinco preguntas:

1. **¿Qué problema queremos resolver?**
2. **¿Realmente necesitamos intervenir?**
3. **¿Qué sabemos sobre la causa?**
4. **¿Cuál es la intervención menos dañina que puede resolver el problema?**
5. **¿Cómo sabremos si funcionó?**

La secuencia recomendada es:

**observar → registrar → evaluar → diagnosticar → decidir → intervenir
→ registrar → hacer seguimiento**

No debe invertirse el orden.

2. OBSERVACIÓN NO ES DIAGNÓSTICO

Un vecino puede observar:

- hojas amarillas;
- ramas secas;
- insectos;
- manchas;
- hongos aparentes;
- grietas;
- cavidades;
- muérdago;
- inclinación;
- daños por vehículos;
- raíces expuestas;
- pérdida de corteza.

Pero observar un síntoma no significa conocer su causa.

Por ejemplo, un árbol con hojas amarillas puede estar sufriendo por exceso de agua, falta de agua, problemas radiculares, enfermedad, plaga, compactación del suelo u otras causas.

Un síntoma puede tener varias causas.

Por eso, cuando la decisión pueda afectar significativamente al ejemplar, debe realizarse una evaluación adecuada antes de intervenir.

3. ¿CUÁNDO NO INTERVENIR?

No debe podarse ni tratarse un árbol simplemente porque:

- ☐ Tiene una forma irregular
- ☐ Tiene ramas bajas sin representar un riesgo
- ☐ Está creciendo de manera natural
- ☐ Produce hojas o frutos
- ☐ Pierde hojas estacionalmente
- ☐ Tiene pequeñas imperfecciones estéticas
- ☐ "Siempre se ha podado así"
- ☐ Alguien considera que se ve mejor podado

La estética puede ser una consideración, pero no debe justificar por sí sola una intervención que perjudique la salud o estructura del árbol.

4. PODA: OBJETIVOS LEGÍTIMOS

Una poda puede justificarse, entre otros motivos, por:

- ☐ Seguridad
- ☐ Eliminación de material muerto o peligrosamente desprendible
- ☐ Corrección de una estructura problemática
- ☐ Eliminación de una rama dañada
- ☐ Manejo de conflicto con infraestructura
- ☐ Formación de ejemplares jóvenes
- ☐ Mejora justificada de estructura
- ☐ Manejo fitosanitario específico
- ☐ Recuperación después de un daño
- ☐ Otro motivo técnicamente justificado

Objetivo concreto de la poda:

5. PODA Y SEGURIDAD

La seguridad tiene prioridad cuando existe un riesgo real y significativo.

Se debe prestar especial atención a:

- ramas grandes muertas;
- ramas rotas;

- ramas parcialmente desprendidas;
- estructuras claramente inestables;
- árboles con daños graves;
- árboles inclinados con indicios de inestabilidad;
- conflictos importantes con infraestructura;
- ejemplares afectados por tormentas.

Nivel inicial de atención

- ☐ Sin riesgo aparente
- ☐ Requiere observación
- ☐ Requiere evaluación técnica
- ☐ Atención prioritaria
- ☐ Emergencia

Cuando exista riesgo inmediato, debe evitarse que vecinos sin capacitación intenten resolverlo directamente.

6. PODA DE ÁRBOLES JÓVENES

La formación temprana puede evitar problemas estructurales futuros.

Cuando se considere necesaria, debe buscar:

- estructura equilibrada;
- ramas principales adecuadamente distribuidas;
- eliminación de defectos importantes;
- crecimiento compatible con el espacio;
- desarrollo de una estructura estable.

La poda debe ser moderada.

Es generalmente preferible construir una buena estructura poco a poco que intentar corregir un árbol adulto mediante una poda agresiva.

7. PODA DE ÁRBOLES MADUROS

Los árboles maduros requieren especial prudencia.

Antes de intervenir:

- ☐ Identificar la especie
- ☐ Revisar el historial
- ☐ Observar estructura
- ☐ Observar salud
- ☐ Identificar el objetivo
- ☐ Evaluar riesgos
- ☐ Considerar fauna asociada
- ☐ Revisar infraestructura cercana
- ☐ Determinar si realmente se necesita poda

Cuando exista duda, debe solicitarse evaluación especializada.

8. PODA AGRESIVA

Debe evitarse la eliminación excesiva de copa sin una justificación técnica clara.

No se recomienda convertir la poda en una reducción indiscriminada de la copa solamente para:

- “bajar” un árbol;
- controlar su tamaño de manera rutinaria;
- permitir mayor entrada de luz;
- mejorar una vista;
- facilitar el mantenimiento;
- reducir hojas o frutos.

La reducción severa puede producir efectos no deseados sobre la salud, estructura y estabilidad del árbol.

9. TÉCNICAS DE PODA

Las técnicas concretas dependerán de la especie, edad, estructura, tamaño y objetivo.

Como principios generales:

- utilizar herramientas apropiadas;
- realizar cortes técnicamente adecuados;
- evitar daños innecesarios al tronco;
- evitar desgarramientos;
- evitar cortes excesivamente grandes cuando puedan prevenirse;
- no dejar muñones innecesarios;
- no realizar cortes indiscriminados;
- utilizar equipo de seguridad adecuado.

Las intervenciones en altura o con ramas grandes deben realizarse por personal capacitado y con equipo apropiado.

10. HERRAMIENTAS

Herramientas básicas

- ☐ Tijeras de poda
- ☐ Serrucho adecuado
- ☐ Herramientas de corte apropiadas

Herramientas y trabajos especializados

- ☐ Motosierra
- ☐ Trabajo en altura
- ☐ Equipo de ascenso
- ☐ Equipo de descenso de ramas
- ☐ Maquinaria

Estos trabajos requieren capacitación, procedimientos de seguridad y equipo apropiado.

Una herramienta disponible no significa que cualquier persona deba utilizarla.

11. DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS

La limpieza de herramientas puede ser importante cuando existe riesgo de transmisión de determinados agentes patógenos.

El procedimiento adecuado depende del agente y del tipo de herramienta.

Cuando exista un problema fitosanitario confirmado o sospechado:

Consultar el procedimiento técnico correspondiente antes de continuar interviniendo otros ejemplares.

No debe aplicarse un producto químico simplemente porque se supone que “desinfecta”.

12. MUÉRDAGO

El muérdago constituye una de las razones iniciales que dieron origen al Libro Verde.

Su manejo debe integrarse dentro de un programa permanente de vigilancia.

Ante un posible caso:

1. Fotografiar el ejemplar.
2. Registrar su ubicación.
3. Identificar el árbol si es posible.
4. Registrar la fecha.
5. Describir lo observado.
6. Registrar la extensión aparente.
7. Evitar intervenir por cuenta propia.
8. Solicitar evaluación.
9. Determinar la intervención adecuada.
10. Registrar el resultado.
11. Dar seguimiento.

ID del árbol:

.

Fecha:

.

Descripción:

.

.

13. MANEJO DEL MUÉRDAGO

La intervención dependerá de:

- especie hospedera;
- extensión de la infestación;
- ubicación;
- tamaño de las ramas afectadas;
- estado general del árbol;
- edad y estructura;
- posibilidad de retirar adecuadamente el material afectado;
- recurrencia;
- seguridad.

No todos los casos requieren la misma intervención.

Debe evitarse una campaña de poda indiscriminada basada únicamente en la presencia visual de muérdago.

El objetivo no es podar tantos árboles como sea posible.

El objetivo es reducir el problema conservando el patrimonio vegetal cuando sea viable.

.

14. PLAGAS

Ante la presencia de insectos u otros organismos:

No aplicar automáticamente un insecticida.

Primero determinar:

- ☐ Qué organismo es
- ☐ Si realmente constituye una plaga
- ☐ Qué daño está causando
- ☐ Qué tan extendido está
- ☐ Si existe daño económico, ecológico o sanitario relevante
- ☐ Si existen enemigos naturales
- ☐ Si el árbol puede tolerar el nivel de daño
- ☐ Qué alternativas existen

Un organismo observado en una planta no es automáticamente una plaga.

15. MANEJO INTEGRADO

Cuando exista un problema fitosanitario, considerar en conjunto:

- prevención;
- selección adecuada de especies;
- salud del suelo;
- agua;
- condiciones de crecimiento;
- poda técnicamente justificada;
- eliminación selectiva de material afectado;
- control biológico cuando corresponda;
- barreras o medidas físicas;
- monitoreo;
- tratamientos específicos cuando estén justificados.

El objetivo es resolver el problema con el menor impacto razonablemente posible.

16. PESTICIDAS Y OTROS PRODUCTOS

Los productos fitosanitarios no deben utilizarse como respuesta automática.

Antes de utilizarlos, debe conocerse:

- organismo objetivo;
- producto;
- dosis;
- método;
- momento;
- riesgos;
- protección necesaria;
- efectos sobre organismos no objetivo;
- almacenamiento;
- disposición de envases;
- requisitos legales aplicables.

En espacios públicos, las aplicaciones deben sujetarse a los procedimientos y responsabilidades correspondientes.

“Más producto” no significa “más control”.

17. PROTECCIÓN DE POLINIZADORES Y FAUNA

Antes de cualquier tratamiento, considerar los organismos que podrían resultar afectados.

Especialmente:

- ☐ Abejas
- ☐ Mariposas
- ☐ Abejorros
- ☐ Otros insectos benéficos
- ☐ Aves
- ☐ Murciélagos
- ☐ Otros animales

Cuando exista una alternativa eficaz de menor impacto, debe evaluarse.

Los tratamientos deben dirigirse al problema y no convertirse en una intervención indiscriminada sobre todo el ecosistema.

18. ÁRBOLES CON CAVIDADES Y MADERA MUERTA

Las cavidades, ramas muertas y otros elementos pueden tener valor ecológico.

No deben eliminarse automáticamente.

Primero evaluar:

¿Existe riesgo real para personas o propiedades?

Si no existe un riesgo significativo, puede ser preferible conservar el elemento cuando tenga valor para biodiversidad.

Si existe riesgo:

- ☐ Reducir el riesgo
- ☐ Retirar selectivamente
- ☐ Modificar la estructura
- ☐ Retirar completamente cuando sea necesario

La madera muerta puede ser hábitat.

La madera muerta peligrosamente ubicada es un riesgo.

La decisión debe considerar ambas realidades.

19. ÁRBOLES DESPUÉS DE TORMENTAS

Después de viento fuerte, lluvia intensa o tormentas:

Revisar

- ☐ Ramas rotas
- ☐ Ramas suspendidas
- ☐ Árboles inclinados
- ☐ Árboles caídos
- ☐ Raíces expuestas
- ☐ Daño en troncos
- ☐ Daño a infraestructura
- ☐ Riesgos eléctricos

No intentar retirar ramas grandes o árboles inestables sin la capacitación y el equipo correspondientes.

Registro

Lugar:

.

Fecha:

.

Descripción:

.

Nivel de riesgo aparente:

.

20. RAÍCES

Las raíces pueden quedar expuestas o entrar en conflicto con pavimentos e infraestructura.

No deben cortarse automáticamente para solucionar un problema superficial.

Antes de intervenir:

- ☐ Identificar causa
- ☐ Evaluar importancia de las raíces
- ☐ Evaluar estabilidad
- ☐ Revisar infraestructura
- ☐ Considerar alternativas de diseño
- ☐ Solicitar evaluación técnica cuando corresponda

Una solución puede consistir en modificar el pavimento o el diseño del espacio en lugar de dañar innecesariamente el sistema radicular.

.

21. HERIDAS Y DAÑOS EN EL TRONCO

Registrar:

- ☐ Ubicación
- ☐ Tamaño
- ☐ Profundidad aparente
- ☐ Fecha
- ☐ Causa conocida o posible
- ☐ Evolución

No deben aplicarse automáticamente pinturas, selladores u otros productos sobre heridas sin una justificación técnica.

22. QUEMAS Y DAÑOS INTENCIONALES

No deben quemarse ramas, hojas ni residuos vegetales dentro de espacios verdes.

El fuego puede:

- dañar árboles;
- afectar suelo;
- destruir organismos;
- generar contaminación;
- producir riesgos de incendio.

Los daños intencionales o accidentales deben registrarse cuando sea posible.

23. RESPONSABILIDADES

Vecinos y curadores

Pueden:

- ☐ Observar
- ☐ Fotografiar
- ☐ Registrar
- ☐ Reportar
- ☐ Dar seguimiento
- ☐ Comunicar cambios

No deben realizar intervenciones de riesgo sin la capacitación y autorización correspondientes.

Asociación

Puede:

- ☐ Recibir reportes
- ☐ Mantener registros
- ☐ Priorizar casos
- ☐ Coordinar evaluaciones
- ☐ Gestionar intervenciones en espacios comunes
- ☐ Conservar historial
- ☐ Dar seguimiento

Especialistas

Pueden:

- ☐ Identificar problemas
- ☐ Diagnosticar
- ☐ Evaluar riesgos
- ☐ Recomendar intervenciones
- ☐ Supervisar trabajos
- ☐ Evaluar resultados

24. CLASIFICACIÓN DE ATENCIÓN

VERDE — Observación

No existe un problema evidente que requiera intervención inmediata.

Acción: registrar y observar.

AMARILLO — Evaluación

Existe una anomalía, problema fitosanitario o posible riesgo que requiere revisión.

Acción: registrar y solicitar evaluación.

ROJO — Atención prioritaria

Existe un riesgo significativo o un problema que puede evolucionar rápidamente.

Acción: restringir el área cuando sea necesario y gestionar evaluación/intervención prioritaria.

La clasificación no sustituye el criterio profesional cuando sea necesario.

25. REGISTRO DE INTERVENCIÓN

Toda intervención importante debe quedar registrada.

ID del árbol / planta:

Fecha:

Problema:

Diagnóstico o justificación:

Intervención realizada:

Quién la realizó:

Nivel técnico / especialista responsable:

Materiales o productos utilizados:

Cantidad, cuando corresponda:

Fotografías antes/después:

☐ Sí

☐ No

26. SEGUIMIENTO POSTERIOR

Fecha de revisión:

.

Estado del ejemplar:

.

¿La intervención resolvió el problema?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No
- ☐ Todavía no se puede determinar

¿Aparecieron nuevos problemas?

.

¿Debe repetirse alguna intervención?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ Requiere evaluación

Aprendizaje:

.

.

27. REGISTRO DE PRODUCTOS

Cuando se utilicen productos fitosanitarios:

Producto:

.

Principio activo:

.

Objetivo:

.

Dosis / concentración:

Fecha:

Aplicador:

Precauciones:

Resultado:

Debe conservarse la documentación correspondiente y cumplir con los requisitos aplicables.

28. DISPOSICIÓN DE MATERIAL PODADO

El material resultante debe clasificarse antes de decidir su destino.

- ☐ Material limpio apto para triturado
- ☐ Madera aprovechable
- ☐ Material para mulch
- ☐ Material para composta
- ☐ Material para hábitat
- ☐ Material sospechoso de plaga/enfermedad
- ☐ Material que requiere manejo especial
- ☐ Otro

El material potencialmente afectado por una plaga o enfermedad no debe incorporarse automáticamente al sistema de mulch, composta o vivero.

29. PODA Y BIODIVERSIDAD

Antes de una intervención importante considerar:

- ☐ Nidos
- ☐ Refugios
- ☐ Cavidades

- ☐ Floración activa
- ☐ Fructificación
- ☐ Polinizadores
- ☐ Fauna dependiente del ejemplar

Cuando sea posible y compatible con la seguridad, puede ser conveniente programar determinadas intervenciones para reducir impactos sobre fauna.

30. CUÁNDO SOLICITAR ESPECIALISTA

Debe considerarse evaluación especializada especialmente cuando:

- el árbol es grande o maduro;
- existe riesgo para personas;
- existe riesgo para propiedades;
- se requiere trabajo en altura;
- hay daños estructurales;
- existe una enfermedad o plaga incierta;
- se pretende retirar una parte importante de la copa;
- hay conflicto importante con infraestructura;
- se propone retirar un ejemplar de especial valor;
- existe incertidumbre importante sobre la intervención.

Pedir ayuda técnica no significa que la comunidad no pueda participar. Significa que la participación se realiza en el nivel adecuado.

31. CRITERIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN EFICAZ

Cuando existan varias soluciones técnicamente viables, considerar cuál:

- resuelve el problema;
- produce menor daño;
- conserva más patrimonio;

- requiere menos recursos;
- genera menos residuos;
- reduce riesgos futuros;
- puede mantenerse razonablemente;
- permite aprender.

Esto no significa que la intervención más pequeña sea siempre la correcta.

Significa que **la intervención debe ser proporcional al problema.**

32. LO QUE NO DEBE HACERSE

No:

- podar por rutina sin objetivo;
- retirar ramas grandes sin capacitación;
- subir a árboles sin equipo adecuado;
- utilizar motosierras sin formación y protección;
- aplicar pesticidas por intuición;
- diagnosticar una enfermedad únicamente por una fotografía;
- eliminar árboles simplemente porque tienen problemas;
- cortar raíces sin evaluación;
- eliminar cavidades automáticamente;
- quemar residuos vegetales;
- transportar material posiblemente infectado sin evaluar su destino;
- intervenir árboles ajenos sin autorización;
- ocultar un error de manejo.

Registrar un error permite corregirlo. Ocultarlo permite repetirlo.

33. FORMULA DE MANEJO FITOSANITARIO

Para Bugambillas se propone mantener una secuencia sencilla:

OBSERVAR



REGISTRAR



CLASIFICAR



VERIFICAR



DIAGNOSTICAR



PRIORIZAR



INTERVENIR



REGISTRAR



DAR SEGUIMIENTO



APRENDER

Esta secuencia puede convertirse progresivamente en la base de un sistema permanente de vigilancia fitosanitaria de la colonia.

34. PRINCIPIO FINAL

La salud del patrimonio verde no se conserva mediante una sucesión de podas y tratamientos.

Se conserva mediante un sistema de **observación, prevención, diagnóstico, intervención proporcional y seguimiento.**

El objetivo no es tener árboles perfectamente uniformes.

El objetivo es tener árboles **sanos, seguros, adecuados para su lugar y capaces de seguir proporcionando sus funciones ambientales y sociales durante muchos años.**

No queremos podar más.

Queremos necesitar menos intervenciones innecesarias.

Y, sobre todo:

**El patrimonio verde no se conserva solamente plantándolo.
Se conserva observándolo, comprendiéndolo y cuidándolo.**

ANEXO 8

FORMULARIO PARA REPORTAR PLAGAS O ENFERMEDADES

Libro Verde de Bugambilias

**No necesitamos saber qué tiene el árbol para poder reportarlo.
Necesitamos saber qué estamos observando.**

Este formulario permite que cualquier vecino, curador de espacio o colaborador del Libro Verde comunique una posible plaga, enfermedad o alteración de la salud de una planta.

Su función es **detectar tempranamente y generar información útil.**

El reporte ciudadano **no constituye un diagnóstico**. La identificación y confirmación de una plaga o enfermedad corresponderá, cuando sea necesario, a una evaluación técnica.

1. DATOS DEL REPORTE

Número de reporte:

Fecha del reporte:

Hora aproximada:

Nombre de quien reporta:

Forma de contacto (opcional):

¿Es usted?

☐ Vecino

☐ Curador de espacio

- ☐ Colaborador de proyecto
- ☐ Asociación de Colonos
- ☐ Especialista
- ☐ Otro

2. UBICACIÓN

Lugar:

Calle / referencia:

Parque / camellón / área verde:

Coordenadas, si están disponibles:

¿Puede localizarse fácilmente el ejemplar?

- ☐ Sí
- ☐ No

Referencia adicional:

3. IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBOL O PLANTA

ID del ejemplar, si existe:

Especie, si se conoce:

Nombre común:

¿La identificación es segura?

- ☐ Sí
- ☐ Probable
- ☐ No sé

¿Existe una Ficha de árbol o planta?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No sé

Si existe, vincular el reporte con el **Anexo 3 — Ficha de árbol o planta.**

4. ¿QUÉ OBSERVÓ?

Marque todo lo que corresponda:

- ☐ Insectos visibles
- ☐ Muchos insectos
- ☐ Insectos sobre hojas
- ☐ Insectos sobre ramas
- ☐ Insectos sobre tronco
- ☐ Telarañas o estructuras similares
- ☐ Manchas en hojas
- ☐ Hojas deformadas
- ☐ Hojas amarillas
- ☐ Hojas secas
- ☐ Caída anormal de hojas
- ☐ Ramas secas
- ☐ Ramas que mueren progresivamente
- ☐ Corteza dañada
- ☐ Grietas
- ☐ Cavidades
- ☐ Exudaciones o secreciones
- ☐ Crecimientos anormales
- ☐ Hongos aparentes
- ☐ Muérdago
- ☐ Pérdida de vigor
- ☐ Crecimiento anormal
- ☐ Daño por animales

- ☐ Daño mecánico
- ☐ Otro

Descripción libre:

.....

5. ¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL PROBLEMA?

- ☐ Raíces
- ☐ Base del tronco
- ☐ Tronco
- ☐ Ramas principales
- ☐ Ramas pequeñas
- ☐ Hojas
- ☐ Flores
- ☐ Frutos
- ☐ Toda la planta
- ☐ No puedo determinarlo

Zona específica:

.....

6. ¿QUÉ TAN EXTENDIDO PARECE?

Dentro del ejemplar

- ☐ Una zona pequeña
- ☐ Varias zonas
- ☐ Gran parte del ejemplar
- ☐ Todo el ejemplar
- ☐ No puedo determinarlo

Entre ejemplares cercanos

- ☐ Solamente este ejemplar
- ☐ Algunos ejemplares cercanos
- ☐ Muchos ejemplares cercanos

- ☐ Parece afectar un área amplia
- ☐ No sé

7. ¿CUÁNDO LO OBSERVÓ POR PRIMERA VEZ?

- ☐ Hoy
- ☐ Hace unos días
- ☐ Hace algunas semanas
- ☐ Hace algunos meses
- ☐ Ya existía cuando lo observé anteriormente
- ☐ No sé

Fecha aproximada:

8. ¿HA CAMBIADO?

Si ha observado el ejemplar anteriormente:

- ☐ Está igual
- ☐ Parece haber mejorado
- ☐ Parece haber empeorado
- ☐ El problema se ha extendido
- ☐ Apareció en nuevas ramas
- ☐ Apareció en otros ejemplares
- ☐ No puedo determinarlo

Descripción del cambio:

9. FOTOGRAFÍAS

Las fotografías pueden ser muy útiles para comparar la evolución.

¿Se tomaron fotografías?

- ☐ Sí
- ☐ No

Cuando sea posible, incluir:

- ☐ Vista general del árbol
- ☐ Zona afectada
- ☐ Detalle de hojas
- ☐ Detalle de ramas
- ☐ Tronco
- ☐ Insecto u organismo observado
- ☐ Relación con ejemplares cercanos

Fecha de las fotografías:

.

10. OBSERVACIÓN DE MUÉRDAGO

Si el reporte corresponde a un posible caso de muérdago:

¿Dónde se observa?

- ☐ Rama pequeña
- ☐ Rama principal
- ☐ Cerca del tronco
- ☐ Varias ramas
- ☐ Varias zonas del árbol
- ☐ No estoy seguro

¿Parece haber más de un punto de infección?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No sé

Número aproximado de grupos visibles:

.

¿Hay otros árboles afectados cerca?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No sé

No retirar el muérdago por cuenta propia cuando el trabajo implique riesgo o una intervención importante. Utilizar este reporte para solicitar evaluación.

11. ¿OBSERVÓ ALGÚN ORGANISMO?

Si puede describirlo:

Color:

Tamaño aproximado:

¿Vuela?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No sé

¿Se mueve?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No sé

¿Está solo o en grupo?

- ☐ Solo
- ☐ Pocos
- ☐ Muchos
- ☐ No sé

¿Dónde se encuentra?

No es necesario identificarlo.

Una fotografía puede ser más útil que una identificación hecha por intuición.

12. ¿HAY DAÑO VISIBLE?

- ☐ No parece haber daño importante
- ☐ Daño leve
- ☐ Daño moderado

- ☐ Daño considerable
- ☐ Parece grave
- ☐ No puedo determinarlo

Descripción:

.

.

13. ¿EXISTE ALGÚN RIESGO INMEDIATO?

- ☐ No
- ☐ No estoy seguro
- ☐ Sí

Si existe un posible riesgo:

- ☐ Rama rota
- ☐ Rama suspendida
- ☐ Árbol inestable
- ☐ Riesgo para personas
- ☐ Riesgo para vehículos
- ☐ Riesgo para vivienda
- ☐ Riesgo para infraestructura
- ☐ Otro

Descripción:

.

Cuando exista un riesgo inmediato para personas o propiedades, **no intentar resolverlo personalmente mediante poda o retiro del material.**

.

14. ¿SE REALIZÓ ALGUNA INTERVENCIÓN?

- ☐ No
- ☐ Sí, por un vecino
- ☐ Sí, por personal de mantenimiento
- ☐ Sí, por especialista
- ☐ No sé

¿Qué se hizo?

Fecha aproximada:

¿Se utilizó algún producto?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ No sé

Producto, si se conoce:

15. ¿HAY OTROS EJEMPLARES AFECTADOS?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ No sé

Cantidad aproximada:

¿Dónde se encuentran?

Esto puede ser especialmente importante para detectar una posible propagación.

16. ¿SE OBSERVAN CONDICIONES SIMILARES?

Marque si también observa:

- ☐ Falta de agua
- ☐ Exceso de agua
- ☐ Suelo compactado
- ☐ Daño por vehículos
- ☐ Obras recientes
- ☐ Poda reciente
- ☐ Daño en raíces

- ☐ Cambio de suelo
- ☐ Construcción cercana
- ☐ Productos químicos
- ☐ Acumulación de residuos
- ☐ Sombra excesiva
- ☐ Exposición solar intensa
- ☐ Otro

Observaciones:

.....

17. NIVEL DE CERTEZA DEL REPORTE

El vecino debe registrar **lo que sabe**, no lo que supone.

Observación

“Vi esto.”

- ☐ He observado directamente el fenómeno.

Sospecha

“Creo que podría tratarse de esto.”

- ☐ Tengo una hipótesis, pero no puedo confirmarla.

Información previa

- ☐ Alguien me indicó que podría ser una determinada plaga o enfermedad.

Diagnóstico confirmado

- ☐ Existe una evaluación técnica o registro previo que lo confirma.

Fuente de la información, si corresponde:

.....

18. INFORMACIÓN ADICIONAL

.....

19. PARA USO DE LA ASOCIACIÓN

Fecha de recepción:

Persona responsable del seguimiento:

Reporte vinculado a ID de árbol:

Clasificación inicial:

- ☐ Observación
- ☐ Sospecha
- ☐ Evaluación requerida
- ☐ Atención prioritaria

¿Se requiere visita?

- ☐ No
- ☐ Sí

¿Se requiere especialista?

- ☐ No
- ☐ Sí
- ☐ Por determinar

Fecha de evaluación:

20. EVALUACIÓN TÉCNICA

Diagnóstico / evaluación:

Problema confirmado:

Agente causal, si se conoce:

Nivel de afectación:

- ☐ Inicial
- ☐ Moderado
- ☐ Severo
- ☐ Grave
- ☐ No determinado

Riesgo:

- ☐ Bajo
- ☐ Medio
- ☐ Alto
- ☐ Inmediato
- ☐ No determinado

Recomendación:

21. INTERVENCIÓN RECOMENDADA

- ☐ No intervenir
- ☐ Continuar observación
- ☐ Seguimiento fotográfico
- ☐ Modificar riego
- ☐ Mejorar condiciones del suelo
- ☐ Poda selectiva
- ☐ Manejo fitosanitario
- ☐ Retiro de material afectado
- ☐ Aislamiento / protección
- ☐ Evaluación adicional
- ☐ Otro

Justificación:

22. SEGUIMIENTO

Fecha:

Resultado:

- ☐ Mejoró
- ☐ Estable
- ☐ Empeoró
- ☐ Se extendió
- ☐ Problema resuelto
- ☐ Requiere nueva intervención
- ☐ No se puede determinar todavía

Observaciones:

23. CIERRE DEL REPORTE

Estado final:

- ☐ Cerrado — sin intervención necesaria
- ☐ Cerrado — problema resuelto
- ☐ Cerrado — integrado al seguimiento del árbol
- ☐ Cerrado — integrado a un problema del área
- ☐ En seguimiento
- ☐ Derivado a otro proyecto
- ☐ Requiere nueva evaluación

Fecha de cierre:

Aprendizaje generado:

24. PRINCIPIO DE ESTE FORMULARIO

Este formulario tiene una función sencilla pero importante:

hacer visible lo que de otro modo podría pasar desapercibido.

Un vecino puede detectar algo antes de que aparezca en una inspección periódica. Un curador puede notar que el problema está extendiéndose. Una fotografía puede permitir comparar el estado de un árbol meses después. Diez pequeños reportes pueden revelar un patrón que ningún reporte aislado muestra.

Por eso, cada observación puede convertirse en una pieza de información para el sistema.

La secuencia es:

vecino observa → vecino reporta → Asociación registra → especialista evalúa cuando corresponde → comunidad interviene de manera adecuada → resultado se registra → experiencia se convierte en conocimiento

El objetivo no es convertir a los vecinos en especialistas.

Es convertir a **toda Bugambilias en una red de observación capaz de detectar problemas tempranamente y generar conocimiento sobre su propio patrimonio vegetal.**

Regla final

**No hace falta saber qué tiene el árbol para reportarlo.
Basta con decir qué vemos, dónde está, cuándo lo vimos y qué ha cambiado.**

El diagnóstico puede venir después.

La observación, sin embargo, puede comenzar hoy.

ANEXO 9

DE PARQUE O ESPACIO VERDE

Libro Verde de Bugambilias

Un parque no es solamente una superficie verde.

Es un sistema donde se encuentran naturaleza, agua, personas, infraestructura y tiempo.

Esta ficha permite registrar, conocer y dar seguimiento a los parques, jardines, camellones, glorietas, áreas arboladas y otros espacios verdes de Bugambilias.

Su objetivo no es solamente describir cómo se encuentra un espacio actualmente.

También permite comprender:

- qué funciones cumple;
- quién lo utiliza;
- qué patrimonio vegetal contiene;
- cómo funciona el agua;
- qué fauna utiliza el espacio;
- qué problemas presenta;
- qué recursos existen;
- qué podría mejorarse;
- qué proyectos ya se han realizado;
- qué aprendizajes genera con el tiempo.

La ficha debe actualizarse cuando existan cambios relevantes.

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO

ID del espacio:

Nombre del parque o espacio:

Tipo:

- ☐ Parque
- ☐ Jardín
- ☐ Camellón
- ☐ Glorieta
- ☐ Área arbolada
- ☐ Sendero
- ☐ Área de transición
- ☐ Área de conservación
- ☐ Otro

Fecha de registro:

Persona o grupo que realizó el registro:

2. UBICACIÓN

Calle / calles:

Referencia:

Coordenadas, si están disponibles:

Superficie aproximada:

¿El espacio está claramente delimitado?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Parcialmente

Mapa disponible:

- ☐ Sí
- ☐ No

3. HISTORIA DEL ESPACIO

¿Se conoce el origen del espacio?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No

Año aproximado de creación:

Usos anteriores, si se conocen:

Transformaciones importantes:

Árboles o elementos antiguos conocidos:

Historias o recuerdos relevantes de los vecinos:

4. FUNCIÓN ACTUAL

¿Qué funciones cumple actualmente?

- ☐ Convivencia
- ☐ Recreación
- ☐ Juego infantil

- ☐ Descanso
- ☐ Paseo
- ☐ Ejercicio
- ☐ Tránsito peatonal
- ☐ Sombra
- ☐ Biodiversidad
- ☐ Captación / manejo de agua
- ☐ Educación
- ☐ Paisaje
- ☐ Privacidad
- ☐ Conectividad ecológica
- ☐ Otro

Funciones principales:

.....

5. MULTIFUNCIONALIDAD

Registrar las funciones que ya existen y las que podrían desarrollarse.

Función	Actual Potencial	
Sombra	☐	☐
Biodiversidad	☐	☐
Convivencia	☐	☐
Juego	☐	☐
Descanso	☐	☐
Ejercicio	☐	☐
Tránsito	☐	☐
Manejo de agua	☐	☐
Educación	☐	☐
Paisaje	☐	☐

Función	Actual	Potencial
----------------	---------------	------------------

Otro	☐	☐
------	--------------------------	--------------------------

Oportunidades de multifuncionalidad:

6. VEGETACIÓN

Árboles

Número aproximado:

¿Existe inventario individual?

- ☐ Sí
- ☐ Parcial
- ☐ No

¿Hay ejemplares de especial interés?

- ☐ Sí
- ☐ No

Descripción:

Arbustos

Herbáceas y cubresuelos

Trepadoras

Césped

Otras plantas

7. ESTADO DEL PATRIMONIO VEGETAL

Evaluar de manera general:

- ☐ Bueno
- ☐ Aceptable
- ☐ Requiere atención
- ☐ Deteriorado
- ☐ No determinado

Principales problemas observados:

- ☐ Sequía
- ☐ Exceso de agua
- ☐ Compactación
- ☐ Erosión
- ☐ Plagas
- ☐ Enfermedades
- ☐ Muérdago
- ☐ Daño mecánico
- ☐ Podas anteriores problemáticas
- ☐ Falta de mantenimiento
- ☐ Vegetación invasiva
- ☐ Otro

Descripción:

8. ÁRBOLES DE ESPECIAL VALOR

Registrar cuando existan:

- ☐ Árboles maduros
- ☐ Árboles de gran tamaño
- ☐ Árboles históricos
- ☐ Especies poco comunes
- ☐ Árboles con valor ecológico
- ☐ Árboles asociados a recuerdos comunitarios

- ☐ Árboles con valor paisajístico
- ☐ Otro

ID de los ejemplares:

.

9. AGUA

Fuentes de agua

- ☐ Lluvia
- ☐ Red de agua
- ☐ Cisterna
- ☐ Sistema de captación
- ☐ Otra fuente
- ☐ Ninguna identificada

Riego

- ☐ Manual
- ☐ Goteo
- ☐ Microaspersión
- ☐ Aspersión
- ☐ Automatizado
- ☐ Mixto
- ☐ No existe

Frecuencia aproximada:

.

¿Existe registro de riego?

- ☐ Sí
- ☐ No

.

10. COMPORTAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA

Observar después de lluvias cuando sea posible.

- ☐ El agua se infiltra rápidamente
- ☐ Se acumula temporalmente

- ☐ Se acumula durante mucho tiempo
- ☐ Escurre hacia la calle
- ☐ Produce erosión
- ☐ Produce encharcamiento
- ☐ Sale del espacio rápidamente
- ☐ Existe captación
- ☐ No se ha observado

Puntos de entrada y salida del agua:

.

Problemas observados:

.

.

11. POTENCIAL HÍDRICO

¿Podría el espacio incorporar?

- ☐ Jardín de lluvia
- ☐ Depresión de infiltración
- ☐ Captación de escurrimientos
- ☐ Cisterna
- ☐ Superficie permeable
- ☐ Mulch
- ☐ Vegetación adaptada
- ☐ Almacenamiento distribuido
- ☐ Otro

Oportunidades identificadas:

.

Estas posibilidades deben evaluarse técnicamente antes de ejecutarse.

.

12. BIODIVERSIDAD

Registrar especies o grupos observados:

- ☐ Aves
- ☐ Colibríes
- ☐ Mariposas

- ☐ Abejas
- ☐ Otros polinizadores
- ☐ Otros insectos
- ☐ Murciélagos
- ☐ Tlacuaches
- ☐ Ardillas
- ☐ Reptiles
- ☐ Anfibios
- ☐ Organismos del suelo
- ☐ Otro

Observaciones:

.....

13. ELEMENTOS DE HÁBITAT

¿Existen?

- ☐ Árboles maduros
- ☐ Cavidades
- ☐ Madera muerta
- ☐ Hojarasca
- ☐ Plantas con flores
- ☐ Frutos
- ☐ Semillas
- ☐ Refugios
- ☐ Fuentes de agua seguras
- ☐ Vegetación densa
- ☐ Conexión con otros espacios verdes

Elementos que podrían mejorarse:

.....

14. CONECTIVIDAD

¿El espacio está conectado física o ecológicamente con otros espacios?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente

- ☐ No
- ☐ No se ha evaluado

Espacios relacionados:

.

Posibles conexiones futuras:

.

Un pequeño parque puede adquirir mayor valor cuando forma parte de una red.

.

15. USO HUMANO

Usuarios observados

- ☐ Niños
- ☐ Jóvenes
- ☐ Adultos
- ☐ Personas mayores
- ☐ Familias
- ☐ Corredores
- ☐ Caminantes
- ☐ Personas con mascotas
- ☐ Otros

Actividades observadas

- ☐ Caminar
- ☐ Correr
- ☐ Jugar
- ☐ Sentarse
- ☐ Conversar
- ☐ Pasear mascotas
- ☐ Observar naturaleza
- ☐ Reunirse
- ☐ Otro

Observaciones:

.

16. INTENSIDAD DE USO

Momento de observación:

Día:

Uso observado:

- ☐ Muy bajo
- ☐ Bajo
- ☐ Moderado
- ☐ Alto
- ☐ Muy alto

La intensidad puede variar significativamente según horario, día, estación y clima.

17. NECESIDADES DE LOS USUARIOS

Registrar necesidades observadas o expresadas por vecinos:

- ☐ Sombra
- ☐ Bancas
- ☐ Iluminación
- ☐ Caminos
- ☐ Juegos
- ☐ Espacios de descanso
- ☐ Accesibilidad
- ☐ Limpieza
- ☐ Manejo de mascotas
- ☐ Vegetación
- ☐ Seguridad
- ☐ Agua
- ☐ Otro

Comentarios de usuarios:

18. MOBILIARIO

Registrar:

- ☐ Bancas
- ☐ Mesas
- ☐ Contenedores de residuos
- ☐ Señalización
- ☐ Juegos
- ☐ Aparatos de ejercicio
- ☐ Bebederos
- ☐ Iluminación
- ☐ Otro

Estado general:

- ☐ Bueno
- ☐ Aceptable
- ☐ Requiere reparación
- ☐ Deteriorado

Elementos que requieren atención:

19. CAMINOS Y SUPERFICIES

- ☐ Pavimento
- ☐ Concreto
- ☐ Adoquín
- ☐ Grava
- ☐ Tierra
- ☐ Superficie natural
- ☐ Otra

Estado:

- ☐ Bueno
- ☐ Aceptable
- ☐ Deteriorado

Problemas

- ☐ Baches
- ☐ Erosión
- ☐ Charcos
- ☐ Obstáculos
- ☐ Raíces
- ☐ Superficie resbalosa
- ☐ Falta de continuidad
- ☐ Falta de accesibilidad
- ☐ Otro

20. ACCESIBILIDAD

Evaluar:

- ☐ Entrada accesible
- ☐ Caminos continuos
- ☐ Superficies adecuadas
- ☐ Espacios para descanso
- ☐ Cruces seguros
- ☐ Señalización
- ☐ Acceso para personas con movilidad reducida
- ☐ No evaluado

Barreras observadas:

21. SEGURIDAD

La seguridad debe evaluarse tanto desde la infraestructura como desde la configuración espacial.

Observar:

- ☐ Buena visibilidad
- ☐ Zonas ocultas
- ☐ Iluminación suficiente
- ☐ Iluminación excesiva
- ☐ Obstáculos

- ☐ Elementos deteriorados
- ☐ Riesgo de caída
- ☐ Riesgo por ramas
- ☐ Conflicto con vehículos
- ☐ Otro

Observaciones:

La seguridad no debe resolverse automáticamente eliminando vegetación. Siempre que sea posible, deben buscarse soluciones que permitan conservar simultáneamente vegetación, visibilidad y uso adecuado del espacio.

22. PRIVACIDAD Y CONVIVENCIA

Evaluar posibles relaciones con propiedades vecinas:

- ☐ Sin conflicto aparente
- ☐ Vegetación invade propiedades
- ☐ Vegetación proporciona privacidad útil
- ☐ Existe sombra problemática
- ☐ Existen ramas sobre propiedades
- ☐ Existe conflicto visual
- ☐ Existe otro conflicto

Descripción:

Posibles soluciones:

23. LIMPIEZA Y RESIDUOS

Registrar:

- ☐ Residuos domésticos
- ☐ Hojas
- ☐ Ramas
- ☐ Excrementos de mascotas
- ☐ Residuos de poda

- ☐ Escombros
- ☐ Otro

Frecuencia aparente del problema:

- ☐ Ocasional
- ☐ Recurrente
- ☐ Permanente
- ☐ No determinada

Posible solución:

.

24. MANTENIMIENTO

¿Quién mantiene actualmente el espacio?

.

Frecuencia aproximada:

.

Actividades realizadas:

- ☐ Riego
- ☐ Poda
- ☐ Limpieza
- ☐ Corte de césped
- ☐ Reposición de plantas
- ☐ Reparaciones
- ☐ Manejo fitosanitario
- ☐ Otro

Principales dificultades de mantenimiento:

.

25. CURADOR DEL ESPACIO

¿Existe un curador o grupo de vecinos asociado?

- ☐ Sí
- ☐ No

Nombre / grupo:

.

Contacto:

.

El curador no es propietario ni administrador del espacio.

Su función puede incluir:

- observar;
- reportar;
- proponer;
- documentar;
- colaborar;
- facilitar comunicación;
- ayudar a conservar la memoria del proyecto.

.

26. PROYECTOS EXISTENTES

Registrar proyectos realizados o en curso:

Proyecto Fecha Estado ID

¿Existe una Ficha de Proyecto?

- ☐ Sí
- ☐ No

.

27. OPORTUNIDADES DE MEJORA

¿Qué podría hacerse en este espacio?

- ☐ Plantación
- ☐ Recuperación de vegetación
- ☐ Jardín de polinizadores
- ☐ Jardín de lluvia
- ☐ Mejoramiento de suelo
- ☐ Sistema de riego
- ☐ Captación de agua
- ☐ Bancas
- ☐ Iluminación
- ☐ Sendero
- ☐ Área de juego
- ☐ Espacio de descanso
- ☐ Hábitat para fauna
- ☐ Vivero
- ☐ Educación
- ☐ Otro

Ideas:

.....

28. PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES

Para cada posible intervención considerar:

Beneficio esperado:

- ☐ Bajo
- ☐ Medio
- ☐ Alto

Complejidad:

- ☐ Baja
- ☐ Media
- ☐ Alta

Costo aproximado:

- ☐ Bajo
- ☐ Medio
- ☐ Alto

Mantenimiento futuro:

- ☐ Bajo
- ☐ Medio
- ☐ Alto

Necesidad de evaluación técnica:

- ☐ Baja
- ☐ Media
- ☐ Alta

Posibilidad de comenzar con un piloto:

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Por determinar

29. RECURSOS EXISTENTES

Registrar recursos que ya están disponibles:

- ☐ Agua
- ☐ Árboles
- ☐ Plantas
- ☐ Suelo aprovechable
- ☐ Material vegetal
- ☐ Herramientas
- ☐ Voluntarios
- ☐ Conocimiento técnico
- ☐ Vecinos interesados
- ☐ Financiamiento
- ☐ Infraestructura existente
- ☐ Otro

Descripción:

30. PROPUESTA DE PRIMER PASO

Si se quisiera mejorar el espacio, ¿cuál sería el primer paso razonable?

La respuesta no necesariamente debe ser una obra.

Puede ser:

**observar → medir → limpiar → reparar → inventariar → experimentar
→ plantar → conectar → evaluar**

31. INDICADORES DEL ESPACIO

Cuando exista un proyecto, seleccionar únicamente indicadores útiles.

Vegetación

- ☐ Número de árboles
- ☐ Supervivencia
- ☐ Cobertura vegetal
- ☐ Sombra
- ☐ Estado fitosanitario

Agua

- ☐ Consumo
- ☐ Superficie permeable
- ☐ Captación
- ☐ Infiltración
- ☐ Problemas de escurrimiento

Biodiversidad

- ☐ Especies observadas
- ☐ Polinizadores
- ☐ Aves
- ☐ Uso del espacio por fauna

Personas

- ☐ Número aproximado de usuarios
- ☐ Frecuencia de uso
- ☐ Actividades
- ☐ Satisfacción
- ☐ Permanencia

Mantenimiento

- ☐ Horas de trabajo
- ☐ Costos
- ☐ Frecuencia
- ☐ Reparaciones

Otros

.

.

32. FOTOGRAFÍAS

Registrar fotografías desde puntos comparables cuando sea posible.

- ☐ Vista general
- ☐ Entradas
- ☐ Vegetación
- ☐ Árboles destacados
- ☐ Caminos
- ☐ Mobiliario
- ☐ Agua
- ☐ Problemas
- ☐ Biodiversidad
- ☐ Antes / después de proyectos

Fecha:

.

.

33. MAPA DEL ESPACIO

Cuando sea posible, incorporar al Mapa Ambiental de Bugambilias:

- ☐ Límites
- ☐ Árboles
- ☐ Vegetación
- ☐ Caminos
- ☐ Bancas
- ☐ Juegos
- ☐ Iluminación
- ☐ Agua
- ☐ Drenaje
- ☐ Zonas de biodiversidad
- ☐ Problemas
- ☐ Proyectos
- ☐ Otros elementos relevantes

ID del mapa o archivo:

34. EVALUACIÓN GENERAL

Estado físico

- ☐ Muy bueno
- ☐ Bueno
- ☐ Aceptable
- ☐ Requiere intervención
- ☐ Deteriorado

Estado ambiental

- ☐ Muy bueno
- ☐ Bueno
- ☐ Aceptable
- ☐ Requiere intervención
- ☐ Deteriorado

Uso social

- ☐ Muy bajo
- ☐ Bajo
- ☐ Moderado

- ☐ Alto
- ☐ Muy alto

Potencial de mejora

- ☐ Bajo
- ☐ Medio
- ☐ Alto

Prioridad de atención

- ☐ Baja
- ☐ Media
- ☐ Alta
- ☐ Por determinar

Estas categorías son herramientas de trabajo y no constituyen una calificación permanente del espacio.

35. MEMORIA DEL ESPACIO

Registrar cambios importantes a lo largo del tiempo.

Fecha Cambio Proyecto / causa Resultado

Esta sección debe conservarse incluso cuando un proyecto no haya funcionado como se esperaba.

36. APRENDIZAJES

¿Qué hemos aprendido sobre este espacio?

¿Qué funcionó?

¿Qué no funcionó?

¿Qué haríamos diferente?

¿Qué podría replicarse en otro lugar?

37. PRÓXIMA REVISIÓN

Fecha prevista:

Aspectos que deben revisarse:

Responsable / grupo:

38. PRINCIPIO FINAL

Una ficha de parque no debe convertirse en un documento que se llena una sola vez y después se archiva.

El espacio cambia.

Crece un árbol.

Muere una planta.

Aparece una plaga.

Se modifica un sendero.

Se instala una banca.

Desaparece un problema de agua.

Aparece otro.

Llegan nuevas especies.

Cambian los usuarios.

Un grupo de vecinos inicia un proyecto.

Por eso, esta ficha debe funcionar como **historial del espacio**.

El objetivo final no es conocer solamente qué hay hoy.

Es poder responder, dentro de cinco, diez o quince años:

¿Cómo era este espacio?

¿Qué hicimos?

¿Por qué lo hicimos?

¿Qué ocurrió después?

¿Qué aprendimos?

¿Qué deberíamos hacer ahora?

Así, cada parque puede convertirse en una pequeña unidad de aprendizaje dentro del Libro Verde.

Un espacio verde no es un objeto terminado.

Es un sistema vivo que la comunidad puede observar, cuidar, mejorar y volver a imaginar.

ANEXO 10

FICHA PARA JARDINES DE POLINIZADORES

Libro Verde de Bugambilias

No se trata solamente de plantar flores.

Se trata de crear las condiciones para que la vida encuentre alimento, refugio y continuidad.

Esta ficha permite proponer, diseñar, registrar y dar seguimiento a pequeños o grandes jardines destinados a favorecer a los polinizadores y otros organismos asociados.

Un jardín de polinizadores puede ser:

- una pequeña zona de un parque;
- un camellón;
- una esquina de un jardín;
- un espacio alrededor de árboles;
- una franja junto a un sendero;
- una jardinera;
- una superficie de mayor escala.

No existe una dimensión mínima obligatoria.

Lo importante es que el diseño tenga una función clara, utilice especies adecuadas para el lugar y pueda mantenerse razonablemente.

1. IDENTIFICACIÓN

ID del jardín:

Nombre del proyecto:

Fecha de propuesta:

Fecha de establecimiento:

Grupo o personas participantes:

Curador del espacio, si existe:

2. UBICACIÓN

Parque / camellón / área verde:

Calle / referencia:

Coordenadas, si están disponibles:

ID del espacio verde relacionado:

Superficie aproximada:

Forma del área

- ☐ Rectangular
- ☐ Irregular
- ☐ Franja
- ☐ Circular
- ☐ Jardinera
- ☐ Otro

3. OBJETIVO

¿Qué queremos conseguir?

- ☐ Aumentar flores disponibles
- ☐ Favorecer abejas
- ☐ Favorecer mariposas
- ☐ Favorecer colibríes
- ☐ Favorecer otros polinizadores
- ☐ Aumentar biodiversidad
- ☐ Mejorar paisaje
- ☐ Reducir superficie de césped
- ☐ Reducir necesidades de agua
- ☐ Crear un espacio educativo
- ☐ Conectar otros espacios verdes
- ☐ Otro

Objetivo principal:

.

Objetivos secundarios:

.

4. ¿QUÉ QUEREMOS ATRAER?

Marcar los grupos que se desea favorecer:

- ☐ Abejas
- ☐ Abejorros
- ☐ Mariposas
- ☐ Polillas
- ☐ Colibríes
- ☐ Moscas polinizadoras
- ☐ Escarabajos
- ☐ Otros insectos
- ☐ No se ha definido

Observaciones:

.

Un jardín de polinizadores no debe diseñarse exclusivamente pensando en las abejas. La diversidad de flores, formas, tamaños, colores, aromas y periodos de floración puede favorecer a diferentes grupos.

5. CONDICIONES ACTUALES

Luz

- ☐ Sol directo la mayor parte del día
- ☐ Sol parcial
- ☐ Sombra parcial
- ☐ Sombra predominante
- ☐ Variable según estación

Suelo

- ☐ Profundo
- ☐ Poco profundo
- ☐ Compactado
- ☐ Suelto
- ☐ Pedregoso
- ☐ Arcilloso
- ☐ Arenoso
- ☐ Con materia orgánica
- ☐ No determinado

Agua

- ☐ Seco
- ☐ Moderadamente húmedo
- ☐ Húmedo
- ☐ Variable

Observaciones:

6. VEGETACIÓN EXISTENTE

Registrar plantas que ya se encuentran en el lugar.

Especie Cantidad aproximada Estado ¿Conservar?



Especie Cantidad aproximada Estado ¿Conservar?

☐☐☐

No debe asumirse que toda vegetación existente debe eliminarse antes de crear el jardín.

Cuando una planta ya cumple una función útil, conservarla puede ser la solución más sencilla.

7. ÁRBOLES EXISTENTES

¿Hay árboles en el área?

☐ Sí

☐ No

ID de los árboles:

Considerar:

- sombra;
- raíces;
- caída de hojas;
- floración;
- frutos;
- fauna asociada;
- competencia por agua;
- mantenimiento.

El jardín debe integrarse con los árboles existentes y no perjudicarlos.

8. ESPECIES PROPUESTAS

Registrar cada especie prevista.

Especie	Función	Agua	Floración	Cantidad
---------	---------	------	-----------	----------

La información deberá relacionarse, cuando exista, con la **Ficha de especie** — **Anexo 4**.

9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR ESPECIES

Considerar:

- ☐ Adaptación al clima local
- ☐ Condiciones del suelo
- ☐ Disponibilidad de agua
- ☐ Exposición solar
- ☐ Tamaño adulto
- ☐ Época de floración
- ☐ Valor para polinizadores
- ☐ Compatibilidad con árboles existentes
- ☐ Mantenimiento
- ☐ Seguridad
- ☐ Riesgo de invasividad
- ☐ Disponibilidad de plantas o semillas
- ☐ Valor educativo
- ☐ Otro

No seleccionar una especie únicamente porque produce flores llamativas.

10. CONTINUIDAD DE LA FLORACIÓN

Un buen jardín puede proporcionar recursos durante diferentes momentos del año.

Registrar:

Periodo	Especies en floración
----------------	------------------------------

Enero	
-------	--

Febrero	
---------	--

Marzo	
-------	--

Abril	
-------	--

Mayo	
------	--

Junio	
-------	--

Julio	
-------	--

Agosto	
--------	--

Septiembre	
------------	--

Octubre	
---------	--

Noviembre	
-----------	--

Diciembre	
-----------	--

Cuando la información todavía no esté disponible, puede utilizarse el jardín como experiencia para construirla.

11. DIVERSIDAD DE FLORES

Considerar diversidad de:

- tamaños;
- formas;
- colores;
- alturas;
- aromas;
- periodos de floración.

No es necesario maximizar la cantidad de especies.

Una combinación bien adaptada y manejable puede ser más útil que una colección excesivamente compleja.

12. AGUA

Necesidad estimada del jardín:

- ☐ Muy baja
- ☐ Baja
- ☐ Moderada
- ☐ Alta

Fuente principal:

- ☐ Lluvia
- ☐ Riego manual
- ☐ Goteo
- ☐ Microaspersión
- ☐ Otro

Periodo de mayor necesidad:

¿Existe un plan para la temporada seca?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Por determinar

Relacionar con el **Anexo 6 — Protocolo de riego.**

13. ESTABLECIMIENTO

Durante la etapa inicial, las plantas pueden requerir mayor atención que una vez establecidas.

Registrar:

Fecha de plantación:

Primer periodo seco previsto:

Responsables del establecimiento:

Frecuencia de observación:

Sistema de riego:

14. SUELO Y MULCH

Evaluar:

- ☐ Compactación
- ☐ Erosión
- ☐ Materia orgánica
- ☐ Infiltración
- ☐ Cobertura del suelo
- ☐ Mulch

Material utilizado:

Espesor aproximado:

El mulch no debe acumularse directamente contra los troncos.

El manejo de mulch y material vegetal debe seguir los criterios del **Anexo 29 — Triturado, mulch y composta** cuando corresponda.

15. REFUGIO Y HABITAT

Un jardín para polinizadores no debe proporcionar solamente flores.

Considerar también:

- ☐ Vegetación de diferentes alturas
- ☐ Cobertura del suelo
- ☐ Refugios
- ☐ Hojarasca controlada
- ☐ Material vegetal apropiado
- ☐ Conexión con otros espacios verdes
- ☐ Árboles cercanos
- ☐ Agua segura cuando sea apropiada

La limpieza excesiva puede eliminar recursos que algunos organismos necesitan.

16. AGUA PARA FAUNA

Si se propone un punto de agua:

Tipo:

- ☐ Recipiente
- ☐ Fuente
- ☐ Pequeño elemento hídrico
- ☐ Otro

¿Cómo se evitará el agua estancada durante periodos prolongados?

¿Cómo se realizará la limpieza?

¿Cómo se evitarán riesgos para fauna?

No es necesario instalar agua en todos los jardines.

17. PESTICIDAS Y MANEJO FITOSANITARIO

El jardín debe gestionarse de manera compatible con los organismos que pretende favorecer.

Antes de utilizar cualquier producto:

- ☐ Identificar el problema
- ☐ Determinar si realmente requiere tratamiento
- ☐ Evaluar alternativas
- ☐ Considerar organismos no objetivo
- ☐ Evaluar intervención localizada
- ☐ Solicitar asesoría cuando corresponda

No utilizar insecticidas indiscriminadamente en un jardín creado precisamente para favorecer insectos y otros polinizadores.

18. MALEZAS Y VEGETACIÓN ESPONTÁNEA

No toda planta espontánea es necesariamente un problema.

Antes de retirarla preguntar:

- ¿qué especie es?
- ¿es invasiva?
- ¿compite con las plantas deseadas?
- ¿proporciona alimento o refugio?
- ¿representa algún riesgo?
- ¿es necesario retirarla ahora?

La gestión debe distinguir entre:

vegetación espontánea útil,
vegetación compatible, y
vegetación problemática.

19. MANTENIMIENTO

Registrar las actividades previstas:

- ☐ Riego
- ☐ Retiro selectivo de vegetación
- ☐ Reposición de plantas
- ☐ Control de invasivas
- ☐ Manejo de mulch

- ☐ Poda selectiva
- ☐ Limpieza
- ☐ Observación de fauna
- ☐ Seguimiento fotográfico
- ☐ Otro

Responsables:

.

Frecuencia aproximada:

.

.

20. CURADOR DEL JARDÍN

¿Existe un curador?

- ☐ Sí
- ☐ No

Nombre / grupo:

.

Funciones:

- ☐ Observación
- ☐ Riego
- ☐ Reportes
- ☐ Registro fotográfico
- ☐ Coordinación vecinal
- ☐ Mantenimiento básico
- ☐ Otro

El curador no adquiere propiedad sobre el espacio.

Su función es contribuir a que el proyecto tenga continuidad.

.

21. SEÑALIZACIÓN

¿Se propone instalar información?

- ☐ Sí
- ☐ No

Posibles contenidos:

- ☐ Nombre del jardín
- ☐ Plantas utilizadas
- ☐ Polinizadores esperados
- ☐ Épocas de floración
- ☐ Información sobre agua
- ☐ Código QR
- ☐ Proyecto y participantes
- ☐ Información educativa

La señalización debe informar sin saturar visualmente el espacio.

22. PARTICIPACIÓN EDUCATIVA

El jardín puede utilizarse como pequeño laboratorio comunitario.

Posibles actividades:

- ☐ Observación de mariposas
- ☐ Observación de abejas
- ☐ Registro de floración
- ☐ Fotografía
- ☐ Identificación de plantas
- ☐ Conteo de visitantes
- ☐ Registro estacional
- ☐ Actividades con niños
- ☐ Actividades con jóvenes
- ☐ Otro

Relacionar con los capítulos de **Ciencia Ciudadana** y **Observación de Fauna**.

23. REGISTRO DE POLINIZADORES

Registrar observaciones sin capturar ni manipular animales.

Fecha Planta Organismo observado Cantidad aprox. Foto

☐☐☐☐

No es necesario identificar una especie con certeza.

Una observación puede registrarse como:

“abeja no identificada”,
“mariposa no identificada”, etc.

La identificación puede realizarse posteriormente.

24. INDICADORES

Elegir solamente los indicadores que realmente puedan ser útiles.

Vegetación

- ☐ Número de especies
- ☐ Supervivencia
- ☐ Cobertura
- ☐ Floración
- ☐ Reposición necesaria

Agua

- ☐ Consumo
- ☐ Frecuencia de riego
- ☐ Necesidad durante temporada seca

Biodiversidad

- ☐ Número de grupos de polinizadores
- ☐ Frecuencia de observaciones
- ☐ Diversidad de visitantes
- ☐ Estacionalidad

Participación

- ☐ Vecinos participantes
- ☐ Horas de trabajo
- ☐ Actividades educativas

Economía

- ☐ Costo inicial
- ☐ Costo de mantenimiento
- ☐ Plantas producidas localmente
- ☐ Materiales reutilizados

Percepción

- ☐ Satisfacción de vecinos
- ☐ Uso del espacio
- ☐ Percepción estética
- ☐ Interés educativo

25. LÍNEA BASE

Antes de establecer el jardín, registrar cuando sea posible:

Vegetación existente:

.

Polinizadores observados:

.

Superficie vegetal:

.

Consumo de agua existente:

.

Condiciones del suelo:

.

Uso humano:

.

Esto permite comparar posteriormente.

26. FASES DEL PROYECTO

Fase 1 — Observación

- ☐ Completada
- ☐ En curso

Fase 2 — Diseño

- ☐ Completada
- ☐ En curso

Fase 3 — Piloto

- ☐ Completada
- ☐ En curso
- ☐ No aplica

Fase 4 — Establecimiento

- ☐ Completada
- ☐ En curso

Fase 5 — Seguimiento

- ☐ Completada
- ☐ En curso

Fase 6 — Evaluación

- ☐ Completada
- ☐ Pendiente

Fase 7 — Replicación o modificación

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Por determinar

27. PROBLEMAS ENCONTRADOS

Registrar:

- ☐ Plantas que no sobrevivieron
- ☐ Falta de agua
- ☐ Exceso de agua
- ☐ Daño por animales
- ☐ Daño humano
- ☐ Plagas
- ☐ Enfermedades
- ☐ Compactación
- ☐ Invasión de otras plantas
- ☐ Falta de mantenimiento
- ☐ Conflicto con tránsito
- ☐ Conflicto con propiedades
- ☐ Otro

Descripción:

.

28. CAMBIOS REALIZADOS

Fecha Cambio Motivo Resultado

Un cambio no debe considerarse necesariamente un fracaso del diseño inicial.

Un jardín vivo cambia y el proyecto debe poder aprender de esos cambios.

.

29. EVALUACIÓN

Después del periodo de establecimiento:

¿Las plantas sobrevivieron?

.

¿Hubo floración suficiente?

¿Se observaron polinizadores?

¿Qué grupos aparecieron?

¿Cómo fue la necesidad real de agua?

¿Cuánto mantenimiento requirió?

¿Cómo reaccionaron los vecinos?

¿Qué cambiaríamos?

30. REPLICABILIDAD

¿Podría repetirse este modelo en otro lugar?

- ☐ Sí
- ☐ Con modificaciones
- ☐ No
- ☐ Todavía no se sabe

Condiciones necesarias:

Superficie recomendada:

Especies que funcionaron mejor:

Especies que funcionaron peor:

Costo aproximado:

.

Necesidad de agua:

.

Mantenimiento requerido:

.

.

31. DOCUMENTACIÓN

Archivos disponibles:

- ☐ Fotografías
- ☐ Plano
- ☐ Mapa
- ☐ Lista de especies
- ☐ Fichas de especies
- ☐ Registro de fauna
- ☐ Registro de riego
- ☐ Facturas / costos
- ☐ Documentación técnica
- ☐ Testimonios de vecinos
- ☐ Otro

Ubicación del archivo / ID:

.

.

32. MEMORIA DEL JARDÍN

¿Por qué se creó?

.

¿Quiénes participaron?

.

¿Qué se hizo?

.

¿Qué ocurrió después?

¿Qué aprendimos?

33. PRINCIPIO FINAL

Un jardín de polinizadores no debe medirse solamente por cuántas plantas fueron sembradas.

Puede medirse por lo que sucede después:

¿Sobrevivieron?

¿Florecieron?

¿Llegaron polinizadores?

¿Se mantuvo razonablemente?

¿Cuánta agua necesitó?

¿Los vecinos lo utilizaron y lo cuidaron?

¿Generó conocimiento?

¿Puede mejorarse o replicarse?

El objetivo no es crear pequeños jardines decorativos aislados.

Es comenzar a construir, poco a poco, una **red de recursos para la biodiversidad de Bugambilias**.

Un jardín puede ser pequeño.

Pero varios jardines conectados pueden formar una infraestructura ecológica mucho mayor.

Una flor ofrece alimento.

Un jardín ofrece continuidad.

Una red de jardines puede ofrecer hábitat.

Y una comunidad que los observa puede aprender cómo hacerlos cada vez mejores.

ANEXO 11

FICHA PARA JARDINES DE LLUVIA

Libro Verde de Bugambilias

La lluvia no tiene que ser solamente algo que cae.

Puede convertirse en un recurso que captamos, ralentizamos, infiltramos y aprovechamos.

Esta ficha permite estudiar, diseñar, establecer y evaluar jardines de lluvia y otras pequeñas intervenciones de paisajismo hídrico en Bugambilias.

Un jardín de lluvia es una intervención diseñada para recibir temporalmente parte del agua de lluvia o escurrimiento, favorecer su infiltración o almacenamiento controlado y, al mismo tiempo, incorporar vegetación adecuada.

No debe confundirse con:

- un estanque;
- una zona permanentemente inundada;
- una jardinera convencional;
- un simple hueco en el terreno;
- un lugar donde se acumula agua sin control.

Su funcionamiento depende del lugar, el suelo, la pendiente, la cantidad de agua, el drenaje, la vegetación y el mantenimiento.

Por ello, **cada jardín de lluvia debe diseñarse para las condiciones específicas de su ubicación.**

1. IDENTIFICACIÓN

ID del proyecto:

Nombre del jardín de lluvia:

Fecha de propuesta:

Fecha de construcción:

Grupo o personas participantes:

Curador del espacio, si existe:

2. UBICACIÓN

Parque / camellón / área verde:

Calle / referencia:

ID del espacio verde:

Coordenadas, si están disponibles:

Superficie aproximada:

3. OBJETIVO

¿Qué problema u oportunidad se quiere abordar?

- ☐ Reducir escurrimiento superficial
- ☐ Favorecer infiltración
- ☐ Reducir erosión
- ☐ Retener temporalmente agua de lluvia

- ☐ Aprovechar escurrimientos existentes
- ☐ Proporcionar agua a vegetación
- ☐ Mejorar paisaje
- ☐ Favorecer biodiversidad
- ☐ Reducir presión sobre drenaje
- ☐ Crear un espacio educativo
- ☐ Otro

Objetivo principal:

.

Objetivos secundarios:

.

.

4. ¿DE DÓNDE VIENE EL AGUA?

Identificar la fuente.

- ☐ Lluvia directa
- ☐ Techo
- ☐ Banqueta
- ☐ Calle
- ☐ Estacionamiento
- ☐ Área verde
- ☐ Pendiente natural
- ☐ Otro espacio impermeable
- ☐ Otro

Descripción del recorrido del agua:

.

.

.

5. ¿A DÓNDE VA ACTUALMENTE?

Antes de construir, observar el comportamiento existente.

- ☐ Se infiltra en el mismo lugar
- ☐ Escurre hacia la calle
- ☐ Entra al drenaje

- ☐ Se acumula
- ☐ Produce erosión
- ☐ Llega a otro espacio verde
- ☐ No se conoce

Descripción:

.....

6. OBSERVACIÓN DURANTE LA LLUVIA

Cuando sea posible, observar el lugar durante o inmediatamente después de una lluvia.

¿Por dónde entra el agua?

.....

¿Dónde se acumula?

.....

¿Cuánto tiempo permanece aproximadamente?

.....

¿Por dónde sale?

.....

¿Se produce erosión?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Se produce arrastre de residuos?

- ☐ Sí
- ☐ No

Observaciones:

.....

7. TOPOGRAFÍA

Evaluar:

- ☐ Terreno plano
- ☐ Pendiente ligera
- ☐ Pendiente moderada
- ☐ Pendiente fuerte
- ☐ Depresión natural
- ☐ Otro

Dirección principal del escurrimiento:

¿Existe riesgo de que el agua se dirija hacia una propiedad?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No determinado

8. SUELO

Registrar, cuando sea posible:

- ☐ Suelo aparentemente permeable
- ☐ Suelo compactado
- ☐ Suelo arcilloso
- ☐ Suelo arenoso
- ☐ Suelo pedregoso
- ☐ Relleno
- ☐ Suelo con materia orgánica
- ☐ No determinado

Observaciones:

9. INFILTRACIÓN

Antes de construir una infraestructura de infiltración, debe determinarse si el suelo y las condiciones del sitio permiten una infiltración adecuada.

¿Se ha evaluado la infiltración?

- ☐ Sí
- ☐ No

Método / evaluación realizada:

Resultado:

¿Se requiere evaluación técnica adicional?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No determinado

10. CONDICIONES QUE PUEDEN LIMITAR LA INFILTRACIÓN

Revisar cuando corresponda:

- ☐ Nivel freático elevado
- ☐ Suelo muy impermeable
- ☐ Roca cercana
- ☐ Contaminación potencial
- ☐ Infraestructura subterránea
- ☐ Cimientos cercanos
- ☐ Muros
- ☐ Tuberías
- ☐ Pendiente importante
- ☐ Otro

Descripción:

11. PROXIMIDAD A EDIFICACIONES

Distancia aproximada a edificaciones:

Distancia a muros:

Distancia a estructuras sensibles:

¿Existe riesgo de humedad o infiltración hacia una propiedad?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No determinado

La ubicación debe evaluarse cuidadosamente antes de introducir agua deliberadamente en el suelo.

12. PROXIMIDAD A INFRAESTRUCTURA

Registrar:

- ☐ Drenaje
- ☐ Tuberías
- ☐ Cableado
- ☐ Pavimento
- ☐ Banquetas
- ☐ Postes
- ☐ Alumbrado
- ☐ Cimentaciones
- ☐ Otra infraestructura

Observaciones:

13. CALIDAD DEL AGUA

No todo escurrimiento debe introducirse directamente en el suelo.

Considerar posibles fuentes de:

- aceites;
- combustibles;
- productos químicos;

- residuos;
- sedimentos;
- contaminantes urbanos.

Origen del agua:

¿Existe una posible fuente de contaminación?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No determinado

Medida prevista:

14. SUPERFICIE DE CAPTACIÓN

Superficie aproximada que aporta agua:

Tipo:

- ☐ Techo
- ☐ Banqueta
- ☐ Pavimento
- ☐ Calle
- ☐ Área verde
- ☐ Mixta

Descripción:

Quando el área de captación sea grande, la evaluación debe realizarse de manera proporcional a la cantidad y velocidad potencial del agua.

15. DIMENSIONAMIENTO

Superficie prevista del jardín:

Profundidad prevista:

Volumen temporal aproximado:

Tiempo de vaciado previsto:

Método de cálculo / criterio utilizado:

Para proyectos de mayor escala o con consecuencias potencialmente importantes, se requiere evaluación técnica.

16. ENTRADA DEL AGUA

¿Cómo llegará el agua al jardín?

- ☐ Esguerrimiento superficial
- ☐ Canaleta
- ☐ Bajante
- ☐ Cuneta vegetal
- ☐ Tubería
- ☐ Entrada natural
- ☐ Otro

Descripción:

La entrada debe diseñarse para evitar erosión y daños al suelo.

17. CONTROL DE VELOCIDAD

Si el agua llega con velocidad importante, considerar:

- ☐ Piedras
- ☐ Vegetación
- ☐ Superficie disipadora

- ☐ Canal vegetado
- ☐ Elemento de control
- ☐ Otro

Solución propuesta:

.

18. ZONA DE ACUMULACIÓN TEMPORAL

Registrar:

Profundidad máxima prevista:

.

Tiempo máximo previsto de permanencia:

.

¿El área puede vaciarse adecuadamente?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No determinado

El objetivo no es mantener agua permanentemente, salvo que se trate de otro tipo de infraestructura específicamente diseñada para ello.

.

19. DESBORDAMIENTO

Todo sistema debe contemplar qué ocurre cuando llega más agua de la prevista.

¿Existe salida de emergencia?

- ☐ Sí
- ☐ No

Destino del excedente:

.

¿El desbordamiento puede afectar propiedades o infraestructura?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No determinado

Un jardín de lluvia bien diseñado no solamente sabe recibir agua. También sabe qué hacer cuando recibe demasiada.

20. VEGETACIÓN

Registrar las especies previstas.

Especie Zona Necesidad de agua Función

Considerar diferentes condiciones dentro del jardín:

- zona ocasionalmente húmeda;
- zona intermedia;
- zona exterior relativamente seca.

No todas las plantas deben tolerar las mismas condiciones.

21. CRITERIOS PARA SELECCIONAR PLANTAS

Considerar:

- ☐ Adaptación al clima
- ☐ Tolerancia a periodos húmedos
- ☐ Tolerancia a periodos secos
- ☐ Tipo de suelo
- ☐ Tamaño adulto
- ☐ Raíces
- ☐ Mantenimiento
- ☐ Biodiversidad

- ☐ Polinizadores
- ☐ Seguridad
- ☐ Compatibilidad con infraestructura
- ☐ Riesgo de invasividad

Relacionar las especies con el **Anexo 4 — Ficha de especie.**

22. BIODIVERSIDAD

El jardín puede proporcionar:

- ☐ Flores
- ☐ Refugio
- ☐ Alimentación
- ☐ Vegetación diversa
- ☐ Hábitat temporal
- ☐ Conectividad ecológica

Polinizadores u otros organismos esperados:

¿Existe conexión con otros espacios verdes?

23. RELACIÓN CON OTROS ESPACIOS VERDES

Espacios cercanos:

Distancia aproximada:

¿Podría contribuir a un corredor verde?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Por determinar

Un jardín de lluvia puede cumplir simultáneamente funciones hidráulicas, paisajísticas y ecológicas.

24. MATERIAL DEL SUELO Y COBERTURA

Registrar:

- ☐ Suelo existente
- ☐ Suelo mejorado
- ☐ Grava
- ☐ Arena
- ☐ Materia orgánica
- ☐ Piedra
- ☐ Mulch
- ☐ Otro

Descripción:

La composición debe responder a las condiciones reales del sitio y al funcionamiento hidráulico previsto.

25. MANTENIMIENTO

Registrar actividades:

- ☐ Retiro de residuos
- ☐ Retiro de sedimentos
- ☐ Control de erosión
- ☐ Reposición de plantas
- ☐ Manejo de vegetación
- ☐ Revisión de entradas
- ☐ Revisión de salida
- ☐ Limpieza
- ☐ Revisión después de lluvias
- ☐ Otro

Responsable:

Frecuencia aproximada:

26. INSPECCIÓN DESPUÉS DE LLUVIA

Después de lluvias significativas:

- ☐ Entrada funcionando
- ☐ Sin erosión importante
- ☐ Agua distribuida correctamente
- ☐ Infiltración funcionando
- ☐ Sin residuos acumulados
- ☐ Sin daños
- ☐ Desbordamiento controlado
- ☐ Vegetación estable

Problemas encontrados:

27. AGUA ESTANCADA

Si permanece agua durante más tiempo del previsto:

Fecha:

Duración observada:

Posible causa:

- ☐ Suelo
- ☐ Obstrucción
- ☐ Exceso de agua
- ☐ Diseño
- ☐ Mantenimiento
- ☐ No determinado

Acción:

No deben modificarse las condiciones hidráulicas de manera improvisada.

28. SEGURIDAD

Evaluar:

- ☐ Riesgo de caída
- ☐ Superficie resbalosa
- ☐ Profundidad excesiva
- ☐ Entrada de vehículos
- ☐ Cercanía a tránsito
- ☐ Riesgo para niños
- ☐ Riesgo para mascotas
- ☐ Agua contaminada
- ☐ Otro

Medidas previstas:

El diseño debe integrar seguridad desde el principio y no como una corrección posterior.

29. MASCOTAS Y FAUNA

Considerar:

- ☐ Acceso libre de mascotas
- ☐ Acceso controlado
- ☐ Vegetación resistente
- ☐ Protección temporal
- ☐ Señalización
- ☐ No requiere medidas especiales

Problemas previstos:

30. PARTICIPACIÓN VECINAL

¿Quién propuso el proyecto?

¿Quiénes participaron?

¿Existe un curador?

¿Quién observa el funcionamiento después de las lluvias?

La observación vecinal puede proporcionar información que sería costosa o difícil obtener mediante inspecciones ocasionales.

31. INDICADORES

Seleccionar solamente los que resulten útiles.

Agua

- ☐ Volumen estimado captado
- ☐ Frecuencia de desbordamiento
- ☐ Tiempo de vaciado
- ☐ Problemas de erosión
- ☐ Reducción de escurrimiento observado

Vegetación

- ☐ Supervivencia
- ☐ Cobertura
- ☐ Estado de las plantas
- ☐ Necesidad de reposición

Biodiversidad

- ☐ Polinizadores observados
- ☐ Aves
- ☐ Otros organismos
- ☐ Diversidad estacional

Mantenimiento

- ☐ Horas de trabajo
- ☐ Costo
- ☐ Frecuencia de mantenimiento

Uso humano

- ☐ Percepción de vecinos
- ☐ Uso educativo
- ☐ Conflictos observados

32. LÍNEA BASE

Antes de la intervención registrar:

Escurrimiento existente:

Problemas de erosión:

Encharcamientos:

Vegetación existente:

Uso del espacio:

Infraestructura existente:

33. FASES DEL PROYECTO

1. Observación

- ☐ Completada

2. Evaluación del sitio

- ☐ Completada

3. Diseño

- ☐ Completada

4. Evaluación técnica

- ☐ Completada
- ☐ No requerida
- ☐ Pendiente

5. Piloto

- ☐ Realizado
- ☐ No aplica

6. Construcción

- ☐ Completada

7. Establecimiento

- ☐ En curso
- ☐ Completado

8. Seguimiento

- ☐ En curso
- ☐ Completado

9. Evaluación

- ☐ Realizada
- ☐ Pendiente

34. PROBLEMAS Y CORRECCIONES

Fecha Problema Causa probable Corrección Resultado

35. COSTO Y RECURSOS

Costo inicial:

Costo de mantenimiento:

.

Materiales aportados por vecinos:

.

Mano de obra voluntaria:

.

Financiamiento externo:

.

Otros recursos:

.

36. APRENDIZAJES

¿Funcionó como se esperaba?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No
- ☐ Todavía no se sabe

¿Qué funcionó?

.

¿Qué no funcionó?

.

¿Qué cambiaríamos?

.

¿Puede replicarse?

- ☐ Sí
- ☐ Con modificaciones
- ☐ No
- ☐ Todavía no se sabe

.

37. DOCUMENTACIÓN

- ☐ Fotografías antes
- ☐ Fotografías durante
- ☐ Fotografías después
- ☐ Plano
- ☐ Mapa
- ☐ Datos de lluvia
- ☐ Datos de riego
- ☐ Lista de especies
- ☐ Evaluación técnica
- ☐ Costos
- ☐ Registro de mantenimiento
- ☐ Observaciones de vecinos
- ☐ Otro

Ubicación / ID de archivos:

.

38. MEMORIA DEL PROYECTO

¿Por qué se construyó?

.

¿Qué problema buscaba resolver?

.

¿Qué se hizo?

.

¿Qué ocurrió después?

.

¿Qué aprendió Bugambillas?

.

39. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

No todos los jardines de lluvia necesitan la misma complejidad.

Nivel 1 — Pequeña intervención

Para cantidades pequeñas de agua y lugares sencillos.

Puede incluir:

- modificación ligera del terreno;
- vegetación adecuada;
- mulch;
- observación.

Nivel 2 — Intervención comunitaria

Para espacios mayores o escurrimientos más importantes.

Puede incluir:

- diseño hidráulico;
- entrada controlada;
- zonas de infiltración;
- vegetación especializada;
- salida controlada;
- seguimiento.

Nivel 3 — Infraestructura integrada

Para proyectos que reciben cantidades importantes de agua o interactúan con infraestructura urbana.

Puede requerir:

- estudio hidráulico;
- evaluación de suelo;
- diseño especializado;
- cálculo de excedencias;
- revisión de infraestructura;
- permisos o autorizaciones correspondientes;

- supervisión técnica.

La complejidad del diseño debe crecer con la complejidad del problema.

40. SECUENCIA DEL JARDÍN DE LLUVIA

El funcionamiento esperado puede representarse como:

LLUVIA

↓

ESCURRIMIENTO

↓

ENTRADA CONTROLADA

↓

RETENCIÓN TEMPORAL

↓

INFILTRACIÓN / ABSORCIÓN

↓

VEGETACIÓN Y SUELO

↓

EXCEDENTE CONTROLADO

La secuencia exacta dependerá del lugar.

41. PRINCIPIO FINAL

Un jardín de lluvia no debe construirse simplemente porque “el agua hace falta” o porque existe un espacio vacío.

Primero debemos conocer:

**de dónde viene el agua,
cuánta puede llegar,
por dónde llega,
qué contiene,
cómo se comporta el suelo,
dónde puede infiltrarse,
qué ocurre cuando llueve mucho
y qué sucederá cuando el sistema reciba más agua de la prevista.**

Después podemos diseñar.

La idea fundamental es:

**captar cuando sea posible,
ralentizar cuando sea necesario,
infiltrar cuando sea seguro,
almacenar cuando tenga sentido,
conducir cuando sea necesario
y controlar siempre los excedentes.**

Un jardín de lluvia bien concebido puede hacer algo extraordinariamente útil:

convertir una parte del agua que normalmente sería escurrimiento en infraestructura verde que beneficia simultáneamente al suelo, la vegetación, la biodiversidad y la comunidad.

Pero su éxito no se mide por la cantidad de agua que logra retener.

Se mide por si consigue **mejorar el funcionamiento del lugar sin crear nuevos problemas.**

**La buena infraestructura hídrica no solamente recibe el agua.
Sabe qué hacer con ella.**

ANEXO 12

CRITERIOS PARA INSTALACIÓN DE CISTERNAS Y SISTEMAS DE CAPTACIÓN

Libro Verde de Bugambilias

El agua que cae sobre Bugambilias ya es parte de nuestro patrimonio hídrico.

La pregunta es qué podemos hacer con ella antes de dejarla escapar.

Este anexo establece criterios para estudiar proyectos de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua de lluvia en Bugambilias.

Puede aplicarse a:

- parques;
- áreas verdes;
- jardines;
- viveros comunitarios;
- instalaciones de la Asociación;
- proyectos vecinales;
- espacios de uso común;
- determinadas propiedades privadas que voluntariamente quieran integrarse al sistema.

Una cisterna no debe instalarse simplemente porque existe espacio disponible.

Primero debe determinarse:

**cuánta agua puede captarse,
para qué se utilizará,
cuánta capacidad de almacenamiento tiene sentido,
cómo se garantizará su calidad,
cómo se distribuirá,**

**qué ocurrirá cuando se llene
y quién mantendrá el sistema.**

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ID del proyecto:

Nombre:

Fecha de propuesta:

Lugar:

Grupo / vecinos participantes:

Curador, si existe:

ID del espacio verde relacionado:

2. OBJETIVO

¿Qué se pretende conseguir?

- ☐ Captar lluvia
- ☐ Reducir escurrimiento
- ☐ Reducir consumo de agua de red
- ☐ Regar áreas verdes
- ☐ Abastecer un vivero
- ☐ Abastecer jardines
- ☐ Mantener árboles durante periodos secos
- ☐ Crear almacenamiento de emergencia para riego
- ☐ Complementar un jardín de lluvia

- ☐ Educación ambiental
- ☐ Otro

Objetivo principal:

.....

3. FUENTE DE AGUA

¿De dónde se captará?

- ☐ Techo
- ☐ Superficie impermeable
- ☐ Área pavimentada
- ☐ Escurrimiento controlado
- ☐ Canaleta
- ☐ Otro

Superficie de captación aproximada:

.....

Material de la superficie:

.....

4. ¿CUÁNTA AGUA PUEDE CAPTARSE?

Para una primera estimación se puede utilizar:

Agua captada $\approx$ precipitación $\times$ superficie de captación $\times$ coeficiente de escurrimiento

Los valores reales dependerán del tipo de superficie, pérdidas, diseño y condiciones locales.

Superficie de captación:

_____ m²

Precipitación utilizada para la estimación:

_____ mm

Coeficiente utilizado:

Volumen estimado:

_____ litros

Para proyectos de mayor escala, la estimación debe considerar datos pluviométricos locales y una metodología técnica apropiada.

5. ESTACIONALIDAD

La lluvia no se distribuye uniformemente durante el año.

Registrar:

- ☐ Periodo lluvioso
- ☐ Periodo seco
- ☐ Eventos intensos de lluvia
- ☐ Periodos prolongados sin lluvia

¿Cuándo se espera mayor captación?

¿Cuándo se espera mayor demanda?

Esto es fundamental.

Una cisterna puede llenarse rápidamente durante la temporada de lluvias y, sin embargo, estar vacía precisamente cuando el agua es más necesaria.

6. DEMANDA DE AGUA

¿Para qué se utilizará el agua?

Uso:

Consumo aproximado:

_____ litros / día

_____ litros / semana

_____ litros / mes

Periodo de mayor demanda:

.....

7. BALANCE BÁSICO

Comparar:

Agua potencialmente captada:

_____ litros / periodo

Agua necesaria:

_____ litros / periodo

Capacidad prevista:

_____ litros

¿Existe excedente?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No determinado

¿Existe déficit?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No determinado

La función de la cisterna debe analizarse como parte de un sistema y no como un elemento aislado.

.....

8. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Capacidad propuesta:

_____ litros

Razón para esta capacidad:

.....

Considerar:

- volumen de lluvia;
- frecuencia de lluvias;
- demanda;
- duración del periodo seco;
- espacio disponible;
- costo;
- seguridad;
- mantenimiento;
- excedentes.

Una cisterna más grande no es necesariamente mejor.

Debe existir una relación razonable entre **captación, demanda, almacenamiento y costo**.

9. UBICACIÓN

Evaluar:

- ☐ Acceso fácil
- ☐ Estabilidad del terreno
- ☐ Protección contra golpes
- ☐ Sombra cuando sea conveniente
- ☐ Distancia adecuada de edificaciones
- ☐ Acceso para mantenimiento
- ☐ Posibilidad de conexión hidráulica
- ☐ Seguridad
- ☐ No interfiere con circulación
- ☐ No afecta raíces importantes

Ubicación propuesta:

10. CISTERNAS SOBRE EL TERRENO

Posibles ventajas:

- inspección relativamente sencilla;
- mantenimiento accesible;
- menor complejidad de excavación;
- posibilidad de ampliación modular.

Considerar:

- ☐ Estabilidad
- ☐ Protección solar cuando sea necesaria
- ☐ Temperatura
- ☐ Acceso de personas
- ☐ Vandalismo
- ☐ Animales
- ☐ Impacto visual
- ☐ Seguridad estructural

11. CISTERNAS SUBTERRÁNEAS

Cuando se considere una cisterna enterrada:

Evaluar:

- ☐ Tipo de suelo
- ☐ Nivel freático
- ☐ Excavación
- ☐ Estabilidad
- ☐ Impermeabilización
- ☐ Acceso para mantenimiento
- ☐ Seguridad
- ☐ Tuberías
- ☐ Raíces
- ☐ Infraestructura existente

Los proyectos subterráneos requieren una evaluación técnica proporcional a su complejidad.

12. ESTRUCTURA Y SEGURIDAD

La estructura debe soportar:

- peso del agua;
- condiciones del terreno;
- presión;
- cargas adicionales cuando correspondan;
- condiciones ambientales;
- uso previsto.

Evaluación estructural requerida:

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Por determinar

Responsable:

.....

13. ENTRADA DEL AGUA

El sistema puede incluir:

- ☐ Canaletas
- ☐ Bajantes
- ☐ Filtros
- ☐ Rejillas
- ☐ Sedimentación
- ☐ Desvío inicial
- ☐ Otro

Descripción:

.....

La entrada debe impedir, en la medida razonable, el ingreso excesivo de hojas, ramas, sedimentos y otros residuos.

.....

14. PRIMERA FRACCIÓN DEL ESCURRIMIENTO

El agua que inicialmente escurre de una superficie puede transportar polvo, hojas, excrementos de aves, contaminantes y otros materiales acumulados.

El sistema debe considerar si conviene:

- ☐ Desviar inicialmente parte del escurrimiento
- ☐ Filtrar
- ☐ Sedimentar
- ☐ Limpiar previamente la superficie
- ☐ Otra medida

Solución prevista:

La necesidad de esta medida dependerá del origen del agua y del uso previsto.

15. FILTRACIÓN

¿Se requiere filtración?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Por determinar

Tipo previsto:

Frecuencia de limpieza:

Los filtros deben ser accesibles.

Un sistema técnicamente sofisticado que nadie puede mantener pierde rápidamente su utilidad.

16. CALIDAD DEL AGUA

Antes de definir el uso, identificar la calidad necesaria.

Uso previsto

- ☐ Riego de áreas verdes
- ☐ Riego de plantas ornamentales
- ☐ Vivero
- ☐ Limpieza
- ☐ Otro uso no potable
- ☐ Uso que requiere tratamiento especial
- ☐ No determinado

El agua captada de lluvia **no debe considerarse automáticamente potable.**

Los usos que impliquen contacto humano, consumo u otros requisitos sanitarios deben evaluarse conforme a las normas y requisitos aplicables.

17. AGUA PARA RIEGO

Si el objetivo es riego, considerar:

- ☐ Calidad del agua
- ☐ Especies vegetales
- ☐ Sistema de distribución
- ☐ Sedimentos
- ☐ Sales u otros componentes relevantes
- ☐ Frecuencia de uso
- ☐ Limpieza del sistema

Relacionar con el **Anexo 6 — Protocolo de riego.**

18. DISTRIBUCIÓN

¿Cómo llegará el agua al lugar de uso?

- ☐ Gravedad
- ☐ Bomba
- ☐ Bomba solar
- ☐ Presión existente
- ☐ Sistema mixto

Descripción:

Siempre que sea técnicamente posible, la gravedad puede reducir la complejidad energética del sistema.

19. BOMBA

Si se requiere bomba:

Tipo:

Potencia:

Horas de funcionamiento:

Fuente de energía:

- ☐ Red eléctrica
- ☐ Solar
- ☐ Otra

Mantenimiento:

20. ENERGÍA SOLAR

Cuando la ubicación y el consumo lo justifiquen:

- ☐ Panel solar
- ☐ Bomba solar
- ☐ Batería
- ☐ Control automático
- ☐ Sensores
- ☐ No se considera necesario

La energía solar debe evaluarse como parte de la economía completa del sistema.

No todo sistema pequeño necesita autonomía energética.

21. CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

Puede considerarse:

- ☐ Sensor de nivel
- ☐ Sensor de humedad
- ☐ Temporizador
- ☐ Control de bomba
- ☐ Medición de consumo
- ☐ Alerta de nivel
- ☐ Automatización completa
- ☐ Operación manual

La automatización debe utilizarse cuando reduzca trabajo, errores o desperdicio.

Automatizar una mala decisión solamente hace que la mala decisión se repita automáticamente.

22. EXCEDENTES

¿Qué ocurre cuando la cisterna está llena?

- ☐ Jardín de lluvia
- ☐ Área de infiltración
- ☐ Segundo depósito
- ☐ Escurrimiento controlado
- ☐ Drenaje
- ☐ Otro

Destino del excedente:

Nunca debe dejarse al azar.

23. CONEXIÓN CON JARDINES DE LLUVIA

La cisterna puede integrarse con un jardín de lluvia.

Por ejemplo:

lluvia → captación → almacenamiento → uso

y, cuando la cisterna está llena:

excedente → jardín de lluvia → infiltración / conducción controlada

¿Existe esta integración?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Por determinar

24. PREVENCIÓN DE MOSQUITOS

El almacenamiento debe diseñarse para impedir condiciones innecesarias que favorezcan la reproducción de mosquitos.

Considerar:

- ☐ Recipiente cerrado
- ☐ Malla
- ☐ Tapa adecuada
- ☐ Control de entradas
- ☐ Inspección periódica
- ☐ Otro

Medidas previstas:

25. SEGURIDAD PARA PERSONAS Y ANIMALES

Evaluar:

- ☐ Tapa segura
- ☐ Acceso restringido cuando sea necesario
- ☐ Sin puntos peligrosos de caída
- ☐ Tuberías protegidas
- ☐ Estructura estable
- ☐ Protección contra vandalismo
- ☐ Protección para fauna
- ☐ Señalización

Medidas:

.

26. MANTENIMIENTO

Antes de la temporada de lluvias

- ☐ Limpiar techo
- ☐ Revisar canaletas
- ☐ Revisar bajantes
- ☐ Limpiar filtros
- ☐ Revisar tanque
- ☐ Revisar tuberías
- ☐ Revisar bomba
- ☐ Revisar salida de excedentes

Durante la temporada

- ☐ Revisar entradas
- ☐ Revisar sedimentos
- ☐ Revisar filtros
- ☐ Revisar nivel
- ☐ Revisar fugas

Después de la temporada

- ☐ Inspección general
 - ☐ Limpieza
 - ☐ Reparaciones
 - ☐ Registro de funcionamiento
- .

27. RESPONSABILIDAD

Responsable del sistema:

.

Responsable del mantenimiento:

.

Responsable de revisar excedentes:

Responsable de registrar consumo:

Si nadie puede asumir razonablemente estas funciones, debe reconsiderarse la escala o complejidad del sistema.

28. REGISTRO DE AGUA

Fecha Nivel inicial Lluvia Agua utilizada Nivel final Observaciones

Con el tiempo, estos registros permiten conocer el comportamiento real del sistema.

29. INDICADORES

Seleccionar los que sean útiles:

- ☐ Litros captados
- ☐ Litros utilizados
- ☐ Días de autonomía
- ☐ Consumo de agua de red evitado
- ☐ Número de eventos de desbordamiento
- ☐ Mantenimiento realizado
- ☐ Costo de operación
- ☐ Fallas
- ☐ Reparaciones
- ☐ Agua utilizada para árboles
- ☐ Agua utilizada para jardines
- ☐ Otro

30. COSTO

Cisterna:

.

Captación:

.

Filtros:

.

Bomba:

.

Sistema solar:

.

Tuberías:

.

Instalación:

.

Otros:

.

Costo total inicial

.

Costo anual estimado

.

31. VIDA ÚTIL Y REPOSICIONES

Registrar componentes que eventualmente deberán sustituirse:

- ☐ Bomba
- ☐ Filtros
- ☐ Sensores
- ☐ Baterías

- ☐ Tuberías
- ☐ Válvulas
- ☐ Tapa
- ☐ Otros

Vida útil estimada:

Un proyecto debe considerar no solamente el costo de instalación, sino también su ciclo de vida.

32. ESCALA DEL SISTEMA

Nivel 1 — Individual / pequeño

Para:

- jardín;
- pequeña área verde;
- vivienda;
- proyecto experimental.

Nivel 2 — Comunitario

Para:

- parque;
- camellón;
- vivero;
- grupo de áreas verdes;
- proyecto vecinal.

Nivel 3 — Sistema integrado

Para:

- múltiples espacios;
- grandes superficies de captación;

- infraestructura hidráulica relevante;
- conexión con sistemas existentes.

La complejidad técnica debe crecer proporcionalmente con el volumen de agua y las consecuencias de una falla.

33. AUTORIZACIONES

Antes de ejecutar:

- ☐ Revisar propiedad del espacio
- ☐ Revisar infraestructura existente
- ☐ Revisar requisitos técnicos
- ☐ Revisar permisos o autorizaciones aplicables
- ☐ Evaluar seguridad
- ☐ Definir mantenimiento
- ☐ Definir responsabilidad

Autorizaciones requeridas:

Estado:

34. PILOTO

Cuando exista incertidumbre, considerar comenzar pequeño.

¿Es posible realizar un piloto?

- ☐ Sí
- ☐ No

Escala del piloto:

Duración prevista:

Qué queremos aprender:

Un piloto puede responder preguntas que un cálculo teórico no siempre puede resolver completamente:

- ¿funciona la entrada?
- ¿se acumula sedimento?
- ¿cuánto mantenimiento requiere?
- ¿cómo responde el suelo?
- ¿cuánta agua realmente se utiliza?
- ¿qué problemas aparecen durante lluvias intensas?

35. EVALUACIÓN DEL SISTEMA

Después de un periodo de funcionamiento:

¿Cuánta agua se captó?

¿Cuánta se utilizó?

¿Cuánto tiempo permaneció almacenada?

¿Hubo desbordamientos?

¿Hubo fallas?

¿Cuánto mantenimiento requirió?

¿Funcionó como se esperaba?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No

36. APRENDIZAJES

¿Qué funcionó?

¿Qué no funcionó?

¿Qué cambiaríamos?

¿La capacidad fue adecuada?

¿El sistema debería ampliarse?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Todavía no se sabe

¿Puede replicarse en otro lugar?

- ☐ Sí
- ☐ Con modificaciones
- ☐ No

37. DOCUMENTACIÓN

- ☐ Fotografías
- ☐ Plano
- ☐ Mapa
- ☐ Cálculos
- ☐ Especificaciones
- ☐ Facturas
- ☐ Manuales
- ☐ Registro de mantenimiento
- ☐ Registro de agua
- ☐ Evaluación técnica

- ☐ Autorizaciones
- ☐ Otro

Ubicación / ID:

38. PRINCIPIO DE DISEÑO

Una buena instalación de captación no debe pensarse como:

“¿Dónde podemos poner una cisterna?”

La pregunta correcta es:

“¿Qué problema hídrico queremos resolver y cuál es la combinación más sencilla de captación, almacenamiento, infiltración, distribución y uso que puede hacerlo?”

A veces la respuesta será una cisterna.

En otras ocasiones será:

- un jardín de lluvia;
- una superficie permeable;
- mulch;
- una depresión natural;
- vegetación adecuada;
- una combinación de pequeñas intervenciones;
- o simplemente evitar que el agua se desperdicie.

39. PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN

Una cisterna funciona mejor cuando forma parte de un sistema:

LLUVIA

↓

CAPTACIÓN

↓

FILTRACIÓN / CONTROL



ALMACENAMIENTO



DISTRIBUCIÓN



USO EFICIENTE



RETORNO AL SUELO / VEGETACIÓN

Y, cuando la capacidad se supera:

EXCEDENTE → INFILTRACIÓN / CONDUCCIÓN SEGURA

De esta manera, la cisterna deja de ser un depósito aislado y se convierte en una pieza de la infraestructura hídrica de Bugambilias.

40. PRINCIPIO FINAL

Captar agua de lluvia tiene sentido cuando el sistema completo funciona.

No basta con instalar un tanque.

Debe existir:

**agua que captar,
un lugar adecuado para captarla,
una capacidad razonable para almacenarla,
un uso definido,
un sistema seguro,
un responsable,
mantenimiento y
una estrategia para los excedentes.**

El verdadero objetivo no es acumular la mayor cantidad posible de agua.

Es **aprovechar mejor el agua que ya pasa por nuestro territorio.**

Captar.

Almacenar.

Utilizar.

Infiltrar.

Medir.

Aprender.

Así, poco a poco, Bugambillas puede pasar de una lógica en la que el agua simplemente **llega y se va**, a una colonia que aprende a **observarla, aprovecharla y hacerla trabajar a favor de la vida**.

ANEXO 13

FICHA DE PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR

Libro Verde de Bugambilias

La energía solar no es solamente una fuente de electricidad. Puede convertirse en una herramienta para hacer más autónomas, eficientes y resilientes determinadas infraestructuras de Bugambilias.

Esta ficha permite estudiar, diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de energía solar dentro del marco del Libro Verde.

Puede utilizarse para:

- iluminación;
- bombeo de agua;
- sistemas de riego;
- sensores;
- sistemas de monitoreo;
- viveros;
- estaciones de observación;
- pequeños equipos comunitarios;
- infraestructura de parques;
- instalaciones de la Asociación;
- proyectos vecinales;
- otras aplicaciones que tengan una demanda energética definida.

El principio fundamental es sencillo:

Primero definir la necesidad. Después estudiar la solución energética.

Un panel solar no es el objetivo.

El objetivo es resolver una necesidad de manera técnicamente adecuada, económicamente razonable, segura y mantenible.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ID del proyecto:

Nombre del proyecto:

Fecha:

Lugar:

Grupo de vecinos / responsable:

Curador del espacio, si existe:

Proyecto relacionado:

2. ¿QUÉ QUEREMOS ALIMENTAR?

Describir claramente la necesidad.

- ☐ Iluminación
- ☐ Bomba de agua
- ☐ Sistema de riego
- ☐ Sensores
- ☐ Cámaras / monitoreo autorizado
- ☐ Vivero
- ☐ Equipo de comunicación
- ☐ Herramientas
- ☐ Otro

Descripción:

La necesidad debe poder expresarse en términos de **qué equipo funciona, durante cuánto tiempo y con qué frecuencia.**

3. ¿ES REALMENTE NECESARIA LA ELECTRICIDAD?

Antes de diseñar un sistema solar, preguntar:

¿Podemos conseguir el mismo resultado sin electricidad?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Parcialmente
- ☐ Por determinar

Alternativas consideradas:

La energía que no necesitamos consumir es, en muchos casos, la energía más sencilla de ahorrar.

4. EQUIPOS

Registrar todos los equipos que se pretenden alimentar.

Equipo	Potencia	Horas/día	Días/semana	Consumo estimado
---------------	-----------------	------------------	--------------------	-------------------------

Consumo diario estimado:

_____ Wh/día

Consumo semanal:

_____ Wh/semana

Consumo mensual aproximado:

_____ kWh/mes

Los valores reales deben verificarse cuando sea posible mediante fichas técnicas o mediciones.

5. DEMANDA MÁXIMA

No solamente importa cuánto consume un sistema durante el día.

También importa cuánto puede demandar simultáneamente.

Carga máxima estimada:

_____ W

¿Existen motores o bombas?

☐ Sí

☐ No

¿Existe corriente de arranque elevada?

☐ Sí

☐ No

☐ Por determinar

Las bombas, motores y determinados equipos pueden requerir una capacidad de arranque considerablemente superior a su consumo normal.

6. HORARIO DE USO

Horario previsto:

Uso diurno:

☐ Sí

☐ No

Uso nocturno:

- ☐ Sí
- ☐ No

Uso continuo:

- ☐ Sí
- ☐ No

Uso ocasional:

- ☐ Sí
- ☐ No

El horario es especialmente importante.

Una instalación utilizada durante el día puede aprovechar directamente la generación solar.

Una instalación que debe funcionar de noche puede requerir almacenamiento u otra fuente de respaldo.

7. UBICACIÓN

Lugar previsto para los paneles:

Evaluar:

- ☐ Orientación
- ☐ Inclinación
- ☐ Sombra
- ☐ Árboles existentes
- ☐ Edificaciones
- ☐ Antenas / postes
- ☐ Crecimiento futuro de vegetación
- ☐ Viento
- ☐ Acceso para mantenimiento
- ☐ Seguridad
- ☐ Impacto visual

8. SOMBRA

La sombra puede reducir considerablemente la producción.

Registrar:

Mañana:

.

Mediodía:

.

Tarde:

.

Sombra estacional:

.

Debe considerarse también el crecimiento futuro de los árboles.

Un sistema solar no debe diseñarse ignorando el patrimonio verde que existe hoy ni el que queremos que exista mañana.

En Bugambillas, árboles y paneles deben planificarse conjuntamente.

.

9. RELACIÓN CON LOS ÁRBOLES

Antes de instalar paneles:

- ☐ Identificar árboles cercanos
- ☐ Evaluar sombra actual
- ☐ Evaluar sombra futura
- ☐ Proteger raíces
- ☐ Evitar podas innecesarias
- ☐ Evitar retirar árboles únicamente para aumentar generación solar
- ☐ Considerar estructuras independientes cuando sean convenientes

La solución energética no debe crear un problema ambiental mayor que el que pretende resolver.

.

10. TIPO DE SISTEMA

Seleccionar:

- ☐ Conectado a la red
- ☐ Aislado
- ☐ Híbrido
- ☐ Sistema solar directo
- ☐ Sistema con batería
- ☐ Sistema solar para bombeo
- ☐ Otro

Justificación:

.....

11. SISTEMA SOLAR DIRECTO

En determinados casos, el panel puede alimentar directamente un equipo durante las horas de generación.

Puede ser interesante para:

- bombeo de agua;
- determinadas cargas diurnas;
- sistemas de riego;
- equipos que pueden funcionar cuando existe sol.

Ventaja potencial:

menos componentes y menor necesidad de almacenamiento.

.....

12. SISTEMA CON BATERÍA

Si la energía debe utilizarse cuando no hay suficiente generación solar:

- ☐ Se requiere batería
- ☐ Se podría evitar mediante cambio de horario
- ☐ Se requiere estudiar

Capacidad prevista:

_____ Wh

Autonomía deseada:

_____ días

Tipo de batería:

Vida útil estimada:

Plan de sustitución:

Una batería no es solamente una compra inicial.

Es un componente con vida útil limitada que deberá eventualmente sustituirse y gestionarse adecuadamente.

13. RESPALDO

¿Qué ocurre si no hay suficiente energía?

- ☐ No es necesario respaldo
- ☐ Red eléctrica
- ☐ Segunda fuente
- ☐ Generador
- ☐ Operación manual
- ☐ Reducción automática de consumo
- ☐ Otro

Estrategia:

Para determinados servicios, la continuidad puede ser más importante que la autonomía completa.

14. DIMENSIONAMIENTO

Potencia solar propuesta:

_____ Wp

Producción estimada:

_____ kWh/día

Producción estimada anual:

_____ kWh/año

Margen de seguridad:

El dimensionamiento debe considerar:

- demanda;
- radiación solar disponible;
- orientación;
- inclinación;
- sombras;
- temperatura;
- pérdidas;
- eficiencia;
- almacenamiento;
- mantenimiento;
- crecimiento futuro de la demanda.

15. ILUMINACIÓN SOLAR

Cuando el proyecto sea de iluminación:

Evaluar:

- ☐ Lugar exacto
- ☐ Nivel de iluminación necesario
- ☐ Horario
- ☐ Seguridad de circulación
- ☐ Deslumbramiento
- ☐ Sombra sobre el panel
- ☐ Batería

- ☐ Protección contra vandalismo
- ☐ Mantenimiento
- ☐ Impacto sobre fauna nocturna

No toda área necesita estar intensamente iluminada.

El objetivo debe ser proporcionar la iluminación necesaria, donde realmente sea necesaria.

16. FAUNA Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

La iluminación puede afectar:

- insectos;
- murciélagos;
- aves;
- otros animales nocturnos.

Por ello, cuando el proyecto se encuentre cerca de áreas de biodiversidad:

- ☐ Evaluar intensidad
- ☐ Evaluar dirección de la luz
- ☐ Evitar iluminación innecesaria
- ☐ Utilizar horarios adecuados
- ☐ Considerar sensores cuando sean útiles

La seguridad humana y la protección de la biodiversidad deben considerarse conjuntamente.

17. BOMBEO SOLAR

Para sistemas de agua:

Fuente de agua:

Destino:

Altura de bombeo:

_____ m

Distancia:

_____ m

Caudal requerido:

_____ L/min

Horas de funcionamiento:

_____ h/día

Almacenamiento de agua:

☐ Sí

☐ No

Cuando sea posible, puede ser más eficiente **almacenar agua que almacenar electricidad.**

Por ejemplo:

sol → bomba → cisterna → riego

puede resultar más sencillo que:

sol → batería → bomba → riego

dependiendo de las condiciones del proyecto.

18. INTEGRACIÓN CON EL AGUA

Relacionar este proyecto con:

- Capítulo 14 — Agua y riego;
- Capítulo 15 — Plan Maestro del Agua;
- Anexo 6 — Protocolo de riego;
- Anexo 11 — Jardines de lluvia;
- Anexo 12 — Cisternas y captación.

¿Qué función cumple la energía solar dentro del sistema hídrico?

19. SENSORES Y MONITOREO

Puede considerarse el uso de sensores para:

- ☐ Nivel de cisterna
- ☐ Humedad del suelo
- ☐ Caudal
- ☐ Consumo eléctrico
- ☐ Generación solar
- ☐ Temperatura
- ☐ Funcionamiento de bomba
- ☐ Otros

Sensor:

¿Qué decisión permitirá tomar?

Un sensor tiene sentido cuando la información obtenida sirve para actuar.

Medir por medir no es inteligencia. Medir para decidir mejor sí lo es.

20. CONTROL AUTOMÁTICO

¿Se requiere automatización?

- ☐ Sí
- ☐ No

Funciones:

Ejemplos:

- detener una bomba cuando la cisterna esté llena;
- impedir funcionamiento en seco;
- iniciar riego cuando se cumplan determinadas condiciones;
- apagar iluminación durante determinadas horas;

- enviar una alerta ante una falla.

21. INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE

Evaluar:

- ☐ Estructura de paneles
- ☐ Anclajes
- ☐ Resistencia al viento
- ☐ Protección contra corrosión
- ☐ Acceso
- ☐ Cableado
- ☐ Canalizaciones
- ☐ Protección eléctrica
- ☐ Puesta a tierra
- ☐ Protección contra sobretensiones cuando corresponda

Las instalaciones deben ser realizadas y verificadas por personal competente cuando su complejidad lo requiera.

22. SEGURIDAD ELÉCTRICA

Considerar:

- ☐ Protecciones eléctricas
- ☐ Cableado adecuado
- ☐ Conectores apropiados
- ☐ Protección contra humedad
- ☐ Puesta a tierra
- ☐ Protección contra acceso no autorizado
- ☐ Señalización
- ☐ Procedimiento de desconexión
- ☐ Revisión técnica

La energía solar no elimina los riesgos eléctricos.

23. MANTENIMIENTO

Paneles

- ☐ Inspección
- ☐ Limpieza cuando sea necesaria
- ☐ Revisión de conexiones
- ☐ Revisión de estructura
- ☐ Control de sombras nuevas

Baterías

- ☐ Inspección
- ☐ Estado de carga
- ☐ Temperatura
- ☐ Vida útil
- ☐ Sustitución prevista

Bombas

- ☐ Funcionamiento
- ☐ Fugas
- ☐ Filtros
- ☐ Ruido / vibración
- ☐ Consumo

Sistema eléctrico

- ☐ Cableado
- ☐ Protecciones
- ☐ Controladores
- ☐ Sensores

24. RESPONSABILIDAD

Responsable operativo:

Responsable de mantenimiento:

Responsable de registrar fallas:

Responsable de evaluación anual:

Una instalación que nadie sabe operar o mantener no es realmente autónoma.

25. COSTO INICIAL

Componente	Costo
-------------------	--------------

Paneles	
---------	--

Estructura	
------------	--

Inversor/controlador	
----------------------	--

Batería	
---------	--

Bomba	
-------	--

Cableado	
----------	--

Protecciones	
--------------	--

Sensores	
----------	--

Instalación	
-------------	--

Otros	
-------	--

Total	
--------------	--

26. COSTO DEL CICLO DE VIDA

Considerar:

- instalación;
- mantenimiento;
- limpieza;
- sustitución de baterías;
- sustitución de bombas;

- sensores;
- reparaciones;
- reposición de componentes;
- disposición de componentes al final de su vida útil.

Costo estimado a 5 años:

.

Costo estimado a 10 años:

.

Costo estimado a 20 años:

.

La comparación económica debe considerar el ciclo de vida y no solamente el precio inicial.

.

27. RECURSOS

Recursos disponibles:

- ☐ Dinero
- ☐ Paneles
- ☐ Equipos
- ☐ Mano de obra
- ☐ Conocimiento técnico
- ☐ Espacio
- ☐ Materiales
- ☐ Donación
- ☐ Patrocinio
- ☐ Otro

Descripción:

.

28. MODELO DE PROPIEDAD

El sistema pertenece a:

- ☐ Asociación
- ☐ Grupo de vecinos
- ☐ Propiedad individual
- ☐ Donante
- ☐ Otro

Responsabilidad de operación:

Responsabilidad de mantenimiento:

Qué ocurre si cambia el grupo participante:

La continuidad debe formar parte del diseño desde el principio.

29. PROYECTOS COMUNITARIOS

En instalaciones comunitarias debe quedar claro:

- quién autoriza;
- quién instala;
- quién opera;
- quién mantiene;
- quién paga reparaciones;
- quién tiene acceso;
- cómo se registra la información;
- qué ocurre cuando cambia la administración.

La infraestructura común necesita **memoria institucional**, no solamente hardware.

30. POSIBILIDAD DE MODULARIDAD

¿Puede comenzar pequeño?

- ☐ Sí
- ☐ No

Primera etapa:

Posible ampliación:

La modularidad permite aprender antes de comprometer recursos mayores.

31. PILOTO

¿Se recomienda un piloto?

- ☐ Sí
- ☐ No

Duración:

Objetivo del piloto:

Qué queremos comprobar:

Por ejemplo:

- generación real;
- consumo;
- autonomía;
- comportamiento de la batería;
- funcionamiento de sensores;
- mantenimiento;
- aceptación por los usuarios;
- seguridad;

- costos reales.

32. INDICADORES

Seleccionar solamente los que sean útiles:

- ☐ kWh generados
- ☐ kWh consumidos
- ☐ Horas de funcionamiento
- ☐ Litros bombeados
- ☐ Litros de agua utilizados
- ☐ Horas de iluminación
- ☐ Días de autonomía
- ☐ Energía de red evitada
- ☐ Fallas
- ☐ Reparaciones
- ☐ Costo de mantenimiento
- ☐ Vida útil de componentes
- ☐ Participación vecinal
- ☐ Otro

33. RESULTADOS

Generación real:

Consumo real:

Autonomía real:

Agua bombeada, si corresponde:

Horas de iluminación, si corresponde:

Fallas:

Mantenimiento realizado:

34. COMPARACIÓN CON LO PREVISTO

Variable	Previsto	Real	Diferencia
-----------------	-----------------	-------------	-------------------

Generación			
------------	--	--	--

Consumo			
---------	--	--	--

Autonomía			
-----------	--	--	--

Agua bombeada			
---------------	--	--	--

Costo			
-------	--	--	--

Mantenimiento			
---------------	--	--	--

La diferencia entre lo previsto y lo observado es información valiosa.

No debe ocultarse.

Debe utilizarse para mejorar los siguientes proyectos.

35. EVALUACIÓN

¿Cumplió su objetivo?

☐ Sí

☐ Parcialmente

☐ No

¿Qué funcionó bien?

¿Qué problemas aparecieron?

¿Qué cambiaríamos?

¿Se recomienda continuar?

- ☐ Sí
- ☐ Con modificaciones
- ☐ No

¿Puede replicarse?

- ☐ Sí
- ☐ Con modificaciones
- ☐ No

36. IMPACTO AMBIENTAL

Evaluar tanto beneficios como posibles impactos.

Beneficios potenciales

- menor consumo de energía convencional;
- mayor autonomía;
- reducción de costos operativos;
- operación de infraestructura aislada;
- mayor resiliencia;
- posibilidad de utilizar energía local para agua y vegetación.

Posibles impactos

- ocupación de espacio;
- alteración visual;
- pérdida de vegetación por mala ubicación;
- residuos electrónicos;
- baterías al final de su vida útil;
- mantenimiento insuficiente;
- iluminación excesiva.

Evaluación:

.

.

37. INTEGRACIÓN CON EL LIBRO VERDE

Registrar las conexiones con otros proyectos:

- ☐ Agua
- ☐ Riego
- ☐ Cisternas
- ☐ Jardín de lluvia
- ☐ Vivero
- ☐ Biodiversidad
- ☐ Iluminación
- ☐ Ciencia ciudadana
- ☐ Sensores
- ☐ Parque
- ☐ Sendero
- ☐ Otro

Relación:

.

.

El valor de la energía solar puede aumentar cuando permite que otros sistemas funcionen mejor.

.

.

38. CONTINUIDAD

¿Quién mantendrá el conocimiento técnico?

.

.

¿Dónde están los manuales?

.

.

¿Dónde están las especificaciones?

.

.

¿Dónde se registran las reparaciones?

.

.

¿Qué componentes deberán sustituirse en el futuro?

¿Existe un presupuesto o reserva para ello?

39. DOCUMENTACIÓN

- ☐ Fotografías
- ☐ Plano
- ☐ Diagrama eléctrico
- ☐ Fichas técnicas
- ☐ Cálculos
- ☐ Cotizaciones
- ☐ Facturas
- ☐ Manuales
- ☐ Garantías
- ☐ Registro de mantenimiento
- ☐ Registro energético
- ☐ Registro de fallas
- ☐ Evaluación
- ☐ Otro

Ubicación / ID de los documentos:

40. PRINCIPIO DE DECISIÓN

Antes de aprobar una instalación solar, responder:

Necesidad

¿Qué problema resuelve?

Demanda

¿Cuánta energía necesita realmente?

Alternativas

¿Existe una solución más sencilla?

Recurso

¿La ubicación permite una generación razonable?

Integración

¿Cómo se relaciona con agua, vegetación, biodiversidad y espacio público?

Economía

¿Tiene sentido considerando su ciclo de vida?

Mantenimiento

¿Quién lo cuidará?

Continuidad

¿Qué sucederá cuando cambien las personas responsables?

Aprendizaje

¿Cómo sabremos si funcionó?

41. ESCALA DE INTERVENCIÓN

Nivel 1 — Solución pequeña

Ejemplos:

- una luminaria;
- un sensor;
- una pequeña bomba;
- una instalación experimental.

Nivel 2 — Sistema comunitario

Ejemplos:

- iluminación de un parque;
- bombeo de una cisterna;
- sistema para vivero;

- conjunto de sensores.

Nivel 3 — Infraestructura integrada

Ejemplos:

- varios parques;
- sistemas de agua;
- generación y almacenamiento compartidos;
- infraestructura energética de mayor escala.

La inversión, el análisis técnico y el nivel de supervisión deben aumentar con la escala y las consecuencias de una eventual falla.

42. PRINCIPIO DE RESILIENCIA

Una instalación solar no tiene que hacer que Bugambillas sea completamente independiente de la red eléctrica.

Puede bastar con que haga determinadas funciones **más resistentes, flexibles y autónomas**.

Por ejemplo:

Red eléctrica + solar

puede ser mejor solución que:

solar aislada + batería grande

si la primera ofrece mayor confiabilidad a menor costo y complejidad.

La autonomía debe entenderse como una herramienta, no como un dogma.

43. PRINCIPIO FINAL

La energía solar debe incorporarse a Bugambillas cuando tenga sentido.

No por ser una tecnología moderna.

No porque un panel sea visible.

No porque la palabra “solar” parezca suficiente para justificar una inversión.

Sino porque una necesidad concreta puede resolverse mejor mediante una combinación adecuada de:

**sol + tecnología + almacenamiento cuando sea necesario +
infraestructura + mantenimiento + conocimiento.**

Y, sobre todo, porque el sistema completo pueda seguir funcionando dentro de cinco, diez o veinte años.

Una instalación verdaderamente sostenible no es solamente la que produce energía limpia. Es la que puede seguir siendo útil, mantenible y económicamente razonable durante toda su vida.

La energía solar puede ayudar a que Bugambillas sea más autónoma.

Pero la verdadera autonomía comienza antes:

**conocer la necesidad,
diseñar correctamente,
medir el resultado,
mantener lo construido
y conservar el conocimiento.**

Así, la energía se convierte en una parte más de la infraestructura viva de Bugambillas.

ANEXO 14

REGISTRO DEL BANCO DE SEMILLAS

Libro Verde de Bugambilias

Una semilla contiene una posibilidad.

Un banco de semillas conserva además la información necesaria para convertir esa posibilidad en conocimiento, plantas y nuevos proyectos.

El Banco de Semillas de Bugambilias tiene como finalidad conservar, identificar, intercambiar y utilizar responsablemente semillas y otros materiales de propagación que puedan ser útiles para la comunidad.

No se trata simplemente de guardar semillas.

El objetivo es construir un sistema que permita saber:

- qué tenemos;
- de dónde proviene;
- qué especie es;
- cuándo fue recolectada;
- quién la recolectó;
- cómo fue conservada;
- dónde fue sembrada;
- si germinó;
- cómo creció;
- para qué funciona;
- y qué aprendimos.

De esta manera, el Banco de Semillas puede convertirse progresivamente en parte del **patrimonio biológico y cognitivo de Bugambilias**.

1. IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO

ID de lote:

.

Fecha de ingreso:

.

Responsable del registro:

.

Origen:

- ☐ Bugambilias
- ☐ Otra colonia / localidad
- ☐ Vivero
- ☐ Jardín particular
- ☐ Proyecto comunitario
- ☐ Donación
- ☐ Otra procedencia

Lugar específico de origen:

.

.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE

Nombre común:

.

Nombre científico:

.

Familia botánica:

.

Identificación:

- ☐ Confirmada
- ☐ Probable
- ☐ Provisional
- ☐ Pendiente

Quién realizó la identificación:

Cuando exista duda sobre la especie, debe conservarse la incertidumbre en el registro.

Es mejor registrar una identificación provisional que convertir una suposición en un dato aparentemente cierto.

3. TIPO DE MATERIAL

- ☐ Semilla
- ☐ Fruto con semillas
- ☐ Esqueje
- ☐ Propágulo
- ☐ Otro material vegetal

Descripción:

Este anexo está destinado principalmente a semillas, pero el sistema puede ampliarse para otros materiales de propagación cuando resulte útil.

4. ORIGEN GENÉTICO Y LOCAL

Cuando sea posible registrar:

Planta madre / ejemplar de origen:

ID de árbol o planta de origen:

Ubicación:

Características relevantes del ejemplar:

Por ejemplo:

- árbol antiguo;

- floración particularmente abundante;
- adaptación aparente a sequía;
- fruto de interés;
- valor histórico;
- características ornamentales;
- supervivencia destacada.

Estas observaciones no deben convertirse automáticamente en afirmaciones científicas.

5. FECHA DE RECOLECCIÓN

Fecha:

Estación:

Condiciones observadas:

La fecha puede ser importante para interpretar posteriormente la viabilidad y germinación.

6. PERSONA QUE REALIZÓ LA RECOLECCIÓN

Nombre:

Contacto, si corresponde:

Método de recolección:

La información personal debe conservarse solamente cuando sea necesaria y con las medidas de privacidad correspondientes.

7. CONSENTIMIENTO Y PROCEDENCIA

Registrar:

- ☐ Recolección en espacio autorizado
- ☐ Recolección en propiedad privada con autorización
- ☐ Donación
- ☐ Compra
- ☐ Otra procedencia

Observaciones:

No debe recolectarse material vegetal de propiedad ajena o de espacios protegidos sin la autorización correspondiente.

8. CANTIDAD

Número aproximado de semillas:

0

Peso aproximado:

Número de lotes:

Cuando sea posible, dividir el material en pequeños lotes para reducir el riesgo de pérdida completa.

9. CALIDAD INICIAL

Evaluar:

- ☐ Buena
- ☐ Aceptable
- ☐ Dudosa

- ☐ Baja
- ☐ No evaluada

Observaciones:

Registrar:

- semillas dañadas;
- signos de hongos;
- insectos;
- humedad;
- madurez;
- contaminación;
- deformaciones;
- otros problemas visibles.

10. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN

¿Fue limpiada?

- ☐ Sí
- ☐ No

Método:

¿Fue secada?

- ☐ Sí
- ☐ No

Método:

¿Se aplicó algún tratamiento?

- ☐ Sí
- ☐ No

Cuál:

Todo tratamiento debe quedar registrado.

11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Recipiente:

Lugar:

Temperatura aproximada:

Humedad / condición ambiental:

Protección contra luz:

Protección contra insectos:

12. ETIQUETA DEL LOTE

Cada lote debe tener una identificación que permita relacionarlo con su registro.

Etiqueta mínima

ID: _____

Especie: _____

Origen: _____

Fecha: _____

Responsable: _____

Cuando sea posible, añadir código QR o referencia digital.

13. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Registrar si la especie requiere:

- ☐ Secado específico
- ☐ Frío
- ☐ Oscuridad
- ☐ Conservación especial
- ☐ Siembra rápida
- ☐ Tratamiento previo
- ☐ Otra condición

Condiciones conocidas:

No todas las semillas pueden conservarse de la misma manera.

14. VIABILIDAD

¿Se conoce la viabilidad esperada?

- ☐ Sí
- ☐ No

Fuente de información:

Fecha de evaluación:

Resultado:

Cuando no exista información suficiente, puede realizarse una prueba de germinación.

15. PRUEBA DE GERMINACIÓN

Fecha de inicio:

.

Número de semillas utilizadas:

.

Número germinado:

.

Porcentaje de germinación:

_____ %

Tiempo hasta germinación:

.

Método utilizado:

.

16. RESULTADO DE LA GERMINACIÓN

- ☐ Excelente
- ☐ Bueno
- ☐ Moderado
- ☐ Bajo
- ☐ Sin germinación
- ☐ Resultado inconcluso

Observaciones:

.

Un resultado bajo no significa necesariamente que la especie no sea adecuada.

Puede existir:

- dormancia;
- tratamiento previo necesario;
- problema de almacenamiento;
- fecha incorrecta;

- sustrato inadecuado;
- temperatura inadecuada;
- exceso o falta de agua;
- pérdida de viabilidad.

El resultado debe interpretarse antes de sacar conclusiones.

17. PLANTAS PRODUCIDAS

Número de plantas obtenidas:

Número sobreviviente después de:

30 días: _____

90 días: _____

180 días: _____

1 año: _____

Registrar, cuando sea posible, la supervivencia posterior a la plantación.

18. DESTINO

- ☐ Vivero comunitario
- ☐ Parque
- ☐ Camellón
- ☐ Jardín de polinizadores
- ☐ Jardín medicinal
- ☐ Jardín particular
- ☐ Restauración
- ☐ Investigación
- ☐ Educación
- ☐ Intercambio
- ☐ Donación
- ☐ Otro

Destino específico:

19. RELACIÓN CON PROYECTOS

ID del proyecto:

Espacio:

Fecha de plantación:

Número de plantas utilizadas:

Esto permite seguir el recorrido:

semilla → planta → proyecto → resultado

y posteriormente:

planta → nueva semilla → nuevo proyecto

20. CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS

Registrar características de interés:

- ☐ Crecimiento
- ☐ Resistencia a sequía
- ☐ Floración
- ☐ Fructificación
- ☐ Sombra
- ☐ Atracción de polinizadores
- ☐ Atracción de aves
- ☐ Tolerancia al suelo
- ☐ Valor ornamental
- ☐ Valor alimentario
- ☐ Uso tradicional
- ☐ Otro

Observaciones:

Estas observaciones son evidencia de experiencia local, no necesariamente evidencia científica.

21. CONOCIMIENTO TRADICIONAL**¿Existe conocimiento tradicional asociado?**

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No se sabe

Descripción:

Cuando exista un uso medicinal o tradicional, distinguir claramente entre:

“uso tradicional documentado”

y

“eficacia científicamente demostrada”.

El Banco de Semillas puede conservar ambos tipos de información sin confundirlos.

22. INTERCAMBIO DE SEMILLAS**¿Puede intercambiarse?**

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Por determinar

Condiciones:

El intercambio puede realizarse entre:

- vecinos;

- proyectos;
- vivero;
- grupos de parques;
- instituciones educativas;
- otros colaboradores.

La procedencia debe acompañar siempre al material cuando sea posible.

23. DONACIÓN

¿Puede donarse material?

- ☐ Sí
☐ No

Condiciones:

La donación no elimina la necesidad de identificación y registro.

24. PRODUCCIÓN Y PROPAGACIÓN

Antes de producir grandes cantidades:

¿Existe un destino definido?

- ☐ Sí
☐ No

Destino:

No conviene producir plantas solamente porque la semilla está disponible.

Primero identificar una necesidad. Después producir.

Esto evita desperdicio de agua, espacio, trabajo y materiales.

25. RIESGO ECOLÓGICO

Evaluar:

- ☐ Especie nativa
- ☐ Especie introducida
- ☐ Riesgo de invasividad desconocido
- ☐ Potencial invasivo conocido
- ☐ Requiere evaluación adicional

Observaciones:

Una semilla disponible no debe propagarse automáticamente.

Antes de introducir una especie en espacios comunes deben considerarse:

- capacidad de expansión;
- interacción con especies locales;
- requerimientos de agua;
- mantenimiento;
- efectos sobre infraestructura;
- efectos sobre fauna;
- experiencia previa en Bugambilias.

26. SANIDAD

Antes de incorporar semillas o material vegetal:

- ☐ Inspección visual
- ☐ Separación de lotes sospechosos
- ☐ Evaluación de plagas
- ☐ Evaluación de enfermedades
- ☐ Otro control

Resultado:

Los materiales con signos importantes de plagas o enfermedades deben manejarse de manera separada para evitar propagación.

27. TRAZABILIDAD

Registrar todos los movimientos del lote:

Fecha Movimiento Cantidad Destino Responsable

Ingreso

Germinación

Plantación

Intercambio

Donación

Baja

El objetivo es poder reconstruir la historia del material.

28. ESTADO ACTUAL

- ☐ En almacenamiento
- ☐ En prueba
- ☐ En germinación
- ☐ En vivero
- ☐ Plantado
- ☐ Intercambiado
- ☐ Donado
- ☐ Agotado
- ☐ Perdido
- ☐ En evaluación

Fecha de actualización:

29. PÉRDIDAS

Si se pierde un lote:

Cantidad perdida:

.

Causa conocida:

.

Causa desconocida:

☐ Sí

☐ No

Qué aprendimos:

.

Una pérdida no debe desaparecer del registro.

También es información.

.

30. RECOLECCIÓN DE NUEVAS SEMILLAS

Cuando una planta producida por el Banco genere nuevas semillas:

ID de planta madre:

.

Fecha:

.

Cantidad:

.

Características observadas:

.

Esto permite comenzar a construir una historia generacional:

semilla → planta → adaptación → nueva semilla.

.

31. RELACIÓN CON EL CATÁLOGO DE ESPECIES

ID de especie:

Clasificación en el Catálogo:

¿La experiencia del Banco modifica alguna evaluación anterior?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Todavía no

Observaciones:

El Banco de Semillas alimenta el **Catálogo de Especies**, y el Catálogo orienta qué especies tiene sentido propagar.

32. RELACIÓN CON EL VIVERO COMUNITARIO

ID del lote en el vivero:

Número de plantas producidas:

Sustrato utilizado:

Riego utilizado:

Supervivencia:

El Banco de Semillas y el Vivero Comunitario forman dos etapas de un mismo sistema:

conservar → germinar → producir → plantar → observar → aprender.

33. INDICADORES

El Banco puede registrar:

- ☐ Número de especies conservadas
- ☐ Número de lotes
- ☐ Número de semillas
- ☐ Porcentaje de lotes identificados
- ☐ Porcentaje de lotes con procedencia conocida
- ☐ Germinación
- ☐ Supervivencia
- ☐ Número de plantas producidas
- ☐ Número de proyectos abastecidos
- ☐ Número de intercambios
- ☐ Número de donaciones
- ☐ Pérdidas
- ☐ Nuevas semillas obtenidas
- ☐ Especies con experiencia local documentada

No todos los indicadores deben utilizarse siempre.

34. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

¿La especie funcionó como se esperaba?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No
- ☐ Todavía no se sabe

¿Qué observamos?

¿Qué cambiaríamos?

¿Se recomienda seguir propagándola?

- ☐ Sí
- ☐ Con condiciones
- ☐ No
- ☐ Requiere más información

35. DOCUMENTACIÓN

- ☐ Fotografías
- ☐ Fotografías de la planta madre
- ☐ Fotografías de semillas
- ☐ Pruebas de germinación
- ☐ Registro de vivero
- ☐ Registro de plantación
- ☐ Observaciones de biodiversidad
- ☐ Ficha de especie
- ☐ Ficha de proyecto
- ☐ Otro

Ubicación / ID:

36. MEMORIA DEL LOTE

Historia resumida:

Principales aprendizajes:

La información importante debe permanecer accesible aunque cambien las personas responsables del Banco.

37. REVISIÓN

Última revisión:

Próxima revisión recomendada:

Responsable:

38. PRINCIPIO DEL BANCO DE SEMILLAS

El Banco de Semillas no debe convertirse en una colección que simplemente acumula material.

Debe ser un sistema activo:

recolectar → identificar → registrar → conservar → germinar → producir → plantar → observar → evaluar → aprender → volver a recolectar.

Cada ciclo puede aumentar el conocimiento de la comunidad.

39. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

Conservar semillas implica también conservar información.

Una semilla sin identificación puede perder gran parte de su valor.

Una semilla sin procedencia pierde parte de su historia.

Una semilla sin registro de germinación no permite saber qué ocurrió.

Una planta sin seguimiento no permite saber si la experiencia funcionó.

Por eso:

El Banco de Semillas conserva material biológico, pero también conserva contexto, experiencia y memoria.

40. PRINCIPIO FINAL

Una comunidad que conserva semillas conserva algo más que plantas futuras.

Conserva posibilidades.

Puede conservar:

- variedades presentes en la colonia;
- material procedente de árboles antiguos;
- especies útiles;
- plantas para polinizadores;
- especies ornamentales adecuadas;
- conocimiento tradicional;
- experiencias de adaptación;
- material para nuevos proyectos.

Pero debe hacerlo con criterio.

No todo lo que puede propagarse debe propagarse.

No todo lo que es local es automáticamente adecuado.

No todo uso tradicional es evidencia científica.

Y no toda semilla necesita convertirse en una planta.

El valor del Banco está precisamente en combinar **diversidad biológica, información y experiencia.**

Semilla → información → planta → proyecto → observación → conocimiento → nueva semilla.

Así, el Banco de Semillas puede convertirse poco a poco en una pequeña infraestructura biológica de Bugambilias:

un lugar donde la comunidad no solamente conserva lo que recibió, sino que aprende a producir, evaluar y transmitir aquello que quiere que forme parte de su futuro.

ANEXO 15

REGISTRO DEL VIVERO COMUNITARIO

Libro Verde de Bugambilias

El vivero no es solamente un lugar donde crecen plantas. Es el lugar donde una idea puede convertirse en una planta lista para formar parte de Bugambilias.

El Vivero Comunitario puede funcionar como una infraestructura de apoyo para los proyectos del Libro Verde.

Su finalidad no es producir plantas por producirlas.

Es producir, conservar y preparar **las plantas que realmente tengan un destino útil:**

- parques;
- camellones;
- jardines de polinizadores;
- jardines medicinales;
- jardines de lluvia;
- corredores verdes;
- áreas de biodiversidad;
- proyectos educativos;
- reposición de ejemplares;
- proyectos particulares voluntarios;
- otros proyectos aprobados.

El vivero puede comenzar a pequeña escala y crecer solamente cuando exista una necesidad real y capacidad suficiente para mantenerlo.

Su principio fundamental es:

Primero identificar una necesidad. Después producir.

1. IDENTIFICACIÓN DEL VIVERO

ID del vivero:

Nombre:

Ubicación:

Responsable:

Grupo participante:

Fecha de inicio:

2. FUNCIÓN PRINCIPAL

¿Qué función cumple el vivero?

- ☐ Producción de plantas
- ☐ Propagación de semillas del Banco
- ☐ Conservación de especies
- ☐ Reposición de árboles y plantas
- ☐ Producción para proyectos específicos
- ☐ Educación
- ☐ Experimentación
- ☐ Investigación
- ☐ Intercambio entre vecinos
- ☐ Otro

Descripción:

3. NECESIDAD QUE DEBE ATENDER

Antes de aumentar la producción:

¿Qué plantas hacen falta?

.

¿Para qué proyectos?

.

¿Cuántas se necesitan aproximadamente?

.

¿Cuándo se necesitarán?

.

Esto evita producir grandes cantidades de plantas que después consumirán agua, espacio y trabajo sin tener un destino.

.

4. RELACIÓN CON EL BANCO DE SEMILLAS

ID del lote de semillas:

.

Especie:

.

Cantidad utilizada:

.

Fecha de siembra:

.

Resultado:

.

El recorrido ideal es:

semilla → germinación → vivero → planta → proyecto → seguimiento.

.

5. ORIGEN DE LAS PLANTAS

- ☐ Banco de Semillas
- ☐ Semilla adquirida
- ☐ Planta madre local
- ☐ Esqueje
- ☐ Propagación vegetativa
- ☐ Donación
- ☐ Vivero externo
- ☐ Otro

Procedencia:

Cuando sea posible, conservar la trazabilidad hasta la planta madre o el lote de origen.

6. IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

ID de especie:

Nombre común:

Nombre científico:

Estado de identificación:

- ☐ Confirmado
- ☐ Probable
- ☐ Provisional
- ☐ Pendiente

La identificación debe corresponder con el **Anexo 4 — Ficha de especie**.

7. LOTE DE PRODUCCIÓN

Cada grupo de plantas debe recibir un código.

ID de lote:

.

Especie:

.

Fecha de inicio:

.

Origen del material:

.

Cantidad inicial:

.

Responsable:

.

8. CANTIDAD

Semillas / propágulos utilizados:

.

Germinados / enraizados:

.

Plantas actualmente vivas:

.

Pérdidas:

.

Porcentaje de supervivencia:

_____ %

.

9. CONDICIONES DEL VIVERO

Evaluar:

- ☐ Luz
- ☐ Sombra
- ☐ Ventilación
- ☐ Temperatura
- ☐ Humedad
- ☐ Protección contra lluvia intensa
- ☐ Protección contra viento
- ☐ Protección contra animales
- ☐ Seguridad
- ☐ Acceso al agua

Observaciones:

.....

10. ESTRUCTURA

Registrar la infraestructura disponible:

- ☐ Mesas
- ☐ Bancos
- ☐ Área de germinación
- ☐ Área de crecimiento
- ☐ Malla sombra
- ☐ Invernadero
- ☐ Área de almacenamiento
- ☐ Cisterna
- ☐ Sistema de captación de lluvia
- ☐ Riego
- ☐ Energía solar
- ☐ Herramientas
- ☐ Área de preparación de sustrato
- ☐ Compostaje
- ☐ Otro

.....

11. AGUA

Fuente principal:

- ☐ Red
- ☐ Lluvia captada
- ☐ Cisterna
- ☐ Otra

Consumo estimado:

_____ litros / día

_____ litros / semana

Sistema de riego:

- ☐ Manual
- ☐ Goteo
- ☐ Microaspersión
- ☐ Otro

Relacionar con:

- Capítulo 14 — Agua y riego;
- Capítulo 15 — Plan Maestro del Agua;
- Anexo 6 — Protocolo de riego;
- Anexo 12 — Cisternas y sistemas de captación.

12. EFICIENCIA DEL AGUA

Registrar, cuando sea posible:

Agua utilizada por lote:

_____ litros

Número de plantas producidas:

Agua aproximada por planta:

_____ litros

La finalidad no es obtener una cifra perfecta.

Es descubrir qué especies, métodos y condiciones permiten producir plantas saludables utilizando razonablemente los recursos disponibles.

13. SUSTRATO

Composición:

Origen de los materiales:

¿Se utiliza composta?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Se utiliza material triturado / mulch?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Existe tratamiento o preparación previa?

El sustrato debe ser adecuado para la especie y estar libre, en la medida razonable, de contaminantes y problemas fitosanitarios.

14. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES

Evaluar:

- ☐ Recipientes reutilizados
- ☐ Macetas recuperadas
- ☐ Material vegetal compostado
- ☐ Mulch
- ☐ Agua de lluvia
- ☐ Materiales de poda
- ☐ Estructuras reutilizadas
- ☐ Otros

La reutilización es deseable cuando no compromete:

- sanidad vegetal;
- seguridad;
- calidad;
- durabilidad;
- eficiencia.

15. PROPAGACIÓN

Método:

- ☐ Semilla
- ☐ Esqueje
- ☐ División
- ☐ Acodo
- ☐ Otro

Procedimiento utilizado:

Fecha:

Resultado:

16. GERMINACIÓN

Número sembrado:

Número germinado:

Tiempo hasta germinación:

Porcentaje:

_____ %

Observaciones:

Relacionar el resultado con el registro correspondiente del Banco de Semillas.

17. CRECIMIENTO

Registrar periódicamente:

Fecha:

Altura aproximada:

Diámetro, cuando sea relevante:

Estado general:

- ☐ Excelente
- ☐ Bueno
- ☐ Regular
- ☐ Problemático

Observaciones:

18. SANIDAD VEGETAL

Observar:

- ☐ Plagas
- ☐ Hongos
- ☐ Marchitez
- ☐ Daño mecánico
- ☐ Pudrición
- ☐ Deficiencias aparentes

- ☐ Problemas de raíz
- ☐ Otro

Observación:

La observación no equivale a un diagnóstico.

Cuando exista duda importante, utilizar el **Anexo 8 – Formulario para reportar plagas o enfermedades** y recurrir a evaluación técnica cuando corresponda.

19. AISLAMIENTO Y BIOSEGURIDAD

Cuando exista material sospechoso:

- ☐ Separar lote
- ☐ Identificar lote
- ☐ Suspender intercambio
- ☐ Evaluar
- ☐ Registrar

El objetivo es evitar que el vivero se convierta accidentalmente en un punto de propagación de plagas o enfermedades.

20. MANTENIMIENTO

Registrar:

- ☐ Riego
- ☐ Limpieza
- ☐ Deshierbe selectivo
- ☐ Trasplante
- ☐ Poda de formación cuando corresponda
- ☐ Control sanitario
- ☐ Reparación de infraestructura
- ☐ Limpieza de recipientes
- ☐ Otro

Frecuencia:

21. TRASPLANTE

Fecha:

Lote:

Número trasplantado:

Nuevo recipiente / ubicación:

Resultado posterior:

El trasplante también debe registrarse como parte de la historia de la planta.

22. PREPARACIÓN PARA PLANTACIÓN

Antes de enviar una planta a un proyecto:

- ☐ Especie confirmada
- ☐ Planta saludable
- ☐ Tamaño adecuado
- ☐ Sistema radicular adecuado
- ☐ Riego previsto
- ☐ Lugar definido
- ☐ Proyecto identificado
- ☐ Fecha aproximada de plantación
- ☐ Responsable definido

Una planta no debe salir del vivero simplemente porque alcanzó determinado tamaño.

Debe salir cuando **el lugar y las condiciones de establecimiento estén preparados.**

23. DESTINO

ID del proyecto:

Lugar:

Número de plantas:

Fecha de plantación:

Responsable del establecimiento:

24. ESTABLECIMIENTO POSTERIOR

Registrar después de la plantación:

30 días:

90 días:

180 días:

1 año:

La supervivencia posterior a la salida del vivero es uno de los indicadores más importantes de su funcionamiento.

25. PLANTAS NO UTILIZADAS

Si existe excedente:

- ☐ Reservar para otro proyecto
- ☐ Trasladar a otro proyecto
- ☐ Intercambiar
- ☐ Donar
- ☐ Mantener temporalmente
- ☐ Otro

Destino:

Evitar mantener indefinidamente plantas sin destino.

El vivero también consume:

- agua;
- espacio;
- materiales;
- tiempo;
- trabajo.

26. INTERCAMBIO Y DONACIÓN

¿Puede salir del vivero?

- ☐ Sí
- ☐ No

Condiciones:

Registrar siempre:

- especie;
- cantidad;
- lote;
- fecha;

- destino.

Cuando exista riesgo fitosanitario, el material no debe intercambiarse hasta determinar las medidas correspondientes.

27. COSTO POR PLANTA

Cuando sea posible, calcular:

Semilla / material:

Recipiente:

Sustrato:

Agua:

Mano de obra:

Pérdidas:

Infraestructura:

Otros:

Costo aproximado por planta viable:

El objetivo no es convertir necesariamente el vivero en una empresa.

El cálculo permite saber cuánto cuesta realmente producir una planta y comparar alternativas.

28. RECURSOS HUMANOS

Participan:

- ☐ Vecinos
- ☐ Curadores
- ☐ Especialistas
- ☐ Niños / jóvenes
- ☐ Instituciones educativas
- ☐ Personal contratado
- ☐ Voluntarios
- ☐ Otro

Conocimientos disponibles:

El vivero puede ser también un lugar de aprendizaje práctico.

29. EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Posibles actividades:

- germinación;
- identificación de especies;
- propagación;
- medición del crecimiento;
- observación de raíces;
- aprendizaje sobre agua;
- compostaje;
- biodiversidad;
- etiquetado;
- registro de datos.

Los niños y jóvenes pueden participar como observadores y aprendices, con actividades adecuadas a su edad y bajo condiciones seguras.

30. CIENCIA CIUDADANA

Registrar, cuando sea útil:

- ☐ Fecha de germinación
- ☐ Velocidad de crecimiento
- ☐ Supervivencia
- ☐ Necesidad de agua
- ☐ Floración
- ☐ Fructificación
- ☐ Presencia de polinizadores
- ☐ Plagas
- ☐ Resistencia a condiciones locales
- ☐ Otro

Los datos del vivero pueden alimentar el sistema de ciencia ciudadana de Bugambilias.

31. RELACIÓN CON EL CATÁLOGO DE ESPECIES

Registrar:

ID de especie:

¿La experiencia del vivero confirma la información existente?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No
- ☐ Todavía no se sabe

¿Qué aprendimos?

El vivero puede convertirse en un **laboratorio práctico del Catálogo de Especies**.

32. RELACIÓN CON EL BANCO DE SEMILLAS

Semilla de origen:

Resultado:

¿Se obtuvieron nuevas semillas?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Todavía no

Si una planta produce nuevas semillas, registrar el nuevo lote en el Banco de Semillas.

Así se completa el ciclo:

Banco → Vivero → Proyecto → Planta madura → Banco

33. CAPACIDAD

Capacidad máxima aproximada:

_____ plantas

Capacidad actualmente utilizada:

_____ plantas

Porcentaje de ocupación:

_____ %

La capacidad debe permitir:

- mantener las plantas adecuadamente;
- regarlas;
- observarlas;
- trasladarlas;
- registrar su información.

Un vivero sobrecargado puede producir más plantas pero peores resultados.

34. CRECIMIENTO DEL VIVERO

Antes de ampliar:

¿Existe demanda suficiente?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Por determinar

¿Existe agua suficiente?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Existe espacio suficiente?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Existe capacidad de mantenimiento?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Existen responsables?

- ☐ Sí
- ☐ No

El vivero debe crecer cuando aumenta la capacidad de la comunidad para utilizar y cuidar las plantas, no simplemente porque existe espacio para producir más.

35. INFRAESTRUCTURA SOLAR

Cuando sea conveniente:

- ☐ Iluminación
- ☐ Bomba
- ☐ Sensores
- ☐ Automatización
- ☐ Otro

Relacionar con el **Anexo 13 — Ficha de proyecto de energía solar.**

La energía solar puede facilitar la autonomía operativa del vivero, especialmente para bombeo y monitoreo.

36. CAPTACIÓN DE AGUA

Evaluar:

- ☐ Captación de techo
- ☐ Cisterna
- ☐ Barril / depósito
- ☐ Jardín de lluvia
- ☐ Reutilización apropiada de agua
- ☐ Otro

Relacionar con:

- Anexo 11 — Jardines de lluvia;
- Anexo 12 — Cisternas y sistemas de captación.

37. INDICADORES DEL VIVERO

Seleccionar los que sean útiles:

- ☐ Semillas utilizadas
- ☐ Plantas producidas
- ☐ Porcentaje de germinación
- ☐ Porcentaje de supervivencia
- ☐ Plantas entregadas
- ☐ Plantas plantadas
- ☐ Supervivencia después de un año
- ☐ Agua utilizada
- ☐ Costo por planta
- ☐ Pérdidas
- ☐ Especies propagadas
- ☐ Proyectos abastecidos
- ☐ Nuevas semillas obtenidas
- ☐ Participantes
- ☐ Horas de trabajo
- ☐ Otro

38. EVALUACIÓN

¿El vivero está produciendo lo que Bugambilias necesita?

¿Qué especies funcionan mejor?

¿Qué métodos funcionan mejor?

¿Dónde existen pérdidas?

¿Dónde se desperdician recursos?

¿Qué debería cambiar?

39. MEMORIA DEL VIVERO

Registrar periódicamente:

- cambios de infraestructura;
- especies producidas;
- métodos utilizados;
- problemas;
- soluciones;
- costos;
- consumo de agua;
- supervivencia;
- proyectos atendidos;
- aprendizajes.

Fecha de revisión:

.

Responsable:

.

El conocimiento debe quedar registrado aunque cambien las personas que administran el vivero.

.

40. DOCUMENTACIÓN

- ☐ Fotografías
- ☐ Plano
- ☐ Lista de especies
- ☐ Registro de lotes
- ☐ Registro de semillas
- ☐ Registro de riego
- ☐ Registro de fertilización, si corresponde
- ☐ Registro sanitario
- ☐ Registro de costos
- ☐ Registro de salida de plantas
- ☐ Manuales
- ☐ Otro

Ubicación / ID:

.

.

41. CONTINUIDAD

¿Quién puede operar el vivero si cambia el responsable?

.

¿Dónde están las instrucciones?

.

¿Dónde están los registros?

.

¿Qué gastos recurrentes existen?

¿Qué infraestructura necesitará reposición?

¿Existe una reserva o fuente para mantenimiento?

Un vivero comunitario debe diseñarse para sobrevivir a la rotación de personas.

42. ESCALA DEL VIVERO

Nivel 1 — Pequeño

Puede consistir en:

- unas pocas mesas;
- propagación de especies concretas;
- participación de un grupo reducido;
- producción para uno o varios proyectos.

Nivel 2 — Comunitario

Puede abastecer:

- varios parques;
- jardines;
- proyectos de polinizadores;
- reposiciones;
- actividades educativas.

Nivel 3 — Red de viveros

En lugar de concentrar toda la producción en un solo lugar, varios vecinos o grupos pueden producir pequeñas cantidades coordinadamente.

Esto puede generar una **red distribuida de capacidad de propagación**.

La red puede ser más resiliente que una única instalación grande.

43. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

Un vivero no necesita comenzar como una infraestructura compleja.

Puede comenzar con:

una necesidad → algunas semillas → unas pocas plantas → un proyecto → una evaluación.

Si funciona:

más proyectos → más experiencia → más plantas → más capacidad.

El crecimiento debe ser consecuencia de la experiencia, no una condición previa para comenzar.

44. PRINCIPIO DE DESTINO

Cada lote debería responder, idealmente, a una pregunta:

¿Para qué queremos producir estas plantas?

Puede ser:

- un parque;
- un camellón;
- un jardín;
- un corredor verde;
- un proyecto de biodiversidad;
- una reposición;
- educación;
- investigación;
- conservación.

El vivero no debe convertirse en un almacén de plantas.

45. PRINCIPIO DE APRENDIZAJE

Cada lote ofrece una oportunidad de aprender.

Podemos descubrir que una especie:

- germina fácilmente;
- requiere tratamiento;
- crece lentamente;
- consume poca agua;
- necesita sombra inicial;
- tolera determinadas condiciones;
- atrae determinados polinizadores;
- sobrevive bien después de plantada;
- o, por el contrario, no funciona como esperábamos.

Registrar estas experiencias permite mejorar las siguientes decisiones.

46. PRINCIPIO FINAL

El Vivero Comunitario puede convertirse en una de las pequeñas infraestructuras más útiles del Libro Verde porque conecta varias partes del sistema:

**semillas,
plantas,
agua,
conocimiento,
participación,
biodiversidad
y proyectos concretos.**

Su funcionamiento puede representarse así:

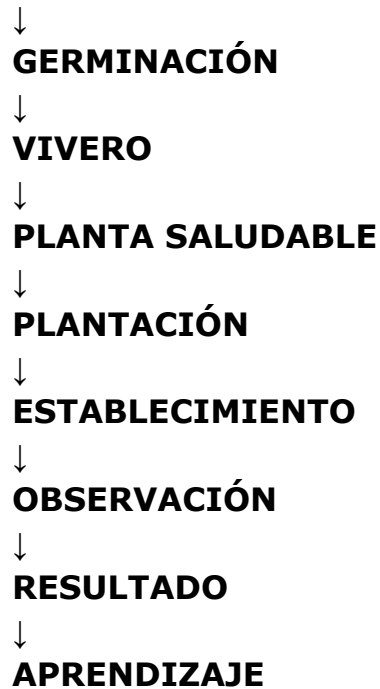
NECESIDAD

↓

ESPECIE ADECUADA

↓

SEMILLA / PROPÁGULO



Y, cuando sea posible:

PLANTA MADURA → NUEVA SEMILLA

De esta manera, el vivero no solamente produce plantas.

Produce también **experiencia, datos y capacidad comunitaria.**

**Un vivero comunitario bien diseñado no es una fábrica de plantas.
Es una pequeña fábrica de futuro.**

Y cuanto más aprenda Bugambilias a producir las plantas que necesita, en los lugares donde realmente funcionan y con el agua y los recursos que puede sostener, menos dependerá de decisiones aisladas y más podrá construir progresivamente su propio patrimonio verde.

ANEXO 16

REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Libro Verde de Bugambilias

No siempre necesitamos comprar más herramientas.

A veces necesitamos saber qué herramientas ya existen, quién sabe utilizarlas y cómo podemos compartirlas.

La Biblioteca de Herramientas y Materiales de Bugambilias tiene como finalidad identificar, organizar y facilitar el uso responsable de herramientas, equipos y materiales que puedan apoyar los proyectos del Libro Verde.

El sistema puede incluir:

- herramientas propiedad de la Asociación;
- herramientas aportadas por grupos de vecinos;
- herramientas donadas;
- herramientas disponibles para préstamo;
- equipos especializados;
- materiales reutilizables;
- materiales almacenados para proyectos concretos.

El objetivo no es que todo sea propiedad colectiva.

El objetivo es aumentar la **capacidad de acción de la comunidad sin duplicar innecesariamente recursos.**

1. IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO

ID:

Fecha de registro:

Responsable del registro:

Tipo:

- ☐ Herramienta
- ☐ Equipo
- ☐ Material
- ☐ Consumible
- ☐ Infraestructura móvil
- ☐ Otro

2. DESCRIPCIÓN

Nombre común:

Descripción:

Marca / fabricante, si corresponde:

Modelo:

Número de serie:

Características principales:

3. PROPIEDAD

Propietario:

- ☐ Asociación
- ☐ Grupo de vecinos
- ☐ Vecino individual
- ☐ Donante

- ☐ Proyecto
- ☐ Otro

Nombre / referencia:

.

La propiedad debe quedar claramente diferenciada del derecho de uso comunitario.

Compartir una herramienta no significa perder su propiedad.

.

4. DISPONIBILIDAD

¿Está disponible para uso comunitario?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Con condiciones

Condiciones:

.

Quién puede solicitarla:

.

5. UBICACIÓN

Lugar donde se encuentra:

.

Espacio / instalación:

.

Responsable de custodia:

.

Ubicación física exacta:

.

6. ESTADO

- ☐ Nuevo
- ☐ Muy bueno
- ☐ Bueno
- ☐ Usado
- ☐ Requiere mantenimiento
- ☐ Dañado
- ☐ Fuera de servicio

Descripción del estado:

.

Fecha de última revisión:

.

7. SEGURIDAD

Clasificar según el nivel de riesgo.

Nivel A — Uso sencillo

Ejemplos:

- pala;
- rastrillo;
- tijeras de jardinería;
- herramientas manuales sencillas.

Nivel B — Uso con precaución

Ejemplos:

- herramientas eléctricas;
- podadoras;
- desbrozadoras;
- equipos que pueden producir lesiones si se utilizan incorrectamente.

Nivel C — Uso especializado

Ejemplos:

- motosierras;
- equipos de mayor potencia;
- herramientas de poda de altura;
- maquinaria especializada.

Nivel asignado:

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C

Justificación:

.

8. CONOCIMIENTO NECESARIO

¿Puede utilizarse sin capacitación específica?

- ☐ Sí
- ☐ No

Capacitación requerida:

.

¿Quién puede proporcionar capacitación?

.

Una herramienta disponible pero que nadie sabe utilizar correctamente no representa todavía capacidad efectiva.

.

9. EQUIPO DE PROTECCIÓN

Cuando corresponda:

- ☐ Guantes
- ☐ Gafas
- ☐ Protección auditiva
- ☐ Calzado adecuado

- ☐ Casco
- ☐ Protección respiratoria
- ☐ Protección contra cortes
- ☐ Arnés / sistema especializado
- ☐ Otro

Equipo requerido:

La herramienta y el equipo de protección deben considerarse conjuntamente.

10. PRÉSTAMO

¿Puede prestarse?

- ☐ Sí
- ☐ No

Duración máxima:

Condiciones:

Responsable de autorizar:

11. REGISTRO DE PRÉSTAMO

Fecha Herramienta Usuario / grupo Salida Regreso Estado

12. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

Quien recibe una herramienta debe:

- utilizarla para el propósito previsto;
- seguir las instrucciones;
- utilizar el equipo de protección correspondiente;
- no modificarla sin autorización;
- mantenerla razonablemente limpia;
- informar cualquier daño;
- devolverla en el plazo acordado.

El préstamo comunitario requiere responsabilidad, no solamente disponibilidad.

13. DEVOLUCIÓN

Al devolver:

- ☐ Se verificó estado
- ☐ Se limpió
- ☐ Se almacenó correctamente
- ☐ Requiere mantenimiento
- ☐ Presenta daño
- ☐ Falta alguna pieza
- ☐ Requiere revisión

Observaciones:

14. DAÑOS

Si se produce un daño:

Fecha:

Descripción:

Causa conocida:

¿Puede repararse?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Por determinar

Acción:

El objetivo no debe ser encontrar culpables, sino mantener la infraestructura comunitaria funcionando.

Cuando exista negligencia grave o incumplimiento deliberado de las condiciones de uso, podrán aplicarse las reglas correspondientes.

15. MANTENIMIENTO

Tipo de mantenimiento:

- ☐ Limpieza
- ☐ Lubricación
- ☐ Afilado
- ☐ Ajuste
- ☐ Revisión eléctrica
- ☐ Sustitución de piezas
- ☐ Reparación
- ☐ Otro

Frecuencia recomendada:

Responsable:

16. HISTORIAL

Fecha Acción	Responsable Resultado
---------------------	------------------------------

Adquisición	
-------------	--

Mantenimiento	
---------------	--

Préstamo	
----------	--

Reparación	
------------	--

Cambio de ubicación	
---------------------	--

Baja	
------	--

El historial convierte un inventario estático en memoria del recurso.

17. VIDA ÚTIL

Fecha aproximada de adquisición:

Vida útil estimada:

Componentes que deberán sustituirse:

Fecha prevista de revisión:

18. COSTO

Costo original, si se conoce:

Valor aproximado actual, si resulta útil:

Costo de mantenimiento anual aproximado:

Costo de reparación:

No todos los elementos necesitan una valoración económica detallada.

En algunos casos, su importancia deriva principalmente de su utilidad o de su dificultad de reemplazo.

19. MATERIALES

Para materiales no reutilizables como herramienta:

Tipo:

Cantidad:

Unidad:

Uso previsto:

Ubicación:

Fecha de ingreso:

20. MATERIALES REUTILIZABLES

Registrar materiales que puedan aprovecharse en nuevos proyectos:

- ☐ Madera
- ☐ Macetas
- ☐ Contenedores
- ☐ Tubos
- ☐ Malla
- ☐ Piedras

- ☐ Material de construcción
- ☐ Estructuras
- ☐ Recipientes
- ☐ Otro

Descripción:

La reutilización debe realizarse solamente cuando el material sea adecuado y seguro.

21. MATERIALES DESTINADOS A UN PROYECTO

ID del proyecto:

Material:

Cantidad reservada:

Fecha prevista de utilización:

Esto evita que un material reservado para un proyecto sea utilizado accidentalmente en otro.

22. CONSUMIBLES

Ejemplos:

- hilo;
- guantes;
- filtros;
- pequeñas piezas;
- etiquetas;

- materiales de propagación;
- elementos de reparación.

Material:

Cantidad disponible:

Cantidad mínima recomendada:

Necesidad de reposición:

23. DONACIONES

¿Fue donado?

☐ Sí

☐ No

Donante:

Fecha:

Condiciones de la donación:

Una donación puede ser rechazada si:

- no tiene utilidad;
- requiere costos excesivos;
- presenta riesgos;
- no puede mantenerse;
- duplica innecesariamente recursos;

- genera una responsabilidad desproporcionada.

Aceptar un objeto no siempre significa aumentar la capacidad de la comunidad.

24. COMPRAS COLECTIVAS

Antes de adquirir una herramienta:

¿Ya existe en el inventario?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Puede compartirse?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Puede pedirse prestada?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Puede alquilarse?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Se necesita comprar?

- ☐ Sí
- ☐ No

Esto puede reducir duplicaciones y liberar recursos para otras necesidades.

25. HERRAMIENTA ESPECIALIZADA

Para herramientas de nivel C:

Responsable técnico:

Usuarios autorizados:

Capacitación requerida:

Equipo de protección:

Revisión antes de uso:

Revisión después de uso:

Algunas herramientas pueden ser comunitarias sin estar disponibles para cualquier usuario sin capacitación.

26. HERRAMIENTAS DE PODA

Las herramientas relacionadas con poda y manejo de árboles deben vincularse con:

Anexo 7 — Protocolo de poda y manejo fitosanitario.

Registrar:

- ☐ Tijeras
- ☐ Serrucho
- ☐ Podadora de altura
- ☐ Motosierra
- ☐ Desbrozadora
- ☐ Escalera
- ☐ Equipo de seguridad
- ☐ Otro

La disponibilidad de herramientas de poda no significa que cualquier vecino deba utilizarlas.

27. HERRAMIENTAS DEL VIVERO

Relacionar con el **Anexo 15 — Registro del Vivero Comunitario.**

Ejemplos:

- bandejas;
- macetas;
- palas;
- herramientas de trasplante;
- sistemas de riego;
- mallas;
- medidores;
- recipientes;
- herramientas de propagación.

ID del vivero:

28. HERRAMIENTAS PARA AGUA

Relacionar con:

- Anexo 6 — Protocolo de riego;
- Anexo 11 — Jardines de lluvia;
- Anexo 12 — Cisternas y captación.

Registrar:

- ☐ Mangueras
- ☐ Llaves
- ☐ Bombas
- ☐ Medidores
- ☐ Filtros
- ☐ Herramientas de instalación
- ☐ Equipos de inspección
- ☐ Otro

29. HERRAMIENTAS PARA OBSERVACIÓN

La Biblioteca puede incluir equipos para ciencia ciudadana:

- ☐ Binoculares
- ☐ Cámaras
- ☐ Grabadoras
- ☐ Lupas
- ☐ Medidores
- ☐ Sensores
- ☐ GPS / dispositivos de ubicación
- ☐ Otros

Estos equipos pueden apoyar los capítulos de biodiversidad, ciencia ciudadana y mapa ambiental.

30. RECURSOS DIGITALES

Registrar también herramientas que no son físicas:

- ☐ Software
- ☐ Bases de datos
- ☐ Manuales
- ☐ Planos
- ☐ Plantillas
- ☐ Equipos de medición digital
- ☐ Recursos educativos
- ☐ Otro

Ubicación / acceso:

La capacidad comunitaria también puede estar almacenada en forma digital.

31. DISPONIBILIDAD DE CONOCIMIENTO

Para cada herramienta importante:

¿Quién sabe utilizarla?

¿Existe una segunda persona capacitada?

¿Existe un manual?

☐ Sí

☐ No

¿Se podría capacitar a otra persona?

☐ Sí

☐ No

Cuando una herramienta crítica depende del conocimiento de una sola persona, existe un riesgo de continuidad.

32. RED DE RECURSOS VECINALES

Además del inventario institucional, puede existir un registro voluntario de vecinos que estén dispuestos a prestar:

- herramientas;
- equipos;
- conocimientos;
- materiales;
- transporte;
- espacio de almacenamiento;
- servicios especializados.

Recurso disponible:

Persona / grupo:

Condiciones de uso:

La información personal debe mantenerse únicamente en la medida necesaria y respetando la privacidad.

33. MAPA DE RECURSOS

Cuando resulte útil, representar en un mapa:

- ubicación de herramientas;
- vivero;
- almacenamiento;
- cisternas;
- equipos;
- materiales;
- puntos de préstamo.

Esto puede integrarse al **Mapa Ambiental de Bugambillas** o a una capa específica de recursos comunitarios.

34. INDICADORES

Seleccionar los que sean útiles:

- ☐ Número de herramientas disponibles
- ☐ Número de herramientas prestadas
- ☐ Número de usuarios
- ☐ Número de proyectos apoyados
- ☐ Horas de uso
- ☐ Reparaciones
- ☐ Costo de mantenimiento
- ☐ Compras evitadas
- ☐ Materiales reutilizados
- ☐ Donaciones útiles
- ☐ Herramientas sin uso
- ☐ Herramientas duplicadas
- ☐ Personas capacitadas

35. EVALUACIÓN DEL INVENTARIO

Preguntar periódicamente:

¿Qué utilizamos mucho?

.

¿Qué casi nunca utilizamos?

.

¿Qué falta?

.

¿Qué está duplicado?

.

¿Qué necesita reparación?

.

¿Qué podría compartirse mejor?

.

¿Qué conocimiento se está perdiendo?

.

36. BAJA DE UNA HERRAMIENTA O MATERIAL

Motivos:

- ☐ Desgaste
- ☐ Reparación no económica
- ☐ Obsolescencia
- ☐ Riesgo
- ☐ Pérdida
- ☐ Falta de utilidad
- ☐ Otro

Fecha de baja:

.

Destino:

- ☐ Reciclaje
- ☐ Reutilización de piezas
- ☐ Donación
- ☐ Venta
- ☐ Desecho adecuado
- ☐ Otro

37. CONTINUIDAD

El registro debe sobrevivir a:

- cambios de administración;
- cambios de responsables;
- cambios de grupos;
- traslado de herramientas;
- sustitución de equipos.

Por ello, debe existir una memoria mínima de:

qué existe + dónde está + quién lo mantiene + cómo se utiliza + qué ha ocurrido con él.

38. PRINCIPIO DE ACCESO

La Biblioteca de Herramientas no tiene como objetivo que todos tengan acceso a todo.

Tiene como objetivo que **los recursos adecuados puedan llegar a los proyectos adecuados.**

Esto puede ocurrir mediante:

- préstamo;
- uso supervisado;
- capacitación;
- alquiler;
- colaboración;

- compra colectiva;
- intercambio.

La forma de acceso debe corresponder al riesgo y al valor del recurso.

39. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

El uso compartido funciona cuando existe una expectativa sencilla:

Recibir en buenas condiciones.

Utilizar correctamente.

Informar los problemas.

Devolver.

Mantener.

Dejarlo disponible para el siguiente.

Así, una herramienta puede multiplicar su utilidad sin multiplicar su cantidad.

40. PRINCIPIO DE EFICIENCIA

Antes de comprar:

buscar → verificar → compartir → reparar → reutilizar → alquilar → comprar.

No siempre será necesario seguir exactamente ese orden.

Pero sí conviene preguntarse:

¿Estamos comprando algo que la comunidad ya tiene disponible?

41. PRINCIPIO FINAL

Una comunidad no está limitada solamente por el dinero que tiene.

También está limitada por lo que **sabe que tiene**.

Una pala guardada y olvidada no es plenamente un recurso.

Una herramienta que nadie sabe utilizar tampoco.

Un equipo sin mantenimiento puede dejar de ser un recurso.

Un manual que nadie encuentra puede equivaler a conocimiento perdido.

Por eso, el Registro de Herramientas y Materiales debe hacer visible la capacidad existente:

**qué tenemos,
dónde está,
quién sabe utilizarlo,
cómo se mantiene,
quién puede acceder,
qué proyectos puede apoyar
y qué hemos aprendido de su utilización.**

**El objetivo no es acumular herramientas.
Es aumentar la capacidad de hacer.**

Cuando una comunidad aprende a compartir herramientas, materiales y conocimientos, cada recurso puede servir para muchos proyectos diferentes.

Así, la Biblioteca de Herramientas se convierte en una forma concreta de **economía circular, colaboración y patrimonio comunitario.**

Y, al igual que las semillas, los árboles, el agua y los datos, las herramientas pueden formar parte de una infraestructura mayor:

la capacidad de Bugambilias para hacer cosas por sí misma.

ANEXO 17

FICHA DE OBSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD

Libro Verde de Bugambilias

Para conocer la biodiversidad de Bugambilias no necesitamos capturarla. Necesitamos aprender a observarla.

Esta ficha permite registrar de manera sencilla la presencia de animales, plantas, hongos y otros organismos observados en Bugambilias.

Su finalidad es construir progresivamente un conocimiento sobre:

- qué especies están presentes;
- dónde aparecen;
- en qué época del año;
- qué ambientes utilizan;
- qué recursos parecen utilizar;
- cómo cambia su presencia;
- y cómo nuestras intervenciones pueden afectar positiva o negativamente la biodiversidad.

La ficha está diseñada para que pueda utilizarla cualquier vecino.

No es necesario saber identificar una especie para reportar una observación.

Una fotografía, un sonido, una fecha y una ubicación pueden ser suficientes para que posteriormente otra persona pueda ayudar a identificarla.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ID de observación:

Fecha:

Hora aproximada:

Observador:

Grupo / proyecto, si corresponde:

2. UBICACIÓN

Lugar:

ID del parque / espacio verde:

Referencia:

Ubicación aproximada en mapa:

Cuando la ubicación exacta pueda poner en riesgo una especie sensible, nido, madriguera u otro elemento vulnerable, podrá registrarse una ubicación general en lugar de una localización precisa.

3. ¿QUÉ OBSERVAMOS?

- ☐ Ave
- ☐ Mamífero
- ☐ Reptil
- ☐ Anfibio
- ☐ Insecto
- ☐ Araña / arácnido
- ☐ Otro invertebrado
- ☐ Pez / organismo acuático
- ☐ Planta

- ☐ Hongo
- ☐ Otro organismo

Descripción general:

.

4. IDENTIFICACIÓN

Nombre común, si se conoce:

.

Nombre científico, si se conoce:

.

Nivel de identificación:

- ☐ Solo observación
- ☐ Grupo aproximado
- ☐ Género probable
- ☐ Especie probable
- ☐ Especie confirmada

Quién realizó la identificación:

.

La identificación automática mediante aplicaciones o inteligencia artificial puede ser útil como orientación, pero no debe considerarse infalible.

.

5. DESCRIPCIÓN DEL ORGANISMO

Registrar solamente lo que realmente se observó.

Tamaño aproximado:

.

Coloración:

.

Forma:

.

Características distintivas:

.

Comportamiento:

.

Sonido, si corresponde:

.

Una buena descripción puede ser útil incluso cuando la especie no pueda identificarse inmediatamente.

.

6. NÚMERO DE INDIVIDUOS

Número observado:

.

- ☐ Uno
- ☐ Pocos
- ☐ Muchos
- ☐ No fue posible contar

Estimación:

.

Cuando se trate de un grupo numeroso, indicar cómo se realizó la estimación.

.

7. SEXO / EDAD

Cuando pueda observarse con suficiente seguridad:

Sexo:

- ☐ Macho
- ☐ Hembra
- ☐ No determinado

Edad / etapa:

- ☐ Juvenil
- ☐ Adulto
- ☐ Cría
- ☐ No determinada

No debe inferirse esta información cuando no exista evidencia suficiente.

8. COMPORTAMIENTO

Seleccionar:

- ☐ Alimentándose
- ☐ Buscando alimento
- ☐ Polinizando
- ☐ Descansando
- ☐ Volando
- ☐ Caminando
- ☐ Cantando / vocalizando
- ☐ Anidando
- ☐ Construyendo refugio
- ☐ Reproduciéndose
- ☐ Cuidando crías
- ☐ Bebiendo agua
- ☐ Utilizando vegetación
- ☐ Interactuando con otro organismo
- ☐ Otro

Descripción:

9. RELACIÓN CON LA VEGETACIÓN

¿Qué planta estaba utilizando?

ID del árbol / planta, si existe:

Actividad observada:

- ☐ Flor
- ☐ Fruto
- ☐ Semilla
- ☐ Hoja
- ☐ Corteza
- ☐ Cavidad
- ☐ Rama
- ☐ Vegetación baja
- ☐ Planta trepadora
- ☐ Otro

Esta información puede ayudar a comprender qué especies vegetales proporcionan alimento, refugio o sitios de reproducción.

10. RELACIÓN CON EL AGUA

¿Había agua disponible?

- ☐ Sí
- ☐ No

Tipo:

- ☐ Lluvia
- ☐ Charco temporal
- ☐ Jardín de lluvia
- ☐ Fuente natural
- ☐ Cuerpo de agua
- ☐ Bebedero / punto de fauna
- ☐ Cisterna / infraestructura
- ☐ Otro

Comportamiento observado:

11. RELACIÓN CON INFRAESTRUCTURA

¿El organismo estaba utilizando?

- ☐ Árbol
- ☐ Poste
- ☐ Edificio
- ☐ Muro
- ☐ Techo
- ☐ Banco
- ☐ Estructura de jardín
- ☐ Nido artificial
- ☐ Otro

Descripción:

La infraestructura humana también forma parte del hábitat urbano cuando determinados organismos la utilizan.

12. HÁBITAT

Ambiente principal:

- ☐ Parque
- ☐ Camellón
- ☐ Bosque / área arbolada
- ☐ Jardín
- ☐ Jardín de polinizadores
- ☐ Jardín de lluvia
- ☐ Vegetación espontánea
- ☐ Área pavimentada
- ☐ Área residencial
- ☐ Cuerpo de agua
- ☐ Otro

Descripción:

13. CONDICIONES DEL LUGAR

Registrar cuando sea relevante:

Sol / sombra:

.

Humedad:

.

Vegetación abundante / escasa:

.

Presencia de flores:

.

Presencia de frutos:

.

Refugios disponibles:

.

14. INTERACCIÓN CON OTROS ORGANISMOS

¿Se observó interacción?

- ☐ Depredación
- ☐ Polinización
- ☐ Alimentación
- ☐ Competencia
- ☐ Mutualismo aparente
- ☐ Reproducción
- ☐ Parasitismo
- ☐ Interacción no determinada
- ☐ Ninguna observada

Descripción:

.

Debe distinguirse entre una interacción observada y una interpretación sobre su significado ecológico.

.

15. ESTADO DEL ORGANISMO

- ☐ Normal / aparentemente saludable
- ☐ Herido
- ☐ Enfermo / con signos aparentes
- ☐ Muerto
- ☐ No determinado

Descripción:

No diagnosticar enfermedades a partir de una observación casual.

16. AMENAZAS OBSERVADAS

- ☐ Atropellamiento / riesgo vial
- ☐ Persecución
- ☐ Captura
- ☐ Mascotas
- ☐ Falta de refugio
- ☐ Falta de agua
- ☐ Contaminación
- ☐ Pesticidas / productos químicos
- ☐ Basura
- ☐ Obras
- ☐ Iluminación nocturna
- ☐ Destrucción de vegetación
- ☐ Otro

Descripción:

17. OBSERVACIÓN DE NIDOS, MADRIGUERAS Y REFUGIOS

¿Se observó un refugio?

- ☐ Sí
- ☐ No

Tipo:

- ☐ Nido
- ☐ Madriguera
- ☐ Cavidad de árbol
- ☐ Refugio entre vegetación
- ☐ Refugio bajo estructura
- ☐ Otro

¿Contenía organismos?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No fue posible determinarlo

Descripción:

Los refugios sensibles no deben manipularse.

Cuando su localización precisa pueda facilitar perturbaciones, captura o destrucción, la información deberá manejarse con especial cuidado.

18. FOTOGRAFÍA

¿Existe fotografía?

- ☐ Sí
- ☐ No

Número de fotografías:

ID del archivo:

Cuando sea posible, incluir:

- vista general del lugar;
- organismo;
- detalle identificativo;
- planta o estructura utilizada.

No es necesario acercarse peligrosamente al organismo para obtener una fotografía.

19. AUDIO / VIDEO

¿Existe grabación?

- ☐ Sí
- ☐ No

Tipo:

- ☐ Audio
- ☐ Video

ID del archivo:

Los sonidos pueden ser especialmente útiles para aves, anfibios, insectos y otros organismos difíciles de observar directamente.

20. ¿SE OBSERVÓ ANTES?

¿Es la primera vez que se registra aquí?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No se sabe

Observaciones anteriores relacionadas:

Esto permite comenzar a distinguir entre:

- presencia ocasional;
- presencia recurrente;
- presencia estacional;
- posible residencia.

21. FRECUENCIA

Cuando exista información suficiente:

- ☐ Ocasional
- ☐ Recurrente
- ☐ Diaria
- ☐ Estacional
- ☐ No determinada

Fuente de la información:

No debe convertirse una observación única en una conclusión sobre abundancia.

22. ESTACIONALIDAD

Mes / periodo:

¿Se ha observado en otras épocas?

Con suficientes registros puede construirse un calendario de biodiversidad de Bugambilias.

23. RELACIÓN CON PROYECTOS DEL LIBRO VERDE

¿La observación está relacionada con?

- ☐ Parque
- ☐ Jardín de polinizadores
- ☐ Jardín de lluvia
- ☐ Vivero
- ☐ Árbol plantado
- ☐ Jardín medicinal / útil
- ☐ Sendero
- ☐ Punto de fauna

- ☐ Sistema de agua
- ☐ Otro

ID del proyecto:

.

24. CAMBIO AMBIENTAL OBSERVADO

¿Existe alguna modificación reciente en el lugar?

- ☐ Nueva vegetación
- ☐ Poda
- ☐ Retiro de árbol
- ☐ Plantación
- ☐ Jardín de polinizadores
- ☐ Jardín de lluvia
- ☐ Cambio de riego
- ☐ Obra
- ☐ Iluminación
- ☐ Limpieza
- ☐ Otro

Descripción:

.

Esto puede permitir comparar biodiversidad antes y después de determinadas intervenciones.

.

25. CALIDAD DE LA OBSERVACIÓN

Clasificación:

Nivel 1 — Observación básica

Existe una observación, pero poca información adicional.

Nivel 2 — Observación documentada

Existe fotografía, audio, ubicación u otra evidencia.

Nivel 3 — Identificación probable

La evidencia permite una identificación razonable, pero aún no confirmada.

Nivel 4 — Identificación confirmada

La identificación ha sido revisada por una fuente o persona competente.

Nivel asignado:

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

26. VALIDACIÓN

¿Requiere revisión?

- ☐ No
- ☐ Sí

Revisor / especialista:

Resultado:

Fecha:

La validación puede ser especialmente importante cuando el dato se utilizará para:

- tomar decisiones de manejo;
- declarar presencia de una especie poco común;
- modificar una intervención;
- documentar un cambio ambiental;
- realizar análisis científicos.

27. IDENTIFICACIÓN CON HERRAMIENTAS DIGITALES

¿Se utilizó una aplicación o IA?

- ☐ Sí
- ☐ No

Herramienta:

.

Resultado obtenido:

.

¿Fue verificado?

- ☐ Sí
- ☐ No

Una herramienta automática puede proponer una identificación.

La ficha debe conservar la diferencia entre:

“la aplicación sugirió...”

y

“la especie fue confirmada...”

.

28. ACCIÓN NECESARIA

¿La observación requiere alguna acción?

- ☐ No
- ☐ Seguimiento
- ☐ Protección del lugar
- ☐ Revisión fitosanitaria
- ☐ Revisión de agua
- ☐ Revisión de vegetación
- ☐ Revisión de seguridad
- ☐ Información a vecinos
- ☐ Evaluación técnica
- ☐ Otra

Acción:

.

29. SEGUIMIENTO

Fecha prevista:

Qué se observará:

Responsable:

Resultado:

30. INDICADORES DE BIODIVERSIDAD

Los registros acumulados pueden utilizarse para calcular o describir:

- ☐ Número de especies observadas
- ☐ Número de grupos taxonómicos
- ☐ Frecuencia de observaciones
- ☐ Distribución espacial
- ☐ Distribución temporal
- ☐ Presencia de polinizadores
- ☐ Presencia de aves
- ☐ Presencia de mamíferos
- ☐ Uso de árboles
- ☐ Uso de jardines
- ☐ Uso de agua
- ☐ Uso de refugios
- ☐ Cambios antes / después de proyectos
- ☐ Otro

La interpretación debe considerar el esfuerzo de observación.

Ver más animales puede significar mayor biodiversidad, pero también puede significar simplemente que hubo más personas observando.

31. ESFUERZO DE OBSERVACIÓN

Cuando se utilicen los datos para comparar lugares o periodos, registrar:

Número de observadores:

.

Duración de la observación:

_____ minutos

Frecuencia de las visitas:

.

Área aproximada observada:

_____ m²

Esto permite interpretar mejor las diferencias entre lugares.

.

32. PRIVACIDAD Y DATOS SENSIBLES

Algunas observaciones pueden ser sensibles.

Especial atención cuando se trate de:

- nidos;
- madrigueras;
- refugios;
- especies vulnerables;
- lugares de reproducción;
- fauna que pueda atraer captura o perturbación.

¿La ubicación exacta debe mantenerse restringida?

☐ Sí

☐ No

Nivel de acceso:

☐ Público

☐ Comunidad

- ☐ Asociación
- ☐ Especialistas autorizados

33. PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN

La observación debe evitar causar daño.

No se debe:

- capturar;
- perseguir;
- tocar;
- alimentar indiscriminadamente;
- retirar nidos;
- mover refugios;
- manipular animales;
- destruir vegetación utilizada por fauna;
- acercarse innecesariamente.

La mejor observación es la que permite aprender sin alterar aquello que queremos conocer.

34. REGISTRO DE OBSERVACIONES REPETIDAS

Para especies o lugares de interés:

Fecha Lugar Especie / grupo Número Comportamiento Evidencia

Este registro puede revelar patrones que una observación individual no permite detectar.

35. RELACIÓN CON EL MAPA AMBIENTAL

¿Se incorporó la observación al Mapa Ambiental?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Pendiente

Capa:

- ☐ Aves
- ☐ Polinizadores
- ☐ Mamíferos
- ☐ Otros animales
- ☐ Plantas
- ☐ Hongos
- ☐ Hábitat
- ☐ Agua
- ☐ Otro

ID cartográfico:

36. RELACIÓN CON CIENCIA CIUDADANA

Esta observación puede contribuir a:

- ☐ Inventario de biodiversidad
- ☐ Calendario estacional
- ☐ Seguimiento de proyectos
- ☐ Detección de cambios
- ☐ Educación
- ☐ Investigación
- ☐ Gestión ambiental
- ☐ Otro

Proyecto / estudio relacionado:

37. APRENDIZAJE

¿Qué aprendimos de esta observación?

¿Generó una nueva pregunta?

Una buena observación no solamente produce un dato.

Puede producir una nueva pregunta.

Y una nueva pregunta puede iniciar una investigación.

38. DOCUMENTACIÓN

- ☐ Fotografía
- ☐ Video
- ☐ Audio
- ☐ Mapa
- ☐ Identificación
- ☐ Referencia bibliográfica
- ☐ Evaluación técnica
- ☐ Registro anterior
- ☐ Otro

Ubicación / ID de los documentos:

39. MEMORIA DE LA OBSERVACIÓN

Resumen:

Importancia para Bugambilias:

40. PRINCIPIO FINAL

La biodiversidad de una colonia no puede comprenderse únicamente mediante una lista de especies.

También necesitamos saber:

**dónde están,
cuándo aparecen,
qué utilizan,
qué condiciones necesitan,
cómo interactúan con el territorio
y cómo cambia su presencia con el tiempo.**

Por eso, cada observación puede convertirse en una pequeña pieza de un conocimiento mucho mayor.

El proceso es:

OBSERVAR

↓

REGISTRAR

↓

DOCUMENTAR

↓

IDENTIFICAR

↓

VALIDAR CUANDO SEA NECESARIO

↓

COMPARAR

↓

APRENDER

↓

MEJORAR

Y después:

volver a observar.

Bugambilias no necesita convertirse en un laboratorio para aprender de su biodiversidad. Necesita convertirse en una comunidad que sabe mirar.

Miles de observaciones pequeñas, realizadas por vecinos distintos en lugares y momentos distintos, pueden formar algo que ningún observador individual podría construir por sí solo:

una imagen viva de la biodiversidad de Bugambilias.

Esa información puede ayudar a decidir qué árboles conservar, dónde plantar, qué jardines crear, dónde proteger refugios, cómo manejar el agua y qué intervenciones conviene evitar.

Así, observar deja de ser simplemente mirar.

Se convierte en una forma de **conocer, cuidar y aprender a construir mejor Bugambilias.**

ANEXO 18

FICHA DE CIENCIA CIUDADANA

Libro Verde de Bugambilias

La ciencia ciudadana convierte la curiosidad de muchas personas en conocimiento que puede ser útil para toda la comunidad.

La ciencia ciudadana no significa convertir a los vecinos en científicos profesionales.

Significa crear un sistema en el que los habitantes puedan:

preguntar → observar → registrar → comparar → analizar → aprender → actuar.

Una observación aislada puede ser interesante.

Cientos de observaciones realizadas de manera organizada pueden revelar patrones.

La diferencia está en el método.

Esta ficha proporciona una estructura sencilla para diseñar, documentar y evaluar proyectos de ciencia ciudadana dentro de Bugambilias.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ID del proyecto:

Nombre del proyecto:

Fecha de inicio:

Responsable / grupo:

Contacto:

Estado:

- ☐ Propuesta
- ☐ En preparación
- ☐ Piloto
- ☐ En ejecución
- ☐ En evaluación
- ☐ Concluido
- ☐ Suspendido
- ☐ Continuo

2. ¿QUÉ QUEREMOS CONOCER?

Pregunta principal:

Una buena pregunta debe ser suficientemente concreta para que podamos imaginar qué información necesitamos obtener.

Ejemplos:

- ¿Qué especies de aves utilizan determinado parque?
- ¿Cuándo aparecen los principales polinizadores?
- ¿Qué plantas reciben más visitas de insectos?
- ¿Dónde se acumula agua después de una lluvia?
- ¿Cuánto tiempo permanece húmedo determinado suelo?
- ¿Cómo cambia la biodiversidad después de crear un jardín de polinizadores?
- ¿Qué árboles presentan síntomas recurrentes?
- ¿Qué zonas tienen mayor presencia de fauna?

3. ¿POR QUÉ QUEREMOS SABERLO?

Problema, necesidad u oportunidad:

¿Qué decisión podría mejorar gracias a esta información?

Medir por medir no es ciencia ciudadana. Medir para comprender y decidir mejor sí.

4. OBJETIVO

Objetivo general:

Objetivos específicos:

1. .
2. .
3. .

5. TIPO DE INFORMACIÓN

- ☐ Biodiversidad
- ☐ Árboles y vegetación
- ☐ Agua
- ☐ Lluvia
- ☐ Suelo
- ☐ Plagas / enfermedades
- ☐ Polinizadores
- ☐ Aves
- ☐ Fauna
- ☐ Residuos vegetales
- ☐ Energía
- ☐ Uso de parques

- ☐ Senderos
- ☐ Participación
- ☐ Otro

6. HIPÓTESIS O EXPECTATIVA

Cuando tenga sentido:

Creemos que:

Porque:

No todos los proyectos necesitan una hipótesis formal.

En muchos casos basta con una pregunta descriptiva.

7. ÁREA DE ESTUDIO

Lugar / lugares:

ID del parque, espacio o proyecto:

Superficie aproximada:

¿Se estudiará más de un lugar?

- ☐ Sí
- ☐ No

Cuando sea posible, comparar lugares con características diferentes puede proporcionar información adicional.

8. PERIODO DE OBSERVACIÓN

Inicio:

.

Fin previsto:

.

Frecuencia:

- ☐ Diaria
 - ☐ Semanal
 - ☐ Quincenal
 - ☐ Mensual
 - ☐ Después de lluvia
 - ☐ Estacional
 - ☐ Otra
- .

9. QUÉ SE VA A OBSERVAR

Elemento / variable:

.

Unidad de observación:

.

Unidad de medida, si corresponde:

.

Ejemplos:

- número de especies;
- número de individuos;
- número de visitas de polinizadores;
- cantidad de lluvia;
- tiempo de permanencia del agua;
- árboles afectados;

- supervivencia de plantas;
- temperatura;
- humedad;
- uso de un espacio.

10. MÉTODO DE OBSERVACIÓN

Describir de manera sencilla cómo se recogerán los datos.

Procedimiento:

Duración de cada observación:

Número de observadores:

Horario:

La finalidad es que otra persona pueda comprender el procedimiento y, en lo posible, repetirlo.

11. PROTOCOLO

Cuando un proyecto vaya a producir datos comparables, definir:

Antes de observar

Durante la observación

Después de observar

Qué debe registrarse siempre

Qué no debe hacerse

Un protocolo sencillo y repetible suele ser más útil que un protocolo demasiado complejo que nadie pueda mantener.

12. OBSERVADORES

¿Quién puede participar?

- ☐ Cualquier vecino
- ☐ Grupo específico
- ☐ Niños con supervisión
- ☐ Jóvenes
- ☐ Curadores
- ☐ Asociación
- ☐ Especialistas
- ☐ Otro

Número previsto de participantes:

La participación puede ser ocasional.

No es necesario que una persona participe durante todo el proyecto para aportar un dato útil.

13. CAPACITACIÓN

¿Se necesita capacitación?

- ☐ No
- ☐ Sí

Tema:

Nivel necesario:

- ☐ Básico
- ☐ Intermedio
- ☐ Especializado

Material disponible:

La capacitación debe ser proporcional al riesgo y a la complejidad de la actividad.

14. MATERIAL Y EQUIPO

- ☐ Teléfono
- ☐ Cámara
- ☐ Grabadora
- ☐ Binoculares
- ☐ Regla / cinta
- ☐ Pluviómetro
- ☐ Termómetro
- ☐ Medidor de humedad
- ☐ GPS / ubicación digital
- ☐ Aplicación móvil
- ☐ Herramientas de observación
- ☐ Otro

Material disponible:

Material que falta:

Cuando sea posible, utilizar primero recursos ya disponibles en la comunidad.

15. DATOS MÍNIMOS

Cada registro debería contener, como mínimo:

- ☐ Fecha
- ☐ Hora

- ☐ Lugar
- ☐ Observador
- ☐ Qué se observó
- ☐ Resultado
- ☐ Unidad de medida, si corresponde
- ☐ Evidencia, cuando sea posible

Otros datos obligatorios:

16. FICHA DE REGISTRO DE DATOS

Fecha Hora Lugar Observador Variable Resultado Unidad Evidencia

17. EVIDENCIA

¿Qué evidencia se conservará?

- ☐ Fotografía
- ☐ Video
- ☐ Audio
- ☐ Medición
- ☐ Mapa
- ☐ Documento
- ☐ Observación escrita
- ☐ Otro

Sistema de identificación de archivos:

La evidencia debe poder relacionarse con el registro correspondiente.

18. CALIDAD DE LOS DATOS

Antes de utilizar los datos, preguntar:

- ¿Se registró correctamente la fecha?
- ¿La ubicación es conocida?
- ¿La unidad de medida es correcta?
- ¿El procedimiento fue seguido?
- ¿Existe evidencia?
- ¿El dato es plausible?
- ¿Puede repetirse la observación?
- ¿Existe alguna circunstancia que pueda haber afectado el resultado?

Problemas detectados:

19. DATOS INCIERTOS

No todos los datos tendrán la misma calidad.

Clasificación:

- ☐ Confirmado
- ☐ Probable
- ☐ Estimado
- ☐ Provisional
- ☐ Dudoso
- ☐ No utilizable

Motivo de la incertidumbre:

Un dato incierto no necesariamente debe eliminarse.

Puede conservarse como tal, siempre que su nivel de incertidumbre quede registrado.

20. VALIDACIÓN

¿Se requiere revisión especializada?

- ☐ No
- ☐ Sí

Quién revisará:

Método de validación:

Resultado:

La validación es especialmente importante cuando los datos se utilizarán para decisiones técnicas o afirmaciones sobre especies, enfermedades, riesgos o cambios ambientales.

21. CONTROL DE CALIDAD

Si el proyecto es suficientemente grande, podrán utilizarse:

- registros duplicados;
- observaciones de control;
- fotografías;
- mediciones repetidas;
- comparación entre observadores;
- calibración de instrumentos;
- revisión de datos atípicos.

Método utilizado:

No todos los proyectos necesitan todos estos controles.

La intensidad del control debe ser proporcional a la importancia de la decisión que dependerá de los datos.

22. DATOS FALTANTES

¿Hubo observaciones que no pudieron realizarse?

- ☐ Sí
- ☐ No

Por qué:

No debe confundirse:

“no observamos el fenómeno”

con

“el fenómeno no ocurrió.”

Puede simplemente no haberse observado.

23. CONDICIONES EXTERNAS

Registrar factores que puedan modificar los resultados:

- ☐ Lluvia
- ☐ Sequía
- ☐ Temperatura extrema
- ☐ Poda
- ☐ Plantación
- ☐ Obra
- ☐ Limpieza
- ☐ Uso intensivo del espacio
- ☐ Presencia de mascotas
- ☐ Iluminación
- ☐ Cambio de riego
- ☐ Otro

Descripción:

.

.

24. COMPARACIÓN

¿Con qué se compararán los datos?

- ☐ Con observaciones anteriores
- ☐ Con otro lugar
- ☐ Antes / después de una intervención
- ☐ Entre estaciones
- ☐ Entre años
- ☐ Con otro grupo de observadores
- ☐ No se realizará comparación

Criterio de comparación:

.

La comparación debe realizarse solamente cuando las condiciones de observación sean suficientemente compatibles.

.

25. LÍNEA BASE

Cuando el proyecto implique una intervención:

Situación antes del proyecto:

.

Fecha de la medición inicial:

.

Indicadores iniciales:

.

Sin una línea base, muchas veces es difícil saber si realmente hubo un cambio.

.

26. INTERVENCIÓN RELACIONADA

¿Existe una intervención que se quiera evaluar?

☐ Sí

☐ No

Proyecto relacionado:

.

Qué se modificó:

.

Fecha:

.

27. RESULTADOS

Resultados principales:

.

.

Patrones observados:

.

.

Resultados inesperados:

.

.

.

28. INTERPRETACIÓN

¿Qué podrían significar los resultados?

.

.

¿Qué otras explicaciones son posibles?

.

.

Esta sección debe distinguir claramente entre:

dato → interpretación → hipótesis.

Un resultado observado no demuestra automáticamente su causa.

29. PREGUNTAS NUEVAS

¿Qué nuevas preguntas surgieron?

Esta es una parte fundamental del proceso.

La ciencia ciudadana no termina cuando encontramos una respuesta.

Una buena respuesta puede generar una pregunta mejor.

30. DECISIONES

¿Los resultados sugieren alguna acción?

☐ No

☐ Sí

Acción propuesta:

Quién decide:

Fecha:

Los datos pueden informar una decisión, pero no sustituyen las responsabilidades técnicas, legales o institucionales correspondientes.

31. RELACIÓN CON EL LIBRO VERDE

Este proyecto aporta información a:

- ☐ Inventario de árboles
- ☐ Catálogo de especies
- ☐ Agua
- ☐ Plan Maestro del Agua
- ☐ Manejo fitosanitario
- ☐ Biodiversidad
- ☐ Parques
- ☐ Senderos
- ☐ Jardines de polinizadores
- ☐ Jardines de lluvia
- ☐ Banco de semillas
- ☐ Vivero
- ☐ Energía
- ☐ Mapa Ambiental
- ☐ Otro

Dónde queda registrada la información:

.

.

32. RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS

Proyecto relacionado 1:

.

Proyecto relacionado 2:

.

Proyecto relacionado 3:

.

El conocimiento producido por un proyecto debe poder alimentar otros proyectos cuando resulte útil.

.

33. MAPA

¿Los resultados tienen componente espacial?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Se incorporaron al Mapa Ambiental de Bugambillas?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Pendiente

Capa utilizada:

.....

34. TEMPORALIDAD

¿Los resultados tienen componente temporal?

- ☐ Sí
- ☐ No

Periodo registrado:

.....

¿Se continuará observando?

- ☐ Sí
- ☐ No

Próxima fecha de observación:

.....

35. PARTICIPACIÓN

Número de participantes:

.....

Número de observaciones:

.....

Horas aproximadas de participación:

.....

Participación individual / colectiva:

.....

La cantidad de participantes no es por sí misma una medida de éxito.

Un pequeño grupo puede producir información muy valiosa si el método es adecuado y los datos son útiles.

36. COSTO Y RECURSOS

Costo económico:

Horas de trabajo:

Materiales utilizados:

Recursos donados:

Herramientas compartidas:

37. INDICADORES DEL PROYECTO

Seleccionar los indicadores apropiados:

- ☐ Número de observaciones
- ☐ Número de participantes
- ☐ Número de especies
- ☐ Cobertura espacial
- ☐ Cobertura temporal
- ☐ Calidad de datos
- ☐ Datos validados
- ☐ Preguntas respondidas
- ☐ Decisiones apoyadas por datos
- ☐ Cambios detectados
- ☐ Costos
- ☐ Tiempo requerido
- ☐ Otro

Indicadores seleccionados:

38. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

¿La pregunta era útil?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No

¿El método era suficientemente sencillo?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No

¿Los datos fueron utilizables?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No

¿La participación fue sostenible?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No

¿Los resultados ayudaron a tomar alguna decisión?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Todavía no

¿Conviene continuar?

- ☐ Sí
- ☐ Modificar
- ☐ Suspendir
- ☐ Integrar a otro proyecto

39. APRENDIZAJES

Qué funcionó:

.....

Qué no funcionó:

.....

Qué cambiaríamos:

.....

Qué recomendamos para futuros proyectos:

.....

Un proyecto que no produce el resultado esperado puede seguir siendo valioso si produce conocimiento sobre cómo hacerlo mejor la próxima vez.

.....

40. REPLICABILIDAD

¿Puede repetirse el proyecto en otro lugar?

- ☐ Sí
- ☐ Con modificaciones
- ☐ No

Qué debe mantenerse igual:

.....

Qué puede adaptarse:

.....

Condiciones necesarias:

.....

41. DOCUMENTACIÓN FINAL

Conservar:

- ☐ Ficha del proyecto
- ☐ Protocolo
- ☐ Datos originales
- ☐ Fotografías
- ☐ Audios / videos
- ☐ Mapas
- ☐ Análisis
- ☐ Resultados
- ☐ Evaluación
- ☐ Aprendizajes
- ☐ Decisiones derivadas
- ☐ Documentación técnica

Ubicación del archivo:

.

.

42. CONTINUIDAD

¿Quién conservará los datos?

.

¿Dónde estarán almacenados?

.

¿Existe copia de seguridad?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Puede otro grupo continuar el proyecto?

- ☐ Sí
- ☐ Con capacitación
- ☐ Con modificaciones
- ☐ No

La información debe sobrevivir, en lo posible, a las personas que iniciaron el proyecto.

43. PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD

Cuando las observaciones incluyan información personal o localizaciones sensibles:

- ☐ Se anonimizaron los datos personales
- ☐ Se generalizó la ubicación
- ☐ Se restringió el acceso
- ☐ No existen datos sensibles

La ciencia ciudadana no requiere convertir toda la información en información pública.

La transparencia debe convivir con la privacidad y con la protección de especies y lugares vulnerables.

44. PUBLICACIÓN Y ACCESO

Nivel de acceso:

- ☐ Público
- ☐ Comunidad
- ☐ Asociación
- ☐ Grupo participante
- ☐ Especialistas
- ☐ Restringido

Formato:

- ☐ Tabla
- ☐ Mapa
- ☐ Gráfico
- ☐ Informe
- ☐ Base de datos
- ☐ Fotografías
- ☐ Otro

Cuando sea posible y apropiado, los datos agregados deberían poder consultarse por la comunidad.

45. MEMORIA DEL PROYECTO

Resumen de una página:

Pregunta original:

Resultado principal:

Aprendizaje principal:

Qué debería hacer el siguiente grupo:

Esta memoria debe permitir que alguien que nunca participó en el proyecto comprenda qué se hizo y qué se aprendió.

46. FICHA DE DATOS REUTILIZABLES

¿Qué información producida puede utilizarse en otros proyectos?

Qué proyecto podría utilizarla:

Qué precauciones deben observarse:

Así, los datos dejan de ser el producto final de un solo proyecto y se convierten en infraestructura de conocimiento para otros.

47. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

No todos los proyectos necesitan el mismo nivel de ciencia.

Nivel 1 — Observación comunitaria

Registro sencillo de una pregunta concreta.

Ejemplo:

¿Qué aves vemos regularmente en este parque?

Nivel 2 — Seguimiento estructurado

Método repetible, datos periódicos y comparación.

Ejemplo:

¿Cómo cambia la presencia de polinizadores durante el año?

Nivel 3 — Proyecto técnico o científico

Protocolo más riguroso, instrumentos, análisis especializado y posible colaboración con universidades o especialistas.

Ejemplo:

¿Qué relación existe entre una intervención determinada y un cambio medible en biodiversidad o condiciones ambientales?

La complejidad debe aumentar solamente cuando la pregunta lo justifique.

48. EL CICLO DE CIENCIA CIUDADANA

El modelo básico es:

PREGUNTA

↓

MÉTODO

↓

OBSERVACIÓN

↓

REGISTRO

↓

VALIDACIÓN

↓

ANÁLISIS

↓

INTERPRETACIÓN

↓

DECISIÓN

↓

ACCIÓN

↓

NUEVA OBSERVACIÓN

↓

APRENDIZAJE

El ciclo no termina con la acción.

La acción cambia el territorio.

Y el territorio vuelve a generar información.

49. LA COMUNIDAD COMO SISTEMA COGNITIVO

Una persona puede observar una parte de Bugambillas.

Un grupo puede observar un parque.

Cien personas pueden observar simultáneamente muchos lugares.

Y miles de observaciones acumuladas durante años pueden revelar patrones que ningún individuo podría conocer por sí solo.

La comunidad puede funcionar así como una forma de **inteligencia distribuida**.

Cada vecino aporta una pequeña capacidad:

- una observación;
- una fotografía;
- un conocimiento;
- una medición;
- una pregunta;

- una experiencia;
- una comparación.

El sistema combina esas pequeñas aportaciones y las convierte en conocimiento común.

Esto conecta directamente la ciencia ciudadana con uno de los objetivos centrales del Libro Verde:

aumentar la capacidad de Bugambillas para conocerse a sí misma y tomar mejores decisiones sobre su propio territorio.

50. PRINCIPIO FINAL

La ciencia ciudadana no consiste en reemplazar a científicos, especialistas o instituciones.

Consiste en ampliar la capacidad de observación de la comunidad.

Los vecinos pueden observar.

Los grupos pueden organizar.

La Asociación puede coordinar.

Los especialistas pueden validar y profundizar.

Las herramientas digitales pueden almacenar, visualizar y ayudar a analizar.

La inteligencia artificial puede ayudar a clasificar, comparar o encontrar patrones, siempre dejando clara la diferencia entre una sugerencia automática y una identificación o conclusión validada.

Y el Libro Verde puede conservar el conocimiento producido.

El resultado es un ciclo:

muchas personas → muchas observaciones → datos → conocimiento → mejores decisiones → mejores intervenciones → nuevas observaciones.

Observar no es solamente mirar.

Registrar no es solamente acumular datos.

Medir no es solamente producir números.

La finalidad es aprender.

Y una comunidad que aprende puede hacer algo que una administración, por sí sola, difícilmente puede hacer:

mejorar continuamente el lugar que habita.

La ciencia ciudadana convierte a Bugambillas en algo más que un territorio observado. La convierte en una comunidad capaz de conocer, aprender y actuar sobre su propio entorno.

ANEXO 19

FICHA DE SEGUIMIENTO E INDICADORES

Libro Verde de Bugambilias

Un proyecto no termina cuando se ejecuta. Termina cuando sabemos qué ocurrió y qué aprendimos.

Esta ficha permite dar seguimiento a proyectos, intervenciones y acciones desarrolladas dentro del Libro Verde de Bugambilias.

Su finalidad no es producir informes por producirlos.

Su finalidad es responder preguntas concretas:

- ¿Se hizo lo que se había previsto?
- ¿Sigue funcionando?
- ¿Sobrevivieron las plantas?
- ¿Se mantiene el sistema?
- ¿Está utilizando el agua prevista?
- ¿Cambió el espacio?
- ¿Aparecieron beneficios?
- ¿Surgieron problemas?
- ¿Qué costó realmente?
- ¿Qué aprendimos?
- ¿Conviene continuar, modificar, ampliar o detener la intervención?

El seguimiento debe ser **proporcional al proyecto**.

Un pequeño jardín no necesita el mismo sistema de evaluación que una infraestructura hidráulica o energética.

1. IDENTIFICACIÓN

ID del proyecto:

Nombre del proyecto:

Lugar:

Responsable / grupo:

Fecha de ejecución:

Fecha de esta evaluación:

Número de seguimiento:

- ☐ Inicial
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ Otro

2. TIPO DE PROYECTO

- ☐ Árbol / vegetación
- ☐ Parque / espacio verde
- ☐ Agua / riego
- ☐ Jardín de lluvia
- ☐ Jardín de polinizadores
- ☐ Biodiversidad
- ☐ Sendero
- ☐ Residuos vegetales
- ☐ Vivero
- ☐ Banco de semillas
- ☐ Herramientas / materiales
- ☐ Energía solar

- ☐ Mobiliario
- ☐ Ciencia ciudadana
- ☐ Otro

3. OBJETIVO ORIGINAL

¿Qué se quería conseguir?

Indicador o indicadores originalmente previstos:

El seguimiento debe comenzar comparando el resultado con el objetivo original, no con una expectativa creada posteriormente.

4. SITUACIÓN INICIAL

¿Cómo estaba el lugar antes de la intervención?

Fecha de referencia:

Datos disponibles antes del proyecto:

Cuando sea posible, conservar fotografías, mediciones, mapas u otros registros de la situación inicial.

5. QUÉ SE HIZO REALMENTE

Descripción de la intervención ejecutada:

¿Coincidió con el proyecto original?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No

Cambios realizados durante la ejecución:

6. ESTADO ACTUAL

Descripción general:

Estado:

- ☐ Funcionando
- ☐ Funcionando parcialmente
- ☐ Necesita mantenimiento
- ☐ Necesita modificación
- ☐ No funciona
- ☐ Abandonado
- ☐ En proceso de establecimiento
- ☐ Concluido

7. INDICADORES DE ACTIVIDAD

Estos indicadores responden:

¿Qué hicimos?

Ejemplos:

- número de árboles plantados;
- metros de sendero construidos;
- número de jardines creados;

- litros de capacidad de almacenamiento;
- número de observaciones realizadas;
- número de participantes;
- horas de trabajo;
- número de talleres.

Indicador Previsto Real Unidad Observaciones

Los indicadores de actividad muestran lo realizado, pero **no demuestran por sí mismos que el proyecto haya funcionado.**

8. INDICADORES DE RESULTADO

Estos indicadores responden:

¿Qué cambió inmediatamente como consecuencia del proyecto?

Indicador Situación inicial Resultado Unidad Fecha

Ejemplos:

- porcentaje de plantas sobrevivientes;
- superficie con sombra;
- volumen de agua captado;
- reducción de escurrimiento;
- número de especies observadas;

- porcentaje de iluminación funcionando;
- superficie restaurada.

9. INDICADORES DE IMPACTO

Cuando sea posible y tenga sentido:

¿Qué efecto más amplio puede relacionarse con el proyecto?

Ejemplos:

- mayor utilización de un parque;
- mayor diversidad observada;
- reducción de problemas recurrentes;
- mayor disponibilidad de hábitat;
- reducción de consumo de agua;
- mejora de la experiencia de los usuarios.

Debe evitarse atribuir automáticamente un cambio al proyecto cuando existen otras posibles causas.

10. INDICADORES AMBIENTALES

Seleccionar los que correspondan:

- ☐ Árboles sobrevivientes
- ☐ Cobertura vegetal
- ☐ Sombra
- ☐ Superficie permeable
- ☐ Agua captada
- ☐ Agua utilizada
- ☐ Infiltración
- ☐ Humedad del suelo
- ☐ Biodiversidad
- ☐ Polinizadores

- ☐ Aves
- ☐ Fauna
- ☐ Calidad / estado de vegetación
- ☐ Residuos vegetales aprovechados
- ☐ Otro

Resultados:

.....

11. INDICADORES DE AGUA

Cuando el proyecto utilice agua:

Fuente:

.....

Demanda prevista:

.....

Consumo observado:

.....

Agua de lluvia utilizada:

.....

Pérdidas observadas:

.....

Problemas de riego:

.....

Estado del sistema:

- ☐ Correcto
- ☐ Requiere ajuste
- ☐ Requiere reparación
- ☐ Requiere rediseño

.....

12. INDICADORES DE VEGETACIÓN

Número de plantas / árboles iniciales:

.

Número actual:

.

Supervivencia aproximada:

_____ %

Crecimiento / establecimiento:

- ☐ Bueno
- ☐ Adecuado
- ☐ Lento
- ☐ Deficiente
- ☐ No evaluado

Problemas observados:

.

.

13. INDICADORES DE BIODIVERSIDAD

Especies observadas antes:

.

Especies observadas actualmente:

.

Número de observaciones:

.

Polinizadores observados:

.

Aves observadas:

.

Otros organismos:

.

Cuando estos datos procedan de observaciones ciudadanas, indicar el esfuerzo de observación y el nivel de validación correspondiente.

14. INDICADORES DE USO DEL ESPACIO

Para parques, senderos, áreas de descanso y otros espacios:

¿Quién utiliza el espacio?

- ☐ Niños
- ☐ Jóvenes
- ☐ Adultos
- ☐ Personas mayores
- ☐ Familias
- ☐ Deportistas
- ☐ Paseantes
- ☐ Dueños de mascotas
- ☐ Otros

Intensidad aproximada:

- ☐ Baja
- ☐ Media
- ☐ Alta

¿Cambió el uso después de la intervención?

15. INDICADORES DE PARTICIPACIÓN

Número de participantes:

Número de grupos involucrados:

Nuevos participantes:

Participación mantenida:

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No

Tipo de participación:

- ☐ Propuesta
- ☐ Trabajo
- ☐ Mantenimiento
- ☐ Observación
- ☐ Conocimiento
- ☐ Materiales
- ☐ Recursos económicos
- ☐ Organización
- ☐ Otro

No debe utilizarse el número de participantes como único indicador de éxito.

16. INDICADORES DE MANTENIMIENTO

¿Quién mantiene el proyecto?

Frecuencia real de mantenimiento:

Frecuencia prevista:

¿Coinciden?

- ☐ Sí
- ☐ No

Problemas de mantenimiento:

Un proyecto que funciona solamente mientras existe una intervención extraordinaria puede necesitar rediseño.

17. COSTO REAL

Costo previsto:

\$ _____

Costo real inicial:

\$ _____

Mantenimiento acumulado:

\$ _____

Otros costos:

\$ _____

Costo total hasta esta fecha:

\$ _____

18. RECURSOS NO MONETARIOS

Horas de trabajo vecinal:

.

Horas de especialistas:

.

Materiales donados:

.

Herramientas compartidas:

.

Infraestructura existente aprovechada:

.

Los recursos no monetarios también forman parte de la economía real de un proyecto.

.

19. FUNCIONAMIENTO

¿La intervención funciona como se esperaba?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No

Qué funciona bien:

.....

Qué no funciona bien:

.....

20. MULTIFUNCIONALIDAD

Registrar los beneficios realmente observados:

- ☐ Sombra
- ☐ Biodiversidad
- ☐ Agua
- ☐ Paisaje
- ☐ Recreación
- ☐ Movilidad
- ☐ Educación
- ☐ Salud ambiental
- ☐ Reducción de mantenimiento
- ☐ Economía circular
- ☐ Participación
- ☐ Seguridad / convivencia
- ☐ Otro

Beneficios no previstos originalmente:

.....

La multifuncionalidad debe registrarse como resultado observado, no como promesa.

.....

21. EFECTOS NO DESEADOS

¿Apareció algún problema?

- ☐ Sí
- ☐ No

Descripción:

Ejemplos:

- exceso de agua;
- problemas de drenaje;
- daño a infraestructura;
- raíces;
- sombra no prevista;
- conflictos de uso;
- mantenimiento excesivo;
- especies no deseadas;
- proliferación de plagas;
- problemas de seguridad;
- costos superiores a los previstos.

Un resultado negativo también es información valiosa.

22. SEGURIDAD

¿Se produjo algún incidente?

- ☐ Sí
- ☐ No

Descripción:

¿Existen riesgos actuales?

- ☐ Sí
- ☐ No

Medidas necesarias:

La continuidad de un proyecto nunca debe justificar mantener una condición insegura.

23. PRIVACIDAD Y CONVIVENCIA

¿Se produjeron efectos sobre propiedades vecinas?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Qué efectos?

- ☐ Sombra
- ☐ Privacidad
- ☐ Acceso
- ☐ Ruido
- ☐ Fauna
- ☐ Vegetación
- ☐ Agua
- ☐ Iluminación
- ☐ Otro

¿Se requiere ajuste?

24. ESTADO DEL EQUIPAMIENTO

Para proyectos que utilicen infraestructura:

Elemento Estado Funciona Mantenimiento necesario

Elemento Estado Funciona Mantenimiento necesario

Estado general:

- ☐ Bueno
- ☐ Adecuado
- ☐ Deteriorado
- ☐ Fuera de servicio

25. FOTOGRAFÍAS COMPARATIVAS

¿Existen fotografías del antes?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Existen fotografías actuales?

- ☐ Sí
- ☐ No

Puntos de fotografía repetible:

Cuando sea posible, utilizar aproximadamente los mismos puntos, dirección y escala.

26. COMPARACIÓN TEMPORAL

Fecha	Estado	Indicador principal	Observación
--------------	---------------	----------------------------	--------------------

Initial			
---------	--	--	--

Seguimiento 1			
---------------	--	--	--

Seguimiento 2			
---------------	--	--	--

Seguimiento 3			
---------------	--	--	--

Fecha	Estado	Indicador principal	Observación
-------	--------	---------------------	-------------

Actual

Los proyectos ambientales pueden necesitar meses o años para mostrar sus efectos.

27. RESULTADO GLOBAL DEL PROYECTO

En lugar de asignar una calificación única, describir separadamente:

Objetivo

- ☐ Alcanzado
- ☐ Parcialmente alcanzado
- ☐ No alcanzado
- ☐ Todavía no evaluable

Funcionamiento

- ☐ Correcto
- ☐ Parcial
- ☐ Deficiente
- ☐ No evaluable

Mantenimiento

- ☐ Sostenible
- ☐ Requiere ajustes
- ☐ Difícil de mantener
- ☐ No evaluable

Recursos

- ☐ Dentro de lo previsto
- ☐ Mayores de lo previsto
- ☐ Menores de lo previsto
- ☐ No evaluable

Continuidad

- ☐ Puede continuar
- ☐ Necesita modificación

- ☐ Necesita nueva evaluación
- ☐ Conviene cerrar

Esta estructura evita reducir un proyecto complejo a un único número.

28. QUÉ APRENDIMOS

Principal aprendizaje técnico:

Principal aprendizaje práctico:

Principal aprendizaje comunitario:

Algo que haríamos diferente:

29. DECISIÓN SOBRE EL SIGUIENTE PASO

- ☐ Mantener sin cambios
- ☐ Ajustar
- ☐ Reparar
- ☐ Ampliar
- ☐ Reducir
- ☐ Repetir en otro lugar
- ☐ Convertir en proyecto permanente
- ☐ Continuar observando
- ☐ Suspender temporalmente
- ☐ Cerrar

Razón:

30. REPLICACIÓN

¿La experiencia puede aplicarse en otro lugar?

- ☐ Sí
- ☐ Sí, con modificaciones
- ☐ No
- ☐ Todavía no se sabe

Qué debe mantenerse:

Qué debe adaptarse:

Condiciones necesarias:

31. ACTUALIZACIÓN DEL LIBRO VERDE

¿El proyecto produjo información que debería incorporarse al Libro Verde?

- ☐ Sí
- ☐ No

Capítulo / anexo relacionado:

Qué debe actualizarse:

Nueva recomendación:

Así, el Libro Verde no solamente genera proyectos.

Los proyectos también mejoran el Libro Verde.

32. MEMORIA

Resumen del seguimiento:

Documentos asociados:

- ☐ Fotografías
- ☐ Mapas
- ☐ Datos
- ☐ Facturas / costos
- ☐ Planos
- ☐ Evaluación técnica
- ☐ Registros de mantenimiento
- ☐ Observaciones ciudadanas
- ☐ Otro

Ubicación de los documentos:

33. PRÓXIMO SEGUIMIENTO

Fecha recomendada:

Qué debe revisarse:

Indicadores que deben repetirse:

Responsable / grupo:

34. INDICADORES: REGLAS BÁSICAS

Un buen indicador debería responder una pregunta.

Antes de incorporar uno, preguntar:

1. ¿Qué queremos conocer?
2. ¿Por qué importa?
3. ¿Cómo lo mediremos?
4. ¿Tenemos una referencia inicial?
5. ¿Podemos repetir la medición?
6. ¿Quién la realizará?
7. ¿Cuánto cuesta obtenerla?
8. ¿Qué decisión podría cambiar gracias a ella?

Si ninguna decisión o aprendizaje depende del indicador, quizá no sea necesario medirlo.

No necesitamos medir todo. Necesitamos medir lo que nos ayuda a comprender y decidir.

35. INDICADORES Y DENOMINADORES

Cuando sea necesario comparar resultados, indicar siempre la base utilizada.

Por ejemplo:

Árboles sobrevivientes:

30 de 40 = 75 %

No basta con decir:

“Sobrevivieron 30 árboles.”

Para comparar proyectos puede ser necesario conocer:

- número inicial;
- número final;
- superficie;
- tiempo transcurrido;

- cantidad de agua;
- número de observaciones;
- número de participantes.

Un número aislado puede ser informativo.

Un número con contexto suele ser mucho más útil.

36. DATOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

El seguimiento debe conservar ambos.

Resultado positivo:

Resultado negativo:

Resultado inesperado:

Resultado todavía incierto:

No modificar un registro para que el proyecto parezca más exitoso.

La honestidad de los datos es más importante que la apariencia de éxito.

37. PROPORCIONALIDAD DEL SEGUIMIENTO

Nivel 1 — Proyecto pequeño

Puede bastar con:

- fotografías;
- observación;
- estado general;
- supervivencia;

- mantenimiento;
- una evaluación breve.

Nivel 2 — Proyecto comunitario

Puede incorporar:

- indicadores;
- línea base;
- mediciones periódicas;
- costos;
- participación;
- resultados ambientales;
- evaluación comparativa.

Nivel 3 — Infraestructura o proyecto complejo

Puede requerir:

- mediciones instrumentales;
- análisis técnico;
- datos económicos;
- mantenimiento programado;
- indicadores de funcionamiento;
- evaluación de riesgos;
- seguimiento de varios años.

La evaluación debe ser proporcional a:

escala + costo + riesgo + complejidad + incertidumbre.

38. CICLO DE EVALUACIÓN

El modelo general es:

OBJETIVO



LÍNEA BASE



INTERVENCIÓN



SEGUIMIENTO



MEDICIÓN



COMPARACIÓN



INTERPRETACIÓN



DECISIÓN



APRENDIZAJE



NUEVA INTERVENCIÓN O AJUSTE

Y nuevamente:

SEGUIMIENTO.

39. FICHA RESUMIDA PARA LA COMUNIDAD

Para proyectos pequeños puede utilizarse esta versión simplificada:

Proyecto: _____

Fecha: _____

¿Qué hicimos?

¿Qué queríamos conseguir?

¿Qué ocurrió?

¿Qué funcionó?

¿Qué no funcionó?

¿Qué problema apareció?

¿Qué aprendimos?

¿Qué haremos ahora?

¿Cuándo volveremos a observar?

40. PRINCIPIO FINAL

El seguimiento no debe convertirse en burocracia.

Debe convertirse en memoria.

Cada proyecto produce al menos tres cosas:

**un resultado,
una experiencia
y un aprendizaje.**

El resultado puede desaparecer.

La experiencia puede olvidarse.

Pero el aprendizaje puede permanecer.

Por eso, el seguimiento conecta directamente la acción con el conocimiento:

hacer → observar → medir → comprender → decidir → aprender.

La finalidad de los indicadores no es demostrar que la Asociación, un grupo de vecinos o un proyecto “tiene éxito”.

La finalidad es mucho más útil:

saber qué funciona, qué no funciona, por qué y qué conviene hacer después.

Un árbol que sobrevive nos enseña algo.

Uno que muere también.

Un jardín que atrae polinizadores nos enseña algo.

Uno que no los atrae también.

Un sistema de captación que funciona nos enseña algo.

Uno que resulta demasiado caro o difícil de mantener también.

Una intervención que debe modificarse no es necesariamente un fracaso.

Puede ser el primer paso hacia una solución mejor.

El Libro Verde no necesita proyectos perfectos. Necesita proyectos capaces de aprender.

Y cuando cada proyecto deja detrás de sí información, experiencia y memoria, Bugambillas deja de depender únicamente de las personas que estuvieron presentes en un momento determinado.

La comunidad comienza a acumular algo mucho más valioso:

capacidad colectiva para aprender de lo que hace.

Ese conocimiento forma parte del patrimonio de Bugambillas.

ANEXO 20

FORMULARIO PARA SOLICITAR UNA EXCEPCIÓN

Libro Verde de Bugambilias

Una buena regla no elimina todas las excepciones. Establece un procedimiento para reconocerlas, evaluarlas y gestionarlas correctamente.

El Libro Verde establece criterios generales para orientar las decisiones sobre vegetación, agua, biodiversidad, espacios comunes, infraestructura, seguridad, mantenimiento y participación.

Sin embargo, Bugambilias es un territorio real y diverso.

Puede existir un árbol, una planta, un espacio, una condición técnica o una circunstancia particular que no encaje perfectamente en una regla general.

En esos casos puede solicitarse una **excepción**.

Una excepción no significa que una regla deje de existir.

Significa que existe una razón concreta para considerar una solución diferente.

La excepción debe ser:

identificada → justificada → evaluada → decidida → documentada → revisada cuando corresponda.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

ID de la solicitud:

Fecha:

Solicitante:

Grupo / proyecto, si corresponde:

Contacto:

2. ¿DÓNDE SE SOLICITA LA EXCEPCIÓN?

Lugar:

Parque / camellón / espacio verde / propiedad:

ID del espacio, si existe:

Ubicación en mapa, si corresponde:

3. ¿QUÉ REGLA O CRITERIO SE QUIERE EXCEPTUAR?

Capítulo / Anexo relacionado:

Regla o criterio:

Descripción de la desviación solicitada:

Debe identificarse claramente qué criterio general se modificaría.

4. ¿QUÉ SE QUIERE HACER?

Descripción de la propuesta:

.....

Resultado que se pretende conseguir:

.....

La solicitud debe explicar qué se quiere lograr, no solamente qué regla se desea modificar.

.....

5. ¿POR QUÉ SE NECESITA UNA EXCEPCIÓN?

Seleccionar una o más razones:

- ☐ Condición ambiental especial
- ☐ Valor patrimonial
- ☐ Valor histórico
- ☐ Biodiversidad
- ☐ Restauración ecológica
- ☐ Educación
- ☐ Investigación
- ☐ Adaptación climática
- ☐ Condición técnica
- ☐ Seguridad
- ☐ Accesibilidad
- ☐ Privacidad
- ☐ Convivencia
- ☐ Aprovechamiento de infraestructura existente
- ☐ Disponibilidad excepcional de recursos
- ☐ Protección de un árbol o planta especial
- ☐ Otra

Explicación:

.....

6. ¿QUÉ HACE ESPECIAL ESTE CASO?

Condición particular:

¿Por qué la regla general no resulta adecuada en este caso?

Una excepción debe responder a una circunstancia concreta.

“No me gusta la regla” no constituye por sí solo una justificación suficiente.

7. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

Antes de solicitar una excepción, indicar si se consideraron alternativas que respetaran completamente el criterio general.

Alternativa 1

¿Por qué no se eligió?

Alternativa 2

¿Por qué no se eligió?

Alternativa 3

¿Por qué no se eligió?

8. ALTERNATIVA MÁS CONSERVADORA

¿Existe una solución que permita alcanzar una parte importante del objetivo reduciendo la desviación solicitada?

- ☐ Sí
- ☐ No

Descripción:

.....

Quando sea posible, debe preferirse la solución que logre el objetivo con la menor desviación necesaria respecto del criterio general.

.....

9. BENEFICIOS ESPERADOS

Beneficio principal:

.....

Otros beneficios:

.....

- ☐ Biodiversidad
- ☐ Agua
- ☐ Vegetación
- ☐ Sombra
- ☐ Paisaje
- ☐ Espacio público
- ☐ Educación
- ☐ Participación
- ☐ Seguridad
- ☐ Accesibilidad
- ☐ Economía circular
- ☐ Conservación patrimonial
- ☐ Otro

.....

10. POSIBLES EFECTOS NO DESEADOS

¿Qué podría salir mal?

Considerar, cuando corresponda:

- agua;
- raíces;
- infraestructura;
- vegetación;
- fauna;
- mantenimiento;
- seguridad;
- privacidad;
- convivencia;
- costos;
- accesibilidad;
- durabilidad;
- efectos sobre terceros.

11. RIESGOS

Nivel preliminar:

- ☐ Bajo
- ☐ Medio
- ☐ Alto
- ☐ No determinado

Descripción:

Cuando exista un riesgo relevante para personas, propiedades, infraestructura, salud vegetal, fauna o sistemas de agua, deberá realizarse la evaluación técnica correspondiente.

12. EFECTOS SOBRE TERCEROS

¿La excepción puede afectar a otros vecinos?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No se sabe

Posibles efectos:

Medidas para evitarlos o reducirlos:

13. AGUA

Cuando corresponda:

¿La excepción modifica el consumo de agua?

- ☐ Sí
- ☐ No

Demanda prevista:

Fuente:

Medidas de eficiencia:

Plan durante época seca:

14. VEGETACIÓN

Cuando corresponda:

Especie(s):

.

ID de árbol / planta:

.

Motivo de la excepción:

.

Condiciones especiales:

.

La clasificación de una especie como nativa, introducida, ornamental, medicinal o útil no determina por sí sola si una excepción debe aprobarse.

Debe considerarse el contexto concreto.

.

15. BIODIVERSIDAD

¿La excepción puede beneficiar o afectar la biodiversidad?

- ☐ Beneficiar
- ☐ Afectar
- ☐ Ambas
- ☐ No determinado

Descripción:

.

Medidas de protección:

.

.

16. SEGURIDAD

¿Existe algún riesgo de seguridad?

- ☐ Sí
- ☐ No

Descripción:

.

Medidas preventivas:

.

Cuando la seguridad esté comprometida, deberá prevalecer sobre el interés ornamental, paisajístico o de conveniencia.

.

17. PRIVACIDAD Y CONVIVENCIA

¿La excepción afecta privacidad o convivencia?

- ☐ Sí
- ☐ No

Descripción:

.

Medidas de mitigación:

.

18. MANTENIMIENTO

¿Qué mantenimiento adicional requerirá la excepción?

.

Frecuencia:

.

Quién lo realizará:

.

Costo estimado:

\$ _____

Una excepción que nadie pueda mantener correctamente puede convertirse en un problema futuro.

19. COSTO Y RECURSOS

Costo inicial:

\$ _____

Costo anual estimado:

\$ _____

Recursos disponibles:

Recursos adicionales necesarios:

Quién los proporcionará:

20. DURACIÓN DE LA EXCEPCIÓN

La excepción puede ser:

- ☐ Permanente
- ☐ Temporal
- ☐ Experimental
- ☐ Estacional
- ☐ Hasta nueva evaluación

Duración propuesta:

Fecha de revisión:

Cuando exista incertidumbre importante, puede ser preferible una excepción temporal o piloto antes que una modificación permanente.

21. ¿PUEDE SER UN PILOTO?

¿La propuesta puede probarse inicialmente a pequeña escala?

- ☐ Sí
- ☐ No

Escala del piloto:

.

Duración:

.

Qué se observará:

.

Un piloto puede transformar una discusión abstracta en una experiencia concreta.

.

22. INDICADORES

¿Cómo sabremos si la excepción funcionó?

Indicador Situación inicial Resultado esperado Resultado observado

Los indicadores deben corresponder al motivo de la excepción.

.

23. DOCUMENTACIÓN

Adjuntar, cuando corresponda:

- ☐ Fotografías
- ☐ Plano
- ☐ Mapa
- ☐ Ficha de árbol / planta
- ☐ Ficha de especie

- ☐ Ficha de parque
- ☐ Ficha de agua
- ☐ Evaluación técnica
- ☐ Presupuesto
- ☐ Propuesta de mantenimiento
- ☐ Otro

Documentación adicional:

.

.

24. EVALUACIÓN TÉCNICA

¿Se requiere especialista?

- ☐ No
- ☐ Sí

Área:

- ☐ Arboricultura
- ☐ Botánica
- ☐ Fitopatología
- ☐ Hidrología
- ☐ Ingeniería
- ☐ Paisajismo
- ☐ Biodiversidad
- ☐ Seguridad
- ☐ Otra

Especialista / evaluación:

.

Conclusión técnica:

.

.

.

25. EVALUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Criterios considerados:

- ☐ Coherencia con los principios del Libro Verde
- ☐ Beneficio esperado
- ☐ Riesgos
- ☐ Seguridad
- ☐ Agua
- ☐ Biodiversidad
- ☐ Mantenimiento
- ☐ Efectos sobre terceros
- ☐ Costo
- ☐ Viabilidad
- ☐ Proporcionalidad
- ☐ Posibilidad de piloto
- ☐ Información disponible
- ☐ Otro

Observaciones:

.....

26. DECISIÓN

- ☐ Aprobada
- ☐ Aprobada con condiciones
- ☐ Aprobada como piloto
- ☐ Pendiente de información
- ☐ Pendiente de evaluación técnica
- ☐ No aprobada
- ☐ Retirada por el solicitante

Fecha:

.....

27. CONDICIONES

Si la excepción es aprobada con condiciones:

1. .
2. .

3. .

4. .

Responsable de verificar las condiciones:

.
.
.

28. SEGUIMIENTO

Fecha del primer seguimiento:

.
.

Qué se observará:

.
.

Responsable:

.
.

Resultado:

.
.

29. RESULTADO DE LA EXCEPCIÓN

¿Se obtuvo el beneficio esperado?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No
- ☐ Todavía no evaluable

¿Aparecieron efectos no previstos?

- ☐ Sí
- ☐ No

Descripción:

.
.
.

30. DECISIÓN POSTERIOR

Después del seguimiento:

- ☐ Mantener la excepción
- ☐ Modificarla
- ☐ Ampliarla
- ☐ Reducirla
- ☐ Convertirla en piloto adicional
- ☐ Convertirla en criterio general
- ☐ Cancelarla
- ☐ Continuar observando

Justificación:

.....

31. ¿LA EXCEPCIÓN REVELA UNA NUEVA REGLA POSIBLE?

Una excepción repetida puede indicar que la regla original necesita ser revisada.

¿Este caso podría aplicarse a otros lugares?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Todavía no se sabe

¿Conviene revisar el criterio general?

- ☐ Sí
- ☐ No

Propuesta:

.....

Esto evita que una excepción se convierta silenciosamente en una nueva regla.

Si muchas excepciones apuntan en la misma dirección, puede ser mejor actualizar el Libro Verde de manera explícita.

32. REGISTRO DE EXCEPCIONES

ID definitivo:

Criterio exceptuado:

Lugar:

Motivo:

Fecha de aprobación:

Duración:

Resultado:

Estado actual:

- ☐ Vigente
- ☐ Cerrada
- ☐ Modificada
- ☐ Incorporada al criterio general

33. TRANSPARENCIA

Cuando la naturaleza del caso lo permita, registrar públicamente:

- qué se solicitó;
- por qué;
- qué criterio se modificó;
- qué condiciones se establecieron;

- durante cuánto tiempo;
- qué resultado produjo.

La transparencia protege tanto a la comunidad como a quienes toman las decisiones.

Las excepciones no deben convertirse en decisiones informales imposibles de reconstruir posteriormente.

34. PRINCIPIO DE NO PRECEDENTE AUTOMÁTICO

La aprobación de una excepción no significa automáticamente que todos los casos similares deban recibir el mismo tratamiento.

Cada caso debe evaluarse según:

- su contexto;
- sus características;
- sus riesgos;
- sus beneficios;
- su escala;
- la información disponible.

Sin embargo, una serie de casos similares puede revelar que el criterio general necesita ser revisado.

35. PRINCIPIO DE IGUALDAD

Una excepción debe poder explicarse mediante criterios que puedan aplicarse de manera coherente a situaciones comparables.

No debe depender simplemente de:

- quién presenta la solicitud;
- cuánto insiste;
- su posición dentro de la comunidad;
- su capacidad económica;

- relaciones personales.

Una excepción legítima depende de las circunstancias del caso, no de la identidad del solicitante.

36. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

La respuesta debe ser proporcional a la magnitud del caso.

Caso pequeño

Puede bastar con:

- explicación;
- fotografías;
- revisión sencilla;
- decisión registrada.

Caso intermedio

Puede requerir:

- ficha técnica;
- evaluación;
- indicadores;
- piloto;
- seguimiento.

Caso complejo

Puede requerir:

- especialistas;
- estudios;
- análisis de riesgos;
- evaluación económica;
- autorización específica;

- seguimiento prolongado.

No tiene sentido construir una burocracia pesada para una excepción pequeña.

Tampoco tiene sentido tratar una intervención compleja como si fuera una simple solicitud vecinal.

37. PRINCIPIO DE APRENDIZAJE

Toda excepción debe dejar una pregunta adicional:

¿Qué aprendimos de este caso?

Aprendizaje:

¿Debe incorporarse al Libro Verde?

☐ Sí

☐ No

Capítulo / anexo que podría actualizarse:

38. RESUMEN PARA ARCHIVO

Solicitud:

Regla modificada:

Razón:

Beneficio esperado:

Riesgo principal:

Condiciones:

Resultado:

Decisión final:

39. PRINCIPIO FINAL

Las reglas existen para ayudar a la comunidad a tomar buenas decisiones.

Pero ningún documento puede anticipar todas las circunstancias que aparecerán en un territorio vivo.

Por eso, el Libro Verde debe ser suficientemente firme para proporcionar orientación y suficientemente flexible para reconocer la realidad.

Una excepción no debe ser:

**un atajo,
un privilegio,
una decisión arbitraria
ni una forma de ignorar las reglas.**

Debe ser:

**una desviación justificada,
evaluada,
proporcional,
transparente
y documentada.**

Y cuando una excepción demuestra que una regla general ya no describe adecuadamente la realidad, la respuesta no debe ser acumular excepciones indefinidamente.

Debe ser **aprender y mejorar la regla.**

El proceso es:

REGLA



CASO PARTICULAR



SOLICITUD DE EXCEPCIÓN



JUSTIFICACIÓN



EVALUACIÓN



DECISIÓN



SEGUIMIENTO



APRENDIZAJE



ACTUALIZACIÓN CUANDO SEA NECESARIA

El objetivo no es tener reglas perfectas.

El objetivo es tener reglas capaces de aprender de la realidad.

Así, incluso las excepciones pueden convertirse en conocimiento.

Y ese conocimiento puede ayudar a que el Libro Verde sea, con el tiempo,
cada vez más preciso, más útil y más adecuado para Bugambilias.

ANEXO 21

FICHA DE MEMORIA Y CONTINUIDAD DE UN PROYECTO

Libro Verde de Bugambilias

Un proyecto puede terminar. El conocimiento que produjo no debería desaparecer con él.

El Libro Verde propone que cada proyecto importante deje una memoria suficientemente clara para que, dentro de algunos años, otra persona pueda comprender:

- qué se hizo;
- por qué se hizo;
- quién participó;
- cuánto costó;
- qué recursos se utilizaron;
- qué funcionó;
- qué no funcionó;
- qué problemas aparecieron;
- qué se aprendió;
- qué debería conservarse;
- qué debería modificarse;
- y qué podría hacerse de otra manera en el futuro.

La memoria no pertenece a la persona que inició el proyecto ni a una administración determinada.

Forma parte del **patrimonio cognitivo de Bugambilias**.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ID del proyecto:

Nombre:

Lugar:

Fecha de inicio:

Fecha de conclusión, si corresponde:

Estado actual:

- ☐ Activo
- ☐ En mantenimiento
- ☐ En evolución
- ☐ Suspendido
- ☐ Concluido
- ☐ Cerrado
- ☐ Sustituido
- ☐ Integrado a otro proyecto

2. ORIGEN

¿Cómo nació el proyecto?

Quién presentó la idea originalmente:

Fecha aproximada:

Problema, necesidad u oportunidad que lo originó:

3. OBJETIVO ORIGINAL

¿Qué se quería conseguir?

¿Por qué se consideró importante?

4. HISTORIA DEL PROYECTO

Registrar brevemente los principales acontecimientos.

Fecha Acontecimiento Decisión / cambio

Esta cronología permite reconstruir el proyecto sin depender de la memoria personal de quienes participaron.

5. PERSONAS Y GRUPOS PARTICIPANTES

Grupo iniciador:

Vecinos participantes:

Curador / curadores:

Asociación:

Especialistas:

Instituciones colaboradoras:

No es necesario registrar información personal que no sea relevante para la continuidad del proyecto.

Lo importante es conservar las funciones, responsabilidades y conocimientos necesarios.

6. RESPONSABILIDADES

Quién coordina:

Quién mantiene:

Quién tiene conocimiento técnico:

Quién conserva los registros:

Quién puede continuar el proyecto si cambia el grupo original:

La continuidad no debería depender de una sola persona.

7. LUGAR Y CONFIGURACIÓN

Ubicación:

ID en el Mapa Ambiental:

Superficie:

Elementos principales:

Infraestructura asociada:

8. QUÉ SE CONSTRUYÓ, PLANTÓ O INSTALÓ

Descripción:

Cantidad / superficie / capacidad:

Especies utilizadas:

Equipamiento:

Infraestructura:

9. RECURSOS UTILIZADOS

Recursos económicos

Costo inicial:

\$ _____

Mantenimiento acumulado:

\$ _____

Recursos materiales

.

Herramientas

.

Trabajo voluntario

.

Conocimiento técnico

.

10. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- ☐ Asociación
- ☐ Vecinos
- ☐ Donación
- ☐ Patrocinio
- ☐ Programa público
- ☐ Fundación
- ☐ Universidad
- ☐ Organización externa
- ☐ Recursos en especie
- ☐ Otro

Descripción:

.

La memoria debe permitir conocer cómo se financió el proyecto sin convertir esa información en una condición para su continuidad.

.

11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Conservar, cuando corresponda:

- ☐ Planos
- ☐ Croquis
- ☐ Diseño
- ☐ Especificaciones
- ☐ Fichas de especies
- ☐ Fichas de árboles
- ☐ Cálculos hidráulicos
- ☐ Cálculos energéticos
- ☐ Evaluaciones técnicas
- ☐ Presupuestos
- ☐ Manuales
- ☐ Protocolos
- ☐ Otro

Ubicación de los documentos:

.

12. DECISIONES IMPORTANTES

Registrar decisiones que hayan cambiado significativamente el proyecto.

Fecha Decisión Motivo Quién / grupo

No conservar únicamente el resultado.

Conservar también el **porqué**.

.

13. CAMBIOS DURANTE EL PROYECTO

¿Se modificó el diseño original?

- ☐ Sí
- ☐ No

Cambios principales:

Motivo:

14. PROBLEMAS ENCONTRADOS

Problema 1:

Cómo se resolvió:

Problema 2:

Cómo se resolvió:

Problema 3:

Cómo se resolvió:

15. PROBLEMAS NO RESUELTOS

¿Quedaron problemas pendientes?

☐ Sí

☐ No

Descripción:

Qué debería hacer el siguiente grupo:

16. LO QUE FUNCIONÓ

Aspectos que funcionaron bien:

Por qué creemos que funcionaron:

17. LO QUE NO FUNCIONÓ

Aspectos que no funcionaron:

Por qué creemos que no funcionaron:

No ocultar resultados negativos.

Una experiencia que no produjo el resultado esperado puede ser especialmente valiosa para evitar repetir el mismo error.

18. RESULTADOS

Objetivo alcanzado:

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No
- ☐ Todavía no evaluable

Resultados principales:

Resultados inesperados positivos:

Resultados inesperados negativos:

19. INDICADORES

Indicadores principales:

Indicador	Inicial	Resultado	Fecha	Fuente
------------------	----------------	------------------	--------------	---------------

Ficha de seguimiento relacionada:

20. MANTENIMIENTO

Qué mantenimiento necesita:

Frecuencia:

Materiales necesarios:

Herramientas necesarias:

Costo aproximado:

\$ _____

Quién conoce actualmente el procedimiento:

.....
.....

21. CONOCIMIENTO CRÍTICO

Identificar los conocimientos cuya pérdida podría dificultar la continuidad.

Por ejemplo:

- cómo funciona el sistema;
- qué especies fueron plantadas;
- dónde están las tuberías;
- cómo se programa el riego;
- qué piezas se sustituyen;
- qué árboles requieren atención;
- qué errores deben evitarse.

Conocimiento crítico:

.....
.....
.....

22. DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO

¿Cuántas personas conocen suficientemente el proyecto para mantenerlo?

.....

¿Existe documentación que permita capacitar a alguien nuevo?

- ☐ Sí
☐ No

¿Existe una persona de respaldo?

- ☐ Sí
☐ No

¿Qué debería documentarse mejor?

Un sistema importante no debería depender de que una sola persona “sepa cómo se hace”.

23. CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN

Si cambia la administración de la Asociación:

¿Qué debe entregarse al siguiente equipo?

- ☐ Ficha del proyecto
- ☐ Planos
- ☐ Inventario
- ☐ Contratos / garantías
- ☐ Manuales
- ☐ Registro de mantenimiento
- ☐ Datos
- ☐ Fotografías
- ☐ Contactos técnicos
- ☐ Información económica
- ☐ Otro

Observaciones:

24. CONTINUIDAD

¿El proyecto puede continuar sin el grupo original?

- ☐ Sí
- ☐ Con capacitación
- ☐ Con modificaciones
- ☐ No

Qué necesita para continuar:

25. REEMPLAZO Y FIN DE VIDA

Todo proyecto físico tendrá eventualmente elementos que deberán repararse, reemplazarse o retirarse.

Elementos con vida útil limitada:

Vida útil estimada:

Reemplazos previstos:

Qué debe hacerse cuando termine la vida útil:

26. ESCENARIOS FUTUROS

En 1 año

En 5 años

En 10 años

Más adelante

No se trata de predecir el futuro.

Se trata de dejar información útil para quienes tendrán que tomar decisiones posteriormente.

27. REPLICABILIDAD

¿Podría realizarse este proyecto en otro lugar de Bugambillas?

- ☐ Sí
- ☐ Sí, con modificaciones
- ☐ No
- ☐ No se sabe

Qué funcionó suficientemente bien para repetirlo:

.

Qué debería cambiarse:

.

.

28. CONDICIONES PARA REPLICARLO

Lugar adecuado:

.

Agua necesaria:

.

Recursos necesarios:

.

Mantenimiento necesario:

.

Conocimiento técnico necesario:

.

Riesgos que deben evitarse:

.

.

29. RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS

Proyectos que surgieron de este proyecto:

.

Proyectos que aportaron recursos o conocimientos:

.

Proyectos que podrían beneficiarse de esta experiencia:

El conocimiento no debe quedar encerrado dentro de un proyecto.

30. ACTUALIZACIÓN DEL LIBRO VERDE

¿Esta experiencia modificó algún criterio del Libro Verde?

- ☐ Sí
- ☐ No

Capítulo / anexo relacionado:

Cambio propuesto:

Fecha de actualización:

Así, la experiencia práctica puede regresar al sistema y mejorar las futuras decisiones.

31. FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

Conservar, cuando sea posible:

- ☐ Antes
- ☐ Durante
- ☐ Inauguración / puesta en funcionamiento
- ☐ Primer seguimiento
- ☐ Estado actual
- ☐ Cambios posteriores

Ubicación de los archivos:

Las fotografías son parte de la memoria del territorio.

32. MAPA HISTÓRICO

¿Existe representación cartográfica del proyecto?

- ☐ Sí
- ☐ No

Ubicación:

.

Cambios de ubicación / extensión:

.

.

33. REGISTRO DE VERSIONES

Versión Fecha Cambio Motivo Responsable

1.0

1.1

2.0

La memoria debe conservar las modificaciones importantes, no solamente la versión final.

.

34. ARCHIVO

Ubicación principal:

.

Copia de seguridad:

.

Formato de los datos:

.

Fecha de última copia:

.

Cuando sea posible, utilizar formatos abiertos y evitar que información importante dependa exclusivamente de una persona, computadora o plataforma.

35. ACCESO A LA INFORMACIÓN

Nivel de acceso:

- ☐ Público
- ☐ Comunidad
- ☐ Asociación
- ☐ Grupo del proyecto
- ☐ Especialistas
- ☐ Restringido

Razón de cualquier restricción:

La memoria debe ser tan abierta como sea posible y tan protegida como sea necesario.

36. TRANSFERENCIA

Cuando un grupo deje de participar:

Fecha de transferencia:

Grupo saliente:

Grupo entrante:

Información transferida:

Pendientes transferidos:

37. PERSONA O GRUPO DE CONTINUIDAD

Responsable actual:

Grupo / organización:

Contacto institucional:

La continuidad debe estar vinculada preferentemente a una función o grupo y no únicamente a una persona.

38. LECCIONES PARA EL FUTURO

La decisión que más repetiríamos:

La decisión que cambiaríamos:

El error que no deberíamos repetir:

El conocimiento que más valoramos:

La recomendación principal para futuros proyectos:

39. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

En no más de una página:

Qué queríamos hacer

Qué hicimos

Qué ocurrió

Qué funcionó

Qué no funcionó

Qué aprendimos

Qué debería ocurrir ahora

Este resumen debe permitir que una persona nueva comprenda rápidamente la historia esencial del proyecto.

40. ESTADO DE CONTINUIDAD

Capacidad física

- ☐ Buena
- ☐ Adecuada
- ☐ Requiere intervención
- ☐ Crítica

Capacidad de mantenimiento

- ☐ Buena
- ☐ Adecuada
- ☐ Insuficiente
- ☐ No determinada

Capacidad de conocimiento

- ☐ Buena
- ☐ Adecuada

- ☐ Dependiente de pocas personas
- ☐ Insuficiente

Documentación

- ☐ Completa
- ☐ Adecuada
- ☐ Parcial
- ☐ Insuficiente

Capacidad institucional

- ☐ Integrada
- ☐ En proceso de integración
- ☐ Dependiente del grupo original
- ☐ No asegurada

41. PRÓXIMA REVISIÓN

Fecha:

Qué debe revisarse:

Quién debería hacerlo:

Información que deberá actualizarse:

42. PRINCIPIO DE MEMORIA

Un proyecto no debería tener que comenzar desde cero cada vez que cambian:

- los vecinos;
- los curadores;
- los responsables;

- la administración;
- las prioridades;
- las herramientas;
- las tecnologías.

La memoria permite que cada nueva generación comience desde donde terminó la anterior.

La continuidad no significa conservar todo exactamente igual. Significa conservar suficiente conocimiento para poder decidir conscientemente qué conservar, qué cambiar y qué abandonar.

43. PRINCIPIO DE NO PERMANENCIA OBLIGATORIA

Registrar un proyecto no significa que deba mantenerse para siempre.

Un proyecto puede llegar a su fin porque:

- cumplió su objetivo;
- dejó de ser útil;
- resultó demasiado costoso;
- apareció una solución mejor;
- cambió el entorno;
- surgieron nuevos riesgos;
- las condiciones originales desaparecieron.

Cerrar un proyecto correctamente también forma parte de la memoria.

Razón del cierre:

Qué se conserva de la experiencia:

44. CUANDO UN PROYECTO TERMINA

Antes de cerrar:

- ☐ Se documentó el estado final
- ☐ Se registraron resultados
- ☐ Se registraron problemas
- ☐ Se documentaron aprendizajes
- ☐ Se actualizaron inventarios
- ☐ Se actualizaron mapas
- ☐ Se archivaron fotografías
- ☐ Se archivaron datos
- ☐ Se retiró / aseguró infraestructura cuando correspondía
- ☐ Se informó a los responsables
- ☐ Se identificaron posibles proyectos sucesores

45. EL PROYECTO COMO PATRIMONIO COGNITIVO

Un árbol puede ser patrimonio.

Un parque puede ser patrimonio.

Una cisterna puede ser patrimonio.

Un sendero puede ser patrimonio.

Pero también puede ser patrimonio:

- saber por qué se plantó determinada especie;
- conocer qué sistema de riego funciona;
- recordar qué solución fracasó;
- saber cuánto cuesta mantener una infraestructura;
- conocer qué plantas sobrevivieron;
- saber qué especies utilizan un parque;
- conservar un protocolo que funciona;
- recordar qué decisión evitó un problema.

Ese conocimiento es menos visible que una infraestructura física.

Pero puede ser igual de importante para el futuro.

El patrimonio de Bugambilias no está solamente en lo que podemos tocar. También está en lo que hemos aprendido.

46. EL CICLO DE CONTINUIDAD

El modelo es:

IDEA



PROYECTO



EJECUCIÓN



EXPERIENCIA



SEGUIMIENTO



RESULTADO



APRENDIZAJE



DOCUMENTACIÓN



MEMORIA



NUEVA DECISIÓN



NUEVO PROYECTO

Así, cada proyecto puede convertirse en el punto de partida de otro.

47. PRINCIPIO DE TRANSFERENCIA

Cuando una persona deja de participar, su conocimiento no debería desaparecer con ella.

Cuando un grupo se disuelve, su experiencia no debería desaparecer.

Cuando cambia una administración, los proyectos no deberían volver a descubrirse desde cero.

Cuando una solución deja de funcionar, la comunidad debería saber por qué.

Por eso:

**La memoria institucional no consiste en recordar quién hizo algo.
Consiste en recordar lo necesario para saber qué hacer después.**

48. PRINCIPIO FINAL

El Libro Verde comenzó como una propuesta para mejorar Bugambilias.

Pero si cada proyecto solamente produce una intervención física, su efecto termina siendo limitado.

Si cada proyecto produce además:

**datos,
experiencia,
conocimiento,
protocolos,
memoria
y capacidad para volver a actuar,**

entonces la comunidad adquiere algo que puede crecer durante décadas.

Por eso, la verdadera continuidad del Libro Verde no depende de que todos sus proyectos permanezcan intactos.

Depende de que permanezca la capacidad de:

**observar,
proponer,
evaluar,
hacer,
medir,
aprender,
recordar
y volver a construir.**

**El objetivo de la memoria no es conservar el pasado.
Es permitir que el futuro no tenga que empezar desde cero.**

El patrimonio físico de Bugambilias puede deteriorarse y renovarse.

Sus árboles crecerán y algunos morirán.

Sus parques cambiarán.

Sus sistemas de agua necesitarán modificaciones.

Sus tecnologías serán sustituidas.

Sus grupos de vecinos cambiarán.

Sus administraciones pasarán.

Pero si la comunidad conserva el conocimiento acumulado, cada generación podrá comenzar con una ventaja sobre la anterior.

Ese es uno de los mayores valores posibles del Libro Verde:

convertir la experiencia de Bugambilias en conocimiento de Bugambilias.

Y convertir ese conocimiento en capacidad para el futuro.

La Asociación administra.

Los vecinos construyen.

La comunidad aprende.

La memoria permanece.

Y Bugambilias continúa.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

LIBRO VERDE DE BUGAMBILIAS

La bibliografía del Libro Verde reúne fuentes científicas, técnicas, institucionales y normativas utilizadas para fundamentar sus principios y propuestas.

No todas las fuentes tienen la misma función.

Algunas proporcionan conocimiento científico.

Otras ofrecen guías técnicas para la práctica.

Otras establecen normas aplicables al territorio de Bugambilias.

Por ello, las fuentes se organizan por áreas temáticas y se indica, cuando resulta útil, qué partes del Libro Verde pueden apoyarse en ellas.

La bibliografía deberá actualizarse periódicamente.

Una fuente normativa, en particular, debe comprobarse en su versión vigente antes de utilizarla para una decisión concreta.

A. ECOLOGÍA URBANA Y BIODIVERSIDAD

A.1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Guidelines on Urban and Peri-urban Forestry

Roma: FAO.

Fuente de referencia internacional sobre planificación, diseño y gestión de bosques y árboles urbanos y periurbanos.

Es especialmente relevante para:

- Capítulo 11 — Inventario de árboles y vegetación
- Capítulo 12 — Catálogo de especies
- Capítulo 13 — Plantación y establecimiento
- Capítulo 17 — Biodiversidad y fauna
- Capítulo 20 — Parques

- Capítulo 21 — Senderos verdes
- Capítulo 26 — Espacios para fauna
- Capítulo 47 — Bugambilias 2040

La FAO plantea el arbolado y los bosques urbanos como parte de la planificación sostenible de las ciudades y destaca sus contribuciones ambientales, sociales y de calidad de vida.

A.2 International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Cities and Nature

IUCN.

Fuente de referencia sobre biodiversidad urbana y soluciones basadas en la naturaleza.

Relevante para:

- corredores verdes;
- infraestructura verde;
- conservación de hábitats;
- biodiversidad urbana;
- adaptación climática;
- integración entre naturaleza y ciudad.

A.3 International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Finding Nature in Cities: How Nature-based Solutions Can Address Climate-Related Loss and Damage

2026.

Fuente reciente sobre la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza a las estrategias urbanas frente a riesgos climáticos.

Especialmente relevante para los capítulos:

- 15 — Plan Maestro del Agua

- 17 — Biodiversidad
- 25 — Jardines de lluvia
- 26 — Fauna
- 47 — Bugambilias 2040

A.4 Organización Mundial de la Salud (OMS)

Urban Green Spaces and Health

WHO Regional Office for Europe, 2016.

Fuente de síntesis sobre la relación entre espacios verdes urbanos, actividad física, bienestar, interacción social, contaminación, ruido y exposición al calor.

Relevante para:

- Capítulo 2 — Comunidad
- Capítulo 3 — Patrimonio
- Capítulo 20 — Parques
- Capítulo 21 — Senderos
- Capítulo 23 — Juego y descanso
- Capítulo 24 — Mobiliario
- Capítulo 47 — Bugambilias 2040

A.5 Organización Mundial de la Salud (OMS)

Assessing the Value of Urban Green and Blue Spaces for Health and Well-being

WHO Regional Office for Europe, 2023.

Fuente técnica sobre la evaluación de beneficios ambientales, sociales, sanitarios y económicos de espacios verdes y azules.

Es especialmente útil para el principio de **multifuncionalidad** del Libro Verde.

A.6 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)

Fuentes, inventarios, catálogos y materiales técnicos sobre biodiversidad de México.

Particularmente relevantes para:

- identificación de especies;
- distribución;
- biodiversidad mexicana;
- flora y fauna;
- conservación;
- ciencia ciudadana;
- conocimiento de especies nativas.

Las fuentes específicas utilizadas deberán registrarse junto con la especie o proyecto correspondiente.

B. ARBORICULTURA Y SANIDAD VEGETAL

B.1 Gobierno Municipal de Zapopan

Reglamento para la Protección y Conservación del Arbolado Urbano y Áreas Verdes del Municipio de Zapopan, Jalisco

Fuente normativa municipal fundamental para el Libro Verde.

Su objeto comprende la planificación, gestión, protección, manejo y conservación del arbolado y vegetación urbana, así como actividades como forestación, reforestación, plantación, trasplante, poda y derribo.

Debe consultarse en su versión vigente antes de cualquier actuación regulada.

B.2 Gobierno Municipal de Zapopan

Anexo IV — Jardines para Polinizadores y su Protección

Incorporado al Reglamento para la Protección y Conservación del Arbolado Urbano y Áreas Verdes mediante la reforma publicada en 2025.

Es especialmente relevante para:

- Capítulo 17 — Biodiversidad
- Capítulo 27 — Praderas florales y jardines de polinizadores
- Anexo 10 — Ficha para jardines de polinizadores.

B.3 International Society of Arboriculture (ISA)

Materiales técnicos y educativos sobre:

- evaluación de árboles;
- poda;
- riesgo;
- establecimiento;
- mantenimiento;
- manejo del arbolado urbano.

Utilizar como referencia técnica complementaria, especialmente cuando una intervención requiera conocimientos especializados.

B.4 Fuentes técnicas de sanidad vegetal

Fuentes oficiales y especializadas sobre:

- diagnóstico de plagas;
- enfermedades;
- manejo integrado de plagas;
- bioseguridad;
- productos fitosanitarios;

- vigilancia vegetal.

Estas fuentes deben utilizarse especialmente en:

- Capítulo 16 — Muérdago
- Capítulo 37 — Registro de plagas y enfermedades
- Anexo 7 — Poda y manejo fitosanitario
- Anexo 8 — Reporte de plagas o enfermedades.

El Libro Verde distingue siempre entre **observación ciudadana** y **diagnóstico técnico**.

C. GESTIÓN DEL AGUA Y SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

C.1 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability — Chapter 6: Cities, Settlements and Key Infrastructure

IPCC, Sixth Assessment Report.

Fuente fundamental para:

- adaptación urbana;
- infraestructura verde;
- infraestructura azul;
- gestión del agua;
- riesgo de inundación;
- calor urbano;
- soluciones basadas en la naturaleza;
- resiliencia.

El IPCC reconoce que las soluciones basadas en la naturaleza pueden complementar la infraestructura convencional y proporcionar simultáneamente beneficios de adaptación y biodiversidad.

C.2 United States Environmental Protection Agency (EPA)

Types of Green Infrastructure

Fuente técnica sobre:

- jardines de lluvia;
- bioretención;
- pavimentos permeables;
- sistemas vegetados;
- captación;
- manejo de escorrentía.

Especialmente relevante para:

- Capítulo 15 — Plan Maestro del Agua
- Capítulo 25 — Jardines de lluvia
- Anexo 11 — Jardines de lluvia
- Anexo 12 — Cisternas y captación.

C.3 United States Environmental Protection Agency (EPA)

Sources and Solutions: Stormwater

Fuente técnica sobre la forma en que la infraestructura verde puede ralentizar, distribuir, infiltrar y reutilizar parte del agua de lluvia.

Apoya directamente la secuencia utilizada en el Libro Verde:

captar → ralentizar → infiltrar → almacenar → utilizar → controlar excedentes.

C.4 United States Environmental Protection Agency (EPA)

Urbanization and Stormwater Runoff

Fuente sobre la relación entre superficies impermeables, escorrentía, contaminación y soluciones de bajo impacto.

Relevante para:

- jardines de lluvia;
- superficies permeables;
- vegetación;
- captación;
- planificación hídrica.

C.5 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Materiales técnicos y normativos relativos a:

- agua potable;
- captación de agua de lluvia;
- infraestructura hidráulica;
- uso eficiente del agua;
- saneamiento;
- gestión hídrica.

Las referencias específicas deberán seleccionarse según el tipo de sistema propuesto.

C.6 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)

Materiales técnicos sobre:

- gestión del agua;
- captación de lluvia;
- eficiencia hídrica;
- tratamiento;

- infraestructura hidráulica;
- soluciones aplicables a contextos urbanos.

Especialmente relevantes para los capítulos 14 y 15 y los anexos 6, 11 y 12.

D. ECONOMÍA CIRCULAR Y MANEJO DE RESIDUOS VEGETALES

D.1 Gobierno Municipal de Zapopan

Reglamento de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Zapopan, Jalisco

Fuente normativa municipal para la gestión de residuos dentro del municipio.

Debe consultarse especialmente antes de establecer sistemas comunitarios de:

- recolección;
- almacenamiento;
- trituración;
- compostaje;
- aprovechamiento;
- transporte;
- disposición.

D.2 SEMARNAT

Normativa y materiales técnicos sobre:

- prevención y gestión integral de residuos;
- residuos orgánicos;
- aprovechamiento de materiales;
- economía circular;

- compostaje;
- manejo ambientalmente adecuado.

D.3 Fuentes técnicas sobre compostaje

Materiales especializados sobre:

- relación carbono/nitrógeno;
- humedad;
- aireación;
- temperatura;
- maduración;
- contaminación;
- almacenamiento;
- utilización segura del compost.

Estas fuentes respaldan:

- Capítulo 28 — Ramas y residuos vegetales
- Capítulo 29 — Triturado, mulch y composta
- Anexo 16 — Herramientas y materiales.

El principio fundamental del Libro Verde es que **la economía circular solamente es positiva cuando el ciclo es técnicamente seguro.**

E. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CIENCIA CIUDADANA

E.1 Fuentes académicas sobre ciencia ciudadana

La literatura internacional sobre **Citizen Science** proporciona fundamentos para:

- participación de voluntarios;

- observación distribuida;
- protocolos;
- validación;
- calidad de datos;
- participación no especializada;
- producción colaborativa de conocimiento.

Es especialmente relevante para:

- Capítulo 34 — Ciencia ciudadana
- Capítulo 35 — Mapa ambiental
- Capítulo 36 — Observación de fauna
- Capítulo 37 — Plagas y enfermedades
- Capítulo 38 — Niños y jóvenes
- Anexo 17 — Observación de biodiversidad
- Anexo 18 — Ciencia ciudadana.

E.2 Plataformas y proyectos de observación de biodiversidad

Podrán utilizarse como referencias metodológicas:

- plataformas de observación de especies;
- bases de datos de biodiversidad;
- sistemas de registro fotográfico;
- proyectos universitarios;
- iniciativas de ciencia ciudadana.

Cuando un proyecto concreto utilice una plataforma determinada, deberá registrarse la plataforma y las condiciones de uso correspondientes.

E.3 Organización Mundial de la Salud

Las fuentes de OMS sobre espacios verdes también proporcionan evidencia sobre la importancia de combinar **mejoras físicas y participación comunitaria** en determinados proyectos urbanos.

Esto respalda el principio del Libro Verde de que un proyecto de espacio verde puede ser simultáneamente:

intervención física + aprendizaje + participación + evaluación.

F. ESPACIO PÚBLICO, PARQUES Y MOVILIDAD PEATONAL

F.1 Organización Mundial de la Salud

Urban Green Space and Health: Intervention Impacts and Effectiveness

Fuente de referencia sobre intervenciones en espacios verdes urbanos y sus posibles efectos ambientales, sociales y de salud.

Especialmente relevante para:

- Capítulo 20 — Parques
- Capítulo 21 — Senderos verdes
- Capítulo 22 — Senderos de tránsito
- Capítulo 23 — Juego y descanso
- Capítulo 24 — Mobiliario.

F.2 Organización Mundial de la Salud

Healthy Urban Environments / Urban Planning

Materiales sobre:

- espacios verdes accesibles;
- movilidad activa;
- caminabilidad;
- actividad física;
- conexión entre espacios;

- diversidad de usos;
- diseño urbano saludable.

F.3 UN-Habitat

Materiales técnicos sobre:

- espacio público;
- accesibilidad;
- movilidad peatonal;
- diseño urbano;
- inclusión;
- calidad de los espacios públicos.

Estas fuentes pueden complementar el diseño de parques y senderos del Libro Verde.

F.4 Gobierno Municipal de Zapopan

Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial para el Municipio de Zapopan, Jalisco

Fuente normativa municipal relevante para cualquier proyecto que afecte:

- cruces;
- circulación;
- vialidades;
- accesibilidad;
- movilidad peatonal;
- convivencia entre usuarios.

G. CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA URBANA

G.1 IPCC

Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability

Especialmente:

Chapter 6 — Cities, Settlements and Key Infrastructure

Fuente central para:

- riesgos urbanos;
- calor;
- inundaciones;
- sequías;
- infraestructura;
- adaptación;
- resiliencia;
- soluciones basadas en la naturaleza;
- aprendizaje y adaptación progresiva.

G.2 Gobierno Municipal de Zapopan

Reglamento de Cambio Climático y Resiliencia del Municipio de Zapopan, Jalisco

Fuente normativa municipal incorporada al marco vigente de Zapopan.

Debe considerarse cuando un proyecto tenga relación con:

- adaptación climática;
- infraestructura;
- agua;
- vegetación;
- energía;
- reducción de vulnerabilidad;
- resiliencia urbana.

G.3 IUCN

Materiales sobre **Nature-based Solutions** y adaptación climática.

Especialmente útiles para el enfoque del Libro Verde que busca que una misma intervención pueda aportar simultáneamente:

agua + biodiversidad + sombra + paisaje + recreación + resiliencia.

H. FUENTES NORMATIVAS Y TÉCNICAS APLICABLES A JALISCO Y ZAPOPAN

Esta sección deberá considerarse especialmente importante porque el Libro Verde no pretende sustituir las normas municipales, estatales o federales.

H.1 Municipio de Zapopan

Reglamento para la Protección y Conservación del Arbolado Urbano y Áreas Verdes del Municipio de Zapopan, Jalisco

Debe consultarse para:

- plantación;
- trasplante;
- poda;
- derribo;
- conservación;
- arbolado urbano;
- jardines;
- áreas verdes;
- jardines para polinizadores.

Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico para el Municipio de Zapopan, Jalisco

Fuente normativa ambiental municipal.

Código Ambiental para el Municipio de Zapopan, Jalisco

Fuente de referencia para el marco ambiental municipal.

Reglamento de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Zapopan, Jalisco

Aplicable a los proyectos de manejo y aprovechamiento de residuos.

Reglamento del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zapopan, Jalisco

Debe consultarse para proyectos relacionados con agua, infraestructura hidráulica, conexiones, aprovechamiento y saneamiento.

Reglamento de Cambio Climático y Resiliencia del Municipio de Zapopan, Jalisco

Relevante para proyectos de adaptación y resiliencia.

Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial para el Municipio de Zapopan, Jalisco

Relevante para senderos, cruces, movilidad y proyectos próximos a vialidades.

Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan, Jalisco

Debe consultarse cuando un proyecto implique construcción, estructuras, instalaciones o modificaciones físicas que entren dentro de su ámbito.

Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco

Aplicable en las materias correspondientes de ordenamiento territorial y uso del suelo.

H.2 Estado de Jalisco

Consultar, según el proyecto:

- legislación ambiental estatal;
- legislación de cambio climático;
- legislación de gestión integral de residuos;
- legislación de agua;
- legislación de protección civil;
- legislación de desarrollo urbano;
- disposiciones relativas a biodiversidad y áreas naturales protegidas.

H.3 Federación

Según el proyecto, podrán resultar relevantes:

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;
- Ley General de Cambio Climático;
- Ley General de Vida Silvestre;
- legislación forestal aplicable;
- normas oficiales mexicanas correspondientes;
- disposiciones federales relativas al agua y al manejo de especies.

La legislación federal deberá consultarse siempre en su versión vigente.

I. FUENTES COMPLEMENTARIAS

Además de las categorías anteriores, el Libro Verde podrá utilizar:

Universidades

Especialmente para:

- identificación de especies;
- análisis de agua;
- biodiversidad;
- suelos;
- arboricultura;
- hidrología;
- energía;
- evaluación de proyectos.

Jardines botánicos

Para:

- identificación vegetal;
- propagación;
- conservación;
- especies adecuadas;
- educación ambiental.

Instituciones de investigación

Para:

- diagnóstico;
- monitoreo;
- experimentación;
- análisis de datos;
- validación.

Organizaciones especializadas

Para:

- arboricultura;
- biodiversidad;
- agua;
- residuos;
- movilidad;
- espacio público;
- participación ciudadana.

J. PRINCIPIOS PARA UTILIZAR LAS FUENTES

El Libro Verde establece cinco reglas para el uso de información externa.

1. Una fuente no sustituye al criterio

Una recomendación general puede necesitar adaptación a Bugambillas.

2. La fuente debe corresponder al problema

Una fuente sobre un clima diferente, una especie diferente o una infraestructura diferente no debe trasladarse automáticamente.

3. Las normas tienen prioridad en su ámbito de aplicación

Cuando exista una obligación legal aplicable, el proyecto debe respetarla.

El Libro Verde puede proponer más de lo que exige una norma, pero no puede autorizar lo que una norma prohíbe.

4. Las fuentes deben tener fecha y versión

Especialmente:

- reglamentos;

- normas;
- manuales técnicos;
- protocolos;
- datos climáticos;
- información sobre especies.

5. Las fuentes deben poder actualizarse

El conocimiento cambia.

Una recomendación incluida hoy puede necesitar modificación mañana.

Por eso, la bibliografía forma parte del sistema vivo del Libro Verde.

K. MATRIZ DE FUENTES

Para los proyectos de mayor importancia podrá utilizarse la siguiente matriz:

Fuente	Tema	Tipo	Ámbito	Fecha / versión	Capítulo relacionado
FAO	Silvicultura urbana	Técnica	Internacional	Vigente	11–13, 17
IUCN	Biodiversidad urbana / NbS	Técnica	Internacional	Vigente	15, 17, 25–27
OMS	Espacios verdes y salud	Científica / técnica	Internacional	2016–2025	20–23
IPCC	Cambio climático urbano	Científica	Internacional	AR6	15, 25, 33, 47
EPA	Infraestructura verde / lluvia	Técnica	Internacional	Vigente	15, 25, 33

Fuente	Tema	Tipo	Ámbito	Fecha / versión	Capítulo relacionado
Zapopan	Arbolado urbano	Normativa	Municipal	Versión vigente	11–13, 16, 27
Zapopan	Residuos	Normativa	Municipal	Versión vigente	28–32
Zapopan	Agua	Normativa	Municipal	Versión vigente	14–15
Zapopan	Cambio climático	Normativa	Municipal	Versión vigente	33, 47
Jalisco / Federación	Ambiente y biodiversidad	Normativa	Estatal / federal	Vigente	Según proyecto

L. CÓMO CITAR UNA FUENTE DENTRO DEL LIBRO VERDE

Cuando un capítulo utilice una fuente específica, deberá indicarse claramente.

Por ejemplo:

Fuente: FAO, *Guidelines on Urban and Peri-urban Forestry*.

O:

Fuente normativa: Reglamento para la Protección y Conservación del Arbolado Urbano y Áreas Verdes del Municipio de Zapopan, Jalisco, versión vigente.

Para afirmaciones científicas o técnicas importantes podrá indicarse:

Fundamento: IPCC, AR6 WGII, Chapter 6.

El objetivo no es llenar el texto de referencias.

El objetivo es permitir que quien quiera comprobar una afirmación pueda encontrar su fundamento.

M. JERARQUÍA DE CONFIANZA

Cuando existan varias fuentes, se dará preferencia, en términos generales, a:

Nivel 1

Normativa oficial vigente aplicable al caso.

Nivel 2

Instituciones científicas, académicas y organismos internacionales reconocidos.

Nivel 3

Manuales técnicos de instituciones especializadas.

Nivel 4

Experiencia documentada de profesionales y organizaciones.

Nivel 5

Experiencia local de los vecinos.

Nivel 6

Información informal, anecdótica o no verificada.

Esto no significa que el conocimiento local carezca de valor.

Significa que cada tipo de conocimiento debe ser utilizado para aquello que puede realmente demostrar.

Un vecino puede conocer perfectamente un árbol porque lo ha observado durante veinte años.

Un especialista puede aportar un diagnóstico que requiere conocimientos técnicos.

Una norma puede establecer una obligación legal.

Una investigación científica puede proporcionar evidencia sobre un mecanismo.

El Libro Verde debe saber distinguir estos tipos de conocimiento y hacerlos trabajar juntos.

N. PRINCIPIO DE TRAZABILIDAD

Cuando una decisión importante se base en información externa, debería ser posible reconstruir:

qué se sabía → de dónde procedía → quién lo evaluó → qué decisión produjo → qué ocurrió después.

Esto convierte la bibliografía en algo más que una lista de libros.

La convierte en parte de la memoria de las decisiones.

O. PRINCIPIO DE ACTUALIZACIÓN

La bibliografía deberá revisarse periódicamente.

Especial atención a:

- cambios normativos;
- nuevas investigaciones;
- nuevas técnicas;
- nuevas especies registradas;
- nuevas experiencias locales;
- resultados de los proyectos de Bugambilias;
- cambios climáticos y ambientales;
- nuevas herramientas digitales.

Una fuente puede permanecer en la bibliografía histórica aunque ya no sea la referencia vigente, siempre que se indique claramente su situación.

P. FUENTES LOCALES COMO CONOCIMIENTO

El Libro Verde reconoce una fuente que ningún documento externo puede sustituir completamente:

Bugambilias misma.

La colonia produce información continuamente:

- árboles observados durante años;
- cambios en los jardines;
- comportamiento del agua durante las lluvias;
- aparición de fauna;
- supervivencia de especies;
- problemas recurrentes;
- costos reales;
- soluciones que funcionaron;
- soluciones que fracasaron;
- conocimiento acumulado de los vecinos.

Por ello, las fichas, mapas, fotografías, observaciones y evaluaciones producidas por los proyectos deberán incorporarse progresivamente al sistema documental.

Con el tiempo, Bugambilias podrá convertirse en fuente de conocimiento sobre sí misma.

Q. EL PRINCIPIO FINAL DE LA BIBLIOGRAFÍA

Una bibliografía no es solamente una colección de fuentes.

Es un mapa del conocimiento que sostiene una propuesta.

El Libro Verde utiliza:

**ciencia para comprender,
técnica para diseñar,
normas para actuar correctamente,
experiencia para adaptar,
observación para comprobar
y memoria para aprender.**

Ninguna de estas fuentes es suficiente por sí sola.

La combinación de todas permite construir una forma más robusta de conocimiento comunitario.

La buena información no termina cuando encontramos una respuesta.

Continúa cuando sabemos de dónde vino, qué tan confiable es, cómo se aplica y qué aprendimos al ponerla a prueba.

Por eso, esta bibliografía también continuará.

CÓMO SE CONSTRUYÓ ESTE LIBRO VERDE

Un documento que nace de una pregunta

El Libro Verde de Bugambillas no nació como un proyecto para llenar páginas.

Nació de una pregunta sencilla:

¿Qué podemos hacer con el lugar que ya tenemos para convertirlo en un lugar todavía mejor para vivir?

Bugambillas ya posee una historia, una infraestructura, miles de árboles y plantas, espacios verdes, parques, camellones, caminos, jardines y una comunidad de habitantes con conocimientos, experiencias y capacidades muy diferentes.

La pregunta, por tanto, no era cómo construir una colonia desde cero.

Era cómo **aprender a trabajar con lo que ya existe y desarrollar, poco a poco, aquello que todavía falta.**

La problemática del muérdago ayudó a hacer visible esta pregunta. Pero rápidamente quedó claro que la salud del arbolado era solamente una parte de un asunto mucho mayor.

Árboles, agua, biodiversidad, parques, senderos, residuos vegetales, energía, jardines, conocimiento y participación forman sistemas relacionados.

De ahí surgió la idea del Libro Verde.

1. ORIGEN Y PROPÓSITO

El Libro Verde fue concebido como una propuesta para la Asociación de Colonos de Bugambillas y, al mismo tiempo, como una herramienta potencial para toda la comunidad.

No pretende sustituir:

- reglamentos;
- normas;
- proyectos ejecutivos;

- estudios profesionales;
- autorizaciones;
- presupuestos;
- responsabilidades legales;
- ni las decisiones que correspondan a la Asociación.

Su función es diferente.

Busca proporcionar un **marco común para pensar, proponer, experimentar, evaluar y conservar conocimiento**.

La intención es que una buena idea no dependa exclusivamente de que una determinada persona esté disponible, de que una administración tenga determinada visión o de que un proyecto consiga ejecutarse inmediatamente.

La idea debe poder permanecer.

Puede ser evaluada hoy, modificada mañana y ejecutada en el futuro.

Puede incluso ser descartada.

Pero la experiencia y el conocimiento que produjo no deberían desaparecer.

2. DE UNA PROBLEMÁTICA A UN SISTEMA

El punto de partida podría haber sido un problema específico.

Por ejemplo:

muérdago → árboles afectados → poda → residuos.

Pero al observar con mayor amplitud aparecieron conexiones:

árboles → sombra → agua → suelo → biodiversidad → parques → personas.

Y también:

ramas → trituración → mulch → suelo → vegetación.

Y:

lluvia → escorrentía → captación → cisterna → riego → vegetación.

Y:

semilla → vivero → plantación → establecimiento → observación → nueva semilla.

Y:

observación → datos → conocimiento → decisión → intervención → evaluación → aprendizaje.

Estas conexiones son una de las razones por las que el Libro Verde no se limita a un programa de reforestación, un plan de jardinería o un manual de mantenimiento.

Propone pensar Bugambillas como un **sistema de sistemas**.

3. EXPERIENCIA LOCAL Y CONOCIMIENTO DE LOS VECINOS

Una de las fuentes fundamentales del Libro Verde es el conocimiento que ya existe dentro de Bugambillas.

Los vecinos pueden conocer:

- dónde se acumula el agua;
- qué árboles llevan décadas en determinado lugar;
- qué espacios se utilizan más;
- qué caminos se utilizan espontáneamente;
- dónde aparecen determinados animales;
- qué plantas sobreviven mejor;
- qué problemas se repiten;
- qué soluciones ya se intentaron;
- qué herramientas existen;
- quién sabe hacer determinadas cosas.

Este conocimiento tiene un valor que no puede sustituirse completamente mediante una investigación externa.

Pero tampoco debe confundirse experiencia con evidencia científica o diagnóstico profesional.

El Libro Verde propone combinar diferentes formas de conocimiento:

conocimiento local + observación + datos + experiencia técnica + ciencia + normativa.

La comunidad observa.

Los especialistas pueden validar.

La Asociación coordina.

Los proyectos producen nuevos datos.

Y el Libro Verde conserva el aprendizaje.

4. USO DE FUENTES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS

Las propuestas del Libro Verde se han desarrollado teniendo en cuenta conocimientos procedentes de diferentes áreas:

- ecología urbana;
- arboricultura;
- sanidad vegetal;
- biodiversidad;
- hidrología;
- gestión del agua;
- infraestructura verde;
- soluciones basadas en la naturaleza;
- economía circular;
- energía solar;
- espacio público;
- movilidad peatonal;
- ciencia ciudadana;

- participación comunitaria;
- resiliencia urbana.

Las fuentes científicas y técnicas permiten evitar un problema frecuente:

confundir una idea intuitivamente atractiva con una solución realmente adecuada.

Por ejemplo:

Un árbol puede ser hermoso y, sin embargo, resultar inadecuado para determinado lugar.

Una planta puede ser nativa y, sin embargo, necesitar condiciones que ese espacio no puede proporcionar.

Una especie introducida puede no representar un problema en determinado contexto.

Una cisterna puede ahorrar agua y, al mismo tiempo, estar mal dimensionada.

Un sistema solar puede ser técnicamente posible y económicamente poco razonable.

Un jardín de lluvia puede ser beneficioso en un lugar y contraproducente en otro.

Por eso, el Libro Verde insiste repetidamente en una idea:

primero comprender; después intervenir.

5. LA EXPERIENCIA COMO FUENTE DE CONOCIMIENTO

La evidencia externa tampoco es suficiente.

Una recomendación que funciona en otra ciudad puede comportarse de manera diferente en Bugambillas.

Por eso el Libro Verde incorpora una segunda fuente de conocimiento:

la experiencia propia.

Cada proyecto puede convertirse en una pequeña experiencia de aprendizaje.

No necesariamente un experimento científico formal.

Puede ser simplemente:

hacer → observar → medir → comparar → aprender.

Una plantación puede mostrar qué especies sobreviven mejor.

Un jardín de lluvia puede revelar cómo responde determinado suelo.

Un sistema de riego puede mostrar cuánto agua necesita realmente una zona.

Un sendero puede revelar cómo se mueve la gente.

Un jardín de polinizadores puede mostrar qué especies atraen mayor diversidad.

Un sistema solar puede revelar el consumo real frente al consumo estimado.

Los resultados, positivos o negativos, pasan a formar parte de la memoria.

6. EL PRINCIPIO DEL PILOTO

Una de las decisiones metodológicas centrales del Libro Verde es favorecer, cuando sea posible, los **proyectos piloto**.

Un piloto permite comprobar una idea antes de extenderla.

Esto reduce:

- riesgo;
- desperdicio de recursos;
- costos de errores;
- resistencia innecesaria;
- intervenciones irreversibles.

Y aumenta:

- conocimiento;
- experiencia;
- confianza;

- capacidad técnica;
- capacidad de adaptación.

Un piloto no tiene que ser pequeño por definición.

Debe ser **proporcional al nivel de incertidumbre, riesgo, costo y complejidad.**

Un pequeño jardín puede probarse en unos metros cuadrados.

Un sistema hidráulico importante puede requerir un estudio técnico mucho más amplio.

La regla es sencilla:

Cuanto mayor sea la incertidumbre o el riesgo, mayor debe ser la calidad de la evaluación antes de generalizar.

7. MULTIFUNCIONALIDAD COMO CRITERIO

Otro principio que aparece repetidamente en el Libro Verde es la búsqueda de la multifuncionalidad.

Una intervención puede resolver más de un problema.

Un árbol puede proporcionar:

- sombra;
- hábitat;
- paisaje;
- captura de carbono;
- protección del suelo;
- regulación térmica;
- identidad.

Un jardín de lluvia puede contribuir a:

- manejo de escorrentía;
- vegetación;

- biodiversidad;
- paisaje;
- educación.

Una pérgola solar puede proporcionar:

- sombra;
- generación eléctrica;
- espacio de convivencia.

El aprovechamiento de ramas puede producir:

- mulch;
- materia orgánica;
- reducción de residuos;
- protección del suelo.

Esto no significa que todas las intervenciones tengan que hacerlo todo.

Significa que, cuando dos soluciones tienen costos y riesgos comparables, puede ser razonable preferir aquella que produce **más de un beneficio útil**.

8. PROPORCIONALIDAD

El Libro Verde evita deliberadamente convertir cada iniciativa en un proyecto burocrático.

No tendría sentido exigir el mismo nivel de documentación para:

- plantar tres flores;
- crear un pequeño jardín;
- modificar un parque;
- instalar una cisterna;
- construir infraestructura hidráulica;
- instalar un sistema energético.

Por ello, muchas fichas y protocolos utilizan niveles de intervención.

Nivel 1 — Simple

Pequeñas actuaciones con bajo costo, bajo riesgo y efectos limitados.

Nivel 2 — Comunitario

Proyectos que requieren coordinación entre varias personas o afectan un espacio compartido.

Nivel 3 — Infraestructura

Proyectos con mayor complejidad técnica, costo, riesgo o permanencia.

La documentación, evaluación y supervisión deben crecer con la importancia del proyecto.

La burocracia no debe ser el precio de participar.

9. LA PARTICIPACIÓN COMO CAPACIDAD, NO COMO OBLIGACIÓN

El Libro Verde no parte de la idea de que todos los vecinos tienen que participar.

Eso sería poco realista.

Las personas tienen diferentes:

- tiempos;
- intereses;
- conocimientos;
- capacidades;
- recursos;
- prioridades.

Alguien puede plantar.

Otro puede aportar una herramienta.

Otro puede donar una planta.

Otro puede observar aves.

Otro puede aportar conocimientos.

Otro puede financiar una parte del proyecto.

Otro puede simplemente informar de un problema.

Y alguien puede no participar en absoluto.

La propuesta no depende de una participación universal.

Depende de que exista **un sistema capaz de aprovechar la participación cuando aparece.**

10. LA ASOCIACIÓN COMO INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

El Libro Verde también parte de una distinción importante.

La Asociación de Colonos no tiene que ejecutar personalmente cada proyecto.

Su papel puede ser proporcionar:

- coordinación;
- criterios;
- autorizaciones;
- información;
- acceso;
- especialistas;
- registros;
- continuidad;
- seguridad;
- transparencia;
- memoria institucional.

Los vecinos pueden aportar:

- ideas;
- iniciativa;
- trabajo;

- observación;
- conocimiento;
- recursos;
- mantenimiento;
- creatividad.

De esta manera, la capacidad de la comunidad no depende únicamente de la capacidad operativa de la Asociación.

La Asociación administra.

Los vecinos construyen.

La comunidad aprende.

11. EL LIBRO VERDE COMO TECNOLOGÍA DE CONOCIMIENTO

El concepto más amplio detrás del documento es que una comunidad también necesita herramientas para **pensar colectivamente**.

Una colonia contiene miles de personas.

Cada persona posee una pequeña parte del conocimiento disponible sobre el territorio.

Una persona conoce un árbol.

Otra conoce un sistema de riego.

Otra conoce una planta.

Otra conoce un problema recurrente.

Otra tiene experiencia técnica.

Otra observa fauna.

Otra recuerda lo que ocurrió hace diez años.

El desafío consiste en transformar ese conocimiento disperso en algo que pueda ser utilizado por toda la comunidad.

De ahí la importancia de:

- fichas;

- inventarios;
- mapas;
- registros;
- fotografías;
- protocolos;
- indicadores;
- proyectos piloto;
- evaluaciones;
- memoria institucional.

En conjunto, estas herramientas pueden convertirse en una especie de **infraestructura cognitiva de Bugambillas**.

No solamente construimos espacios.

Construimos también la capacidad de comprenderlos, cuidarlos y mejorarlos.

12. LO QUE EL LIBRO VERDE NO PRETENDE HACER

Para evitar interpretaciones equivocadas, es importante establecer también lo que este documento no pretende ser.

No es:

- un reglamento;
- un presupuesto definitivo;
- un programa obligatorio de participación;
- un manual profesional de arboricultura;
- un proyecto ejecutivo de ingeniería;
- una autorización para realizar obras;
- una sustitución de las normas vigentes;
- una lista definitiva de especies permitidas;
- una garantía de aumento del valor inmobiliario;

- un programa que tenga que ejecutarse completo;
- una promesa de que todos los proyectos funcionarán.

Es una **arquitectura de posibilidades**.

Su función es ayudar a que las buenas ideas puedan convertirse, cuando sea apropiado, en proyectos bien evaluados.

13. EL PRINCIPIO DE REVISIÓN

El Libro Verde parte de una premisa fundamental:

puede estar equivocado.

Una propuesta razonable puede fracasar.

Una especie recomendada puede comportarse de manera inesperada.

Un sistema puede costar más de lo previsto.

Una intervención puede generar un efecto no deseado.

Una norma puede cambiar.

Una tecnología puede quedar obsoleta.

Una solución inicialmente experimental puede convertirse en práctica habitual.

Por eso el documento debe poder cambiar.

La versión inicial no debe considerarse definitiva.

Debe existir una lógica de:

proponer → evaluar → probar → observar → medir → aprender → modificar.

14. LA MEMORIA COMO PARTE DEL PROYECTO

Una de las razones para crear fichas y registros es evitar que Bugambillas tenga que empezar de cero cada vez que cambien las personas.

La memoria debe conservar:

- qué se hizo;
- dónde;
- cuándo;
- por qué;
- con qué recursos;
- quién participó;
- qué problemas aparecieron;
- qué funcionó;
- qué no funcionó;
- qué se aprendió;
- qué debería hacerse después.

El objetivo no es conservar una fotografía congelada del pasado.

Es conservar la información necesaria para tomar mejores decisiones en el futuro.

Por eso, la memoria institucional forma parte del patrimonio de la comunidad.

15. UN DOCUMENTO ABIERTO

El Libro Verde no termina con la última página.

Un nuevo proyecto puede generar una nueva ficha.

Una nueva observación puede modificar un mapa.

Una experiencia puede cambiar una recomendación.

Un cambio normativo puede modificar un procedimiento.

Un nuevo vecino puede aportar conocimiento que antes no existía en el documento.

Una nueva tecnología puede abrir una posibilidad.

Una idea que hoy parece poco práctica puede resultar viable dentro de diez años.

Por ello, el Libro Verde debe funcionar como un **documento vivo**.

Las versiones futuras no tienen que ocultar las anteriores.

Deben permitir comprender cómo evolucionó el conocimiento.

16. UNA PRIMERA ARQUITECTURA, NO UN PUNTO FINAL

Este documento representa una primera arquitectura para organizar una conversación que puede durar muchos años.

No pretende haber encontrado todas las respuestas.

Pretende algo más útil:

crear un sistema mediante el cual Bugambilias pueda encontrar progresivamente mejores respuestas.

Ese cambio de perspectiva es importante.

El objetivo no es producir un documento perfecto.

El objetivo es construir una comunidad con mayor capacidad para:

observar → comprender → decidir → actuar → evaluar → aprender.

17. EL CRITERIO FINAL

A pesar de la extensión del Libro Verde, muchas decisiones pueden volver a una pregunta muy sencilla:

¿Esto hace mejor a Bugambilias?

La pregunta debe complementarse con otras:

- ¿Es técnicamente viable?
- ¿Es seguro?
- ¿Es mantenible?
- ¿Es razonable en relación con sus recursos?

- ¿Respetar a los demás?
- ¿Proteger el patrimonio existente?
- ¿Utilizar adecuadamente el agua?
- ¿Produce beneficios reales?
- ¿Podemos saber si funcionó?
- ¿Qué aprenderemos si funciona?
- ¿Qué aprenderemos si no funciona?

Si una propuesta no puede responder todavía estas preguntas, no significa necesariamente que deba descartarse.

Puede significar que **todavía necesita ser estudiada**.

18. EL PRINCIPIO DE APRENDER HACIENDO

El Libro Verde propone una forma particular de construir comunidad.

No esperar a tener todas las respuestas para comenzar.

Pero tampoco comenzar sin pensar.

La secuencia propuesta es:

conocer → imaginar → evaluar → probar → observar → medir → aprender → mejorar.

Cada ciclo aumenta la capacidad del siguiente.

Así, una pequeña intervención puede producir algo mucho mayor que su resultado físico.

Puede producir experiencia.

La experiencia produce conocimiento.

El conocimiento permite mejores decisiones.

Y las mejores decisiones permiten mejores intervenciones.

19. EL PATRIMONIO FÍSICO Y EL PATRIMONIO COGNITIVO

Bugambillas posee un patrimonio físico:

- árboles;
- jardines;
- parques;
- caminos;
- infraestructura;
- espacios comunes;
- paisaje.

Pero también puede construir otro patrimonio:

- conocimiento;
- experiencia;
- mapas;
- datos;
- fotografías;
- protocolos;
- relaciones;
- memoria;
- capacidad de colaboración;
- capacidad de resolver problemas.

El primero se puede ver.

El segundo muchas veces no.

Sin embargo, ambos son necesarios.

Una colonia puede tener excelentes espacios y perder rápidamente su calidad si no sabe mantenerlos.

También puede tener recursos limitados y mejorar progresivamente si desarrolla la capacidad de aprender y actuar colectivamente.

Por eso el Libro Verde propone considerar el conocimiento acumulado como parte del **patrimonio cognitivo de Bugambilias**.

20. CONTINUARÁ

Este Libro Verde comienza con una propuesta.

Después deberá venir la experiencia.

Y de la experiencia surgirán nuevas preguntas.

Algunas ideas se convertirán en proyectos.

Algunos proyectos funcionarán.

Otros deberán modificarse.

Algunos quizá deberán abandonarse.

Otros podrán replicarse.

Y algunos producirán ideas que hoy todavía no podemos imaginar.

Ese es precisamente el sentido de que el Libro Verde sea un documento vivo.

No pretende cerrar el futuro de Bugambilias.

Pretende ayudar a abrirlo.

La primera versión puede decir:

esto es lo que hoy creemos que podemos hacer.

Las siguientes versiones podrán decir:

esto es lo que aprendimos al hacerlo.

Y algún día, una futura generación podrá mirar hacia atrás y descubrir que muchas de las cosas que hoy parecen propuestas ya forman parte normal de la vida de Bugambilias.

Entonces el verdadero éxito del Libro Verde no será que sus páginas hayan permanecido intactas.

Será que **Bugambilias haya aprendido a escribir nuevas páginas por sí misma.**

Una comunidad que conserva su memoria puede aprender de su pasado.

Una comunidad que comparte su conocimiento puede actuar mejor en el presente.

Y una comunidad que aprende continuamente puede construir un futuro que todavía no existe.

CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS

Un proyecto que solamente puede ser colectivo

El Libro Verde de Bugambilias ha sido concebido y desarrollado como una propuesta para la comunidad.

Aunque un documento tenga un autor, las ideas que contiene no pertenecen exclusivamente a quien las escribe.

Nacen también del lugar al que se refieren, de los problemas que plantea, de las experiencias de quienes lo habitan y del conocimiento acumulado por muchas personas.

Por ello, este proyecto reconoce desde su origen una dimensión colectiva.

A los vecinos de Bugambilias

A quienes conocen un árbol porque lo han visto crecer durante años.

A quienes saben dónde se acumula el agua cuando llueve.

A quienes conocen un camino que no aparece en ningún mapa.

A quienes cuidan un jardín.

A quienes observan pájaros desde su casa.

A quienes han plantado, podado, regado, reparado, construido o simplemente cuidado algún espacio.

A quienes han detectado un problema antes de que se hiciera evidente para los demás.

Y también a quienes todavía no han participado.

El Libro Verde parte de la idea de que **la capacidad de una comunidad no está solamente en quienes participan activamente, sino también en la posibilidad de que cualquier persona pueda hacerlo cuando encuentre una razón para hacerlo.**

A quienes aportan conocimiento

El proyecto reconoce el valor de quienes trabajan o han trabajado en áreas relacionadas con:

- arboricultura;
- botánica;
- ecología;
- jardinería;
- hidrología;
- ingeniería;
- arquitectura;
- urbanismo;
- biodiversidad;
- energía;
- gestión de residuos;
- participación ciudadana;
- ciencia;
- educación.

La propuesta no pretende sustituir ese conocimiento.

Pretende encontrar una forma de hacerlo accesible y útil para la comunidad.

A las instituciones y fuentes de conocimiento

El Libro Verde se ha apoyado en conocimientos producidos por instituciones científicas, organismos internacionales, universidades, organizaciones especializadas y autoridades públicas.

Su contribución es fundamental para distinguir entre:

**lo que creemos,
lo que observamos,
lo que sabemos,**

lo que todavía necesitamos investigar y lo que está establecido por una norma.

La bibliografía del Libro Verde procura hacer visible ese origen.

A quienes han construido Bugambilias

Cada generación recibe un territorio que no construyó completamente.

Recibe árboles plantados por otros.

Calles diseñadas por otros.

Parques contruidos por otros.

Infraestructura instalada años atrás.

Decisiones tomadas antes de nuestra llegada.

El Libro Verde parte de una idea sencilla:

**no solamente somos usuarios de ese patrimonio. Somos también sus
custodios temporales.**

Lo que hagamos hoy será parte de las condiciones que recibirán quienes
vivan aquí mañana.

A quienes participan después

Quizá el agradecimiento más importante de este documento esté dirigido a
personas que todavía no conocemos.

A quienes algún día:

- completen una ficha;
- planten un árbol;
- cuiden un jardín;
- observen una especie;
- reparen una herramienta;
- aporten una idea;

- participen en un piloto;
- documenten un resultado;
- corrijan una recomendación;
- actualicen un mapa;
- o escriban una nueva versión del Libro Verde.

Ellos demostrarán que el documento no quedó encerrado en su primera edición.

A quienes cuestionen el Libro Verde

También son importantes quienes discrepen.

Una propuesta que nunca recibe preguntas puede tener poco contacto con la realidad.

Las críticas pueden descubrir:

- errores;
- costos ocultos;
- riesgos;
- contradicciones;
- dificultades de mantenimiento;
- efectos no previstos;
- mejores alternativas.

Por ello, cuestionar una propuesta no debe considerarse necesariamente oposición al proyecto.

Puede ser una forma de mejorarlo.

El Libro Verde debe tener suficiente apertura para distinguir entre una crítica que ayuda a comprender mejor un problema y una simple preferencia personal.

Ambas pueden expresarse.

Pero no cumplen la misma función.

Un agradecimiento especial

Finalmente, este documento agradece a todos quienes creen que una comunidad puede ser algo más que un conjunto de propiedades contiguas.

Una comunidad también puede ser:

**un lugar de conocimiento compartido,
un espacio de colaboración,
una red de capacidades,
un patrimonio común
y una obra que continúa después de quienes comenzaron a
construirla.**

Ese es el espíritu con el que se presenta este Libro Verde.

**La Asociación administra.
Los vecinos construyen.
La comunidad aprende.
La memoria permanece.
Y Bugambillas continúa.**

SOBRE EL AUTOR

Orazio di Bella

Orazio di Bella es autor e investigador independiente interesado en la relación entre **instituciones, conocimiento, participación ciudadana y capacidad colectiva**.

Su trabajo parte de una pregunta que aparece también en el Libro Verde:

¿Cómo podemos construir sistemas que permitan a muchas personas convertir sus conocimientos y capacidades individuales en mejores resultados colectivos?

Esta pregunta ha orientado diferentes proyectos desarrollados a lo largo de los años, particularmente en el ámbito de la democracia, el diseño institucional y las formas de participación ciudadana.

En esos trabajos ha desarrollado el concepto de las instituciones como **tecnologías colectivas de conocimiento y decisión**: estructuras creadas por los seres humanos para transformar capacidades individuales dispersas en información compartida, deliberación, decisiones y acción colectiva.

El Libro Verde aplica esa perspectiva a una escala mucho más cercana.

Una colonia también es un sistema complejo.

Miles de personas poseen pequeñas partes del conocimiento necesario para comprenderla y mejorarla.

Una persona conoce una especie.

Otra conoce el comportamiento del agua.

Otra tiene experiencia con herramientas.

Otra observa fauna.

Otra recuerda cómo funcionaba un espacio años atrás.

Otra sabe qué intervención ya se intentó.

Otra puede aportar conocimientos técnicos.

La pregunta entonces deja de ser solamente:

¿Qué puede hacer la Asociación?

Y pasa a ser:

¿Cómo puede una comunidad organizar mejor todo el conocimiento y las capacidades que ya existen dentro de ella?

El Libro Verde es una respuesta inicial a esa pregunta.

Del problema concreto al sistema

La propuesta comenzó con una preocupación concreta relacionada con la salud del arbolado de Bugambilias.

Pero al estudiar el problema apareció rápidamente una realidad más amplia.

Los árboles están relacionados con el agua.

El agua está relacionada con el suelo.

El suelo está relacionado con la vegetación.

La vegetación está relacionada con la biodiversidad.

La biodiversidad está relacionada con el diseño de los espacios.

Los espacios están relacionados con las personas.

Y todos estos elementos requieren mantenimiento, conocimiento, recursos y continuidad.

De esta observación surgió la decisión de no elaborar simplemente un programa específico, sino una **arquitectura abierta de proyectos posibles**.

Una propuesta, no una autoridad

El autor no presenta el Libro Verde como una autoridad sobre Bugambilias.

La autoridad técnica corresponde a los especialistas en sus respectivas disciplinas.

La autoridad normativa corresponde a las instituciones competentes.

La administración de los espacios comunes corresponde a las estructuras institucionales correspondientes.

Y la experiencia cotidiana pertenece a quienes viven en el territorio.

El papel del autor es otro:

observar conexiones, formular preguntas, organizar ideas y proponer mecanismos para que la comunidad pueda experimentar, aprender y construir sobre ellas.

Una visión de largo plazo

El Libro Verde tampoco pretende determinar exactamente cómo debe ser Bugambillas en el futuro.

Una comunidad cambia.

Cambian sus habitantes.

Cambian sus necesidades.

Cambian las tecnologías.

Cambia el clima.

Cambian las normas.

Cambian los conocimientos.

Por eso, el objetivo no es diseñar una colonia definitiva.

Es ayudar a desarrollar la capacidad de **adaptarla conscientemente**.

Una comunidad capaz de observar lo que ocurre, evaluar sus decisiones y conservar lo aprendido posee una ventaja que ninguna infraestructura física puede proporcionar por sí sola.

Posee capacidad de aprendizaje.

El principio que permanece

Si hubiera que resumir la filosofía detrás del Libro Verde en una sola idea, sería ésta:

No necesitamos saber hoy cómo será Bugambillas dentro de veinte años.

Necesitamos asegurarnos de que dentro de veinte años Bugambillas sea más capaz de decidir qué hacer.

Ese es, en última instancia, el propósito de este documento.

No construir un futuro predeterminado.

Construir la capacidad de construirlo.

Sobre el nombre

El Libro Verde de Bugambillas no pretende ser una marca ni una propiedad intelectual cerrada.

Su valor dependerá de lo que la comunidad haga con él.

Si algunas de sus propuestas resultan útiles, podrán desarrollarse.

Si otras resultan equivocadas, deberán modificarse.

Si una idea puede mejorarse, deberá mejorarse.

Y si en algún momento el Libro Verde deja de ser suficiente, deberá ser sustituido o ampliado.

El documento pertenece al proceso que intenta iniciar.

No al autor que lo comenzó.

Una última reflexión

Una colonia no es solamente un conjunto de edificios.

Es también una acumulación de decisiones humanas.

Algunas fueron tomadas antes de que llegáramos.

Otras las tomamos nosotros.

Y otras serán tomadas por personas que todavía no conocemos.

Entre unas y otras existe una responsabilidad común:

dejar suficiente conocimiento para que quienes vengan después puedan decidir mejor.

Ese es el principio que el autor quiso incorporar al Libro Verde.

Y también la razón por la que este documento termina, deliberadamente, con una palabra que no significa final:

CONTINUARÁ.

CONTINUARÁ

El Libro Verde termina aquí.

Pero el proyecto no.

Porque una colonia nunca está terminada.

Siempre habrá:

un árbol que plantar,

una planta que conocer,

un espacio que mejorar,

un camino que descubrir,

un problema que resolver,

una especie que observar,

una lluvia que comprender,

una herramienta que compartir,

una idea que probar,

un resultado que evaluar,

un conocimiento que transmitir.

Y habrá también nuevas personas.

Nuevas generaciones.

Nuevas necesidades.

Nuevas tecnologías.

Nuevas preguntas.

Por eso este documento no pretende decir la última palabra sobre Bugambilias.

Pretende ayudar a que la comunidad pueda seguir hablando, observando, experimentando y construyendo.

Lo que sigue

Lo que sigue no está escrito todavía.

Está en las ideas de los vecinos.

Está en los árboles que ya existen.

Está en los espacios que todavía pueden transformarse.

Está en los conocimientos que todavía no hemos reunido.

Está en los proyectos que todavía no hemos imaginado.

Y está también en aquello que aprenderemos cuando intentemos hacer realidad algunas de las ideas de este libro.

Cada proyecto podrá añadir una página.

Cada experiencia podrá corregir una recomendación.

Cada error podrá evitar otro.

Cada éxito podrá abrir una nueva posibilidad.

Cada generación podrá recibir lo aprendido y añadir algo propio.

Así es como una comunidad construye su patrimonio.

No solamente acumulando cosas.

También acumulando **conocimiento, experiencia, memoria y capacidad de actuar juntos.**

Vivir Bugambilias

Quizá el propósito más sencillo de todo este libro pueda expresarse en unas pocas palabras:

No solamente vivir en Bugambilias.

Vivir Bugambilias.

Conocerla.

Observarla.

Cuidarla.

Disfrutarla.

Mejorarla.

Recordar lo aprendido.

Y dejarla preparada para quienes vendrán después.

Una invitación

No hace falta esperar a que exista un gran proyecto.

Puede comenzar con algo pequeño.

Una pregunta.

Una observación.

Una planta.

Un árbol.

Un jardín.

Una herramienta.

Una fotografía.

Una idea.

Una conversación.

Y, sobre todo, con la disposición de compartirla.

Porque una idea individual puede quedarse en una idea.

Pero una idea compartida puede convertirse en proyecto.

Un proyecto puede convertirse en experiencia.

La experiencia puede convertirse en conocimiento.

Y el conocimiento puede convertirse en patrimonio.

BUGAMBILIAS CONTINÚA

La Asociación administra.

Los vecinos construyen.

Los especialistas aportan conocimiento.

La comunidad observa.

Los proyectos producen experiencia.

La memoria conserva lo aprendido.

Y las nuevas generaciones continúan.

No sabemos exactamente cómo será Bugambilias en 2040.

No necesitamos saberlo.

Lo importante es que, cuando llegue ese momento, sus habitantes tengan más capacidad que hoy para decidir qué quieren conservar, qué quieren cambiar y qué quieren construir.

Ese futuro no está terminado.

Está comenzando.

LIBRO VERDE DE BUGAMBILIAS

Una visión compartida para construir juntos la colonia que queremos habitar

Patrimonio verde · Agua · Biodiversidad · Espacios públicos · Participación · Conocimiento

VIVIR BUGAMBILIAS

CONTINUARÁ



Libro Verde de Bugambilias

CONTINUARÁ

*La comunidad no termina
con este libro,
sino con lo que hagamos juntos.*



Patrimonio
verde



Agua



Biodiversidad



Espacios
públicos



Participación



Conocimiento

VIVIR BUGAMBILIAS
